

Publication

Résultats du PISA 2022

Apprentissage et équité dans l'éducation

Volume I



Résultats du PISA 2022 (Volume I)

APPRENTISSAGE ET ÉQUITÉ DANS L'ÉDUCATION

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays Membres de l'OCDE.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Note de la République de Türkiye

Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l'île. Il n'y a pas d'autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l'île. La Türkiye reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu'à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations Unies, la Türkiye maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

Note de tous les États de l'Union européenne membres de l'OCDE et de l'Union européenne

La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Türkiye. Les informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

Kosovo* : Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

Merci de citer cet ouvrage comme suit :

OCDE (2025), *Résultats du PISA 2022 (Volume I) : Apprentissage et équité dans l'éducation*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/165f1d07-fr>.

ISBN 978-92-64-55419-1 (imprimé)
ISBN 978-92-64-72182-1 (PDF)
ISBN 978-92-64-76159-9 (HTML)

PISA
ISSN 1990-8520 (imprimé)
ISSN 1996-3785 (en ligne)

Crédits photo : Couverture © Halfpoint/Shutterstock.com.

Les corrigenda des publications de l'OCDE sont disponibles sur : <https://www.oecd.org/fr/publications/support/corrigenda.html>.

© OCDE 2025



Attribution 3.0 OIG (CC BY 3.0 OIG)

Cette œuvre est mise à disposition sous la licence Creative Commons Attribution 3.0 OIG. En utilisant cette œuvre, vous acceptez d'être lié par les termes de cette licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>).

Attribution – Vous devez citer l'œuvre.

Traductions – Vous devez citer l'œuvre originale, identifier les modifications apportées à l'original et ajouter le texte suivant : *En cas de divergence entre l'œuvre originale et la traduction, seul le texte de l'œuvre originale sera considéré comme valide.*

Adaptations – Vous devez citer l'œuvre originale et ajouter le texte suivant : *Il s'agit d'une adaptation d'une œuvre originale de l'OCDE. Les opinions exprimées et les arguments utilisés dans cette adaptation ne doivent pas être rapportés comme représentant les vues officielles de l'OCDE ou de ses pays Membres.*

Contenu provenant de tiers – La licence ne s'applique pas au contenu provenant de tiers qui pourrait être incorporé dans l'œuvre. Si vous utilisez un tel contenu, il relève de votre responsabilité d'obtenir l'autorisation auprès du tiers et vous serez tenu responsable en cas d'allégation de violation.

Vous ne devez pas utiliser le logo de l'OCDE, l'identité visuelle ou l'image de couverture sans autorisation expresse ni suggérer que l'OCDE approuve votre utilisation de l'œuvre.

Tout litige découlant de cette licence sera réglé par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de 2012. Le siège de l'arbitrage sera Paris (France). Le nombre d'arbitres sera d'un.

Préface

En 2022, comme les pays étaient encore aux prises avec les effets persistants de la pandémie de COVID-19, près de 700 000 jeunes de 81 pays et économies membres ou partenaires de l'OCDE, représentant 29 millions d'élèves dans le monde, ont passé les épreuves du Programme pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

Cela fait de PISA la première vaste enquête à collecter des données sur les performances des élèves, leur bien-être et l'équité dans l'éducation avant et après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Le rapport constate que, en dépit des circonstances difficiles, 31 pays et économies ont réussi à maintenir le même niveau de performance que celui obtenu dans l'enquête PISA 2018. Parmi ces pays, Singapour, le Japon, la Corée, la Suisse et l'Australie* ont maintenu, voire amélioré, des niveaux de performances scolaires déjà élevés, leurs scores étant compris entre 487 et 575 points (la moyenne de l'OCDE étant de 472). Ces systèmes présentaient des caractéristiques communes, notamment des fermetures d'établissements plus courtes, peu d'obstacles à l'apprentissage à distance et un soutien continu de la part des enseignants et des parents, autant d'éléments qui peuvent donner des indications sur les meilleures pratiques à adopter pour faire face à d'autres crises.

Nombre de pays ont également réalisé des progrès importants dans la concrétisation de l'objectif d'enseignement secondaire universel, qui est crucial pour permettre l'égalité des chances et la pleine participation à l'économie. Le Cambodge, la Colombie, le Costa Rica, l'Indonésie, le Maroc, le Paraguay et la Roumanie font partie des pays qui ont rapidement élargi l'accès à l'éducation à des populations auparavant marginalisées.

Dix autres pays et économies ont atteint un niveau élevé d'équité socio-économique et ont vu un fort pourcentage d'élèves de 15 ans acquérir des compétences élémentaires en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences : le Canada*, la Corée, le Danemark*, la Finlande, Hong Kong (Chine)*, l'Irlande*, le Japon, la Lettonie*, Macao (Chine) et le Royaume-Uni*. Même si le statut socio-économique reste une variable explicative des performances dans ces pays et dans d'autres pays de l'OCDE, l'éducation dans ces pays peut être considérée comme très équitable.

Dans le même temps, en moyenne, l'enquête PISA 2022 a enregistré une baisse sans précédent des performances dans l'ensemble de l'OCDE. Par rapport à 2018, le score moyen des pays de l'OCDE a reculé de 10 points en compréhension de l'écrit et de près de 15 points en mathématiques, ce qui représente trois quarts d'année d'apprentissage scolaire. Cette chute abrupte des scores en mathématiques est trois fois plus élevée que dans les évolutions observées dans les enquêtes antérieures. En fait, un jeune sur quatre âgé de 15 ans est maintenant peu performant en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences, en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ces élèves éprouvent donc des difficultés à accomplir certaines tâches comme l'utilisation d'algorithmes de base ou l'interprétation de textes simples. Cette tendance est plus prononcée dans 18 pays et économies, où plus de 60 % des jeunes de 15 ans accusent un retard.

Pourtant, cette forte baisse n'est attribuable qu'en partie à la pandémie de COVID-19. Les scores en compréhension de l'écrit et en sciences avaient déjà entamé une baisse avant la pandémie. Ainsi, une tendance négative ressortait déjà dans les performances en mathématiques avant 2018, en Belgique, au Canada*, en Finlande, en France, en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas*, en République slovaque et en Tchéquie.

La relation entre les fermetures d'établissements scolaires en raison de la pandémie, souvent citées comme la cause majeure de la baisse de la performance, n'est pas si évidente. Dans les pays de l'OCDE, environ la moitié des élèves

ont vu leur établissement fermé pendant plus de trois mois. Cependant, les résultats de l'enquête PISA ne font ressortir aucune différence manifeste dans les dernières évolutions des performances entre les systèmes d'éducation dans lesquels les fermetures d'établissement scolaire ont été limitées, comme en Islande, en Suède et au Taipei chinois, et les systèmes dans lesquels les fermetures ont été plus longues, comme au Brésil, en Irlande* et en Jamaïque*.

Les fermetures d'établissement ont également entraîné une conversion au plan mondial à l'apprentissage à distance par voie numérique, une nouvelle difficulté venue s'ajouter aux défis à long terme qui avaient déjà fait leur apparition, tels que l'utilisation de la technologie en salle de classe. La manière dont les systèmes d'éducation s'adapteront aux évolutions technologiques et la mesure dans laquelle les responsables politiques trouveront un juste équilibre entre les risques et les possibilités qui en découlent, sera une caractéristique déterminante des systèmes d'éducation efficaces.

Selon les résultats de l'enquête, en moyenne dans les pays de l'OCDE, environ trois quarts des élèves ont déclaré être à l'aise avec l'utilisation des technologies, y compris des environnements de gestion de l'apprentissage, des plateformes d'apprentissage scolaire et des systèmes de visioconférence. Les élèves ayant passé jusqu'à une heure par jour sur des dispositifs numériques à des fins d'activités d'apprentissage en milieu scolaire ont obtenu 14 points de plus en mathématiques que les élèves qui ne les ont pas utilisés, et cette corrélation positive s'observe dans plus de la moitié de tous les systèmes d'éducation (45 pays et économies) dont les données sont disponibles. Pourtant, la technologie utilisée pendant les loisirs plutôt que pour l'apprentissage, telle que les téléphones portables, semble souvent être associée à de moins bons résultats. Les élèves qui ont déclaré qu'ils étaient distraits par d'autres élèves utilisant des dispositifs numériques pendant au moins quelques cours de mathématiques ont obtenu 15 points de moins que les élèves qui ont déclaré que cela n'arrivait jamais ou presque jamais, après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements.

Les données PISA montrent que le soutien des enseignants est particulièrement important en temps de crise, notamment lorsqu'ils apportent un soutien pédagogique et motivationnel supplémentaire. La présence des enseignants pour aider les élèves qui en ont besoin est fortement corrélée à la performance en mathématiques dans les pays de l'OCDE, par rapport à d'autres expériences liées à la fermeture des établissements scolaires pour raison de COVID-19. La performance en mathématiques était de 15 points plus élevée dans les systèmes où les élèves ont déclaré pouvoir compter sur un enseignant. Ces élèves se sentaient également plus capables que leurs pairs d'apprendre de manière autonome et à distance. Malgré tout, seul un élève sur cinq a déclaré qu'il recevait de l'aide supplémentaire de la part d'un enseignant dans certains cours en 2022. Environ 8 % n'ont jamais ou presque jamais reçu d'aide supplémentaire.

En général, dans les systèmes d'éducation dans lesquels on observe une tendance au renforcement de la participation des parents dans l'apprentissage des élèves entre 2018 et 2022, le niveau en mathématiques s'est davantage stabilisé ou a progressé. Ce constat se vérifie en particulier en ce qui concerne les élèves défavorisés. Ces chiffres, qui tiennent compte du profil socio-économique des élèves et des établissements, montrent que le niveau de soutien actif des parents peut avoir un effet décisif. Pourtant, l'implication des parents dans l'apprentissage des élèves en milieu scolaire a considérablement diminué entre 2018 et 2022. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves d'établissements où la plupart des parents discutent des progrès de leur enfant avec un enseignant, a chuté de dix points de pourcentage.

Finalement, on constate une relation de corrélation positive entre les scores moyens qui sont obtenus et le niveau d'investissement dans l'éducation jusqu'à un seuil de 75 000 USD de dépenses cumulées par élève âgé de 6 à 15 ans. Dans de nombreux pays de l'OCDE qui investissent davantage dans l'éducation, on observe qu'un investissement supplémentaire n'est pas synonyme de meilleure performance des élèves. Des pays comme la Corée et Singapour ont démontré qu'il était possible d'établir des systèmes d'éducation de premier ordre même en partant d'un niveau de revenu relativement faible, en accordant la priorité à la qualité de l'enseignement plutôt qu'à la taille des classes et en établissant des mécanismes de financement qui mettent en adéquation les ressources avec les besoins.

Pour renforcer le rôle de l'éducation, à savoir donner aux jeunes les moyens de réussir et leur garantir l'égalité des chances fondée sur le mérite, la résilience de nos systèmes d'éducation sera cruciale non seulement pour améliorer les résultats d'apprentissage mesurés dans PISA, mais aussi pour leur efficacité à long terme. J'ai le plaisir de partager avec vous le rapport sur l'enquête PISA 2022, qui propose aux responsables politiques des pays et économies membres et partenaires de l'OCDE des orientations politiques fondées sur des données probantes en vue de façonner des systèmes d'éducation efficaces et résilients qui contribueront à donner à nos enfants et adolescents le meilleur avenir possible.



Mathias Cormann

Secrétaire général de l'OCDE

Avant-propos

Jusqu'à la fin des années 1990, l'OCDE comparait les résultats des systèmes d'éducation sur la base du nombre d'années d'études, qui n'est pas un indicateur fiable de ce que les individus savent et sont capables de faire. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) a changé la donne. L'idée est d'évaluer directement les compétences des élèves selon une échelle convenue à l'échelle internationale ; de relier ces données avec des informations sur les élèves, les enseignants, les établissements scolaires et les systèmes d'éducation pour comprendre les différences de performance ; et d'exploiter le pouvoir de la collaboration pour agir en conséquence, à la fois par la création de valeurs de référence et par le levier de la pression des pairs.

L'enquête PISA a été conçue dans l'intention non de créer un nouveau niveau de responsabilité hiérarchisé, mais d'aider les établissements et les responsables politiques des pays à cesser de chercher des solutions dans les hautes sphères de leurs systèmes d'éducation et à les trouver plutôt parmi les autres enseignants, dans les autres établissements et dans les autres pays. L'enquête PISA évalue ce qui importe vraiment et met ces résultats à la disposition des professionnels de l'éducation et des responsables politiques afin qu'ils prennent des décisions en meilleure connaissance de cause.

Les pays de l'OCDE qui ont initié le programme PISA ont tenté de différencier cette enquête des évaluations traditionnelles à d'autres égards aussi. Dans un monde qui valorise de plus en plus non seulement les connaissances des individus, mais ce qu'ils peuvent en faire, l'enquête PISA ne cherche pas seulement à évaluer dans quelle mesure les élèves parviennent à reproduire ce qu'ils ont appris à l'école. Pour obtenir de bons résultats à l'enquête PISA, les élèves doivent être capables de faire des extrapolations à partir de leurs connaissances, de réfléchir sans s'en tenir au champ de chaque discipline, d'appliquer leurs connaissances de manière créative dans des situations inédites et d'adopter des stratégies efficaces d'apprentissage. Par exemple, dans l'évaluation de mathématiques, les élèves ne doivent pas seulement démontrer qu'ils connaissent le contenu mathématique, mais également qu'ils peuvent penser comme un mathématicien, transposer les problèmes du monde réel dans le monde des mathématiques, se livrer à un raisonnement mathématique, et interpréter les solutions mathématiques dans le contexte du problème d'origine. Si nos enfants apprennent seulement ce que nous savons, ils en sauront assez pour marcher dans nos pas, mais s'ils apprennent à apprendre et sont aptes à réfléchir par eux-mêmes, ainsi qu'à travailler avec les autres, ils pourront suivre n'importe quel parcours.

Selon certains, les épreuves PISA sont injustes, car les élèves doivent résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais vus à l'école. Mais la vie est injuste : l'enjeu dans la vraie vie, ce n'est pas de se rappeler ce que l'on a appris à l'école, mais d'être capable de résoudre des problèmes qu'il est impossible d'anticiper.

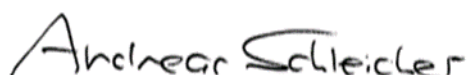
Le plus grand atout de l'enquête PISA réside dans ses méthodes de travail. La plupart des évaluations sont définies de manière centralisée et sont ensuite sous-traitées à des experts qui les conçoivent. C'est ainsi que les épreuves créées sont la propriété d'une institution et non des personnes qui peuvent changer l'éducation. L'enquête PISA a renversé cette approche. L'idée sous-tendant l'enquête PISA a séduit les plus grands penseurs du monde et a mobilisé dans les pays participants des centaines d'experts, de professionnels de l'éducation et de chercheurs qui se sont employés à mettre au point une évaluation mondiale grâce à une communauté mondiale d'experts. Aujourd'hui, ce processus serait dit de « production participative », mais, quel que soit son nom, il a créé ce sens de la propriété qui était la clé de la réussite.

En résumé, l'enquête PISA doit sa réussite à la collaboration entre les pays et économies qui y participent, aux experts et aux institutions qui œuvrent à l'échelle nationale et internationale dans le cadre du Consortium PISA et au Secrétariat de l'OCDE. Les experts dans les matières concernées, praticiens et responsables politiques des pays participants ont travaillé sans relâche pour établir un consensus au sujet des résultats d'apprentissage importants à évaluer et la façon de mieux les évaluer ; pour concevoir et valider les items susceptibles d'évaluer avec le plus de justesse et de précision possible ces résultats dans des cultures et des pays différents ; et pour trouver les moyens de comparer ces résultats de manière sensée et fiable. L'OCDE assure la coordination et s'emploie avec les pays à tirer des conclusions probantes de ces résultats et à les réunir dans des rapports.

L'enquête PISA 2022 en est à son huitième cycle depuis sa création en 2000. Les épreuves du PISA évaluent les connaissances et les compétences des élèves en mathématiques, en sciences et en compréhension de l'écrit, l'un de ces domaines faisant l'objet d'une évaluation approfondie, et les deux autres d'une évaluation plus sommaire. PISA 2022 a également recueilli auprès des élèves une série plus large de résultats d'ordre cognitif, social et émotionnel, dans le cadre du nouveau tableau de bord *Happy Life* du PISA.

En une vingtaine d'années, l'enquête PISA est devenue la référence mondiale dans le domaine de l'évaluation de la qualité, de l'équité et de l'efficacité des systèmes d'éducation et un levier majeur de réforme de l'éducation. Elle a aidé les responsables politiques à réduire les coûts de l'action publique en étayant les décisions — mais elle a aussi accru le coût politique de l'inaction en exposant les domaines où les politiques et pratiques n'ont pas été efficaces.

Ces derniers résultats montrent que les systèmes d'éducation peuvent offrir à la fois un enseignement de grande qualité et des possibilités d'apprentissage équitables pour tous, et qu'ils peuvent stimuler l'excellence, non pas au détriment du bien-être des élèves, mais en favorisant leur bien-être. En même temps, les résultats montrent que de nombreux systèmes d'éducation ne sont pas à la hauteur de cette tâche. Cette publication présente de nombreuses indications sur ce que nous pouvons faire pour changer cette situation. Les pays et économies qui participent à l'enquête PISA sont culturellement différents et ont atteint divers niveaux de développement économique. Néanmoins, ils doivent faire face à un défi commun, celui de permettre aux enfants et aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel en tant qu'apprenants et êtres humains. L'enquête PISA fournit les données et les éclairages politiques dont les pays ont besoin pour appréhender ces questions. Il est urgent d'agir. Il est de la responsabilité des gouvernements d'aider les systèmes d'éducation à relever ce défi.



Andreas Schleicher

Directeur de la Direction de l'éducation
et des compétences et conseiller spécial
du Secrétaire général de l'OCDE,
chargé de la politique de l'éducation

Remerciements

Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre les pays et économies participant à l'enquête PISA, les experts et les institutions à l'échelle nationale et internationale qui œuvrent dans le cadre du Consortium PISA, et le Secrétariat de l'OCDE.

Le présent volume a été élaboré sous la supervision d'Andreas Schleicher et de Yuri Belfali, et sous la direction de Miyako Ikeda. Il a été rédigé conjointement par Daniel Salinas et Francesco Avvisati, avec la contribution de Rodrigo Castaneda Valle et a été révisé par Clara Young. Le soutien statistique et analytique a été assuré par Gwénaél Jacotin et Kartika Herscheid, avec le soutien de Guillaume Bousquet et de Giannina Rech. Choyi Whang a dirigé l'élaboration des indicateurs sur les systèmes d'éducation. Charlotte Baer a coordonné la production du rapport tandis que Fung Kwan Tam s'est chargée des tableaux et des graphiques. Valeria Pelosi a apporté son soutien en matière de communication. Le soutien à la gestion administrative a été fourni par Thomas Marwood et Ricardo Sanchez Torres. Marta Cignetti, Tiago Fragoso, David Garver, Zbigniew Marciniak et William Schmidt ont fourni des commentaires précieux à différentes étapes du rapport et une aide à la rédaction. Le présent volume a également bénéficié de la contribution et de l'expertise de nombreux autres membres du personnel de l'OCDE qui ont travaillé sur l'enquête PISA 2022 à différentes étapes du projet. Leurs noms figurent à l'annexe E de ce volume. De nombreux réviseurs ont formulé des commentaires sur les premières ébauches des chapitres, apportant ainsi une aide inestimable à l'amélioration de ce volume.

Un consortium international d'institutions et d'experts, dirigé par Irwin Kirsch, Claudia Tamassia, Ann Kennedy et Eugenio Gonzalez de l'Educational Testing Service (ETS), a été chargé par l'OCDE de gérer la mise en œuvre technique de l'enquête PISA. La coordination globale de l'évaluation PISA 2022, la plateforme de diffusion informatique, l'élaboration des instruments d'évaluation, la mise à l'échelle et les analyses et ainsi que tous les produits des données ont été supervisées par l'ETS. Le développement du cadre d'évaluation cognitive pour les mathématiques et la pensée créative ainsi que du cadre d'évaluation des questionnaires a été réalisé par le Research Triangle Institute (RTI), sous la direction de Kimberly O'Malley. L'équipe d'ACT a élaboré les épreuves dans le domaine d'évaluation innovant, en collaboration avec le Secrétariat de l'OCDE : Ken Kobell, Yigal Rosen, Gunter Maris, Kristin Stoeffler, Matthew Lumb et Alina von Davier. Les opérations d'échantillonnage et de pondération ont été menées par Westat, sous la supervision de Keith Rust. Le contrôle de la qualité linguistique et la production de la version source française ont été assurés par cApStAn, sous la direction de Steve Dept. L'Australian Council for Educational Research (ACER), sous la direction de Jeaniene Spink and Maurice Walker, était chargé d'apporter le soutien aux pays en matière de préparation et de mise en œuvre.

Joan Ferrini-Mundy, Zbigniew Marciniak et William Schmidt ont présidé le groupe d'experts en charge de la préparation des instruments et du cadre d'évaluation des mathématiques. Ce groupe était composé de Takuya Baba, Joan Ferrini-Mundy, Jenni Ingram, Julián Mariño, William Schmidt. Nina Jude a présidé le groupe d'experts en charge de la préparation des instruments et du cadre d'évaluation des questionnaires. Ce groupe était composé de Hunter Gehlbach, Kit-Tai Hau, Therese Hopfenbeck, David Kaplan, Jihyun Lee, Richard Primi et Wilima Wadhwa. Leslie Rutkowski a présidé le Groupe consultatif technique, composé des membres suivants : Maria Bolsinova, Eugenio Gonzalez, Kit-Tai Hau, Oliver Lüdtke, Sabine Meinck, Christian Monseur, Keith Rust, Kathleen Scalise, Kentaro Yamamoto. Le groupe d'experts en charge de la pensée créative comprenait Baptiste Barbot, James Kaufman, Ido

Roll, Marlene Scardamalia, Valerie Shute, Lene Tanggaard et Nathan Zoanetti. Le groupe d'expert chargé des TIC comprenait Jepe Bundsgaard, Cindy Ong, Michael Trucano, Patricia Wastiau et Pat Yongpradit.

La rédaction du rapport a été dirigée par le Comité directeur PISA, dont Michele Bruniges (Australie) est la présidente, et Peggy Carr (États-Unis), Akiko Ono (Japon) et Carmen Tovar Sánchez (Espagne) sont les vice-présidents. À l'annexe E du présent volume figure la liste des membres des différents organes de l'enquête PISA, y compris les membres du Comité directeur et les Directeurs nationaux de projet des pays et économies participants, le Consortium PISA ainsi que des experts et consultants qui ont apporté leur contribution à l'enquête PISA 2022.

Table des matières

Préface	3
Avant-propos	6
Remerciements	8
Guide du lecteur	17
Résumé	27
Qu'est-ce que l'enquête PISA ?	40
1 Apprentissage et équité dans l'éducation en 2022	46
Une chute de performance inédite en 2022	47
Mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité pour un apprentissage équitable et inclusif	48
Performance et milieu socio-économique des élèves	48
Une perspective à long terme	49
Le sexe des élèves et leur statut au regard de l'immigration	49
Les systèmes d'éducation qui allient bons résultats et équité	50
La couverture de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation dans ce volume	50
2 Résultats des pays et économies aux épreuves PISA	52
Performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences	53
Variation de la performance à l'échelle nationale et internationale	64
Classement PISA des pays et économies	69
Notes	89
Références	90
3 Que savent faire les élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ?	93
Ce que les élèves maîtrisent en mathématiques	94
Ce que les élèves maîtrisent en compréhension de l'écrit	101
Ce que maîtrisent les élèves en sciences	106
Notes	113
Références	113
4 L'équité dans l'éducation dans l'enquête PISA 2022	115
Égalité des chances, selon le milieu socio-économique des élèves	117

Égalité des chances selon le sexe des élèves	127
Égalité des chances dans les systèmes d'éducation	140
Éducation inclusive	147
De l'égalité et de l'inclusion à l'équité dans l'éducation	150
Notes	152
Références	153
5 Évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022	156
Trois critères de référence pour interpréter l'évolution de la performance au fil du temps	158
Évolution de la performance entre 2018 et 2022	158
Évolution de l'équité entre 2018 et 2022	169
Notes	183
Références	184
6 Tendances à long terme de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation	185
Évolution de la performance des pays depuis leur première participation à l'enquête PISA	186
Évolution de la performance moyenne	187
Tendances observées chez élèves peu performants et très performants	193
Évolution du pourcentage d'élèves âgés de 15 ans à différents niveaux de compétence	196
Tendances décennales moyennes ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation	198
Évolution de l'équité dans l'éducation au cours des dix dernières années	202
Notes	205
Références	207
7 Performance des élèves et statut au regard de l'immigration	208
Les élèves issus de l'immigration dans l'enquête PISA	210
Disparités en matière de performance selon le statut au regard de l'immigration	216
Tendances des écarts de performance, selon le statut au regard de l'immigration	221
Notes	223
Références	225
8 Tirer des enseignements des données	226
Examiner pourquoi la performance des élèves a si fortement baissé	227
Offrir à tous les élèves la possibilité de réaliser leur plein potentiel, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, et adapter les politiques aux contextes particuliers des systèmes d'éducation.	228
Étudier les systèmes résilients qui ont maintenu et encouragé l'apprentissage, l'équité et le bien-être en dépit des perturbations liées à la pandémie	229
Dix mesures en faveur de la résilience	230
Références	239

Annexe A1. Construction des échelles de compétence et des indices dérivés du questionnaire contextuel « Élève »	240
Annexe A2. Population cible, échantillons et définition des établissements de l'enquête PISA	255
Annexe A3. Remarques techniques sur les analyses du présent volume	283
Annexe A4. Assurance qualité	287
Annexe A5. Degré de comparabilité des épreuves PISA administrées sur ordinateur et sur papier en 2022	291
Annexe A6. Degré de comparabilité des scores PISA de mathématiques entre les pays et entre les langues	294
Annexe A7. Comparaison de la performance en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences entre les évaluations PISA	299
Annexe A8. Efforts consentis par les élèves lors des épreuves PISA	305
Annexe A9. L'évaluation adaptative dans l'enquête PISA 2022	315
Annexe B1. Résultats des pays et économies	319
Annexe B2. Résultats des régions au sein des pays	366
Annexe B3. Indicateurs du PISA 2022 sur les systèmes d'éducation	381
Annexe C. Exemples d'items publiés des épreuves PISA de mathématiques administrées sur ordinateur en 2022	382
Annexe D. Aperçu de l'évolution en matière de performances	401
Annexe E. Développement et mise en œuvre de PISA : une initiative concertée	402

GRAPHIQUES

Graphique 1. Carte des pays et économies PISA	41
Graphique I.1.1. La couverture de la performance des élèves dans ce volume	51
Graphique I.1.2. La couverture de l'équité dans l'éducation dans ce volume	51
Graphique I.2.1. Anxiété à l'égard des mathématiques et score moyen obtenu dans cette matière aux épreuves du PISA 2022	62
Graphique I.2.2. Performance et anxiété en mathématiques entre les élèves avec un état d'esprit fixe ou de développement	63
Graphique I.2.3. Niveau et variation de la performance moyenne en mathématiques	65
Graphique I.2.4. Score moyen en mathématiques du 10 ^e , 50 ^e et 90 ^e centile du spectre de performance	66
Graphique I.2.5. Variation de la performance en mathématiques entre les systèmes, les établissements et les élèves	67

Graphique I.2.6. Variation de la performance des élèves en mathématiques entre les établissements et au niveau intra-établissement	68
Graphique I.2.7. Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans	83
Graphique I.2.8. Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans, selon le niveau de formation des parents	84
Graphique I.2.9. Le cycle de modélisation mathématique dans PISA 2022	86
Graphique I.3.1. Niveaux de compétence des élèves en mathématiques	95
Graphique I.3.2. Unité Motif triangulaire, item 2 publié	99
Graphique I.3.3. Unité Superficie forestière, Item 3 publié	100
Graphique I.3.4. Compétences des élèves en compréhension de l'écrit	102
Graphique I.3.5. Compétences des élèves en sciences	106
Graphique I.3.6. Élèves peu performants en mathématiques depuis PISA 2015 et références nationales pour 2030	110
Graphique I.3.7. Disparités des niveaux de compétence minimum en mathématiques (indice de parité), selon le sexe et le milieu socio-économique	112
Graphique I.4.1. Statut socio-économique des élèves	119
Graphique I.4.2. Intensité du gradient socio-économique et performance en mathématiques	121
Graphique I.4.3. Performance moyenne en mathématiques, selon le quartile national du statut socio-économique	123
Graphique I.4.4. Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut socio-économique	124
Graphique I.4.5. Élèves résilients en mathématiques	125
Graphique I.4.6. Pourcentage d'élèves qui n'ont pas pu manger au moins une fois par semaine dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture	127
Graphique I.4.7. Écart de performance entre les sexes en mathématiques	129
Graphique I.4.8. Écart de performance entre les sexes en compréhension de l'écrit	130
Graphique I.4.9. Élèves peu performants en mathématiques, selon le sexe	131
Graphique I.4.10. Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe	132
Graphique I.4.11. Élèves très performants en mathématiques, selon le sexe	134
Graphique I.4.12. Élèves très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe	135
Graphique I.4.13. Intensité et pente du gradient socio-économique	137
Graphique I.4.14. Performance en mathématiques et PIB par habitant	140
Graphique I.4.15. Performance en mathématiques et dépenses en éducation	141
Graphique I.4.16. Performance en mathématiques et niveau de formation des adultes entre 35 et 44 ans	142
Graphique I.4.17. Performance PISA 2022 en mathématiques et performance TIMSS 2015 des élèves en 4 ^e année	143
Graphique I.4.18. Performance moyenne en mathématiques, selon le décile international du statut socio-économique [1/2]	145
Graphique I.4.19. Élèves peu performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'ensemble de la population de 15 ans	149
Graphique I.4.20. Intensité du gradient socio-économique et pourcentage des jeunes de 15 ans ayant atteint le niveau de compétence 2 et au-delà en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences	150
Graphique I.5.1. Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022	159
Graphique I.5.2. Tendances d'évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences jusqu'en 2018	162
Graphique I.5.3. Évolution de la performance entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018	163
Graphique I.5.4. Évolution moyenne du score des élèves peu et très performants en sciences (2018-2022)	167
Graphique I.5.5. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le quartile national du statut socio-économique	171
Graphique I.5.6. Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique	174
Graphique I.5.7. Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique	175
Graphique I.5.8. Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves	180
Graphique I.5.9. Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves	182

Graphique I.6.1. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA	188
Graphique I.6.2. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre les évaluations PISA	189
Graphique I.6.3. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012	192
Graphique I.6.4. Tendances décennales moyennes en mathématiques des élèves peu et très performants (2012-2022)	194
Graphique I.6.5. Pourcentage d'élèves peu performants et très performants en mathématiques en 2012 et en 2022	197
Graphique I.6.6. Évolution du pourcentage de jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA entre 2012 et 2022	199
Graphique I.6.7. Évolution linéaire du score minimum atteint par 25 % au moins des jeunes de 15 ans depuis 2012	201
Graphique I.7.1. Élèves issus de l'immigration	211
Graphique I.7.2. Évolution du pourcentage d'élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015, 2018 et 2022, selon le statut au regard de l'immigration	212
Graphique I.7.3. Pourcentage d'élèves défavorisés, selon le statut au regard de l'immigration	213
Graphique I.7.4. Évolution du pourcentage d'élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille entre 2012, 2015, 2018 et 2022	214
Graphique I.7.5. Évolution de l'âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022	215
Graphique I.7.6. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration et performance moyenne en mathématiques	217
Graphique I.7.7. Écarts de performance en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration	219
Graphique I.7.8. Écarts de performance en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration	220
Graphique I.7.9. Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration et des élèves autochtones entre 2018 et 2022	221
Graphique I.7.10. Différences de performance en mathématiques entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration en 2012, 2015, 2018 et 2022	222

INFOGRAPHIES

Infographie 1. Résultats du PISA 2022 [1/2]	38
Infographie 2. Résultats du PISA 2022 [2/2]	39

TABLEAUX

Tableau I.1. Aperçu des performances en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences	30
Tableau I.2. Aperçu des disparités socio-économiques dans la performance scolaire	32
Tableau I.3. Aperçu des écarts de performance entre les sexes	34
Tableau I.4. Aperçu des élèves issus de l'immigration	36
Tableau I.2.1. Comparaison de la performance des pays et économies en mathématiques	55
Tableau I.2.2. Comparaison de la performance des pays et économies en compréhension de l'écrit	57
Tableau I.2.3. Comparaison de la performance des pays et économies en sciences	59
Tableau I.2.4. Performance nationale et infranationale en mathématiques	70
Tableau I.2.5. Performance nationale et infranationale en compréhension de l'écrit	72
Tableau I.2.6. Performance nationale et infranationale en sciences	74
Tableau I.2.7. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de processus mathématiques]	77
Tableau I.2.8. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de contenus mathématiques	80
Tableau I.3.1. Description des huit niveaux de compétence du PISA 2022 en mathématiques	97
Tableau I.3.2. Sélection d'items PISA de mathématiques illustrant les niveaux de compétence	98
Tableau I.3.3. Description des huit niveaux PISA de compétence en compréhension de l'écrit en 2022	104
Tableau I.3.4. Description des sept niveaux PISA de compétence en sciences en 2022	108
Tableau I.4.1. Le cadre politique du PISA	136
Tableau I.4.2. Politiques ciblées en fonction du niveau d'inclusion sociale et scolaire au sein des établissements	138

Tableau I.5.1. Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022	161
Tableau I.5.2. Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022	168
Tableau I.5.3. Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique entre 2018 et 2022	172
Tableau I.5.4. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le sexe des élèves	178
Tableau I.5.5. Graphiques et tableaux sur l'évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022	183
Tableau I.6.1. Évolution de la performance moyenne en compréhension de l'écrit entre les évaluations PISA	190
Tableau I.6.2. Évolution de la performance moyenne en sciences entre les évaluations PISA	191
Tableau I.6.3. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012	192
Tableau I.6.4. Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA	195
Tableau I.6.5. Évolution des pourcentages d'élèves peu performants et très performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis l'évaluation PISA 2012	198
Tableau I.6.6. Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique depuis 2012	202
Tableau I.6.7. Évolution de la performance moyenne en mathématiques depuis 2012, selon le sexe des élèves	204
Tableau I.A1.1. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Raisonnement mathématique</i>	244
Tableau I.A1.2. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Formulation mathématique des situations</i>	245
Tableau I.A1.3. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Emploi des concepts, des faits et des procédures mathématiques</i>	246
Tableau I.A1.4. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Interprétation, application et évaluation des résultats mathématiques</i>	247
Tableau I.A1.5. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Variations et relations</i>	248
Tableau I.A1.6. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Quantité</i>	249
Tableau I.A1.7. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Espace et formes</i>	250
Tableau I.A1.8. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : <i>Incertitude et données</i>	251
Tableau I.A2.1. Populations cibles et échantillons PISA, 2022	263
Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022)	267
Tableau I.A2.4. Exclusions, PISA 2022	273
Tableau I.A2.6. Taux de participation, PISA 2022	277
Tableau I.A5.1. Différences entre l'administration des épreuves PISA sur papier et sur ordinateur en 2022	292
Tableau I.A5.2. Items d'ancrage dans les échelles dérivées des épreuves sur papier et sur ordinateur	293
Tableau I.A6.1. Évaluation nationale des items PISA de mathématiques	294
Tableau I.A7.1. Erreurs d'ancrage des comparaisons entre l'évaluation PISA de 2022 et les évaluations antérieures	300
Tableau I.B1.2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques	319
Tableau I.B1.2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit	321
Tableau I.B1.2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences	323
Tableau I.B1.3.1. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques [1/2]	325
Tableau I.B1.3.2. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit [1/2]	327
Tableau I.B1.3.3. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences [1/2]	329
Tableau I.B1.4.2. Milieu socio-économique des élèves [1/2]	331
Tableau I.B1.4.3. Milieu socio-économique des élèves et performance en mathématiques [1/2]	333
Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [1/6]	335
Tableau I.B1.5.4. Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022 [1/4]	341

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [1/6]	345
Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [1/6]	351
Tableau I.B1.7.1. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [1/2]	357
Tableau I.B1.7.17. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [1/2]	359
Tableau I.B2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques [1/2]	366
Tableau I.B2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit [1/2]	368
Tableau I.B2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences [1/2]	370
Tableau I.B2.23. Milieu socio-économique des élèves	370
Tableau I.B2.24. Milieu socio-économique et performance en mathématiques	370
Tableau I.B2.36. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration	370
Tableau I.B2.39. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration	370

ENCADRÉS

Encadré I.1. Interprétation des différences de score PISA	25
Encadré I.2.1. La corrélation entre l'anxiété des élèves à l'égard des mathématiques et leur performance dans cette matière	61
Encadré I.2.2. Ampleur de l'évolution des compétences des élèves en mathématiques après l'âge de 15 ans	82
Encadré I.2.3. Le cadre d'évaluation PISA des mathématiques en 2022	84
Encadré I.2.4. Évaluation des compétences en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'enquête PISA	87
Encadré I.3.1. Procédure d'élaboration des items	101
Encadré I.3.2. PISA et les objectifs de développement durable : suivi des progrès accomplis dans l'acquisition de compétences en matière d'apprentissage pour tous	109
Encadré I.4.1. Définition du statut socio-économique dans PISA	119
Encadré I.4.2. Insécurité alimentaire : à quelle fréquence les élèves ne mangent-ils pas en raison du manque d'argent ?	126
Encadré I.4.3. Les politiques d'éducation devraient-elles cibler les élèves ou les établissements scolaires ?	136
Encadré I.5.1. Quelle est la progression des élèves de 15 ans au cours d'une année d'études ?	160
Encadré I.5.2. Quelle est l'ampleur de l'évolution des scores typiquement observée entre deux évaluations PISA consécutives ?	165
Encadré I.5.3. Signification statistique des indicateurs de tendance	169
Encadré I.5.4. Contexte de l'interprétation des tendances	176
Encadré I.8.1. Apprentissage mixte dans les établissements d'enseignement secondaire et institutions pré-universitaires à Singapour	232

Guide du lecteur

L'enquête PISA pendant la pandémie :

L'enquête PISA 2022 comporte des données de 81 pays et économies. Cette évaluation devait initialement se tenir en 2021, mais a dû être repoussée d'une année en raison de la pandémie de COVID-19. Les circonstances exceptionnelles pendant toute cette période, notamment les confinements et les fermetures d'établissement à de nombreux endroits, ont parfois posé des difficultés pour recueillir certaines données. Si la vaste majorité des pays et des économies ont pu répondre aux normes techniques de l'enquête PISA (disponible [en ligne](#)), un petit nombre d'autres pays et économies ont été dans l'incapacité d'y répondre. Dans les enquêtes précédentes, les pays et économies qui n'arrivaient pas à se conformer aux normes, et si le Groupe d'adjudication estimait que c'était préjudiciable, pouvait se voir exclus de la partie principale du rapport. Toutefois, compte tenu de la situation sans précédent causée par la pandémie, les résultats du PISA 2022 comprennent des données de tous les systèmes d'éducation des pays et économies participants, notamment de ceux qui ont fait face à des problèmes, comme de faibles taux de participation (voir les annexes A2 et A4). La section qui suit explique les limites possibles des données issues de ces pays qui n'ont pas pu se conformer aux normes techniques spécifiques. Le lecteur trouvera des indications de ces limites tout au long du volume lorsque cela s'avère nécessaire.

Il est important de noter que les réserves émises et leurs implications ont été évaluées par le Groupe d'adjudication PISA en juin 2023. Il est possible qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements par la suite au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux éléments sur la qualité et la comparabilité des données. PISA reviendra au mode de rapport classique pour l'évaluation 2025.

Les entités adjudgées non conformes aux normes d'échantillonnage

Les résultats de 13 entités adjudgées (c'est-à-dire les pays, économies et régions d'un pays), énumérées ci-dessous, seront rapportés avec des annotations. * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats pour ces pays et économies, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées.

- **Taux global d'exclusion. Norme 1.7 :** La population nationale représentée dans PISA couvre 95 % ou plus de la population nationale cible théorique du PISA. En d'autres termes, les exclusions combinées au niveau et au sein des établissements ne dépassent pas 5 %.
- **Taux de participation des établissements. Norme 1.11 :** Le taux de participation final pondéré des établissements est d'au moins 85 % des établissements échantillonnés. Si un taux de participation est inférieur à 85 %, alors un taux de participation acceptable peut encore être atteint grâce au recours à des établissements de remplacement.
- **Taux de participation des élèves. Norme 1.12 :** Le taux de participation des élèves est d'au moins 80 % de tous les élèves échantillonnés dans les établissements qui ont répondu.

On peut regrouper les 13 entités en deux groupes :

- (i) Les entités ayant transmis de solides analyses techniques signalant qu'un faible taux de participation (inférieur aux normes de l'enquête PISA) avait probablement introduit un biais plus que minime dans les estimations : le Canada, l'Écosse, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
- (ii) Les entités n'ayant pas satisfait à une ou plusieurs normes d'échantillonnage et dont les données disponibles à l'heure de l'adjudication ne permettent pas d'exclure la possibilité d'un biais important : l'Australie, le Danemark, les États-Unis, Hong Kong (Chine), la Jamaïque, la Lettonie, le Panama et les Pays-Bas.

Le Groupe d'adjudication a également remarqué que le biais associé aux tendances et aux comparaisons entre pays pourrait être moins important si les données antérieures ou les données d'autre pays sont biaisées dans la même direction. En conséquence, les déviations des normes du PISA 2022 ont été comparées avec celles du PISA 2018, le cas échéant.

(i) Les entités ayant transmis de solides analyses techniques signalant qu'un faible taux de participation (inférieur aux normes de l'enquête PISA) avait probablement introduit un biais plus que minime dans les estimations

Canada

- **Taux global d'exclusion : 5.8 %.** Les exclusions ont dépassé le taux acceptable de moins d'un point de pourcentage, en même temps, les taux d'exclusion observés en 2022 restent relativement près des taux d'exclusion observés en 2018 (6.9 %).
- **Taux de participation des élèves : 77 %. Taux de participation des établissements : 81 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 86 % après prise en compte de ces derniers.** Les taux de participation des élèves ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (84 %) et n'ont pas atteint l'objectif dans 7 des 10 provinces (toutes sauf l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan). Une analyse approfondie des biais de non-réponse a été fournie, des analyses ayant été menées séparément pour chaque province, utilisant les données sur les résultats scolaires des élèves comme informations complémentaires. Les taux de participation des établissements n'ont également pas atteint le seuil défini, en raison des faibles taux de participation de deux provinces (l'Alberta et le Québec). Pour ces provinces, le biais de non-réponse a aussi été étudié au niveau des établissements. Les analyses indiquent clairement que la non-réponse des établissements n'a pas entraîné de biais significatif, mais que la non-réponse des élèves a entraîné un léger biais à la hausse.

Irlande

- **Taux de participation des élèves : 77 %.** Les taux de participation ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (86 %). Une analyse approfondie des biais de non-réponse a été fournie, utilisant des données externes sur les résultats au niveau des élèves comme informations complémentaires. L'analyse a fourni des éléments suggérant un biais résiduel à la hausse d'un écart type d'environ 0.1, après prise en compte des ajustements pour non-réponse. Sur l'échelle PISA, si l'on considère que l'écart-type en Irlande variait (en 2018) de 78 points en mathématiques à 91 points en compréhension de l'écrit, cela pourrait se traduire par un biais à la hausse estimé à environ 8 ou 9 points.

Nouvelle-Zélande

- **Taux global d'exclusion : 5.8 %.** Les exclusions ont dépassé le taux acceptable de moins d'un point de pourcentage. Cela dit, les taux d'exclusion observés en 2022 restent relativement près des taux d'exclusion observés en 2018 (6.8 %).
- **Taux de participation des élèves : 72 %. Taux de participation des établissements. 61 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 72 % après prise en compte de ces derniers.** Les

taux de participation ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (83 %). Les taux de participation des établissements n'ont également pas atteint l'objectif. Une analyse approfondie et détaillée des biais de non-réponse a été fournie, utilisant des données externes sur les résultats au niveau des élèves, mais également des informations sur l'absentéisme chronique, comme informations complémentaires, ainsi que des caractéristiques démographiques. L'analyse a fourni des éléments suggérant un biais résiduel à la hausse d'un écart type d'environ 0.1, après prise en compte des ajustements pour non-réponse, entièrement dû à la non-réponse des élèves (la non-participation des établissements scolaires n'a pas entraîné de biais significatif, en revanche). L'analyse a aussi indiqué que les élèves régulièrement absents sont surreprésentés parmi les non-répondants à l'enquête PISA. Sur l'échelle PISA, si l'on considère que l'écart-type en Nouvelle-Zélande variait (en 2018) de 93 points en mathématiques à 106 points en compréhension de l'écrit, cela pourrait se traduire par un biais à la hausse estimé à environ 10 points. Le Groupe d'adjudication a également remarqué que le biais associé aux tendances et aux comparaisons entre pays pourrait être moins important si les données antérieures ou les données d'autres pays sont biaisées dans la même direction. Pour plus d'informations, voir le site web : educationcounts.govt.nz.

Royaume-Uni

Royaume-Uni (à l'exclusion de l'Écosse)

- **Taux de participation des élèves : 75 %. Taux de participation des établissements : 66 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 80 % après prise en compte de ces derniers.** Les taux de participation des élèves ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (83 %). Les taux de participation des établissements n'ont également pas atteint l'objectif. Une analyse informative du biais de non-réponse a été fournie, utilisant des données externes sur les résultats au niveau des élèves, comme informations complémentaires, ainsi que des caractéristiques démographiques ; l'analyse a été limitée à l'Angleterre en tant que plus grande entité infranationale au sein du Royaume-Uni (à l'exclusion de l'Écosse), et a donc couvert plus de 90 % de l'échantillon prévu. L'analyse a fourni des éléments suggérant un biais résiduel à la hausse d'un écart type d'environ 0.07 en compréhension de l'écrit et 0.09 en mathématiques, après prise en compte des ajustements pour non-réponse, entièrement dû à la non-réponse des élèves (la non-participation des établissements scolaires n'a pas entraîné de biais significatif, en revanche). Sur l'échelle PISA, si l'on considère que l'écart-type en Angleterre variait (en 2018) de 101 points en compréhension de l'écrit à 93 points en mathématiques, cela pourrait se traduire par un biais à la hausse estimé à environ 7 ou 8 points.

Écosse

- **Taux global d'exclusion : 6.6 %.** Les exclusions ont dépassé le taux acceptable d'une petite marge. Cela dit, les taux d'exclusion observés en 2022 restent relativement près des taux d'exclusion observés en 2018 (5.4 %).
- **Taux de participation des élèves : 79 %.** Les taux de participation des élèves ont été inférieurs à la norme d'une courte marge, mais étaient autrement similaires aux taux de participation du PISA 2018 (81 %). Une analyse approfondie des biais de non-réponse a été fournie, utilisant plusieurs variables externes sur les résultats au niveau des élèves comme informations complémentaires, ainsi que des caractéristiques démographiques. L'analyse a fourni des éléments suggérant un biais résiduel à la hausse d'un écart type d'environ 0.1, après prise en compte des ajustements pour non-réponse. Sur l'échelle PISA, si l'on considère que l'écart-type en Écosse était (en 2018) de 95 points en compréhension de l'écrit et en mathématiques, cela pourrait se traduire par un biais à la hausse estimé à environ 9 ou 10 points. Étant donné la similarité des taux de participation entre 2018 et 2022, on ne peut pas exclure qu'un biais similaire soit présent en 2018 également, et pour de nombreux participants à l'enquête PISA 2022 dont les taux de réponse frôlaient l'objectif de manière similaire. Pour cette raison, les données ont été jugées comparables aux cycles précédents.

(ii) Les entités n'ayant pas satisfait à une ou plusieurs normes d'échantillonnage et dont les données disponibles à l'heure de l'adjudication ne permettent pas d'exclure la possibilité d'un biais important

Australie

- **Taux global d'exclusion : 6.9 %.** Les exclusions ont dépassé le taux acceptable d'une petite marge. Cela dit, les taux d'exclusion observés en 2022 restent relativement près des taux d'exclusion observés en 2018 (5.7 %).
- **Taux de participation des élèves : 76 %.** Les taux de participation des élèves ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (85 %). Une analyse techniquement solide des biais de non-réponse a été fournie. Toutefois, la force des éléments probants a été limitée par le fait qu'aucune variable externe relative aux résultats des élèves n'a pu être utilisée dans l'analyse. En s'appuyant sur les éléments probants disponibles, et sur l'expérience des autres pays participant au PISA, le Groupe d'adjudication a considéré que, même si les ajustements pour non-réponse limitaient probablement la gravité des biais de non-réponse, un léger biais résiduel à la hausse ne pouvait être exclu.

Danemark

- **Taux global d'exclusion : 11.6 %.** Les exclusions dépassaient le taux acceptable d'une bonne marge et montraient une augmentation marquée, comparées à 2018 (5.7 %). Le Groupe d'adjudication a noté qu'un nombre élevé d'exclusions d'élèves pouvait fausser les résultats à la hausse. Au Danemark, l'augmentation du nombre d'étudiants ayant été diagnostiqués dyslexiques et le fait qu'un plus grand nombre d'entre eux utilisent des dispositifs électroniques d'assistance pour les aider à lire à l'écran, y compris pendant les examens, semblent être la cause majeure de cette hausse. L'absence d'un tel aménagement pour les élèves souffrant de dyslexie dans l'évaluation PISA a conduit les établissements à exclure un grand nombre de ces élèves. Afin de réduire les taux d'exclusion à l'avenir, l'enquête PISA pourrait être amenée à prendre davantage en compte les élèves dyslexiques en autorisant l'utilisation d'appareil d'assistance.

Hong Kong (Chine)

- **Taux de réponse des élèves : 75 %. Taux de participation des établissements : 60 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 80 % après prise en compte de ces derniers.** Les taux de participation des élèves ont baissé par rapport à l'enquête PISA 2018 (85 %). Les taux de participation des établissements n'ont également pas atteint l'objectif (tout comme en 2018). Au niveau des établissements scolaires, le fait qu'une mesure brute, mais directe de la performance des établissements soit utilisée pour affecter les établissements aux strates d'échantillonnage (et donc que la non-réponse différentielle entre les strates ne soit pas susceptible d'entraîner un biais), limite le risque de biais dû à la non-réponse. Une analyse des biais de non-réponse a été fournie. Toutefois, la force des éléments probants a été limitée par le fait qu'aucune variable externe relative aux résultats des élèves n'a pu être utilisée dans l'analyse (seule l'information sur le niveau d'études des élèves, déjà utilisée dans les ajustements pour la non-réponse, était disponible). Les indicateurs de réussite des établissements et des élèves (taille de l'école et niveau d'études) qui ont été utilisés dans les analyses n'ont montré aucune relation ou une relation très limitée avec les taux de participation. Néanmoins, en s'appuyant sur les éléments probants disponibles, et sur l'expérience des autres pays participant au PISA, le Groupe d'adjudication a considéré que, même si les ajustements pour non-réponse limitaient probablement la gravité des biais de non-réponse, un léger biais résiduel à la hausse ne pouvait être exclu.

Jamaïque

- **Taux de participation des élèves : 68 %.** Les taux de participation des élèves ont été bien en dessous des normes. Une simple analyse des biais de non-réponse a été fournie, analysant les taux de participation des

élèves selon les caractéristiques des établissements : cette analyse a montré en particulier des taux de participation plus faibles dans les établissements et les régions rurales. Une analyse des biais de non-réponse limitée a également été préparée par le Contractant principal pour le volet C, pour comparer les caractéristiques des répondants (avant et après l'ajustement de la non-réponse) aux caractéristiques de l'ensemble de l'échantillon d'élèves éligibles. Ceci indique que la non-réponse était aussi liée au niveau d'études et au sexe des élèves (les deux variables sont utilisées dans les ajustements de non-réponse). En s'appuyant sur l'information disponible, il n'est pas possible d'exclure la possibilité d'un biais, si l'on considère les analyses de la non-réponse des élèves menées dans d'autres pays, le biais résiduel après prise en compte de l'ajustement de la non-réponse est susceptible de correspondre à un biais à la hausse. Le Groupe d'adjudication a également remarqué qu'un nombre de problèmes rencontrés durant la collecte de la campagne définitive aurait pu être évité, si la Jamaïque avait été en mesure d'effectuer un essai de terrain complet. Cela n'a pas été possible en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 dans la scolarité en 2021. En particulier, l'information sur les inscriptions dont disposait le centre national pour l'échantillonnage au niveau des établissements s'est souvent révélée imprécise, et les faibles taux de participation des élèves auraient pu être anticipés si un essai de terrain régulier avait été mené. En raison de cadres d'échantillonnage imprécis et de faibles taux de participation, la taille de l'échantillon obtenu pour la campagne définitive était bien inférieure à l'objectif fixé, et les erreurs d'échantillonnage pour la Jamaïque sont plus importantes que prévu. Le Groupe d'adjudication a remarqué qu'en dehors des défis liés aux opérations d'échantillonnage, la qualité des données répondait aux attentes pour le rapport.

Lettonie

- **Taux global d'exclusion : 7.9 %.** Les exclusions dépassaient le taux acceptable d'une bonne marge et montraient une augmentation marquée, par rapport à 2018 (4.3 %). La plupart de ces élèves ont été exclus parce qu'ils fréquentaient leur établissement à distance ou en mode virtuel. Le Groupe d'adjudication a remarqué qu'un nombre élevé d'exclusions d'élèves pouvait fausser les résultats à la hausse.

Pays-Bas

- **Taux global d'exclusion : 8.4 %.** Les exclusions dépassaient le taux acceptable d'une bonne marge et montraient une augmentation marquée, par rapport à 2018 (6.2 %). La plupart des élèves ont été exclus parce qu'ils avaient un handicap physique ou mental et qu'il n'y avait pas de dispositif adapté à leur condition. Le Groupe d'adjudication a remarqué qu'un nombre élevé d'exclusions d'élèves pouvait fausser les résultats à la hausse.
- **Taux de participation des établissements : 66 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 90 % après prise en compte de ces derniers.** Une analyse du biais de non-réponse a été fournie, examinant les écarts de performance et les autres caractéristiques entre les établissements ayant répondu et la population totale des établissements, ainsi que les écarts entre les établissements de remplacement et les établissements initialement échantillonnés, mais n'ayant pas répondu. Cette analyse a confirmé le fait qu'aucun biais important ne résulterait de la non-réponse ; en outre, compte tenu des données disponibles, il n'y a pas d'indication quant à la direction d'un éventuel biais résiduel.

Panama

- **Taux de réponse des élèves : 77 %.** Étant donné les circonstances difficiles qui ont entouré la scolarité au Panama en 2022 (grèves des enseignants, barrages routiers et absentéisme des élèves), les taux de participation des élèves ont baissé par rapport à l'évaluation PISA 2018 (90 %). Aucune analyse des biais de non-réponse n'a été fournie. Selon l'explication apportée par le centre national PISA, la non-réponse est potentiellement liée au climat scolaire agité dans lequel se sont trouvés les élèves à leur retour à l'école une fois les grèves terminées. Une analyse des biais de non-réponse limitée a également été préparée par le Contractant principal pour le volet C, pour comparer les caractéristiques des répondants (avant et après

l'ajustement de la non-réponse) aux caractéristiques de l'ensemble de l'échantillon d'élèves éligibles. Cette analyse indique que (avant la prise en compte de l'ajustement de la non-réponse), la non-réponse était liée au niveau scolaire des élèves et à leurs besoins spécifiques. En s'appuyant sur l'information disponible, il n'est pas possible d'exclure la possibilité d'un biais ; si l'on considère les analyses de la non-réponse des élèves menées dans d'autres pays, le biais résiduel après prise en compte de l'ajustement de la non-réponse est susceptible de correspondre à un biais à la hausse.

États-Unis

- **Taux d'exclusion : 6.1 %.** Les exclusions dépassaient le taux acceptable d'une petite marge, mais montraient une augmentation marquée, par rapport à 2018 (3.8 %), dans le taux d'exclusion des élèves ayant des handicaps fonctionnels ou intellectuels. Le Groupe d'adjudication a invité les centres nationaux à chercher les raisons de cette augmentation et à prendre les mesures pour y remédier dans les prochains cycles. On s'attend à ce que les taux d'exclusion diminuent de nouveau à l'avenir.
- **Taux de participation des établissements : 51 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis 63 % après prise en compte de ces derniers.** Le taux de participation des établissements n'a nettement pas atteint le seuil défini et s'est avéré particulièrement faible parmi les établissements privés (qui représentent environ 7 % de l'effectif d'élèves). Selon l'analyse des biais de non-réponse fournie, après prise en compte des établissements de remplacement et des ajustements pour la non-réponse, plusieurs caractéristiques (exclusion faite des mesures directes de la performance de l'établissement) sont équitablement réparties entre les répondants et non-répondants. Le Groupe d'adjudication a également remarqué que le taux de participation des élèves n'était que légèrement supérieur au seuil défini (80 %). En s'appuyant sur l'information disponible, il n'est pas possible d'exclure la possibilité d'un biais ni d'en déterminer sa direction la plus probable.

L'entité d'adjudication n'atteint pas un niveau élevé de comparabilité

La possibilité de comparer les résultats de l'enquête PISA avec ceux d'autres pays, et dans le temps, dépend de l'utilisation d'items communs et de procédures standardisées d'administration des tests. En outre, les items communs doivent indiquer de manière cohérente une compétence élevée, moyenne ou faible, indépendamment du pays ou de l'économie ou de la langue de l'évaluation. Lorsque cette condition est remplie, un ensemble commun de paramètres (internationaux) est mis en place pour convertir les réponses correctes, en partie correctes et incorrectes des élèves en une estimation de score sur l'échelle PISA.

Le Groupe consultatif technique du PISA a émis une note en décembre 2021 indiquant que, dans chaque pays et économie, plus des deux tiers des items devraient utiliser les paramètres internationaux afin de garantir une forte comparabilité des scores PISA entre les pays et économies. En cas de pourcentage plus faible, une plus grande incertitude (au-delà de l'incertitude des estimations reflétée dans les erreurs-types) est associée aux comparaisons entre pays.

Au cours de l'examen des résultats du PISA 2022, les paramètres d'invariance des items par rapport aux paramètres internationaux ont été examinés pour chaque langue principale d'évaluation au sein d'un pays ou d'une économie participant à l'enquête. En compréhension de l'écrit, 40 % des items (35 sur 87) sont spécifiques au Viet Nam. Les résultats en compréhension de l'écrit du Viet Nam sont, en conséquence, rapportés dans ce volume avec une annotation indiquant qu'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences n'a pas pu être établie.

Données des graphiques

Les données auxquelles ce volume fait référence sont présentées dans l'ensemble à l'annexe B et dans le détail, y compris des tableaux supplémentaires, sur le site de l'enquête PISA (www.oecd.org/pisa). Les cinq lettres suivantes indiquent que des données sont manquantes :

- a La catégorie ne s'applique pas au pays concerné. Les données sont donc manquantes.
- c Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par exemple, il y a moins de 30 élèves ou moins de 5 établissements dont les données sont valides).
- m Les données ne sont pas disponibles. Il n'y avait pas d'observation dans l'échantillon ; ces données n'ont pas été fournies par le pays ou ont été recueillies, mais ont ensuite été exclues de la publication pour des raisons techniques.
- w Les données ont été exclues à la demande du pays ou de l'économie concerné.
- x Les données sont incluses dans une autre catégorie ou dans une autre colonne du tableau (« x(2) » signifie par exemple que les données sont incluses dans la colonne n° 2 du tableau).

Couverture

Ce rapport rend compte des données de 81 pays et économies : l'ensemble des pays membres de l'OCDE sauf le Luxembourg, ainsi que plus de 44 pays et économies non membres (voir la carte dans la section « Qu'est-ce que l'enquête PISA ? »). Les avertissements et notes spécifiques à certains territoires en vigueur dans cette publication sont à retrouver en page 2.

L'expression « régions ukrainiennes (18 sur 27) » désigne les 18 territoires ukrainiens participant au PISA : oblast de Tcherkassy, oblast de Kirovohrad, oblast de Poltava, oblast de Vinnytsia, oblast de Chernihiv, oblast de Kyiv, oblast de Soumy, ville de Kyiv, oblast de Jitomir, oblast d'Odessa, oblast de Tchernivtsi, oblast d'Ivano-Frankivsk, oblast de Khmelnytskyi, oblast de Lviv, oblast de Rivne, oblast de Ternopil, oblast de Volyn et oblast de Transcarpatie. Compte tenu de l'agression massive de la Russie contre l'Ukraine, les neuf territoires suivants ne sont pas couverts : oblast de Dnipropetrovsk, oblast de Donetsk, oblast de Kharkiv, oblast de Louhansk, oblast de Zaporizhzhia, oblast de Kherson, oblast de Mykolaiv, République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol.

Conformément aux règles de l'OCDE en matière de données, une séparation visuelle entre les pays et les territoires a été utilisée dans les graphiques afin de réduire le risque d'interprétation erronée des données.

Moyennes internationales

La moyenne de l'OCDE est la moyenne arithmétique des valeurs estimées de tous les pays de l'OCDE. La moyenne de l'OCDE est calculée dans la plupart des indicateurs présentés dans ce rapport.

Dans ce rapport, la moyenne de l'OCDE est la variable employée lorsqu'il s'agit de comparer les performances des systèmes d'éducation. Par ailleurs, il arrive que les données de certains pays ne soient pas disponibles pour des indicateurs spécifiques ou que des catégories particulières ne soient pas applicables. Le lecteur doit donc garder présent à l'esprit le fait que le concept « moyenne de l'OCDE » fait référence aux pays de l'OCDE inclus dans les comparaisons. Si les données ne sont pas disponibles ou ne s'appliquent pas à toutes les sous-catégories d'une population ou d'un indicateur donnés, la « moyenne de l'OCDE » n'est pas nécessairement calculée sur la base d'un ensemble cohérent de pays dans toutes les colonnes du tableau.

Dans les analyses où les données de plusieurs années différentes interviennent, la moyenne de l'OCDE est toujours calculée sur la base de groupes cohérents de pays de l'OCDE ; plusieurs moyennes de l'OCDE peuvent donc être indiquées dans le même tableau. Par exemple, la « moyenne de l'OCDE-35 » ne comprend que 35 pays membres de l'OCDE dont les données sont disponibles dans toutes les évaluations pour lesquelles cette moyenne elle-même n'est pas manquante. Cette restriction permet d'effectuer des comparaisons valables de la moyenne de l'OCDE au fil du temps.

Le nombre déterminant la moyenne de l'OCDE dans les graphiques et les tableaux indique le nombre de pays intervenant dans le calcul :

- Moyenne OCDE : Moyenne arithmétique de tous les pays de l'OCDE à l'exclusion du Luxembourg.

- Moyenne OCDE-35 : Moyenne arithmétique de tous les pays de l'OCDE à l'exclusion du Costa Rica, du Luxembourg et de l'Espagne.
- Moyenne OCDE-26 : Moyenne arithmétique de tous les pays de l'OCDE, sauf l'Australie, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.
- Moyenne OCDE-23 : Moyenne arithmétique de tous les pays de l'OCDE, sauf l'Autriche, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, Israël, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République slovaque, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Turquie.

Arrondis

Dans certains tableaux, il arrive que la somme des chiffres ne corresponde pas exactement au total mentionné en raison des ajustements d'arrondi. Les totaux, les différences et les moyennes sont systématiquement calculés à partir des chiffres exacts. Ils ne sont arrondis qu'une fois calculés.

Toutes les erreurs-types présentées dans ce rapport sont arrondies à la deuxième décimale. Si les valeurs « 0.0 » ou « 0.00 » sont indiquées, cela ne signifie pas que l'erreur-type est nulle, mais qu'elle est respectivement inférieure à 0.05 ou à 0.005.

Présentation des données relatives aux élèves

Le rapport désigne la population cible de l'enquête PISA par l'expression générique « les jeunes de 15 ans ». En pratique, il fait référence aux élèves qui avaient entre 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois au moment de l'évaluation, qui étaient scolarisés à ce moment-là et qui avaient suivi au moins 6 années de scolarité dans le cadre institutionnel, quels que soient leur mode de scolarisation (à temps plein ou à temps partiel), leur filière d'enseignement (générale ou professionnelle) ou le type de leur établissement (établissement privé, public ou étranger).

Présentation des données relatives aux établissements

Les chefs d'établissement des élèves soumis à l'évaluation ont été invités à remplir un questionnaire portant sur les caractéristiques de leur établissement. Les réponses des chefs d'établissement présentées dans ce rapport sont pondérées en fonction de l'effectif d'élèves de 15 ans de leur établissement.

Indication des différences statistiquement significatives

Ce volume traite uniquement des évolutions ou différences statistiquement significatives. Celles-ci sont indiquées dans une couleur plus foncée dans les graphiques et en gras dans les tableaux. Sauf indication contraire, le seuil de signification est fixé à 5 %. Voir l'annexe A3 pour plus de précisions.

Abréviations utilisées dans ce rapport

SESC	Indice PISA de statut économique, social et culturel
PIB	Produit intérieur brut
TIC	Technologies de l'information et de la communication
CITE	Classification internationale type de l'éducation
CITP	Classification internationale type des professions

PPA	Parités de pouvoir d'achat
Diff. de score	Différence de score
Éc.-T.	Écart-type
ODD	Objectifs de développement durable
Er.-T.	Erreur-type
Diff. de %	Différence de pourcentage

Encadré I.1. Interprétation des différences de score PISA

Les scores PISA n'ont pas de signification en soi, puisqu'ils ne s'expriment pas en unités métriques, en mètres ou en grammes par exemple. Ils sont déterminés en fonction de la variation des résultats de tous les élèves aux épreuves. En théorie, il n'y a ni score maximum, ni score minimum aux épreuves PISA ; les résultats sont en effet mis à l'échelle pour produire une répartition normale, où la moyenne est de l'ordre de 500 points et l'écart-type, de 100 points. En statistique, une différence de 1 point sur l'échelle PISA de compétence correspond donc à une taille de l'effet (le d de Cohen) de 0.01 point et à une différence de 10 points dans une taille de l'effet de 0.10.

Interprétation des différences de score significatives : niveaux de compétence

Les échelles PISA sont divisées en niveaux de compétence. Dans l'enquête PISA 2022 par exemple, les tâches mathématiques se répartissent entre huit niveaux de difficulté : les tâches classées au niveau 1c de l'échelle de compétence sont les plus faciles et leur degré de difficulté va croissant aux niveaux 1b, 1a, 2, 3, 4, 5 et 6. Les élèves situés au niveau 1c sont susceptibles de mener à bien des tâches de niveau 1c, mais pas des tâches situées à des niveaux supérieurs. Voir le chapitre 3 pour une description détaillée des niveaux de compétence en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences.

En mathématiques, chaque niveau de compétence correspond à une fourchette d'environ 62 points, en compréhension de l'écrit la différence entre les seuils pour chaque niveau de compétence est d'environ 73 points, et en sciences d'environ 75 points. Il s'ensuit qu'une différence de score de cette ampleur peut être interprétée comme une différence dans les connaissances et compétences décrites entre deux niveaux de compétence.

Interprétation des faibles différences de score : signification statistique

Les faibles différences de score PISA ne peuvent être assimilées à des différences de connaissances et de compétences entre les niveaux de compétence. Toutefois, ils peuvent être comparés entre eux en vérifiant leur « signification statistique ».

Une différence est dite statistiquement significative si elle n'est pas susceptible de s'observer dans des estimations dérivées d'échantillons, alors qu'elle n'existe pas dans les populations dans lesquelles les échantillons sont prélevés. Les résultats aux épreuves PISA sont des estimations, car ils sont obtenus à partir d'échantillons d'élèves et non de l'effectif total d'élèves (ce qui introduit une « erreur d'échantillonnage »), et d'un nombre limité de tâches plutôt que de toutes les tâches possibles (ce qui introduit une « erreur de mesure »).

Il est possible d'évaluer le degré d'incertitude des estimations et de l'exprimer sous la forme d'un « intervalle de confiance », c'est-à-dire la plage définie de telle sorte que si la valeur réelle se situe au-dessus de sa limite supérieure ou en dessous de sa limite inférieure, une estimation différente de l'estimation rapportée ne serait observée qu'avec une faible probabilité (généralement inférieure à 5 %). L'intervalle de confiance doit être pris en considération lors des comparaisons entre les estimations pour écarter le risque que des différences résultant simplement d'erreur d'échantillonnage et d'erreur de mesure soient interprétées comme des différences réelles dans la population.

Interprétation des différences de score dans les évaluations PISA

Pour garantir la comparabilité des résultats PISA entre les évaluations, il faut utiliser des erreurs d'ancrage. L'erreur d'ancrage rend compte de l'incertitude résultant des différences entre évaluations (« le score de 432 points PISA en 2022 est-il équivalent au même score de 432 points PISA en 2018 ? ») et ne dépend donc pas de la taille des échantillons d'élèves. Dans les comparaisons de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA 2022 et 2018, l'erreur d'ancrage est de l'ordre de 2.24 points. Pour des informations détaillées, voir l'encadré I.5.3 dans le chapitre 5 et l'annexe A7.

Interprétation des différences de score en termes de gains d'apprentissage sur une année de scolarité

Connaître le gain d'apprentissage type que les élèves réalisent lorsqu'ils passent d'un niveau scolaire à l'autre peut s'avérer utile pour interpréter les différences dans les résultats PISA. Ainsi, 20 points représentent le rythme d'apprentissage moyen observé chez les jeunes de 15 ans dans les pays administrant l'enquête PISA. L'encadré I.5.1 dans le chapitre 5 examine cette question.

Autres références

Pour plus d'informations sur les instruments d'évaluation et la méthodologie de l'enquête PISA, consulter le *Cadre d'évaluation et d'analyse de l'enquête PISA 2022* (OCDE, 2023^[1]) et le *Rapport technique sur l'enquête PISA 2022* (OCDE, 2023^[2]) (en anglais).

StatLinks

Ce rapport fournit des « StatLinks » des tableaux et graphiques dans les chapitres (en anglais). Pour télécharger le classeur Excel® correspondant, il suffit aux lecteurs de taper le lien dans leur navigateur Internet, en commençant par le préfixe <https://doi.org> ou de cliquer directement sur les liens présents dans la version électronique.

Références

OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, [1]
<https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>.

OCDE (2023), *PISA 2022 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [2]

Résumé

L'enquête PISA 2022 évalue les mathématiques, domaine majeur de cette évaluation, la compréhension de l'écrit et les sciences. Aujourd'hui, la maîtrise des mathématiques ne se limite pas à la simple reproduction de procédures mathématiques de routine. L'enquête PISA considère plutôt qu'une personne compétente en mathématiques est capable de raisonner mathématiquement pour résoudre des problèmes complexes de la vie réelle et trouver des solutions en formulant, en employant et en interprétant les mathématiques.

Savoirs et savoir-faire des élèves : performance

En mathématiques

- Singapour a obtenu un score nettement supérieur à tous les autres pays et économies en mathématiques (575 points), de même que la Corée, Hong Kong (Chine)*, le Japon, Macao (Chine) et le Taipei chinois. Dix-sept autres pays ont également des scores supérieurs à la moyenne de l'OCDE (472 points), de l'Estonie (510 points) à la Nouvelle-Zélande* (479 points).
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 69 % des élèves atteignent au moins le niveau 2 de base. Ces élèves commencent à faire preuve d'aptitudes et d'initiatives dans l'application des mathématiques à des situations simples de la vie réelle.
- Dans 16 pays et économies participant au PISA 2022 sur 81, plus de 10 % des élèves se sont hissés aux niveaux de compétence 5 et 6 et sont donc très performants : ils comprennent la nature quantitative d'un problème et peuvent formuler des modèles mathématiques complexes pour le résoudre. En revanche, moins de 5 % des élèves sont très performants dans 42 pays et économies.

En compréhension de l'écrit et en sciences

- Singapour a obtenu un score nettement supérieur à celui de tous les autres pays et économies participants en compréhension de l'écrit (543 points) et en sciences (561 points). Derrière Singapour, l'Irlande* a très bien réussi ainsi que la Corée, l'Estonie, le Japon et le Taipei chinois tandis que 14 autres systèmes d'éducation ont obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE (476 points) en compréhension de l'écrit, allant de Macao (Chine) à l'Italie avec, respectivement, un score moyen de 510 points et 482 points.
- En sciences, les systèmes d'éducation les plus performants sont Singapour, le Japon, Macao (Chine), le Taipei chinois, la Corée, l'Estonie, Hong Kong (Chine)*, le Canada* et la Finlande, celle-ci se classant aussi bien que le Canada* dans ce domaine. Outre ces 9 pays et économies, 15 autres systèmes d'éducation ont aussi obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en sciences (485 points), allant de l'Australie* (507 points) à la Belgique (491 points).
- Environ trois élèves sur quatre ont atteint le niveau de base en compréhension de l'écrit et en sciences dans les pays de l'OCDE.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, environ 7 % des élèves ont atteint les niveaux de compétence les plus élevés, à savoir les niveaux 5 ou 6, en compréhension de l'écrit. Dans 13 pays et économies, le pourcentage d'élèves très performants en compréhension de l'écrit est supérieur à 10 %. Dans 14 pays et économies, le pourcentage d'élèves très performants en sciences est supérieur à 10 %.

Évolution de la performance

- Aucune variation de la moyenne de l'OCDE au cours des évaluations PISA consécutives jusqu'en 2018 n'a jamais dépassé 4 points en mathématiques et 5 points en compréhension de l'écrit : dans PISA 2022, toutefois, la moyenne de l'OCDE a chuté de 15 points en mathématiques et d'environ 10 points en compréhension de l'écrit comparé aux résultats de PISA 2018. Le score moyen en sciences est, cependant, resté stable. Les baisses sans précédent en mathématiques et en compréhension de l'écrit mettent en évidence l'onde de choc de la pandémie de COVID-19 qui a touché la plupart des pays.
- Seuls quatre pays et économies ont amélioré leur performance entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 dans les trois matières à l'étude : le Brunei Darussalam, le Cambodge, la République dominicaine et le Taipei chinois.
- Les analyses de tendance des résultats du PISA révèlent une baisse s'étendant sur plusieurs décennies, qui a commencé bien avant la pandémie. En compréhension de l'écrit et en sciences, les performances ont atteint leurs pics en 2012 et 2009 respectivement, avant de chuter, tandis que la performance en mathématiques a commencé à baisser avant 2018 en Australie*, en Belgique, au Canada*, en Corée, en Finlande, en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas*, en République slovaque, en République tchèque et en Suisse.
- Quatre pays et économies vont à l'encontre de cette tendance à la baisse sur le long terme : la Colombie, Macao (Chine), le Pérou et le Qatar. Leurs résultats se sont améliorés en moyenne dans les trois domaines sur l'ensemble de la période pendant laquelle ils ont participé aux enquêtes PISA. Quatre autres pays ont également enregistré une meilleure performance dans deux des trois matières (Israël, Moldova, Singapour et Türkiye).

L'équité dans l'éducation

- Les systèmes d'éducation du Canada*, de la Corée, du Danemark*, de la Finlande, de Hong Kong (Chine)*, de l'Irlande*, du Japon, de la Lettonie*, de Macao (Chine) et du Royaume-Uni* sont particulièrement équitables selon les normes du PISA (la combinaison de niveaux élevés d'inclusion et d'égalité).
- Le pourcentage de jeunes âgés de 15 ans scolarisés en 7^e année ou au niveau supérieur dans chaque pays ou économie varie de 36 % au Cambodge à 48 % au Guatemala et à près de 90 % ou plus dans 34 pays et économies.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves socio-économiquement favorisés ont obtenu 93 points de plus en mathématiques que les élèves défavorisés. L'écart imputé au statut socio-économique des élèves est supérieur à 93 points dans 22 pays et économies, tandis qu'il est inférieur ou égal à 50 points dans 13 autres.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les garçons ont dépassé les filles en mathématiques de 9 points, mais les filles les ont devancés de 24 points en compréhension de l'écrit. En sciences, l'écart de performance entre les garçons et les filles n'est pas significatif.
- En moyenne dans les pays de l'OCDE, les élèves autochtones ont obtenu 29 points de plus que ceux issus de l'immigration en mathématiques, mais cet écart entre élèves autochtones et ceux issus de l'immigration se réduit à 5 points, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 8 % des élèves ont déclaré ne pas avoir mangé au moins une fois par semaine dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Dans 18 pays et économies, ils sont plus de 20 % à déclarer ne pas manger au moins une fois par semaine en raison du manque d'argent.

Évolution de l'équité

- L'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans 51 des 68 pays et économies dont les données aux évaluations PISA sont disponibles ; il s'est toutefois creusé dans 12 pays et économies, et s'est réduit dans 5 autres (en Arabie saoudite, en Argentine, au Chili, aux Émirats arabes unis et aux Philippines).
- Toujours en mathématiques, l'écart de performance n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans la plupart des pays et économies (57 sur 72 dont les données sont comparables ; il s'est creusé dans 11 pays et économies et s'est réduit dans 4 autres (Albanie, Bakou (Azerbaïdjan), Colombie et Monténégro).

Tableau I.1. Aperçu des performances en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences [1/2]

	Pays et économies affi chant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants supérieurs à la moyenne de l'OCDE									Pays et économies affi chant un pourcentage d'élèves peu performants inférieur à la moyenne de l'OCDE	
	Pays et économies affi chant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants/un pourcentage d'élèves peu perfor ants qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE										
	Pays/économies affi chant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants inférieurs à la moyenne de l'OCDE									Pays et économies affi chant un pourcentage d'élèves peu performants supérieur à la moyenne de l'OCDE	
	Score moyen aux épreuves PISA 2022			Tendance à long terme : calculée sur la base de la tendance décennale moyenne			Évolution à court terme de la performance (de PISA 2018 à PISA 2022)			Élèves les plus performants et les moins performants	
	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Pourcentage d'élèves très performants dans au moins l'un des domaines (niveau 5 ou 6)	Pourcentage d'élèves peu performants dans les trois domaines (sous le niveau 2)
	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	%	%
Moyenne OCDE	472	476	485	-7	-4	-7	-15	-10	-2	13.7	16.4
Singapour	575	543	561	6	12	12	6	-7	10	44.5	4.2
Japon	536	516	547	2	2	4	9	12	17	28.7	5.3
Corée	527	515	528	-13	-11	-4	1	1	9	29.7	7.3
Estonie	510	511	526	1	11	-3	-13	-12	-4	20.0	5.2
Suisse	508	483	503	-12	-7	-11	-7	-1	7	19.4	12.4
Canada*	497	507	515	-17	-9	-12	-15	-13	-3	22.7	8.1
Pays-Bas*	493	459	488	-20	-25	-23	-27	-26	-15	19.0	20.2
Irlande*	492	516	504	-2	-1	-7	-8	-2	8	14.7	7.5
Belgique	489	479	491	-18	-11	-11	-19	-14	-8	15.5	15.2
Danemark*	489	489	494	-9	0	-3	-20	-12	1	12.8	10.3
Royaume-Uni*	489	494	500	-1	2	-10	-13	-10	-5	17.9	12.0
Pologne	489	489	499	5	5	-1	-27	-23	-12	15.3	11.9
Autriche	487	480	491	-9	-5	-14	-12	-4	1	14.6	15.5
Australie*	487	498	507	-21	-14	-16	-4	-5	4	20.7	12.1
République tchèque	487	489	498	-12	1	-9	-12	-2	1	15.5	12.2
Slovénie	485	469	500	-7	-7	-10	-24	-27	-7	13.0	12.0
Finlande	484	490	511	-34	-23	-34	-23	-30	-11	17.9	11.5
Lettonie*	483	475	494	2	3	-1	-13	-4	7	9.7	10.6
Suède	482	487	494	-9	-11	-2	-21	-19	-6	17.0	15.2
Nouvelle-Zélande*	479	501	504	-24	-12	-18	-15	-5	-4	19.5	13.7
Lituanie	475	472	484	-4	2	-6	-6	-4	2	10.4	14.4
Allemagne	475	480	492	-12	2	-17	-25	-18	-11	14.6	16.7
France	474	474	487	-14	-8	-6	-21	-19	-6	12.9	16.8
Espagne	473	474	485	-4	-1	-2	m	m	m	10.6	12.9
Hongrie	473	473	486	-10	-5	-15	-8	-3	5	11.2	16.5
Portugal	472	477	484	8	7	5	-21	-15	-7	10.1	13.8
Italie	471	482	477	8	1	-6	-15	5	9	10.7	12.9
Viet Nam**	469	462	472	m	m	m	m	m	m	6.3	12.2
Norvège	468	477	478	-7	-5	-7	-33	-23	-12	13.8	17.5
Malte	466	445	466	3	3	2	-6	-3	9	10.7	21.6
États-Unis*	465	504	499	-8	2	5	-13	-1	-3	18.1	14.8
République slovaque	464	447	462	-16	-13	-20	-22	-11	-2	9.5	22.2
Croatie	463	475	483	-1	0	-10	-1	-3	10	9.7	13.6
Islande	459	436	447	-24	-24	-27	-36	-38	-28	6.8	23.3
Israël	458	474	465	11	13	7	-5	3	3	15.1	21.3
Türkiye	453	456	476	14	5	24	0	-10	8	7.3	18.5
Brunei Darussalam	442	429	446	m	m	m	12	21	15	4.5	30.0
Serbie	440	440	447	3	16	4	-8	1	8	5.0	24.5
Émirats arabes unis	431	417	432	7	-12	-8	-4	-14	-2	8.8	33.9
Grèce	430	438	441	-9	-12	-21	-21	-19	-11	3.9	25.7
Roumanie	428	428	428	6	15	3	-2	1	2	5.0	33.2
Kazakhstan	425	386	423	10	-4	6	2	-1	26	2.2	32.8
Mongolie	425	378	412	m	m	m	m	m	m	2.3	39.9

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). Les tendances à long terme sont consignées pour la plus longue période disponible depuis l'enquête PISA 2003 pour les mathématiques, depuis l'enquête PISA 2000 pour la compréhension de l'écrit et depuis l'enquête PISA 2006 pour les sciences. La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur score moyen en mathématiques aux épreuves PISA 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.2, I.B1.2.3, I.B1.4.42, I.B1.4.43, I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Tableau I.1. Aperçu des performances en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences [2/2]

Pays et économies affichant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants supérieurs à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant un pourcentage d'élèves peu performants inférieur à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants/un pourcentage d'élèves peu performants qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE Pays/économies affichant une performance moyenne/un pourcentage d'élèves très performants inférieurs à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant un pourcentage d'élèves peu performants supérieur à la moyenne de l'OCDE											
Score moyen aux épreuves PISA 2022			Tendance à long terme : calculée sur la base de la tendance décennale moyenne			Évolution à court terme de la performance (de PISA 2018 à PISA 2022)			Élèves les plus performants et les moins performants		
Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Science	Pourcentage d'élèves très performants dans au moins l'un des domaines (niveau 5 ou 6)	Pourcentage d'élèves peu performants dans les trois domaines (sous le niveau 2)	
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	%	%	
Bulgarie	417	404	421	3	-5	-11	-19	-16	-3	4.6	38.3
Moldova	414	411	417	14	20	5	-6	-13	-12	1.7	37.1
Qatar	414	419	432	58	59	51	0	12	13	5.2	34.2
Chili	412	448	444	-1	16	2	-6	-4	0	3.6	24.8
Uruguay	409	430	435	-8	3	5	-9	3	10	3.4	30.6
Malaisie	409	388	416	7	-12	1	-32	-27	-21	1.3	40.6
Monténégro	406	405	403	10	9	0	-24	-16	-12	1.5	41.3
Mexique	395	415	410	2	4	1	-14	-5	-9	0.7	38.4
Thaïlande	394	379	409	-8	-20	-8	-25	-14	-17	1.3	46.3
Pérou	391	408	408	26	38	33	-9	8	4	1.3	40.8
Géorgie	390	374	384	8	-2	6	-8	-6	1	1.3	51.1
Arabie saoudite	389	383	390	m	m	m	16	-17	4	0.3	48.6
Macédoine du Nord	389	359	380	m	-2	m	-6	-34	-33	0.7	55.8
Costa Rica	385	415	411	-17	-21	-16	-18	-11	-5	1.1	38.1
Colombie	383	409	411	9	12	15	-8	-4	-2	1.5	40.7
Brésil	379	410	403	10	7	5	-5	-3	-1	2.6	42.2
Argentine	378	401	406	-5	-2	7	-2	-1	2	1.5	42.7
Jamaïque*	377	410	403	m	m	m	m	m	m	1.7	43.5
Albanie	368	358	376	4	12	-5	-69	-47	-41	0.8	56.2
Indonésie	366	359	383	0	-5	0	-13	-12	-13	0.1	59.0
Maroc	365	339	365	m	m	m	-3	-20	-11	0.0	68.5
Ouzbékistan	364	336	355	m	m	m	m	m	m	0.1	71.4
Jordanie	361	342	375	-8	m	m	-39	m	m	0.0	62.9
Panama*	357	392	388	-4	15	5	4	15	23	1.2	50.4
Philippines	355	347	356	m	m	m	2	7	-1	0.2	71.3
Guatemala	344	374	373	m	m	m	10	5	8	0.1	63.8
El Salvador	343	365	373	m	m	m	m	m	m	0.2	62.8
République dominicaine	339	351	360	m	m	m	14	10	25	0.1	68.4
Paraguay	338	373	368	m	m	m	11	3	10	0.1	61.1
Cambodge	336	329	347	m	m	m	12	8	17	0.0	82.2
Macao (Chine)	552	510	543	18	14	24	-6	-15	0	31.1	4.1
Taipei chinois	547	515	537	-6	8	2	16	13	22	34.8	7.9
Hong Kong (Chine)*	540	500	520	-3	-5	-21	-11	-25	4	29.7	7.2
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441	428	450	m	m	m	m	m	m	4.6	25.3
Chypre	418	381	411	m	m	m	-32	-43	-28	5.3	40.3
Bakou (Azerbaïdjan)	397	365	380	m	m	m	-23	-24	-18	0.9	50.9
Autorité palestinienne	366	349	369	m	m	m	m	m	m	0.1	63.5
Kosovo	355	342	357	m	m	m	-11	-11	-8	0.0	72.9

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3. * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). Les tendances à long terme sont consignées pour la plus longue période disponible depuis l'enquête PISA 2003 pour les mathématiques, depuis l'enquête PISA 2000 pour la compréhension de l'écrit et depuis l'enquête PISA 2006 pour les sciences. La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur score moyen en mathématiques aux épreuves PISA 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.2, I.B1.2.3, I.B1.4.2, I.B1.4.3, I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Tableau I.2. Aperçu des disparités socio-économiques dans la performance scolaire [1/2]

	Pays et économies affi chant une intensité du gradient socio-économique inférieure à la moyenne de l'OCDE
	Pays et économies affi chant un pourcentage d'élèves résilients supérieur à la moyenne de l'OCDE
	Pays et économies affi chant une intensité du gradient socio-économique/un pourcentage d'élèves résilients qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE
	Pays et économies affi chant une intensité du gradient socio-économique supérieure à la moyenne de l'OCDE
	Pays et économies affi chant un pourcentage d'élèves résilients inférieur à la moyenne de l'OCDE

	Indice de couverture 3 : Couverture de la population de jeunes âgés de 15 ans	Intensité : pourcentage de la variation de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC ¹	Pourcentage d'élèves défavorisés qui font preuve de résilience scolaire ²	Différence entre élèves défavorisés ³ et élèves défavorisés en mathématiques	Évolution à court terme de la performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (de PISA 2018 à PISA 2022)		
		%			%	Diff. de score	Différence entre élèves favorisés et élèves défavorisés ⁴
Moyenne OCDE		15.5	10.2	93	7	-17	-10
Cambodge	0.36	1.9	18.2	21	m	m	m
Ouzbékistan	0.88	2.0	19.6	22	m	m	m
Kazakhstan	0.93	3.9	16.8	41	8	0	7
Albanie	0.79	4.5	17.1	49	12	-68	-57
Philippines	0.83	4.8	11.6	36	-38	20	-18
Jordanie	0.94	5.2	14.5	40	-15	-32	-47
Indonésie	0.85	5.5	15.2	34	-17	-6	-23
Émirats arabes unis	0.94	5.8	9.5	68	-35	7	-28
Jamaïque*	0.58	6.1	15.2	45	m	m	m
Arabie saoudite	0.81	6.4	14.2	47	-20	27	7
Géorgie	0.86	7.8	13.9	65	-12	-1	-13
Maroc	0.76	8.5	15.8	43	-8	1	-7
Islande	0.94	9.3	11.3	72	2	-36	-34
Monténégro	0.93	9.5	14.0	67	10	-29	-19
Norvège	0.91	9.6	12.6	81	12	-31	-19
Malte	0.93	10.0	12.7	83	-9	-1	-10
République dominicaine	0.64	10.1	12.6	45	-11	17	6
Thaïlande	0.75	10.1	15.0	61	-10	-22	-32
Canada*	0.92	10.2	12.7	76	7	-18	-11
Mexique	0.64	10.4	11.8	58	-8	-9	-17
Royaume-Uni*	0.97	11.0	15.2	86	3	-7	-5
Paraguay	0.72	11.2	12.4	66	m	m	m
Qatar	0.94	11.7	7.6	84	-9	4	-5
Grèce	0.91	11.8	12.0	76	-6	-16	-21
Japon	0.92	11.9	11.5	81	13	5	18
Guatemala	0.48	12.1	11.2	60	m	m	m
Danemark*	0.84	12.2	10.2	74	3	-23	-19
Finlande	0.95	12.4	11.9	83	10	-26	-16
Chili	0.86	12.5	12.8	69	-21	7	-14
Macédoine du Nord	0.91	12.5	12.3	76	-7	-5	-12
Türkiye	0.74	12.6	11.7	82	8	-8	0
Corée	1.00	12.6	10.9	97	9	-4	5
Irlande*	1.00	13.0	11.9	74	7	-10	-3
Croatie	0.89	13.0	10.7	82	12	-10	2
Lettonie*	0.85	13.2	11.7	75	6	-16	-10
Serbie	0.87	13.4	12.3	81	5	-15	-10
Estonie	0.94	13.4	10.3	81	18	-23	-6
Italie	0.87	13.5	11.3	85	4	-15	-11
Viet Nam	0.68	13.8	12.7	78	m	m	m
Espagne	0.90	14.2	11.7	86	m	m	m

1. L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC). 2. Les élèves faisant preuve de résilience scolaire sont des élèves socio-économiquement défavorisés qui se classent dans le quartile supérieur de la performance en compréhension de l'écrit parmi les élèves de leur propre pays ou économie. 3. Les élèves sont dits soit défavorisés, soit favorisés selon qu'ils se situent dans le quartile inférieur ou supérieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) de leur pays ou économie. 4. Une différence de score positive ou négative indique que la différence entre élèves favorisés et défavorisés en mathématiques était respectivement soit plus forte soit plus faible dans PISA 2022 que dans PISA 2018. 5. Une différence de score positive ou négative indique que la performance s'est soit améliorée, soit qu'elle a baissé parmi les élèves défavorisés ou les élèves favorisés entre PISA 2022 et PISA 2018. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage de la variation de la performance en mathématiques expliquée par l'indice SESC.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.1, I.B1.4.3 et I.B1.5.19.

Tableau I.2. Aperçu des disparités socio-économiques dans la performance scolaire [2/2]

Pays et économies affichant une intensité du gradient socio-économique inférieure à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant un pourcentage d'élèves résilients supérieur à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant une intensité du gradient socio-économique/un pourcentage d'élèves résilients qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant une intensité du gradient socio-économique supérieure à la moyenne de l'OCDE Pays et économies affichant un pourcentage d'élèves résilients inférieur à la moyenne de l'OCDE							
	Indice de couverture 3 : Couverture de la population de jeunes âgés de 15 ans	Intensité : pourcentage de la variation de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC ¹	Pourcentage d'élèves défavorisés qui font preuve de résilience scolaire ²	Différence entre élèves défavorisés ³ et élèves défavorisés en mathématiques	Évolution à court terme de la performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (de PISA 2018 à PISA 2022)		
		%	%		Différence entre élèves favorisés et élèves défavorisés ⁴	Élèves défavorisés ⁵	Élèves favorisés ⁵
				Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score	Diff. de score
El Salvador	0.61	14.4	10.2	57	m	m	m
Australie*	0.90	14.6	9.9	101	20	-13	7
Brésil	0.76	14.8	10.2	77	-13	0	-13
États-Unis*	0.86	14.9	10.6	102	5	-12	-7
Suède	0.89	15.0	9.9	99	15	-24	-9
Pays-Bas*	0.79	15.1	10.6	106	17	-34	-18
Argentine	0.84	15.4	10.2	75	-21	12	-9
Moldova	0.97	15.6	10.1	82	-16	3	-12
Slovénie	1.00	15.7	9.4	91	5	-30	-25
Nouvelle-Zélande*	0.90	15.8	8.6	102	15	-23	-9
Brunei Darussalam	0.98	16.0	10.9	86	0	13	14
Colombie	0.73	16.2	9.8	79	2	-7	-5
Pologne	0.89	16.3	8.6	96	5	-29	-24
Lituanie	0.92	16.5	9.8	92	2	-4	-2
Singapour	0.95	17.0	10.2	112	22	-6	16
Bulgarie	0.80	17.2	7.4	108	5	-21	-16
Pérou	0.86	17.3	7.4	86	-11	-2	-13
Uruguay	0.85	17.9	10.4	91	-1	-3	-4
Malaisie	0.75	18.1	9.3	82	-5	-26	-31
Mongolie	0.87	18.1	8.8	94	m	m	m
Portugal	0.93	18.2	9.4	101	-3	-17	-20
Allemagne	0.92	18.7	9.5	111	7	-26	-18
Autriche	0.89	19.4	8.2	106	14	-20	-5
Israël	0.90	19.6	7.7	124	17	-11	7
Panama*	0.58	20.0	7.8	77	-5	7	2
Suisse	0.91	20.8	8.2	117	17	-15	2
France	0.93	21.5	7.4	113	5	-22	-16
Belgique	0.99	21.8	8.2	117	1	-19	-18
République tchèque	0.91	22.0	7.3	116	8	-18	-9
Hongrie	0.86	25.1	8.2	121	7	-12	-5
République slovaque	0.96	25.7	6.1	133	16	-32	-15
Roumanie	0.76	25.8	6.6	132	24	-11	13
Costa Rica	0.78	m	m	m	m	m	m
Macao (Chine)	0.98	5.0	16.8	55	20	-14	6
Bakou (Azerbaïdjan)	0.73	5.2	14.5	54	1	-25	-25
Kosovo	0.86	5.7	17.7	39	-4	-8	-12
Hong Kong (Chine)*	0.81	5.8	16.7	65	7	-13	-5
Autorité palestinienne	0.78	7.4	12.3	50	m	m	m
Chypre	0.94	10.9	11.6	92	17	-35	-18
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	0.42	13.8	10.5	84	m	m	m
Taipei chinois	0.93	15.7	10.1	119	27	3	30

1. L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC). 2. Les élèves faisant preuve de résilience scolaire sont des élèves socio-économiquement défavorisés qui se classent dans le quartile supérieur de la performance en compréhension de l'écrit parmi les élèves de leur propre pays ou économie. 3. Les élèves sont dits soit défavorisés, soit favorisés selon qu'ils se situent dans le quartile inférieur ou supérieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) de leur pays ou économie. 4. Une différence de score positive ou négative indique que la différence entre élèves favorisés et défavorisés en mathématiques était respectivement soit plus forte, soit plus faible dans PISA 2022 que dans PISA 2018. 5. Une différence de score positive ou négative indique que la performance s'est soit améliorée, soit qu'elle a baissé parmi les élèves défavorisés ou les élèves favorisés entre PISA 2022 et PISA 2018. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage de la variation de la performance en mathématiques expliquée par l'indice SESC.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.1, I.B1.4.3 et I.B1.5.19.

Tableau I.3. Aperçu des écarts de performance entre les sexes [1/2]

Pays et économies affichant une performance moyenne **supérieure** à la moyenne de l'OCDE
 Pays et économies affichant une performance moyenne qui ne diffère **pas de façon significative** de la moyenne de l'OCDE
 Pays et économies affichant une performance moyenne **inférieure** à la moyenne de l'OCDE

	Performance en mathématiques				Performance en compréhension de l'écrit				Performance en sciences			
	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹
	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score
Moyenne OCDE	468	477	9	4	488	464	-24	5	485	485	0	2
Albanie	378	359	-19	-14	379	339	-40	-2	391	362	-28	-12
Jordanie	368	353	-15	-9	364	318	-46	m	390	358	-33	m
Philippines	362	348	-14	-3	364	329	-35	-8	363	349	-15	-11
Jamaïque*	384	370	-13	m	426	391	-35	m	412	392	-20	m
Brunei Darussalam	448	437	-11	-4	447	413	-34	-4	452	440	-12	-5
Malaisie	414	403	-10	-4	404	373	-31	-5	423	410	-13	-7
Qatar	418	410	-8	16	440	399	-40	25	443	422	-21	18
Émirats arabes unis	435	428	-7	2	440	396	-45	12	441	424	-17	9
Indonésie	369	362	-6	3	370	347	-23	2	385	380	-5	2
Macédoine du Nord	392	386	-6	1	372	346	-26	26	388	373	-15	4
Thaïlande	397	391	-6	10	391	365	-27	12	414	404	-10	9
Bulgarie	420	415	-6	-4	422	389	-33	7	430	413	-16	-1
Mongolie	427	422	-6	m	391	366	-25	m	420	405	-15	m
Géorgie	393	387	-5	-1	392	357	-35	3	391	377	-14	0
Finlande	487	482	-5	1	513	468	-45	7	522	500	-22	2
République dominicaine	341	337	-4	-1	367	333	-34	-3	367	353	-13	-4
Cambodge	338	334	-4	-5	338	318	-20	-4	351	342	-9	-5
Maroc	367	363	-4	-5	350	329	-22	4	370	361	-9	0
Slovénie	485	484	-2	-2	491	447	-44	-2	508	493	-15	-5
Norvège	469	468	-1	6	498	456	-42	5	485	472	-13	-3
Monténégro	406	405	0	-9	423	388	-36	-5	407	399	-8	-3
Kazakhstan	426	425	0	-2	400	373	-27	-1	426	421	-5	2
République slovaque	463	465	1	-3	462	433	-30	5	466	459	-7	-1
Malte	465	467	1	14	465	426	-39	10	472	460	-12	9
Arabie saoudite	388	390	2	15	399	366	-33	22	398	383	-15	13
Suède	481	483	2	3	506	469	-37	-2	498	489	-8	-1
Islande	457	461	3	13	454	419	-35	5	454	440	-13	-5
Panama*	355	358	4	-4	401	382	-19	-5	387	389	2	1
Moldova	412	416	4	6	427	397	-30	10	421	413	-8	3
Roumanie	425	430	5	0	442	415	-26	7	428	427	-1	-1
Corée	525	530	5	1	533	499	-34	-11	530	526	-3	-7
Lituanie	473	478	5	8	487	456	-31	8	487	482	-6	0
Pologne	486	492	6	4	503	475	-29	4	500	498	-2	-1
Türkiye	450	456	6	1	468	444	-25	0	478	473	-5	2
Grèce	427	433	6	6	451	426	-25	17	446	436	-10	1
Ouzbékistan	361	367	6	m	347	325	-22	m	357	353	-4	m
Estonie	507	513	6	-2	525	498	-27	4	528	524	-4	1
El Salvador	340	347	6	m	371	358	-13	m	372	374	2	m
Croatie	460	466	6	-2	493	459	-34	-1	488	477	-11	-7
République tchèque	483	491	7	4	503	474	-29	4	499	497	-2	0
Belgique	486	493	8	-4	492	465	-28	-6	491	491	0	-5

1. Une différence de score positive ou négative indique que l'écart entre les garçons et les filles en mathématiques était respectivement soit plus fort, soit plus faible dans PISA 2022 que dans PISA 2018. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart de performance entre les sexes en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.17, I.B1.4.18, I.B1.4.19, I.B1.5.40, I.B1.5.43 et I.B1.5.46.

Tableau I.3. Aperçu des écarts de performance entre les sexes [2/2]

	Pays et économies affichant une performance moyenne supérieure à la moyenne de l'OCDE				Pays et économies affichant une performance moyenne qui ne diffère pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE				Pays et économies affichant une performance moyenne inférieure à la moyenne de l'OCDE			
	Performance en mathématiques				Performance en compréhension de l'écrit				Performance en sciences			
	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹	Filles	Garçons	Écart entre les garçons et les filles	Évolution à court terme de l'écart entre les sexes (de PISA 2018 à PISA 2022) ¹
	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score
Brésil	375	383	8	0	419	402	-17	8	400	406	5	7
Japon	531	540	9	-1	524	508	-17	4	546	548	2	-1
Colombie	378	387	9	-11	414	403	-12	-1	408	414	6	-6
Lettonie*	478	488	10	3	488	461	-28	5	493	495	1	10
France	469	479	10	3	484	464	-20	5	488	487	-1	0
Espagne	468	478	10	m	487	462	-25	m	482	487	5	m
Viet Nam**	464	475	10	m	471	453	-18	m	470	475	6	m
Nouvelle-Zélande*	474	484	10	2	514	488	-26	3	504	504	-1	-2
Portugal	467	477	11	2	487	466	-21	3	485	484	-2	-7
Pays-Bas*	487	498	11	9	473	447	-26	3	487	489	2	11
Suisse	502	513	11	4	495	472	-24	7	502	503	0	1
Uruguay	403	414	11	3	438	423	-15	8	431	440	9	5
Serbie	434	445	11	8	453	428	-26	10	449	446	-4	1
Argentine	372	383	11	-4	408	394	-14	2	403	409	6	-4
Israël	452	463	11	20	486	462	-23	25	465	465	0	19
Australie*	481	493	11	5	509	487	-22	10	506	508	2	1
Allemagne	469	480	11	4	490	470	-19	6	492	493	0	1
Paraguay	332	343	11	-2	382	364	-19	-5	367	370	3	-2
Danemark*	483	495	12	8	499	479	-21	9	490	497	7	9
Mexique	389	401	12	0	419	411	-8	3	404	417	14	4
Singapour	568	581	12	8	553	533	-20	4	558	565	7	3
Canada*	491	503	12	7	519	495	-24	5	515	515	1	4
Guatemala	338	351	12	1	379	369	-9	2	370	376	6	1
Irlande*	485	498	13	7	525	507	-18	5	501	507	6	7
États-Unis*	458	471	13	5	515	493	-22	2	496	503	7	6
Royaume-Uni*	482	496	14	2	503	486	-16	4	496	504	8	6
Hongrie	465	480	15	6	481	465	-17	10	484	488	3	-3
Costa Rica	377	392	15	-3	417	414	-3	12	404	418	15	5
Pérou	384	399	15	-1	412	404	-8	2	401	415	14	1
Chili	403	420	16	9	451	445	-7	13	436	450	14	11
Autriche	478	497	19	6	491	470	-20	8	485	497	11	9
Italie	461	482	21	6	491	472	-19	6	474	481	7	3
Chypre	426	411	-16	-7	409	355	-54	-7	426	397	-29	-8
Autorité palestinienne	373	357	-16	m	371	322	-49	m	382	352	-30	m
Bakou (Azerbaïdjan)	401	394	-7	-15	385	347	-37	-12	387	374	-12	-7
Kosovo	355	355	0	-4	355	330	-25	0	360	354	-6	0
Taïpei chinois	544	550	6	2	529	502	-27	-5	536	539	3	2
Hong Kong (Chine)*	536	544	9	14	512	489	-23	12	520	520	0	9
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	436	446	10	m	439	416	-23	m	450	450	-1	m
Macao (Chine)	544	559	15	12	518	503	-14	8	542	544	2	4

1. Une différence de score positive ou négative indique que l'écart entre les garçons et les filles en mathématiques était respectivement soit plus fort, soit plus faible dans PISA 2022 que dans PISA 2018. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). La moyenne de l'OCDE ne comprend pas le Costa Rica et l'Espagne en ce qui concerne l'évolution à court terme de la performance.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart de performance entre les sexes en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.17, I.B1.4.18, I.B1.4.19, I.B1.5.40, I.B1.5.43 et I.B1.5.46.

Tableau I.4. Aperçu des élèves issus de l'immigration [1/2]

	Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration supérieurs à la moyenne de l'OCDE			Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE			Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration inférieurs à la moyenne de l'OCDE		
	Performance en mathématiques			Différence de score en mathématiques associée au statut au regard de l'immigration					
	Pourcentage d'élèves issus de l'immigration %	Élèves autochtones Score moyen	Élèves immigrés de la deuxième génération ¹ Score moyen	Élèves immigrés de la première génération ² Score moyen	Après contrôle du statut socio-économique des élèves Diff. de score	Après contrôle du statut socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille Diff. de score			
Moyenne OCDE	12.9	479	459	435	-15	-5			
Qatar	59.1	378	428	458	66	61			
Émirats arabes unis	52.9	390	466	489	88	88			
Suisse	34.9	528	477	472	-19	-5			
Canada*	34.4	497	517	499	16	15			
Australie*	29.3	483	509	506	26	25			
Singapour	28.6	568	608	591	15	19			
Nouvelle-Zélande*	28.5	479	500	482	16	24			
Autriche	26.6	505	451	439	-25	-5			
Allemagne	25.8	495	457	398	-32	-8			
États-Unis*	23.7	470	466	441	16	28			
Suède	21.3	499	449	423	-34	-27			
Belgique	20.5	504	452	439	-25	-17			
Royaume-Uni*	20.1	494	507	483	12	16			
Irlande*	17.4	495	489	484	0	0			
France	16.5	485	438	425	-17	-9			
Norvège	15.9	479	448	436	-9	-11			
Israël	15.1	467	468	410	1	11			
Espagne	15.1	481	459	433	-7	-5			
Pays-Bas*	13.6	508	460	431	-27	-10			
Grèce	13.2	438	404	373	-13	-1			
Costa Rica	12.5	387	373	367	m	m			
Malte	11.9	469	451	484	6	5			
Jordanie	11.5	363	376	364	10	10			
Portugal	11.3	477	461	434	-25	-20			
Arabie saoudite	10.8	386	412	418	27	27			
Danemark*	10.7	497	445	437	-28	-21			
Serbie	10.7	441	448	445	2	3			
Italie	10.7	476	453	430	-3	6			
Slovénie	9.8	492	447	424	-29	-6			
Croatie	8.8	466	451	459	-5	-1			
Estonie	8.7	514	492	475	-20	-18			
Brunei Darussalam	7.9	439	475	505	47	40			
Islande	7.4	464	436	419	-15	-2			
Kazakhstan	7.4	426	430	431	12	12			
Chili	6.9	417	435	381	-18	-17			
Finlande	6.8	491	442	413	-42	-29			
Monténégro	6.2	407	417	402	-2	1			
Argentine	5.3	380	375	365	4	11			
Panama*	4.5	358	416	410	42	48			
République dominicaine	4.2	345	311	332	-16	-12			
République tchèque	4.1	489	484	443	-13	22			

1. Les élèves immigrés de la deuxième génération sont les élèves nés dans le pays de l'évaluation, mais dont le ou les parents sont nés dans un autre pays. 2. Les élèves immigrés de la première génération sont ceux qui sont nés à l'étranger et dont les parents sont également nés à l'étranger. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves issus de l'immigration.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.7.1, I.B1.7.17 et I.B1.7.53.

Tableau I.4. Aperçu des élèves issus de l'immigration [2/2]

	Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration supérieurs à la moyenne de l'OCDE	Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration qui ne diffèrent pas de façon significative de la moyenne de l'OCDE	Pays et économies affichant une performance en mathématiques ou un pourcentage d'élèves issus de l'immigration inférieurs à la moyenne de l'OCDE	Performance en mathématiques			Différence de score en mathématiques associée au statut au regard de l'immigration	
				Élèves autochtones	Élèves immigrés de la deuxième génération ¹	Élèves immigrés de la première génération ²	Après contrôle du statut socio-économique des élèves	Après contrôle du statut socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille
				Score moyen	Score moyen	Score moyen	Diff. de score	Diff. de score
Pourcentage d'élèves issus de l'immigration	%							
Lettonie*	3.3			484	491	496	3	8
Colombie	2.9			387	c	366	-22	-22
Thaïlande	2.5			397	364	366	-12	-10
Hongrie	2.2			474	499	462	7	12
Paraguay	2.1			342	352	363	10	19
Philippines	2.0			359	278	319	-78	-74
Macédoine du Nord	2.0			393	341	366	-44	-39
Lituanie	1.8			477	453	479	-14	-5
République slovaque	1.8			467	459	454	-16	17
Moldova	1.8			416	418	378	-18	-17
Türkiye	1.7			455	c	410	-55	-44
Uruguay	1.6			411	c	425	-10	-7
Malaisie	1.5			411	387	c	-15	-16
Mexique	1.5			398	352	325	-56	-52
Jamaïque*	1.2			383	c	c	-38	-32
Pérou	1.2			394	c	388	-31	-31
Pologne	1.2			492	c	435	-45	-30
Géorgie	1.1			396	341	374	-40	-32
Bulgarie	1.1			424	c	413	-34	-22
Albanie	1.1			375	c	c	-52	-51
Ouzbékistan	1.0			365	336	c	-30	-31
Guatemala	0.8			350	c	c	-23	-21
Japon	0.7			537	c	c	-29	12
El Salvador	0.7			346	c	c	-29	-25
Maroc	0.7			367	c	324	-59	-58
Roumanie	0.6			431	c	c	-44	-33
Brésil	0.5			384	c	c	-46	-31
Indonésie	0.4			367	303	c	-88	-89
Corée	0.4			529	c	c	c	c
Cambodge	0.4			340	c	c	c	c
Mongolie	0.4			427	c	c	c	c
Viet Nam	0.1			471	c	c	c	c
Macao (Chine)	60.3			543	558	564	26	25
Hong Kong (Chine)*	39.5			547	542	527	7	14
Chypre	19.5			424	419	439	20	10
Bakou (Azerbaïdjan)	4.4			404	399	385	-11	-10
Autorité palestinienne	2.2			368	359	329	-32	-29
Kosovo	1.4			358	340	c	-17	-17
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	0.9			439	c	c	-14	-18
Taipei chinois	0.7			549	c	c	-56	-47

1. Les élèves immigrés de la deuxième génération sont les élèves nés dans le pays de l'évaluation, mais dont le ou les parents sont nés dans un autre pays. 2. Les élèves immigrés de la première génération sont ceux qui sont nés à l'étranger et dont les parents sont également nés à l'étranger. Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). * La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves issus de l'immigration.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.7.1, I.B1.7.17 et I.B1.7.53.

StatLink  <https://stat.link/vd2b8k>

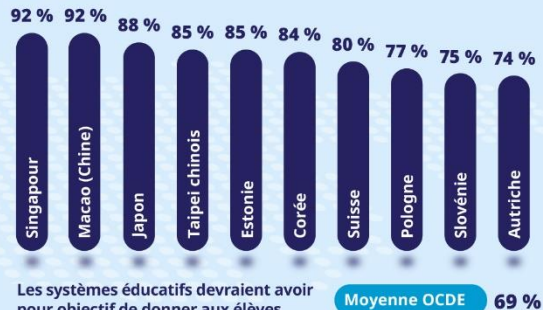
Infographie 1. Résultats du PISA 2022 [1/2]



Résultats du PISA 2022

Proportion d'élèves ayant au moins les compétences de base en mathématiques

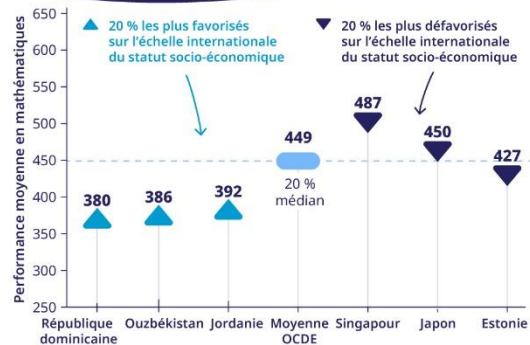
Maîtriser ces compétences de base n'est que le point de départ...



Les systèmes éducatifs devraient avoir pour objectif de donner aux élèves la possibilité d'accomplir pleinement leur potentiel.

Moyenne OCDE 69 %

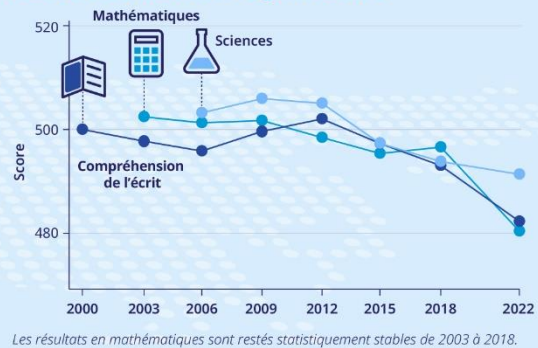
Les élèves les plus défavorisés de certains systèmes éducatifs obtiennent de meilleurs résultats que les élèves les plus favorisés d'autres systèmes



Les performances des pays de l'OCDE ont connu une baisse inédite

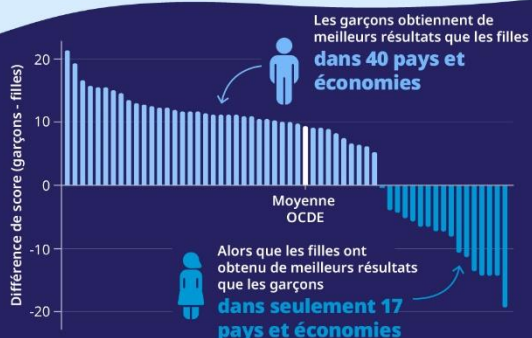


Depuis la première enquête PISA en 2000, les performances en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ont baissé de manière significative



Les résultats en mathématiques sont restés statistiquement stables de 2003 à 2018.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE les garçons ont obtenu 9 points de plus que les filles en mathématiques

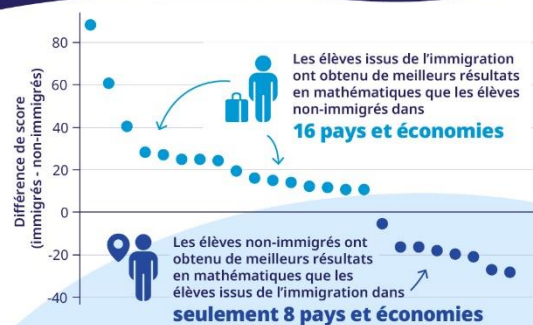


Les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles dans 40 pays et économies

Alors que les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans seulement 17 pays et économies



Les performances des élèves issus de l'immigration et celles des élèves non-immigrés ne sont pas significativement différentes



Les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que les élèves non-immigrés dans 16 pays et économies

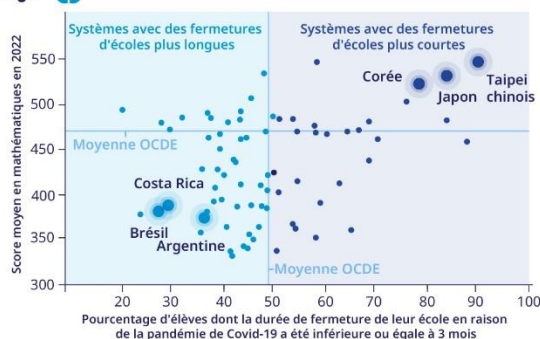
Les élèves non-immigrés ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que les élèves issus de l'immigration dans seulement 8 pays et économies

...après prise en compte du statut socio-économique et de la langue parlée à la maison.

Infographie 2. Résultats du PISA 2022 [2/2]



Les systèmes éducatifs performants ont épargné plus d'élèves de longues fermetures d'écoles



Les élèves ayant eu des enseignants disponibles pendant les fermetures d'écoles ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques

Ils sont également confiants dans l'apprentissage autodirigé



75 % ont déclaré se sentir confiants dans l'utilisation des plates-formes d'apprentissage numériques et dans la recherche de ressources d'apprentissage



mais seulement **60 % d'entre eux se sentent capables** de se motiver par eux-mêmes pour effectuer leur travail scolaire

En moyenne, dans les pays de l'OCDE

En moyenne, 8 % des élèves de l'OCDE ont déclaré un niveau élevé d'insécurité alimentaire



Dans certains pays de l'OCDE, cette proportion dépasse 19 %

19 %

Mais dans d'autres, elle est inférieure à 3 %

3 %

***En moyenne dans les pays de l'OCDE, 1 étudiant sur 10 a déclaré ne pas se sentir en sécurité à l'école**

* dans les quatre semaines précédant l'évaluation



11 % ont déclaré avoir vu un élève portant une arme à feu ou un couteau à l'école



17 % ont déclaré avoir été témoins d'une bagarre à l'école au cours de laquelle quelqu'un a été blessé



20 % des élèves ont déclaré que leur école avait été vandalisée



Les élèves passant jusqu'à 1 heure par jour sur des appareils numériques pour des activités d'apprentissage ont des résultats supérieurs de 14 points à ceux qui n'y passent pas de temps*

* Après prise en compte du profil socio-économique

Certains élèves se disent distraits par l'utilisation d'appareils numériques en cours de mathématiques, de :



54 % en Argentine
à 5 % au Japon

Ils signalent également des distractions dues à l'utilisation d'appareils numériques par d'autres élèves, de :



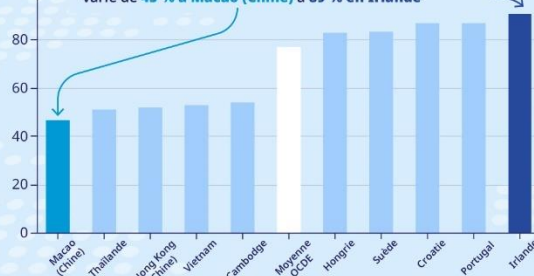
46 % en Argentine
à 4 % au Japon

L'interdiction du téléphone portable en classe peut contribuer à réduire les distractions, mais pourrait empêcher les élèves d'apprendre à réguler eux-mêmes leur utilisation.



Les systèmes éducatifs où l'implication des parents est plus importante ont vu une stabilité ou une amélioration de leurs performances en mathématiques, en particulier chez les élèves défavorisés

La proportion d'élèves dont les membres de leur famille leur demandent ce qu'ils font à l'école au moins une fois par semaine varie de **45 % à Macao (Chine)** à **89 % en Irlande**



Les élèves les plus performants déclarent dîner plus régulièrement à table avec leur famille et passer plus de temps à simplement discuter ensemble.

Qu'est-ce que l'enquête PISA ?

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE

« Qu'importe-t-il de savoir et de savoir faire en tant que citoyen ? » C'est pour répondre à cette question et au besoin de données comparables à l'échelle internationale sur la performance des élèves que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a mis sur pied le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 1997 et a mené la première évaluation en 2000.

L'enquête PISA évalue tous les trois ans dans quelle mesure les élèves de 15 ans possèdent les connaissances et compétences essentielles pour participer pleinement à la vie sociale et économique. L'enquête PISA ne cherche pas simplement à déterminer si les élèves qui arrivent au terme de la scolarité obligatoire sont capables de restituer ce qu'ils ont appris, mais vise aussi à déterminer dans quelle mesure ils sont capables de faire des extrapolations à partir de ce qu'ils ont appris et d'utiliser leurs connaissances dans des situations qui ne leur sont pas familières, qu'elles soient ou non en rapport avec l'école.

Alors que la huitième évaluation devait se tenir en 2021, le Comité directeur du PISA l'a repoussée à 2022 en raison des difficultés auxquelles les systèmes d'éducation ont dû faire face pendant la Pandémie de COVID-19.

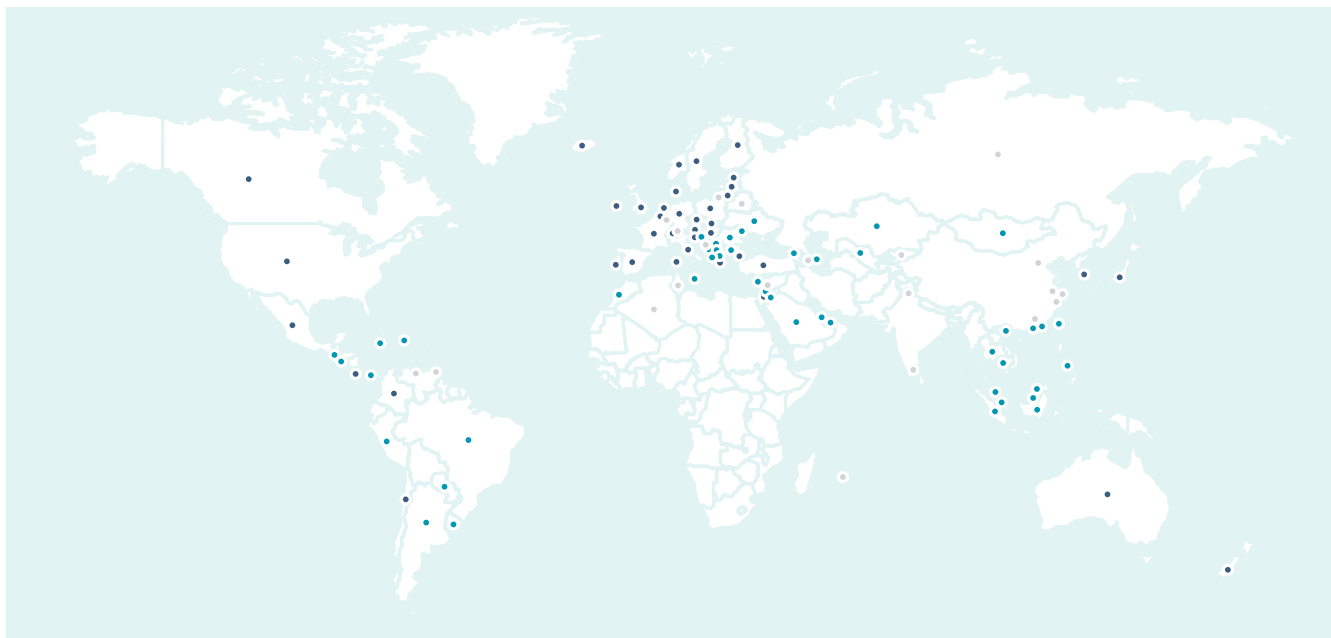
Ce qui rend l'enquête PISA unique

L'enquête PISA est unique en son genre, comme le montrent ses grands principes :

- **son bien-fondé** pour l'action publique : les données sur les acquis des élèves sont rapportées à des données sur leurs caractéristiques personnelles et sur des aspects clés qui façonnent leur apprentissage à l'école et ailleurs. Grâce à cette approche, l'enquête PISA peut repérer des différences dans les profils de performance et identifier les caractéristiques des élèves, des établissements et des systèmes d'éducation qui se distinguent par des niveaux élevés de performance ;
- son approche novatrice basée sur la notion de compétence des élèves, qui renvoie à la capacité des élèves d'exploiter des savoirs et savoir-faire dans des domaines clés et d'analyser, de raisonner et de communiquer lorsqu'ils énoncent, résolvent et interprètent des problèmes qui s'inscrivent dans divers contextes ;
- sa pertinence pour l'apprentissage tout au long de la vie : l'enquête PISA ne se limite pas à évaluer les compétences des élèves dans des matières scolaires, mais demande également à ceux-ci de décrire leur envie d'apprendre, leur perception d'eux-mêmes et leurs stratégies d'apprentissage ;
- sa périodicité, qui permet aux pays de suivre leurs progrès sur la voie de l'accomplissement d'objectifs clés d'apprentissage ;
- sa grande couverture géographique : les 37 pays membres de l'OCDE ainsi que 44 pays et économies partenaires ont participé à l'enquête PISA en 2022.

Quels pays et économies participent à l'enquête PISA ?

Graphique 1. Carte des pays et économies PISA



Pays de l'OCDE dans l'enquête PISA 2022		Pays et économies partenaires dans l'enquête PISA 2022		Pays et économies dans les enquêtes précédentes
Allemagne	Lettonie	Albanie	Malaisie	Algérie
Australie	Lituanie	Arabie saoudite	Malte	Azerbaïdjan)
Autriche	Mexique	Argentine	République de Moldova	Beijing (Chine)
Belgique	Norvège	Autorité palestinienne	Mongolie	Bélarus
Canada	Nouvelle-Zélande	Baku (Azerbaïdjan)	Monténégro	Bosnie-Herzégovine
Chili	Pays-Bas	Brésil	Maroc	Guangdong (Chine)
Colombie	Pologne	Brunei Darussalam	Macédoine du Nord	Himachal Pradesh (Inde)
Corée	Portugal	Bulgarie	Ouzbékistan	Jiangsu (Chine)
Costa Rica	République slovaque	Cambodge	Panama	Kirghizistan
Danemark	République tchèque	Croatie	Paraguay	Liban
Espagne	Royaume-Uni	Chypre	Pérou	Liechtenstein
Estonie	Slovénie	El Salvador	Philippines	Luxembourg
États-Unis	Suède	Émirats arabes unis	Qatar	Maurice
Finlande	Suisse	Géorgie	République dominicaine	Miranda (Venezuela)
France	Türkiye	Guatemala	Roumanie	Fédération de Russie
Grèce		Hong Kong (Chine)	Serbie	Shanghai (Chine)
Hongrie		Indonésie	Singapour	Tamil Nadu (Inde)
Irlande		Jamaïque	Taipei chinois	Trinité-et-Tobago
Islande		Jordanie	Thaïlande	Tunisie
Israël		Kazakhstan	Ukraine	Zhejiang (Chine)
Italie		Kosovo	Uruguay	
Japon		Macao (China)	Viet Nam	

L'enquête PISA sert d'instrument d'évaluation dans de nombreuses régions du monde. Les épreuves PISA ont été administrées dans 43 pays et économies lors de la première évaluation (32 en 2000 et 11 en 2002), dans 41 pays et économies lors de la deuxième évaluation (en 2003), dans 57 pays et économies lors de la troisième évaluation

(en 2006), dans 75 pays et économies lors de la quatrième évaluation (65 en 2009 et 10 en 2010), dans 65 pays et économies lors de la cinquième évaluation (en 2012), dans 72 pays et économies lors de la sixième évaluation (2015) et dans 79 pays et économies lors de la septième évaluation (en 2018). En 2022, 81 pays et économies ont participé aux épreuves PISA.

Les pays qui ont participé pour la première fois au PISA sont : l'Autorité palestinienne, le Cambodge, El Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, la Mongolie, le Paraguay et l'Ouzbékistan, cependant le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay ont participé au Projet PISA pour le développement. Les provinces et municipalités chinoises (Pékin, Shanghai, Jiangsu et Zhejiang) et le Liban ont participé au PISA 2022, mais n'ont pas pu recueillir des données en raison de la fermeture des établissements durant la période prévue de collecte de données.

Caractéristiques majeures de l'évaluation PISA en 2022

Le contenu

Les mathématiques sont le domaine principal d'évaluation de l'enquête PISA en 2022, dont les domaines mineurs sont la compréhension de l'écrit, les sciences et la pensée créative. À chaque enquête PISA, un domaine est évalué en profondeur. Les épreuves portant sur ce domaine absorbent près de la moitié du temps total des épreuves, tous domaines confondus. Les mathématiques étaient le domaine principal, tout comme en 2012 et en 2003. La compréhension de l'écrit était le domaine principal en 2000, 2009 et 2018, tandis que c'était le cas pour les sciences en 2006 et en 2015.

Cette alternance permet d'analyser en profondeur chacun des trois domaines majeurs d'évaluation tous les neuf (ou dix) ans et de rendre compte de leur évolution globale tous les trois (ou quatre) ans. Comme cette enquête a été repoussée de 2021 à 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, les résultats sont publiés avec un an de retard par rapport aux enquêtes précédentes.

La pensée créative a été évaluée à titre de domaine d'évaluation innovant pour la première fois dans PISA 2022.

Le *Cadre d'évaluation et d'analyse de l'enquête PISA 2022* (OCDE, 2023^[1]) définit et décrit de manière plus détaillée les domaines évalués dans l'enquête PISA 2022 :

- Les mathématiques y sont définies comme l'aptitude d'un individu à se livrer à un raisonnement mathématique et à formuler, employer et interpréter les mathématiques pour résoudre des problèmes dans un éventail de contextes de la vie réelle. Il faut notamment utiliser des concepts, procédures, faits et outils mathématiques pour décrire, expliquer et prévoir des phénomènes. Les mathématiques permettent aux élèves de porter des jugements fondés et de prendre des décisions avisées, et de devenir des citoyens constructifs, engagés et réfléchis au XXI^e siècle.
- La compréhension de l'écrit se définit comme la capacité des individus de comprendre l'écrit, d'utiliser et d'évaluer des textes, mais aussi d'y réfléchir et de s'y engager afin que chacun puisse réaliser ses objectifs, développer ses connaissances et son potentiel, et participer à la vie en société.
- La culture scientifique est la capacité des individus à s'engager dans des questions et des idées en rapport avec la science en tant que citoyens réfléchis. Les individus cultivés sur le plan scientifique sont prêts à s'engager dans des raisonnements sensés à propos de la science et de la technologie, et doivent pour ce faire utiliser les compétences suivantes : expliquer des phénomènes de manière scientifique, évaluer et concevoir des investigations scientifiques, et interpréter des données et des faits de manière scientifique.
- La pensée créative est la capacité des élèves à s'engager de manière productive dans la génération, l'évaluation et l'amélioration d'idées qui peuvent déboucher sur des solutions originales et efficaces, des avancées dans le domaine des connaissances et des expressions percutantes de l'imagination.

Lors de l'évaluation PISA de 2022, les pays et économies pouvaient également, à titre facultatif, évaluer la culture financière des élèves.

Les élèves

Environ 690 000 élèves ont passé les épreuves PISA en 2022, représentatifs des quelque 29 millions d'élèves âgés de 15 ans scolarisés dans les établissements scolaires de 81 pays et économies.

Les élèves PISA sont ceux qui avaient entre 15 ans et 3 mois révolus et 16 ans et 2 mois révolus au moment de l'évaluation et avaient accompli au moins 6 années de scolarité obligatoire. L'application de ce critère d'âge dans tous les pays et lors de toutes les évaluations permet de suivre d'une manière cohérente les connaissances et compétences des élèves nés la même année qui sont encore scolarisés à l'âge de 15 ans, en dépit de la diversité de leur historique d'apprentissage à l'intérieur et à l'extérieur du cadre scolaire. Ils peuvent être scolarisés dans un établissement public, privé ou étranger, à temps plein ou à temps partiel, et dans une filière générale ou professionnelle d'enseignement.

Les normes techniques de l'enquête PISA s'appliquent pour définir la population cible de l'enquête PISA ainsi que le profil des élèves à exclure (voir l'annexe A2). Le taux global d'exclusion de la population cible doit rester inférieur à 5 % dans un pays pour que le score national moyen ne puisse, selon toute vraisemblance, être biaisé de plus de 5 points PISA à la hausse ou à la baisse, soit une variation de l'ordre de 2 erreurs-types d'échantillonnage. Il est possible d'exclure de la population cible soit des établissements, soit des élèves au sein des établissements. Les normes PISA prévoient divers motifs d'exclusion d'élèves ou d'établissements. Des établissements peuvent être exclus parce qu'ils sont très petits, qu'ils sont situés dans des régions reculées et donc difficilement accessibles, ou qu'ils ne se prêtent pas à l'administration des épreuves pour des raisons organisationnelles ou opérationnelles. Quant aux élèves, ils peuvent être exclus s'ils ont une déficience mentale ou qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue de l'évaluation.

Les épreuves

Comme en 2015 et 2018, des épreuves informatisées d'une durée totale de deux heures ont été administrées dans la plupart des pays et économies participant à l'évaluation PISA 2022. En mathématiques et en compréhension de l'écrit, une approche adaptative multiniveau a été adoptée pour les épreuves informatisées, les élèves se voyant attribuer un bloc d'items en fonction de leur score aux items précédents.

Les épreuves comportaient des questions à choix multiple ainsi que des items qui demandaient aux élèves de formuler leurs propres réponses. Les questions étaient regroupées dans des unités qui décrivent une situation s'inspirant de la vie réelle. Au total, des items de compréhension de l'écrit, de mathématiques, de sciences et de pensée créative représentant plus de 15 heures de tests ont été administrés, les élèves répondant à des épreuves constituées de différentes combinaisons d'items.

Le test était constitué de six types différents d'épreuves représentant diverses combinaisons de deux des quatre domaines (c'est-à-dire trois domaines majeurs et le domaine d'évaluation innovant). En règle générale, dans chaque pays et économie, 94 % des élèves ont passé des épreuves de 60 minutes dans le domaine majeur des mathématiques et de 60 autres minutes dans l'un des trois domaines mineurs ou d'innovation (compréhension de l'écrit, sciences ou pensée créative). En outre, 6 % des élèves ont passé des épreuves concernant deux domaines mineurs. Un nombre suffisant d'élèves a répondu à chaque épreuve pour permettre l'estimation des compétences et l'analyse psychométrique de tous les items en fonction des élèves de chaque pays et économie et des sous-groupes pertinents au sein d'un pays ou d'une économie, tels que les garçons et les filles ou les élèves issus de milieux sociaux et économiques différents.

De plus, PISA 2022 a conservé une version sur papier de l'évaluation qui ne comprenait que les items d'ancrage ayant été utilisés dans les évaluations sur papier précédentes, version qui a été administrée dans quatre pays : le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et le Viet Nam.

L'évaluation de la culture financière a été de nouveau proposée dans PISA 2022 en option informatisée. Elle repose sur un cadre révisé, lui-même basé sur le cadre mis à jour de PISA 2022. Les instruments cognitifs figurant dans les items d'ancrage et une série de nouveaux tests interactifs ont été développés spécifiquement pour PISA 2022.

Les questionnaires

Les élèves ont également passé 35 minutes à répondre à un questionnaire contextuel. Le questionnaire les interrogeait sur leurs attitudes, leur disposition et leurs croyances, leur milieu familial, leur établissement d'enseignement et leurs expériences concernant leur apprentissage. Les chefs d'établissement ont, quant à eux, rempli un questionnaire à propos de la gestion et de l'organisation du système scolaire et de l'environnement d'apprentissage. Les élèves, tout comme les chefs d'établissement, ont répondu aux items de la section sur les crises mondiales dans leurs questionnaires respectifs. Ces questions visaient à recueillir leur point de vue sur l'organisation de l'apprentissage lors de la fermeture de leur établissement scolaire en raison de la pandémie de COVID-19.

Certains pays et économies ont également choisi d'administrer des questionnaires supplémentaires pour recueillir davantage d'informations. Il s'agissait d'un questionnaire à l'intention des enseignants les interrogeant sur eux et leurs pratiques pédagogiques ; d'un questionnaire à l'intention des parents afin qu'ils fournissent des informations sur la façon dont ils perçoivent l'établissement de leur enfant et s'y impliquent, et la façon dont ils soutiennent leur enfant dans son apprentissage.

Les pays et économies pouvaient également choisir d'administrer aux élèves deux autres questionnaires facultatifs : un concernant la connaissance des élèves en informatique et un autre sur le bien-être des élèves. Un questionnaire sur la culture financière a également été distribué dans les pays et économies qui ont opté pour l'administration d'une évaluation sur la question.

Où trouver les résultats ?

Les premiers résultats de l'enquête PISA 2022 sont publiés dans cinq volumes :

- **Le volume I : Apprentissage et équité dans l'éducation** (OCDE, 2023^[2]) porte sur deux des principaux enjeux en éducation : la performance et l'équité. Le volume étudie la performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans les pays et économies et l'évolution de la performance au fil du temps. Il s'intéresse, en outre, à l'équité dans l'éducation du point de vue de l'inclusion et de l'égalité, en fonction du sexe des élèves, de leur milieu socio-économique et de leur statut au regard de l'immigration.
- **Le volume II : Apprendre en temps de crise — et en tirer des leçons** (OCDE, 2023^[3]) analyse diverses caractéristiques au niveau des élèves des établissements et des systèmes d'éducation, et examine comment elles sont liées aux résultats des élèves, en termes de performance, d'équité et de bien-être des élèves. Le volume présente également des données sur l'organisation de l'apprentissage lors de la fermeture des établissements pendant la pandémie de COVID-19. Ces résultats peuvent aider les pays à renforcer la résilience de leurs systèmes d'éducation, de leurs établissements et de leurs élèves afin qu'ils soient mieux à même de résister aux perturbations dans l'enseignement et l'apprentissage.
- **Le volume III** (OCDE, 2024^[4]) porte sur la pensée créative. Ce volume s'intéresse à la capacité des élèves à exprimer des idées variées et originales dans les 66 pays et économies qui ont administré l'évaluation dans le domaine innovant de PISA 2022. Il étudie dans quelle mesure la performance et les attitudes associées à la pensée créative varient au sein des pays et entre eux et en fonction des caractéristiques des élèves et des établissements. L'ouvrage donne également un aperçu de la participation des élèves dans des activités créatives, en examinant dans quelle mesure les possibilités de s'impliquer dans la pensée créative diffèrent selon les établissements et les facteurs socio-démographiques, et dans quelle mesure elles sont liées à différents résultats des élèves, notamment en ce qui concerne le bien-être.
- **Le volume IV** (OCDE, 2024^[5]) se penche sur la culture financière. Ce volume étudie dans quelle mesure les élèves de 15 ans s'y connaissent en matière financière dans les 23 pays et économies qui ont administré cette épreuve facultative. Il montre en quoi la culture financière des élèves de 15 ans dépend de leur performance dans d'autres matières et comment elle évolue en fonction des facteurs socio-démographiques.

Il présente également un aperçu des expériences des élèves par rapport à l'argent, de leur attitude à l'égard des finances et de leur exposition à la culture financière dans les établissements scolaires.

- **Le volume V** (OCDE, 2024^[6]) aborde la préparation des élèves à l'apprentissage tout au long de la vie. Il présente les aspects clés de la préparation des élèves en vue de poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie. Il examine l'attitude des élèves à l'égard des mathématiques, leurs aptitudes sociales et émotionnelles ainsi que leurs aspirations en matière d'éducation future et de carrière.

Références

- OCDE (2024), *PISA 2022 Results (Volume IV) : How Financially Smart Are Students?*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/5a849c2a-en>. [5]
- OCDE (2024), *Résultats du PISA 2022 (Volume III – version abrégée) : La pensée créative en milieu scolaire*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/b04a0009-fr>. [4]
- OCDE (2024), *Résultats du PISA 2022 (Volume V – version abrégée) : Stratégies et attitudes des élèves vis-à-vis des apprentissages : Des atouts pour la vie*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/29f9ad1c-fr>. [6]
- OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>. [1]
- OCDE (2023), *Résultats du PISA 2022 (Volume I) : Apprentissage et équité dans l'éducation*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/165f1d07-fr>. [2]
- OCDE (2023), *Résultats du PISA 2022 (Volume II) : Apprentissage en période de crise et résilience*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/1dd8c965-fr>. [3]

1 Apprentissage et équité dans l'éducation en 2022

Le présent chapitre résume les principaux résultats de l'enquête PISA 2022 dont le domaine majeur d'évaluation était les mathématiques. Il décrit premièrement les résultats obtenus par les pays et économies en 2022, puis les compare aux tendances à plus long terme relatives à la performance aux épreuves du PISA. Il analyse également la notion d'équité dans l'éducation, telle que définie par l'enquête PISA, sous l'angle de l'inclusion et de l'égalité. Il se penche sur le degré d'équité dont font preuve les systèmes d'éducation en 2022 et examine les tendances d'évolution observées ces dix dernières années, en mettant en avant les pays qui sont parvenus à conjuguer de solides performances et des systèmes équitables et inclusifs. Ce chapitre aborde également la performance des élèves en fonction de leur sexe et de leur statut au regard de l'immigration.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Il s'agit de la première évaluation PISA des élèves de 15 ans depuis la pandémie de COVID-19 et les grandes perturbations qu'elle a engendrées dans le domaine de l'éducation à travers le monde.

Quels sont les résultats obtenus par les pays et économies ? Dix-huit pays et économies ont obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans les trois domaines principaux de l'enquête PISA que sont les mathématiques, la compréhension de l'écrit et les sciences (l'Australie*, le Canada*, la Corée, le Danemark*, l'Estonie, la Finlande, Hong Kong [Chine]*, l'Irlande*, le Japon*, Macao [Chine], la Nouvelle-Zélande*, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni*, Singapour, la Suède, la Suisse et le Taipei chinois).

Par ordre décroissant des résultats, c'est à Singapour, à Macao (Chine), au Taipei chinois, à Hong Kong (Chine)*, au Japon et en Corée que l'on retrouve les élèves les plus performants en mathématiques, qui était le domaine d'évaluation principal en 2022. S'agissant de la compréhension de l'écrit, c'est à Singapour, en Irlande*, au Japon, en Corée, au Taipei chinois, en Estonie et à Macao (Chine) que l'on retrouve les élèves les plus performants (par ordre décroissant des résultats). Quant au domaine des sciences, les systèmes d'éducation les plus performants sont Singapour, le Japon, Macao (Chine), le Canada*, le Taipei chinois, la Corée, l'Estonie et Hong Kong (Chine)* (par ordre décroissant des résultats). Notons que Singapour a obtenu un score nettement supérieur à celui de tous les autres pays et économies participants en mathématiques (575 points), en compréhension de l'écrit (543 points) et en sciences (561 points).

L'écart de score entre les pays les plus et les moins performants en mathématiques s'établit à 153 points pour ce qui est des pays de l'OCDE, et à 238 points si l'on tient compte de *tous* les systèmes d'éducation ayant pris part à l'enquête PISA 2022. Au sein des systèmes d'éducation, l'écart de score entre les élèves les plus et les moins performants (c'est-à-dire ceux situés dans le 90^e et le 10^e centile) s'établit en moyenne à 235 points dans les pays de l'OCDE. Cet écart de score est le plus ténu en République dominicaine et le plus important au Taipei chinois avec, respectivement, 137 points et 294 points.

Une chute de performance inédite en 2022

Les résultats de l'enquête PISA 2022 sont sans précédent. En effet, le score moyen des pays de l'OCDE a chuté de 15 points en mathématiques et de 10 points en compréhension de l'écrit. Ces chiffres équivalent à peu près à trois trimestres d'apprentissage en mathématiques et à un semestre d'apprentissage en compréhension de l'écrit. Par contraste, le score moyen obtenu aux épreuves de sciences n'a pas évolué de façon significative.

Une mise en contexte est toutefois nécessaire. Depuis deux décennies que sont organisées les épreuves du PISA, l'évolution du score moyen de l'OCDE entre deux éditions consécutives de l'enquête n'a jamais été supérieure à plus de quatre points en mathématiques et cinq points en compréhension de l'écrit. Voilà ce qui rend les résultats du PISA 2022 si uniques. Cette chute de performance dramatique laisse entendre la survenue d'un choc négatif qui a touché de nombreux pays et dont la pandémie de COVID-19 semblerait le facteur le plus évident.

Observons néanmoins les données dans le détail. L'analyse des tendances des résultats du PISA avant 2018 met en lumière une baisse de la performance dans ces deux matières amorcée bien avant la pandémie. En effet, les scores obtenus en compréhension de l'écrit et en mathématiques ont atteint leur point culminant respectivement en 2012 et 2009, avant de commencer à chuter. Ce constat est le signe que des enjeux à plus long terme sont également à l'œuvre.

Notons toutefois que certains pays vont à contre-courant de cette tendance de déclin à long terme. En effet, la Colombie, Macao (Chine), le Pérou et le Qatar ont amélioré leur performance moyenne dans les trois domaines d'évaluation du PISA depuis leur première participation à l'enquête. Dans de nombreux autres pays et économies, le score obtenu par les élèves est resté stable au fil du temps.

Mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité pour un apprentissage équitable et inclusif

L'enquête PISA 2022 ne se résume pas à l'excellence en éducation, mais porte sur de nombreuses autres thématiques telles que l'équité, c'est-à-dire le fait pour tous les élèves, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, d'avoir la même possibilité de réaliser leur plein potentiel.

Dans un système d'éducation très *inclusif*, tous les élèves ont accès à une éducation de qualité et maîtrisent au moins le seuil de compétence en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. Combien d'élèves de 15 ans maîtrisent au moins le niveau de compétence de base du PISA dans ces trois matières (niveau 2) ? En moyenne dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves qui ont au moins atteint ce niveau s'élève à 69 % en mathématiques et à environ 75 % en compréhension de l'écrit et en sciences. Notons que 61 % des élèves ont au moins le niveau de compétence de base dans ces trois principaux domaines d'évaluation. Ce chiffre passe néanmoins à 55 % si l'on tient compte des jeunes de 15 ans non représentés dans les échantillons du PISA en raison, par exemple, d'une déscolarisation ou d'une inscription dans une année inférieure à la septième année.

L'*égalité* dans un système d'éducation correspond à la mesure selon laquelle les élèves, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles, se voient offrir une chance égale de réaliser leur plein potentiel. En 2022, avec les mathématiques comme principal domaine d'évaluation du PISA, l'égalité a été évaluée sur la base de l'écart de performance des élèves aux épreuves de mathématiques imputable à leur milieu socio-économique. La notion d'égalité peut également être appréciée à la lumière des écarts de performance liés au sexe des élèves ou à leur statut au regard de l'immigration.

L'enquête PISA 2022 a permis de constater que le pays ou l'économie dans lequel les élèves sont instruits influe sur leurs performances. On estime environ à 31 % la part des écarts de performance imputable aux différences observées au sein des systèmes d'éducation et liées notamment à leur mode d'organisation, leur mode de financement et la gestion de leurs ressources.

Les analyses démontrent systématiquement qu'en 2022, dans tous les pays et économies, les élèves favorisés obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades issus d'un milieu défavorisé. Certains systèmes d'éducation s'avèrent néanmoins plus efficaces pour assurer la réussite générale des élèves. Par exemple, les élèves défavorisés de Macao (Chine) ont obtenu un bien meilleur score que la majorité des élèves favorisés de nombreux autres pays et économies participant à l'enquête PISA.

Le PIB par habitant donne une idée approximative de l'ampleur des ressources mobilisables par les systèmes d'éducation : environ 62 % de la variation du score moyen des pays et économies s'explique par le PIB par habitant (47 % dans les pays de l'OCDE). Élément encore plus pertinent, les dépenses par élève expliquent 54 % de l'écart de performance moyenne observé entre les pays et économies (51 % dans les pays de l'OCDE).

La performance moyenne des pays augmente parallèlement aux dépenses unitaires, mais uniquement jusqu'à un certain point estimé à 75 000 USD par élève. Les dépenses unitaires engagées par les pays et économies les plus performants aux épreuves du PISA de 2022 varient considérablement. L'importance réside donc dans la manière dont un système d'éducation affecte les ressources disponibles.

Performance et milieu socio-économique des élèves

Que nous apprennent les résultats du PISA 2022 sur les caractéristiques personnelles des élèves pouvant expliquer leur performance ? Premièrement, dans les pays de l'OCDE, les élèves issus d'un milieu favorisé sur le plan socio-économique ont obtenu en moyenne aux épreuves de mathématiques 93 points de plus que leurs camarades défavorisés. L'écart de performance lié au milieu socio-économique des élèves est le plus important en Roumanie et en République slovaque, puis en Hongrie, en Israël et au Taïpei chinois.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves défavorisés sont sept fois plus susceptibles que leurs camarades favorisés de *ne pas maîtriser* les compétences de base en mathématiques. Il en va de même pour les sciences. Quant à la compréhension de l'écrit, la probabilité d'une moindre performance est cinq fois plus élevée parmi les élèves défavorisés que leurs camarades favorisés.

Les pays et économies ont fort à faire pour aider les élèves issus de milieux défavorisés à atteindre l'excellence sur le plan scolaire. Des informations précieuses pourraient être obtenues grâce à un examen minutieux des caractéristiques des élèves faisant preuve de résilience scolaire, c'est-à-dire ceux qui obtiennent de bons résultats malgré leur milieu défavorisé. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 10 % d'élèves défavorisés se situent parmi les 25 % d'élèves les plus performants aux épreuves de mathématiques du PISA organisées dans leur pays en 2022. Ce pourcentage d'élèves défavorisés atteint les 11 % pour ce qui est des épreuves de compréhension de l'écrit et de sciences. L'Ouzbékistan, le Cambodge et le Kosovo affichent le plus fort pourcentage d'élèves faisant preuve de résilience scolaire.

Une perspective à long terme

L'analyse de la corrélation entre les profils socio-économiques des élèves et leur performance aux épreuves du PISA il y a dix ans présente un élément intéressant. En effet, en moyenne dans les pays de l'OCDE, la part des élèves défavorisés peu performants est restée à peu près identique entre 2012 et 2018, avant de grimper en flèche entre 2018 et 2022, avec une hausse équivalente à neuf points de pourcentage.

En moyenne ces dix dernières années dans la zone de l'OCDE, les tendances montrent que l'écart de performance lié au milieu socio-économique des élèves n'a que très peu augmenté. Une hausse de cet écart a toutefois été enregistrée dans huit pays et économies, dont sept se situent en Europe (l'Estonie, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas*, la Roumanie, la Suède et la Suisse ; Macao [Chine] représentant l'économie non européenne).

Quel élément en lien avec le milieu socio-économique des élèves est à l'origine de cet écart de performance accru ? On peut affirmer qu'il ne s'agit pas d'une meilleure performance des élèves favorisés, mais bien d'un recul de la performance des élèves moins favorisés.

Le sexe des élèves et leur statut au regard de l'immigration

En moyenne dans les pays de l'OCDE, les garçons obtiennent neuf points de plus que les filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022, tandis que ces dernières affichent les meilleurs résultats en compréhension de l'écrit avec un score supérieur de 24 points à celui des garçons.

Dans la majorité des pays et économies, les écarts de performance en mathématiques liés au sexe des élèves sont restés stables entre 2018 et 2022, généralement en raison de la baisse de performance observée tant chez les filles que chez les garçons.

L'enquête PISA 2022 offre par ailleurs des informations intéressantes sur la corrélation entre la performance des élèves et leur statut au regard de l'immigration. À première vue, les élèves autochtones tendent à avoir de meilleurs résultats que les élèves issus de l'immigration dans toutes les matières évaluées dans l'enquête PISA, dans la plupart des pays (mais pas dans tous). Toutefois, les élèves issus de l'immigration sont généralement moins aisés que leurs camarades autochtones. En effet, en moyenne dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves défavorisés s'élève à environ 37 % parmi les élèves issus de l'immigration contre 22 % parmi les élèves autochtones. En outre, dans les pays de l'OCDE, les élèves issus de l'immigration sont en moyenne 52 % à parler à la maison une langue différente de celle utilisée dans les épreuves de l'enquête PISA ; tandis que ce chiffre n'est que de 4 % chez les élèves autochtones.

Néanmoins, en comparant les résultats obtenus par les élèves autochtones et les élèves issus de l'immigration dont le milieu socio-économique et l'environnement linguistique sont similaires, il s'avère que les élèves issus de

l'immigration l'*emportent* sur les élèves autochtones dans un plus grand nombre de pays et économies que l'inverse (c'est-à-dire dans les pays et économies où au moins 5 % de l'effectif d'élèves est issu de l'immigration). Si des mesures politiques peuvent permettre de compenser les handicaps et les obstacles linguistiques auxquels font face les élèves issus de l'immigration (par exemple, en concentrant les ressources au titre de l'éducation sur les élèves socio-économiquement défavorisés issus de l'immigration), les pays et économies ont la capacité d'améliorer sensiblement la performance de ces élèves.

Les systèmes d'éducation qui allient bons résultats et équité

Les pays et économies peuvent apprendre des systèmes d'éducation très performants qui témoignent de niveaux élevés d'inclusion et d'égalité, comme c'est le cas au Canada*, en Corée, au Danemark*, en Finlande, à Hong Kong (Chine)*, en Irlande*, au Japon, en Lettonie*, à Macao (Chine) et au Royaume-Uni*.

Dans tous ces pays et économies, l'intensité de la corrélation entre le milieu socio-économique des élèves et leur performance est plus faible que la moyenne de l'OCDE, ce qui signifie que ces systèmes affichent un haut niveau d'égalité en termes de milieu socio-économique. Preuve de leur caractère hautement inclusif, le pourcentage de jeunes de 15 ans dans ces systèmes d'éducation qui maîtrisent au moins le niveau de compétence de base en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences est supérieur à la moyenne de l'OCDE. De plus, les scores moyens obtenus aux épreuves de mathématiques, de compréhension de l'écrit et de sciences dans ces pays sont supérieurs à la moyenne de l'OCDE (à l'exception de la Lettonie*, dont le score en compréhension de l'écrit ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative de la moyenne de l'OCDE).

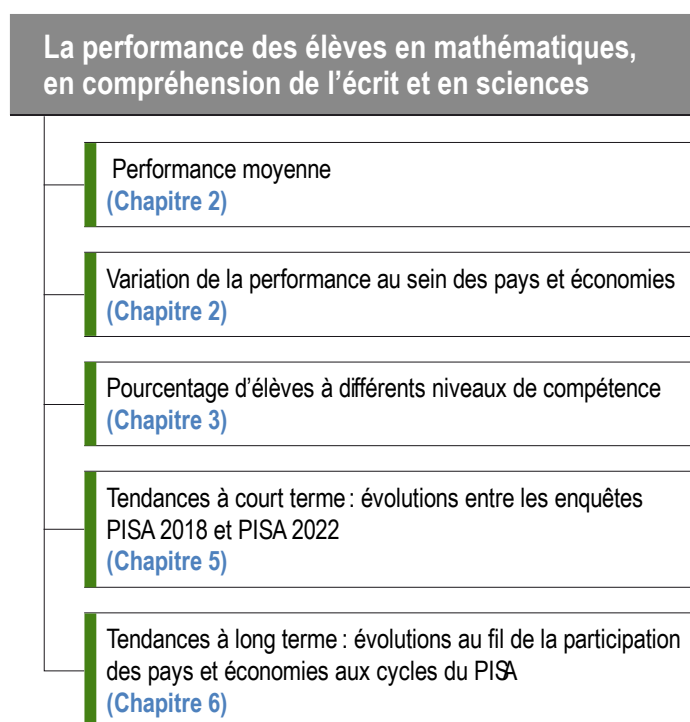
Hong Kong (Chine)* et Macao (Chine) sont des exemples particulièrement remarquables, en raison de leur capacité à surmonter largement les milieux socio-économiques de leurs élèves pour atteindre des niveaux de performance extrêmement élevés.

Le Volume II se penche sur les systèmes d'éducation résilients et sur la façon dont ils sont parvenus à assurer un apprentissage équitable et à préserver le bien-être de leurs élèves au cours des années difficiles marquées par la pandémie. L'enquête PISA 2022 a permis de déterminer plusieurs caractéristiques que partagent les systèmes résilients. On retrouve notamment : des fermetures d'établissement d'une plus courte durée ; un nombre moins important d'obstacles à l'apprentissage à distance ; une sécurité garantie au sein des établissements ; une discipline accrue ; l'implication des parents dans l'apprentissage des élèves ; un suivi des élèves dans le temps ; une réduction du nombre de redoublements ; un personnel enseignant et du matériel pédagogique de qualité ; la promotion du tutorat entre pairs ; et une autonomie des établissements associée à des dispositifs d'assurance qualité.

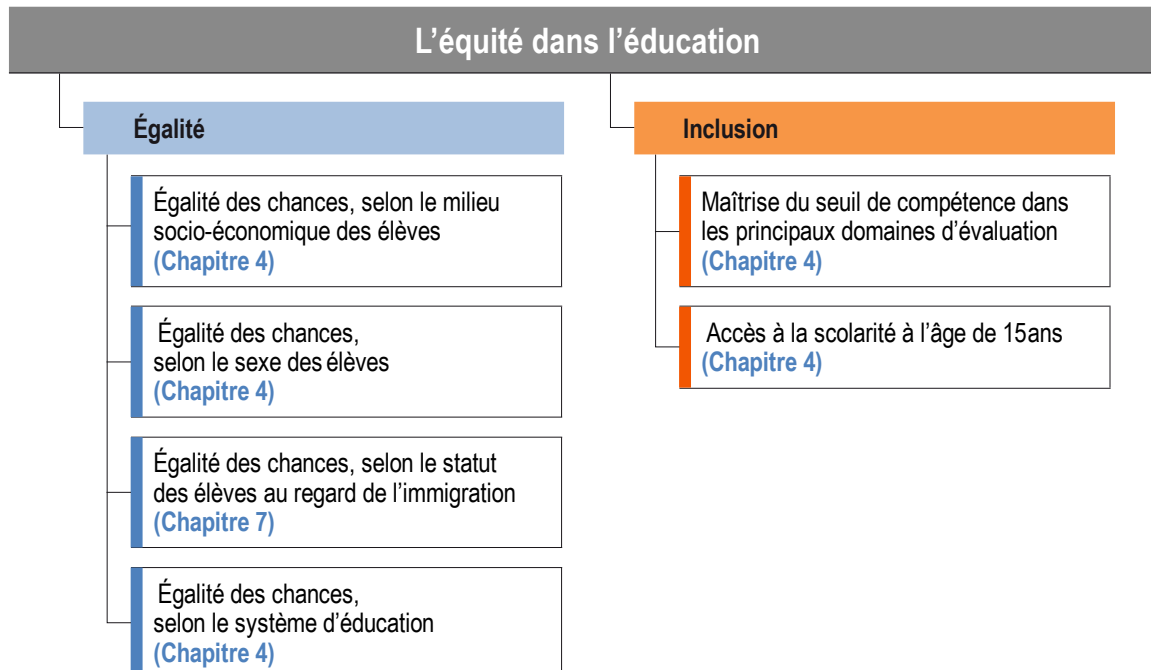
La couverture de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation dans ce volume

Les principaux résultats de l'enquête PISA 2022 seront publiés dans cinq volumes. Ce premier volume aborde la performance des élèves ainsi que le niveau d'équité et d'inclusivité des systèmes d'éducation participants. La réussite d'un système d'éducation repose sur un éventail de résultats essentiels en matière d'éducation. Le présent volume se concentre sur deux de ces résultats, à savoir la performance et l'équité. Il rend compte de la capacité, ou du manque de capacité, des systèmes d'éducation à conjuguer équité et très haut niveau de performance. Le Graphique I.1.1 présente la couverture de la performance des élèves dans ce volume et le Graphique I.1.2 celle de l'équité dans l'éducation. Comme lors des précédentes évaluations PISA, les résultats de l'édition 2022 montrent qu'une solide performance et un niveau d'équité supérieur dans l'éducation ne sont pas incompatibles. Malgré les défis engendrés par la pandémie de COVID-19 en termes d'éducation dans le monde entier, l'on retrouve toujours dans l'enquête PISA 2022 des systèmes d'éducation performants qui réussissent à concilier excellence et équité.

Graphique I.1.1. La couverture de la performance des élèves dans ce volume



Graphique I.1.2. La couverture de l'équité dans l'éducation dans ce volume



2 Résultats des pays et économies aux épreuves PISA

Ce chapitre compare les scores moyens des élèves et la variation de leur performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA 2022.

La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats de l'Alberta, de l'Angleterre, de l'Australie*, du Canada*, de la Colombie-Britannique, du Danemark*, de l'Écosse, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande*, de l'Irlande du Nord, de la Jamaïque, de la Lettonie, de Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ontario, du Panama, des Pays-Bas, du Pays de Galles, du Royaume-Uni, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Que nous apprennent les résultats ?

- En moyenne, Singapour a obtenu un score nettement supérieur à celui de tous les autres pays et économies ayant participé à l'enquête PISA 2022, et ce en mathématiques (575 points), en compréhension de l'écrit (543 points) et en sciences (561 points).
- En mathématiques, six systèmes d'éducation d'Asie de l'Est (Corée, Hong Kong [Chine]*, Japon, Macao [Chine], Singapour et Taipei chinois) ont obtenu un bien meilleur score que tous les autres pays et économies. En compréhension de l'écrit, derrière la tête du classement occupée par le système d'éducation de Singapour, on retrouve l'Irlande* qui a fait aussi bien que la Corée, l'Estonie, le Japon et le Taipei chinois et mieux que 75 autres pays et économies. En sciences, ce sont les six pays et économies d'Asie de l'Est cités précédemment, accompagnés du Canada* et de l'Estonie, qui affichent les meilleurs scores.
- L'écart de score entre les pays les plus et les moins performants en mathématiques s'établit à 153 points pour ce qui est des pays de l'OCDE, et à 238 points si l'on tient compte de l'ensemble des systèmes d'éducation ayant pris part à l'enquête PISA 2022.
- En mathématiques, la différence de score entre les élèves situés dans le 90^e centile (10 % seulement des élèves sont plus performants qu'eux) et le 10^e centile (10 % seulement des élèves sont moins performants qu'eux) est supérieure à 135 points dans tous les pays et économies. En moyenne, l'écart entre ces deux extrêmes s'établit à 235 points dans les pays de l'OCDE.

L'enquête PISA évalue dans quelle mesure les élèves de 15 ans qui approchent du terme de leur scolarité obligatoire possèdent les connaissances et compétences essentielles, notamment en compréhension de l'écrit, mathématiques et sciences pour participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes.

Le présent chapitre analyse les résultats des élèves aux épreuves de l'enquête PISA 2022. Dans une première section, il décrit la performance moyenne des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans chaque pays et économie, puis la compare à celle affichée par d'autres pays et économies ainsi que par les pays de l'OCDE. Dans une deuxième section, il étudie la variation de la performance tant à l'échelle nationale qu'internationale, en mettant en avant, par exemple, l'écart de score entre les élèves les plus et les moins performants observé au sein de chaque pays et économie. Il examine également le lien entre la variation de la performance et la performance moyenne dans les pays et économies participants à l'enquête PISA. Une troisième section comporte un classement de tous les pays et économies ayant pris part à l'édition 2022 de l'enquête, en fonction de la performance de leurs élèves.

Les tendances concernant l'évolution de la performance des élèves sont évoquées aux chapitres 5 et 6 du présent rapport. Le chapitre 5 porte plus précisément sur les évolutions à court terme entre les éditions 2018 et 2022 de l'enquête PISA, tandis que le chapitre 6 aborde les évolutions à plus long terme observées au fil de la participation des pays à tous les cycles de l'enquête.

Performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences

Dans l'enquête PISA 2022, le score moyen des pays de l'OCDE s'établit à 472 points en mathématiques, à 476 points en compréhension de l'écrit et à 485 points en sciences. Notons que Singapour a obtenu un score nettement supérieur à celui de tous les autres pays et économies participants, avec 575 points en mathématiques, 543 points en compréhension de l'écrit et 561 points en sciences.

Les Tableau I.2.1, Tableau I.2.2 et Tableau I.2.3 précisent le score moyen de chaque pays et économie et les différences de score moyen statistiquement significatives avec les autres pays et économies¹. En regard de chaque pays et économie indiqués dans la colonne centrale, sont indiqués dans la colonne de droite les pays et économies

dont le score moyen n'est pas différent dans une mesure statistiquement significative. Ces tableaux répartissent les pays et économies en trois grandes catégories : ceux dont le score moyen est statistiquement proche de la moyenne de l'OCDE (en gris clair) ; ceux dont le score moyen y est supérieur (en bleu) ; et ceux dont le score moyen y est inférieur (en gris foncé).

En mathématiques, six systèmes d'éducation d'Asie de l'Est (Corée, Hong Kong [Chine]*, Japon, Macao [Chine], Singapour et Taipei chinois) ont obtenu un bien meilleur score que tous les autres pays et économies (voir le Tableau I.2.1). Dix-sept autres pays ont également obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en mathématiques, allant de l'Estonie à la Nouvelle-Zélande* avec, respectivement, un score moyen de 510 points et 479 points.

En compréhension de l'écrit, derrière la tête du classement occupée par le système d'éducation de Singapour, on retrouve l'Irlande* qui a fait aussi bien que la Corée, l'Estonie, le Japon et le Taipei chinois et mieux que tous les autres pays et économies (voir le Tableau I.2.1). Outre ces six pays et économies, 14 autres systèmes d'éducation ont obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en compréhension de l'écrit, allant de Macao (Chine) à l'Italie avec, respectivement, un score moyen de 510 points et 482 points.

Tous les pays et économies ayant obtenu, en mathématiques, un score supérieur à la moyenne de l'OCDE affichent également un résultat similaire en compréhension de l'écrit, à l'exception de l'Autriche, de la Belgique, de la Lettonie*, des Pays-Bas* et de la Slovaquie. De même, tous les pays et économies ayant obtenu, en compréhension de l'écrit, un score supérieur à la moyenne de l'OCDE affichent également un résultat similaire en mathématiques, à l'exception des États-Unis* et de l'Italie.

En sciences, les systèmes d'éducation les plus performants sont le Canada*, la Corée, l'Estonie, Hong Kong (Chine)*, le Japon, Macao (Chine), Singapour et le Taipei chinois (voir le Tableau I.2.2). La Finlande, celle-ci se classant aussi bien que le Canada* dans ce domaine. Outre ces neuf pays et économies, 15 autres systèmes d'éducation ont aussi obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en sciences, allant de l'Australie* à la Belgique avec, respectivement, un score moyen de 507 points et 491 points.

À l'exception de six pays et économies, tous ceux ayant obtenu, en sciences, un score supérieur à la moyenne de l'OCDE affichent également un résultat similaire en mathématiques et en compréhension de l'écrit. L'Autriche, la Belgique, la Lettonie* et la Slovaquie ont obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en sciences et en mathématiques, mais pas en compréhension de l'écrit ; tandis que les États-Unis ont, quant à eux, obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en sciences et en compréhension de l'écrit, mais pas en mathématiques. S'agissant de l'Allemagne, elle a obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en sciences, mais pas en mathématiques ni en compréhension de l'écrit. Toutefois, dans ces deux domaines, son score moyen ne présente pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE.

Dix-huit pays et économies ont obtenu un score supérieur à la moyenne de l'OCDE en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (l'Australie*, le Canada*, la Corée, le Danemark*, l'Estonie, la Finlande, Hong Kong [Chine]*, l'Irlande*, le Japon, Macao [Chine], la Nouvelle-Zélande*, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni*, Singapour, la Suède, la Suisse et le Taipei chinois).

L'écart de score entre les pays les plus et les moins performants en mathématiques s'établit à 153 points pour ce qui est des pays de l'OCDE, et à 238 points si l'on tient compte de l'ensemble des systèmes d'éducation ayant pris part à l'enquête PISA 2022. En compréhension de l'écrit, cet écart de score s'établit à 107 points entre les pays de l'OCDE, et à 214 points entre l'ensemble des pays participants. Enfin, en sciences, cet écart de score est de 137 points entre les pays de l'OCDE, et 214 points entre l'ensemble des systèmes d'éducation participant au PISA 2022.

Tableau I.2.1. Comparaison de la performance des pays et économies en mathématiques [1/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE	
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
575	Singapour	
552	Macao (Chine)	Taipei chinois
547	Taipei chinois	Macao (Chine), Hong Kong (Chine)*
540	Hong Kong (Chine)*	Taipei chinois, Japon
536	Japon	Hong Kong (Chine)*, Corée
527	Corée	Japon
510	Estonie	Suisse
508	Suisse	Estonie
497	Canada*	Pays-Bas*
493	Pays-Bas*	Canada*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque
492	Irlande*	Pays-Bas*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque
489	Belgique	Pays-Bas*, Irlande*, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande
489	Danemark*	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Finlande
489	Royaume-Uni*	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Lettonie*
489	Pologne	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Lettonie*
487	Autriche	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Lettonie*, Suède
487	Australie*	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Lettonie*, Suède
487	République tchèque	Pays-Bas*, Irlande*, Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, Slovaquie, Finlande, Lettonie*, Suède
485	Slovaquie	Belgique, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Finlande, Lettonie*, Suède
484	Finlande	Belgique, Danemark*, Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Lettonie*, Suède, Nouvelle-Zélande*
483	Lettonie*	Royaume-Uni*, Pologne, Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Suède, Nouvelle-Zélande*
482	Suède	Autriche, Australie*, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Lettonie*, Nouvelle-Zélande*, Allemagne
479	Nouvelle-Zélande*	Finlande, Lettonie*, Suède, Lituanie, Allemagne, France
475	Lituanie	Nouvelle-Zélande*, Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam
475	Allemagne	Suède, Nouvelle-Zélande*, Lituanie, France, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam, Norvège
474	France	Nouvelle-Zélande*, Lituanie, Allemagne, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam, Norvège, États-Unis*
473	Espagne	Lituanie, Allemagne, France, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam, Norvège, États-Unis*
473	Hongrie	Lituanie, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Italie, Viet Nam, Norvège, États-Unis*
472	Portugal	Lituanie, Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Italie, Viet Nam, Norvège, États-Unis*
471	Italie	Lituanie, Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Portugal, Viet Nam, Norvège, Malte, États-Unis*, République slovaque
469	Viet Nam	Lituanie, Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Norvège, Malte, États-Unis*, République slovaque, Croatie
468	Norvège	Allemagne, France, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam, Malte, États-Unis*, République slovaque, Croatie
466	Malte	Italie, Viet Nam, Norvège, États-Unis*, République slovaque, Croatie
465	États-Unis*	France, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, Viet Nam, Norvège, Malte, République slovaque, Croatie, Islande, Israël
464	République slovaque	Italie, Viet Nam, Norvège, Malte, États-Unis*, Croatie, Islande, Israël
463	Croatie	Viet Nam, Norvège, Malte, États-Unis*, République slovaque, Islande, Israël
459	Islande	États-Unis*, République slovaque, Croatie, Israël
458	Israël	États-Unis*, République slovaque, Croatie, Islande, Türkiye
453	Türkiye	Israël
442	Brunei Darussalam	Régions ukrainiennes (18 sur 27), Serbie
441	Régions ukrainiennes (18 sur 27)	Brunei Darussalam, Serbie
440	Serbie	Brunei Darussalam, Régions ukrainiennes (18 sur 27)
431	Émirats arabes unis	Grèce, Roumanie
430	Grèce	Émirats arabes unis, Roumanie, Kazakhstan, Mongolie
428	Roumanie	Émirats arabes unis, Grèce, Kazakhstan, Mongolie
425	Kazakhstan	Grèce, Roumanie, Mongolie
425	Mongolie	Grèce, Roumanie, Kazakhstan, Bulgarie
418	Chypre	Bulgarie, Moldova
417	Bulgarie	Mongolie, Chypre, Moldova, Qatar, Chili
414	Moldova	Chypre, Bulgarie, Qatar, Chili, Uruguay, Malaisie
414	Qatar	Bulgarie, Moldova, Chili
412	Chili	Bulgarie, Moldova, Qatar, Uruguay, Malaisie
409	Uruguay	Moldova, Chili, Malaisie, Monténégro

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1.

Tableau I.2.1. Comparaison de la performance des pays et économies en mathématiques [2/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE	
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
409	Malaisie	Moldova, Chili, Uruguay, Monténégro
406	Monténégro	Uruguay, Malaisie
397	Bakou (Azerbaïdjan)	Mexique, Thaïlande, Pérou
395	Mexique	Bakou (Azerbaïdjan), Thaïlande, Pérou, Géorgie
394	Thaïlande	Bakou (Azerbaïdjan), Mexique, Pérou, Géorgie, Arabie saoudite, Macédoine du Nord
391	Pérou	Bakou (Azerbaïdjan), Mexique, Thaïlande, Géorgie, Arabie saoudite, Macédoine du Nord
390	Géorgie	Mexique, Thaïlande, Pérou, Arabie saoudite, Macédoine du Nord, Costa Rica, Colombie
389	Arabie saoudite	Thaïlande, Pérou, Géorgie, Macédoine du Nord, Costa Rica, Colombie
389	Macédoine du Nord	Thaïlande, Pérou, Géorgie, Arabie saoudite, Costa Rica, Colombie
385	Costa Rica	Géorgie, Arabie saoudite, Macédoine du Nord, Colombie, Jamaïque*
383	Colombie	Géorgie, Arabie saoudite, Macédoine du Nord, Costa Rica, Brésil, Argentine, Jamaïque*
379	Brésil	Colombie, Argentine, Jamaïque*
378	Argentine	Colombie, Brésil, Jamaïque*
377	Jamaïque*	Costa Rica, Colombie, Brésil, Argentine
368	Albanie	Autorité palestinienne, Indonésie, Maroc, Ouzbékistan
366	Autorité palestinienne	Albanie, Indonésie, Maroc, Ouzbékistan, Jordanie
366	Indonésie	Albanie, Autorité palestinienne, Maroc, Ouzbékistan, Jordanie
365	Maroc	Albanie, Autorité palestinienne, Indonésie, Ouzbékistan, Jordanie, Panama*
364	Ouzbékistan	Albanie, Autorité palestinienne, Indonésie, Maroc, Jordanie
361	Jordanie	Autorité palestinienne, Indonésie, Maroc, Ouzbékistan, Panama*
357	Panama*	Maroc, Jordanie, Kosovo, Philippines
355	Kosovo	Panama*, Philippines
355	Philippines	Panama*, Kosovo
344	Guatemala	El Salvador, République dominicaine
343	El Salvador	Guatemala, République dominicaine
339	République dominicaine	Guatemala, El Salvador, Paraguay, Cambodge
338	Paraguay	République dominicaine, Cambodge
336	Cambodge	République dominicaine, Paraguay

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1.

Tableau I.2.2. Comparaison de la performance des pays et économies en compréhension de l'écrit [1/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE	
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
543	Singapour	
516	Irlande*	Japon, Corée, Taïpei chinois , Estonie
516	Japon	Irlande*, Corée, Taïpei chinois , Estonie, Macao (Chine)
515	Corée	Irlande*, Japon, Taïpei chinois , Estonie, Macao (Chine)
515	Taïpei chinois	Irlande*, Japon, Corée, Estonie, Macao (Chine)
511	Estonie	Irlande*, Japon, Corée, Taïpei chinois , Macao (Chine) , Canad a*, États-Unis*
510	Macao (Chine)	Japon, Corée, Taïpei chinois , Estonie, Canad a*, États-Unis*
507	Canada*	Estonie, Macao (Chine) , États-Unis*
504	États-Unis*	Estonie, Macao (Chine) , Canad a*, Nouvelle-Zélande*, Hong Kong (Chine)* , Australie*, Royaume-Uni*
501	Nouvelle-Zélande*	États-Unis*, Hong Kong (Chine)* , Australie*
500	Hong Kong (Chine)*	États-Unis*, Nouvelle-Zélande*, Australie*, Royaume-Uni*
498	Australie*	États-Unis*, Nouvelle-Zélande*, Hong Kong (Chine)* , Royaume-Uni*
494	Royaume-Uni*	États-Unis*, Hong Kong (Chine)* , Australie*, Finlande, Danemark*, Pologne, République tchèque
490	Finlande	Royaume-Uni*, Danemark*, Pologne, République tchèque, Suède
489	Danemark*	Royaume-Uni*, Finlande, Pologne, République tchèque, Suède, Suisse, Italie
489	Pologne	Royaume-Uni*, Finlande, Danemark*, République tchèque, Suède, Suisse, Italie
489	République tchèque	Royaume-Uni*, Finlande, Danemark*, Pologne, Suède, Suisse
487	Suède	Finlande, Danemark*, Pologne, République tchèque, Suisse, Italie, Autriche, Allemagne
483	Suisse	Danemark*, Pologne, République tchèque, Suède, Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal
482	Italie	Danemark*, Pologne, Suède, Suisse, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, France, Israël
480	Autriche	Suède, Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie
480	Allemagne	Suède, Suisse, Italie, Autriche, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie, Lituanie
479	Belgique	Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie
477	Portugal	Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie, Lituanie
477	Norvège	Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie, Lituanie
475	Croatie	Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie, Lituanie
475	Lettonie*	Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Espagne, France, Israël, Hongrie, Lituanie
474	Espagne	Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, France, Israël, Hongrie, Lituanie
474	France	Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, Israël, Hongrie, Lituanie, Slovénie
474	Israël	Italie, Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Hongrie, Lituanie, Slovénie
473	Hongrie	Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Lituanie, Slovénie
472	Lituanie	Allemagne, Portugal, Norvège, Croatie, Lettonie*, Espagne, France, Israël, Hongrie, Slovénie
469	Slovénie	France, Israël, Hongrie, Lituanie, Viet Nam**
462	Viet Nam**	Slovénie, Pays-Bas*, Turquie
459	Pays-Bas*	Viet Nam* * , Turquie
456	Turquie	Viet Nam* * , Pays-Bas*
448	Chili	République slovaque, Malte
447	République slovaque	Chili, Malte , Serbie
445	Malte	Chili, République slovaque, Serbie
440	Serbie	République slovaque, Malte , Grèce, Islande
438	Grèce	Serbie , Islande
436	Islande	Serbie , Grèce, Uruguay, Roumanie, Régions ukrainiennes (18 sur 27)
430	Uruguay	Islande, Brunei Darussalam, Roumanie, Régions ukrainiennes (18 sur 27)
429	Brunei Darussalam	Uruguay , Roumanie, Régions ukrainiennes (18 sur 27)
428	Roumanie	Islande, Uruguay, Brunei Darussalam, Régions ukrainiennes (18 sur 27)
428	Régions ukrainiennes (18 sur 27)	Islande, Uruguay, Brunei Darussalam, Roumanie
419	Qatar	Emirats arabes unis , Mexique, Costa Rica
417	Emirats arabes unis	Qatar , Mexique, Costa Rica, Jamaïque*
415	Mexique	Qatar , Emirats arabes unis , Costa Rica, Moldova , Brésil , Jamaïque* , Colombie, Pérou
415	Costa Rica	Qatar , Emirats arabes unis , Mexique, Moldova , Brésil , Jamaïque* , Colombie, Pérou
411	Moldova	Mexique, Costa Rica, Brésil , Jamaïque* , Colombie, Pérou , Bulgarie
410	Brésil	Mexique, Costa Rica, Moldova , Jamaïque* , Colombie, Pérou , Bulgarie

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.2.

Tableau I.2.2. Comparaison de la performance des pays et économies en compréhension de l'écrit [2/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative

Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
410	Jamaïque*	Emirats arabes unis, Mexique, Costa Rica, Moldova, Brésil, Colombie, Pérou, Monténégro, Bulgarie, Argentine
409	Colombie	Mexique, Costa Rica, Moldova, Brésil, Jamaïque*, Pérou, Monténégro, Bulgarie, Argentine
408	Pérou	Mexique, Costa Rica, Moldova, Brésil, Jamaïque*, Colombie, Monténégro, Bulgarie
405	Monténégro	Jamaïque*, Colombie, Pérou, Bulgarie, Argentine
404	Bulgarie	Moldova, Brésil, Jamaïque*, Colombie, Pérou, Monténégro, Argentine
401	Argentine	Jamaïque*, Colombie, Monténégro, Bulgarie
392	Panama*	Malaisie, Kazakhstan
388	Malaisie	Panama*, Kazakhstan, Arabie saoudite
386	Kazakhstan	Panama*, Malaisie, Arabie saoudite
383	Arabie saoudite	Malaisie, Kazakhstan, Chypre, Thaïlande, Mongolie
381	Chypre	Arabie saoudite, Thaïlande, Mongolie
379	Thaïlande	Arabie saoudite, Chypre, Mongolie, Guatemala, Géorgie, Paraguay
378	Mongolie	Arabie saoudite, Chypre, Thaïlande, Guatemala, Géorgie, Paraguay
374	Guatemala	Thaïlande, Mongolie, Géorgie, Paraguay
374	Géorgie	Thaïlande, Mongolie, Guatemala, Paraguay
373	Paraguay	Thaïlande, Mongolie, Guatemala, Géorgie
365	Bakou (Azerbaïdjan)	El Salvador, Indonésie
365	El Salvador	Bakou (Azerbaïdjan), Indonésie, Albanie
359	Indonésie	Bakou (Azerbaïdjan), El Salvador, Macédoine du Nord, Albanie, République dominicaine
359	Macédoine du Nord	Indonésie, Albanie
358	Albanie	El Salvador, Indonésie, Macédoine du Nord
351	République dominicaine	Indonésie, Autorité palestinienne, Philippines
349	Autorité palestinienne	République dominicaine, Philippines
347	Philippines	République dominicaine, Autorité palestinienne, Kosovo, Jordanie, Maroc
342	Kosovo	Philippines, Jordanie, Maroc
342	Jordanie	Philippines, Kosovo, Maroc
339	Maroc	Philippines, Kosovo, Jordanie, Ouzbékistan
336	Ouzbékistan	Maroc
329	Cambodge	

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.2.

Tableau I.2.3. Comparaison de la performance des pays et économies en sciences [1/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE	
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
561	Singapour	
547	Japon	<i>Macao (Chine)</i>
543	<i>Macao (Chine)</i>	Japon, <i>Taipei chinois</i>
537	<i>Taipei chinois</i>	<i>Macao (Chine)</i> , Corée
528	Corée	<i>Taipei chinois</i> , Estonie, <i>Hong Kong (Chine)*</i>
526	Estonie	Corée, <i>Hong Kong (Chine)*</i>
520	<i>Hong Kong (Chine)*</i>	Corée, Estonie, Canada*
515	Canada*	<i>Hong Kong (Chine)*</i> , Finlande
511	Finlande	Canada*, Australie*
507	Australie*	Finlande, Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Suisse, États-Unis*
504	Nouvelle-Zélande*	Australie*, Irlande*, Suisse, Slovaquie, Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne
504	Irlande*	Australie*, Nouvelle-Zélande*, Suisse, Slovaquie, Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque
503	Suisse	Australie*, Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Slovaquie, Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque
500	Slovaquie	Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Suisse, Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque
500	Royaume-Uni*	Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Suisse, Slovaquie, États-Unis*, Pologne, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne
499	États-Unis*	Australie*, Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Suisse, Slovaquie, Royaume-Uni*, Pologne, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*
499	Pologne	Nouvelle-Zélande*, Irlande*, Suisse, Slovaquie, Royaume-Uni*, États-Unis*, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne
498	République tchèque	Irlande*, Suisse, Slovaquie, Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche
494	Lettonie*	Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France
494	Danemark*	Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque, Lettonie*, Suède, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France
494	Suède	Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France
492	Allemagne	Royaume-Uni*, États-Unis*, Pologne, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Suède, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France, Hongrie, Lituanie, Portugal
491	Autriche	États-Unis*, République tchèque, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Belgique, Pays-Bas*, France, Hongrie, Lituanie, Portugal
491	Belgique	États-Unis*, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche, Pays-Bas*, France, Hongrie, Lituanie, Portugal
488	Pays-Bas*	États-Unis*, Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche, Belgique, France, Hongrie, Espagne, Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i>
487	France	Lettonie*, Danemark*, Suède, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, Hongrie, Espagne, Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i>
486	Hongrie	Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France, Espagne, Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i>
485	Espagne	Pays-Bas*, France, Hongrie, Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i>
484	Lituanie	Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France, Hongrie, Espagne, Portugal, <i>Croatie</i> , Norvège, Italie
484	Portugal	Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas*, France, Hongrie, Espagne, Lituanie, <i>Croatie</i> , Norvège, Italie
483	<i>Croatie</i>	Pays-Bas*, France, Hongrie, Espagne, Lituanie, Portugal, Norvège, Italie
478	Norvège	Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i> , Italie, Turquie, <i>Viet Nam</i>
477	Italie	Lituanie, Portugal, <i>Croatie</i> , Norvège, Turquie, <i>Viet Nam</i>
476	Turquie	Norvège, Italie, <i>Viet Nam</i>
472	<i>Viet Nam</i>	Norvège, Italie, Turquie, <i>Malte</i> , Israël
466	<i>Malte</i>	<i>Viet Nam</i> , Israël, République slovaque
465	Israël	<i>Viet Nam</i> , <i>Malte</i> , République slovaque
462	République slovaque	<i>Malte</i> , Israël
450	<i>Régions ukrainiennes (18 sur 27)</i>	Serbie, Islande, Brunei Darussalam, Chili
447	Serbie	<i>Régions ukrainiennes (18 sur 27)</i> , Islande, Brunei Darussalam, Chili, Grèce
447	Islande	<i>Régions ukrainiennes (18 sur 27)</i> , Serbie, Brunei Darussalam, Chili, Grèce
446	Brunei Darussalam	<i>Régions ukrainiennes (18 sur 27)</i> , Serbie, Islande, Chili, Grèce
444	Chili	<i>Régions ukrainiennes (18 sur 27)</i> , Serbie, Islande, Brunei Darussalam, Grèce
441	Grèce	Serbie, Islande, Brunei Darussalam, Chili, Uruguay
435	Uruguay	Grèce, Qatar, Emirats arabes unis, Roumanie
432	Qatar	Uruguay, Emirats arabes unis, Roumanie
432	Emirats arabes unis	Uruguay, Qatar, Roumanie
428	Roumanie	Uruguay, Qatar, Emirats arabes unis, Kazakhstan, Bulgarie
423	Kazakhstan	Roumanie, Bulgarie
421	Bulgarie	Roumanie, Kazakhstan, Moldova, Malaisie
417	Moldova	Bulgarie, Malaisie, Mongolie, Colombie, Costa Rica
416	Malaisie	Bulgarie, Moldova, Mongolie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, <i>Thaïlande</i>

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en sciences.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.3.

Tableau I.2.3. Comparaison de la performance des pays et économies en sciences [2/2]

	Score supérieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
	Pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l'OCDE	
	Score inférieur à la moyenne de l'OCDE dans une mesure statistiquement significative	
Score moyen	Pays et économies de référence	Pays et économies dont le score moyen ne s'écarte pas dans une mesure statistiquement significative du score du pays ou de l'économie de référence
412	Mongolie	Moldova, Malaisie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Pérou, Argentine
411	Colombie	Moldova, Malaisie, Mongolie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Pérou, Argentine, Jamaïque*
411	Costa Rica	Moldova, Malaisie, Mongolie, Colombie, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Pérou, Argentine, Jamaïque*
411	Chypre	Malaisie, Mongolie, Colombie, Costa Rica, Mexique, Thaïlande, Pérou, Argentine, Jamaïque*
410	Mexique	Malaisie, Mongolie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Thaïlande, Pérou, Argentine, Jamaïque*
409	Thaïlande	Malaisie, Mongolie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Pérou, Argentine, Brésil, Jamaïque*
408	Pérou	Mongolie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Argentine, Monténégro, Brésil, Jamaïque*
406	Argentine	Mongolie, Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Pérou, Monténégro, Brésil, Jamaïque*
403	Monténégro	Pérou, Argentine, Brésil, Jamaïque*
403	Brésil	Thaïlande, Pérou, Argentine, Monténégro, Jamaïque*
403	Jamaïque*	Colombie, Costa Rica, <i>Chypre</i> , Mexique, Thaïlande, Pérou, Argentine, Monténégro, Brésil
390	Arabie saoudite	Panama*
388	Panama*	Arabie saoudite, Géorgie, Indonésie, <i>Bakou (Azerbaïdjan)</i>
384	Géorgie	Panama*, Indonésie, <i>Bakou (Azerbaïdjan)</i> , Macédoine du Nord
383	Indonésie	Panama*, Géorgie, <i>Bakou (Azerbaïdjan)</i> , Macédoine du Nord
380	<i>Bakou (Azerbaïdjan)</i>	Panama*, Géorgie, Indonésie, Macédoine du Nord, Albanie, Jordanie
380	Macédoine du Nord	Géorgie, Indonésie, <i>Bakou (Azerbaïdjan)</i> , Albanie
376	Albanie	<i>Bakou (Azerbaïdjan)</i> , Macédoine du Nord, Jordanie, El Salvador, Guatemala
375	Jordanie	<i>Bakou (Azerbaïdjan)</i> , Albanie, El Salvador, Guatemala, <i>Autorité palestinienne</i>
373	El Salvador	Albanie, Jordanie, Guatemala, <i>Autorité palestinienne</i> , Paraguay, Maroc
373	Guatemala	Albanie, Jordanie, El Salvador, <i>Autorité palestinienne</i> , Paraguay, Maroc
369	<i>Autorité palestinienne</i>	Jordanie, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Maroc
368	Paraguay	El Salvador, Guatemala, <i>Autorité palestinienne</i> , Maroc
365	Maroc	El Salvador, Guatemala, <i>Autorité palestinienne</i> , Paraguay, République dominicaine
360	République dominicaine	Maroc, Kosovo, Philippines, Ouzbékistan
357	Kosovo	République dominicaine, Philippines, Ouzbékistan
356	Philippines	République dominicaine, Kosovo, Ouzbékistan
355	Ouzbékistan	République dominicaine, Kosovo, Philippines
347	Cambodge	

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en sciences.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.3.

Encadré I.2.1. La corrélation entre l'anxiété des élèves à l'égard des mathématiques et leur performance dans cette matière

Les élèves les plus performants en mathématiques éprouvent, en moyenne, moins d'anxiété à l'égard de cette matière. Dans le cadre de l'enquête PISA, ce constat a pour la première fois été établi en 2012 (OCDE, 2013^[1]) et se vérifie également lors de l'édition 2022.

Comme l'indique cet encadré, une corrélation négative entre la performance en mathématiques et l'anxiété à l'égard de cette matière a été observée sans exception dans l'ensemble des systèmes d'éducation ayant pris part à l'enquête PISA 2022. À l'échelle des systèmes, la corrélation transnationale entre le niveau moyen d'anxiété et la performance moyenne dans le domaine des mathématiques s'avère également négative, avec toutefois des niveaux d'anxiété plus contrastés parmi les pays les plus performants.

De plus, des études semblent indiquer qu'une attitude positive à l'égard de l'apprentissage et des mathématiques peut contribuer à réduire le niveau d'anxiété des élèves vis-à-vis de cette matière et ses conséquences négatives sur leur performance (Choe et al., 2019^[2] ; Dowker, Sarkar et Looi, 2016^[3] ; Carey et al., 2016^[4] ; Goetz et al., 2010^[5] ; Ashcraft et Kirk, 2001^[6]). Comme le montre la deuxième partie du présent encadré, une de ces attitudes positives consiste à faire preuve d'un état d'esprit de développement, c'est-à-dire avoir la conviction que les capacités et l'intelligence d'un individu ne sont pas des caractéristiques innées immuables, mais qu'elles peuvent être améliorées au fil du temps.

L'anxiété à l'égard des mathématiques dans l'enquête PISA 2022

Pour évaluer l'anxiété des élèves à l'égard des mathématiques, l'enquête PISA 2022 leur a demandé s'ils étaient d'accord ou non (« pas du tout d'accord », « pas d'accord », « d'accord », « tout à fait d'accord ») avec les six affirmations suivantes : « Je crains souvent d'avoir des difficultés en cours de mathématiques » ; « Je crains d'avoir de mauvaises notes en mathématiques » ; « Je suis très tendu(e) lorsque je dois faire mes devoirs en mathématiques » ; « Je suis très nerveux(-se) lorsque je dois résoudre des problèmes mathématiques » ; « Je me sens désemparé(e) face à un problème mathématique » ; et « Je me sens anxieux(-se) à l'idée d'échouer en mathématiques ». Les données ainsi obtenues ont été combinées pour créer l'indice PISA d'anxiété à l'égard des mathématiques (ANXMAT).

Au sein des pays et économies, ce type d'anxiété est négativement corrélé à la performance des élèves en mathématiques dans tous les systèmes d'éducation ayant pris part à l'enquête PISA 2022, indépendamment des caractéristiques des élèves et des établissements. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, une augmentation d'un point de l'indice ANXMAT est associée à une baisse du score en mathématiques équivalente à 18 points, après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements (voir le tableau I.B1.2.17).

Les pays et économies dont le niveau moyen d'anxiété à l'égard des mathématiques est plus élevé, affichent également une moindre performance dans cette matière. Les différences internationales observées dans l'indice d'anxiété à l'égard des mathématiques expliquent 25 % environ de la variation de la performance des élèves dans cette matière entre tous les pays et économies ayant participé à l'enquête PISA 2022 (Graphique I.2.1).

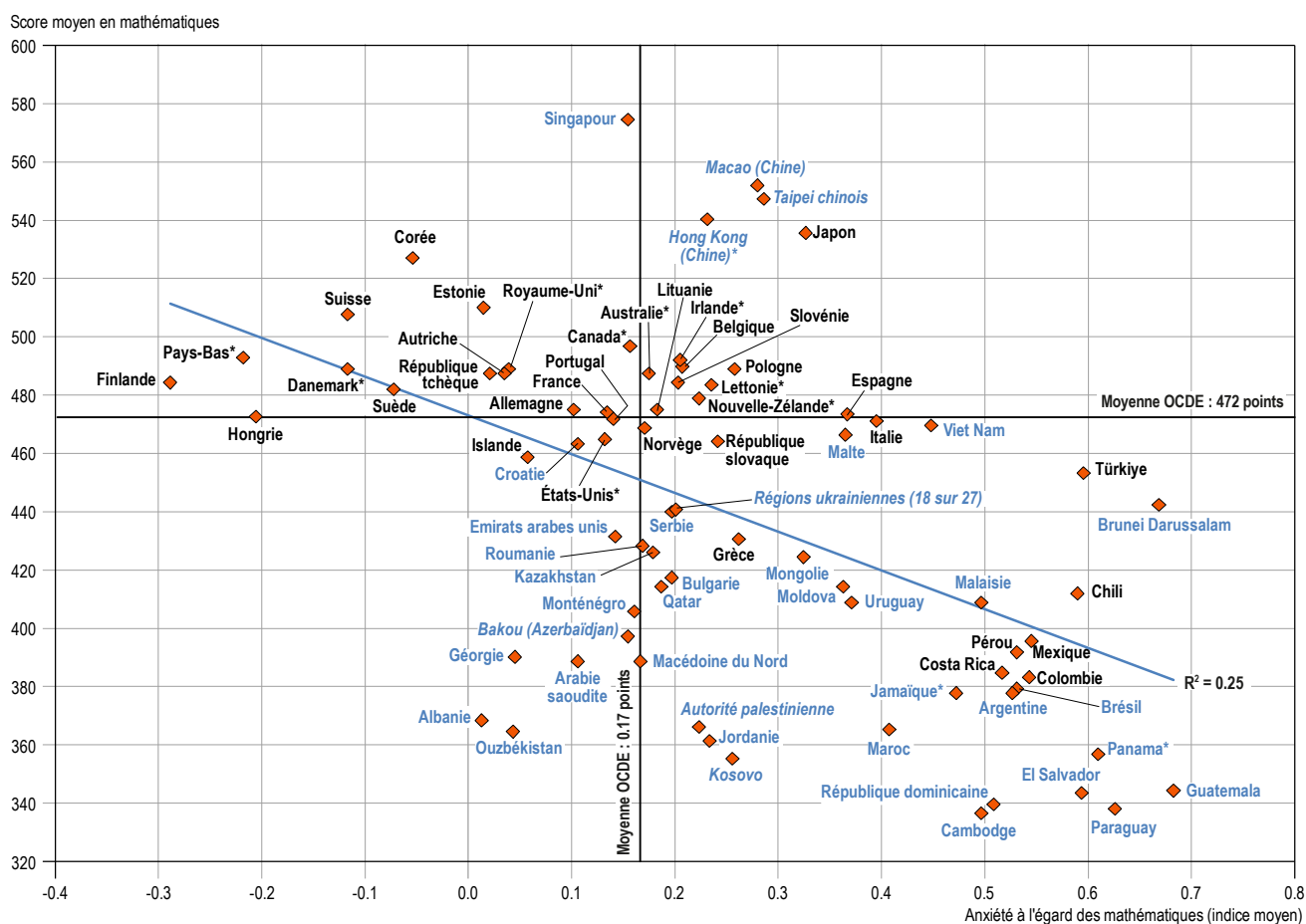
L'anxiété à l'égard des mathématiques est particulièrement élevée dans les pays et économies ayant obtenu de moins bons résultats dans cette matière. Dans le cadre du PISA 2022, les 17 pays et économies qui affichent les niveaux d'anxiété les plus élevés (soit des valeurs supérieures à .47 sur l'échelle ANXMAT) ont obtenu aux épreuves de mathématiques un score inférieur à la moyenne de l'OCDE. C'est notamment le cas pour 13 d'entre eux, dont le score moyen est inférieur à 400 points.

À l'inverse, les niveaux d'anxiété les plus faibles s'observent généralement dans les pays dont le score moyen en mathématiques est supérieur à la moyenne de l'OCDE, et tout particulièrement au Danemark*, en Finlande, aux Pays-Bas* et en Suisse (voir le Graphique I.2.1). Toutefois, parmi les pays et économies qui enregistrent de bons résultats en mathématiques, les niveaux d'anxiété à l'égard de cette matière varient considérablement. Il est

intéressant de constater que sur les six pays et économies d'Asie de l'Est ayant obtenu un bien meilleur score que tous les autres participants aux épreuves de mathématiques du PISA 2022, ils sont quatre à afficher des niveaux élevés d'anxiété à l'égard de cette matière (Hong Kong [Chine]*, le Japon, Macao [Chine] et le Taipei chinois). La Corée et Singapour font ici figure d'exceptions, avec des niveaux d'anxiété similaires ou inférieurs à la moyenne de l'OCDE.

La notion d'anxiété a été abordée dans différentes études en tant que concept aux aspects et dimensions multiples, dont les sources et les conséquences peuvent s'avérer très diverses (Zeidner et al., 2005^[7]). L'anxiété peut à tout le moins comporter une composante cognitive et somatique, et faire l'objet d'une subdivision entre l'anxiété liée aux évaluations et d'autres types d'anxiété pouvant impacter directement la performance des élèves (Zeidner et al., 2005^[7]). Aborder la notion d'anxiété en tenant compte de sa nature multidimensionnelle peut aider à expliquer pourquoi, dans certains pays et économies, les éléments d'ordre personnel et conjoncturel peuvent exercer un impact différent (Putwain, Woods et Symes, 2010^[8]), notamment sur le lien entre l'anxiété et la performance telle que mesurée par l'enquête PISA. Des études supplémentaires sont nécessaires concernant l'interaction de ces facteurs individuels et d'autres aspects culturels (Ho et al., 2000^[9] ; Zhang, Zhao et Kong, 2019^[10]), et la manière dont ils peuvent influencer différemment la performance des élèves aux épreuves de mathématiques du PISA.

Graphique I.2.1. Anxiété à l'égard des mathématiques et score moyen obtenu dans cette matière aux épreuves du PISA 2022



L'état d'esprit de développement et l'anxiété à l'égard des mathématiques

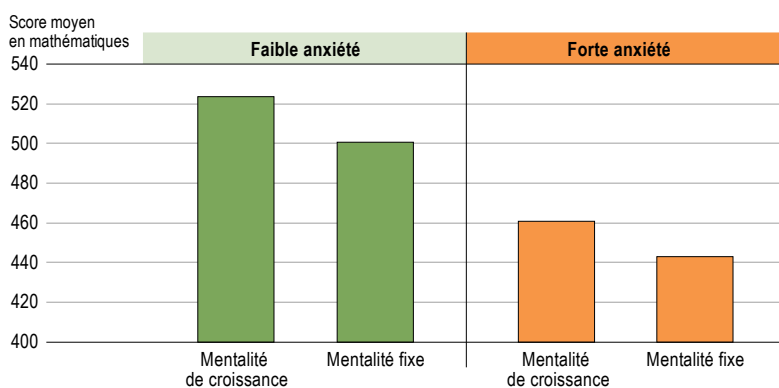
Faire preuve d'un état d'esprit de développement peut aider les élèves à surmonter leur anxiété liée à la performance (Yeager et Walton, 2011^[11]), en réduisant potentiellement les conséquences négatives sur leurs résultats et, en définitive, sur leur bien-être (OCDE, 2021^[12] ; Yeager et al., 2019^[13]). Par opposition à un état d'esprit dit fixe, un individu avec un état d'esprit de développement est convaincu du caractère malléable de son intelligence et de ses capacités, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes exploitent pleinement leur potentiel contrairement à d'autres (Dweck, 2006^[14]). Les individus avec un état d'esprit de développement sont plus susceptibles de s'efforcer de perfectionner leurs compétences et de voir leur motivation décuplée face aux difficultés. Par contraste, les individus avec un état d'esprit fixe (qui estiment qu'une personne naît avec certaines caractéristiques prédéterminées qui ne peuvent évoluer) tendent à privilégier la validation de leurs capacités, à éviter les défis et à ne pas sortir de leur zone de confort. Les élèves avec un état d'esprit de développement se caractérisent par une plus faible anxiété à l'égard de l'apprentissage, qui est corrélée à leur vision positive de l'échec et des obstacles (Dweck et Yeager, 2019^[15]).

L'enquête PISA 2022 a demandé aux élèves s'ils étaient d'accord ou non (« pas du tout d'accord », « pas d'accord », « d'accord », « tout à fait d'accord ») avec l'affirmation suivante : « Votre intelligence est une caractéristique personnelle que vous ne pouvez pas vraiment faire évoluer ». On considère que les élèves ayant répondu « pas du tout d'accord » ou « pas d'accord » témoignent d'un état d'esprit de développement.

Les données PISA montrent que les élèves ayant indiqué avoir un état d'esprit de développement éprouvent moins d'anxiété à l'égard des mathématiques que leurs camarades avec un état d'esprit fixe, en moyenne dans les pays de l'OCDE (écart de -0.13 point sur l'indice ANXMAT) et dans 42 des 73 pays et économies dont les données sont disponibles (tableau I.B1.2.16). De plus, cet état d'esprit de développement est positivement corrélé à la performance des élèves en mathématiques. En moyenne dans les pays de l'OCDE (écart de 18 points) et dans 57 pays et économies (tableau I.B1.2.17), les élèves ayant indiqué avoir un état d'esprit de développement ont obtenu un meilleur score aux épreuves de mathématiques que leurs camarades avec un état d'esprit fixe, après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements.

Graphique I.2.2. Performance et anxiété en mathématiques entre les élèves avec un état d'esprit fixe ou de développement

Moyenne de l'OCDE



Remarque : les élèves avec un faible/fort niveau d'anxiété se situent dans le quartile inférieur/supérieur de la répartition de l'indice ANXMAT dans leur propre pays et économie.
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.17.

L'anxiété à l'égard des mathématiques et l'état d'esprit de développement sont examinés conjointement dans le Graphique I.2.2. Il montre le score moyen de l'OCDE en mathématiques pour les quatre groupes d'élèves suivants : ceux avec (i) une forte anxiété à l'égard des mathématiques et un état d'esprit de développement, (ii) une forte

anxiété à l'égard des mathématiques et un état d'esprit fixe, (iii) une faible anxiété à l'égard des mathématiques et un état d'esprit de développement, et (iv) une faible anxiété à l'égard des mathématiques et un état d'esprit fixe. Les élèves plus anxieux à l'égard des mathématiques ont obtenu un meilleur score lorsqu'ils témoignaient d'un état d'esprit de développement (461 points) que d'un état d'esprit fixe (443 points). De même, les élèves moins anxieux à l'égard des mathématiques ont obtenu un meilleur score lorsqu'ils témoignaient d'un état d'esprit de développement (523 points) que d'un état d'esprit fixe (500 points).

Cette tendance de l'OCDE se retrouve également dans la majorité des pays dont les données sont disponibles. Dans 54 pays et économies sur 73, les élèves peu anxieux ont obtenu un meilleur score aux épreuves de mathématiques lorsqu'ils avaient un état d'esprit de développement qu'un état d'esprit fixe. Dans 46 pays et économies sur 73, les élèves éprouvant une forte anxiété ont également obtenu un meilleur score aux épreuves de mathématiques lorsqu'ils avaient un état d'esprit de développement qu'un état d'esprit fixe (voir le tableau I.BI.2.17).

Cette corrélation se vérifie même après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements (tableau I.BI.2.17).

Implications en matière d'action publique

Il est possible de réduire l'anxiété ressentie à l'égard des mathématiques grâce à un entraînement dans cette matière, mais aussi via l'amélioration d'attitudes positives envers l'apprentissage et les mathématiques, notamment en proposant aux élèves des personnes servant de modèle, en augmentant le soutien au sein des établissements et en promouvant un état d'esprit de développement (Beilock et al., 2010^[16]). Pour développer la faculté des élèves à faire face à des problèmes de la vie réelle et à appliquer efficacement leurs connaissances mathématiques, les établissements et les systèmes d'éducation ne doivent pas se limiter à l'enseignement formel des mathématiques. Pour s'attaquer de front aux obstacles majeurs à l'apprentissage des mathématiques, il convient de comprendre et d'aborder les attitudes et les émotions des élèves envers cette matière, et de développer chez eux un état d'esprit et des dispositions positifs envers l'effort et la difficulté.

Variation de la performance à l'échelle nationale et internationale

Variation de la performance au sein des pays

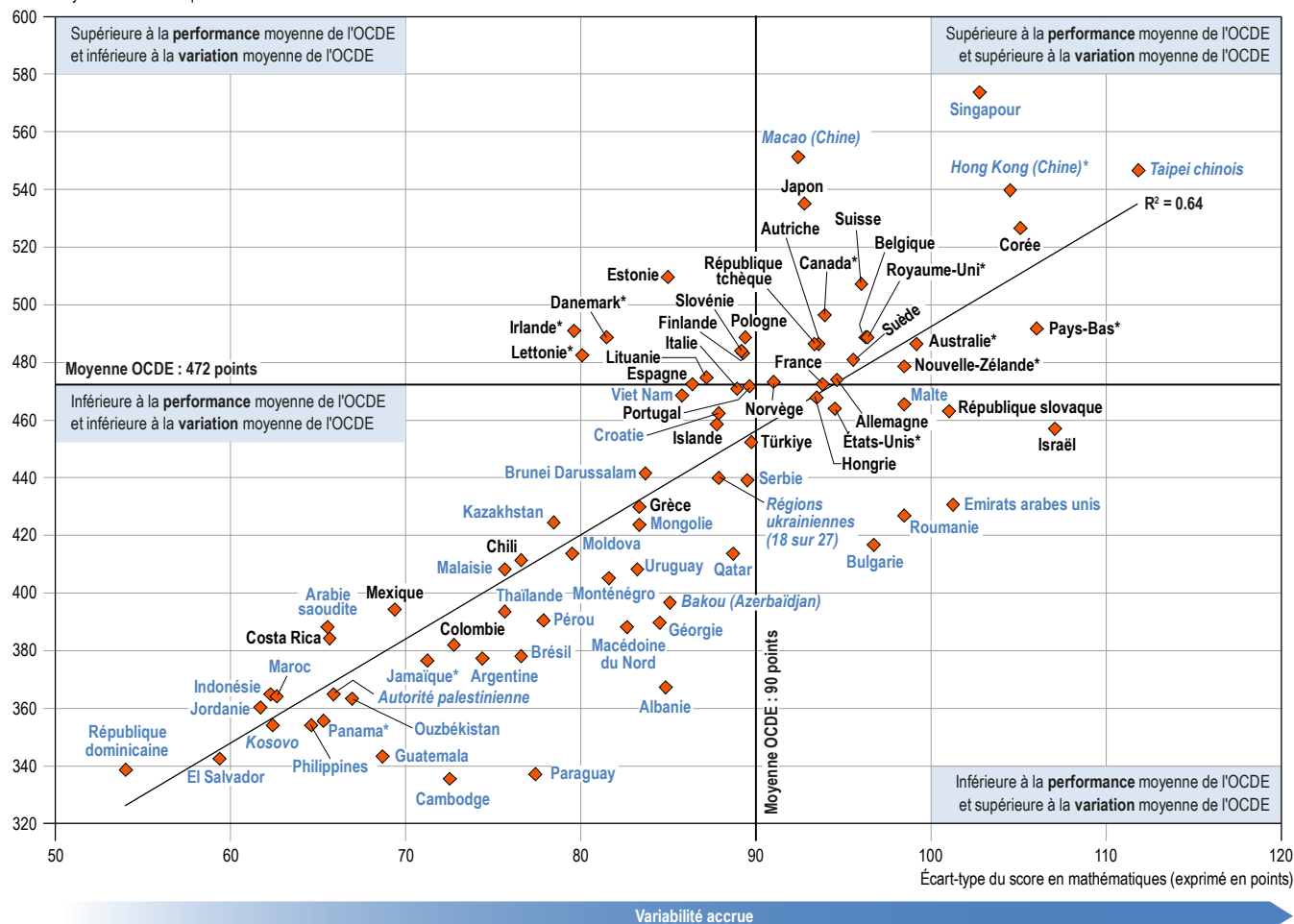
Une faible variation du niveau de compétences des élèves en mathématiques s'observe dans plusieurs pays et économies dont le score moyen est inférieur à la moyenne de l'OCDE ; la République dominicaine présentant la variation la plus faible (54 points)². Cette variation est généralement plus élevée dans les systèmes d'éducation les plus performants que dans ceux les moins performants. Comme le montre le Graphique I.2.3, il existe une forte corrélation entre le niveau et la variation de la performance moyenne en mathématiques. Cela étant dit, ce constat ne vaut pas pour l'ensemble des pays. Par exemple, La Lettonie* affiche un score moyen de 483 points et un écart-type de 80 points.

Néanmoins, parmi les pays dont le score est supérieur à la moyenne de l'OCDE, le Danemark*, l'Irlande* et la Lettonie* se démarquent par une variation relativement minime de leur performance, avec un écart-type avoisinant les 80 points (voir le Graphique I.2.3). De même, parmi les pays dont le score est inférieur à la moyenne de l'OCDE, la Bulgarie, les Émirats arabes unis, Israël, Malte, la République slovaque et la Roumanie se distinguent par une variation relativement importante de leur performance, avec un écart-type supérieur à 95 points.

L'écart de score entre les élèves les plus et les moins performants au sein d'un pays (soit la plage inter-déciles) constitue une autre mesure de la variation de la performance à l'échelle nationale. En mathématiques, la différence de score entre les élèves situés dans le 90^e centile (10 % seulement des élèves sont plus performants qu'eux) et le 10^e centile (10 % seulement des élèves sont moins performants qu'eux) est supérieure à 135 points dans tous les pays et économies ; en moyenne, l'écart entre ces deux extrêmes s'établit à 235 points dans les pays de l'OCDE (Graphique I.2.4).

Graphique I.2.3. Niveau et variation de la performance moyenne en mathématiques

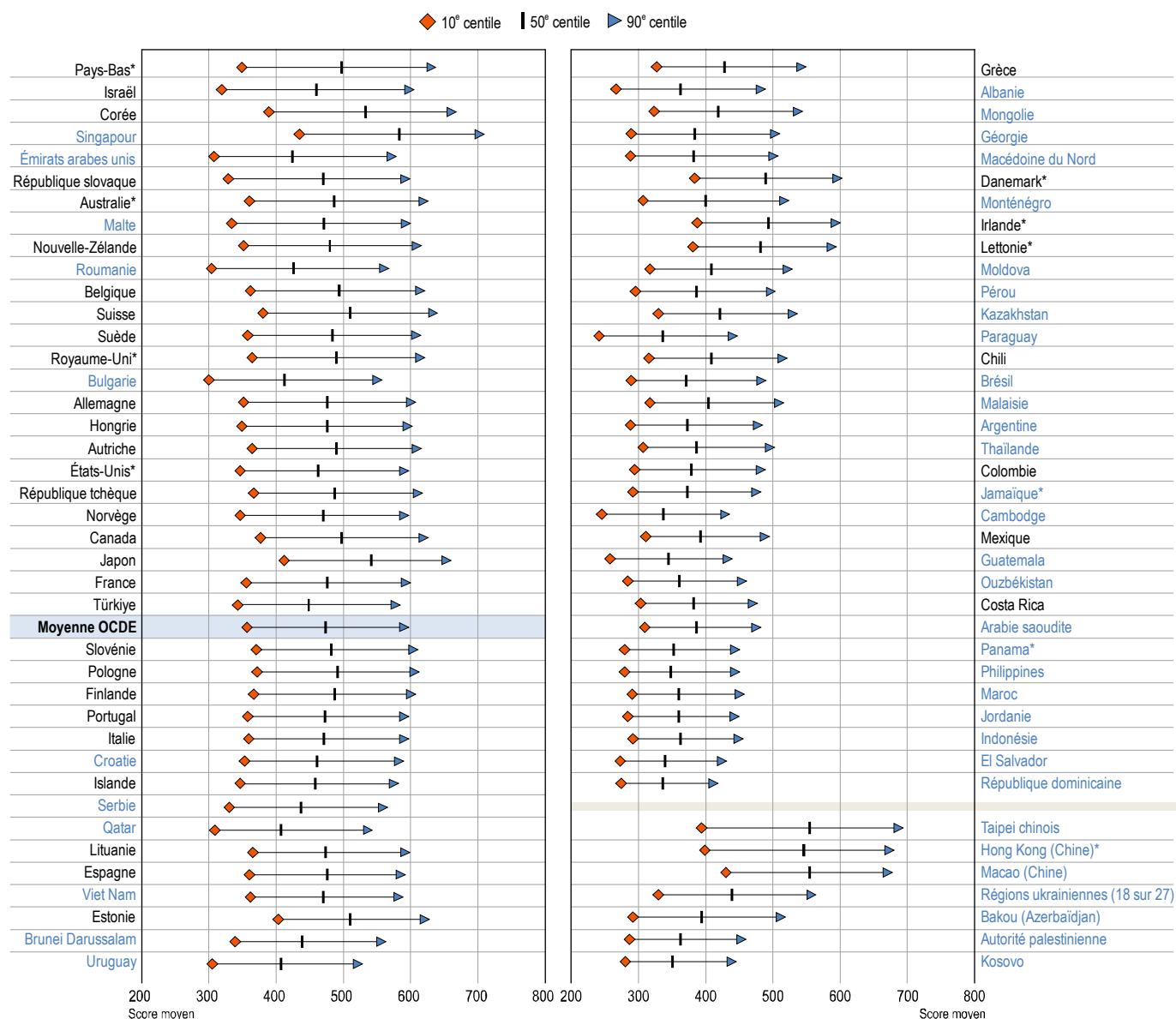
Score moyen en mathématiques



Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1.

L'écart le plus important entre les élèves les plus et les moins performants en mathématiques s'observe en Israël, aux Pays-Bas* et au Taipei chinois (voir le Graphique I.2.4). Dans ces pays, la plage inter-déciles s'élève à 280 points ou plus, ce qui signifie que la performance en mathématiques est très inégale entre les élèves de 15 ans.

Par contraste, l'écart le plus ténu entre les élèves les plus et les moins performants s'observe dans les pays et économies dont le score moyen est peu élevé (soit inférieur à 370 points). Il s'agit de El Salvador, de l'Indonésie, de la Jordanie, du Kosovo et de la République dominicaine. Dans ces pays, le score du 90^e centile en mathématiques est inférieur à la moyenne de l'OCDE.

Graphique I.2.4. Score moyen en mathématiques du 10^e, 50^e et 90^e centile du spectre de performance

Remarque : toutes les différences entre le 90^e et le 10^e centile sont statistiquement significatives (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart de performance en mathématiques entre le 90^e et le 10^e centile.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1.

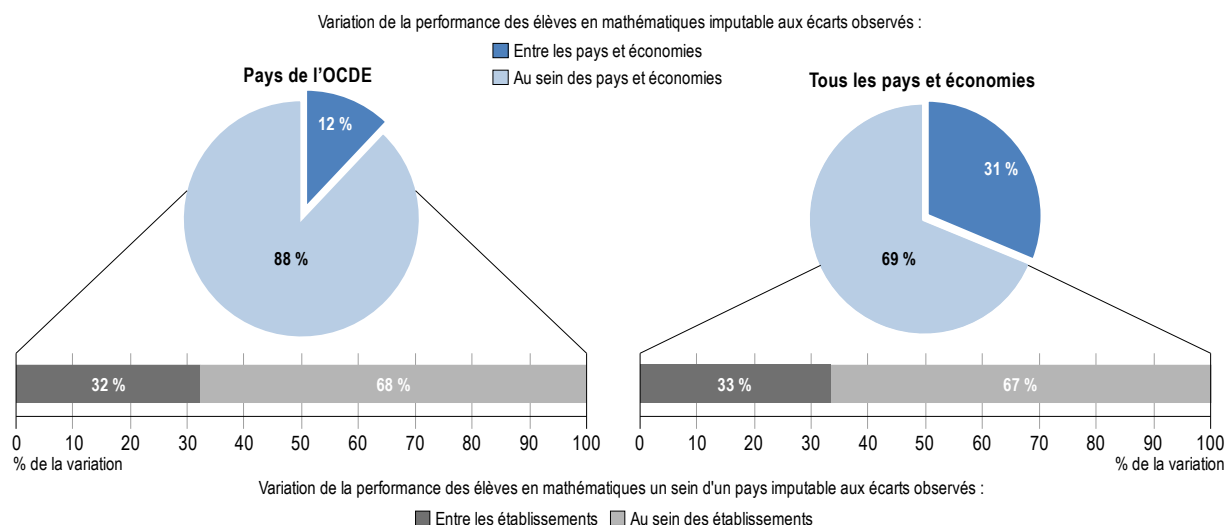
Écarts de performance entre les systèmes d'éducation, les établissements et les élèves

La performance des élèves varie grandement parmi les jeunes de 15 ans et cette variation peut être ventilée en fonction des écarts observés au niveau des élèves, des établissements et des systèmes d'éducation³. Cette analyse revêt une importance particulière pour l'action publique. En effet, déterminer avec précision à quel niveau se situent les écarts de performance des élèves permet aux acteurs de l'éducation de cibler les mesures à prendre⁴. Par exemple, si une part importante de la variation totale de la performance des élèves est liée aux écarts de performance observés entre les systèmes d'éducation, cela signifie que les caractéristiques de ces derniers (par exemple, les conditions socio-économiques, les politiques d'éducation) influencent fortement la performance des élèves. De même, si les écarts entre les établissements sont à l'origine d'une part significative de la variation de la performance

globale au sein d'un pays et d'une économie, il convient de prendre en compte les différentes caractéristiques des établissements pour définir les mesures à prendre.

Dans l'enquête PISA 2022, une part équivalente à environ 31 % de la variation de la performance des élèves en mathématiques est liée aux écarts moyens observés entre les systèmes d'éducation (voir le Graphique I.2.5) dans tous les pays et économies. En d'autres termes, les caractéristiques des systèmes d'éducation exercent une grande influence sur la performance des élèves. Comme l'illustre le chapitre 4, les conditions socio-économiques de différents pays et économies, qui échappent au contrôle des professionnels et responsables politiques du domaine de l'éducation, peuvent influencer la performance des élèves en ce sens, par exemple, que les pays riches investiraient davantage dans l'éducation que les pays à faible et moyen revenu. Les professionnels et responsables politiques du domaine de l'éducation déterminent quant à eux les politiques et pratiques en la matière, notamment l'organisation de la scolarité et de l'apprentissage ainsi que la répartition des ressources disponibles entre les établissements et les élèves.

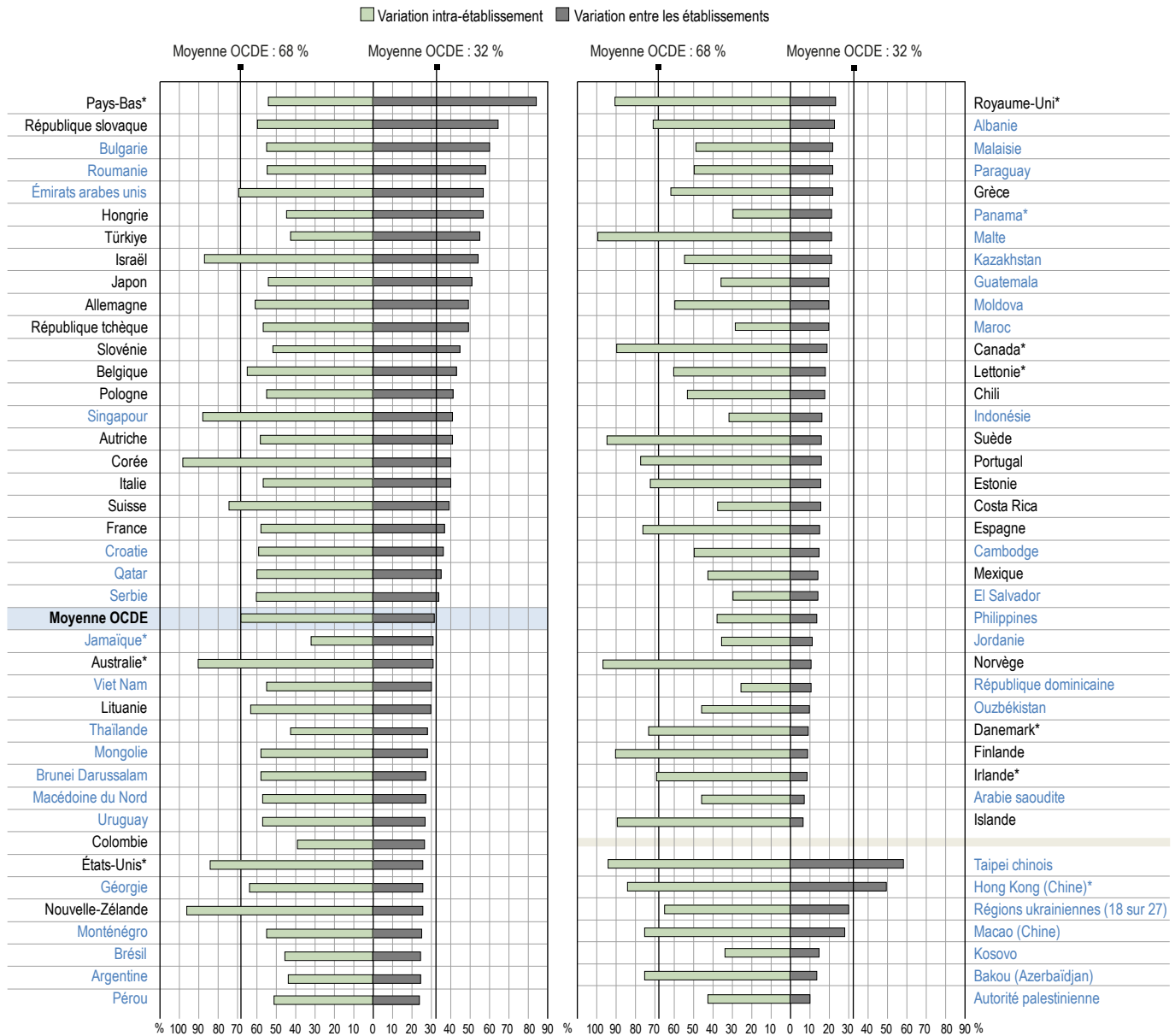
Graphique I.2.5. Variation de la performance en mathématiques entre les systèmes, les établissements et les élèves



Source : OCDE, Base de données PISA 2022.

Toutefois, dans les pays de l'OCDE, seulement 12 % de la variation de la performance en mathématiques s'observe au niveau des systèmes d'éducation, signifiant ainsi que les caractéristiques de ces derniers ne contribuent que faiblement à expliquer les écarts observés entre les élèves. Cela est probablement dû au fait que les conditions socio-économiques sont très similaires d'un pays de l'OCDE à l'autre. Il se peut également que les différences concernant les politiques et pratiques d'éducation soient moins marquées entre les pays de l'OCDE qu'entre l'ensemble des pays et économies participants à l'enquête PISA.

Graphique I.2.6. Variation de la performance des élèves en mathématiques entre les établissements et au niveau intra-établissement



Remarque : ce graphique ne comporte que les établissements qui proposent un enseignement au niveau modal de la CITE pour les élèves de 15 ans⁵.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la variation de la performance en mathématiques observée entre leurs établissements, exprimée en pourcentage de la variation totale de la performance dans les pays de l'OCDE.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.12.

S'agissant du niveau de variation enregistré à l'échelle nationale dans l'enquête PISA 2022, la variation moyenne de la performance des élèves en mathématiques dans les pays de l'OCDE s'observe entre les établissements à hauteur de 32 % et au sein des établissements à hauteur de 68 % (respectivement, partie droite et gauche du Graphique I.2.6). Cela signifie que les caractéristiques des établissements ne constituent pas un facteur déterminant pour expliquer la performance des élèves. La plus grande part de la variation globale de cette performance repose, au contraire, sur les caractéristiques mêmes des élèves (leur environnement, leurs attitudes et comportements, etc.) ainsi que sur celles des différentes classes et années d'études au sein des établissements.

L'ampleur de la variation de la performance en mathématiques observée entre les établissements varie grandement d'un pays et économie à l'autre. Dans six pays et économies, les écarts constatés entre les établissements

n'expliquent que 10 %, voire moins, de la variation totale de la performance. Il s'agit, par ordre croissant, de l'Islande, de l'Arabie saoudite, de l'Irlande*, de la Finlande, du Danemark* et de l'Ouzbékistan. À l'inverse, ce chiffre s'élève à au moins 50 % dans les dix pays suivants : en Bulgarie, aux Émirats arabes unis, en Hongrie, en Israël, au Japon, aux Pays-Bas*, en République slovaque, en Roumanie, au Taipei chinois et en Türkiye.

Classement PISA des pays et économies

L'objectif de l'enquête PISA est de fournir aux professionnels de l'éducation et aux responsables politiques des informations utiles sur les points forts et les points faibles de leur système d'éducation, les progrès accomplis au fil du temps et les possibilités d'amélioration. Il est important de tenir compte du contexte économique et social de la scolarité (voir section suivante) lors de l'analyse du classement PISA des pays et économies. De plus, de nombreux pays et économies sont au coude à coude ; les différences minimales de score qui ne sont pas statistiquement significatives ne doivent pas être prises en compte (voir l'encadré 1 du Guide du lecteur).

Les Tableau I.2.4, Tableau I.2.5 et Tableau I.2.6 indiquent où chaque pays et économie se situe en fonction de l'estimation de son score moyen dans le classement par comparaison avec tous les pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA ; ils comparent aussi le rang des pays de l'OCDE les uns par rapport aux autres. Comme les scores moyens sont des estimations dérivées d'échantillons, ils sont entourés d'incertitude statistique, de sorte que souvent, il n'est pas possible de déterminer exactement le rang de tous les pays et économies. Il est possible cependant d'estimer la plage où se situe vraisemblablement le score moyen des pays et économies⁶. Cette plage peut être étendue, en particulier dans les pays et économies dont le score moyen est proche de celui de nombreux autres pays et économies.

Les Tableau I.2.4, Tableau I.2.5 et Tableau I.2.6 indiquent aussi les résultats des provinces, régions, États et autres entités infranationales des pays dont l'échantillonnage le permet. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé. Leur score moyen et son intervalle de confiance permettent toutefois de comparer leur performance à celle des pays et économies. Par exemple, en mathématiques, le Québec (Canada*) a obtenu un score inférieur à celui de Macao (Chine), de Singapour, du Taipei chinois et de Hong Kong (Chine)*, mais proche de celui de la Corée.

Tableau I.2.4. Performance nationale et infranationale en mathématiques [1/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Singapour	575	572 - 577	1	1		
<i>Macao (Chine)</i>	552	550 - 554	2	4		
<i>Taïpei chinois</i>	547	540 - 554	2	6		
<i>Hong Kong (Chine)*</i>	540	534 - 546	2	6		
Japon	536	530 - 541	3	6	1	2
Corée	527	520 - 535	3	7	1	2
<i>Québec (Canada)*</i>	514	506 - 521				
Estonie	510	506 - 514	6	9	3	4
Suisse	508	504 - 512	7	10	3	5
<i>Alberta (Canada)*</i>	504	492 - 515				
<i>Communauté flamande (Belgique)</i>	501	495 - 507				
<i>Castille-et-Léon (Espagne)</i>	499	492 - 507				
Canada*	497	494 - 500	8	18	5	13
<i>Colombie-Britannique (Canada)*</i>	496	488 - 505				
<i>Ontario (Canada)*</i>	495	489 - 501				
<i>Asturies (Espagne)</i>	495	486 - 504				
<i>Cantabrie (Espagne)</i>	495	486 - 504				
<i>Madrid (Espagne)</i>	494	487 - 501				
Pays-Bas*	493	485 - 500	7	26	4	20
<i>La Rioja (Espagne)</i>	493	485 - 501				
<i>Navarre (Espagne)</i>	492	484 - 501				
<i>Angleterre (Royaume-Uni)*</i>	492	487 - 497				
Irlande*	492	488 - 496	9	22	5	18
<i>Trente (Italie)</i>	491	487 - 494				
Belgique	489	485 - 494	9	24	5	20
Danemark*	489	485 - 493	9	24	5	19
Royaume-Uni*	489	485 - 493	9	24	5	20
Pologne	489	485 - 493	9	24	5	20
Autriche	487	483 - 492	9	28	5	20
Australie*	487	484 - 491	9	25	6	20
République tchèque	487	483 - 491	9	26	5	20
<i>Aragon (Espagne)</i>	487	478 - 496				
<i>Galice (Espagne)</i>	486	479 - 494				
Slovénie	485	482 - 487	10	28	6	21
Finlande	484	480 - 488	10	30	6	24
<i>Communauté germanophone (Belgique)</i>	483	473 - 494				
Lettonie*	483	479 - 487	10	32	6	25
<i>Pays basque (Espagne)</i>	482	474 - 490				
Suède	482	478 - 486	10	32	6	27
<i>Bolzano (Italie)</i>	482	476 - 488				
<i>Région Nord (Viet Nam)</i>	480	467 - 494				
Nouvelle-Zélande*	479	475 - 483	11	33	7	28
<i>Île-du-Prince-Édouard (Canada)</i>	478	465 - 491				
Lituanie	475	472 - 479	18	36	16	29
<i>Irlande du Nord (Royaume-Uni)*</i>	475	469 - 481				
Allemagne	475	469 - 481	11	37	8	30
France	474	469 - 479	16	37	15	29
<i>Communauté française (Belgique)</i>	474	468 - 480				
Espagne	473	470 - 476	21	36	18	29
Hongrie	473	468 - 478	19	37	16	30
<i>Communauté valencienne (Espagne)</i>	473	465 - 480				
Portugal	472	467 - 477	20	37	17	30
<i>Italie</i>	471	465 - 477	18	38	16	31
<i>Îles Baléares (Espagne)</i>	471	463 - 478				
<i>Écosse (Royaume-Uni)*</i>	471	465 - 476				
<i>Manitoba (Canada)*</i>	470	465 - 476				
<i>Nouvelle-Écosse (Canada)*</i>	470	463 - 477				
Viet Nam	469	462 - 477	16	39		
<i>Catalogne (Espagne)</i>	469	458 - 481				
<i>Estrémadure (Espagne)</i>	469	459 - 479				
Norvège	468	464 - 472	23	38	19	31
<i>Nouveau-Brunswick (Canada)</i>	468	462 - 474				
<i>Saskatchewan (Canada)</i>	468	462 - 473				
Malte	466	463 - 469	24	38		
<i>Pays de Galles (Royaume-Uni)*</i>	466	460 - 472				
États-Unis*	465	457 - 473	21	39	18	32
République slovaque	464	458 - 470	24	39	20	32
<i>Castille-La Manche (Espagne)</i>	464	457 - 470				
<i>Région Sud (Viet Nam)</i>	463	450 - 477				
<i>Murcie (Espagne)</i>	463	455 - 472				
Croatie	463	458 - 468	24	39		
<i>Région Centre (Viet Nam)</i>	461	449 - 474				
Islande	459	456 - 462	30	40	26	32
<i>Terre-Neuve-et-Labrador (Canada)*</i>	459	448 - 469				

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B2.1.

Tableau I.2.4. Performance nationale et infranationale en mathématiques [2/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Israël	458	451 - 464	26	41	23	32
Andalousie (Espagne)	457	448 - 467				
Türkiye	453	450 - 456	33	41	28	32
Almaty (Kazakhstan)	453	440 - 465				
Astana (Kazakhstan)	449	434 - 463				
Iles Canaries (Espagne)	447	438 - 456				
Région Centre (Mongolie)	443	436 - 449				
Brunei Darussalam	442	440 - 444	40	43		
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441	433 - 449	37	47		
Kazakhstan-Septentrional (Kazakhstan)	441	431 - 451				
Oblys de Kostanaï (Kazakhstan)	440	424 - 456				
Serbie	440	434 - 446	38	46		
Oblys d'Aqtöbe (Kazakhstan)	437	429 - 445				
Oblys de Jambîl (Kazakhstan)	433	422 - 444				
Oblys du Kazakhstan-Oriental (Kazakhstan)	432	418 - 446				
Émirats arabes unis	431	429 - 433	41	48		
Grèce	430	426 - 435	41	48	33	33
Roumanie	428	420 - 436	40	53		
Oblys de Pavlodar (Kazakhstan)	426	416 - 435				
Kazakhstan	425	422 - 429	42	50		
Mongolie	425	420 - 430	41	52		
Oblys du Kazakhstan-Occidental (Kazakhstan)	424	417 - 432				
Bogotá (Colombie)	423	413 - 432				
Oblys de Karaganda (Kazakhstan)	421	412 - 429				
Oblys d'Aqmola (Kazakhstan)	419	408 - 430				
Chypre	418	416 - 421	45	54		
Bulgarie	417	411 - 424	43	55		
Moldova	414	410 - 419	45	55		
Qatar	414	412 - 416	46	54		
Oblys de Kyzylorda (Kazakhstan)	414	404 - 423				
Oblys d'Almaty (Kazakhstan)	412	403 - 421				
Chili	412	408 - 416	46	55	34	34
Khangai (Mongolie)	409	397 - 421				
Uruguay	409	405 - 413	48	56		
Malaisie	409	404 - 413	47	58		
Shymkent (Kazakhstan)	407	397 - 416				
Monténégro	406	403 - 408	50	58		
Oblys d'Atyrau (Kazakhstan)	405	393 - 417				
Melilla (Espagne)	404	392 - 416				
Bakou (Azerbaïdjan)	397	392 - 402	53	64		
Mexique	395	391 - 399	54	64	35	37
Ceuta (Espagne)	395	382 - 407				
Thaïlande	394	389 - 399	54	65		
Région Sud (Brésil)	394	387 - 401				
Pérou	391	387 - 396	56	65		
Géorgie	390	385 - 395	56	67		
Oblys du Turkestan (Kazakhstan)	389	375 - 403				
Arabie saoudite	389	385 - 392	56	66		
Macédoine du Nord	389	387 - 390	56	65		
Sud-est (Brésil)	388	383 - 394				
Costa Rica	385	381 - 388	56	67	35	37
Région Centre-Ouest (Brésil)	384	370 - 397				
Colombie	383	377 - 389	56	69	35	37
Région Ouest (Mongolie)	381	372 - 391				
Brésil	379	376 - 382	62	69		
Argentine	378	373 - 382	61	71		
Jamaïque*	377	371 - 384	58	72		
Albanie	368	364 - 372	64	75		
Autorité palestinienne	366	362 - 369	66	75		
Indonésie	366	361 - 370	66	76		
Maroc	365	358 - 371	64	76		
Ouzbékistan	364	360 - 368	67	76		
Nordeste (Brésil)	363	356 - 369				
Jordanie	361	357 - 365	68	76		
Région Nord (Brésil)	357	348 - 366				
Panama*	357	351 - 362	68	78		
Kosovo	355	353 - 357	70	76		
Philippines	355	350 - 360	68	78		
Guatemala	344	340 - 349	75	81		
El Salvador	343	340 - 347	75	81		
République dominicaine	339	336 - 342	77	81		
Paraguay	338	333 - 342	77	81		
Cambodge	336	331 - 342	77	81		

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B2.1.

Tableau I.2.5. Performance nationale et infranationale en compréhension de l'écrit [1/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Singapour	543	539 - 546	1	1		
<i>Alberta (Canada)*</i>	525	512 - 537				
Irlande*	516	511 - 521	2	9	1	6
Japon	516	510 - 522	2	11	1	6
Corée	515	508 - 523	2	12	1	7
Taïpei chinois	515	509 - 522	2	11		
<i>Ontario (Canada)*</i>	512	504 - 519				
Estonie	511	506 - 516	2	12	1	7
<i>Colombie-Britannique (Canada)*</i>	511	499 - 522				
Macao (Chine)	510	508 - 513	2	11		
Canada*	507	503 - 511	2	13	1	8
États-Unis*	504	495 - 512	2	18	1	14
<i>Québec (Canada)*</i>	501	492 - 510				
Nouvelle-Zélande*	501	497 - 505	3	17	3	12
Hong Kong (Chine)*	500	494 - 505	3	18		
Australie*	498	494 - 502	6	18	5	14
<i>Castille-et-Léon (Espagne)</i>	498	489 - 507				
<i>Asturies (Espagne)</i>	497	486 - 508				
<i>Ile-du-Prince-Édouard (Canada)</i>	496	476 - 517				
<i>Angleterre (Royaume-Uni)*</i>	496	491 - 502				
<i>Madrid (Espagne)</i>	496	488 - 504				
Royaume-Uni*	494	490 - 499	8	22	6	17
<i>Cantabrie (Espagne)</i>	494	482 - 506				
<i>Trente (Italie)</i>	494	490 - 498				
<i>Écosse (Royaume-Uni)*</i>	493	486 - 499				
Finlande	490	486 - 495	9	26	6	20
<i>Nouvelle-Écosse (Canada)*</i>	489	477 - 501				
Danemark*	489	484 - 494	9	30	6	23
Pologne	489	483 - 494	9	30	6	24
République tchèque	489	484 - 493	9	28	7	23
<i>Aragon (Espagne)</i>	488	477 - 498				
Suède	487	482 - 492	10	30	7	25
<i>La Rioja (Espagne)</i>	487	472 - 502				
<i>Manitoba (Canada)*</i>	486	478 - 493				
<i>Galice (Espagne)</i>	485	476 - 495				
<i>Irlande du Nord (Royaume-Uni)*</i>	485	479 - 492				
<i>Saskatchewan (Canada)</i>	484	476 - 492				
Suisse	483	479 - 488	13	32	9	27
<i>Communauté italique (Italie)</i>	483	476 - 490				
<i>Bolzano (Italie)</i>	482	470 - 494				
<i>Communauté valencienne (Espagne)</i>	482	474 - 490				
Italie	482	476 - 487	13	33	9	27
Autriche	480	475 - 486	13	34	10	28
Allemagne	480	473 - 487	13	34	9	29
Belgique	479	474 - 484	14	34	10	28
<i>Terre-Neuve-et-Labrador (Canada)*</i>	478	464 - 492				
<i>Navarre (Espagne)</i>	478	463 - 492				
Portugal	477	471 - 482	14	34	10	29
Norvège	477	472 - 482	14	34	11	29
Croatie	475	471 - 480	15	34		
Lettonie*	475	470 - 479	16	34	13	29
Espagne	474	471 - 478	19	34	15	29
France	474	468 - 480	15	34	11	29
Israël	474	467 - 481	14	34	11	29
<i>Communauté française (Belgique)</i>	474	466 - 481				
Hongrie	473	467 - 479	16	34	14	29
Lituanie	472	468 - 476	19	34	15	29
<i>Iles Baléares (Espagne)</i>	472	459 - 484				
Région Nord (Viet Nam)**	469	457 - 482				
<i>Nouveau-Brunswick (Canada)</i>	469	461 - 477				
Slovénie	469	465 - 472	20	34	17	29
<i>Murcie (Espagne)</i>	468	458 - 478				
<i>Estrémadure (Espagne)</i>	468	456 - 481				
<i>Castille-La Manche (Espagne)</i>	468	459 - 477				
<i>Communauté germanophone (Belgique)</i>	467	448 - 485				
<i>Pays basque (Espagne)</i>	466	457 - 476				
<i>Pays de Galles (Royaume-Uni)*</i>	466	458 - 473				
<i>Iles Canaries (Espagne)</i>	463	452 - 474				
<i>Catalogne (Espagne)</i>	462	450 - 475				
<i>Bogota (Colombie)</i>	462	451 - 474				
Viet Nam**	462	454 - 470				
Région Sud (Viet Nam)**	461	448 - 474				
<i>Andalousie (Espagne)</i>	461	451 - 471				
Pays-Bas*	459	451 - 468	21	40	19	32

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.2 et I.B2.2.

Tableau I.2.5. Performance nationale et infranationale en compréhension de l'écrit [2/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Türkiye	456	452 - 460	34	38	29	32
<i>Région Centre (Viet Nam)**</i>	452	438 - 466				
Chili	448	443 - 453	34	42	29	34
République slovaque	447	441 - 453	34	43	29	34
Malte	445	442 - 449	34	43		
Serbie	440	435 - 446	35	45		
Grèce	438	433 - 444	35	45	31	34
Islande	436	432 - 440	36	45	31	34
Uruguay	430	426 - 435	39	47		
Brunei Darussalam	429	427 - 432	39	45		
Roumanie	428	421 - 436	36	54		
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	428	420 - 435	37	54		
<i>Oblys de Kostanaï (Kazakhstan)</i>	427	410 - 443				
<i>Région Sud (Brésil)</i>	427	418 - 435				
<i>Astana (Kazakhstan)</i>	424	410 - 438				
<i>Région Centre-Ouest (Brésil)</i>	424	406 - 442				
<i>Almaty (Kazakhstan)</i>	423	412 - 435				
<i>Sudeste (Brésil)</i>	420	413 - 427				
Qatar	419	416 - 422	43	55		
Émirats arabes unis	417	415 - 420	44	55		
<i>Kazakhstan-Septentrional (Kazakhstan)</i>	417	405 - 429				
Mexique	415	410 - 421	43	57	35	37
Costa Rica	415	410 - 420	44	57	35	37
Moldova	411	406 - 416	44	57		
<i>Oblys du Kazakhstan-Oriental (Kazakhstan)</i>	410	396 - 425				
Brésil	410	406 - 414	44	57		
Jamaïque*	410	401 - 418	44	58		
Colombie	409	401 - 416	44	58	35	37
Pérou	408	403 - 414	44	58		
<i>Melilla (Espagne)</i>	405	386 - 424				
Monténégro	405	402 - 408	48	58		
<i>Ceuta (Espagne)</i>	404	383 - 426				
Bulgarie	404	398 - 411	46	59		
<i>Oblys de Karaganda (Kazakhstan)</i>	402	393 - 411				
Argentine	401	396 - 406	48	59		
<i>Oblys de Pavlodar (Kazakhstan)</i>	400	387 - 412				
<i>Oblys d'Aqmola (Kazakhstan)</i>	399	386 - 413				
<i>Région Centre (Mongolie)</i>	398	392 - 404				
<i>Nordeste (Brésil)</i>	392	385 - 400				
Panama*	392	385 - 399	52	64		
Malaisie	388	383 - 393	56	67		
<i>Oblys du Kazakhstan-Occidental (Kazakhstan)</i>	387	377 - 398				
Kazakhstan	386	383 - 390	58	65		
<i>Oblys d'Aqtöbe (Kazakhstan)</i>	383	375 - 391				
Arabie saoudite	383	379 - 386	58	67		
<i>Région Nord (Brésil)</i>	382	370 - 395				
Chypre	381	379 - 383	58	67		
Thaïlande	379	373 - 384	58	69		
Mongolie	378	374 - 383	58	69		
<i>Oblys d'Atyrau (Kazakhstan)</i>	378	366 - 390				
<i>Oblys d'Almaty (Kazakhstan)</i>	375	364 - 386				
Guatemala	374	369 - 379	59	70		
Géorgie	374	369 - 378	60	70		
Paraguay	373	368 - 378	60	70		
<i>Shymkent (Kazakhstan)</i>	366	355 - 377				
Bakou (Azerbaïdjan)	365	360 - 370	63	73		
El Salvador	365	359 - 370	63	74		
<i>Oblys de Kyzylorda (Kazakhstan)</i>	364	356 - 371				
<i>Khankai (Mongolie)</i>	363	353 - 373				
Indonésie	359	353 - 364	65	76		
Macédoine du Nord	359	357 - 360	68	74		
Albanie	358	355 - 362	68	75		
<i>Oblys de Jambil (Kazakhstan)</i>	353	343 - 363				
République dominicaine	351	347 - 356	68	78		
Autorité palestinienne	349	345 - 353	71	78		
<i>Oblys du Turkestan (Kazakhstan)</i>	347	333 - 360				
Philippines	347	340 - 353	69	79		
Kosovo	342	340 - 344	73	79		
Jordanie	342	337 - 347	73	80		
Maroc	339	332 - 347	72	80		
Ouzbékistan	336	332 - 339	75	80		
Cambodge	329	325 - 333	77	80		
<i>Région Ouest (Mongolie)</i>	326	318 - 335				

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.2 et I.B2.2.

Tableau I.2.6. Performance nationale et infranationale en sciences [1/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Singapour	561	559 - 564	1	1		
Japon	547	541 - 552	2	5	1	1
<i>Macao (Chine)</i>	543	541 - 545	2	5		
<i>Taipei chinois</i>	537	531 - 544	2	7		
<i>Alberta (Canada)*</i>	534	520 - 547				
<i>Corée</i>	528	521 - 535	2	9	2	5
<i>Estonie</i>	526	522 - 530	4	8	2	4
<i>Hong Kong (Chine)*</i>	520	515 - 526	4	11		
<i>Colombie-Britannique (Canada)*</i>	519	509 - 528				
<i>Ontario (Canada)*</i>	517	510 - 524				
<i>Canada*</i>	515	511 - 519	5	13	2	9
<i>Québec (Canada)*</i>	512	504 - 520				
<i>Finlande</i>	511	506 - 516	6	18	3	14
<i>Australie*</i>	507	503 - 511	7	21	4	15
<i>Castille-et-Léon (Espagne)</i>	506	498 - 515				
<i>Galice (Espagne)</i>	506	496 - 516				
<i>Nouvelle-Zélande*</i>	504	500 - 509	8	25	4	20
<i>Cantabrie (Espagne)</i>	504	493 - 515				
<i>Irlande*</i>	504	499 - 508	8	25	4	20
<i>Asturies (Espagne)</i>	503	491 - 515				
<i>Angleterre (Royaume-Uni)*</i>	503	497 - 508				
<i>Suisse</i>	503	498 - 507	9	25	5	21
<i>Madrid (Espagne)</i>	502	495 - 510				
<i>Slovénie</i>	500	497 - 503	9	26	5	21
<i>Royaume-Uni*</i>	500	495 - 504	9	27	5	23
<i>La Rioja (Espagne)</i>	500	481 - 518				
<i>Aragon (Espagne)</i>	499	489 - 510				
<i>États-Unis*</i>	499	491 - 508	7	32	4	26
<i>Pologne</i>	499	494 - 504	9	28	5	23
<i>Communauté flamande (Belgique)</i>	499	493 - 506				
<i>République tchèque</i>	498	493 - 502	9	29	5	24
<i>Île-du-Prince-Édouard (Canada)</i>	496	470 - 522				
<i>Trente (Italie)</i>	495	491 - 499				
<i>Bolzano (Italie)</i>	495	486 - 504				
<i>Lettonie*</i>	494	489 - 498	11	32	7	26
<i>Danemark*</i>	494	489 - 499	10	32	7	26
<i>Saskatchewan (Canada)</i>	494	488 - 500				
<i>Suède</i>	494	489 - 498	11	32	7	26
<i>Allemagne</i>	492	486 - 499	10	35	6	28
<i>Manitoba (Canada)*</i>	492	484 - 500				
<i>Nouvelle-Écosse (Canada)*</i>	492	484 - 500				
<i>Terre-Neuve-et-Labrador (Canada)*</i>	491	481 - 502				
<i>Autriche</i>	491	486 - 496	11	33	7	28
<i>Belgique</i>	491	486 - 495	11	34	9	28
<i>Navarre (Espagne)</i>	489	478 - 500				
<i>Irlande du Nord (Royaume-Uni)*</i>	488	482 - 495				
<i>Pays-Bas*</i>	488	480 - 496	10	35	7	29
<i>Communauté germanophone (Belgique)</i>	487	470 - 505				
<i>France</i>	487	482 - 493	14	35	11	29
<i>Hongrie</i>	486	481 - 491	15	35	11	29
<i>Espagne</i>	485	481 - 488	18	35	14	29
<i>Lituanie</i>	484	480 - 489	17	35	14	29
<i>Portugal</i>	484	479 - 489	16	35	13	29
<i>Écosse (Royaume-Uni)*</i>	483	477 - 489				
<i>Communauté valencienne (Espagne)</i>	483	474 - 492				
<i>Nouvelle-Brunswick (Canada)</i>	483	474 - 491				
<i>Croatie</i>	483	478 - 487	18	35		
<i>Murcie (Espagne)</i>	482	471 - 492				
<i>Îles Baléares (Espagne)</i>	480	470 - 490				
<i>Pays basque (Espagne)</i>	480	470 - 489				
<i>Communauté française (Belgique)</i>	479	472 - 486				
<i>Estrémadure (Espagne)</i>	479	467 - 492				
<i>Norvège</i>	478	474 - 483	22	37	18	30
<i>Région nord (Viet Nam)</i>	478	466 - 489				
<i>Italie</i>	477	471 - 484	18	38	18	31
<i>Catalogne (Espagne)</i>	477	466 - 489				
<i>Türkiye</i>	476	472 - 480	24	38	21	31
<i>Castille-La Manche (Espagne)</i>	475	466 - 484				
<i>Région Sud (Viet Nam)</i>	474	462 - 486				
<i>Andalousie (Espagne)</i>	473	464 - 483				
<i>Pays de Galles (Royaume-Uni)*</i>	473	465 - 480				
<i>Îles Canaries (Espagne)</i>	473	463 - 482				
<i>Viet Nam</i>	472	465 - 479	23	38		
<i>Malte</i>	466	462 - 469	33	39		

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en sciences.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.3 et I.B2.3.

Tableau I.2.6. Performance nationale et infranationale en sciences [2/2]

	Score moyen	Intervalle de confiance de 95 %	Tous les pays et économies		Pays de l'OCDE	
			Rang maximal	Rang minimal	Rang maximal	Rang minimal
Israël	465	458 - 471	32	40	27	31
Région Centre (Viet Nam)	463	450 - 475				
République slovaque	462	456 - 468	32	40	28	31
Bogota (Colombie)	459	448 - 470				
Almaty (Kazakhstan)	458	446 - 470				
Astana (Kazakhstan)	455	440 - 470				
Oblys de Kostanaï (Kazakhstan)	455	438 - 471				
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	450	443 - 458	36	46		
Kazakhstan-Septentrional (Kazakhstan)	450	439 - 461				
Serbie	447	442 - 453	37	46		
Islande	447	443 - 450	39	45	32	34
Brunei Darussalam	446	443 - 448	39	45		
Chili	444	439 - 448	39	44	32	34
Oblys du Kazakhstan-Oriental (Kazakhstan)	441	427 - 455				
Grèce	441	435 - 446	39	48	32	34
Uruguay	435	431 - 440	39	50		
Qatar	432	430 - 435	43	50		
Oblys de Pavlodar (Kazakhstan)	432	420 - 444				
Émirats arabes unis	432	429 - 435	43	50		
Région Centre (Mongolie)	430	425 - 435				
Oblys d'Aqmola (Kazakhstan)	428	416 - 441				
Roumanie	428	420 - 435	41	58		
Oblys de Karaganda (Kazakhstan)	427	418 - 436				
Oblys d'Aqtöbe (Kazakhstan)	425	416 - 434				
Oblys du Kazakhstan-Occidental (Kazakhstan)	424	416 - 432				
Kazakhstan	423	420 - 427	45	55		
Bulgarie	421	415 - 427	45	61		
Région Sud (Brésil)	421	412 - 430				
Moldova	417	412 - 422	48	61		
Malaisie	416	412 - 421	48	61		
Melilla (Espagne)	414	392 - 437				
Oblys d'Almaty (Kazakhstan)	414	403 - 425				
Sudeste (Brésil)	413	406 - 419				
Mongolie	412	408 - 417	48	63		
Colombie	411	405 - 418	48	63	35	37
Costa Rica	411	406 - 416	48	63	35	37
Chypre	411	408 - 414	49	63		
Région Centre-Ouest (Brésil)	411	395 - 426				
Ceuta (Espagne)	410	385 - 436				
Mexique	410	405 - 415	49	63	35	37
Thaïlande	409	404 - 415	49	63		
Pérou	408	403 - 413	50	63		
Shymkent (Kazakhstan)	407	395 - 419				
Argentine	406	401 - 411	50	63		
Oblys d'Atyrau (Kazakhstan)	406	395 - 417				
Monténégro	403	401 - 405	53	64		
Brésil	403	399 - 407	53	64		
Jamaïque*	403	395 - 411	50	66		
Oblys de Kyzylorda (Kazakhstan)	402	393 - 411				
Oblys de Jambıl (Kazakhstan)	400	390 - 410				
Khangai (Mongolie)	396	385 - 408				
Arabie saoudite	390	387 - 394	63	68		
Oblys du Turkestan (Kazakhstan)	389	377 - 401				
Panama*	388	381 - 395	61	73		
Nordeste (Brésil)	386	378 - 394				
Géorgie	384	380 - 389	63	73		
Indonésie	383	378 - 388	64	74		
Bakou (Azerbaïdjan)	380	376 - 384	64	76		
Macédoine du Nord	380	378 - 382	65	74		
Région Nord (Brésil)	380	367 - 392				
Albanie	376	372 - 380	65	76		
Jordanie	375	370 - 379	65	76		
El Salvador	373	368 - 378	65	78		
Guatemala	373	369 - 377	65	77		
Autorité palestinienne	369	365 - 373	69	78		
Paraguay	368	364 - 372	69	78		
Région Ouest (Mongolie)	367	358 - 375				
Maroc	365	359 - 372	67	80		
République dominicaine	360	356 - 364	72	80		
Kosovo	357	355 - 359	76	81		
Philippines	356	350 - 362	73	81		
Ouzbékistan	355	351 - 359	76	81		
Cambodge	347	343 - 351	78	81		

Remarques : les pays de l'OCDE sont indiqués en noir. Les pays et économies partenaires sont indiqués en bleu. Les provinces, régions, États et autres entités infranationales sont indiqués en italique en noir (pays de l'OCDE) ou en bleu (pays partenaires).

La plage de classement de chaque pays et économie est calculée sur la base de l'estimation de son score moyen et de son écart-type et est comparée à celle des pays et économies dont le score est similaire. L'annexe A3 décrit la méthode utilisée. Le rang de ces entités infranationales dans les classements n'a pas été estimé.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en sciences.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.3 et I.B2.3.

Performance moyenne dans différents aspects de la culture mathématique

La présente section porte sur la performance des élèves sur deux ensembles de sous-échelles de culture mathématique : des sous-échelles de processus et des sous-échelles de contenus. Les items des épreuves PISA de mathématiques administrées sur ordinateur en 2022 se répartissent tous entre les quatre sous-échelles de processus suivantes : *formuler*, *employer*, *interpréter* et *raisonner* ; et les quatre sous-échelles de contenus suivantes : *variations et relations*, *espace et formes*, *quantité*, et *incertitude et données*.

L'analyse des points forts et des points faibles des systèmes d'éducation de chaque pays et économie repose sur les différences de score moyen entre les sous-échelles de processus et de contenus mathématiques. Voir l'annexe 1 pour une définition détaillée des sous-échelles.

Le Tableau I.2.7 indique le score moyen de chaque pays et économie sur les quatre sous-échelles de processus mathématiques et sur l'échelle globale de culture mathématique. Il souligne aussi les différences de score moyen qui sont statistiquement significatives sur les sous-échelles (après normalisation), indiquant ainsi les points forts et les points faibles relatifs des pays et économies.

Par exemple, le score moyen du Japon aux épreuves de mathématiques est de 536 points. Son score sur les sous-échelles de processus *formuler* et *employer* s'établit également à 536 points, tandis qu'il est de 534 points sur la sous-échelle de processus *raisonner*. Toutefois, son score sur la sous-échelle de processus *interpréter* est nettement plus élevé, atteignant 544 points. Par rapport aux écarts de performance des élèves sur différentes sous-échelles observés en moyenne dans les pays et économies participant à l'enquête PISA (ci-après dénommé « moyenne mondiale », par souci de simplicité), les élèves au Japon sont plus performants dans le processus qui consiste à *interpréter* que dans toutes les autres sous-échelles de processus mathématiques.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves sont relativement plus performants dans le processus *interpréter* que dans le processus *formuler* et plus performants dans le processus *interpréter* que dans le processus *employer*, par comparaison avec la moyenne mondiale. De même, ils sont aussi relativement plus performants dans le processus *raisonner* que dans les processus *formuler* et *employer*, ainsi que dans le processus *employer* par rapport au processus *formuler*. La même tendance en termes de points forts relatifs s'observe en Espagne et au Royaume-Uni*. En Belgique, au Canada*, en Corée et en Nouvelle-Zélande* la tendance est identique à celle de la moyenne de l'OCDE, si ce n'est que les différences de score entre les sous-échelles de processus *formuler* et *employer* ne sont pas statistiquement significatives.

Par comparaison à la moyenne mondiale, les élèves sont relativement plus performants dans le processus *raisonner* que dans le processus *formuler* dans 22 pays et économies ; dans le processus *raisonner* que dans le processus *employer* dans 23 pays et économies ; et dans le processus *raisonner* que dans le processus *interpréter* dans 17 pays et économies.

Dans six pays et économies, les écarts de score entre les diverses sous-échelles de processus mathématiques ne sont pas statistiquement significatifs. Par exemple, le score moyen de la Lettonie* aux épreuves de mathématiques est de 483 points. Ses scores sur les sous-échelles de processus *formuler*, *employer*, *interpréter* et *raisonner* s'élèvent, respectivement, à 483, 484, 485 et 481 points. On observe une homogénéité similaire quant aux scores obtenus sur les sous-échelles de processus mathématiques à Malte, au Panama, au Qatar, en Serbie et en Türkiye.

Tableau I.2.7. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de processus mathématiques [1/2]

	Score moyen en mathématiques (échelle globale de culture mathématique)	Score moyen sur chaque sous-échelle de processus mathématiques				Points forts relatifs en mathématiques : Le score moyen normalisé sur la sous-échelle de processus mathématique... ¹			
		Formuler	Employer	Interpréter	Raisonner	...formuler (FQ) est supérieur à celui du ou des processus...	...employer (EM) est supérieur à celui du ou des processus...	...interpréter (IN) est supérieur à celui du ou des processus...	...raisonner (RA) est supérieur à celui du ou des processus...
Singapour	575	576	580	577	572		FO IN RA		
Macao (Chine)	552	556	552	550	553				IN
Taipei chinois	547	550	550	548	547		IN		
Hong Kong (Chine)*	540	542	547	540	538		FO IN RA		
Japon	536	536	536	544	534			FO EM RA	
Corée	527	526	523	531	528			FO EM	FO EM
Estonie	510	507	513	511	509		FO IN	FO	FO
Suisse	508	507	508	506	513				FO EM IN
Canada*	497	494	495	503	499			FO EM	FO EM
Pays-Bas*	493	492	499	496	490		FO IN RA	RA	
Irlande*	492	487	494	495	490		FO	FO RA	FO
Belgique	489	486	488	494	490			FO EM	FO EM
Danemark*	489	485	488	491	495			FO	FO EM IN
Royaume-Uni*	489	484	489	492	490		FO	FO EM	FO EM
Pologne	489	485	491	490	488		FO	FO	
Autriche	487	484	488	482	492	IN	IN		FO EM IN
Australie*	487	484	486	493	486			FO EM RA	
République tchèque	487	489	489	484	486	IN	IN		IN
Slovénie	485	482	483	487	485			FO EM	
Finlande	484	482	482	486	486				FO EM
Lettonie*	483	483	484	485	481				
Suède	482	474	481	478	491		FO IN		FO EM IN
Nouvelle-Zélande*	479	474	477	486	481			FO EM	FO EM
Lituanie	475	471	477	477	471		FO RA	FO RA	
Allemagne	475	469	477	475	473		FO RA	FO	FO
France	474	463	472	482	473		FO	FO EM RA	FO
Espagne	473	465	470	477	477		FO	FO EM	FO EM
Hongrie	473	467	477	475	469		FO RA	FO RA	
Moyenne OCDE	472	469	472	474	473		FO	FO EM	FO EM
Portugal	472	467	467	481	470			FO EM RA	
Italie	471	464	470	471	474		FO	FO	FO EM IN
Norvège	468	465	466	467	476				FO EM IN
Malte	466	464	465	465	466				
États-Unis*	465	463	459	475	464	EM		FO EM RA	EM
République slovaque	464	462	467	461	467		FO IN		FO IN
Croatie	463	455	463	467	466		FO	FO	FO EM
Islande	459	455	462	457	460		FO IN		FO
Israël	458	459	456	456	463	EM IN			EM IN
Türkiye	453	451	452	455	454				
Brunei Darussalam	442	433	443	447	435		FO RA	FO EM RA	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441	442	441	439	435	RA			
Serbie	440	437	437	438	440				
Émirats arabes unis	431	429	428	433	429	EM		EM	
Grèce	430	428	421	435	434	EM		EM	EM
Roumanie	428	425	428	428	423		RA		

1. Les points forts relatifs statistiquement significatifs sont indiqués en couleur plus foncée ; les cellules sont vides lorsque le score normalisé n'est pas sensiblement plus élevé ou moins élevé sur une sous-échelle que sur une autre. Les pays et économies sont relativement plus performants sur une sous-échelle que sur une autre si leur score normalisé (dérivé du score moyen et de son écart-type sur cette sous-échelle dans tous les pays et économies participants) est sensiblement plus élevé sur cette sous-échelle que sur l'autre. Les sous-échelles de processus sont abrégées comme suit dans le tableau : formuler = « FO » ; employer = « EM » ; interpréter = « IN » et raisonner = « RA ».

Remarque : le tableau reprend uniquement les pays et économies qui ont administré les épreuves PISA sur ordinateur en 2022.

Bien que la moyenne de l'OCDE figure dans ce tableau, les scores sur les sous-échelles ont été normalisés en tenant compte de la moyenne et de l'écart-type de tous les pays et économies participants à l'enquête PISA.

Les scores normalisés utilisés pour définir les points forts relatifs de chaque pays et économie ne figurent pas dans ce tableau.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.4, I.B1.2.5, I.B1.2.6 et I.B1.2.7.

Tableau I.2.7. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de processus mathématiques [2/2]

	Score moyen en mathématiques (échelle globale de culture mathématique)	Score moyen sur chaque sous-échelle de processus mathématiques				Points forts relatifs en mathématiques : Le score moyen normalisé sur la sous-échelle de processus mathématique... ¹			
		Formuler	Employer	Interpréter	Raisonner	...formuler (FO) est supérieur à celui du ou des processus...	...employer (EM) est supérieur à celui du ou des processus...	...interpréter (IN) est supérieur à celui du ou des processus...	...raisonner (RA) est supérieur à celui du ou des processus...
Kazakhstan	425	425	428	418	420	IN RA	IN RA		
Mongolie	425	423	428	423	411	RA	IN RA	RA	
Chypre	418	420	413	419	420	EM IN		EM	EM
Bulgarie	417	420	420	411	414	IN RA	IN RA		IN
Moldova	414	408	417	412	409		FO IN RA		
Qatar	414	410	414	414	413				
Chili	412	406	409	415	407			FO EM RA	
Uruguay	409	404	407	409	410				FO EM
Malaisie	409	403	411	409	403		FO RA	RA	
Monténégro	406	403	404	401	412	EM IN			FO EM IN
Bakou (Azerbaïdjan)	397	399	399	386	403	EM IN	IN		EM IN
Mexique	395	389	398	391	389		FO IN RA		
Thaïlande	394	394	392	393	385	EM IN RA	RA	RA	
Pérou	391	388	391	389	386	RA			
Géorgie	390	392	392	383	384	IN RA	IN RA		
Arabie saoudite	389	387	385	388	391	EM IN			EM IN
Macédoine du Nord	389	385	387	384	389	IN			EM IN
Costa Rica	385	378	383	386	381			EM	
Colombie	383	378	381	384	375			EM RA	
Brésil	379	377	376	378	376	EM IN RA			
Argentine	378	373	373	379	373	EM		EM RA	
Jamaïque*	377	368	374	379	371			FO EM RA	
Albanie	368	376	367	360	369	EM IN RA	IN		IN
Autorité palestinienne	366	368	366	362	358	EM IN RA	RA	RA	
Indonésie	366	362	365	363	354	RA	RA	RA	
Maroc	365	364	363	365	353	EM RA	RA	RA	
Ouzbékistan	364	371	369	349	362	EM IN RA	IN RA		IN
Jordanie	361	360	361	360	354	EM IN RA			
Panama*	357	346	357	355	351				
Kosovo	355	352	357	350	353	IN	IN		
Philippines	355	347	352	357	350			EM RA	
El Salvador	343	345	343	340	339	EM IN RA			
République dominicaine	339	339	340	333	338	EM IN	IN		

1. Les points forts relatifs statistiquement significatifs sont indiqués en couleur plus foncée ; les cellules sont vides lorsque le score normalisé n'est pas sensiblement plus élevé ou moins élevé sur une sous-échelle que sur une autre. Les pays et économies sont relativement plus performants sur une sous-échelle que sur une autre si leur score normalisé (dérivé du score moyen et de son écart-type sur cette sous-échelle dans tous les pays et économies participants) est sensiblement plus élevé sur cette sous-échelle que sur l'autre. Les sous-échelles de processus sont abrégées comme suit dans le tableau : formuler = « FO » ; employer = « EM » ; interpréter = « IN » et raisonner = « RA ».

Remarque : le tableau reprend uniquement les pays et économies qui ont administré les épreuves PISA sur ordinateur en 2022.

Bien que la moyenne de l'OCDE figure dans ce tableau, les scores sur les sous-échelles ont été normalisés en tenant compte de la moyenne et de l'écart-type de tous les pays et économies participants à l'enquête PISA.

Les scores normalisés utilisés pour définir les points forts relatifs de chaque pays et économie ne figurent pas dans ce tableau.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.4, I.B1.2.5, I.B1.2.6 et I.B1.2.7.

Sous-échelles de contenus

Le Tableau I.2.8 indique le score moyen de chaque pays et économie sur l'échelle globale de culture mathématique ainsi que sur les quatre sous-échelles de contenus, en y précisant les points fort relatifs.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves sont relativement plus performants dans le processus *incertitude et données* que dans les processus *variations et relations* et *espace et formes*, par comparaison avec la moyenne mondiale. De même, ils sont aussi relativement plus performants dans le processus *espace et formes* que dans le processus *variations et relations*, ainsi que dans le processus *quantité* par rapport au processus *variations et relations*.

Par comparaison avec la moyenne mondiale, dans 27 pays et économies (à l'instar de la moyenne de l'OCDE) les élèves sont relativement plus performants dans le processus *incertitude et données* que dans le processus *espace et formes*. Dans 13 autres pays et économies, ils le sont dans le processus *incertitude et données* par rapport au processus *variations et relations* ;

Par contraste, dans 24 pays et économies, les élèves sont relativement plus performants dans le processus *espace et formes* que dans le processus *incertitude et données* ; et dans 19 pays et économies, ils le sont dans le processus *variations et relations* par rapport au processus *incertitude et données*.

Tableau I.2.8. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de contenus mathématiques [1/2]

	Score moyen en mathématiques (échelle globale de culture mathématique)	Score moyen sur chaque sous-échelle de contenus mathématiques				Points forts relatifs en mathématiques : Le score moyen normalisé sur la sous-échelle de contenu mathématique... ¹			
		Variations et relations	Quantité	Espace et formes	Incertitude et données	... variations et relations (VR) est supérieur à celui du ou des contenus...	... quantité (QN) est supérieur à celui du ou des contenus...	... espace et formes (EF) est supérieur à celui du ou des contenus...	... incertitude et données (ID) est supérieur à celui du ou des contenus...
Singapour	575	574	579	571	579	EF	VR EF ID		EF
Macao (Chine)	552	551	551	555	551			ID	
Taipei chinois	547	549	547	551	546	ID		ID	
Hong Kong (Chine)*	540	536	545	540	542		VR EF ID		
Japon	536	533	535	541	540			VR QN	VR
Corée	527	525	527	537	524			VR QN ID	
Estonie	510	508	515	513	503	ID	VR ID	VR ID	
Suisse	508	504	510	518	502	ID	VR ID	VR QN ID	
Canada*	497	502	494	491	500	QN EF ID			QN EF
Pays-Bas*	493	489	497	485	496		VR EF		EF
Irlande*	492	492	494	474	499	EF	EF		VR EF
Belgique	489	488	488	490	493				QN
Danemark*	489	482	485	493	499			VR QN	VR QN EF
Royaume-Uni*	489	487	488	477	499	EF	EF		VR QN EF
Pologne	489	483	493	487	489		VR EF ID		
Autriche	487	482	491	490	485		VR ID	VR ID	
Australie*	487	486	483	486	494	QN			VR QN EF
République tchèque	487	480	490	495	483		VR ID	VR QN ID	
Slovénie	485	479	485	492	483		VR ID	VR QN ID	
Finlande	484	480	485	485	485		VR	VR	
Lettonie*	483	484	485	488	478	ID	ID	VR QN ID	
Suède	482	480	480	483	481				
Nouvelle-Zélande*	479	476	478	473	486				VR QN EF
Lituanie	475	473	479	472	470	ID	VR EF ID		
Allemagne	475	469	477	474	475		VR	VR	
France	474	475	470	472	477	QN			QN
Espagne	473	474	471	463	478	QN EF	EF		QN EF
Hongrie	473	467	479	469	472		VR EF ID		
Moyenne OCDE	472	470	472	471	474		VR	VR	VR EF
Portugal	472	471	466	472	478	QN		QN	VR QN EF
Italie	471	469	470	471	473				
Norvège	468	465	469	469	470			VR	
Malte	466	465	460	462	473	QN			VR QN EF
États-Unis*	465	465	461	454	476	QN EF	EF		VR QN EF
République slovaque	464	458	468	472	456	ID	VR ID	VR ID	
Croatie	463	465	464	455	463	EF ID	EF		EF
Islande	459	454	459	464	460		VR	VR QN ID	VR
Israël	458	460	459	450	456	EF ID	EF ID		
Türkiye	453	449	455	442	458	EF	VR EF		VR EF
Brunei Darussalam	442	445	436	444	444	QN		QN	QN
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441	436	443	438	436		VR ID	ID	
Serbie	440	439	439	441	435	ID	ID	ID	
Émirats arabes unis	431	434	425	423	432	QN EF			QN EF
Grèce	430	431	424	429	435	QN		QN	QN
Roumanie	428	425	429	421	426		EF ID		

1. Les points forts relatifs statistiquement significatifs sont indiqués en couleur plus foncée ; les cellules sont vides lorsque le score normalisé n'est pas sensiblement plus élevé ou moins élevé sur une sous-échelle que sur une autre. Les pays et économies sont relativement plus performants sur une sous-échelle que sur une autre si leur score normalisé (dérivé du score moyen et de son écart-type sur cette sous-échelle dans tous les pays et économies participants) est sensiblement plus élevé sur cette sous-échelle que sur l'autre. Les sous-échelles de contenus sont abrégées comme suit dans le tableau : variations et relations = « VR » ; quantité = « QN » ; espace et formes = « EF » et incertitudes et données = « ID ».

Remarque : le tableau reprend uniquement les pays et économies qui ont administré les épreuves PISA sur ordinateur en 2022.

Bien que la moyenne de l'OCDE figure dans ce tableau, les scores sur les sous-échelles ont été normalisés en tenant compte de la moyenne et de l'écart-type de tous les pays et économies participants à l'enquête PISA. Les scores normalisés utilisés pour définir les points forts relatifs de chaque pays et économie ne figurent pas dans ce tableau.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.8, I.B1.2.9, I.B1.2.10 et I.B1.2.11.

Tableau I.2.8. Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de contenus mathématiques [2/2]

	Score moyen en mathématiques (échelle globale de culture mathématique)	Score moyen sur chaque sous-échelle de contenus mathématiques				Points forts relatifs en mathématiques : Le score moyen normalisé sur la sous-échelle de contenu mathématique... ¹			
		Variations et relations	Quantité	Espace et formes	Incertitude et données	... variations et relations (VR) est supérieur à celui du ou des contenus...	... quantité (QN) est supérieur à celui du ou des contenus...	... espace et formes (EF) est supérieur à celui du ou des contenus...	... incertitude et données (ID) est supérieur à celui du ou des contenus...
Kazakhstan	425	422	429	421	416	ID	VR EF ID	ID	
Mongolie	425	418	429	423	422		VR ID	VR ID	
Chypre	418	422	412	424	417	QN ID		QN ID	QN
Bulgarie	417	418	419	412	413	ID	ID		
Moldova	414	411	418	409	407	ID	VR EF ID	ID	
Qatar	414	416	410	404	418	QN EF			QN EF
Chili	412	411	409	405	415	QN			QN EF
Uruguay	409	409	408	404	409				
Malaisie	409	406	404	416	409	QN		VR QN ID	QN
Monténégro	406	398	406	409	402		VR	VR QN ID	
Bakou (Azerbaïdjan)	397	395	396	393	393	ID			
Mexique	395	391	397	388	391		VR ID		
Thaïlande	394	390	394	392	391				
Pérou	391	390	391	383	389				
Géorgie	390	384	392	389	383		VR ID	VR ID	
Arabie saoudite	389	389	386	383	390	QN			QN
Macédoine du Nord	389	386	388	384	385				
Costa Rica	385	380	385	375	385		EF		VR EF
Colombie	383	381	381	370	385	EF	EF		QN EF
Brésil	379	377	376	370	381				VR QN EF
Argentine	378	377	375	368	375	EF			EF
Jamaïque*	377	379	373	363	381	QN EF			QN EF
Albanie	368	367	365	376	363	QN ID		VR QN ID	
Autorité palestinienne	366	369	361	355	366	QN EF			QN EF
Indonésie	366	362	363	367	363			VR QN ID	
Maroc	365	366	360	362	363	QN ID		QN	
Ouzbékistan	364	365	366	365	349	ID	ID	ID	
Jordanie	361	365	355	348	364	QN EF			QN EF
Panama*	357	353	356	341	359	EF	EF		EF
Kosovo	355	352	356	357	348	ID	ID	VR QN ID	
Philippines	355	356	349	343	358	QN EF			QN EF
El Salvador	343	343	343	328	343	EF	EF		EF
République dominicaine	339	339	339	332	337				

1. Les points forts relatifs statistiquement significatifs sont indiqués en couleur plus foncée ; les cellules sont vides lorsque le score normalisé n'est pas sensiblement plus élevé ou moins élevé sur une sous-échelle que sur une autre. Les pays et économies sont relativement plus performants sur une sous-échelle que sur une autre si leur score normalisé (dérivé du score moyen et de son écart-type sur cette sous-échelle dans tous les pays et économies participants) est sensiblement plus élevé sur cette sous-échelle que sur l'autre. Les sous-échelles de contenus sont abrégées comme suit dans le tableau : variations et relations = « VR » ; quantité = « QN » ; espace et formes = « EF » et incertitudes et données = « ID ».

Remarque : le tableau reprend uniquement les pays et économies qui ont administré les épreuves PISA sur ordinateur en 2022.

Bien que la moyenne de l'OCDE figure dans ce tableau, les scores sur les sous-échelles ont été normalisés en tenant compte de la moyenne et de l'écart-type de tous les pays et économies participants à l'enquête PISA. Les scores normalisés utilisés pour définir les points forts relatifs de chaque pays et économie ne figurent pas dans ce tableau.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.2.8, I.B1.2.9, I.B1.2.10 et I.B1.2.11.

Encadré I.2.2. Ampleur de l'évolution des compétences des élèves en mathématiques après l'âge de 15 ans

L'enquête PISA offre un aperçu des compétences des élèves de 15 ans en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. Mais quid du développement des compétences dans ces domaines tout au long de la vie des élèves ? S'améliorent-elles une fois la scolarité obligatoire terminée ? Et, si c'est le cas, dans quelle ampleur ?

S'appuyant sur une combinaison de données tirées de l'enquête PISA (éditions 2000, 2003 et 2006) et de l'Évaluation des compétences des adultes (une initiative du Programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, PIAAC) (éditions 2012 et 2015), l'ouvrage intitulé *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021* analyse les progrès réalisés en littératie et numératie entre l'âge de 15 ans et le début de l'âge adulte (OCDE, 2021^[17]). Ces analyses font état d'une progression limitée : les élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE obtiennent un score moyen de 268 points sur l'échelle PIAAC de compétence, et dans les années suivant la fin de la scolarité obligatoire leur gain de performance en littératie est évalué à 14 points en moyenne. S'agissant de la numératie, le gain de performance au début de l'âge adulte est estimé à 28 points, par rapport à un score PIAAC de référence de 269 points à l'âge de 15 ans⁷. Ces analyses étudient également la corrélation entre, d'une part, les progrès enregistrés et, d'autre part, le niveau de performance des élèves et leur milieu socio-économique. Le présent encadré décrit les analyses axées sur les progrès réalisés en numératie.

Progression de la performance en numératie entre l'âge de 15 ans et l'âge de 24 ans

Le Graphique I.2.7 indique la progression de la performance en numératie entre l'âge de 15 ans et l'âge de 24 ans pour 24 pays de l'OCDE dont les données sont disponibles. Les carrés bleus représentent le score des élèves de 15 ans obtenu aux épreuves du PISA 2003 tandis que les triangles noirs symbolisent les scores obtenus par la même cohorte à l'âge de 24 ans environ aux évaluations PIAAC de 2012 et 2015 (pour des raisons de couverture et de représentativité, la tranche d'âge pour l'évaluation PIAAC a été élargie afin d'inclure les personnes nées un an avant et un an après la cohorte PISA considérée, soit 24 ans⁸).

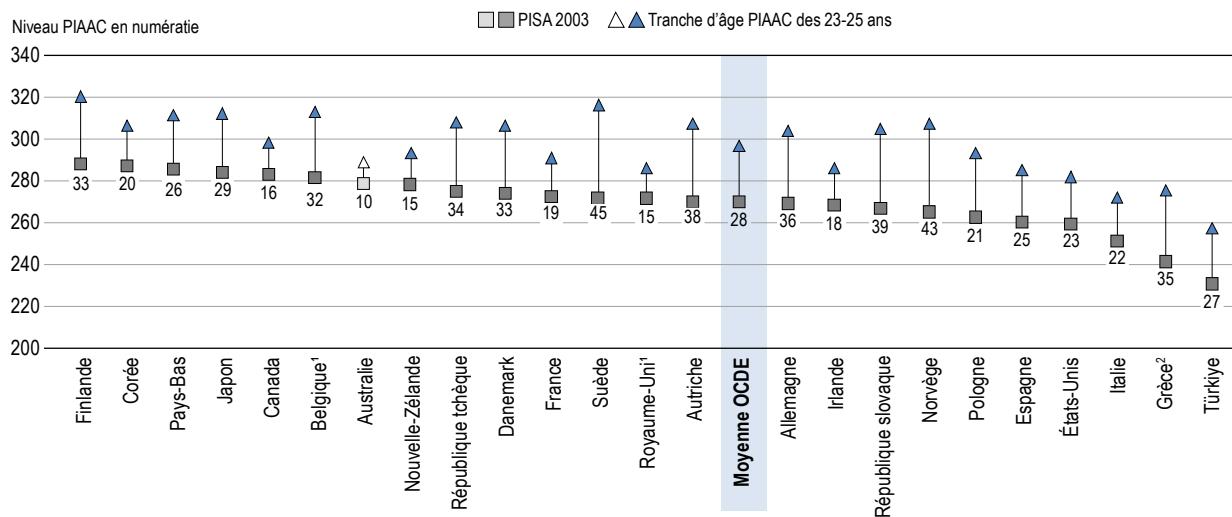
Comme en témoigne le graphique, la performance en numératie s'est améliorée entre l'âge de 15 ans et celui de 24 ans dans tous les pays dont les données sont disponibles, à l'exception de l'Australie*. En moyenne, dans 24 pays de l'OCDE, le score a augmenté de 28 points sur l'échelle PIAAC de numératie, passant de 269 à 297 points. La plus forte progression a été enregistrée en Norvège et en Suède, avec un gain estimé à plus de 40 points ; suivis par l'Allemagne, l'Autriche et la République slovaque, avec une augmentation du score équivalente à plus de 35 points. C'est au Canada*, en Corée, en France, en Irlande*, en Nouvelle-Zélande* et au Royaume-Uni* (Angleterre et Irlande du Nord*), que la progression en numératie s'avère la plus faible (inférieure à 20 points).

Les données montrent également le score en numératie des 10 % d'élèves les plus performants et les moins performants (OCDE, 2021, p. 128^[17]). Les 10 % d'élèves de 15 ans les moins performants ont obtenu, en moyenne, un score de 211 points sur l'échelle PIAAC, contre un score de 235 points pour les 10 % d'individus de 24 ans les moins performants, soit une augmentation de 24 points. Par contraste, le score en numératie obtenu par les 10 % d'élèves de 15 ans les plus performants s'élève à 326 points, contre 355 points pour les 10 % d'individus de 24 ans les plus performants, soit une hausse de 28 points. Ces résultats laissent entendre que, en moyenne, l'écart de score a augmenté entre les individus les plus performants et les moins performants en numératie.

Le Graphique I.2.8 indique la progression de la performance en numératie entre l'âge de 15 ans et l'âge de 24 ans en fonction du niveau de formation des parents des élèves, ici utilisé en tant qu'indicateur du milieu socio-économique. Les résultats montrent que les disparités socio-économiques non seulement persistent, mais s'accroissent après avoir quitté l'école dans la majorité des pays dont les données sont disponibles.

En moyenne dans les 24 pays de l'OCDE présentés dans le graphique, le score en numératie a augmenté de 25 points chez les individus dont les parents avaient un faible niveau de formation (non diplômés de l'enseignement tertiaire) et de 32 points chez ceux dont les parents avaient un niveau de formation élevé (diplômés de l'enseignement tertiaire). Les disparités en termes de progression des compétences en numératie sont prononcées dans un certain nombre de pays, et l'on observe que cette progression des compétences est particulièrement forte chez les individus dont les parents sont très instruits. La vaste majorité des pays se situe dans la partie supérieure du graphique.

Graphique I.2.7. Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans



1. Dans le cadre du PIAAC, les données de la Belgique concernent uniquement la Flandre et celles du Royaume-Uni concernent l'Angleterre et l'Irlande du Nord conjointement.

2. Les données relatives à la Grèce englobent de nombreuses réponses (1 032) provenant de personnes qui ont répondu au questionnaire de base, mais pour lesquelles les résultats de l'évaluation font défaut. Les scores sur les échelles de compétence de ces répondants ont donc été estimés à partir de leurs réponses au questionnaire de base et du modèle de population utilisé pour estimer des valeurs plausibles des réponses manquantes à partir des 3 893 autres cas.

Remarque : seuls sont présentés les pays de l'OCDE dont les données sont disponibles.

Les différences statistiquement significatives entre l'âge de 15 ans et la tranche d'âge des 23-25 ans sont indiquées en couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les données PIAAC renvoient à l'évaluation de 2012, sauf pour le Chili, la Grèce, Israël et la Nouvelle-Zélande qui utilisent les données de l'édition 2015.

Les scores obtenus aux épreuves PISA de mathématiques sont exprimés sur l'échelle des scores du PIAAC en numératie, selon Borgonovi et al. (2017) et les méthodes décrites dans l'encadré 3.1. du chapitre 3 de l'ouvrage *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021*.

Les pays sont classés par ordre décroissant du niveau de performance des élèves de 15 ans.

Source : OCDE (2021^[17]), *Perspectives de l'OCDE sur les compétences*, tableau 3.8b.

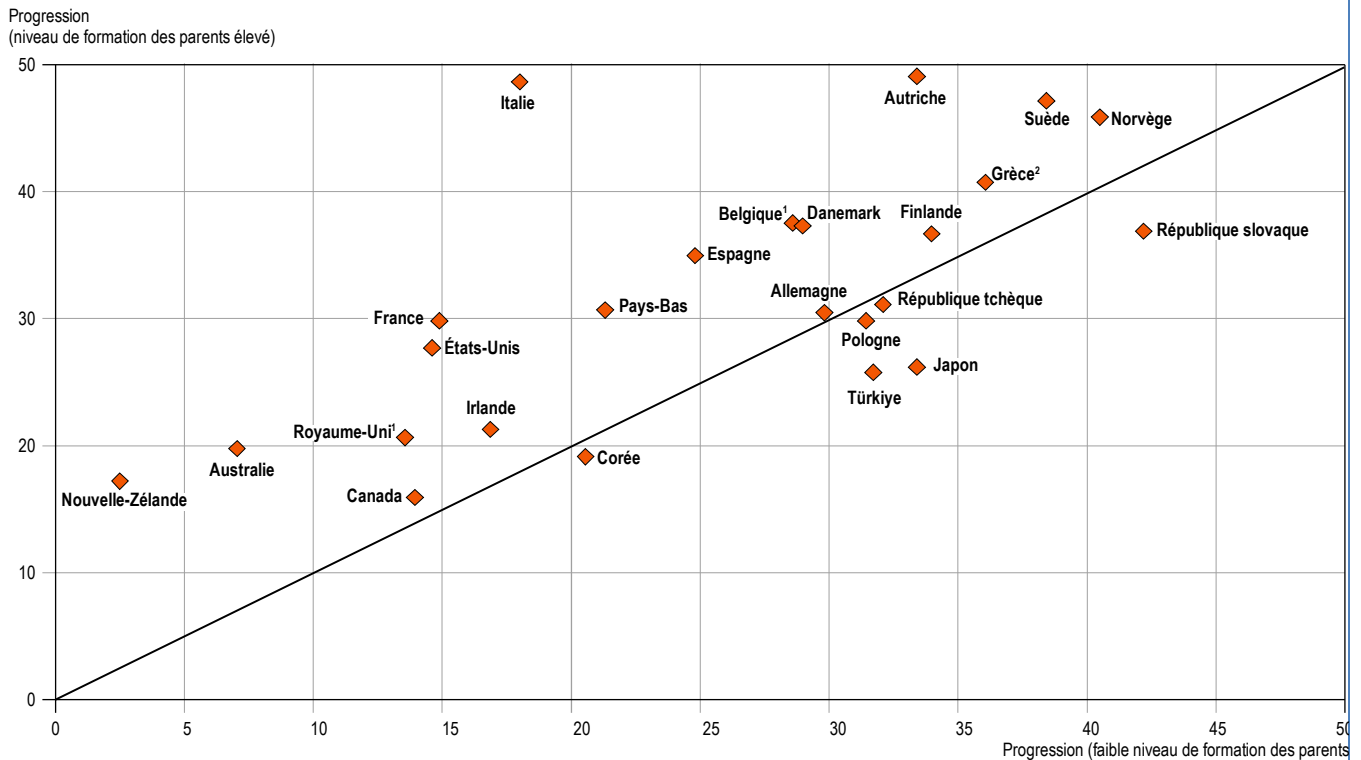
Implications en matière d'action publique

Une fois la scolarité obligatoire achevée, les individus ont à leur disposition tout un éventail d'options pour développer leurs compétences. Si certains poursuivent un apprentissage formel par le biais d'activités d'éducation et de formation pour adultes, d'autres optent pour un apprentissage formel et informel dans le cadre professionnel et la vie de tous les jours. L'impact de cette distinction sur les parcours d'apprentissage tout au long de la vie varie considérablement entre les pays et au sein de différents groupes dans chaque pays. La capacité d'un individu à acquérir de nouvelles compétences dépend souvent de facteurs indépendants du contexte éducatif. Il est donc essentiel de comprendre ce qui se passe lors de cette transition de l'école à l'âge adulte. Cela doit être l'occasion pour les responsables politiques de promouvoir les compétences fondamentales à grande échelle et, s'il y a lieu, de remédier au déficit d'éducation antérieur.

Les compétences de base développées jusqu'à l'âge de 15 ans, y compris celles relatives à la numératie, constituent le fondement sur lequel les élèves s'appuient pour développer leur capacité d'agir et leur potentiel de transformation (OCDE, 2019^[18]). Même si les compétences de base acquises au début de la scolarité peuvent être perfectionnées tout au long de la vie, l'ouvrage *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021* illustre

l'importance d'acquérir un socle solide à l'école. En effet, les données laissent entendre que l'acquisition et le perfectionnement des compétences essentielles surviennent lors de la petite enfance.

Graphique I.2.8. Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans, selon le niveau de formation des parents



1. Dans le cadre du PIAAC, les données de la Belgique concernent uniquement la Flandre et celles du Royaume-Uni concernent l'Angleterre et l'Irlande du Nord conjointement.

2. Les données relatives à la Grèce englobent de nombreuses réponses (1 032) provenant de personnes qui ont répondu au questionnaire de base, mais pour lesquelles les résultats de l'évaluation font défaut. Les scores sur les échelles de compétence de ces répondants ont donc été estimés à partir de leurs réponses au questionnaire de base et du modèle de population utilisé pour estimer des valeurs plausibles des réponses manquantes à partir des 3 893 autres cas.

Remarque : seuls sont présentés les pays de l'OCDE dont les données sont disponibles.

Les données PIAAC renvoient à l'évaluation de 2012, sauf pour le Chili, la Grèce, Israël et la Nouvelle-Zélande qui utilisent les données de l'édition 2015.

Les scores obtenus aux épreuves PISA de mathématiques sont exprimés sur l'échelle des scores du PIAAC en numératie, selon Borgonovi et al. (2017^[19]) et les méthodes décrites dans l'encadré 3.1. du chapitre 3 de l'ouvrage Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021 (OCDE, 2021^[17]).

Source : OCDE (2021^[17]), Perspectives de l'OCDE sur les compétences, tableau 3.15b.

Encadré I.2.3. Le cadre d'évaluation PISA des mathématiques en 2022

Pour les épreuves de mathématiques, de compréhension de l'écrit et de sciences, l'enquête PISA élabore des cadres d'évaluation spécifiques qui définissent en quoi consiste la maîtrise de chacune de ces matières. Ces cadres structurent la matière en fonction des processus, contenus et contextes fondamentaux évalués lors des épreuves. Le cadre d'évaluation des mathématiques a fait l'objet d'une mise à jour à l'occasion du PISA 2022, tandis que les cadres d'évaluation de la compréhension de l'écrit et de la culture scientifique sont restés identiques à ceux utilisés en 2018 (OCDE, 2023^[20]).

Les nouveautés du cadre d'évaluation PISA des mathématiques en 2022

Le nouveau cadre d'évaluation des mathématiques du PISA 2022 considère que les évolutions sociales à grande échelle (transformation numérique, nouvelles technologies, etc.), l'omniprésence des données pour la prise de décisions personnelles et la mondialisation apportent une nouvelle définition des connaissances et compétences nécessaires en mathématiques pour devenir des citoyens éclairés, engagés et réfléchis au XXI^e siècle. Dans le domaine de l'éducation, ces évolutions signifient que la maîtrise des mathématiques porte moins sur la reproduction de procédures courantes que sur le recours à un raisonnement mathématique. En d'autres termes, il s'agit d'adopter une pensée mathématique qui permette aux élèves de résoudre des problèmes de la vie réelle de plus en plus complexes dans une diversité de contextes propres au XXI^e siècle.

Se livrer à un raisonnement n'implique pas nécessairement d'employer des mathématiques avancées, mais de comprendre clairement des concepts mathématiques de base (élémentaires). Il s'agit de penser de manière indépendante, logique et créative pour aborder des tâches de la vie courante qui ne peuvent être facilement automatisées ou résolues à l'aide de « recettes » simples. Indépendamment de leur niveau de compétence en mathématiques, tous les élèves sont capables de se livrer à un raisonnement mathématique. À des niveaux de compétence élevés, les élèves comprennent la nature quantitative d'un problème et peuvent formuler des modèles mathématiques complexes pour le résoudre. À des niveaux plus faibles, les élèves dont les connaissances formelles en mathématiques sont peut-être limitées se livrent néanmoins à un raisonnement mathématique et peuvent intuitivement cerner un problème et le résoudre de manière informelle à l'aide des mathématiques élémentaires.

Pour développer la faculté des élèves à mener un raisonnement mathématique, les établissements et les systèmes d'éducation ne doivent pas se limiter à l'enseignement et à l'évaluation de procédures mathématiques courantes. Ils doivent préparer les élèves à aborder des problèmes atypiques inspirés du monde réel et à appliquer différemment les outils mathématiques qu'ils ont à leur disposition.

Les processus mathématiques

Dans l'enquête PISA 2022, chacun des quatre processus mathématiques examinés est associé à une sous-échelle. Chaque item des épreuves PISA de mathématiques vise à mettre en évidence un de ces processus, et les élèves ne doivent pas nécessairement recourir aux quatre processus pour y répondre.

Le *raisonnement mathématique* (ou la « pensée mathématique ») est l'aptitude à utiliser une logique, des concepts et des outils mathématiques pour conceptualiser et mettre en œuvre des solutions à des problèmes ou des situations tirés de la vie courante. Il suppose de reconnaître la nature mathématique inhérente à un problème donné et de mettre en œuvre des stratégies pour le résoudre. Il s'agit notamment de faire la distinction entre les informations pertinentes et non pertinentes, de faire preuve d'une pensée computationnelle, de tirer des conclusions logiques et de comprendre comment des solutions peuvent être appliquées dans une situation réelle. Le raisonnement mathématique comprend également la capacité d'un individu à élaborer des arguments, à fournir des données probantes pour étayer et expliquer ses réponses et ses solutions ainsi qu'à prendre davantage conscience de ses propres processus de réflexion, y compris des décisions quant aux stratégies à suivre. Il peut s'agir d'un raisonnement par déduction ou par induction. Si le raisonnement sous-tend les trois autres processus mathématiques décrits ci-après, il en diffère néanmoins en ce sens qu'il oblige à réfléchir au processus global de résolution de problème plutôt qu'à se concentrer sur un aspect spécifique.

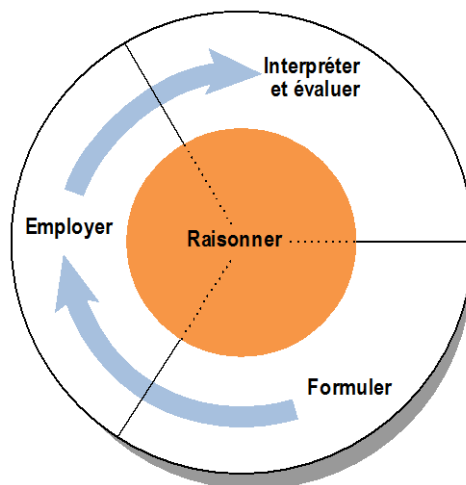
Formuler des situations de façon mathématique : les élèves compétents en mathématiques sont capables de reconnaître ou d'identifier les concepts et les notions mathématiques qui sous-tendent des problèmes tirés du monde réel et de structurer ces derniers sous forme mathématique (c'est-à-dire de les formuler en des termes mathématiques). Cette transposition — d'une situation contextualisée à un problème mathématique clairement défini — permet d'employer des outils mathématiques pour résoudre des problèmes qui se posent dans le monde réel.

Employer des concepts, faits et procédures mathématiques : les élèves compétents en mathématiques sont capables d'appliquer les outils mathématiques pertinents pour résoudre des problèmes énoncés de façon mathématique afin d'aboutir à des conclusions mathématiques. Ce processus consiste notamment à effectuer des opérations arithmétiques, résoudre des équations, faire des déductions logiques à partir d'hypothèses mathématiques, faire des manipulations symboliques, extraire des informations mathématiques de tableaux et graphiques, représenter et manipuler des formes dans l'espace et analyser des données.

Interpréter, appliquer et évaluer des résultats mathématiques : les élèves compétents en mathématiques sont capables de réfléchir à des solutions, des résultats ou des conclusions mathématiques et de les interpréter dans le cadre d'un problème tiré du monde réel à l'origine du processus. Cela consiste à traduire des solutions mathématiques ou à replacer le raisonnement dans le contexte du problème et à déterminer si les résultats sont plausibles et sont appropriés au vu du contexte.

Graphique I.2.9. Le cycle de modélisation mathématique dans PISA 2022

Les processus mathématiques utilisés par les élèves pour résoudre des problèmes et situations tirés du monde réel



Source : OCDE (2023_[20]), *Cadre d'évaluation et d'analyse de l'enquête PISA 2022*.

Les contenus mathématiques

Dans le cadre du PISA 2022, une sous-échelle en mathématiques a été élaborée pour chacun des quatre domaines de contenu suivants :

Quantité : ce domaine comprend le sens des nombres et les estimations, la quantification d'attributs d'objets, de relations, de situations et d'entités dans le monde, la compréhension de diverses représentations de ces quantifications et l'évaluation d'interprétations et d'arguments fondés sur la quantité.

Incertitude et données : dans ce domaine il s'agit de reconnaître la place de la variation dans le monde réel, y compris de comprendre l'ampleur de cette variation et d'admettre la notion d'incertitude et d'erreur dans les inférences connexes. La formulation, l'interprétation et l'évaluation de conclusions dans des situations marquées par l'incertitude relèvent également de ce domaine ; comme le sont la présentation et l'interprétation de données, et les sujets élémentaires liés à la probabilité.

Variations et relations : ce domaine implique de comprendre les types fondamentaux de variations et de reconnaître lorsqu'elles se produisent afin d'utiliser des modèles mathématiques adaptés pour les décrire et les prévoir. Il comprend également le recours à des fonctions, équations et inéquations appropriées ainsi que la création, l'interprétation et la traduction de représentations graphiques et symboliques des relations.

Espace et formes : ce domaine englobe les régularités, les visualisations spatiales, les propriétés des objets, les positions et les orientations, les représentations d'objets, l'encodage et le décodage d'informations visuelles, la navigation et les interactions dynamiques avec des formes réelles, les représentations, le mouvement, le déplacement et la capacité à anticiper les actions dans l'espace.

Les contextes inspirés du monde réel

Le raisonnement mathématique et la résolution de problème s'inscrivent dans des contextes inspirés du monde réel. Le PISA 2022 s'appuie sur quatre contextes différents tirés des précédents cycles d'évaluation :

Le contexte personnel : relatif aux individus, à leur famille et leurs pairs. Par exemple, la préparation des repas, les achats, les jeux, la santé individuelle, le transport personnel, les loisirs, le sport, les voyages, l'emploi du temps et le budget personnel, etc.

Le contexte professionnel : relatif au monde du travail. Par exemple, le mesurage, les devis et les commandes de matériaux de construction, la comptabilité et la gestion des salaires, le contrôle de la qualité, les inventaires et les prévisions, le design et l'architecture et la prise de décisions dans le cadre de la vie professionnelle à l'aide, ou non, de la technologie appropriée, etc.

Le contexte sociétal : relatif à la communauté, qu'elle soit locale, nationale ou mondiale. Par exemple, les systèmes électoraux, les transports publics, les gouvernements, les pouvoirs publics, la démographie, la publicité, la santé, le divertissement, les statistiques nationales et l'économie, etc.

Le contexte scientifique : relatif à l'application des mathématiques dans le monde naturel et aux thématiques et enjeux en rapport avec la science et la technologie. Par exemple, la météorologie ou le climat, l'écologie, la médecine, l'espace, la génétique, le mesurage et les mathématiques.

Descriptions de la performance au bas de l'échelle de culture mathématique

S'inspirant du cadre d'évaluation de l'enquête PISA pour le développement (OCDE, 2018^[21]), les six niveaux de compétence utilisés dans les précédentes épreuves PISA de mathématiques ont été enrichis. C'est notamment le cas du niveau 1, qui comporte désormais les niveaux 1a, 1b et 1c (voir le chapitre 3 pour une description des compétences des élèves en mathématiques associées à chacun de ces niveaux). Cinq items permettent de mesurer le niveau 1b dans les épreuves informatisées de mathématiques, et un item mesure le niveau 1c dans les épreuves sur papier.

Encadré I.2.4. Évaluation des compétences en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'enquête PISA

Évaluation des compétences en compréhension de l'écrit dans l'enquête PISA

Dans le cadre de l'enquête PISA 2022, la maîtrise de la compréhension de l'écrit est définie comme suit : « Comprendre l'écrit, c'est non seulement comprendre, utiliser et évaluer des textes, mais aussi y réfléchir et s'y engager. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel et de participer activement à la vie de la société » (OCDE, 2019^[22]).

Dans l'enquête PISA, les compétences en compréhension de l'écrit renvoient à un large éventail de savoir-faire qui permet aux lecteurs d'utiliser des informations figurant dans un ou plusieurs textes à une fin spécifique (RAND Reading Study Group et Snow, 2022^[23] ; Perfetti, Landi et Oakhill, 2005^[24]).

Les lecteurs doivent comprendre le texte et le combiner avec leurs connaissances antérieures. Ils doivent examiner le point de vue du ou des auteurs et déterminer si ce qu'ils lisent est fiable et exact et est pertinent en fonction de l'objectif à atteindre (Bråten, Strømsø et Britt, 2009^[25]).

La compréhension de l'écrit au XXI^e siècle concerne non seulement les textes imprimés sur papier, mais également les textes électroniques. Elle implique plus que jamais de trier différentes sources sur le volet, de lever des ambiguïtés, de faire la différence entre faits et opinions et de s'instruire. Lors de la pandémie, les initiatives d'enseignement à distance ont grandement reposé sur la disponibilité de ressources éducatives électroniques.

Le cadre d'évaluation de la compréhension de l'écrit de l'enquête PISA 2018 a été réutilisé lors de l'édition 2022.

Évaluation des compétences en sciences dans l'enquête PISA

Selon la définition proposée par l'enquête PISA, la culture scientifique renvoie à la capacité des individus de s'engager dans des questions et des idées en rapport avec la science en tant que citoyens réfléchis (OCDE, 2019^[22]). Les individus compétents en sciences sont donc prêts à s'engager dans des raisonnements sensés à propos de la science et de la technologie et doivent, pour ce faire, utiliser les compétences suivantes :

Expliquer des phénomènes de manière scientifique : reconnaître, proposer et évaluer des thèses expliquant une série de phénomènes naturels et technologiques.

Évaluer et concevoir des recherches scientifiques : décrire et évaluer des études scientifiques, et proposer des moyens de répondre à des questions de manière scientifique.

Interpréter des données et des faits de manière scientifique : analyser et évaluer des données, des thèses et des arguments présentés sous diverses formes et en tirer des conclusions scientifiques appropriées.

Conformément à ce cadre d'évaluation, les trois types de connaissances suivants sont nécessaires pour être compétent en sciences : les connaissances liées aux contenus, les connaissances portant sur les procédures méthodologiques standard appliquées en sciences et les connaissances relatives aux idées et arguments avancés par les scientifiques pour justifier leurs thèses. Pour expliquer des phénomènes scientifiques et technologiques par exemple, il est impératif d'avoir des connaissances scientifiques. De même, l'évaluation de recherches scientifiques et l'interprétation de faits de manière scientifique impliquent également de comprendre d'où viennent ces connaissances et de savoir dans quelle mesure elles sont fiables. Les individus compétents en sciences comprennent les grands concepts et les idées maîtresses à la base de la pensée scientifique et technologique ; savent comment ces connaissances ont été produites ; et savent dans quelle mesure ces connaissances sont justifiées par des faits ou étayées par des explications théoriques.

La maîtrise des compétences scientifiques ainsi définie admet qu'il existe un élément affectif dans les compétences des élèves : leurs attitudes ou dispositions à l'égard de la science peuvent influencer l'intérêt qu'ils portent à la science, les inciter à s'y engager et les encourager à agir.

Les sciences étaient le domaine d'évaluation majeur de l'enquête PISA en 2006 et en 2015. Les épreuves PISA de sciences ont fait l'objet d'une mise à jour en 2015, avant d'être réutilisées dans les éditions de 2018 et 2022. Le cadre d'évaluation de la culture scientifique dans l'enquête PISA en 2015 est le même que celui utilisé en 2018 et 2022.

Tableau I.2.9. Résultats des pays et économies aux épreuves PISA en 2022 Graphiques et tableaux du chapitre 2

Tableau I.2.1	Comparaison de la performance des pays et économies en mathématiques
Tableau I.2.2	Comparaison de la performance des pays et économies en compréhension de l'écrit
Tableau I.2.3	Comparaison de la performance des pays et économies en sciences
Graphique I.2.1	Anxiété à l'égard des mathématiques et score moyen aux épreuves de mathématiques du PISA 2022
Graphique I.2.2	Performance et anxiété liées aux mathématiques entre les élèves avec un état d'esprit fixe ou de développement
Graphique I.2.3	Niveau et variation de la performance moyenne en mathématiques
Graphique I.2.4	Score moyen en mathématiques du 10 ^e , 50 ^e et 90 ^e centile du spectre de performance
Graphique I.2.5	Variation de la performance en mathématiques entre les systèmes, les établissements et les élèves
Graphique I.2.6	Variation de la performance en mathématiques entre les établissements et au niveau intra-établissement
Tableau I.2.4	Performance nationale et infranationale en mathématiques
Tableau I.2.5	Performance nationale et infranationale en compréhension de l'écrit
Tableau I.2.6	Performance nationale et infranationale en sciences
Tableau I.2.7	Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de processus mathématiques
Tableau I.2.8	Comparaison de la performance des pays et économies sur les sous-échelles de contenus mathématiques
Graphique I.2.7	Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans
Graphique I.2.8	Progression de la performance en numératie entre 15 et 24 ans, selon le niveau de formation des parents
Graphique I.2.9	Cycle de modélisation mathématique dans PISA 2022

StatLink  <https://stat.link/xluqor>

Notes

¹ Rappelons qu'il convient de tenir exclusivement compte des différences statistiquement significatives lors de la comparaison des scores moyens entre les pays et économies (voir l'encadré 1 du Guide du lecteur).

² L'écart-type résume la variation de la performance entre les élèves de 15 ans de chaque pays et économie. Dans les pays de l'OCDE, l'écart-type moyen en mathématiques s'établit à 90 points. Lorsque l'écart-type est supérieur à 90 points, cela signifie que la performance des élèves présente une variation plus faible au niveau international que par rapport à la performance moyenne d'un pays ou d'une économie spécifique. Un écart-type plus faible implique que la performance des élèves varie moins au sein d'un pays ou d'une économie qu'à l'échelle internationale.

³ Cette analyse a été menée en deux phases. Une première phase a consisté à déterminer la part de la variation de la performance des élèves observée entre les systèmes d'éducation. Puis, une seconde phase a porté sur l'identification de la part restante de la variation observée entre les établissements et au niveau intra-établissement. La variation intra-établissement représente les écarts de performance observés entre les élèves.

⁴ Les résultats PISA n'établissent aucun lien de causalité, mais déterminent des corrélations empiriques entre les résultats des élèves et les caractéristiques des établissements et des systèmes d'éducation. Ces corrélations révèlent des tendances homogènes entre les pays. Les implications en matière d'action publique reposent sur les indications fournies par ces corrélations et sur de précédentes études.

⁵ Cela s'explique par le fait que si les élèves de l'échantillon PISA représentent tous les élèves de 15 ans, indépendamment du type d'établissement dans lequel ils sont scolarisés, ils peuvent ne pas être représentatifs des effectifs scolarisés dans leur établissement. En conséquence, cela pourrait compromettre la comparabilité des résultats au niveau des établissements. Il se peut, par exemple, que dans un pays les redoublants et les élèves de l'année d'études modale soient scolarisés dans des établissements différents. En effet, les redoublants seraient

scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire de premier cycle (CITE 2) tandis que les autres élèves seraient inscrits en première année dans un établissement d'enseignement secondaire de deuxième cycle (CITE 3, niveau correspondant à l'année d'études modale dans ce pays). Dans ce cas de figure, la performance moyenne des établissements dans lesquels seuls les élèves redoublants seraient évalués constituerait un bien piètre indicateur de leur performance moyenne effective. En limitant l'échantillonnage aux établissements proposant un enseignement au niveau modal de la CITE pour les élèves de 15 ans, l'enquête PISA garantit que les caractéristiques des élèves échantillonnés se rapprochent le plus possible des profils des élèves fréquentant l'établissement. Le « niveau modal de la CITE » correspond ici au niveau fréquenté par au minimum un tiers de l'échantillon PISA. Dans 15 systèmes d'éducation (Bakou [Azerbaïdjan], Cambodge, Colombie, Costa Rica, Hong Kong [Chine]*, Indonésie, Jamaïque, Kazakhstan, Maroc, Pays-Bas, République dominicaine, République slovaque, République tchèque, Suisse et Taipei chinois), tant les établissements du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) que ceux du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) correspondent à cette définition. Dans tous les autres pays, les analyses se limitent aux établissements d'enseignement secondaire de premier ou de deuxième cycle (voir le tableau I.B1.2.14 pour plus de détails). Dans nombre de pays, l'enseignement secondaire de premier et de deuxième cycles se déroulent dans le même établissement. Cette restriction ayant lieu au niveau des établissements, certains élèves fréquentant une autre année d'études que l'année modale définie dans le pays peuvent également être inclus dans l'analyse.

⁶ Voir l'annexe A3 pour une note technique sur la méthode de calcul de la plage de classement dans PISA 2022.

⁷ L'échelle PIAAC de numératie ici utilisée présente un score moyen de 263 points et un écart-type de 47. Ainsi, par exemple, le gain de performance au début de l'âge adulte estimé à 28 points par rapport à un score PIAAC de référence de 269 points à l'âge de 15 ans, représente environ 60 % d'un écart-type.

⁸ Comme abordé dans l'encadré 3.1 du chapitre 3 de l'ouvrage *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021*, pour examiner les progrès réalisés en littératie et numératie entre l'âge de 15 ans et le début de l'âge adulte, les analyses sont effectuées sur des cohortes synthétiques, en établissant une correspondance entre les données PISA et la cohorte de naissance pertinente étudiée dans l'évaluation PIAAC : « La taille des échantillons utilisés pour construire les cohortes varie sensiblement : dans le cadre du PISA, la cohorte compte 4 500 élèves par pays environ, celle du PIAAC 150 seulement. On a donc élargi la tranche d'âge du PIAAC de manière à y intégrer les personnes nées un an avant et un an après la cohorte PISA considérée. Par exemple, les résultats du PISA 2000 sont mis en correspondance avec les données concernant les personnes de 26-28 ans examinées dans l'évaluation du PIAAC en 2012 (laquelle, à la différence du PISA, n'a été conduite qu'une seule fois à ce jour) pour les 17 pays qui ont participé aux deux études. Afin d'élargir la couverture internationale, des données du PISA 2003 ont été ajoutées pour trois pays qui ont réalisé l'évaluation du PIAAC en 2015. Ces données sont pareillement associées à celles concernant la tranche des 23-25 ans de l'évaluation du PIAAC. » Pour de plus amples informations, voir le tableau d'annexe 3.A.1 de l'ouvrage *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021*.

Références

- Ashcraft, M. et E. Kirk (2001), « The relationships among working memory, math anxiety, and performance. », *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 130/2, pp. 224-237, <https://doi.org/10.1037/0096-3445.130.2.224>. [6]
- Beilock, S. et al. (2010), « Female teachers' math anxiety affects girls' math achievement », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 107/5, pp. 1860-1863, <https://doi.org/10.1073/pnas.0910967107>. [16]
- Borgonovi, F. et al. (2017), *Youth in Transition: How Do Some of The Cohorts Participating in PISA Fare in PIAAC?*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/51479ec2-en>. [19]

- Bråten, I., H. Strømsø et M. Britt (2009), « Trust Matters: Examining the Role of Source Evaluation in Students' Construction of Meaning Within and Across Multiple Texts », *Reading Research Quarterly*, vol. 44/1, pp. 6-28, <https://doi.org/10.1598/rrq.44.1.1>. [25]
- Carey, E. et al. (2016), « The Chicken or the Egg? The Direction of the Relationship Between Mathematics Anxiety and Mathematics Performance », *Frontiers in Psychology*, vol. 6, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01987>. [4]
- Choe, K. et al. (2019), « Calculated avoidance: Math anxiety predicts math avoidance in effort-based decision-making », *Science Advances*, vol. 5/11, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay1062>. [2]
- Dowker, A., A. Sarkar et C. Looi (2016), « Mathematics Anxiety: What Have We Learned in 60 Years? », *Frontiers in Psychology*, vol. 7, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00508>. [3]
- Dweck, C. (2006), *Mindset: The new psychology of success*, Random House. [14]
- Dweck, C. et D. Yeager (2019), « Mindsets: A View From Two Eras », *Perspectives on Psychological Science*, vol. 14/3, pp. 481-496, <https://doi.org/10.1177/1745691618804166>. [15]
- Elliot, A. et C. Dweck (dir. pub.) (2005), *Evaluation anxiety*, The Guilford Press. [7]
- Goetz, T. et al. (2010), « Academic self-concept and emotion relations: Domain specificity and age effects », *Contemporary Educational Psychology*, vol. 35/1, pp. 44-58, <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.10.001>. [5]
- Ho, H. et al. (2000), « The Affective and Cognitive Dimensions of Math Anxiety: A Cross-National Study », *Journal for Research in Mathematics Education*, vol. 31/3, pp. 362-379, <https://doi.org/10.2307/749811>. [9]
- OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>. [20]
- OCDE (2021), *Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2021 : Se former pour la vie*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/fc97e6d3-fr>. [17]
- OCDE (2021), *Sky's the Limit: Growth Mindset, Students, and Schools in PISA*, Éditions OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/pisa/publications/national-reports/pisa-2018/brochures/Sky-s-the-limit-pisa-growth-mindset.pdf>. [12]
- OCDE (2019), *OECD Future of Education and Skills 2030 Concept Note*, Éditions OCDE, Paris, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf. [18]
- OCDE (2019), *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>. [22]
- OCDE (2018), *PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264305274-en>. [21]
- OCDE (2013), *PISA 2012 Results: Ready to Learn (Volume III): Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201170-en>. [1]
- Perfetti, C., N. Landi et J. Oakhill (2005), « The Acquisition of Reading Comprehension Skill », dans *The Science of Reading : A Handbook*, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, <https://doi.org/10.1002/9780470757642.ch13>. [24]
- Putwain, D., K. Woods et W. Symes (2010), *Personal and situational predictors of test anxiety of students in post-compulsory education*. [8]

- RAND Reading Study Group et C. Snow (2022), *Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension*, RAND Corporation, <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1465oeri.8>. [23]
- Yeager, D. et al. (2019), *A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement*, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y>. [13]
- Yeager, D. et G. Walton (2011), *Social-psychological interventions in education: They're not magic*, SAGE Publications Inc., <http://rer.aera.net>. [11]
- Zhang, J., N. Zhao et Q. Kong (2019), « The Relationship Between Math Anxiety and Math Performance: A Meta-Analytic Investigation », *Frontiers in Psychology*, vol. 10, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01613>. [10]

3

Que savent faire les élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ?

Ce chapitre brosse un tableau des différents niveaux de compétence des élèves à l'issue des épreuves PISA 2022 de mathématiques, de compréhension de l'écrit et de sciences. Il montre de quoi les élèves sont capables à chaque niveau de compétence, dans chaque matière, et indique le pourcentage d'élèves à chaque niveau de compétence. Il analyse ensuite la performance des élèves en fonction de divers aspects spécifiques des mathématiques.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Que nous apprennent les résultats ?

- En moyenne, environ 69 % des élèves ont au moins atteint le niveau 2 en mathématiques dans les pays de l'OCDE. Plus de 85 % des élèves ont atteint ce niveau ou l'ont dépassé en Estonie, à Hong Kong (Chine), au Japon, à Macao (Chine), à Singapour, et au Taipei chinois.
- En moyenne dans les pays de l'OCDE, approximativement trois élèves sur quatre ont au moins atteint le niveau de compétence 2 en compréhension de l'écrit. Une part similaire d'élèves a au moins atteint le niveau 2 en sciences.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 9 % des élèves ont atteint les niveaux de compétence les plus élevés, à savoir le niveau 5 ou 6, en mathématiques. Dans 16 pays ou économies sur 81 participant au PISA 2022, plus de 10 % des élèves ont atteint le niveau de compétence 5 ou 6 ; en revanche, dans 42 autres pays et économies, ils sont moins de 5 % à atteindre ces niveaux en mathématiques.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, environ 7 % des élèves ont atteint les niveaux de compétence les plus élevés, à savoir le niveau 5 ou 6, en compréhension de l'écrit. Une part similaire d'élèves a atteint le niveau de compétence 5 ou 6 en sciences.

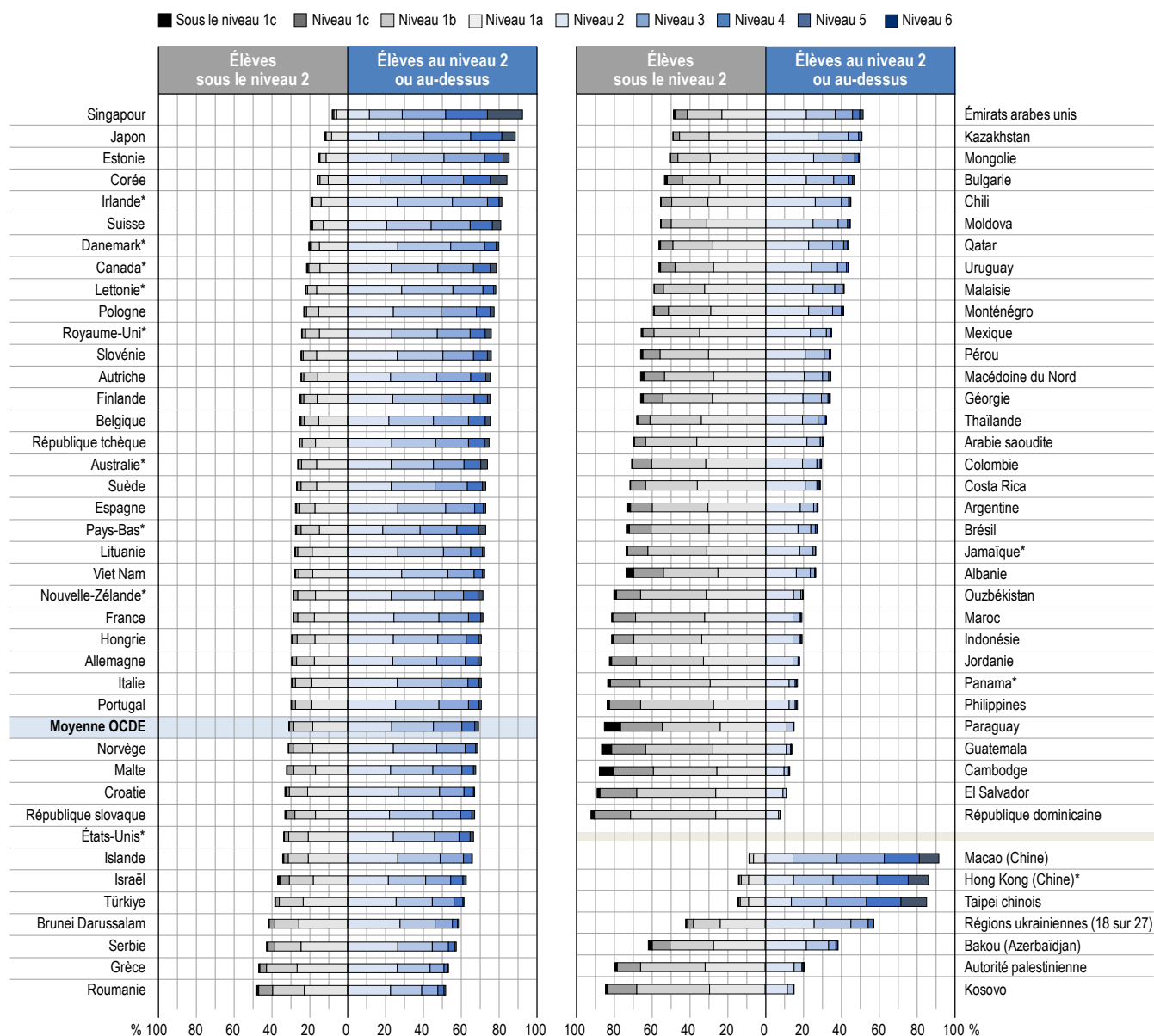
Ce chapitre montre de quoi les élèves sont capables en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. Le chapitre 2 détaille la performance des élèves en fonction de leur score sur l'échelle PISA ; ces scores n'indiquent toutefois pas ce que les élèves sont réellement capables de faire dans chaque matière. Ils sont transposés en niveaux de compétence afin de permettre une interprétation significative des types de tâches que peuvent accomplir les élèves ayant obtenu des scores plus ou moins élevés dans l'enquête PISA. L'annexe A1 détaille la façon dont les scores sont transposés en niveaux de compétence.

Ce que les élèves maîtrisent en mathématiques

Pourcentage d'élèves à différents niveaux de compétence en mathématiques

L'échelle PISA 2022 en mathématiques se divise en huit niveaux de compétence¹. Le Graphique I.3.1 montre comment les élèves se répartissent entre les huit niveaux de compétence en mathématiques. Le niveau 2 de compétence du PISA correspond au seuil de compétence nécessaire aux élèves pour participer pleinement à la vie en société. C'est en effet à partir de ce niveau que les élèves commencent à être capables d'utiliser les mathématiques dans des situations de la vie réelle et à en prendre l'initiative. Dans ce rapport, les élèves situés sous le niveau 2 sont dits « peu performants ». Les élèves peu performants sont moins susceptibles que les autres d'achever des études supérieures et d'accéder à des emplois prestigieux et mieux rémunérés par la suite (OCDE, 2016^[1] ; OCDE, 2018^[2]). Le pourcentage d'élèves au niveau 1a ou en dessous (soit ceux sous le niveau 2) est indiqué à gauche de l'axe vertical dans le Graphique I.3.1.

Graphique I.3.1. Niveaux de compétence des élèves en mathématiques



Remarque : le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et le Viet Nam ont administré l'épreuve PISA sur une version papier (voir l'annexe A5).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'élèves situés au moins au niveau 2.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.1.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, les résultats de l'enquête PISA 2022 montrent que 31 % des élèves se situent sous le niveau 2 en mathématiques. En moyenne dans les pays de l'OCDE, 19 % des élèves ont atteint le niveau de compétence 1a en mathématiques, 10 % celui de compétence 1b, 2 % le niveau de compétence 1c et 0.3 % sont en dessous du niveau de compétence 1c.

Certains systèmes d'éducation ont un faible nombre d'élèves peu performants en mathématiques. Dans six pays et économies, 15 % ou moins des élèves sont en dessous du niveau 2 en mathématiques (Estonie, Taipei chinois, Hong Kong (Chine), Japon, Macao (Chine) et Singapour, par ordre décroissant du pourcentage d'élèves peu performants). Dans ces pays, la plupart des élèves peu performants ont atteint le niveau 1a plutôt que les niveaux

de compétence 1b, 1c ou en dessous de ce dernier. Cela signifie que ces systèmes sont sur le point d'atteindre la compétence de base universelle en mathématiques.

Par contre, certains systèmes d'éducation comptent de nombreux élèves peu performants en mathématiques. Dans 35 systèmes d'éducation, plus de la moitié des élèves restent en dessous du niveau de compétence 2 et dans 12 d'entre eux, ils sont plus de 80 % à se situer en dessous de ce niveau. Dans 18 pays et économies, au moins 30 % des élèves ont atteint le niveau de compétence 1a ; dans 15 pays et économies, au moins 30 % des élèves sont au niveau 1b ; et, dans 19 autres, au moins 10 % au niveau 1c.

Le pourcentage d'élèves au niveau 2 ou au-delà en mathématiques dans PISA 2022 est indiqué à gauche de l'axe vertical dans le Graphique I.3.1. Il s'agit des élèves qui ont atteint ou dépassé le niveau de compétence de base en mathématiques. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 69 % des élèves se situent au niveau 2 ou au-dessus.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, les élèves sont plus nombreux à atteindre le niveau de compétence 2 (23 %) et le niveau 3 (22 %) que le niveau 4 (15 %). En outre, seule une petite proportion d'élèves a atteint le niveau 5 (7 %) et le niveau 6 (2 %).

Dans ce rapport, les élèves ayant atteint le niveau de compétence 5 ou 6 sont dits « très performants ». Seuls huit pays et économies voient la proportion d'élèves ayant atteint le niveau de compétence 5 en mathématiques dépasser 10 %. Dans la plupart des pays et économies (46 sur 81), la proportion d'élèves atteignant le niveau de compétence 5 est inférieure à 5 %. Dans 30 pays ou économies, seul 1 % ou moins des élèves de 15 ans se situent au niveau de compétence 5.

Ce n'est qu'à Hong Kong (Chine), Macao (Chine), Singapour et au Taipei chinois que le pourcentage des élèves atteignant le niveau 6 est supérieur à 10 %. Ce pourcentage d'élèves au niveau 6 est inférieur à 5 % dans une grande majorité de pays et d'économies (75 sur 81). Dans 46 autres pays ou économies, seul 1 % ou moins des élèves se situe à ce niveau de compétence en mathématiques.

Les résultats des performances des élèves dans les sous-échelles en mathématiques (c'est-à-dire, score moyen et niveaux de compétence) figurent dans les tableaux de l'annexe B1 (pour les pays et économies) et l'annexe B2 (pour les régions au sein des pays).

Éventail des compétences évaluées dans les épreuves PISA de mathématiques

Le Tableau I.3.1 présente le détail de tous les niveaux de compétence en mathématiques² ; il indique également le pourcentage moyen des élèves à chaque niveau dans les pays de l'OCDE.

Tableau I.3.1. Description des huit niveaux de compétence du PISA 2022 en mathématiques

Niveau	Score minimum	Pourcentage d'élèves capables de mener à bien des tâches du niveau considéré ou de niveaux supérieurs (moyenne de l'OCDE)	Caractéristiques des tâches
6	669	2.0 %	Au niveau 6, les élèves peuvent travailler sur des problèmes abstraits et faire preuve de pensée créative et flexible pour élaborer des solutions. Ils sont ainsi à même de discerner lorsqu'une procédure qui n'est pas indiquée dans une tâche peut être appliquée dans un contexte inhabituel ou lorsqu'il faut démontrer une compréhension plus profonde d'un concept mathématique dans le processus de justification. Ils peuvent établir des liens entre différentes représentations et sources d'information, notamment en utilisant efficacement des simulations ou des tableurs pour trouver la solution. Les élèves à ce niveau sont capables de pensée critique et maîtrisent les opérations mathématiques symboliques et classiques qu'ils utilisent pour communiquer clairement leur raisonnement. Ils peuvent réfléchir à l'adéquation de leurs actions par rapport à leur solution et à la situation initiale.
5	607	8.7 %	Au niveau 5, les élèves peuvent élaborer des modèles et les utiliser dans des situations complexes pour identifier ou imposer des contraintes et construire des hypothèses. Ils sont capables d'appliquer des stratégies de résolution de problèmes systématiques et bien planifiées pour aborder des tâches plus difficiles, telles que décider de développer une expérience, concevoir une procédure optimale ou travailler à l'aide de visualisations plus complexes qui ne sont pas fournies dans la tâche. Les élèves font preuve d'une capacité accrue à résoudre des problèmes dont les solutions nécessitent souvent l'intégration de connaissances mathématiques qui ne sont pas explicitement énoncées dans la tâche. Les élèves de ce niveau ont la capacité de réfléchir à ce qu'ils font et envisagent les résultats mathématiques en relation avec le monde réel.
4	545	23.6 %	Au niveau 4, les élèves sont capables d'utiliser efficacement des modèles explicites pour aborder des situations complexes, impliquant parfois deux variables, et de démontrer leur capacité à travailler avec des modèles non définis qu'ils obtiennent à l'aide d'une approche plus sophistiquée de la pensée computationnelle. Les élèves à ce niveau commencent à s'intéresser à certains aspects de la pensée critique, tels que l'évaluation du caractère raisonnable d'un résultat par des jugements qualitatifs lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer les calculs à partir des informations fournies. Les élèves peuvent sélectionner et intégrer différentes représentations de l'information, y compris symboliques ou graphiques, en les reliant directement à des aspects de situations réelles. À ce niveau, les élèves peuvent également construire et communiquer des explications et des arguments fondés sur leurs interprétations, leur raisonnement et leur méthodologie.
3	482	45.6 %	Au niveau 3, les élèves peuvent élaborer des stratégies de résolution de problèmes, y compris des stratégies qui nécessitent une prise de décision séquentielle ou une certaine souplesse dans la compréhension des concepts connus. À ce niveau les élèves commencent à utiliser la pensée computationnelle pour élaborer leur stratégie de résolution. Ils sont capables de résoudre des tâches qui nécessitent d'effectuer plusieurs calculs différents, mais néanmoins courants, qui ne sont pas tous clairement définis dans l'énoncé du problème. Ils peuvent utiliser la visualisation spatiale dans leur stratégie de résolution de problèmes ou déterminer comment utiliser une simulation pour recueillir des données appropriées à la tâche. Les élèves de ce niveau peuvent interpréter et utiliser des représentations de différentes sources d'information et construire leur raisonnement directement en conséquence, ce qui comprend la prise de décision conditionnelle à l'aide d'un tableau à double entrée. Ils sont capables d'utiliser les pourcentages, les fractions et les nombres décimaux et d'établir des relations proportionnelles.
2	420	68.9 %	Au niveau 2, les élèves peuvent reconnaître des situations dans lesquelles ils doivent concevoir des stratégies simples pour résoudre des problèmes, notamment effectuer des simulations simples à l'aide d'une seule variable dans leur stratégie de résolution de problème. Ils peuvent extraire de l'information à partir d'une ou plusieurs sources utilisant des modes de représentation légèrement plus complexes, tels que des tableaux à double entrée, des graphiques ou des représentations bidimensionnelles d'objets tridimensionnels. Les élèves de ce niveau font preuve d'une compréhension élémentaire des relations fonctionnelles et peuvent résoudre des problèmes impliquant des rapports simples. Ils peuvent interpréter les résultats de manière littérale.
1a	358	87.6 %	Au niveau 1a, les élèves peuvent répondre à des questions s'inscrivant dans des contextes familiers, dont la résolution ne demande pas d'autres informations que celles présentes et qui sont énoncées de manière explicite. Les informations peuvent être présentées sous diverses formes simples et les élèves peuvent avoir besoin de travailler simultanément avec deux sources pour en extraire les informations pertinentes. Ils sont capables d'exécuter des procédures simples, courantes en suivant des instructions directes dans des situations explicites, ce qui peut parfois nécessiter plusieurs itérations d'une procédure de routine pour résoudre un problème. Ils peuvent effectuer des actions qui sont évidentes ou qui nécessitent une synthèse minimale d'informations, mais dans tous les cas, les actions découlent clairement des stimuli donnés. Les élèves de ce niveau peuvent utiliser des algorithmes, des formules, des procédures ou des conventions de base pour résoudre des problèmes qui portent le plus souvent sur des nombres entiers.
1b	295	97.4 %	Au niveau 1b, les élèves peuvent répondre à des questions portant sur des contextes faciles à comprendre, dans lesquels toutes les informations pertinentes sont clairement énoncées dans une représentation simple (c.-à-d., sous forme de tableau ou de graphique) et, le cas échéant, reconnaître lorsque certaines informations sont hors de propos et peuvent être ignorées en fonction de la question spécifique qui est posée. Ils sont capables d'effectuer des calculs simples avec des nombres entiers, à partir d'instructions clairement prescrites, définies dans un texte court et syntaxiquement simple.
1c	233	99.7 %	Au niveau 1c, les élèves peuvent répondre à des questions portant sur des contextes faciles à comprendre dans lesquels toutes les informations pertinentes sont clairement énoncées sous une forme simple et familière (par exemple, un petit tableau ou une image) et définies dans un texte très court, syntaxiquement simple. Ils sont capables de suivre une instruction claire décrivant une seule étape ou opération.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.1.

Le Tableau I.3.2 montre le niveau de compétence pour plusieurs items rendus publics tant dans le cadre de l'enquête principale (par exemple, les items administrés dans les épreuves) que celui de l'essai de terrain du PISA 2022. Ces items sont repris en intégralité à l'annexe C. Les items illustrant les niveaux de compétence dérivés des épreuves sur papier sont présentés dans *Résultats du PISA 2012* (OCDE, 2014^[3]).

Tableau I.3.2. Sélection d'items PISA de mathématiques illustrant les niveaux de compétence

Niveau	Score minimum	Question (par ordre décroissant du degré de difficulté)	Degré de difficulté (en points PISA)
6	669	SUPERFICIE FORESTIÈRE — Item 3 publié (CMA161Q03)	840
		SUPERFICIE FORESTIÈRE — Item 4 publié (CMA161Q04)	739
		POINTS — Item 1 publié (CMA156Q01C)	672
		ACHAT D'UNE VOITURE — Item 2 publié (CMA104Q02)	Essai de terrain
		VENTES DE DVD — Item 2 publié (CMA106Q02)	Essai de terrain
		CAMION DE DÉMÉNAGEMENT — Item 2 publié (CMA118Q02)	Essai de terrain
5	607	SUPERFICIE FORESTIÈRE — Item 2 publié (CMA161Q02)	647
		SUPERFICIE FORESTIÈRE — Item 1 publié (CMA161Q01)	636
		MOTIF TRIANGULAIRE — Item 3 publié (CMA150Q03)	620
		ROUES — Item 2 publié (CMA159Q02)	Essai de terrain
		ROUES — Item 3 publié (CMA159Q03)	Essai de terrain
4	545	VENTES DE DVD — Item 1 publié (CMA106Q01)	Essai de terrain
3	482	SYSTÈME SOLAIRE — Item 1 publié (CMA123Q01S)	514
		VENTES DE DVD — Item 3 publié (CMA106Q03)	Essai de terrain
		ROUES — Item 1 publié (CMA159Q01)	Essai de terrain
2	420	MOTIF TRIANGULAIRE — Item 2 publié (CMA150Q02)	448
		SYSTÈME SOLAIRE — Item 2 publié (CMA123Q02S)	430
		ACHAT D'UNE VOITURE — Item 1 publié (CMA104Q01)	Essai de terrain
		CAMION DE DÉMÉNAGEMENT — Item 1 publié (CMA118Q01)	Essai de terrain
1a	358	MOTIF TRIANGULAIRE — Item 1 publié (CMA150Q01)	411
1b	295		
1c	233		

Remarque : la mention « Essai de terrain » dans la colonne « Degré de difficulté » qualifie des items qui n'ont été utilisés que dans l'essai de terrain de PISA 2022 (c.-à-d., ne figurant pas dans l'enquête principale).

La première question de l'unité intitulée MOTIF TRIANGULAIRE est facile et correspond au niveau de compétence 1a. Elle illustre la capacité des élèves à utiliser un simple algorithme pour résoudre une question formulée clairement et fournissant toutes les informations nécessaires. Il s'agit d'un dessin composé de lignes, alternant des triangles rouges et des triangles bleus. Les élèves doivent calculer le pourcentage de triangles bleus figurant dans les quatre premières lignes du motif. Il y a six triangles bleus et 16 triangles au total, le pourcentage de triangles bleus est donc 37.5 % ($6 \div 16 = 0.375$). Cette question mesure la sous-échelle des processus d'*emploi des concepts, des faits et des procédures* et la sous-échelle du contenu *quantité*.

La deuxième question de cette même unité se situe au niveau de compétence 2 (Graphique I.3.2). Elle s'appuie sur la première question de l'unité en demandant de nouveau aux élèves de calculer le pourcentage de triangles bleus. Toutefois, cette fois-ci, le motif compte cinq lignes. La cinquième ligne n'étant pas visible, les élèves doivent extrapoler le nombre de triangles rouges et de triangles bleus que contient cette ligne, en s'appuyant sur le motif

et interpréter la pente du graphique dans le modèle linéaire comme un taux de changement constant. Cette question mesure le processus de *formulation mathématique des situations* et la catégorie de contenu *incertitude et données*.

L'unité SUPERFICIE FORESTIÈRE fournit des exemples de tâches relevant des niveaux de compétence 5 et 6. L'écran d'accueil donne des informations sur le contexte de l'unité et indique aux élèves qu'ils auront à utiliser un tableur pour les aider à répondre aux questions. L'écran suivant demande aux élèves d'effectuer plusieurs exercices afin qu'ils se familiarisent avec les fonctionnalités du tableur. Les élèves passent ensuite à un nouvel écran qui affiche des instructions et indique que les consignes d'utilisation du tableur seront données dans chaque item. Les données utilisées pour toutes les questions de cette unité comprennent l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la surface totale des terres, en 2005, 2010 et 2015. Le tableur comporte deux colonnes qui sont toujours vides lorsque les élèves accèdent pour la première fois à chaque item, et, par défaut, les pays apparaissent dans l'ordre alphabétique.

La première question de l'unité SUPERFICIE FORESTIÈRE correspond à une tâche du niveau de compétence 5. Les élèves doivent déterminer les pays dont la superficie forestière a le plus augmenté, le plus baissé ou qui n'a pas changé du tout, en pourcentage, entre 2005 et 2015. Pour répondre à la question, les élèves doivent déterminer le ou les calculs à effectuer, comment utiliser le tableur à cette fin, et, pour finir, interpréter les résultats en fonction du contexte. Cette question mesure le processus de *formulation mathématique des situations* et la catégorie de contenu *incertitude et données*.

Graphique I.3.3. Unité Superficie forestière, Item 3 publié

PISA

Superficie forestière
Question 3 / 4

Comment utiliser le tableur

Référez-vous aux informations fournies sous « Superficie forestière » à droite. Aidez-vous du tableur pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à la question, sélectionnez vos réponses dans les menus déroulants.

Examinez les deux périodes suivantes : de 2005 à 2010, et de 2010 à 2015.

Quels sont les deux pays qui ont connu la plus forte évolution du pourcentage de leur superficie forestière, en points de pourcentage, d'une période à l'autre ?

Réponses : Sélectionnez et Sélectionnez

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E	Colonne F	Colonne G
Pays	2005	2010	2015			
Algérie	0,64	0,81	0,82			
Allemagne	32,66	32,73	32,76			
Arménie	11,77	11,74	11,77			
Colombie	54,26	52,85	52,73			
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69			
États-Unis	33,26	33,7	33,85			
Grèce	29,11	30,28	31,45			
Inde	22,77	23,47	23,77			
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23			
Liban	13,34	13,38	13,42			
Panama	64,33	63,21	62,11			
Pérou	59,01	58,45	57,79			
Portugal	36,52	35,89	35,25			
Sénégal	45,05	44,01	42,97			
Thaïlande	31,51	31,81	32,1			

Calcul

Colonne Opération Colonne Exécuter

Moyenne Colonne Exécuter Effacer tout

Remarque : l'ensemble des items publiés en mathématiques figure à l'annexe C.

La troisième question de l'unité SUPERFICIE FORESTIÈRE correspond à une tâche du niveau de compétence 6 (Graphique I.3.3). Les élèves doivent examiner les données en fonction de deux périodes : de 2005 à 2010 et de 2010 à 2015. Ils doivent trouver les deux pays qui ont connu la plus forte évolution du pourcentage de leur superficie

forestière d'une période à l'autre. À cette fin, ils doivent calculer la variation du pourcentage de la superficie forestière pour chaque période, puis calculer la variation entre les deux périodes ; ils peuvent également juger utile de trier les résultats. Les élèves doivent élaborer une stratégie d'utilisation du tableur, ce qui nécessite plusieurs opérations avant de pouvoir évaluer les résultats. La difficulté de cette question réside peut-être dans le fait qu'il faut reconnaître que « la plus forte variation » dans ce contexte ne signifie pas seulement une augmentation, mais peut aussi signifier une diminution du pourcentage de la superficie forestière entre les deux périodes. Cette question correspond au processus *d'interprétation d'application, et d'évaluation des résultats mathématiques*, et à la catégorie de contenu *Incertitude et données*.

Encadré I.3.1. Procédure d'élaboration des items

Dans la définition d'une échelle PISA de compétence, la première étape consiste à élaborer un cadre d'évaluation de la matière visée. Ce cadre conceptuel définit en quoi consiste la maîtrise de la matière ; structure la matière en fonction des différentes dimensions retenues ; et identifie les questions et les tâches qui peuvent être utilisées pour mesurer le savoir-faire des élèves dans la matière en fonction des contraintes liées à la structure de l'enquête PISA (OCDE, 2023^[4]). Ces cadres d'évaluation sont rédigés par un groupe d'experts internationaux dans chaque matière et sont approuvés par les pays participants.

La deuxième étape consiste à élaborer les questions de l'épreuve (à savoir les items) pour évaluer la compétence dans chaque matière. Un consortium d'organisations spécialisées, que l'OCDE engage au nom des gouvernements des pays participants, élabore de nouveaux items et sélectionne des questions dans des épreuves PISA antérieures (c'est-à-dire, les items d'ancrage) dans la même matière. Le groupe d'experts qui a rédigé le cadre d'évaluation passe en revue les items proposés pour vérifier qu'ils respectent les exigences et spécifications énoncées dans le cadre.

Lors de la troisième étape, les pays et économies procèdent à un examen qualitatif des instruments d'évaluation afin de s'assurer de la qualité globale des items et que ceux-ci sont en adéquation avec leur propre contexte. Les conclusions de ces experts sont prises en considération lors de la sélection des items constituant les épreuves. Les items sélectionnés sont alors traduits et adaptés pour créer des versions nationales des instruments d'évaluation. Le Consortium du PISA vérifie ensuite ces versions nationales.

Celles-ci sont soumises dans la foulée à un échantillon d'élèves de 15 ans dans tous les pays et économies participants dans le cadre d'un essai de terrain, pour vérifier qu'elles respectent les normes les plus strictes en matière de qualité technique et de comparabilité internationale. L'essai de terrain sert, en particulier, à vérifier l'équivalence psychométrique des items et des épreuves entre les pays et économies (voir l'annexe A6).

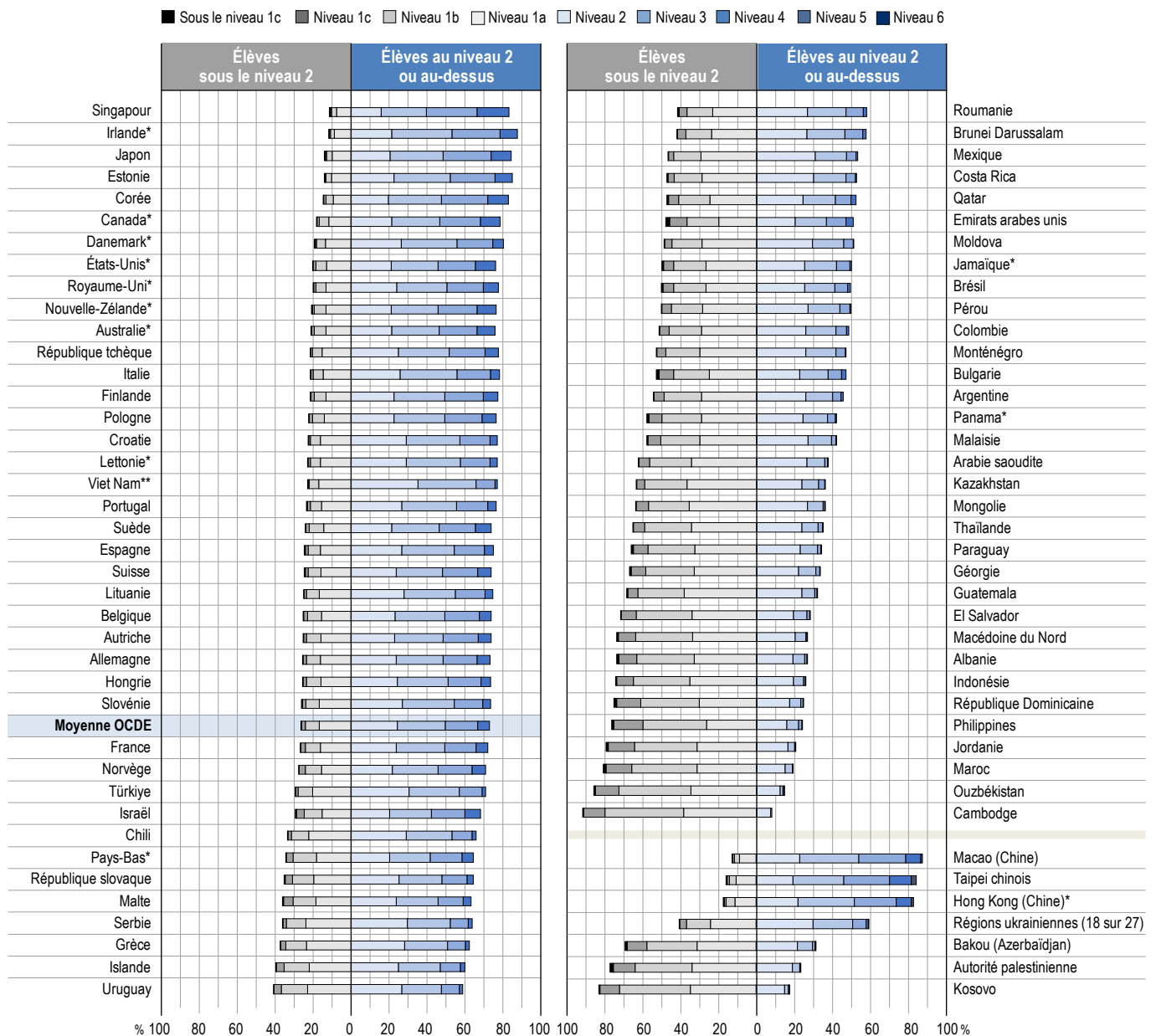
Après l'essai de terrain, les items sont examinés afin d'identifier ceux à écarter, à réviser et à garder dans la batterie d'items. Le groupe d'experts internationaux responsable de chaque domaine d'évaluation formule alors des recommandations au sujet des items à inclure dans les épreuves de l'enquête principale. Les pays et économies examinent également la série définitive d'items. Les items retenus se répartissent entre les diverses dimensions du cadre d'évaluation et couvrent différents niveaux de difficulté, de sorte qu'ensemble ils permettent de mesurer toutes les compétences visées dans un large éventail de contextes et d'aptitudes.

Ce que les élèves maîtrisent en compréhension de l'écrit

Pourcentage d'élèves à différents niveaux de compétence en compréhension de l'écrit

Le Graphique I.3.4 présente la répartition des élèves entre les huit niveaux de compétence en compréhension de l'écrit.

Graphique I.3.4. Compétences des élèves en compréhension de l'écrit



** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et le Viet Nam ont administré l'épreuve PISA sur une version papier (voir l'annexe A5).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'élèves situés au moins au niveau 2.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.2.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves peu performants en compréhension de l'écrit est de 26 %. Dans PISA 2022, 17 % des élèves ont atteint le niveau de compétence 1a en compréhension de l'écrit, 8 % celui de compétence 1b, 2 % le niveau de compétence 1c, et 0.2 % sont en dessous du niveau de compétence 1c.

Certains systèmes d'éducation ne comptent pas beaucoup d'élèves peu performants en compréhension de l'écrit. À Singapour, en Irlande*, à Macao (Chine), au Japon, en Estonie et en Corée (par ordre croissant de la proportion d'élèves peu performants), 15 % des élèves ou moins se situent en dessous du niveau 2 en compréhension de l'écrit.

Dans ces pays, la plupart des élèves peu performants, relativement peu nombreux, ne sont pas descendus en dessous du niveau 1a, ce qui signifie que ces systèmes sont sur le point d'atteindre la compétence de base universelle en compréhension de l'écrit.

Un grand nombre de systèmes d'éducation comptent de nombreux élèves peu performants en compréhension de l'écrit. Dans 30 d'entre eux, plus de la moitié des élèves restent en dessous du niveau 2 en compréhension de l'écrit. Dans 21 pays et économies, au moins 30 % des élèves ont atteint le niveau de compétence 1a ; dans 9 pays et économies, au moins 30 % des élèves sont au niveau 1b ; et, dans 10 pays et économies, au moins 10 % des élèves se situent au niveau 1c.

Le pourcentage d'élèves au niveau 2 ou au-delà en compréhension de l'écrit dans PISA 2022 est indiqué à droite de l'axe vertical dans le Graphique I.3.4. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 74 % des élèves ont atteint le niveau 2 ou l'ont dépassé. Dans 10 pays et économies, plus de 80 % des élèves ont atteint le niveau 2 ou au-delà, alors que, dans 4 autres pays et économies, moins de 20 % des élèves ont atteint le niveau 2 en compréhension de l'écrit.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, les élèves sont plus nombreux à atteindre le niveau de compétence 2 (24 %) et le niveau 3 (25 %) que le niveau 4 (17 %). En outre, seule une petite proportion d'élèves a atteint le niveau 5 (6 %) et le niveau 6 (1 %).

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, environ 7 % des élèves ont atteint les niveaux de compétence les plus élevés, à savoir le niveau 5 ou 6, en compréhension de l'écrit. Dans 13 pays et économies, le pourcentage d'élèves très performants en compréhension de l'écrit est supérieur à 10 %.

Seuls sept pays et économies (Canada*, Corée, États-Unis*, Japon, Nouvelle-Zélande*, Singapour et le Taipei chinois) voient la proportion d'élèves ayant atteint le niveau de compétence 5 dépasser 10 %. Dans 55 pays et économies, le pourcentage des élèves atteignant le niveau 5 est inférieur à 5 %.

La proportion des élèves atteignant le niveau 6 de l'échelle de compréhension de l'écrit est nulle dans 11 pays et économies et de 5 % à Singapour. Dans 46 pays et économies, le pourcentage d'élèves atteignant le niveau 6 en compréhension de l'écrit est supérieur à 0 %, mais inférieur à 1 % ; dans 5 pays et économies, il est de 3 % et aux États-Unis*, il est de 4 %.

Éventail des compétences évaluées dans les épreuves PISA de compréhension de l'écrit

Les huit niveaux de compétence des épreuves de l'enquête PISA 2022 en compréhension de l'écrit sont identiques à ceux définis lors des évaluations du PISA 2018. Le Tableau I.3.3 illustre l'éventail des aptitudes évaluées par les épreuves PISA de compréhension de l'écrit et détaille les compétences et connaissances requises à chaque niveau de l'échelle de compréhension de l'écrit.

Tableau I.3.3. Description des huit niveaux PISA de compétence en compréhension de l'écrit en 2022 [1/2]

Niveau	Score minimum	Pourcentage d'élèves capables de mener à bien des tâches du niveau considéré ou de niveaux supérieurs (moyenne de l'OCDE)	Caractéristiques des tâches
6	698	1.2 %	Au niveau 6, les élèves parviennent à comprendre des textes longs et abstraits où les informations pertinentes sont profondément enfouies et ne sont qu'en lien indirect avec la tâche. Ils peuvent comparer des informations où les perspectives sont nombreuses et parfois contradictoires, les opposer et les intégrer sur la base de plusieurs critères différents et faire des inférences à partir de fragments isolés pour déterminer comment utiliser ce qu'ils ont lu. Les élèves situés au niveau 6 sont capables de réfléchir en profondeur à la source du texte par rapport à de son contenu, à partir de critères extérieurs au texte. Ils peuvent comparer et confronter des informations issues de différents textes, identifier et surmonter des divergences et des contradictions par des inférences à propos des auteurs des textes et de leurs intérêts explicites ou personnels et sur la base d'indices relatifs à la validité des informations. Dans les tâches du niveau 6, les lecteurs doivent généralement concevoir des plans en combinant plusieurs critères et en faisant des inférences pour relier la question et le ou les textes. Les stimuli de ce niveau sont généralement constitués d'un ou de plusieurs textes abstraits et complexes d'où ressortent de nombreux points de vue parfois contradictoires. Les informations pertinentes se présentent parfois sous la forme de détails profondément enfouis dans un ou plusieurs textes, parfois occultés par des informations concurrentes.
5	626	7.2 %	Au niveau 5, les lecteurs peuvent comprendre de longs textes et identifier par inférence les informations pertinentes dont l'intérêt n'apparaît pas nécessairement d'emblée. Ils peuvent se livrer à un raisonnement causal ou autre grâce à une compréhension approfondie de passages complexes. Ils peuvent aussi répondre à des questions indirectes par des inférences au sujet de la relation entre la question et un ou plusieurs fragments d'information disséminés dans plusieurs textes ou sources. Les tâches de réflexion passent par un processus d'évaluation critique ou la formulation d'hypothèses à partir d'informations spécifiques. Les lecteurs peuvent faire la distinction entre l'objet du texte et son contenu, et entre des faits et des opinions dans des déclarations complexes ou abstraites. Ils peuvent évaluer la partialité ou l'impartialité à partir d'indices explicites ou implicites concernant le contenu ou l'auteur des textes. Ils peuvent également tirer des conclusions à propos de la fiabilité des allégations ou des conclusions que comporte un texte. Dans tous les aspects de la compréhension de l'écrit, les tâches du niveau 5 invitent en général les lecteurs à aborder des concepts abstraits ou déroutants et à enchaîner plusieurs étapes avant de toucher au but. De plus, ils peuvent avoir à lire plusieurs longs textes et à passer de l'un à l'autre à plusieurs reprises pour comparer et opposer des informations.
4	553	24.1 %	Au niveau 4, les lecteurs peuvent comprendre des passages d'un ou de plusieurs textes. Ils parviennent à interpréter des nuances de langage dans un passage du texte tout en tenant compte du texte dans son ensemble. Dans d'autres tâches d'interprétation, ils sont amenés à comprendre et à appliquer des catégories ad hoc. Ils peuvent comparer des points de vue et faire des inférences à partir de plusieurs sources. Ils peuvent localiser et intégrer plusieurs fragments d'information dissimulés en présence de distracteurs plausibles. Ils peuvent faire des inférences à partir de l'énoncé de la tâche pour évaluer la pertinence des informations recherchées. Ils peuvent mener à bien des tâches dans lesquelles ils doivent commencer par mémoriser le contexte. De plus, ils peuvent évaluer la relation entre des déclarations spécifiques sur un sujet et la position globale d'une personne concernant le même sujet. Ils parviennent à réfléchir aux stratégies adoptées par les auteurs pour transmettre leur message sur la base de caractéristiques saillantes des textes (les titres et les illustrations, par exemple). Ils sont capables de comparer et d'opposer des allégations faites explicitement dans plusieurs textes et d'évaluer la fiabilité d'une source sur la base de critères saillants. Les tâches du niveau 4 sont souvent longues ou complexes et leur fond ou leur forme peut être insolite. De nombreuses tâches se rapportent à des textes de plusieurs sources. Les textes et les tâches contiennent des indices indirects ou implicites.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.2.

Tableau I.3.3. Description des huit niveaux PISA de compétence en compréhension de l'écrit en 2022 [2/2]

Niveau	Score minimum	Pourcentage d'élèves capables de mener à bien des tâches du niveau considéré ou de niveaux supérieurs (moyenne de l'OCDE)	Caractéristiques des tâches
3	480	49.4 %	Au niveau 3, les lecteurs peuvent comprendre le sens littéral d'un ou de plusieurs textes en l'absence d'indices explicites sur leur contenu ou leur structure. Ils parviennent à intégrer des contenus et à faire des inférences simples ou plus complexes. Ils sont également capables d'intégrer plusieurs passages d'un texte pour identifier une idée maîtresse, comprendre une relation ou découvrir le sens d'un terme ou d'une phrase si les informations pertinentes figurent sur la même page. Ils peuvent rechercher des informations sur la base d'énoncés indirects et localiser des informations qui ne sont pas saillantes ou qui sont mêlées à des distracteurs. Dans certains cas, ils doivent identifier la relation entre plusieurs fragments d'information compte tenu de nombreux critères. Les lecteurs situés au niveau 3 peuvent réfléchir à un texte ou à quelques textes et comparer et opposer les points de vue de plusieurs auteurs en présence d'informations explicites. Dans les tâches de réflexion de ce niveau, ils peuvent avoir à faire des comparaisons, à fournir des explications ou à évaluer la caractéristique spécifique d'un texte. Dans certaines d'entre elles, ils doivent comprendre le passage d'un texte en profondeur si le thème est familier, mais de manière superficielle si le thème est moins familier. Dans les tâches de ce niveau, les lecteurs peuvent avoir à tenir compte de nombreuses caractéristiques lorsqu'ils comparent, opposent ou classent des informations. Les informations pertinentes ne sont pas saillantes dans de nombreux cas et elles peuvent être mêlées à de nombreuses informations concurrentes. Les textes typiques de ce niveau comportent parfois d'autres obstacles, par exemple des idées déroutantes ou formulées de manière négative.
2	407	73.7 %	Au niveau 2, les lecteurs peuvent identifier l'idée principale d'un texte d'une longueur modérée. Ils sont capables de comprendre des relations ou de découvrir le sens d'un passage limité qui comporte quelques distracteurs ou dans lequel les informations pertinentes ne sont pas saillantes, auquel cas ils doivent faire appel à des inférences élémentaires. Les lecteurs situés au niveau 2 peuvent sélectionner une page parmi d'autres et y accéder s'ils y sont explicitement invités, même en présence d'énoncés parfois complexes, et localiser un ou plusieurs fragments d'information sur la base de plusieurs critères en partie implicites. Au niveau 2, ils parviennent à réfléchir à l'objet d'un texte d'une longueur modérée ou de certains de ses passages en présence d'indices explicites. Ils peuvent considérer des caractéristiques visuelles ou typographiques simples. Ils parviennent à comparer des allégations et à évaluer les arguments qui les étayaient dans des déclarations courtes et explicites. Les tâches du niveau 2 peuvent impliquer des comparaisons ou des contrastes concernant une caractéristique simple dans un texte. Dans les tâches de réflexion typiques de ce niveau, les lecteurs peuvent avoir à faire une comparaison ou à établir des liens entre le texte et des connaissances extérieures au texte, en fonction d'expériences et d'attitudes personnelles.
1a	335	90.3 %	Au niveau 1a, les lecteurs peuvent comprendre le sens littéral de phrases ou de passages courts. Ils peuvent aussi identifier l'idée principale d'un texte sur un thème familier ou l'intention de son auteur et établir un lien simple entre plusieurs fragments d'information contigus ou entre une information fournie et leurs connaissances antérieures. Ils peuvent sélectionner la page correcte s'ils y sont invités simplement et localiser un ou plusieurs fragments d'information dans des textes courts. Les lecteurs situés au niveau 1a peuvent réfléchir à l'objet global de textes simples contenant des indices explicites ou à l'importance relative d'informations (par exemple distinguer l'idée principale de détails accessoires). La plupart des tâches de ce niveau contiennent des indices explicites sur ce que les lecteurs doivent faire et la façon dont ils doivent s'y prendre ainsi que sur les passages du ou des textes qu'ils doivent privilégier."
1b	262	97.9 %	Au niveau 1b, les lecteurs peuvent comprendre le sens littéral de phrases simples. Ils peuvent aussi interpréter le sens littéral de textes en établissant des liens simples entre des fragments d'information contigus dans la question ou le texte. Ils parviennent à localiser un fragment d'information saillant explicitement indiqué dans une phrase, un texte court ou une simple liste. Ils peuvent accéder à la page voulue en présence d'indices explicites s'ils y sont invités de manière simple. Dans les tâches du niveau 1b, les lecteurs sont explicitement orientés vers les facteurs pertinents de l'énoncé et du texte. Les textes de ce niveau sont courts et aident généralement les lecteurs par la répétition des informations ou la présence d'illustrations ou de symboles familiers. Les informations concurrentes y sont peu nombreuses.
1c	189	99.8 %	Au niveau 1c, les lecteurs peuvent comprendre le sens littéral de phrases courtes et simples sur le plan syntaxique et lire dans un but précis et simple pendant un moment limité. Le vocabulaire et les structures syntaxiques sont simples dans les tâches de ce niveau.

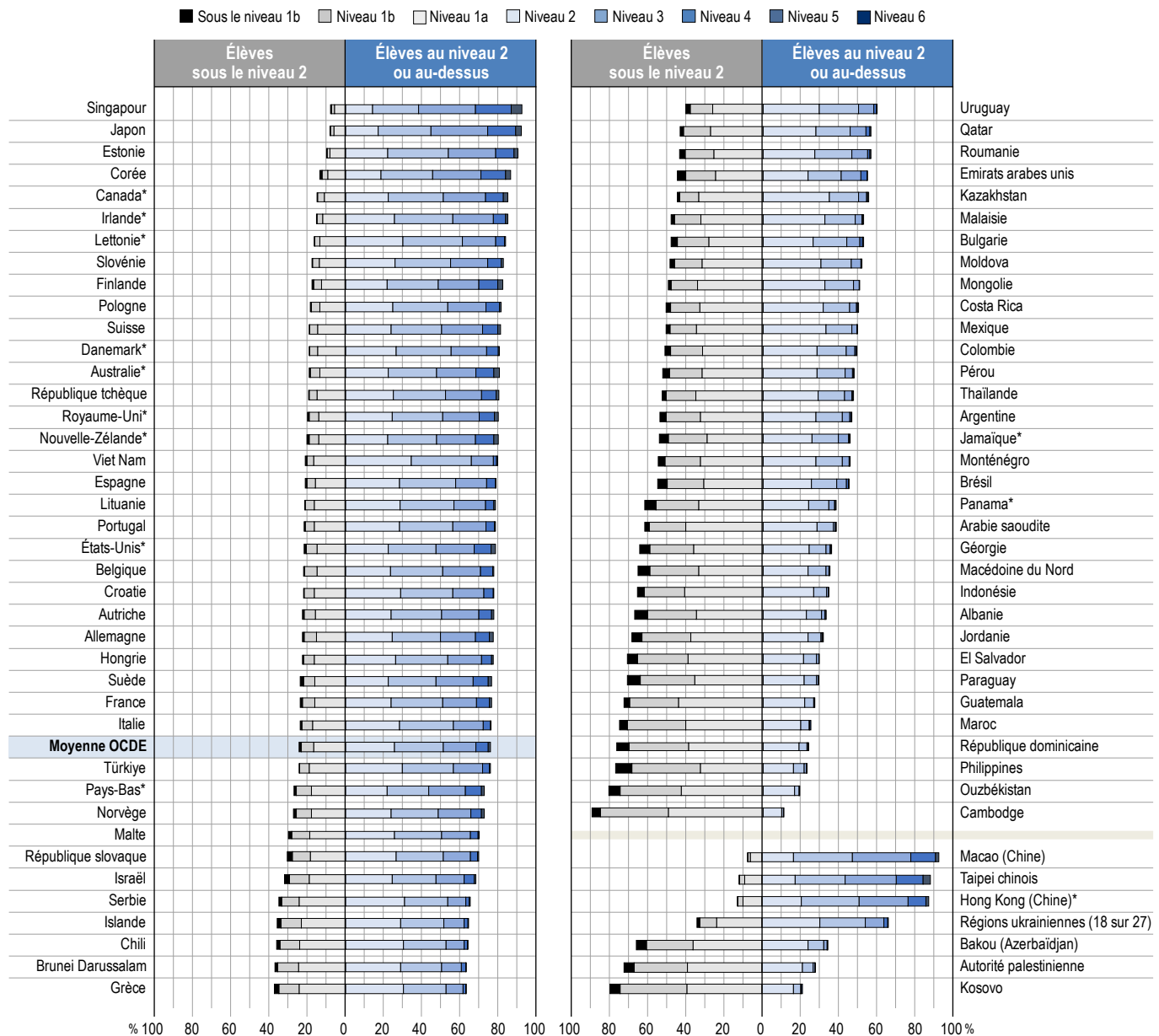
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.2.

Ce que maîtrisent les élèves en sciences

Pourcentage d'élèves à différents niveaux de compétence en sciences

Le Graphique I.3.5 présente la répartition des élèves entre les sept niveaux de compétence en sciences.

Graphique I.3.5. Compétences des élèves en sciences



Remarque : le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et le Viet Nam ont administré l'épreuve PISA sur une version papier (voir l'annexe A5).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'élèves situés au moins au niveau 2.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.3.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, dans PISA 2022, le pourcentage des élèves peu performants en sciences est de 24 %. Ils sont 17 % à atteindre le niveau 1a, 6 % le niveau 1b et 1 % à se situer sous le niveau 1b.

Un petit nombre de systèmes d'éducation ne compte pas beaucoup d'élèves peu performants en sciences. Dans 7 pays et économies, moins de 15 % des élèves sont en dessous du niveau 2 en sciences (Macao [Chine]), Singapour, Japon, Estonie, Taipei chinois, Hong Kong [Chine]* et Corée, par ordre croissant de la proportion d'élèves peu performants). Dans ces pays, la plupart des élèves peu performants, relativement peu nombreux, se situent au niveau 1a, ce qui signifie que ces systèmes sont sur le point d'atteindre la compétence de base universelle en sciences.

Un grand nombre de systèmes d'éducation comptent de nombreux élèves peu performants en sciences. Dans 30 pays et économies, au moins 30 % des élèves se situent au niveau de compétence 1a ; dans 18 pays et économies, au moins 20 % des élèves atteignent le niveau 1b.

Le pourcentage d'élèves au niveau 2 ou au-delà en sciences dans PISA 2022 est indiqué à droite de l'axe vertical dans le Graphique I.3.5. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 76 % des élèves ont atteint le niveau 2 ou au-dessus. Dans 17 pays et économies, au moins 80 % des élèves ont atteint le niveau 2 ou l'ont dépassé, mais, dans 10 autres pays et économies, moins de 30 % d'entre eux se situent au niveau 2 en sciences.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, les élèves sont plus nombreux à atteindre le niveau 2 en sciences (25 %) et le niveau 3 (26 %) que le niveau 4 (17 %). En outre, seul un petit pourcentage d'élèves a atteint le niveau 5 (6 %) et le niveau 6 (1 %).

Quelque 7 % des élèves ont atteint les plus hauts niveaux de compétences, niveau 5 ou 6, en sciences, en moyenne dans les pays de l'OCDE. Dans 14 pays et économies, la proportion d'élèves très performants en sciences est supérieure à 10 %.

Seuls cinq pays et économies voient la part des élèves ayant atteint le niveau 5 dépasser 10 %. Dans 54 pays et économies sur 81, la proportion des élèves atteignant le niveau 5 est inférieure à 5 %.

La part des élèves atteignant le niveau 6 est de 6 % uniquement à Singapour. Dans 60 pays et économies sur 81, la part des élèves atteignant le niveau 6 ne dépasse pas 1 %.

Éventail des compétences évaluées dans les épreuves PISA de sciences

Les sept niveaux de compétence des épreuves PISA 2022 de sciences sont identiques à ceux retenus lors de l'enquête PISA 2015 et ont été réutilisés dans PISA 2018. Le Tableau I.3.4 présente l'éventail des aptitudes évaluées dans les épreuves de sciences du PISA et détaille les compétences et connaissances requises à chaque niveau de l'échelle de sciences.

Tableau I.3.4. Description des sept niveaux PISA de compétence en sciences en 2022

Niveau	Score minimum	Pourcentage d'élèves capables de mener à bien des tâches du niveau considéré ou de niveaux supérieurs (moyenne de l'OCDE)	Caractéristiques des tâches
6	708	1.2 %	Au niveau 6, les élèves peuvent s'appuyer sur leur compréhension de concepts scientifiques interdépendants dans les systèmes physiques, les systèmes vivants et les systèmes de la Terre et de l'Univers et utiliser leurs connaissances scientifiques, procédurales et épistémiques pour faire des prévisions ou expliquer des phénomènes, des événements ou des processus de manière scientifique. Lorsqu'ils interprètent des données et des faits, ils sont capables de faire la distinction entre les informations pertinentes et les informations non pertinentes et d'utiliser des connaissances qu'ils ont acquises ailleurs qu'aux cours de sciences. Ils peuvent faire la distinction entre des arguments fondés sur des théories et des faits scientifiques et ceux fondés sur d'autres considérations. Les élèves situés au niveau 6 sont capables d'évaluer des simulations, des études de terrain et des expériences concurrentielles et de justifier leurs choix.
5	633	7.5 %	Au niveau 5, les élèves sont capables d'utiliser des idées ou des concepts scientifiques abstraits pour expliquer des phénomènes, événements et processus complexes et non familiers qui impliquent de nombreux liens de causalité. Ils sont capables d'appliquer des connaissances épistémiques sophistiquées pour évaluer la conception d'expériences concurrentielles, de justifier leurs choix et d'utiliser des connaissances théoriques pour interpréter des informations et faire des prévisions. Les élèves qui se situent au niveau 5 sont capables d'évaluer des moyens d'explorer des questions de manière scientifique et d'identifier les limites de l'interprétation de séries de données, dont les sources et les effets de l'incertitude sur les données scientifiques.
4	559	24.6 %	Au niveau 4, les élèves peuvent utiliser des connaissances scientifiques complexes ou abstraites, qu'elles leur soient fournies ou qu'ils les aient déjà acquises, pour expliquer des phénomènes, événements ou processus complexes ou peu familiers. Ils peuvent mener des expériences impliquant au moins deux variables indépendantes dans un contexte précis. Ils sont capables de justifier la conception d'une expérience en s'appuyant sur des connaissances procédurales et épistémiques. Les élèves qui se situent au niveau 4 peuvent interpréter des données extraites d'un ensemble moyennement complexe ou portant sur un contexte qui leur est peu familier, tirer des conclusions appropriées qui vont au-delà des données et justifier leurs choix.
3	484	50.3 %	Au niveau 3, les élèves peuvent s'appuyer sur des connaissances du contenu d'une complexité modérée pour identifier des phénomènes familiers ou les expliquer. Dans des situations moins familières ou plus complexes, ils peuvent les expliquer avec des indices ou de l'aide. Ils peuvent s'appuyer sur des connaissances procédurales ou épistémiques pour mener une expérience simple dans un contexte précis. Les élèves qui se situent au niveau 3 sont capables de faire la distinction entre les questions scientifiques et les questions non scientifiques et d'identifier les éléments à l'appui d'une thèse scientifique.
2	410	75.5 %	Au niveau 2, les élèves sont capables de s'appuyer sur des connaissances scientifiques courantes et des connaissances procédurales élémentaires pour identifier des explications scientifiques, interpréter des données et déterminer la question au cœur d'une expérience scientifique. Ils peuvent utiliser des connaissances scientifiques courantes ou élémentaires pour identifier une conclusion valide à partir d'un ensemble simple de données. Les élèves qui se situent au niveau 2 possèdent des connaissances épistémiques élémentaires qui leur permettent d'identifier les questions qui se prêtent à des études scientifiques.
1a	335	92.6 %	Au niveau 1a, les élèves sont capables d'utiliser des connaissances scientifiques et procédurales courantes ou élémentaires pour reconnaître ou identifier ce qui explique des phénomènes scientifiques simples. Avec de l'aide, ils peuvent entreprendre des expériences scientifiques n'impliquant pas plus de deux variables. Ils sont capables d'identifier des relations simples de causalité ou de corrélation et d'interpréter des données visuelles ou graphiques si la charge cognitive est peu élevée. Les élèves qui se situent au niveau 1a peuvent choisir la meilleure explication scientifique dans des contextes personnels, locaux ou mondiaux.
1b	261	98.9 %	Au niveau 1b, les élèves peuvent utiliser des connaissances scientifiques courantes ou élémentaires pour reconnaître des aspects de phénomènes familiers ou simples. Ils sont capables d'identifier des tendances, de reconnaître des termes scientifiques simples et de suivre des instructions explicites pour appliquer une procédure scientifique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.3.

Encadré I.3.2. PISA et les objectifs de développement durable : suivi des progrès accomplis dans l'acquisition de compétences en matière d'apprentissage pour tous

En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour fixer des objectifs de développement durable (ODD) ambitieux pour l'avenir de tous. Le quatrième ODD (Objectif 4) vise à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et [à] promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Il comporte dix cibles, dont chacune est assortie d'au moins un indicateur mondial conçu pour faciliter l'analyse et la mesure de la cible.

Les données du PISA sur les résultats des élèves permettent de suivre les progrès dans la réalisation de deux des cibles de l'ODD 4 et des indicateurs mondiaux qui les accompagnent :

- Cible 4.1 : faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d'égalité, un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.
- Cible 4.5 : éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle.

Indicateur 4.1.1 du quatrième objectif de développement durable : niveau de compétence en compréhension de l'écrit et en mathématiques

Les données de l'enquête PISA représentent une source primaire en matière de suivi des progrès par rapport à l'indicateur mondial 4.1.1.c de l'ODD 4 :

- Le pourcentage d'enfants et de jeunes en fin de premier cycle du secondaire qui maîtrisent au moins le niveau d'aptitude minimal en (i) compréhension de l'écrit et (ii) en mathématiques, par sexe.

Dans PISA, le niveau de compétence minimal correspond au niveau de compétence 2 autant en compréhension de l'écrit qu'en mathématiques.

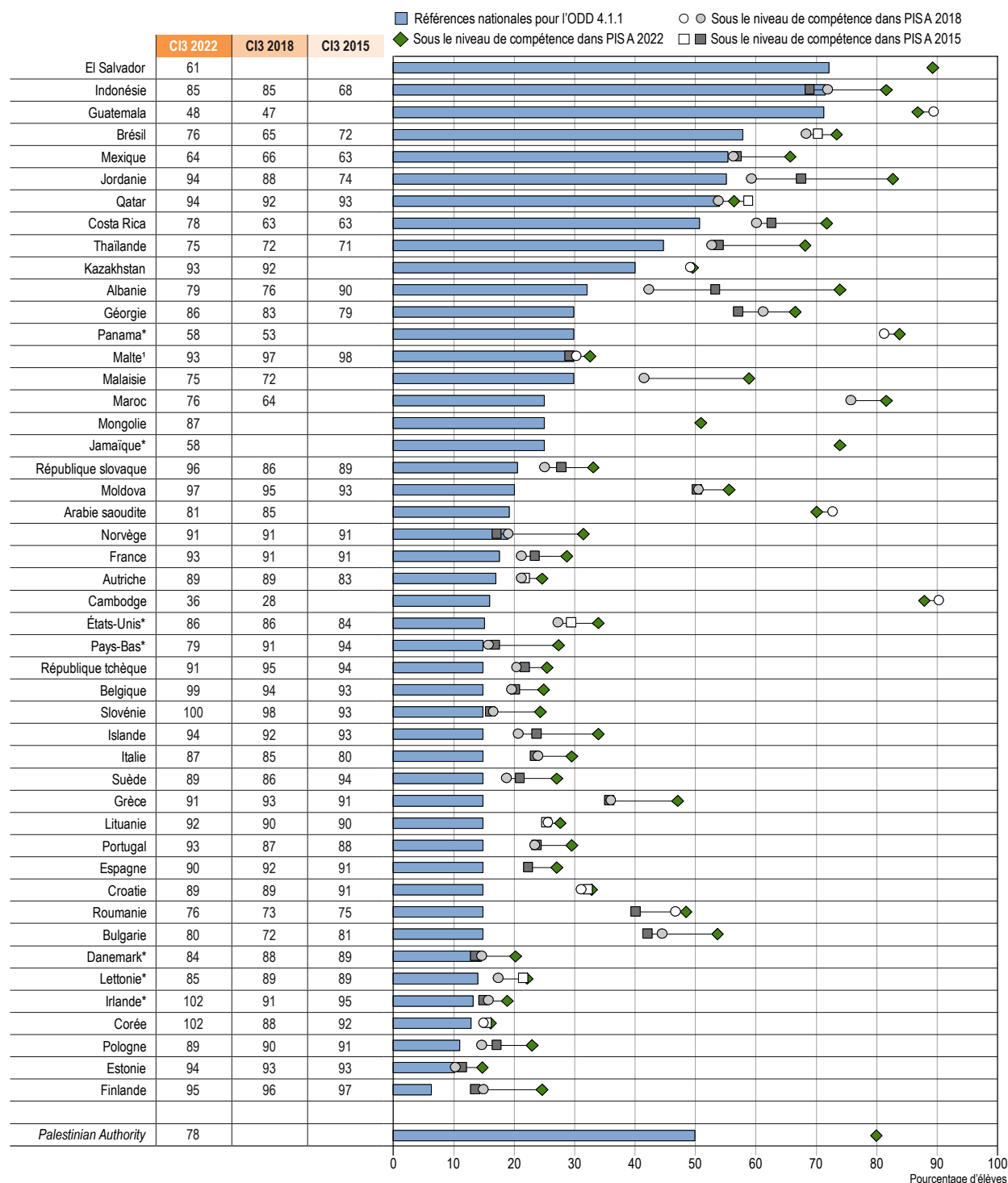
Références nationales

Le cadre d'action Éducation 2030 (UNESCO, 2016^[5]) a appelé les pays à établir « des références intermédiaires appropriées pour combler le déficit de responsabilité associé aux cibles de l'ODD 4 à plus long terme ». Selon l'UNESCO, environ 58 % des pays ont établi des références pour les cibles de l'ODD 4 (UNESCO, 2022^[6]). Parmi ceux-ci, 48 pays et économies ont participé à l'enquête PISA 2022. L'encadré présente les données du PISA montrant dans quelle mesure les pays et économies progressent dans la réalisation de leurs références nationales et des cibles internationales de l'ODD 4.

Les références nationales pour l'indicateur 4.1.1 définissent le pourcentage d'enfants et de jeunes en fin de premier cycle du secondaire qui devraient maîtriser au moins le niveau d'aptitude minimal en mathématiques et en compréhension de l'écrit d'ici à 2030, selon les engagements de chaque pays. Le Graphique I.3.6 présente les références nationales exprimées en termes de pourcentage d'élèves se situant en dessous du niveau de compétence 2 (c'est-à-dire, peu performants) dans PISA et le pourcentage réel d'élèves peu performants en mathématiques en 2015, 2018 et 2022 selon les données de l'enquête PISA.

Les chiffres révèlent de grandes différences en matière de références nationales entre les pays, allant d'une proportion attendue d'élèves peu performants de plus de 70 % en El Salvador, au Guatemala et en Indonésie, à une proportion de moins de 10 % en Finlande. Les pays fixent les références nationales en fonction des processus et des défis qui leur sont propres. En El Salvador et en Indonésie, par exemple, les taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire augmentent depuis 2015, mais il n'y a toujours pas de couverture universelle à ce niveau d'enseignement (La Banque mondiale, 2023^[7]). À l'autre extrême, en Finlande, la couverture est élevée depuis plusieurs décennies. Ces facteurs influencent la définition de références nationales réalisables.

Graphique I.3.6. Élèves peu performants en mathématiques depuis PISA 2015 et références nationales pour 2030



1. Références 2025 pour Malte

Remarques : seuls les pays et économies qui ont fixé des cibles nationales pour l'indicateur 4.1.1 de l'ODD 4 sont visibles.

Les différences statistiquement significatives entre PISA 2015 et PISA 2022 ainsi que PISA 2018 et PISA 2022 sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les données de l'ISU pour les références nationales correspondent à « La proportion d'enfants et de jeunes en fin de premier cycle du secondaire qui maîtrisent au moins le niveau d'aptitude minimal en compréhension de l'écrit et en mathématiques, par sexe » et sont présentées dans le graphique en tant que pourcentage d'élèves peu performants.

IC3 : Indice de couverture 3 (voir l'annexe A2) :

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant des références nationales pour l'ODD 4.1.1.

Sources : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.1 et I.B1.5.1 et ISU.

Aucun des pays de ce graphique n'a fait de net progrès depuis 2015, année de l'adoption de l'agenda des ODD. Dans 29 des 39 pays ayant des données comparables, le pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques a augmenté entre 2015 et 2022. Sur les 25 pays de l'OCDE figurant dans le Graphique I.3.6, le pourcentage d'élèves peu performants a augmenté de manière significative dans 16 d'entre eux (au moins de 5 points de pourcentage). Dans cinq pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves peu performants n'a pas évolué de manière significative durant cette période.

Si la pandémie de COVID-19 explique une partie des reculs, les données du PISA montrent clairement que cette tendance à la baisse a commencé avant le début de la pandémie dans un certain nombre de pays.

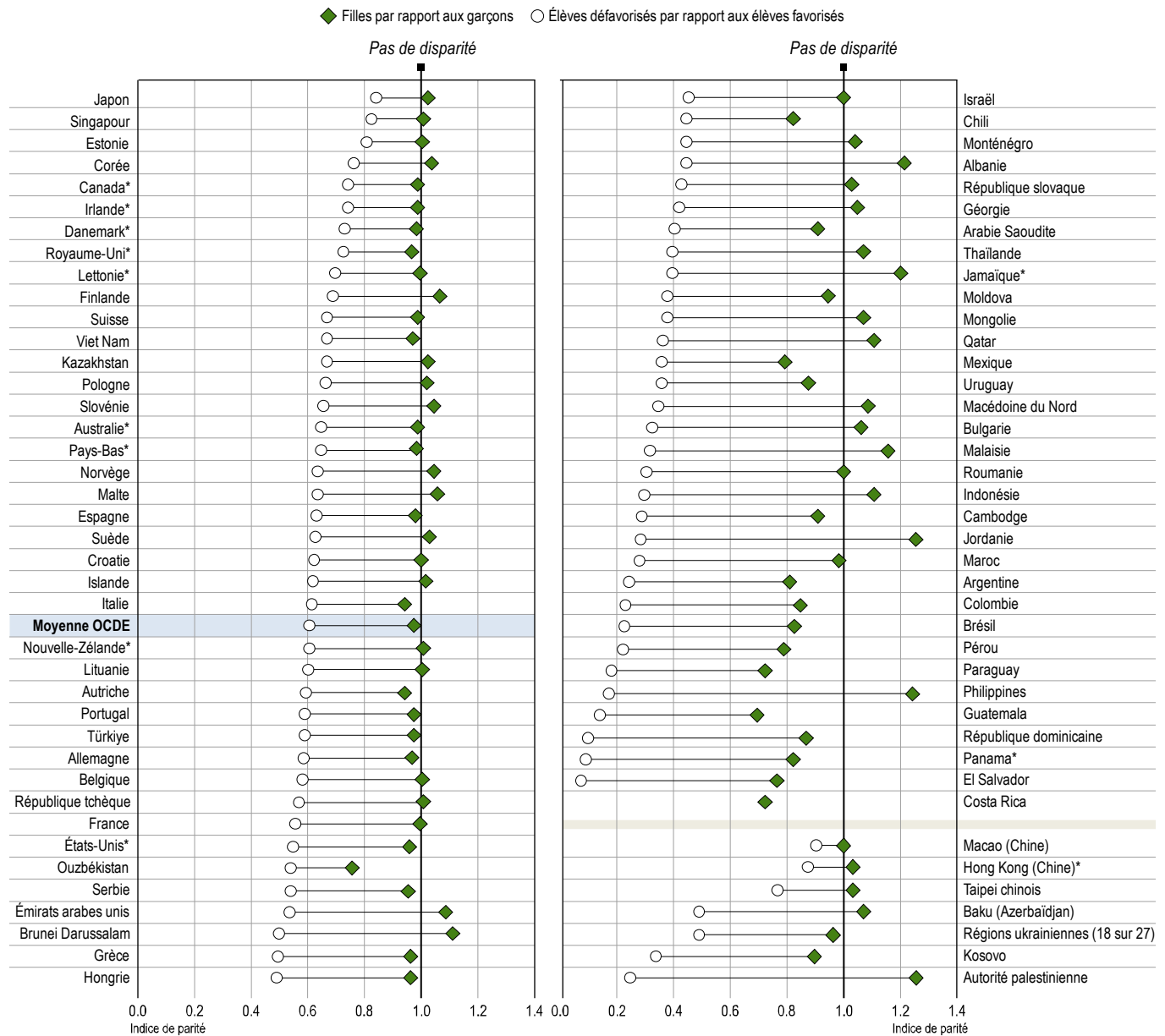
Lorsqu'on analyse l'évolution des pourcentages d'élèves peu performants dans les pays et économies, il faut tenir compte des différences dans les proportions d'élèves de 15 ans représentés par l'échantillon de l'enquête PISA dans chaque pays en 2015, 2018 et 2022 (l'indice de couverture 3, IC3 en abrégé). Par exemple, en Indonésie, le pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques a augmenté de 13 points de pourcentage entre 2015 et 2022. Toutefois, une partie de cette évolution est probablement liée à l'augmentation de la couverture de l'échantillon PISA, qui est passée de 68 % à 85 % au cours de la même période. Les taux de couverture inférieurs sont souvent dus à des abandons précoces, à des inscriptions tardives ou discontinues, ou à des redoublements. En conséquence, une augmentation de la couverture de l'échantillon PISA implique que l'enseignement s'étend à des populations plus marginalisées. La Corée, le Costa Rica et la Jordanie sont des exemples de pays et économies qui ont vu leur couverture augmenter de plus de 10 points de pourcentage entre 2015 et 2022 (tableau I.B1.4.1).

Cible 4.5 du quatrième objectif de développement durable : parité hommes-femmes et parité socio-économique dans les résultats d'apprentissage

Si cet objectif englobe tous les types d'inégalités dans les résultats scolaires, les données de l'enquête PISA 2022 mettent plus particulièrement en lumière les inégalités entre les sexes et les inégalités socio-économiques. Il se mesure à l'aide « d'indices de parité », qui présentent un rapport entre deux populations. Le Graphique I.3.7 présente l'indice de parité relatif aux filles et aux garçons, et aux élèves issus d'un milieu socio-économique défavorisé ou favorisé (c'est-à-dire, la parité en termes de pourcentage d'élèves atteignant un niveau de compétence 2 ou au-delà en mathématiques).

En moyenne, les pays de l'OCDE ne sont pas loin d'atteindre la parité dans la maîtrise des mathématiques, mais le ratio favorise encore les garçons par rapport aux filles (0.98). Dans sept pays et économies, la Belgique, la Croatie, la France, Israël, la Lettonie*, Macao (Chine) et la Roumanie, il n'y a pas d'écart. Dans cinq pays et économies, l'Albanie, la Jamaïque, la Jordanie, l'Autorité palestinienne et les Philippines, le pourcentage de filles ayant atteint le niveau minimum en mathématiques est supérieur de plus de 20 points de pourcentage à celui des garçons (indice de parité d'au moins 1.20). À l'autre extrême, en El Salvador, au Guatemala, au Pérou, au Paraguay, en Ouzbékistan et dans les pays membres de l'OCDE, au Costa Rica et au Mexique, il y a moins de huit filles pour dix garçons qui dépassent le niveau minimum de compétences en mathématiques.

Graphique I.3.7. Disparités des niveaux de compétence minimum en mathématiques (indice de parité), selon le sexe et le milieu socio-économique



Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'indice de parité entre les élèves issus de milieux défavorisés et ceux issus de milieux favorisés.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.3.12.

Tableau I.3.5. Que savent faire les élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ?
Graphiques et tableaux du chapitre 3

Graphique I.3.1	Niveau de compétence des élèves en mathématiques
Tableau I.3.1	Description des huit niveaux PISA de compétence en mathématiques en 2022
Tableau I.3.2	Sélection d'items de mathématiques illustrant les niveaux de compétence
Graphique I.3.2	Unité Motif triangulaire, item 2 publié
Graphique I.3.3	Unité Superficie forestière, item 3 publié
Graphique I.3.4	Niveaux de compétence des élèves en compréhension de l'écrit
Tableau I.3.3	Description des huit niveaux PISA de compétence en compréhension de l'écrit en 2022
Graphique I.3.5	Niveaux de compétence des élèves en sciences
Tableau I.3.4	Description des sept niveaux PISA de compétence en sciences en 2022
Graphique I.3.6	Élèves peu performants en mathématiques depuis PISA 2015 et références nationales pour 2030
Graphique I.3.7	Disparités des niveaux de compétence minimum en mathématiques (indice de parité), selon le sexe et le milieu socio-économique

StatLink  <https://stat.link/2uzmxk>

Notes

¹ Dans les cycles précédents, on n'utilisait que six niveaux de compétence pour décrire les compétences en mathématiques. Les niveaux de compétence 1b et 1c sont les deux niveaux qui ont été ajoutés dans PISA 2022. Le niveau 1a équivaut au niveau 1 du PISA 2018, les deux ayant la même limite inférieure de score (357.77 points).

² La description des tâches que les élèves sont capables d'effectuer au niveau de compétence 1c est la même que la description qui a servi dans PISA pour le développement (PISA-D) (OCDE, 2018^[8]). Elle n'a pas été révisée dans le contexte de PISA 2022, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux items à ce niveau.

Références

- La Banque mondiale (2023), *Indicateurs de développement dans le monde*, <https://data.worldbank.org/>. [7]
- OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>. [4]
- OCDE (2018), *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>. [2]
- OCDE (2018), *PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264305274-en>. [8]
- OCDE (2016), *Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264250246-en>. [1]
- OCDE (2014), *Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves (Volume I) : Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264208827-fr>. [3]

UNESCO (2022), *Établir des engagements: points de référence nationaux de l'ODD 4 pour transformer l'éducation*, [6]
<https://doi.org/10.54675/LJYK1919>.

UNESCO (2016), *Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en oeuvre de l'Objectif de développement durable 4*, [5]
<https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-fr.pdf>.

4

L'équité dans l'éducation dans l'enquête PISA 2022

Ce chapitre aborde l'équité dans l'éducation par le biais des écarts de performance selon le statut socio-économique, le sexe, et les environnements sociaux et économiques dans les systèmes d'éducation. Il se penche également sur l'inclusion dans l'éducation en fonction de l'acquisition par les élèves des compétences élémentaires dans les domaines fondamentaux de l'enquête PISA et du pourcentage de jeunes scolarisés à l'âge de 15 ans.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Que nous apprennent les résultats ?

- Les systèmes d'éducation du Canada*, de la Corée, du Danemark*, de la Finlande, de Hong Kong (Chine)*, de l'Irlande*, du Japon, de la Lettonie*, de Macao (Chine) et du Royaume-Uni* sont très équitables selon la définition de PISA. Tous ont atteint des niveaux élevés d'équité socio-économique et un fort pourcentage d'élèves de 15 ans a acquis les compétences fondamentales en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (c'est-à-dire un degré élevé d'inclusion).
- Environ 15 % de la variation de la performance en mathématiques en moyenne, dans les pays de l'OCDE, est imputable au statut économique, social et culturel des élèves. Dans 8 des 80 pays et économies dont les données sont disponibles, le milieu socio-économique des élèves représente 20 % ou plus de la variation de la performance. En revanche, il représente moins de 7 % de la variation de la performance dans 14 autres pays.
- Les garçons ont dépassé les filles en mathématiques de 9 points, mais les filles les ont devancés de 24 points de pourcentage en compréhension de l'écrit, en moyenne dans les pays de l'OCDE. En sciences, l'écart de performance entre les garçons et les filles n'est pas significatif. En ce qui concerne les élèves peu performants, le pourcentage de garçons (31 %) est plus élevé que celui des filles (22 %) en compréhension de l'écrit, mais, en mathématiques, le pourcentage est pratiquement identique (32 % pour les filles et 31 % pour les garçons). Quant aux élèves très performants, ils sont plus nombreux parmi les garçons (11 %) que parmi les filles (7 %) en mathématiques, alors qu'en compréhension de l'écrit, les filles devancent légèrement les garçons (8 % contre 6 %, respectivement) en moyenne, dans les pays de l'OCDE. En sciences, le pourcentage d'élèves peu performants est plus élevé de deux points de pourcentage chez les garçons que chez les filles, de même, les élèves très performants sont plus nombreux, de deux points de pourcentage, chez les garçons que chez les filles.
- En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 45 % des jeunes de 15 ans n'ont pas acquis les compétences de base dans au moins l'un des domaines fondamentaux d'évaluation du PISA. Dans 38 pays et économies, plus de 60 % des jeunes de 15 ans n'atteignent pas le niveau 2 dans au moins une matière. Par contraste, ils sont moins de 25 % à se situer sous ce niveau dans au moins une matière dans 5 pays et économies.

L'équité est une valeur essentielle et un objectif important dans l'élaboration des politiques d'éducation. Dans l'éducation, elle incarne un principe éthique associé au concept de justice sociale et est un terme normatif selon lequel tous les citoyens, quel que soit leur statut, doivent avoir la possibilité d'exploiter leur plein potentiel.

Le décuplement des taux de scolarisation au cours du XX^e siècle a ouvert des possibilités d'apprentissage sans précédent à des groupes sociaux auparavant exclus de l'éducation institutionnelle. Ceci n'a pas empêché les inégalités socio-économiques en matière de niveau de formation et de résultats d'apprentissage de persister encore aujourd'hui (Pfeffer, 2008^[1] ; Breen, 2010^[2] ; Torche, 2018^[3] ; OCDE, 2018^[4] ; Chmielewski, 2019^[5]). Au XXI^e siècle, la scolarisation dans l'enseignement supérieur et préprimaire s'est considérablement élargie. En parallèle, les disparités dans l'éducation liées au sexe, au statut au regard de l'immigration, à la situation géographique (par exemple zone urbaine ou rurale), au handicap, et à d'autres caractéristiques des élèves sont nettement ressorties comme sources d'inégalité en matière de scolarisation et d'apprentissage (Buchmann, DiPrete et McDaniel, 2008^[6] ; Hillmert, 2013^[7] ; OCDE, 2023^[8]).

Les différences observées dans PISA aujourd'hui, en termes d'ampleur et de types d'inégalités dans l'éducation, s'enracinent dans l'héritage historique des différentes nations. Par exemple, en Amérique centrale et du Sud, au XIX^e siècle, la plupart des pays ont adopté des lois visant à rendre la scolarisation obligatoire, mais elles ont rarement été mises en œuvre, si bien que les effectifs des établissements scolaires n'ont pas beaucoup augmenté avant la seconde moitié du XX^e siècle, avec pour conséquence que le défi de l'universalisation de l'enseignement persiste encore (Benavot, Resnik et Corrales, 2006^[9]).

L'équité dans l'éducation ne signifie pas que tous les élèves doivent atteindre les mêmes résultats ; en fait, il faut s'attendre à un certain degré de variation dans les résultats des élèves dans tout système d'éducation, même dans ceux dont le niveau d'équité est élevé. L'objectif des politiques axées sur l'équité n'est pas de réduire les résultats scolaires des élèves les plus performants ni de niveler par le bas les systèmes d'éducation pour qu'ils produisent des résultats homogènes. Ces politiques devraient plutôt permettre aux élèves de fournir le meilleur d'eux-mêmes.

Ce chapitre examine deux dimensions de l'équité dans l'éducation : l'égalité et l'inclusion. Seuls les systèmes d'éducation qui conjuguent d'excellents niveaux d'égalité et d'inclusion sont considérés comme étant très équitables.

L'égalité dans l'éducation consiste à faire en sorte que tous les élèves aient la possibilité de réaliser leur plein potentiel d'apprentissage, quel que soit leur milieu : c'est l'objet des trois premières sections de ce chapitre. La première de ces sections aborde les inégalités socio-économiques de la performance des élèves au sein des pays ; la deuxième examine les inégalités de performance entre les sexes ; et la troisième section se penche sur l'égalité des chances par système d'éducation.

La quatrième section de ce chapitre porte sur l'enseignement inclusif. Dans PISA, l'inclusion consiste à faire en sorte que tous les élèves aient accès à un enseignement de qualité et qu'ils acquièrent les compétences fondamentales en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences.

Égalité des chances, selon le milieu socio-économique des élèves

L'égalité dans l'éducation c'est faire en sorte que tous les élèves, quel que soit leur milieu, aient la possibilité de réaliser leur plein potentiel d'apprentissage¹. Dans un système d'éducation équitable, les résultats des élèves ne dépendent pas des caractéristiques contextuelles telles que le milieu socio-économique de leur famille, leur statut au regard de l'immigration ou le sexe, car les élèves n'ont aucune prise là-dessus. Dans PISA, les systèmes d'éducation qui arrivent à bien dissocier la performance des élèves des caractéristiques contextuelles présentent un degré d'équité élevé. Les données du PISA montrent, cependant, que les caractéristiques contextuelles, telles que le milieu socio-économique, le sexe et les stéréotypes qui en découlent, le statut au regard de l'immigration, et le système d'éducation fréquenté par les élèves créent, dans la pratique, des privilèges ou érigent des obstacles qui font en sorte que certains élèves parviennent à mieux réussir que d'autres. En outre, ces caractéristiques propres à chacun peuvent contribuer à conditionner les aspirations, motivations et efforts des élèves, et par conséquent à influencer sur leurs résultats cognitifs.

On connaît bien les effets du statut socio-économique sur les résultats des élèves : de nombreuses études ont porté sur les mécanismes spécifiques économiques et culturels qui lient les résultats scolaires des élèves à leur statut socio-économique (Bourdieu, 1986^[10] ; Coleman, 1988^[11] ; Paino et Renzulli, 2012^[12] ; Kao et Thompson, 2003^[13] ; Eriksson et al., 2021^[14]). Par exemple, les élèves dont les parents sont plus instruits et exercent des professions plus prestigieuses et mieux rémunérées, disposent généralement d'un plus large éventail de ressources financières (cours particuliers, ordinateurs, livres), culturelles (vocabulaire plus riche, compétences en matière de gestion du temps) et sociales (modèles, réseaux). Ces ressources les aident à mieux réussir à l'école que les élèves dont les parents sont moins instruits ou chômeurs chroniques, occupent des emplois peu rémunérés ou vivent dans la pauvreté. Les privations économiques et l'adversité durant la petite enfance nuisent au développement cognitif (Richards et Wadsworth, 2004^[15] ; Duncan, Brooks-Gunn et Klebanov, 1994^[16]).

En outre, plusieurs facteurs ainsi que les expériences vécues par les élèves au cours de leur vie influencent la relation entre le milieu socio-économique et les performances telles que mesurées par l'enquête PISA auprès des jeunes de 15 ans. Par exemple, un écart socio-économique peut se creuser en fonction de la participation ou non des élèves à des activités d'éducation et d'accueil de la petite enfance. Cela se traduit par un écart socio-économique manifeste dans les performances des élèves dès l'âge de 10 ans à l'école primaire (OCDE, 2018^[4]). De récentes données internationales font également état de lacunes en matière de compétence liées au milieu socio-économique chez les enfants de 5 ans (OCDE, 2020^[17]). Des écarts de performance qui peuvent se creuser des années plus tard. À l'âge de 15 ans, le milieu socio-économique a une grande influence sur les performances en mathématiques,

en compréhension de l'écrit et en sciences. Les élèves défavorisés sont plus susceptibles de redoubler et de s'inscrire dans la filière d'enseignement professionnelle plutôt que générale. Ils sont aussi moins susceptibles d'obtenir un diplôme d'études supérieures. À la fin de leur scolarité obligatoire, ces élèves affichent des taux d'inscription dans l'enseignement supérieur plus faibles, des taux de réussite moins élevés et de moins bons résultats sur le marché du travail.

La performance des élèves est associée au statut socio-économique, mais il ne s'agit pas d'une relation immuable. Des données antérieures ont démontré qu'il est possible pour certains élèves de briser le cycle de la pauvreté, déjouer les pronostics et d'obtenir de meilleurs résultats à l'enquête PISA que ceux auxquels on aurait pu s'attendre compte tenu de leur statut socio-économique (OCDE, 2011^[18]). Dans ce volume, on entend par élèves résilients, les élèves qui, bien que socio-économiquement défavorisés, sont parmi les meilleurs dans leur propre pays ou économie.

Milieu socio-économique des élèves

La richesse et le revenu par habitant varient considérablement entre les pays et économies participant au PISA (voir le Graphique I.4.14). Ceci se reflète sur le statut socio-économique des élèves qui passent les épreuves du PISA dans divers pays et économies².

Le Graphique I.4.1 indique le statut socio-économique moyen des élèves dans chaque pays et économie qui ont participé au PISA 2022, tel que mesuré par l'indice de statut socio-économique, social et culturel (SESC) (voir l'encadré I.4.1 et l'annexe A3 pour une définition plus précise de cet indice). La structure conceptuelle de l'enquête fait en sorte que le statut socio-économique moyen des élèves dans les pays de l'OCDE est proche de zéro. Parmi tous les pays et économies, c'est en Norvège, au Danemark*, au Canada*, en Australie* et en Islande (par ordre décroissant de leur indice SESC moyen) que le statut socio-économique moyen des élèves est le plus élevé. Il est le plus bas au Guatemala, en Indonésie, au Maroc et au Cambodge (par ordre décroissant).

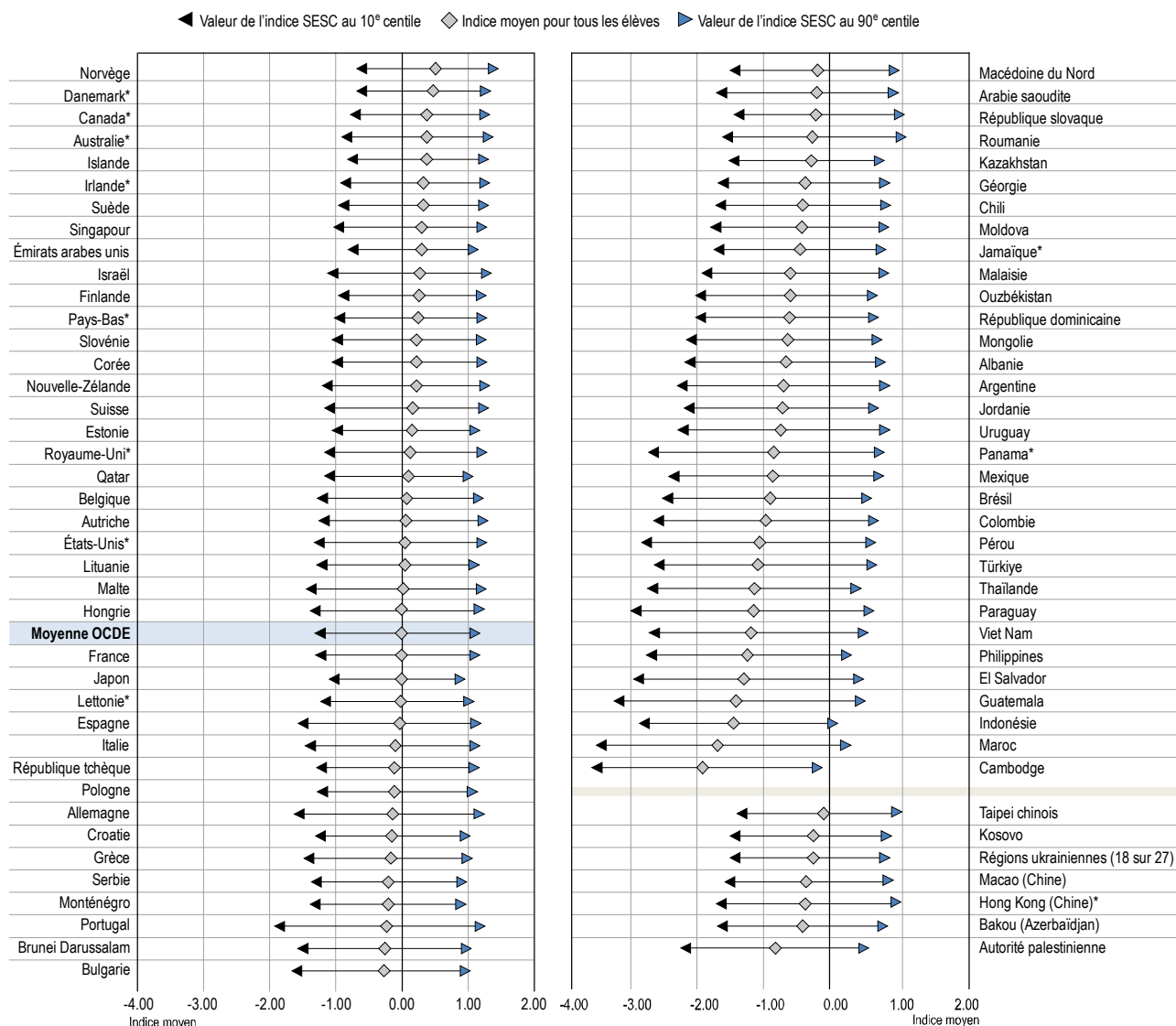
Le Graphique I.4.1 reflète également la variation du statut socio-économique des élèves au sein des pays et économies. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, l'écart entre les élèves les plus favorisés (c'est-à-dire le 90^e centile de l'indice SESC) et les plus défavorisés (c'est-à-dire le 10^e centile de l'indice SESC) est de 2.34 points dans l'indice PISA de statut économique, social et culturel (ci-après, cet écart sera appelé la plage interdécile du statut socio-économique des élèves). Selon cette mesure, la plage des inégalités socio-économiques dans les pays et économies est la plus étendue au Maroc, au Guatemala, au Paraguay, au Panama* et au Pérou (par ordre décroissant). Elle est la moins large aux Émirats arabes unis, au Danemark*, au Japon, au Canada*, en Islande et en Norvège (par ordre croissant).

Les inégalités s'atténuent dans les pays et économies où le statut socio-économique moyen de l'effectif d'élèves est plus élevé (Graphique I.4.1). Dans les pays et économies du PISA dont les données sont disponibles³, la corrélation entre la moyenne et la plage inter-décile du statut socio-économique des élèves est très forte (coefficient de corrélation = 0.89). Le Canada*, le Danemark*, l'Islande et la Norvège reflètent cette tendance dans PISA 2022. Ces pays se distinguent par un statut socio-économique moyen des plus élevés et des écarts socio-économiques parmi les plus faibles entre les élèves les plus défavorisés et les moins favorisés. À l'inverse, le Guatemala et le Maroc font montre d'un statut socio-économique moyen des élèves des plus bas et d'écarts des plus importants entre les plus favorisés et les moins favorisés.

Dans un tiers des pays et économies, l'écart en matière de statut socio-économique est plus marqué *au sein* des pays et économies participant au PISA 2022 qu'*entre* eux, tel que mesuré par la plage inter-déciles du statut socio-économique des élèves. Par exemple, l'écart entre les pays affichant le statut socio-économique moyen le plus élevé (c'est-à-dire la Norvège) et le plus bas (c'est-à-dire le Cambodge) est égal à 2.5 points dans l'indice PISA de statut économique, social et culturel, alors que l'écart entre le décile supérieur et le décile inférieur du statut socio-économique des élèves au sein d'un pays et d'une économie (c'est-à-dire la plage inter-déciles) est supérieur à 2.6 points dans 28 pays et économies.

Graphique I.4.1. Statut socio-économique des élèves

Indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

Toutes les différences entre le 90^e et le 10^e centiles sont statistiquement significatives (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'indice moyen SESC pour tous les élèves.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.2.

Encadré I.4.1. Définition du statut socio-économique dans PISA

Le statut socio-économique est un vaste concept qui vise à rendre compte de l'accès aux ressources familiales (c'est-à-dire le capital économique, le capital social et le capital culturel) et de la position sociale de la famille ou du ménage de l'élève (Cowan et al., 2012^[19] ; Willms et Tramonte, 2015^[20] ; Avvisati, 2020^[21]).

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique. Plus la valeur de l'indice SESC est élevée et plus le statut socio-économique l'est aussi. La moyenne de l'échelle de l'indice SESC est égale à 0 et l'écart-type à 1 dans les pays de l'OCDE.

L'indice SESC est un score composite qui combine en un seul score des informations dérivées de trois composantes : le niveau de formation le plus élevé des parents (l'indice PARED¹) ; le statut professionnel le plus élevé des parents (l'indice HISEI¹) ; et le patrimoine familial (l'indice HOMEPOS¹, mesure approximative de la richesse familiale). Cette information a été recueillie par le biais du questionnaire « Élève », auquel les élèves ont répondu après avoir effectué l'évaluation cognitive de l'enquête PISA.

Pour une description plus approfondie du mode de calcul de l'indice, voir *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[22])

Élèves socio-économiquement défavorisés par rapport aux élèves favorisés

Dans ce rapport, l'indice PISA SESC vise à distinguer les élèves socio-économiquement défavorisés (c'est-à-dire ceux qui comptent parmi les 25 % d'élèves dont l'indice SESC est le moins élevé dans leur pays ou économie) et les élèves socio-économiquement favorisés (c'est-à-dire ceux qui comptent parmi les 25 % d'élèves dont l'indice SESC est le plus élevé dans leur pays ou économie).

1. Se référer à l'annexe A1 pour plus de détails sur cet indice.

Source: *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[22])

Statut socio-économique des élèves et performance moyenne⁴

Dans PISA, le gradient socio-économique permet de mesurer la relation entre le statut socio-économique des élèves et leur performance dans chaque pays et économie : Plus l'association est forte entre le statut socio-économique et la performance des élèves et moins il y a d'égalité (et donc moins d'équité) (Willms, 2006^[23]). Le gradient socio-économique fournit deux éléments clés d'information : l'*intensité* du gradient et la *pente* du gradient.

L'*intensité* du gradient est mesurée par le pourcentage de la variation de performance des élèves qui est expliqué par les différences de statut socio-économique des élèves. Lorsque la relation entre le statut socio-économique et la performance est de forte intensité, le statut socio-économique est une variable prédictive probante de la performance. En d'autres mots, un système est plus égalitaire lorsque la relation entre le statut socio-économique et la performance est plus faible.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE en 2022, le statut socio-économique des élèves représente un pourcentage important de la variation de leur performance dans l'enquête PISA ; comme illustré dans le Graphique I.4.2, le statut socio-économique explique 15 % de la variation de la performance en mathématiques dans chaque pays. Dans 8 des 80 pays et économies dont les données sont disponibles, le milieu socio-économique des élèves représente 20 % ou plus de la variation de la performance. En revanche, il représente moins de 7 % de la variation de la performance dans 14 autres pays.

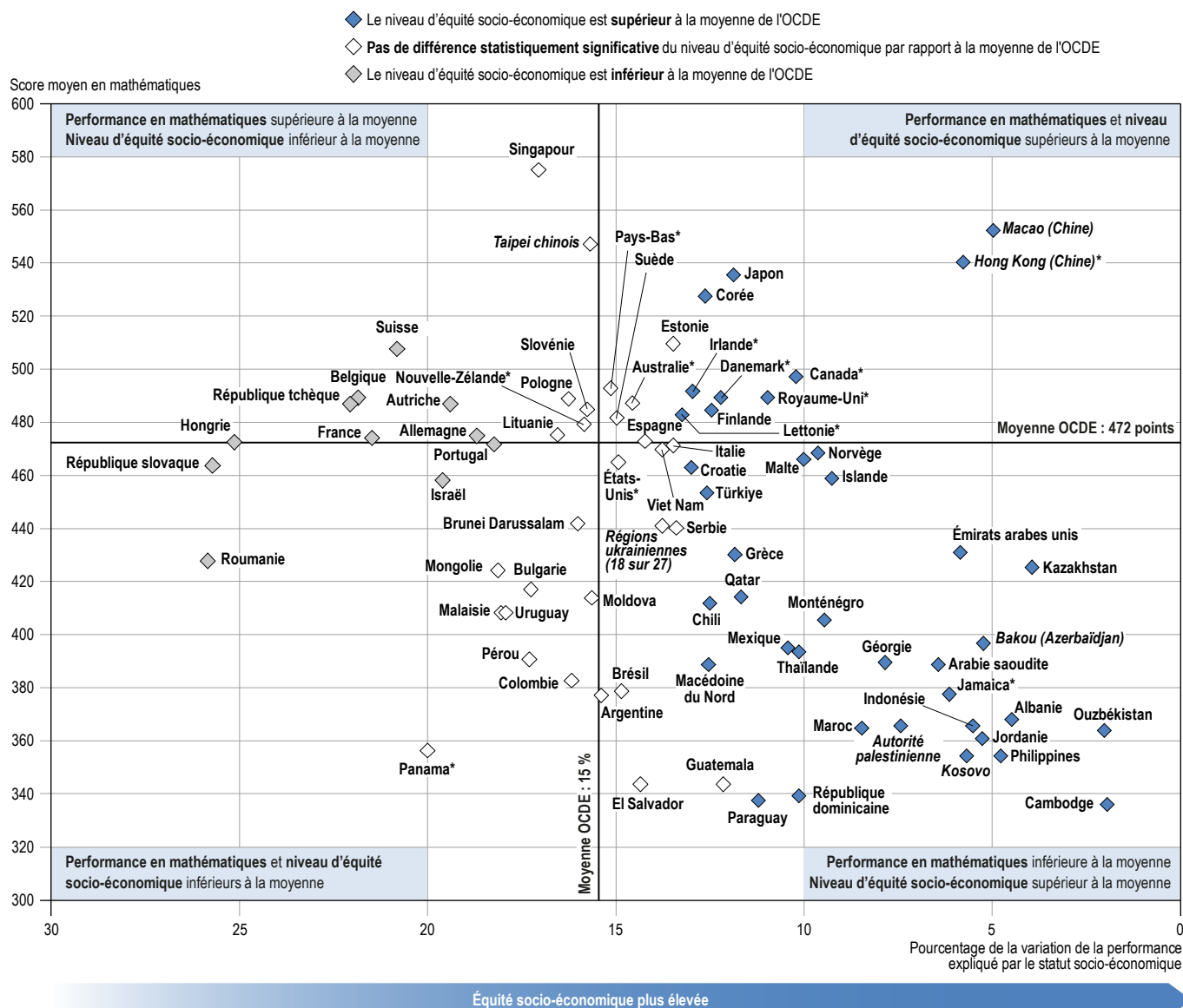
Alors qu'une faible association entre le statut socio-économique et la performance au sein des pays et économies est nécessaire pour atteindre l'égalité dans l'éducation, ce n'est pas, en soi, une condition suffisante. Il importe de considérer l'égalité en termes de niveaux globaux de performance des systèmes d'éducation (les inégalités de performance entre les systèmes d'éducation sont examinées plus loin dans ce chapitre). Il n'est pas souhaitable pour un pays ou une économie de conjuguer un excellent niveau d'égalité en termes de statut socio-économique des élèves avec une faible performance moyenne, c'est-à-dire d'avoir des résultats médiocres dans tous les domaines, quel que soit le statut socio-économique.

Comme le montre le Graphique I.4.2, les pays et économies qui ont atteint un degré d'égalité élevé imputable au statut socio-économique ne sont pas ceux qui affichent les meilleures performances⁵.

Le score moyen en mathématiques varie énormément entre les systèmes d'éducation qui présentent un niveau élevé d'équité socio-économique. Parmi les 40 pays et économies où l'intensité de la relation entre performance et milieu socio-économique est plus faible que la moyenne de l'OCDE, ils sont 10 à afficher une performance moyenne en mathématiques supérieure à la moyenne de l'OCDE qui est de 472 points (Macao [Chine], Hong Kong [Chine]*,

Japon, Corée, Canada*, Irlande*, Danemark*, Royaume-Uni*, Finlande, et Lettonie*, par ordre décroissant de leur score moyen en mathématiques) (Graphique I.4.2). Un système d'éducation (la Norvège) dont le niveau d'égalité est excellent en termes de statut socio-économique présente un écart de performance moyen en mathématiques qui n'est pas statistiquement significatif par rapport à la moyenne de l'OCDE. Les 29 autres pays et économies affichent une performance moyenne en mathématiques qui est significativement inférieure à la moyenne de l'OCDE.

Graphique I.4.2. Intensité du gradient socio-économique et performance en mathématiques



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B1.4.3.

Hong Kong (Chine)* et Macao (Chine) sont particulièrement remarquables en raison de leurs très hauts niveaux de performance (le score moyen en mathématiques est égal à 540 points ou plus) combinés à de très hauts niveaux d'égalité en matière de performance en mathématiques selon le statut socio-économique (le statut socio-économique des élèves représentant moins de 6 % de la variation de la performance en mathématiques). Comme le montre le Graphique I.4.2, les 11 pays et économies affichant ce type de faible relation entre le milieu socio-économique des

élèves et la performance en mathématiques (c'est-à-dire dont le statut socio-économique des élèves représente moins de 6 % de la variation de la performance en mathématiques) révèlent une performance moyenne en mathématiques qui est significativement inférieure à la moyenne de l'OCDE.

Sur les 29 pays et économies dont le niveau d'égalité en termes de statut socio-économique n'est pas significativement différent de la moyenne de l'OCDE, 9 ont une performance moyenne en mathématiques supérieure à la moyenne de l'OCDE ; 5 ont une performance moyenne en mathématiques qui s'aligne sur la moyenne de l'OCDE et 15 une performance moyenne en mathématiques inférieure à la moyenne de l'OCDE.

Comme pour les mathématiques, les différences de milieu socio-économique des élèves représentent 13 % de la variation de la performance en compréhension de l'écrit et 14 % de la variation de la performance en sciences en moyenne dans les pays de l'OCDE (tableau I.B1.4.4 et tableau I.B1.4.5).

La *pente* du gradient socio-économique reflète le degré d'inégalité de la performance moyenne entre deux élèves dont le milieu socio-économique diffère d'une unité dans l'indice PISA de statut économique, social et culturel. Une valeur positive de la pente du gradient socio-économique signale que les élèves favorisés réussissent en général mieux que les élèves défavorisés dans PISA 2022.

En 2022, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, l'augmentation d'une unité de l'indice PISA de statut socio-économique, social et culture (SESC) correspond à une augmentation de 39 points aux épreuves de mathématiques (tableau I.B1.4.3). Cela représente presque le double de ce que les élèves de 15 ans apprennent en un an (voir l'encadré I.5.1).

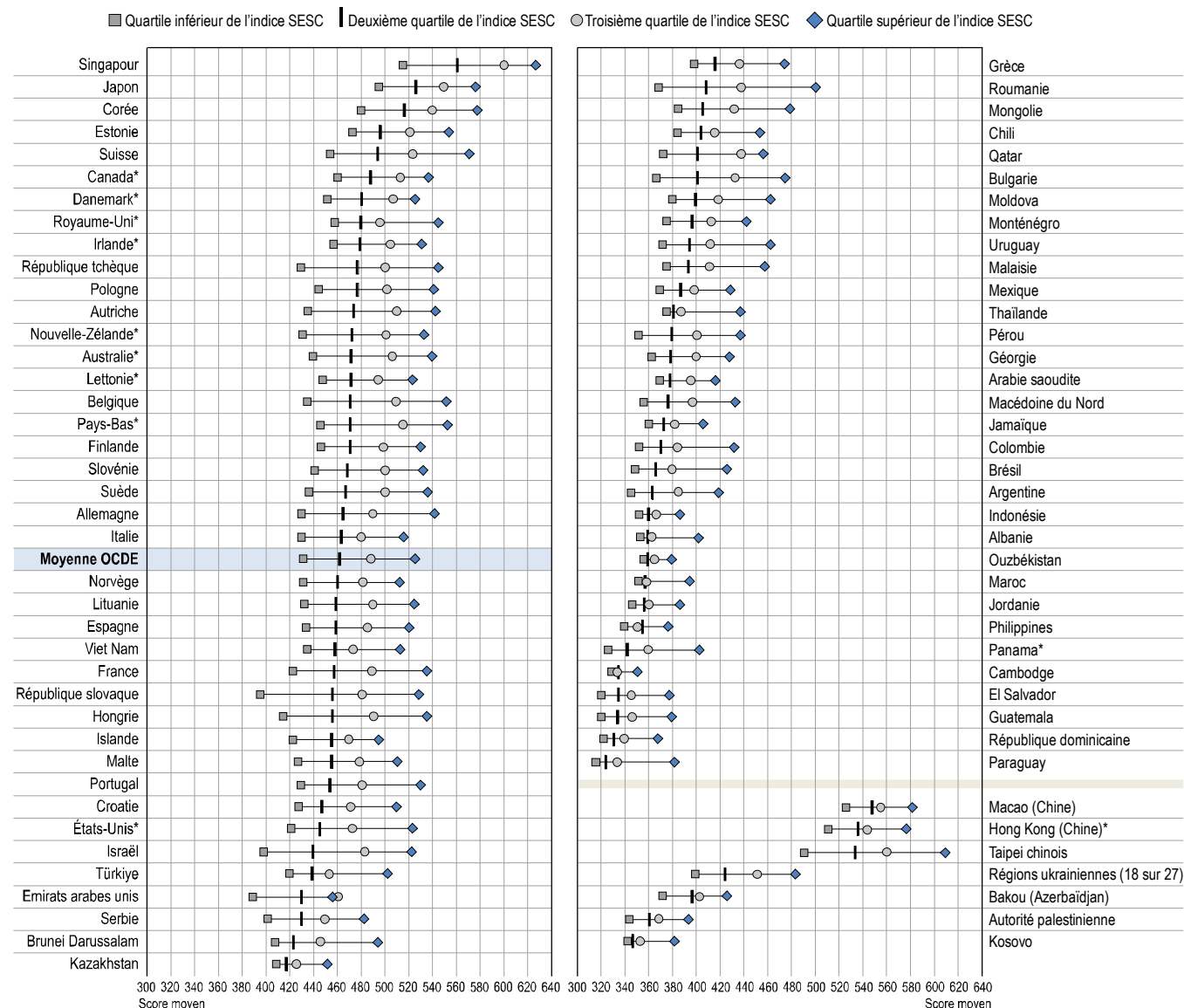
L'écart de performance lié au milieu socio-économique des élèves est plus grand en République slovaque où une augmentation d'une unité de l'indice correspond à un écart de 53 points en mathématiques. En Israël, en République tchèque et à Singapour, l'augmentation de l'indice est associée à une différence de 51 points. Par contraste, l'évolution associée de la performance représente moins de 20 points dans 17 pays et économies. Alors que la pente varie beaucoup d'un pays et d'une économie à l'autre, dans tous les pays et économies participant au PISA 2022, les élèves les plus favorisés ont mieux réussi que les plus défavorisés.

Toutefois, les gradients socio-économiques ne donnent pas d'information sur la *taille* des écarts de performance en relation avec les écarts de statut socio-économique entre les élèves les moins favorisés et les plus favorisés dans un même pays et une même économie. Pour la mesurer, il faut plutôt calculer la performance moyenne des élèves entre les quartiles supérieur et inférieur du statut socio-économique du pays ou de l'économie, comme le montre le Graphique I.4.3.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves socio-économiquement favorisés (soit ceux qui se situent dans le quartile supérieur de la répartition de l'indice SESC) ont obtenu 93 points de plus en mathématiques que les élèves défavorisés (soit ceux qui se situent dans le quartile inférieur de cette répartition). L'écart entre ces deux groupes est supérieur à 93 points dans 22 pays et économies, tandis qu'il est de 50 points dans 13 autres (Graphique I.4.3).

Graphique I.4.3. Performance moyenne en mathématiques, selon le quartile national du statut socio-économique

Indice PISA de statut économique, social et culturel (SECS)



Remarque : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la performance des élèves en mathématiques dans le deuxième quartile national du statut socio-économique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.3.

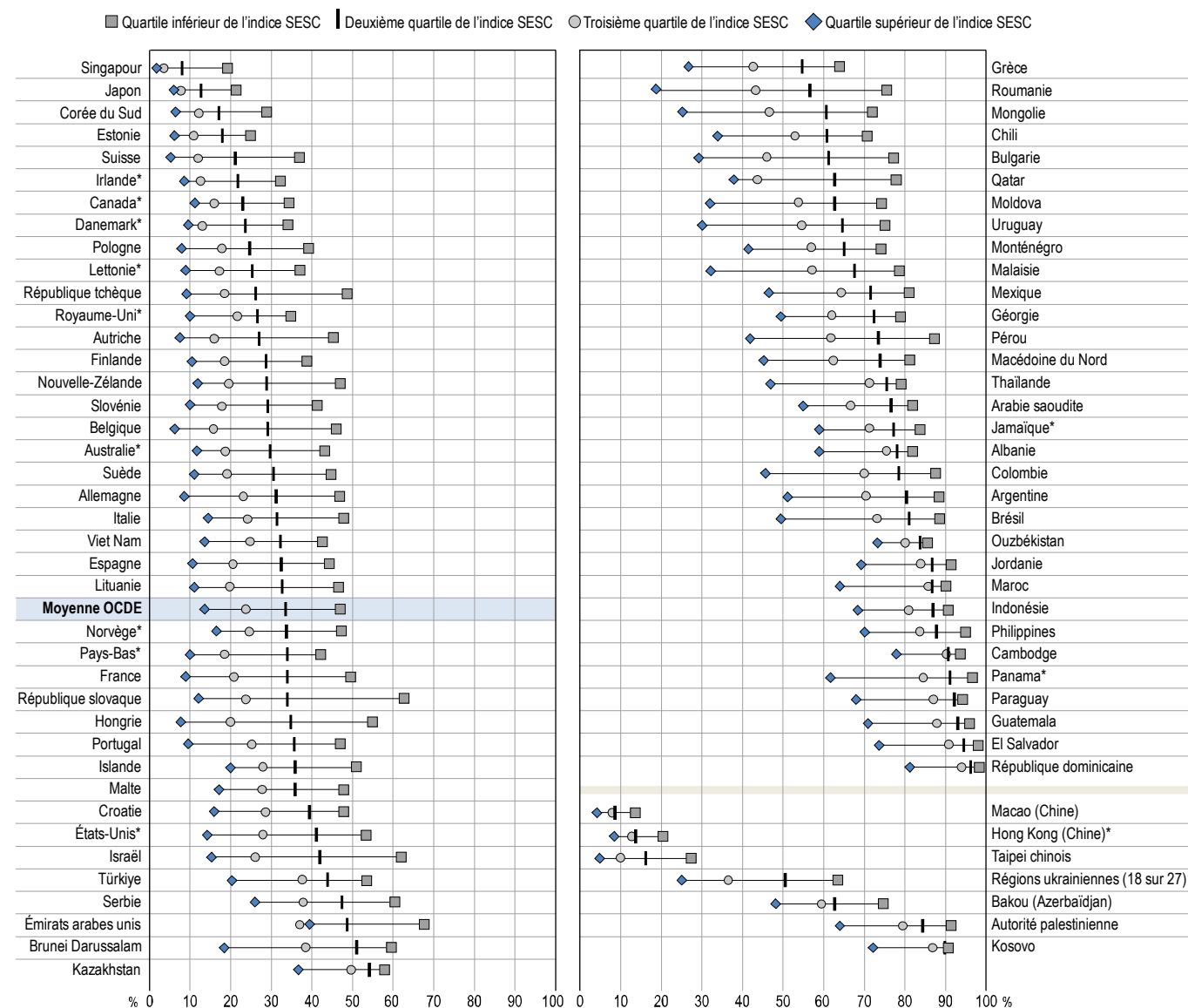
Faible performance et statut socio-économique

Comme le montre le Graphique I.4.4, 47 % des élèves socio-économiquement défavorisés, mais seulement 14 % des élèves favorisés n'atteignent pas le niveau de compétence 2 en mathématiques (un écart de 33 points de pourcentage) en moyenne, dans les pays de l'OCDE. L'écart de pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés est de 30 points de pourcentage ou plus dans la plupart des pays et économies ; il est supérieur à 50 points de pourcentage en République slovaque et en Roumanie.

Les élèves défavorisés risquent sept fois plus que les élèves favorisés de ne pas atteindre le niveau 2 en mathématiques, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (tableau I.B1.4.10). Dans les domaines de la compréhension de l'écrit et des sciences, ce risque est également au moins cinq fois plus élevé pour les élèves défavorisés que pour les plus favorisés, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (tableau I.B1.4.11 et tableau I.B1.4.12).

Graphique I.4.4. Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut socio-économique

Pourcentage d'élèves qui se situent sous le niveau de compétence 2, selon le quartile national de l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SECS)



Remarque : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques dans le deuxième quartile national du statut socio-économique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.14.

Élèves défavorisés résilients

Dans PISA, on entend par élèves résilients les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SECS) dans leur pays ou économie, mais dont les résultats les placent dans le quartile supérieur de ce même pays ou économie. Ces élèves font preuve de résilience scolaire parce que, en dépit de leur statut socio-économique défavorisé, ils ont atteint un niveau d'excellence par rapport aux autres élèves de leur propre pays.

Graphique I.4.5. Élèves résilients en mathématiques

Pourcentage d'élèves socio-économiquement défavorisés qui se classent dans le quartile supérieur de la performance en mathématiques dans leur propre pays ou économie



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'élèves résilients.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.3.

Comme le montre le Graphique I.4.5, le pourcentage d'élèves résilients en mathématiques varie entre moins de 8 % dans certains pays et économies (Bulgarie, France, Israël, Panama*, Pérou, Qatar, République slovaque, République tchèque et Roumanie) et plus de 15 % dans d'autres (Albanie, Cambodge, Hong Kong [Chine]*, Indonésie, Jamaïque*, Kazakhstan, Kosovo, Macao (Chine), Maroc, Ouzbékistan et Royaume-Uni*). En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 10 % des élèves défavorisés ont obtenu des résultats qui les placent dans le quartile supérieur de la performance en mathématiques dans leur propre pays, ce qui en fait des élèves résilients. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves résilients en compréhension de l'écrit et en science est de 11 % (tableau I.B1.4.4 et tableau I.B1.4.5).

Encadré I.4.2. Insécurité alimentaire : à quelle fréquence les élèves ne mangent-ils pas en raison du manque d'argent ?

L'insécurité alimentaire est une nouvelle question du questionnaire « Élève » du PISA 2022. Il est troublant de constater que dans tous les pays et économies participant au PISA, des élèves de 15 ans souffrent d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont dû sauter un ou plusieurs repas par semaine au cours du mois précédant l'enquête PISA, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la nourriture.

Insécurité alimentaire dans les pays participants au PISA en 2022

Selon une récente étude internationale menée dans 83 pays à revenu faible ou intermédiaire, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire en 2023 s'élève à 1.14 milliard (Zereyesus et al., 2023^[24]). Selon cette étude, le revenu des particuliers, le prix des denrées alimentaires et les inégalités économiques figurent parmi les principaux facteurs qui freinent la capacité des personnes à acheter des denrées. D'autres études montrent que l'insécurité alimentaire nuit à l'apprentissage et aux progrès scolaires des enfants (Argaw et al., 2023^[25]).

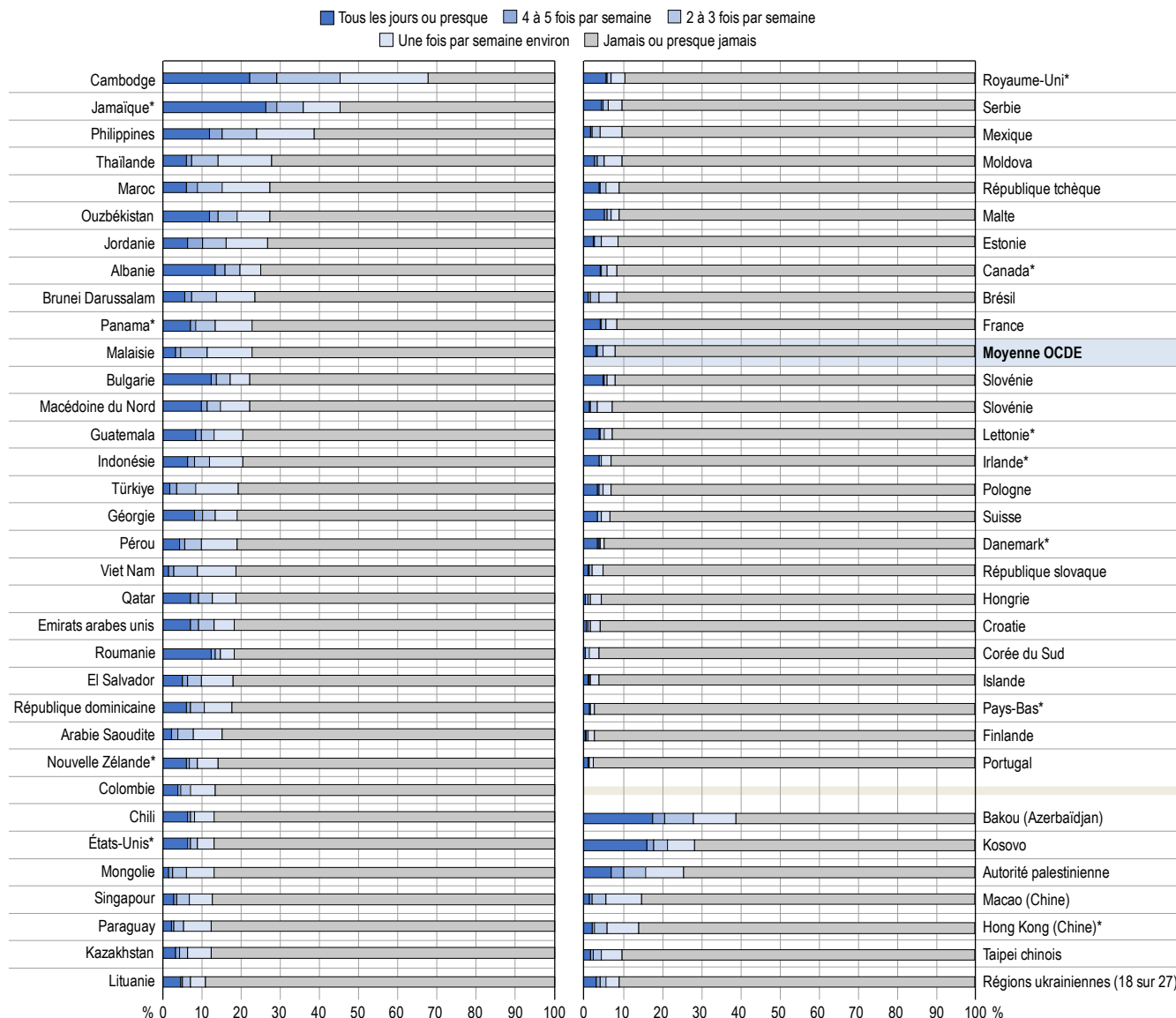
La question suivante a été incluse dans le questionnaire « Élève » du PISA 2022 : « Ces 30 derniers jours, à quelle fréquence n'avez-vous pas pu manger, car il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture ? » Les catégories de réponse étaient les suivantes : « Jamais ou presque jamais », « Une fois par semaine environ », « 2 à 3 fois par semaine », « 4 à 5 fois par semaine » et « Tous les jours ou presque ».

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 8.2 % des élèves ont déclaré ne pas avoir mangé au moins 1 fois dans la semaine dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Certains pays de l'OCDE affichent les pourcentages les plus bas (en dessous de 3 %), notamment le Portugal (2.6 %), la Finlande (2.7 %) et les Pays-Bas* (2.8 %). Toutefois, dans certains autres, le pourcentage d'élève souffrant d'insécurité alimentaire dépasse 10 %, comme au Royaume-Uni* (10.5 %), en Lituanie (11 %), aux États-Unis* (13 %), au Chili (13.1 %), en Colombie (13.3 %), en Nouvelle-Zélande* (14.1 %) et en Türkiye (19.3 %).

Dans 18 pays et économies, plus de 20 % des élèves ont déclaré ne pas manger au moins une fois par semaine en raison du manque d'argent. C'est également le cas pour plus d'un tiers des élèves à Bakou (Azerbaïdjan), en Jamaïque* et aux Philippines, mais c'est au Cambodge uniquement que plus de la moitié des élèves (67.8 %) ont coché cette réponse. Tous les pays où au moins un quart des élèves ont déclaré ne pas manger une fois par semaine environ en raison du manque d'argent figurent parmi les pays et économies dont les résultats en mathématiques sont les plus bas dans PISA 2022 (c'est-à-dire une moyenne en dessous de 400 points).

Compte tenu de la relation entre la performance et le statut socio-économique des élèves, il n'est pas surprenant d'observer une corrélation négative entre l'insécurité alimentaire et la performance en mathématiques dans PISA 2022 (r de Pearson = -0.61)⁶. L'insécurité alimentaire a des répercussions non seulement sur le bien-être des élèves, mais également sur leurs possibilités d'apprentissage et leur qualité de vie en général.

Graphique I.4.6. Pourcentage d'élèves qui n'ont pas pu manger au moins une fois par semaine dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture



Remarque : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves qui n'ont pas pu manger une fois par semaine environ dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.46.

Égalité des chances selon le sexe des élèves⁷

La différence de performance entre garçons et filles constitue un autre indicateur d'équité dans ce volume.

Les écarts de performance entre les sexes à l'âge de 15 ans ont des conséquences à long terme sur l'avenir personnel et professionnel des filles et des garçons (OCDE, 2015^[26]). Les garçons qui sont à la traîne et qui n'ont pas les compétences élémentaires en compréhension de l'écrit peuvent éprouver des difficultés à accéder à

l'enseignement supérieur, à des emplois intéressants sur le marché du travail et à s'épanouir pleinement. De même, la sous-représentation des filles parmi les élèves très performants en sciences et en mathématiques peut expliquer en partie l'écart persistant entre les hommes et les femmes dans les carrières scientifiques, technologiques, ou encore en ingénierie et en mathématiques (STIM), qui comptent souvent parmi les professions les mieux rémunérées.

Les différences dans le taux de réussite entre les garçons et les filles ne résultent pas d'aptitudes innées ; au contraire, ce sont les contextes sociaux et culturels qui renforcent les attitudes et les comportements stéréotypés, qui finissent, à leur tour, par être associés à des différences de performance entre les sexes (OCDE, 2015^[27]). Par exemple, les garçons sont plus susceptibles que les filles de décrocher, d'avoir de mauvaises notes, de redoubler et de jouer à des jeux vidéo pendant leur temps libre. Les filles ont tendance à mieux se comporter en classe, à avoir de meilleures notes, à passer davantage de temps à effectuer leur devoir et à lire, pour le plaisir, des textes particulièrement complexes comme de la fiction, pendant leur temps libre (OCDE, 2023^[28]). Elles sont aussi moins susceptibles de redoubler. Cependant, les filles sont plus portées que les garçons à ressentir de l'anxiété à l'égard des mathématiques. Elles sont moins enclines que les garçons à croire qu'elles peuvent accomplir avec succès des tâches mathématiques ou scientifiques à des niveaux déterminés, à s'inscrire dans des programmes techniques et professionnels ou à acquérir une expérience professionnelle pratique par le biais de stages ou de l'observation en situation de travail (OCDE, 2015^[26]).

Les écarts de réussite liés au sexe ne semblent donc ni innés ni inévitables. L'ampleur de l'écart de performance des élèves entre les sexes fluctue d'un pays à l'autre. Au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont fait des avancées significatives en resserrant, voir en comblant, l'écart entre les sexes en matière de réussite scolaire (Van Bavel, Schwartz et Esteve, 2018^[29]).

Performance moyenne selon le sexe

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les garçons obtiennent neuf points de plus que les filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 (voir les écarts de score moyen dans le Graphique I.4.7). Alors que les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques dans 40 pays et économies, les filles, quant à elles, dépassent les garçons dans 17 autres pays et économies. L'écart de performance le plus important en mathématiques en faveur des garçons (15 points ou plus) s'observe au Costa Rica, au Pérou, à Macao (Chine), au Chili et en Italie (par ordre décroissant) ; les pays où l'on observe les écarts les plus marquants en faveur des filles (15 points ou plus) sont l'Autorité palestinienne et l'Albanie. Dans 24 pays et économies, l'écart de performance en mathématiques entre les garçons et les filles n'est pas statistiquement significatif.

Le Graphique I.4.7 montre non seulement les écarts de performance moyenne des garçons et des filles, mais également les écarts aux extrémités du spectre de performance. Le 10^e centile est le point de l'échelle de performance en dessous duquel se situent 10 % des élèves ; il s'agit des élèves les moins performants dans chaque pays et économie. Le 90^e centile est le point de l'échelle de performance au-dessus duquel se situent 10 % des élèves ; il s'agit des élèves les plus performants dans chaque pays et économie.

Il importe de tenir compte des écarts de performance à ces extrémités, car la variabilité de la performance des élèves (telle que mesurée par l'écart-type) est plus élevée parmi les garçons que chez les filles dans toutes les matières évaluées par PISA, en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans la plupart des pays et économies (tableaux I.B1.4.17, I.B1.4.18 et I.B1.4.19).

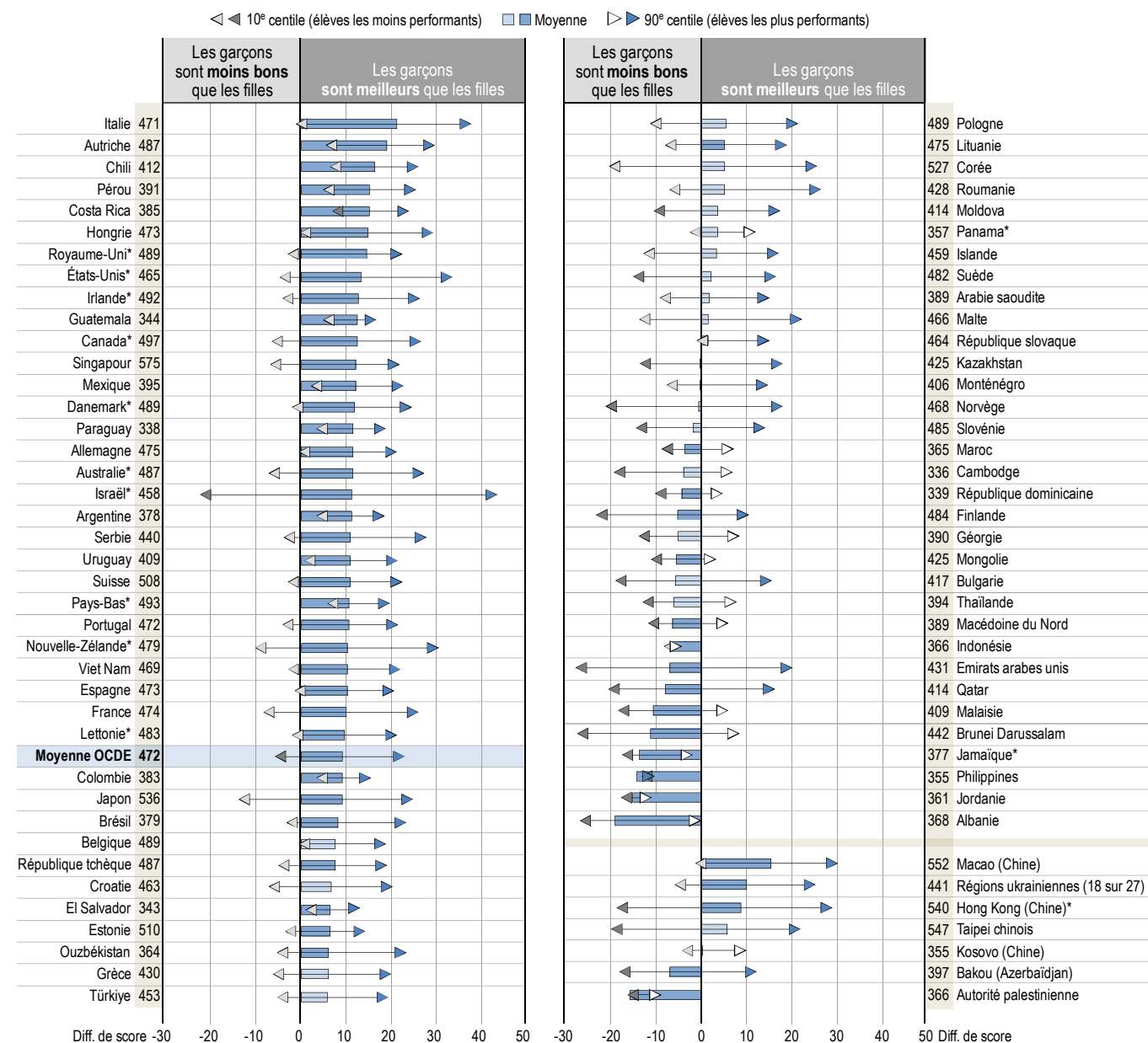
En mathématiques, les garçons les plus performants ont devancé les filles les plus performantes, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (22 points de différence) et dans la plupart des pays et économies (Graphique I.4.7). Aux États-Unis*, en Israël et en Italie, les garçons les plus performants ont obtenu de meilleurs résultats que les filles les plus performantes (plus de 30 points).

Parmi les 10 % d'élèves les moins performants, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (4 points de différence) et dans 27 pays et économies sur 80 (Graphique I.4.7).

Au Brunei Darussalam et aux Émirats arabes unis, les filles les moins performantes ont devancé les garçons les moins performants de plus de 25 points de pourcentage mais de moins de 30.

Graphique I.4.7. Écart de performance entre les sexes en mathématiques

Différence de score en mathématiques entre les garçons et les filles



Remarques : le score moyen en mathématiques est indiqué en regard du nom du pays ou de l'économie.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de différence de score en mathématiques liée au sexe (garçons moins filles)

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B1.4.17.

En compréhension de l'écrit, les filles ont mieux réussi que les garçons, à l'inverse des mathématiques. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les filles ont devancé les garçons de 24 points (différence de score moyen dans le Graphique I.4.8). Les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en compréhension de l'écrit dans tous

les pays et économies, à l'exception de deux pays (le Chili et le Costa Rica où l'écart de performance en compréhension de l'écrit entre garçons et filles n'est pas statistiquement significatif). L'écart de performance le plus important en compréhension de l'écrit en faveur des filles (40 points ou plus) s'observe en Albanie, au Qatar, en Norvège, en Slovénie, aux Émirats arabes unis, en Finlande, en Jordanie, et au sein de l'Autorité palestinienne (par ordre croissant).

Graphique I.4.8. Écart de performance entre les sexes en compréhension de l'écrit

Différence de score en compréhension de l'écrit entre les garçons et les filles



** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : le score moyen en compréhension de l'écrit est indiqué en regard du nom du pays ou de l'économie.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de différence de score en compréhension de l'écrit liée au sexe (garçons moins filles)

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.2 et I.B1.4.18.

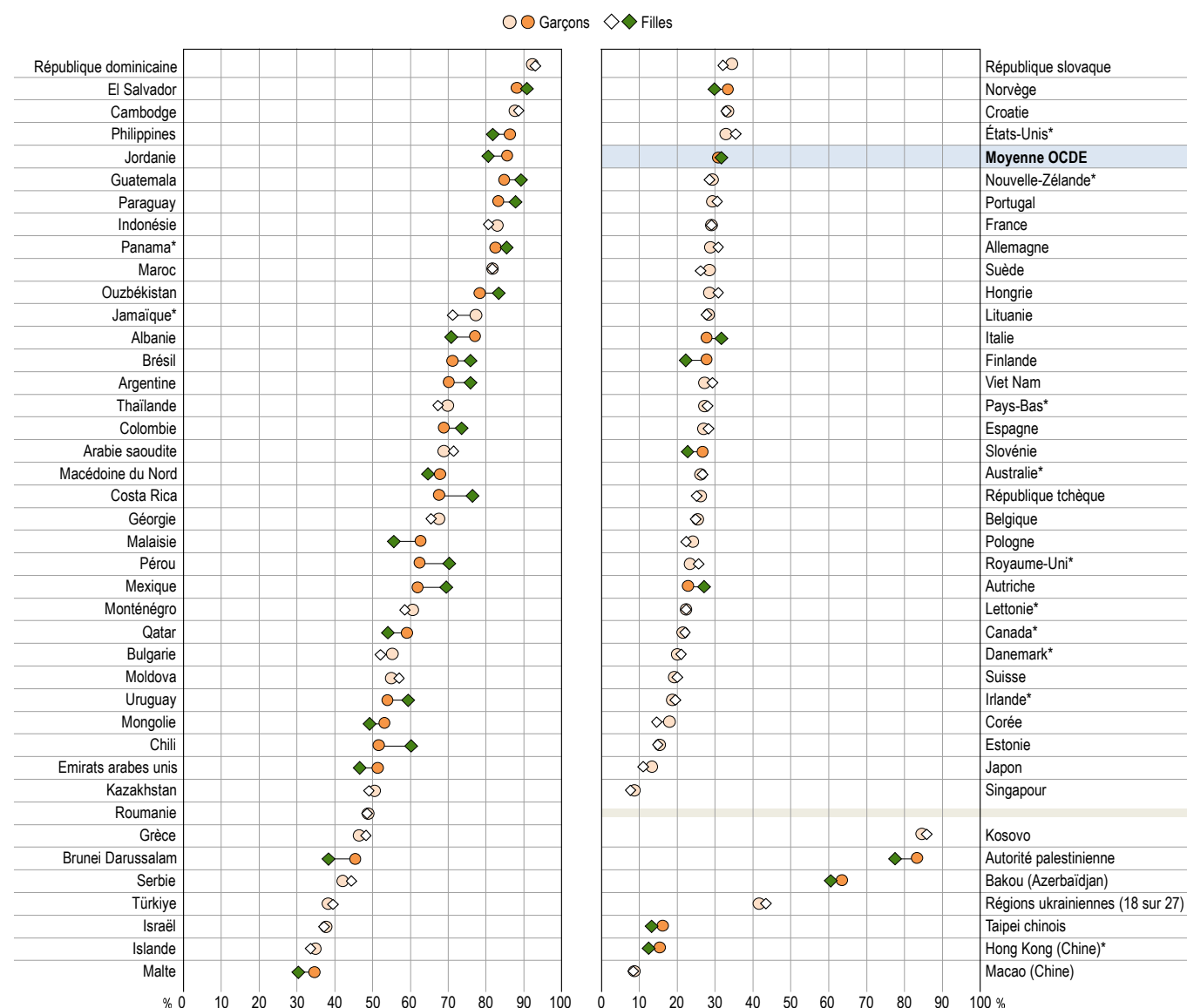
De plus, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en compréhension de l'écrit aux deux extrêmes du spectre de performance. Les filles les moins performantes devancent les garçons les moins performants en moyenne dans les pays de l'OCDE (34 points de différence) et dans tous les pays et économies. De même, les filles plus performantes dépassent les garçons les plus performants en moyenne dans les pays de l'OCDE (14 points de différence) et dans la plupart des pays et économies (Graphique I.4.8).

Faible performance selon le sexe

Le Graphique I.4.9 et le Graphique I.4.10 présentent les pourcentages des élèves peu performants en mathématiques et en compréhension de l'écrit respectivement, selon le sexe.

Graphique I.4.9. Élèves peu performants en mathématiques, selon le sexe

Pourcentage d'élèves dont les résultats sont en dessous du niveau de compétence 2 en mathématiques, selon le sexe



Remarque : les différences entre les sexes statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

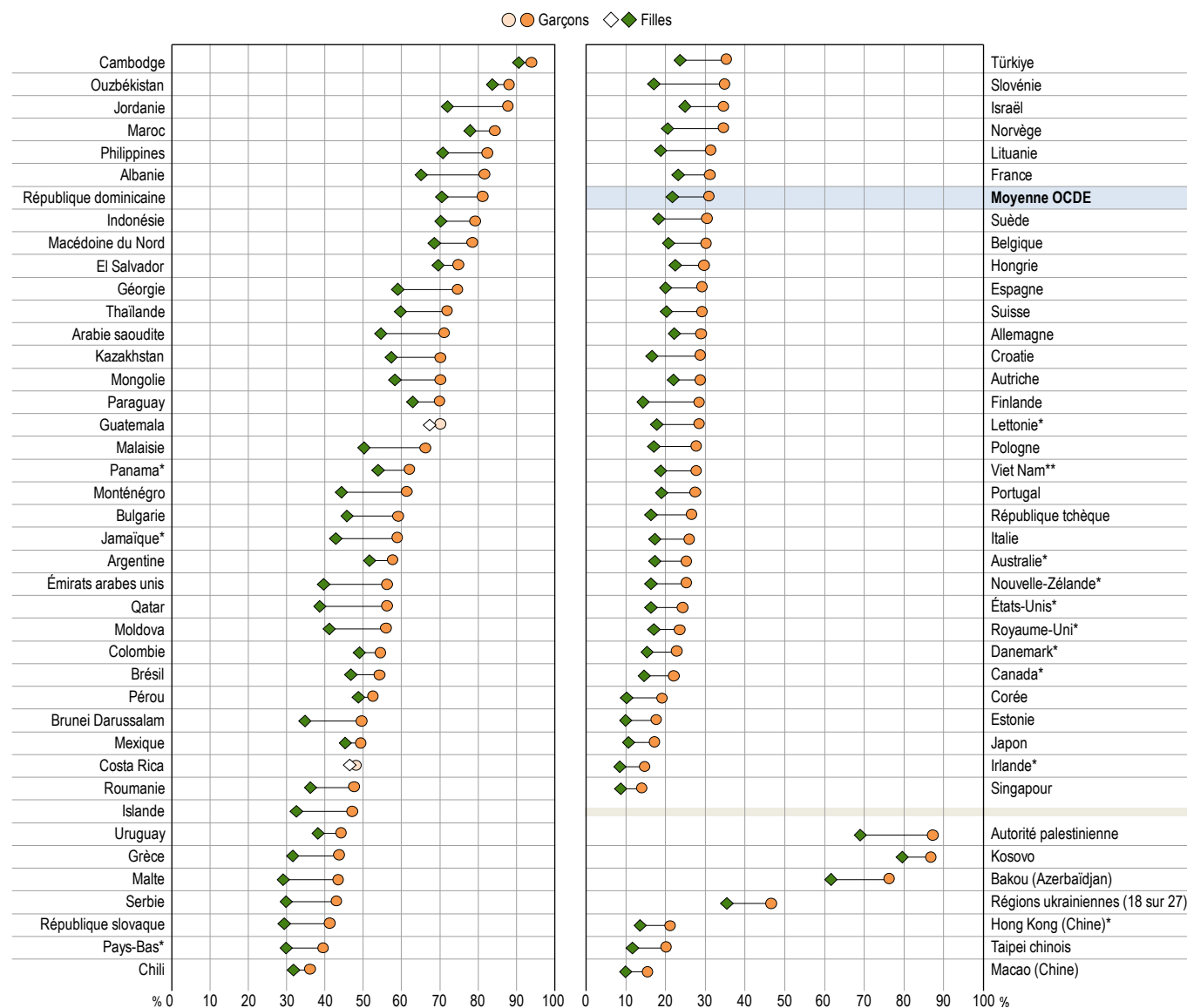
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage de garçons peu performants en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.31.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE en 2022, 31 % des garçons et 32 % des filles sont peu performants en mathématiques (Graphique I.4.9). Dans 17 pays et économies, il y a davantage de garçons que de filles peu performants en mathématiques, mais, dans 15 autres pays et économies, elles sont plus nombreuses que les garçons à avoir des résultats sous le niveau de compétence 2 dans cette matière.

Graphique I.4.10. Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe

Pourcentage d'élèves dont les résultats sont en dessous du niveau de compétence 2 en compréhension de l'écrit, selon le sexe



Remarques : Les différences entre les sexes statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage de garçons peu performants en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.32.

L'écart entre les sexes en ce qui concerne les élèves peu performants en mathématiques est relativement faible. On observe les écarts les plus importants en mathématiques dans :

- Trois pays et économies (Alberta, Brunei Darussalam et Malaisie, par ordre croissant) où le pourcentage de garçons qui n'arrivent pas au niveau de compétence 2 est plus élevé que le pourcentage de filles dans le même cas, de plus de six points de pourcentage mais de moins de neuf points.

- Quatre pays et économies (Mexique, Pérou, Chili et Costa Rica, par ordre croissant) où le pourcentage de garçons qui ne parviennent pas au niveau de compétence 2 est inférieur au pourcentage de filles dans le même cas, de plus de six points de pourcentage mais de moins de neuf points.

Dans tous les autres pays et économies, l'écart entre les garçons et les filles en termes de pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques est de six points de pourcentage ou moins ou n'est pas statistiquement significatif.

En compréhension de l'écrit, cependant, la tendance s'inverse et les différences sont plus prononcées : les résultats des garçons sont significativement moins bons que ceux des filles. En moyenne, dans les pays de l'OCDE en 2022, 31 % des garçons et 22 % des filles n'atteignent pas le niveau 2 en compréhension de l'écrit (Graphique I.4.10). Dans PISA 2022, dans 78 pays et économies sur 80, un plus grand nombre de garçons que de filles sont peu performants : au Monténégro, au Qatar, en Slovaquie, et au sein de l'Autorité palestinienne (par ordre croissant), cette différence est égale à 17 points de pourcentage ou plus.

Excellence selon le sexe

Environ 11 % des résultats des garçons et 7 % de ceux des filles se situent au niveau de compétence 5 ou au-delà en mathématiques (Graphique I.4.11), en moyenne, dans les pays de l'OCDE. Dans la plupart des pays et économies du PISA 2022, les garçons sont plus nombreux que les filles à obtenir d'excellents résultats en mathématiques. Dans une grande partie de ces pays et économies, l'écart est faible (c'est-à-dire égal à quatre points de pourcentage ou moins), mais au Japon, à Hong Kong (Chine)* et à Macao (Chine) (par ordre décroissant), le pourcentage d'élèves très performants est entre sept et neuf points de pourcentage supérieur pour les garçons.

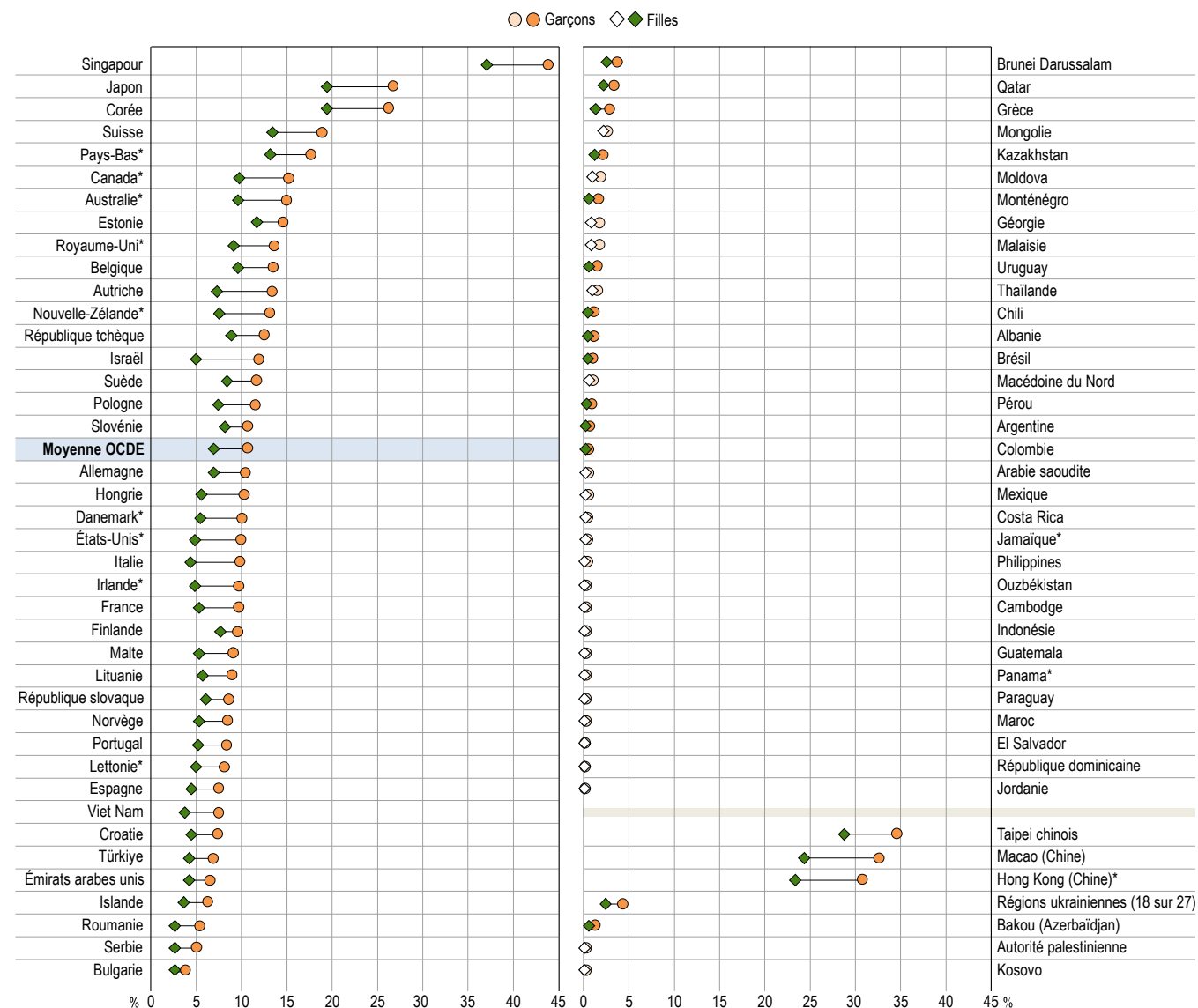
Dans tous les pays et économies participant à l'enquête PISA 2022, le pourcentage des élèves très performants en mathématiques est plus élevé chez les garçons que chez les filles.

En moyenne, 6 % des garçons et 8 % des filles se situent au niveau de compétence 5 et au-delà en compréhension de l'écrit (Graphique I.4.12), dans les pays de l'OCDE. Dans 28 pays et économies, les filles sont plus nombreuses que les garçons à atteindre l'excellence dans cette matière ; seules la Corée et la Finlande affichent un écart de plus de 5 points de pourcentage.

Dans la plupart des pays et économies, l'écart entre les garçons et les filles en termes de pourcentage d'élèves très performants en compréhension de l'écrit n'est pas statistiquement significatif. Dans aucun pays ou économie, la part des garçons très performants en compréhension de l'écrit n'est plus importante que les filles.

Graphique I.4.11. Élèves très performants en mathématiques, selon le sexe

Pourcentage d'élèves dont les résultats se situent au niveau de compétence 5 et au-delà en mathématiques, selon le sexe



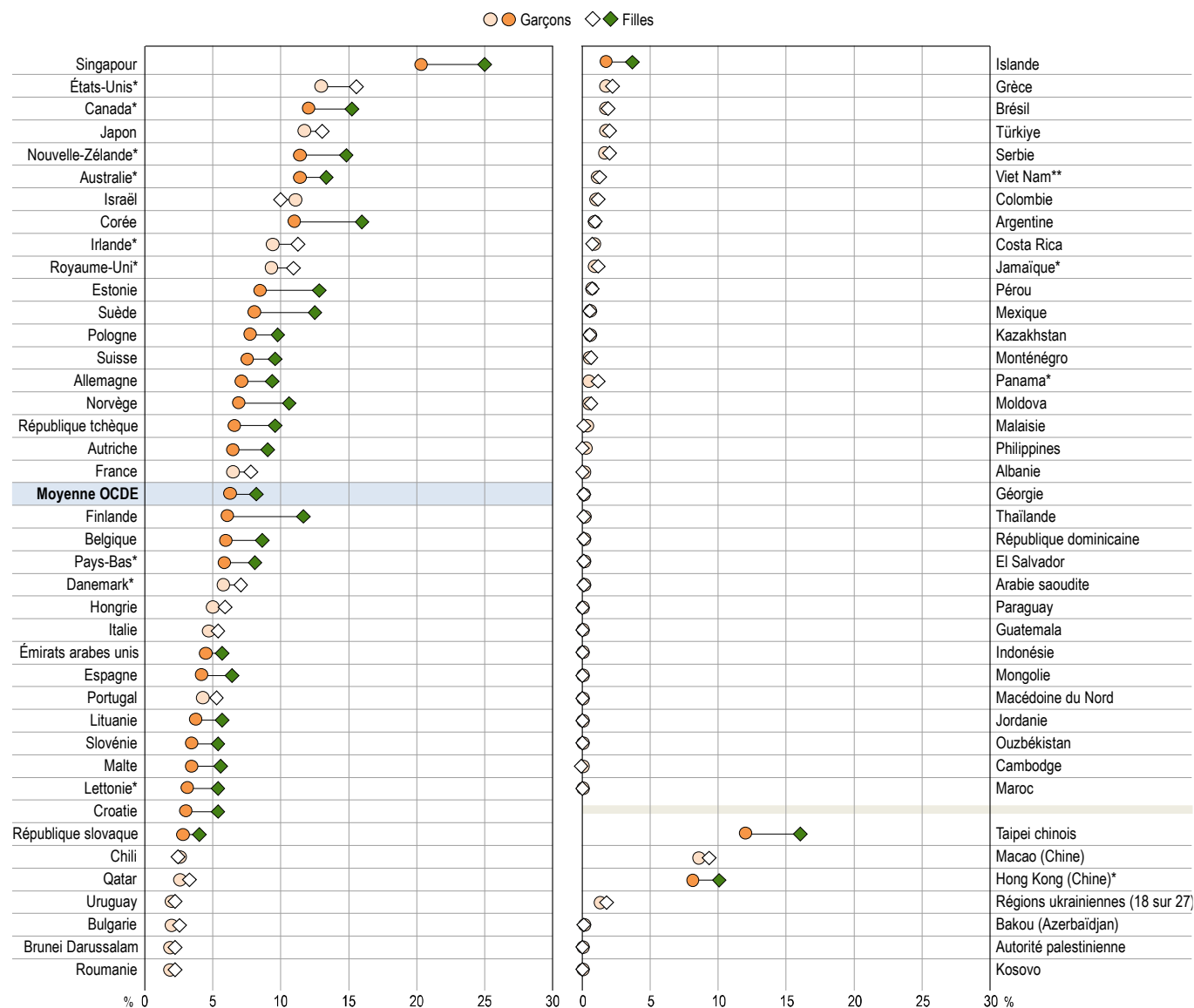
Remarque : les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage de garçons très performants en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.31.

Graphique I.4.12. Élèves très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe

Pourcentage d'élèves qui se situent au niveau de compétence 5 et au-delà en compréhension de l'écrit, selon le sexe



** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage de garçons très performants en compréhension de l'écrit.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.32.

Encadré I.4.3. Les politiques d'éducation devraient-elles cibler les élèves ou les établissements scolaires ?

Les responsables politiques peuvent tirer des enseignements de l'enquête PISA afin d'élaborer des stratégies et des interventions fondées sur des données probantes pour améliorer les résultats et accroître l'équité de leurs systèmes d'éducation. Selon un cadre politique élaboré lors de précédents rapports du PISA (ci-après « cadre politique du PISA ») (OCDE, 2004^[30] ; OCDE, 2016^[31] ; OCDE, 2005^[32]), les données de l'enquête permettent de déterminer s'il vaut mieux mettre en place des mesures *universelles* ou des mesures *ciblées* pour avoir le meilleur impact sur un système d'éducation particulier. Ces données peuvent également indiquer si les politiques ciblées devraient se concentrer sur les élèves peu performants plutôt que sur ceux socio-économiquement défavorisés ou bien sur les deux.

Cet encadré s'appuie sur le cadre politique du PISA pour aborder une question à laquelle sont confrontés les responsables politiques qui penchent en faveur de politiques ciblées : ces mesures devraient-elles cibler les élèves ou les établissements ? Pour ce faire, il faut examiner le niveau de concentration des élèves peu performants et des élèves défavorisés dans les établissements.

Le cadre politique du PISA : des politiques d'éducation universelles ou des politiques ciblées ?

Le cadre politique du PISA recense les systèmes d'éducation qui peuvent le plus tirer profit de politiques ciblées ou universelles. À cette fin, il s'appuie sur deux éléments clés : (1) l'intensité du gradient socio-économique, c'est-à-dire le pourcentage de la variation de performance des élèves qui est expliqué par les différences de statut socio-économique des élèves, et (2) la pente du gradient socio-économique, c'est-à-dire la différence de score de la performance des élèves associée à une augmentation d'une unité de l'indice PISA de statut socio-économique. Mieux comprendre comment ces deux aspects interagissent peut éclairer les politiques d'éducation et les interventions.

Le Tableau I.4.1 présente les quatre types de politiques selon chaque combinaison possible de la pente et de l'intensité du gradient. Le Graphique I.4.13 place dans cette typologie les pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022.

Tableau I.4.1. Le cadre politique du PISA

		Intensité du gradient socio-économique	
		Faible	Forte
Pente du gradient socio-économique	Forte	Politiques ciblant la performance	Politiques d'éducation aux cibles combinées
	Plate	Politiques d'éducation universelles	Politiques d'éducation orientées socio-économiquement

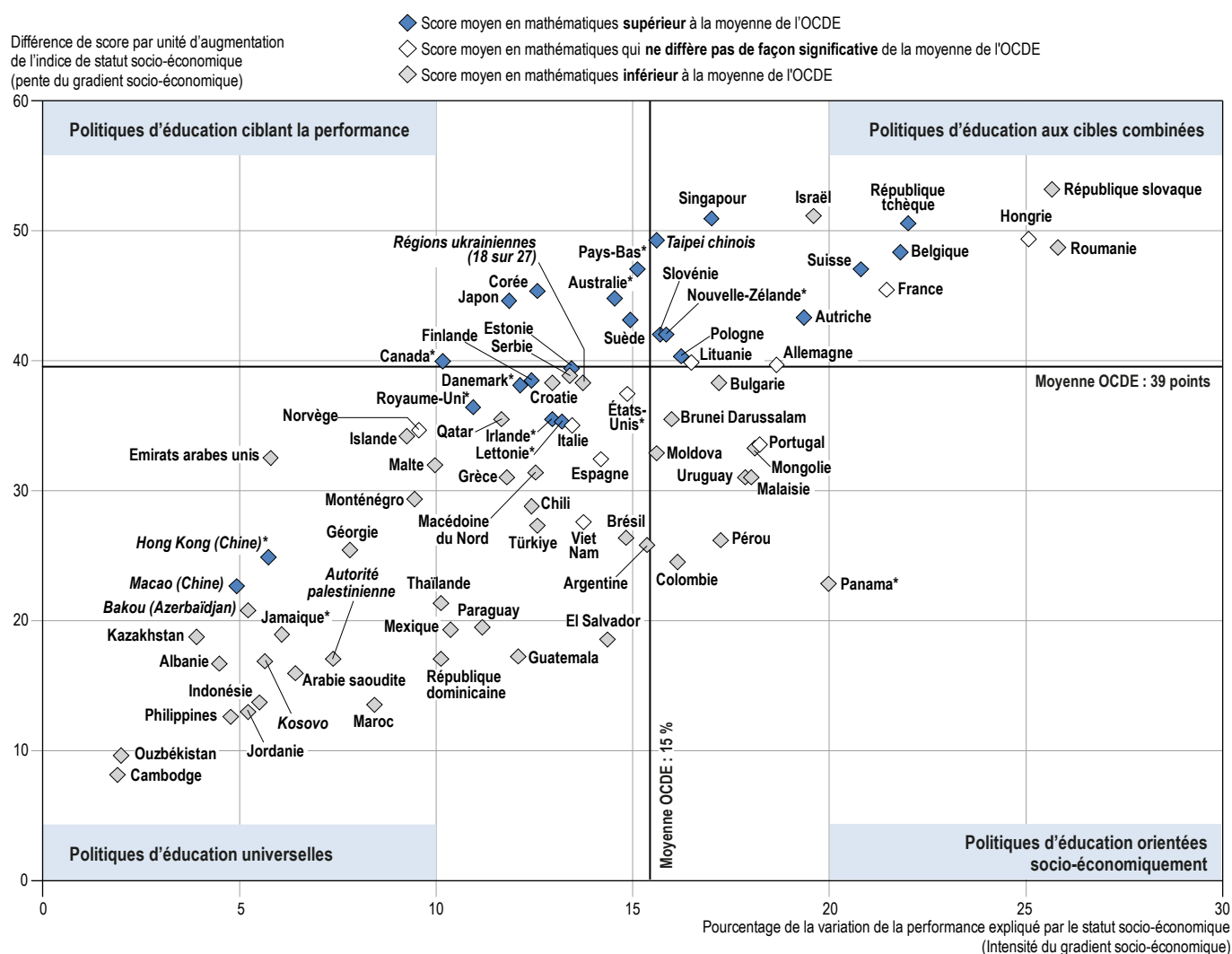
Le cadre s'appuie sur la moyenne de l'OCDE. Comme le montre le Graphique I.4.13, il n'est pas toujours facile de décrire l'intensité comme étant forte ou faible, ou la pente comme étant plate ou prononcée. Parfois, il n'est pas évident de discerner si les systèmes relèvent d'une catégorie ou d'une autre, car de nombreux pays sont proches de la moyenne de l'OCDE. Dans de tels cas, une combinaison d'approches ou de politiques peut s'avérer mieux indiquée.

Les politiques universelles sont davantage indiquées dans les systèmes d'éducation où le statut socio-économique des élèves influe peu sur la performance des élèves, à savoir, où l'intensité de la relation entre la performance des élèves et le milieu socio-économique est comparativement faible (c'est-à-dire que le pourcentage est inférieur à la moyenne de l'OCDE) et la pente est plate (c'est-à-dire que la différence de score est inférieure à la moyenne de l'OCDE). Les politiques universelles ont pour but d'améliorer la performance générale et de relever le niveau de formation de tous les enfants grâce à des réformes appliquées de manière égale dans l'ensemble du système. Il peut s'agir, par exemple, de développer et de mettre en œuvre des programmes complets ou de mettre en place des

possibilités de développement professionnel continu et de formation pour les enseignants afin de renforcer leurs connaissances des matières, leurs compétences pédagogiques et leurs stratégies pour enseigner à des élèves ayant des aptitudes diverses. Il est essentiel de veiller à ce que les établissements scolaires aient accès à du matériel pédagogique de qualité, à des manuels, à des ressources numériques et technologiques pour favoriser un enseignement efficace. Le Graphique I.4.13 montre que 47 pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022 peuvent tirer profit de mesures universelles. Parmi les pays et économies faisant preuve d'excellence, c'est à Hong Kong (Chine)* et à Macao (Chine) que celles-ci ont le plus de chances d'être efficaces.

À l'inverse, les politiques ciblées sont celles qui visent un groupe particulier d'élèves. Le cadre politique du PISA tient compte de trois types de politiques ciblées : celles qui concentrent les ressources et les efforts sur les élèves peu performants (« orientées sur la performance ») ou les élèves socio-économiquement défavorisés (« orientées socio-économiquement ») ou les deux (« cible combinée »). Les exemples de ces politiques sont donnés ci-après, mais ils doivent être pondérés en fonction de chaque contexte national et, le cas échéant, adaptés.

Graphique I.4.13. Intensité et pente du gradient socio-économique



Des politiques ciblées : envers les élèves ou envers les établissements scolaires ?

Des politiques d'éducation efficaces créent un équilibre entre les établissements et les individus ciblés. Si les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans l'enseignement et l'égalité des chances, il est tout aussi crucial de répondre aux besoins diversifiés des élèves. Cependant, alors que les systèmes d'éducation font face à de nouvelles difficultés dans le sillage de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire d'investir les ressources de manière efficace. L'un des moyens d'y parvenir consiste à déterminer si les politiques ciblées devraient, dans un premier temps, donner la priorité aux élèves à titre individuel ou à des établissements dans leur ensemble.

Pour bien clarifier ces priorités au sein des pays, on utilise deux indices PISA 2022 : l'indice d'inclusion scolaire et l'indice d'inclusion sociale. Plus la valeur de l'indice d'inclusion scolaire est élevée, plus la répartition des élèves ayant des niveaux de performance différents tend à être uniforme dans les établissements et, donc, plus grande est la diversité au sein des établissements. Plus la valeur de l'indice d'inclusion scolaire est basse, et moins les élèves sont bien répartis : les élèves peu performants et performants ont tendance à être concentrés dans des établissements distincts au sein du système d'éducation (tableau I.B1.2.13). De même, lorsque l'indice d'inclusion sociale est plus élevé, l'inclusion sociale dans l'établissement est plus élevée et les établissements ont tendance à être plus socialement homogènes. C'est l'inverse lorsque l'indice est bas (tableau I.B1.4.41). Ces deux indices permettent de déterminer des groupes prioritaires pour chacune des politiques ciblées suivantes.

Tableau I.4.2. Politiques ciblées en fonction du niveau d'inclusion sociale et scolaire au sein des établissements

Politiques d'éducation ciblant la performance		Politiques d'éducation orientées socio-économiquement		Politiques d'éducation aux cibles combinées	
Au niveau des établissements scolaires peu performants (IISC < Moyenne OCDE)	Au niveau des élèves peu performants (IISC > Moyenne OCDE)	Au niveau des établissements scolaires défavorisés (IIS < Moyenne OCDE)	Au niveau des élèves défavorisés (IIS > Moyenne OCDE)	Au niveau des établissements scolaires (IIS et IISC < Moyenne OCDE)	Au niveau des élèves et des établissements scolaires (IIS > Moyenne OCDE et IISC < Moyenne OCDE)
Japon, Lituanie, Pays-Bas*, Pologne, Slovaquie, Taipei chinois	Australie*, Canada*, Corée, Nouvelle-Zélande*, Suède	Bulgarie, Colombie, Malaisie, Mongolie, Panama*, Pérou, Uruguay	Portugal	Autriche, Belgique, France, Hongrie, Israël, Roumanie, République slovaque, République tchèque	Singapour, Suisse

Remarque : IIS est l'indice d'inclusion scolaire et l'ISI est l'indice d'inclusion sociale.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.13 et I.B1.4.41.

Politiques ciblant la performance : ces politiques visent à améliorer les résultats des élèves les moins performants, quel que soit leur milieu socio-économique. Leur objectif est d'offrir des chances égales d'apprentissage à tous les élèves et de fournir des ressources pédagogiques supplémentaires en fonction de la performance scolaire des élèves. Les politiques orientées sur la performance commencent par fixer des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables en matière de performance scolaire au niveau des élèves, des établissements ou des groupes d'établissements. Une fois les domaines d'amélioration identifiés, les établissements mettent en œuvre des interventions ciblées — et il est essentiel d'intervenir au plus tôt. Ces mesures peuvent prendre plusieurs formes, notamment un soutien pédagogique supplémentaire (tutorat supplémentaire, mentorat ou soutien scolaire pour les élèves en difficulté) ou encore une offre de développement professionnel pour les enseignants et le personnel. Les interventions au sein des établissements scolaires sont les plus courantes, mais il semble que des efforts visant à diminuer le nombre des retards et à réduire l'absentéisme des élèves donnent des résultats appréciables dans certains pays (OCDE, 2018^[33]). Pour ce faire, il est essentiel que les parents jouent le jeu. Dans d'autres contextes, un soutien scolaire ciblé conjugué à des programmes de bourses fondées sur le mérite est aussi un bon moyen de motiver les élèves peu performants. Ces mesures ont également des retombées positives dans les classes et les établissements (Kremer, Miguel et Thornton, 2009^[34]).

Selon le Tableau I.4.2, 11 systèmes d'éducation qui ont participé à l'enquête PISA 2022 pourraient tirer profit de politiques ciblées. La question, cependant, est de savoir ce qui est plus logique pour eux : cibler les élèves peu performants ou cibler les établissements peu performants ? L'indice PISA d'inclusion scolaire montre que les pays de ce groupe se répartissent de manière à peu près égale entre ceux qui pourraient cibler tout d'abord les établissements (lorsque la concentration d'élèves peu performants dans certains établissements est plus élevée que la moyenne dans les pays de l'OCDE) et ceux qui devraient se concentrer tout d'abord sur les élèves (lorsque la concentration d'élèves peu performants dans certains établissements est plus faible que la moyenne dans les pays de l'OCDE).

Politiques orientées socio-économiquement : Ces politiques visent à compenser les inégalités scolaires en offrant des ressources supplémentaires, un soutien ou une aide aux élèves et établissements défavorisés. Dans certains pays, par exemple, on a augmenté les heures de cours et le temps d'interaction entre les enseignants et les élèves afin de compenser l'absence de soutien à la maison pour les élèves défavorisés (Rodríguez Navarro, Ríos González et Racionero Plaza, 2012^[35]). Ces mesures permettent d'accélérer l'apprentissage. D'autres leviers politiques sont plus complets et ciblent les inégalités en dehors de la classe, allant de la fourniture de repas et de livres gratuits aux élèves défavorisés à une aide financière directe envers les familles défavorisées.

Le Tableau I.4.2 indique que huit systèmes d'éducation pourraient le plus tirer profit de mesures orientées socio-économiquement. Dans les systèmes en question, le profil socio-économique des élèves est fortement associé à leur performance dans l'établissement, même si l'écart de score n'est pas très grand. Serait-il donc plus logique qu'ils ciblent les élèves défavorisés ou bien les établissements présentant un profil socio-économique défavorisé ? Dans sept des huit pays de ce groupe, la concentration d'élèves défavorisés dans les établissements est plus élevée que la moyenne, si bien que les politiques ciblant les établissements défavorisés sont susceptibles d'avoir un plus grand impact. Le Portugal est l'exception, les élèves défavorisés sont plus largement répartis dans le système d'éducation.

Des politiques aux cibles combinées : L'objectif de ces politiques est de réduire l'écart de réussite par le biais de politiques ciblées permettant d'adapter les ressources pédagogiques pour remédier autant aux faibles résultats qu'aux inégalités socio-économiques. Par exemple, certains pays de ce groupe pourraient tirer parti d'un meilleur soutien aux enseignants et à leur développement professionnel, en mettant en place, notamment, des mesures pour attirer et retenir des enseignants dans les établissements situés dans des zones défavorisées. Les politiques de financement qui allouent davantage de ressources aux établissements des quartiers défavorisés sont également primordiales, tout comme la mise en œuvre de programmes d'intégration scolaire encourageant la diversité, c'est-à-dire dans les établissements qui sont fréquentés par des élèves ayant des parcours d'apprentissage différents et issus de milieux socio-économiques divers. Par exemple, il est prouvé que la composition de l'effectif d'une classe peut motiver les élèves et améliorer le bien-être de ceux qui sont socio-économiquement défavorisés (Hornstra et al., 2015^[36]). Les établissements qui parviennent à répondre aux besoins spécifiques d'éducation des élèves socio-économiquement défavorisés et des élèves peu performants sont souvent ceux qui parviennent à créer un environnement d'apprentissage mixte positif, auquel viennent s'ajouter des programmes qui apportent un soutien matériel ou financier aux élèves qui en ont besoin. Il existe d'autres stratégies qui pourraient s'avérer adaptées à certains pays, comme la formation spécialisée des enseignants et les programmes de développement professionnel ainsi qu'un suivi constant de l'évolution des résultats scolaires et de l'impact global des politiques.

Dix systèmes d'éducation qui ont pris part à l'enquête PISA 2022 pourraient le plus tirer parti de politiques combinées orientées socio-économiquement et sur la performance. Dans ces systèmes, les élèves socio-économiquement défavorisés sont particulièrement à risque, puisqu'il existe une forte relation entre la performance en mathématiques et le milieu socio-économique, la perte de performance (pente) étant prononcée. Les données du PISA 2022 indiquent que huit pays de ce groupe pourraient trouver plus intéressant de cibler les établissements, puisque les deux indices indiquent de hauts niveaux de ségrégations sociale et scolaire. C'est uniquement dans deux pays très performants de ce groupe, Singapour et la Suisse, que les élèves de milieux défavorisés sont mieux répartis dans les établissements par rapport à la moyenne dans les pays de l'OCDE.

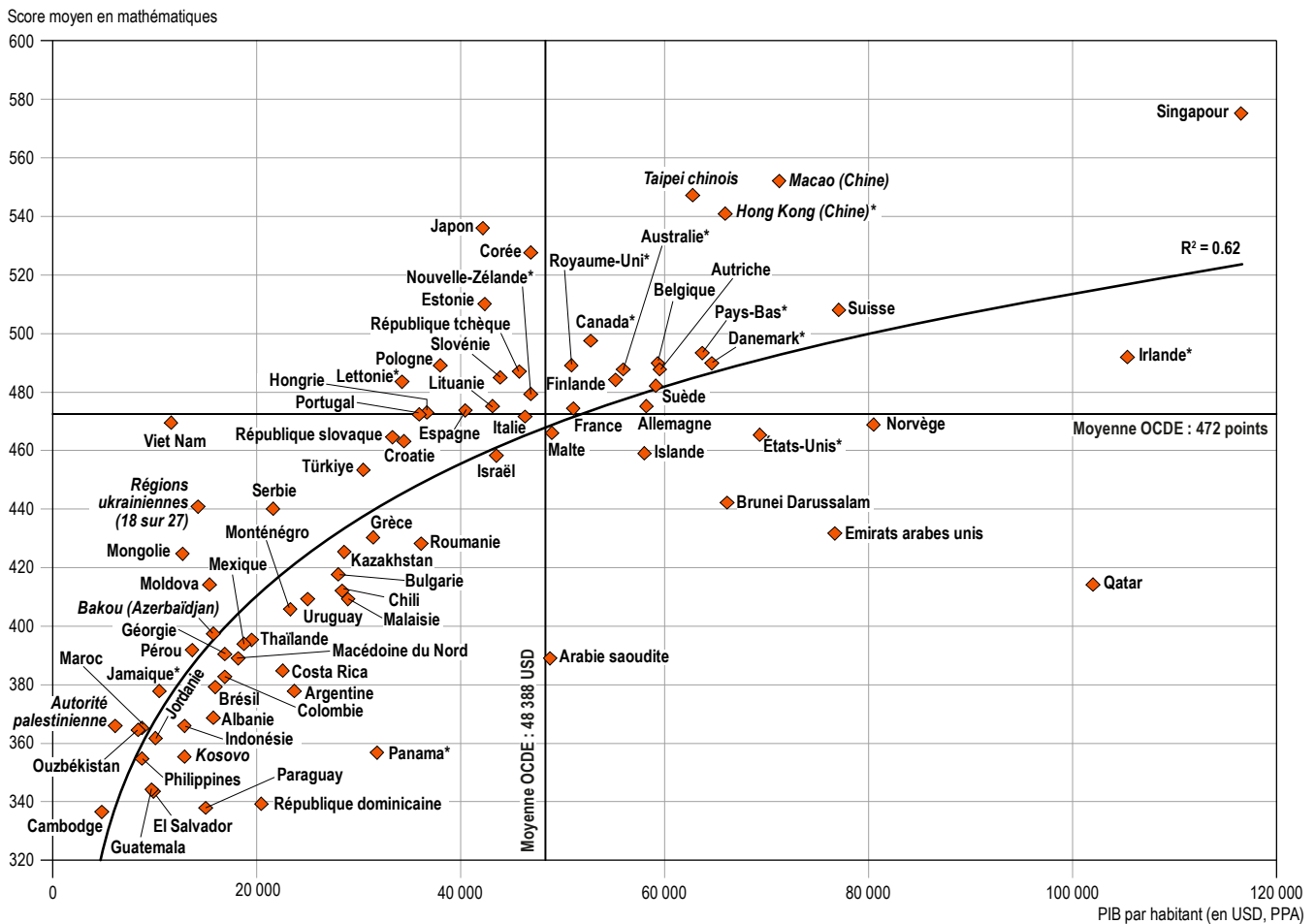
Égalité des chances dans les systèmes d'éducation

Les obstacles à la performance des élèves qui compromettent l'égalité des chances ne se dressent pas seulement au sein des pays et économies, mais également entre eux. Les chances des élèves de réaliser leur plein potentiel varient considérablement en fonction des pays ou des économies participant au PISA. Les élèves nés et scolarisés dans des systèmes d'éducation plus propices à l'apprentissage sont plus en mesure, en moyenne, d'obtenir de meilleurs résultats que les élèves des systèmes d'éducation qui sont moins favorables. Étant donné que la plupart des élèves ne peuvent pas choisir le système d'éducation qui leur permettrait de profiter de meilleures possibilités, ce rapport s'intéresse à l'égalité des chances, par système d'éducation, en tant qu'attribut de l'équité dans l'éducation.

Situation économique et sociale des pays et performance des élèves

La situation économique et sociale des différents pays et économies, que ne maîtrisent pas souvent les responsables politiques et les professionnels de l'éducation, peut influencer la performance des élèves. Ainsi, la prospérité relative de certains pays leur permet d'investir davantage dans l'éducation, tandis que d'autres pays sont limités par un faible revenu national. Il est donc essentiel de garder à l'esprit la richesse nationale des pays lorsque l'on interprète les performances des systèmes d'éducation d'un pays à l'autre.

Graphique I.4.14. Performance en mathématiques et PIB par habitant

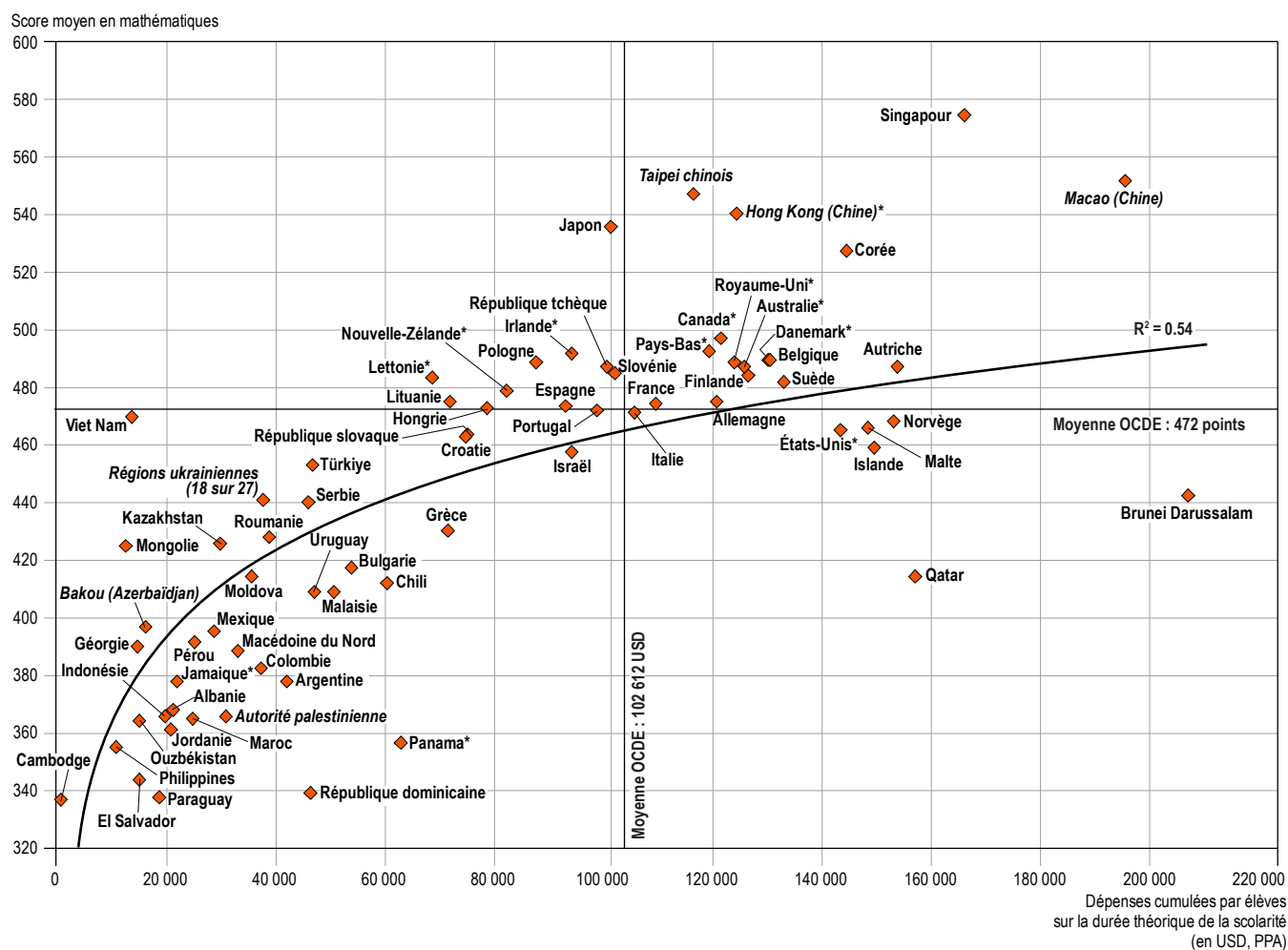


Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B3.2.1.

Le Graphique I.4.14 montre la relation entre le revenu national, en l'espèce, le PIB par habitant, et le score moyen des élèves en mathématiques. Une ligne tendancielle résume également cette relation dans le graphique. Cette relation suggère que 62 % de la variation du score moyen des pays et économies s'explique par le PIB par habitant (47 % dans les pays de l'OCDE). Les pays dont le revenu national est plus élevé ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans l'enquête PISA. Cependant, la relation n'est pas linéaire et elle s'aplatit vers la droite. Lorsqu'on interprète ce diagramme, il faut garder à l'esprit qu'il ne donne aucune indication sur la nature causale de cette relation.

Le PIB par habitant indique les ressources potentiellement mobilisables en faveur de l'éducation dans chaque pays, mais n'évalue pas directement les ressources effectivement investies dans l'éducation. Le Graphique I.4.15 compare les dépenses des pays par élève de 6 à 15 ans, après contrôle de la parité du pouvoir d'achat (ci-après dépense par élève), à la performance moyenne des élèves en mathématiques.

Graphique I.4.15. Performance en mathématiques et dépenses en éducation



Remarque : seuls les pays et économies dont les données sont disponibles sont repris.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B3.2.2.

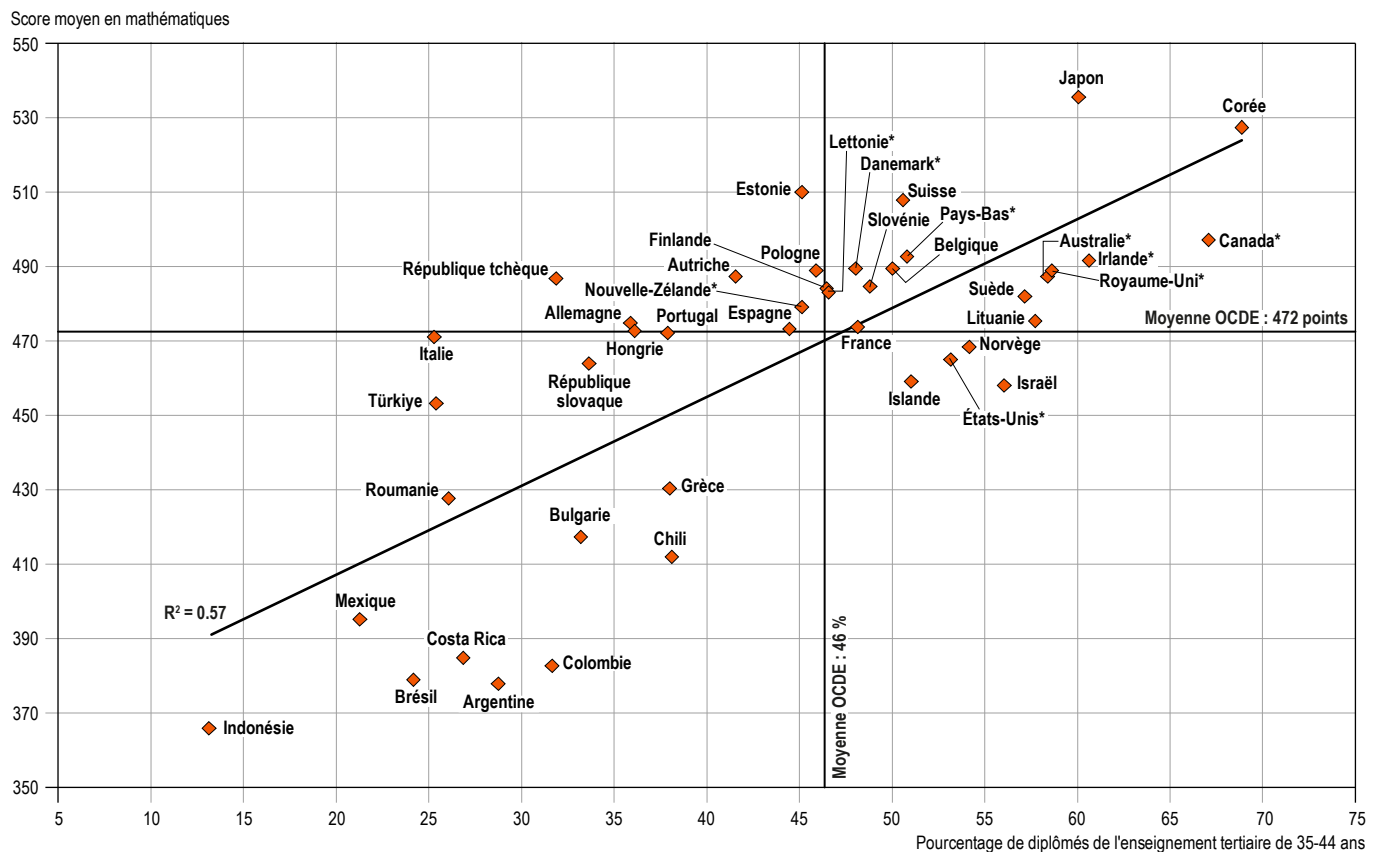
Le graphique indique que la relation entre les dépenses par élève et la performance moyenne en mathématiques est positive jusqu'à un certain seuil. Les dépenses par élève expliquent 54 % de la variation de la performance moyenne entre les pays et économies (51 % dans les pays de l'OCDE). La performance moyenne des pays augmente parallèlement aux dépenses unitaires, Mais ce rythme diminue rapidement. Au-delà de 75 000 USD par élève, un

niveau de dépenses atteint par tous les pays de l'OCDE, sauf le Chili, la Colombie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique et la Türkiye, la relation entre les dépenses et la performance perd beaucoup de son intensité.

Les dépenses relativement faibles par élève doivent être prises en considération lors de l'interprétation de la performance peu élevée dans les pays en développement. Les dépenses moyennes par élève dans les pays de l'OCDE (102 612 USD) sont environ sept fois plus élevées qu'au Salvador, plus de sept fois plus élevées qu'en Mongolie et plus de huit fois plus élevées qu'aux Philippines. Cet exemple démontre que l'éducation doit être bien dotée, ce qui n'est pas souvent le cas dans les pays en développement.

En même temps, au-delà d'un certain seuil de dépenses, un niveau plus élevé de dépenses par élève ne se traduit pas forcément par l'excellence en éducation. Par exemple, les six systèmes d'éducation de l'Asie de l'Est (Hong Kong [Chine], Japon, Corée, Macao [Chine], Singapour et Taipei chinois), qui ont obtenu un bien meilleur score que tous les autres pays et économies en mathématiques dans PISA 2022, diffèrent nettement en ce qui concerne leurs dépenses par élève (bien qu'ils investissent tous plus de 100 000 USD par élève). De même, les pays et économies dont les dépenses par élève sont très élevées présentent des performances moyennes très marquées ; à Brunei Darussalam et au Qatar, la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la moyenne de l'OCDE, malgré un niveau élevé de dépenses par élève.

Graphique I.4.16. Performance en mathématiques et niveau de formation des adultes entre 35 et 44 ans



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

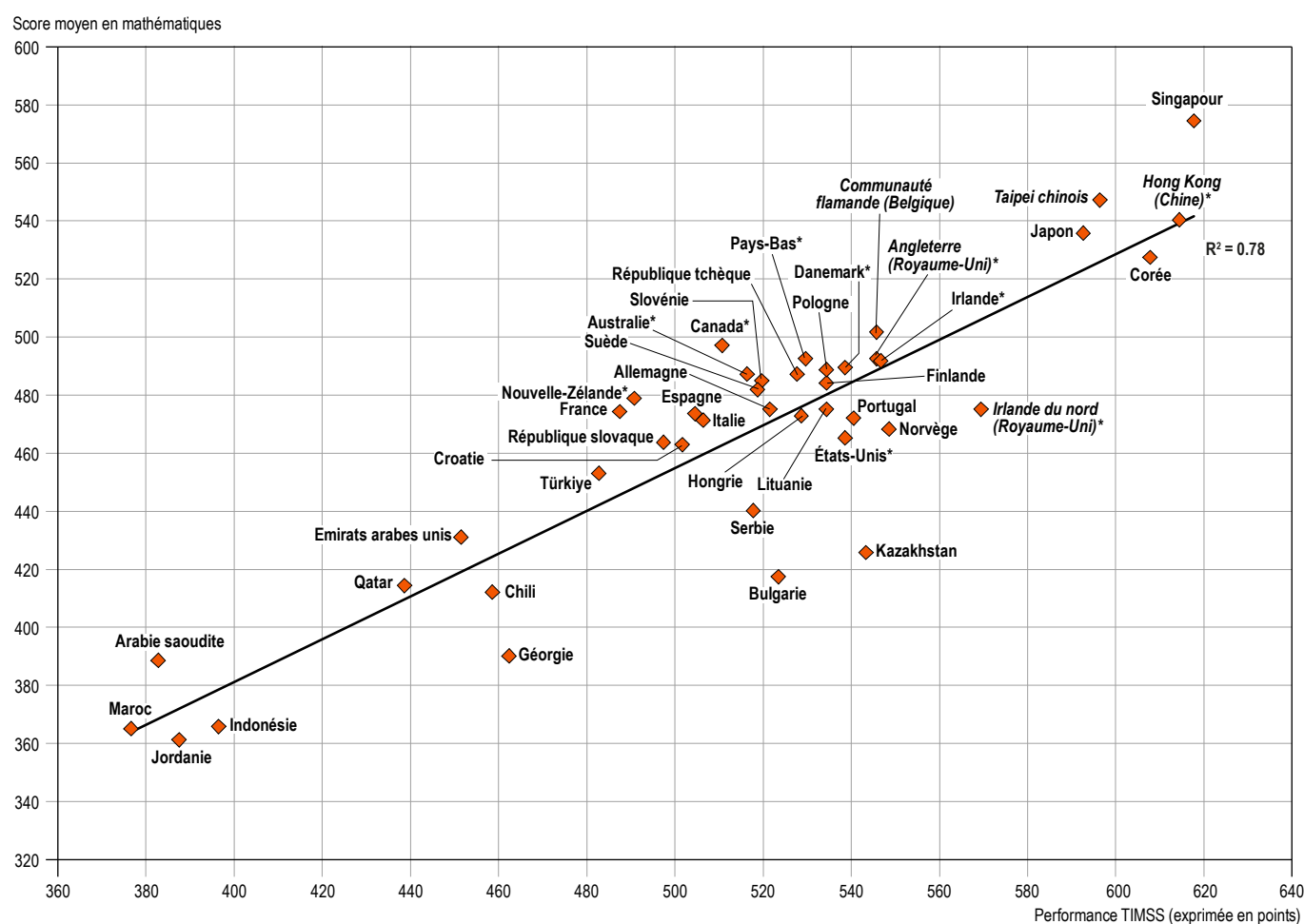
Pour le Chili, l'année 2020 a servi de référence au lieu de l'année 2022.

Pour l'Argentine, l'année 2021 a servi de référence au lieu de l'année 2022.

Sources : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1 ; OCDE (2023) *Regards sur l'éducation 2023 : Les indicateurs de l'OCDE*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/ffc3e63b-fr>.

Une étroite relation existe entre la performance des élèves et le niveau de formation des parents (en fonction de leurs diplômes), si bien qu'il faut prendre en considération le niveau de formation de la population adulte pour comparer les performances des élèves entre les pays. Les pays où les adultes très instruits et très compétents sont plus nombreux sont avantagés par rapport à ceux dans lesquels les parents le sont moins. Le Graphique I.4.16 montre la relation entre la performance moyenne en mathématiques et le pourcentage de diplômés de l'enseignement tertiaire dans le groupe d'âge des 35-44 ans, qui correspond, dans l'ensemble, à celui des parents des jeunes de 15 ans qui ont passé les épreuves PISA. Selon cette analyse simple, le pourcentage d'adultes de 35-44 ans diplômés de l'enseignement tertiaire explique 57 % de la variation de la performance moyenne des élèves de 15 ans en mathématiques dans 42 pays et économies dont les données sont disponibles (43 % en moyenne dans 37 pays de l'OCDE).

Graphique I.4.17. Performance PISA 2022 en mathématiques et performance TIMSS 2015 des élèves en 4^e année



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

En Norvège, les épreuves ont été administrées en 5^e année et non en 4^e année.

Sources : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.2.1 ; et Mullis, I., et al., (2016), TIMSS 2015 International Results in Mathematics, <http://timss2015.org/timss-2015/mathematics/student-achievement/distribution-of-mathematics-achievement/>

Lors de l'interprétation des scores PISA des élèves de 15 ans, il convient de retenir que les résultats ne sont pas uniquement révélateurs de la qualité de la scolarité dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Ils sont en effet révélateurs également de la qualité de l'apprentissage aux premiers stades de la scolarité et des compétences

cognitives, affectives et sociales que les élèves ont acquises avant même d'entamer leur scolarité. C'est ce qui ressort clairement de la comparaison des performances moyennes en mathématiques des élèves âgés de 15 ans aux épreuves du PISA 2022 avec les performances moyennes en mathématiques des élèves de la même génération, mais à l'approche de la fin de l'enseignement primaire, lors des épreuves de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) administrées en 2015, une étude développée par L'International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Mullis et al., 2016^[37])⁸. Au total, 43 des pays, économies et entités infranationales ayant administré les épreuves PISA en 2022 ont administré les épreuves TIMSS en 2015. Le Graphique I.4.17 montre qu'en mathématiques, il existe une forte corrélation entre les résultats des élèves aux épreuves de mathématiques de TIMSS en 4^e année en 2015 et ceux du PISA pour les élèves de 15 ans en 2022. La variation des résultats dans TIMSS explique 78 % de la variation des résultats dans PISA en mathématiques dans 43 pays et économies qui ont administré à la fois TIMSS 2015 et PISA 2022. Malgré cette relation évidente, des pays ayant obtenu un score similaire dans TIMSS — notamment la Hongrie et les Pays-Bas — peuvent avoir un score PISA très différent. Les différences relatives de rang entre les classements PISA et TIMSS peuvent s'expliquer non seulement par l'influence des années d'études entre ces deux épreuves sur la performance, mais également par le fait que les compétences et les sujets évalués varient.

Déciles internationaux du statut socio-économique et de la performance moyenne

L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) est calculé afin de faire en sorte que tous les élèves passant les épreuves du PISA, quel que soit le pays où ils vivent, puissent être placés sur la même échelle socio-économique. Il est alors possible d'appliquer l'indice pour comparer les performances des élèves issus de milieux socio-économiques semblables dans différents pays. Le Graphique I.4.18 montre les écarts de performance selon les déciles internationaux de l'indice SESC. Dans ce graphique, on constate que même si les élèves sont issus de milieux socio-économiques semblables, leur performance dépend fortement de leur pays ou de leur économie d'appartenance.

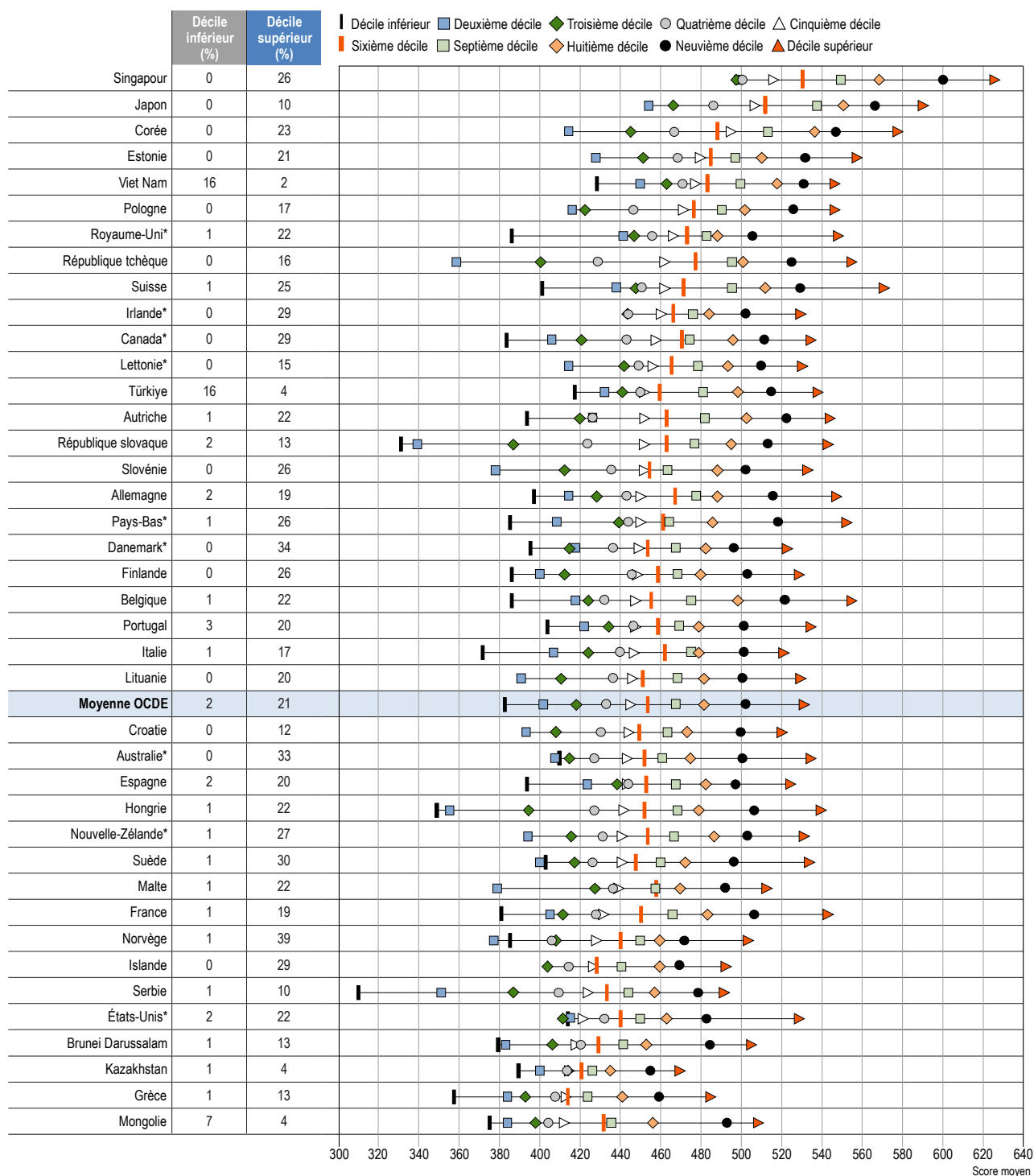
Par exemple, à Macao (Chine), les élèves les plus défavorisés (c'est-à-dire ceux qui sont situés dans le décile inférieur du spectre international de l'indice SESC) ont un score de 495 points à l'épreuve de mathématiques (1 % des élèves à Macao [Chine] se situe dans le décile inférieur du spectre international de l'indice SESC). Ces élèves ont donc un score sensiblement supérieur au score moyen de l'OCDE de 472 points, qui représente la performance des élèves issus de tous les milieux socio-économiques. Un tel niveau de performance exprime également le fait que les élèves défavorisés à Macao (Chine) ont même obtenu de meilleurs résultats que les élèves plus favorisés (c'est-à-dire ceux qui se situent dans le décile supérieur du spectre international de l'indice SESC) dans de nombreux autres pays et économies participant au PISA.

On observe également des écarts de performance flagrants entre les pays où des pourcentages similaires d'élèves ont un statut socio-économique similaire. Ainsi, en Finlande, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas* et en Slovénie, entre 26 à 27 % des élèves sont dans le groupe des élèves socio-économiquement les plus favorisés à l'échelle internationale. Pourtant, le score moyen en mathématiques de ces élèves favorisés aux Pays-Bas (551 points) est plus élevé de 20 points environ que dans les trois autres pays.

Les différences dans la manière dont les systèmes d'éducation sont structurés et utilisent les ressources à leur disposition peuvent expliquer pourquoi les élèves d'un milieu socio-économique semblable réussissent mieux dans certains pays. Le volume II des *Résultats du PISA 2022* analyse les politiques d'éducation et les pratiques dans les pays et économies participant au PISA.

Graphique I.4.18. Performance moyenne en mathématiques, selon le décile international du statut socio-économique [1/2]

Indice PISA de statut économique, social et culturel (SECS)



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

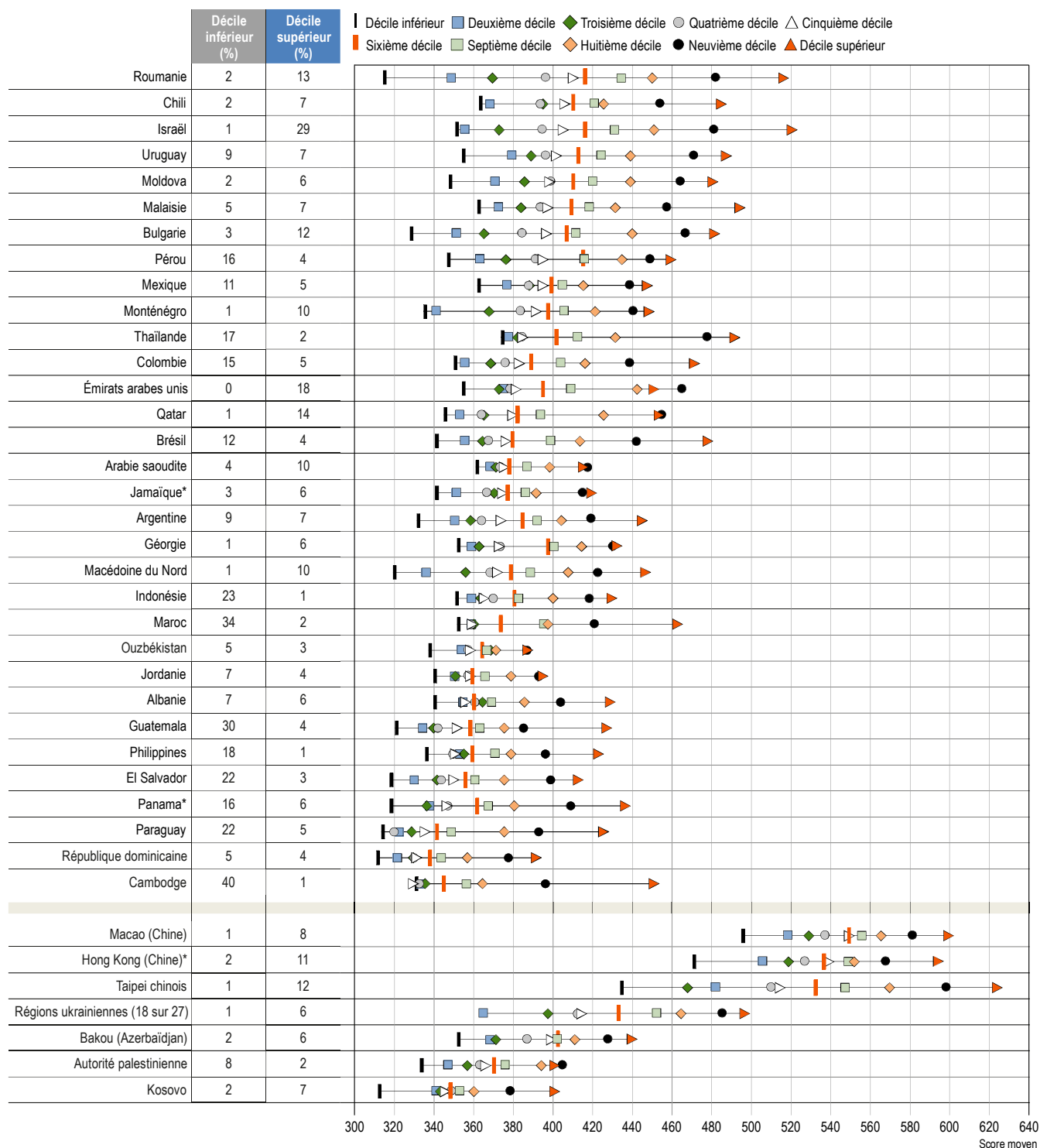
Le pourcentage des élèves qui se situent dans le décile inférieur ou supérieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel est indiqué en regard du nom du pays ou de l'économie.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du cinquième décile international du statut socio-économique des élèves.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.7 and I.B1.4.11.

Graphique I.4.18. Performance moyenne en mathématiques, selon le décile international du statut socio-économique [2/2]

Indice PISA de statut économique, social et culturel (SECS)



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

Le pourcentage des élèves qui se situent dans le décile inférieur ou supérieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel est indiqué en regard du nom du pays ou de l'économie.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du cinquième décile international du statut socio-économique des élèves.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.7 and I.B1.4.11.

Éducation inclusive

Selon l'enquête PISA, l'inclusion consiste à faire en sorte que tous les élèves aient accès à un enseignement de qualité et qu'ils acquièrent les compétences fondamentales en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. L'inclusion est nécessaire mais insuffisante et il faut la conjuguer avec la justice sociale pour atteindre l'équité dans l'éducation.

Les élèves qui terminent leur scolarité obligatoire sans avoir acquis les compétences et connaissances fondamentales risquent de ne pas réussir dans leur vie d'adulte, et un fort pourcentage de la population qui ne possède pas les compétences de base peut compromettre le capital social et économique (Pelinescu, 2015^[38]). En conséquence, ce rapport se penche sur l'incidence de la faible performance des élèves de 15 ans (c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas atteint le seuil de compétence nécessaire tel que mesuré par l'enquête PISA). De même, les élèves qui décrochent avant d'avoir terminé l'enseignement secondaire sont susceptibles d'être exclus des avantages que procure l'éducation.

L'inclusion est une valeur qui touche tous les élèves, quel que soit leur milieu, mais, dans la pratique, elle est encore plus cruciale pour les élèves issus de milieux défavorisés ou les groupes traditionnellement marginalisés qui sont plus à même de pâtir d'un faible niveau de formation (abandon précoce) et de faibles compétences en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. Les systèmes d'éducation dans lesquels la plupart des élèves de 15 ans sont scolarisés et ont acquis les compétences de base nécessaires pour participer pleinement à la vie en société sont considérés comme suffisamment inclusifs.

Dans ce rapport, le pourcentage d'élèves peu performants dans chaque pays et économie est ajusté par le taux de scolarisation des élèves de 15 ans pour en déduire des estimations de l'acquisition des compétences de base parmi tous les jeunes de 15 ans, pas seulement ceux qui sont scolarisés. L'acquisition des compétences de base et la couverture des systèmes d'éducation définissent le niveau d'*inclusion* dans un pays ou une économie.

Pourcentage d'élèves de 15 ans scolarisés (couverture des systèmes d'éducation)

Pour pouvoir s'instruire, les enfants doivent, à tout le moins, avoir accès à l'école. Scolariser tous les jeunes de 15 ans ne revient pas à garantir que tous développeront les compétences requises pour s'épanouir dans une économie de plus en plus fondée sur le savoir, mais c'est une étape nécessaire sur la voie de l'édification d'un système d'éducation plus ouvert et plus égalitaire.

L'accès à l'éducation est principalement analysé sous l'angle des taux de scolarisation et le taux d'abandon est un important indicateur. Les jeunes qui ne sont déjà plus scolarisés à l'âge de 15 ans sont plus susceptibles d'avoir moins d'aptitudes cognitives que ceux qui le sont encore (Spaull et Taylor, 2015^[39] ; Taylor et Spaull, 2015^[40] ; Hanushek et Woessmann, 2008^[41]). Les systèmes plus inclusifs sont ceux qui affichent un faible pourcentage d'enfants d'âge scolaire qui abandonnent prématurément l'école ou qui accusent un retard important dans leur parcours scolaire.

Bien que le but de l'enquête PISA n'est pas d'estimer les taux de scolarisation, elle présente un éventail d'indices qui mesure la couverture de la population des jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année ou dans une classe supérieure dans chaque pays ou économie. Plus particulièrement, l'indice de couverture 3 du PISA détermine le pourcentage de l'effectif national des jeunes âgés de 15 ans (scolarisés et non scolarisés dans un établissement) que représente l'échantillon PISA. Les faibles valeurs de l'indice de couverture 3 peuvent s'expliquer par le fait que des jeunes de 15 ans n'étaient plus scolarisés ou étaient encore scolarisés dans l'enseignement primaire. Il peut aussi s'expliquer par l'exclusion d'élèves aux épreuves du PISA et par l'abandon en cours d'année scolaire.

Le pourcentage de jeunes âgés de 15 ans dans chaque pays ou économie représenté par l'échantillon PISA (indice de couverture 3) varie de 36 % au Cambodge à 48 % au Guatemala et à 90 % ou plus dans 34 pays et économies (tableau I.B1.4.1). Les résultats PISA sont représentatifs de la population cible dans tous les pays et économies dont les données sont adjugées, mais ne peuvent être généralisés à l'effectif total des jeunes de 15 ans dans les pays où de nombreux jeunes de cet âge ne sont pas scolarisés dans le premier ou le deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

Niveau de base en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences

Jusqu'à ce stade du rapport, on a étudié les faibles performances en examinant chaque matière séparément (voir le chapitre 3 et les premières sections de ce chapitre). Toutefois, les élèves qui ont de piètres résultats dans une matière peuvent, et c'est fréquent, obtenir de piètres résultats également dans les autres matières. Pour comprendre l'ampleur réelle des faibles performances, il faut examiner ces recoupements des faibles performances entre les matières.

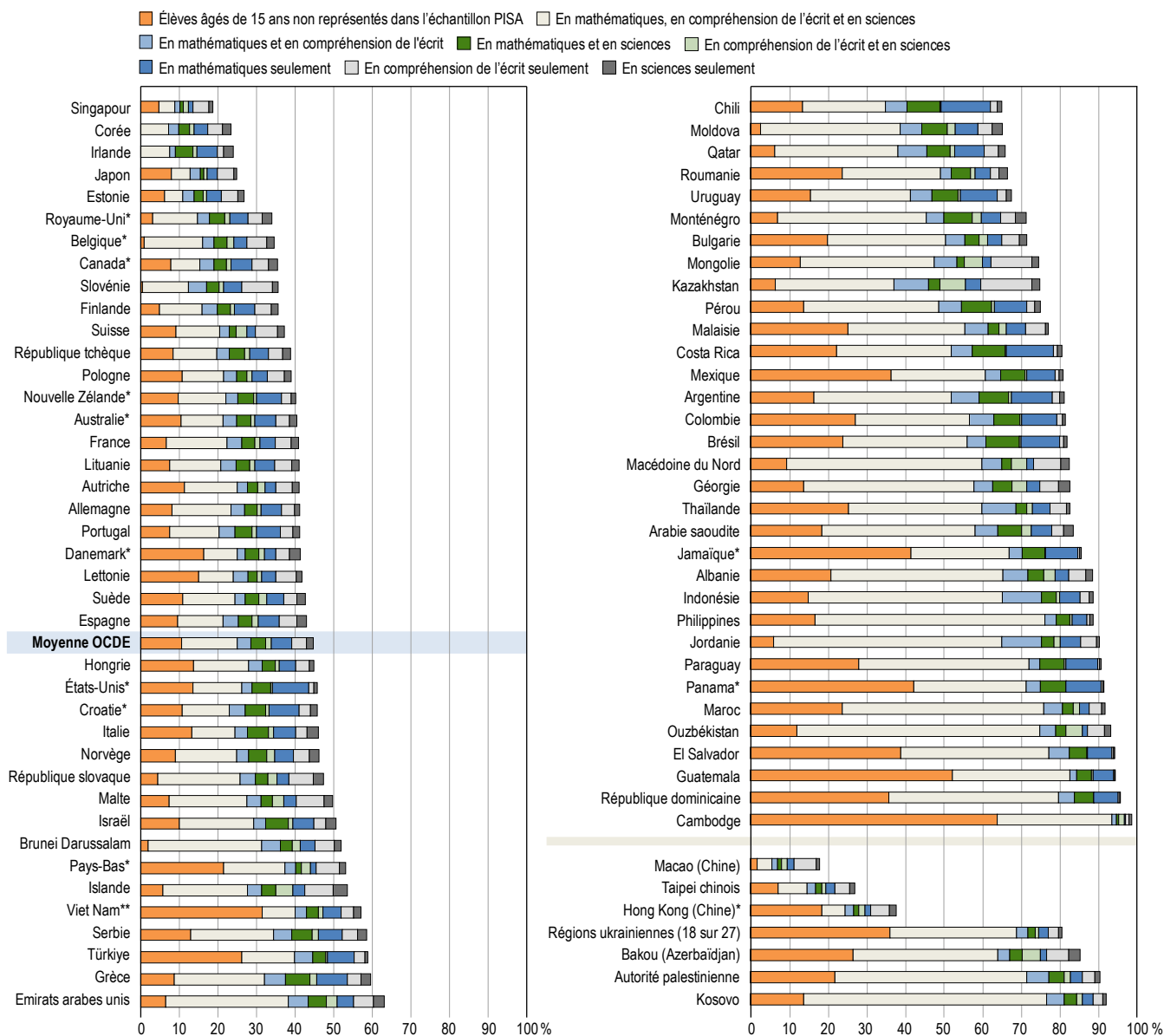
En outre, les résultats présentés jusqu'à maintenant reposent sur les élèves de 15 ans couverts par la population cible du PISA en 2022. Cependant, on trouve dans la plupart des pays et économies participant au PISA un certain nombre d'élèves de 15 ans qui ne sont pas représentés par l'échantillon PISA (voir les données concernant l'indice de couverture 3 dans la section précédente). Il n'est pas possible de déterminer avec précision le score que les jeunes de 15 ans non représentés dans les échantillons PISA auraient obtenu s'ils avaient passé les épreuves. Pour mieux estimer l'impact possible du pourcentage de jeunes de 15 ans non représentés dans les échantillons PISA sur la répartition entre les niveaux de compétence, il faut avancer des hypothèses à propos de leurs caractéristiques et des résultats qu'ils auraient obtenus s'ils avaient passé les épreuves PISA. Les enquêtes auprès des ménages montrent souvent que les enfants issus de milieux défavorisés, ou de minorités ethniques, ou vivant en zone rurale sont plus susceptibles de ne pas suivre ou de ne pas terminer le premier cycle de l'enseignement secondaire (UNESCO, 2015^[42]). Les études ont montré également que les jeunes non scolarisés et les élèves en 7^e année à l'âge de 15 ans auraient obtenu des scores les situant dans la moitié inférieure du spectre de compétence de leur pays (Spaull, 2018^[43] ; Spaull et Taylor, 2015^[39] ; Taylor et Spaull, 2015^[40]). Plutôt que d'attribuer à ces adolescents un score exact, il est possible d'estimer la plage dans laquelle se situeraient la plupart des résultats intéressants, dont le score moyen, le score du centile médian et des autres centiles ou le pourcentage d'adolescents capables de se hisser aux niveaux minimums de compétence (Avvisati, 2018^[44] ; OCDE, 2019^[45]). Dans le scénario le plus optimiste (les jeunes de 15 ans se répartissent de la même façon entre les niveaux de compétence en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences qu'ils soient ou non représentés dans les échantillons PISA), les scores moyens et les scores des centiles estimés à partir des échantillons PISA correspondent à la limite supérieure des scores moyens, des scores des centiles et des pourcentages d'élèves au niveau minimum de compétence de tous les jeunes de 15 ans confondus. La limite inférieure peut être estimée dans l'hypothèse du scénario le moins optimiste, celui dans lequel tous les jeunes de 15 ans non représentés dans l'échantillon obtiendraient un score moins élevé. Si tous les jeunes de 15 ans étaient situés sous le niveau 2 par exemple, la limite inférieure du pourcentage de jeunes de 15 ans atteignant les niveaux minimums de compétence correspondrait à leur pourcentage dans la population cible PISA multiplié par l'indice de couverture 3.

Le Graphique I.4.19 présente le pourcentage de jeunes de 15 ans atteignant les niveaux minimums de compétence reflétant l'hypothèse que tous les jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA se situeraient sous le niveau de compétence 2 dans chaque matière. Dans le graphique, les jeunes de 15 ans sont regroupés en fonction de leur score sous le niveau de compétence minimum dans une seule matière, dans deux ou dans l'ensemble des trois matières fondamentales évaluées par PISA (c'est-à-dire les mathématiques, la compréhension de l'écrit et les sciences) en plus des élèves non représentés dans l'échantillon PISA, que l'on considère comme peu performants dans les trois matières. Le graphique montre que tous les pays et économies qui participent au PISA 2022, même ceux affichant les plus hauts niveaux de performance et d'équité, comptent une part non négligeable d'élèves peu performants.

La catégorie la plus importante d'élèves peu performants est le groupe des jeunes de 15 ans qui se situent sous le niveau de compétence minimum dans les trois matières : 1 élève sur 4 (25 %) est peu performant en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences en moyenne, dans les pays de l'OCDE (c'est-à-dire que ce pourcentage comprend les jeunes de 15 ans qui ne sont pas représentés dans l'échantillon PISA, qui est en moyenne dans les pays de l'OCDE de 11 %, ainsi que les élèves à qui on a administré les épreuves du PISA). Dans 18 pays et économies, plus de 60 % des élèves de 15 ans sont peu performants dans l'ensemble des trois matières.

Graphique I.4.19. Élèves peu performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'ensemble de la population de 15 ans

Pourcentage d'élèves se situant sous le niveau de compétence 2



** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les élèves de 15 ans non représentés dans l'échantillon PISA sont ceux qui ne sont pas scolarisés, ou qui sont scolarisés, mais en 6^e année ou dans une classe inférieure, ou qui sont exclus de l'échantillon PISA en raison de leur exclusion de l'établissement ou de l'exclusion des établissements.

Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage total d'élèves peu performants dans au moins une matière.

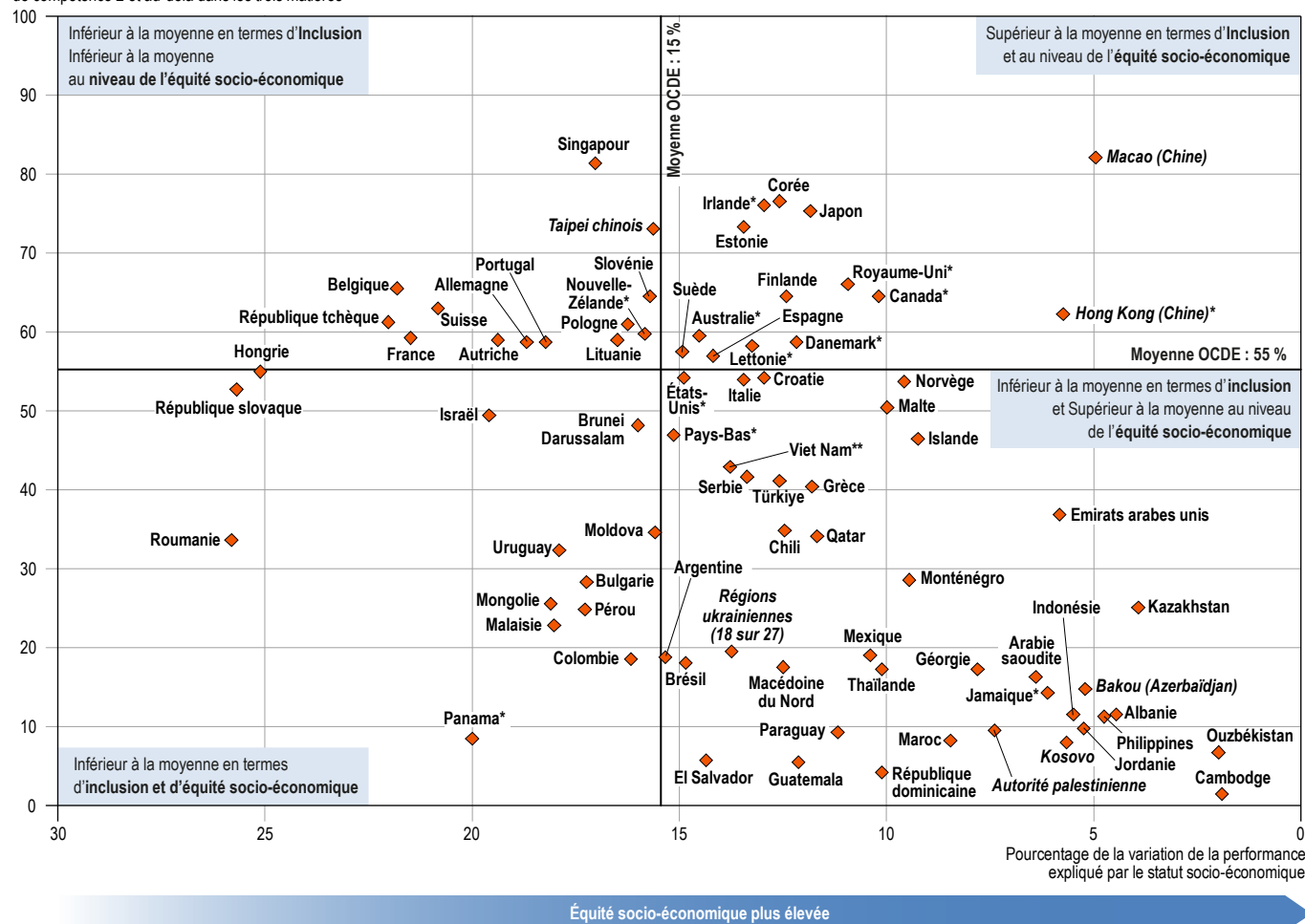
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.1 et I.B1.4.45.

Environ 5 % des élèves dans les pays de l'OCDE sont peu performants en mathématiques uniquement ; 4 % en compréhension de l'écrit uniquement ; 4 % en mathématiques et sciences, mais pas en compréhension de l'écrit ; 4 % sont peu performants en mathématiques et en compréhension de l'écrit, mais pas en sciences ; 2 % en sciences uniquement ; et 1 % en compréhension de l'écrit et en sciences, mais pas en mathématiques.

La somme de toutes les catégories d'élèves peu performants figurant dans le Graphique I.4.19 correspond au pourcentage d'élèves de 15 ans qui sont peu performants dans au moins une matière (qu'il s'agisse des mathématiques, de la compréhension de l'écrit ou des sciences) et de ceux qui ne font pas partie de la population cible du PISA. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 45 % des élèves de 15 ans se situent en dessous du niveau 2 dans au moins une des matières, mais ce pourcentage varie sensiblement dans les pays et économies. Dans 38 pays et économies, plus de 60 % se situent en dessous du niveau de compétence 2 dans au moins une matière principale. Par contraste, moins de 25 % des élèves de 15 ans sont sous le niveau 2 dans au moins une des matières dans 5 pays et économies.

Graphique I.4.20. Intensité du gradient socio-économique et pourcentage des jeunes de 15 ans ayant atteint le niveau de compétence 2 et au-delà en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences

Pourcentage de jeunes de 15 ans au niveau de compétence 2 et au-delà dans les trois matières



Remarques : seuls sont repris les pays et économies dont les données sont disponibles.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.3 et I.B1.4.45.

De l'égalité et de l'inclusion à l'équité dans l'éducation

Dans PISA 2022, l'équité dans l'éducation est constituée de deux éléments : l'égalité et l'inclusion. Seuls les systèmes d'éducation qui conjuguent d'excellents niveaux d'égalité et d'inclusion sont considérés comme étant très

équitable. Le Graphique I.4.20 présente les pays et économies en fonction de leurs niveaux d'inclusion et d'égalité. On mesure le niveau d'inclusion à l'aide du pourcentage des élèves peu performants dans au moins une matière chez tous les élèves de 15 ans. On mesure le niveau d'égalité à l'aide du pourcentage de la variation de la performance en mathématiques expliqué par le statut socio-économique.

Dans 10 pays et économies sur 27 dont le niveau d'inclusion est supérieur à la moyenne de l'OCDE (à savoir 55 % des élèves qui ont atteint le niveau de compétence 2 et au-delà en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences), le niveau d'égalité selon le milieu socio-économique était sensiblement supérieur à la moyenne de l'OCDE (à savoir 15 % de la variation de la performance en mathématiques expliquée par le milieu socio-économique des élèves). Les systèmes d'éducation du Canada*, de la Corée, du Danemark*, de la Finlande, de Hong Kong (Chine)*, de l'Irlande*, du Japon, de la Lettonie*, de Macao (Chine) et du Royaume-Uni* ont atteint des niveaux élevés d'inclusion et d'égalité, et sont donc très équitables. En outre, le score moyen en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences est supérieur à la moyenne de l'OCDE dans tous ces pays (à l'exclusion de la Lettonie* où le score moyen en compréhension de l'écrit n'était pas significativement très différent de la moyenne de l'OCDE).

Tableau I.4.3. Graphiques et tableaux relatifs à l'équité dans l'éducation dans l'enquête PISA 2022

Graphique I.4.1	Statut socio-économique des élèves
Graphique I.4.2	Intensité du gradient socio-économique et performance en mathématiques
Graphique I.4.3	Performance moyenne en mathématiques, selon le quartile national du statut socio-économique
Graphique I.4.4	Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut socio-économique
Graphique I.4.5	Élèves résilients en mathématiques
Graphique I.4.6	Pourcentage d'élèves qui ne mangent pas une fois par semaine environ dans les 30 derniers jours, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour acheter de la nourriture
Graphique I.4.7	Écart de performance entre les sexes en mathématiques
Graphique I.4.8	Écart de performance entre les sexes en compréhension de l'écrit
Graphique I.4.9	Élèves peu performants en mathématiques, selon le sexe
Graphique I.4.10	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe
Graphique I.4.11	Élèves très performants en mathématiques, selon le sexe
Graphique I.4.12	Élèves très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe
Tableau I.4.1	Le cadre politique du PISA
Graphique I.4.13	Intensité et pente du gradient socio-économique
Tableau I.4.2	Politiques ciblées en fonction du niveau d'inclusion sociale et scolaire au sein des établissements
Graphique I.4.14	Performance en mathématiques et PIB par habitant
Graphique I.4.15	Performance en mathématiques et dépenses d'éducation
Graphique I.4.16	Performance en mathématiques et niveau de formation des adultes de 35-44 ans
Graphique I.4.17	Performance en mathématiques et performance des élèves en 4 ^e années dans TIMSS 2015
Graphique I.4.18	Performance moyenne en mathématiques, selon le décile international du statut socio-économique
Graphique I.4.19	Élèves peu performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'ensemble de la population de 15 ans
Graphique I.4.20	Intensité du gradient socio-économique et pourcentage des jeunes de 15 ans ayant atteint le niveau 2 et au-delà en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences

StatLink  <https://stat.link/4q3apj>

Notes

¹ Lors de l'interprétation des résultats de ce chapitre, il faut garder à l'esprit que la couverture de la population des élèves de 15 ans scolarisés varie sensiblement entre les pays et économies (l'indice de couverture de PISA 3 [IC3] mesure le pourcentage de la population nationale d'élèves de 15 ans représentée dans l'échantillon PISA). En ce qui concerne l'analyse, la faible couverture s'avère un problème, car la recherche suggère que les élèves socio-économiquement défavorisés et peu performants sont moins susceptibles d'être inscrits dans les établissements scolaires à l'âge de 15 ans (UNESCO, 2015^[42] ; Spaul, 2018^[43] ; Taylor et Spaul, 2015^[40]). Cela signifie que dans les pays et économies ayant une faible valeur de couverture, les élèves de 15 ans les plus défavorisés peuvent ne pas être représentés dans l'échantillon PISA, ce qui risque alors d'introduire un biais dans l'estimation du milieu socio-économique et dans l'analyse des relations entre le milieu socio-économique et la performance des élèves.

² Parmi les pays et économies qui participent au PISA 2022, le PIB par habitant et le statut socio-économique moyen des élèves (tels que mesurés par la valeur moyenne de l'indice de statut économique, social et culturel [SESC] sont fortement corrélés (coefficient de corrélation = 0.74). Dans les pays de l'OCDE, la corrélation est également forte (coefficient de corrélation = 0.69).

³ Le nombre de pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022 est de 81. Toutefois, les données de l'indice SESC du PISA ne sont pas disponibles pour le Costa Rica. En conséquence, seuls 80 pays et économies sont compris dans cette corrélation et dans toute autre analyse s'appuyant sur les données de l'indice SESC.

⁴ Dans cette section, on examine la performance en mathématiques selon le statut socio-économique. Les résultats de performance en compréhension de l'écrit et en sciences sont présentés dans les tableaux figurant à l'annexe B1 (voir les tableaux I.B1.4.4 and I.B1.4.5).

⁵ Dans tous les pays et économies du PISA 2022 dont les données sont disponibles, le coefficient de corrélation entre le score moyen en mathématiques et le niveau d'égalité ou d'inégalité du système d'éducation (c'est-à-dire tel que mesuré par l'intensité du gradient socio-économique) est de 0.36. Dans les pays de l'OCDE, un coefficient de corrélation équivalent est de 0.07.

⁶ La relation entre l'insécurité alimentaire et le score moyen en mathématiques n'est pas dérivée des pays et économies où l'insécurité alimentaire est extrêmement élevée. Après avoir retiré de l'analyse les quatre pays et économies où le pourcentage d'élèves qui ne mangent pas « une fois par semaine environ » dans les 30 derniers jours en raison du manque d'argent pour acheter de la nourriture était supérieur à 35 % (Bakou [Azerbaïdjan], Cambodge, Jamaïque et Philippines), l'intensité de la relation entre insécurité alimentaire et score moyen en mathématiques dans les 63 autres pays et économies est pratiquement inchangée (coefficient de corrélation=0.63) comparée à l'ensemble des 67 pays et économies dont les données disponibles sont reprises dans l'analyse (coefficient de corrélation=0.61).

⁷ Dans cette section, on examine la performance en mathématiques et en compréhension de l'écrit, selon le sexe. Les résultats de performance en sciences selon le sexe figurent à l'annexe B1, dans les tableaux I.B1.4.19 et I.B1.4.33.

⁸ Au moment de l'évaluation, l'âge moyen des élèves de 4^e année qui ont participé à TIMSS 2015 était d'environ 10 ans (les élèves nés en 2005) Les élèves évalués par PISA 2022 étaient âgés entre 15 ans et 3 mois (accomplis) et 16 ans et 2 mois (accomplis) au moment des épreuves (les élèves nés en 2006). Ainsi, les élèves évalués dans TIMSS 2015 et PISA 2022 appartenaient à une cohorte similaire mais pas identique.

Références

- Argaw, T. et al. (2023), « Children's Educational Outcomes and Persistence and Severity of Household Food Insecurity in India: Longitudinal Evidence from Young Lives », *The Journal of Nutrition*, vol. 153/4, pp. 1101-1110, <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2023.02.008>. [25]
- Avvisati, F. (2020), « The measure of socio-economic status in PISA: a review and some suggested improvements », *Large-scale Assessments in Education*, vol. 8/1, <https://doi.org/10.1186/s40536-020-00086-x>. [21]
- Avvisati, F. (2018), « La plus grande inclusion des élèves défavorisés se fait-elle au détriment de la qualité des résultats d'apprentissage ? », *PISA à la loupe*, n° 75, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/e7e51ac0-fr>. [44]
- Benavot, A., J. Resnik et J. Corrales (2006), *Global Educational: Historical Legacies and Political Obstacles*, American Academy of Arts and Sciences. [9]
- Breen, R. (2010), « Educational Expansion and Social Mobility in the 20th Century », *Social Forces*, vol. 89/2, pp. 365-388, <https://doi.org/10.1353/sof.2010.0076>. [2]
- Buchmann, C., T. DiPrete et A. McDaniel (2008), « Gender Inequalities in Education », *Annual Review of Sociology*, vol. 34/1, pp. 319-337, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134719>. [6]
- Chmielewski, A. (2019), « The Global Increase in the Socioeconomic Achievement Gap, 1964 to 2015 », *American Sociological Review*, vol. 84/3, pp. 517-544, <https://doi.org/10.1177/0003122419847165>. [5]
- Coleman, J. (1988), « Social capital in the creation of human capital », *American Journal of Sociology*, pp. S95-S120. [11]
- Cowan et al., C. (2012), *Improving the Measurement of Socioeconomic Status for the National Assessment of Educational Progress: A Theoretical Foundation*, NCES, Washington DC. [19]
- Duncan, G., J. Brooks-Gunn et P. Klebanov (1994), « Economic Deprivation and Early Childhood Development », *Child Development*, vol. 65/2, pp. 296-318, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1994.tb00752.x>. [16]
- Eriksson, K. et al. (2021), « Socioeconomic Status as a Multidimensional Predictor of Student Achievement in 77 Societies », *Frontiers in Education*, vol. 6, <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.731634>. [14]
- Hanushek, E. et L. Woessmann (2008), « The Role of Cognitive Skills in Economic Development », *Journal of Economic Literature*, vol. 46/3, pp. 607-668, <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>. [41]
- Hillmert, S. (2013), « Links between immigration and social inequality in education: A comparison among five European countries », *Research in Social Stratification and Mobility*, vol. 32, pp. 7-23, <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2013.02.002>. [7]
- Hornstra, L. et al. (2015), *Does classroom composition make a difference: Effects on developments in motivation, sense of classroom belonging, and achievement in upper primary school*, Routledge. [36]
- Kao, G. et J. Thompson (2003), « Racial and Ethnic Stratification in Educational Achievement and Attainment », *Annual Review of Sociology*, vol. 29/1, pp. 417-442, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100019>. [13]
- Kremer, M., E. Miguel et R. Thornton (2009), « Incentives to learn », *Review of Economics and Statistics*, vol. 91/3, pp. 437-456. [34]
- Mullis, I. et al. (2016), *TIMSS 2015 International Results in Mathematics*, <http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/>. [37]

- OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [22]
- OCDE (2023), *Équité et inclusion dans l'éducation (version abrégée) : La diversité fait la force*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/e9be59d0-fr>. [8]
- OCDE (2023), *Résultats du PISA 2022 (Volume II) : Apprentissage en période de crise et résilience*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/1dd8c965-fr>. [28]
- OCDE (2020), *Early Learning and Child Well-being: A Study of Five-year-Olds in England, Estonia, and the United States*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/3990407f-en>. [17]
- OCDE (2019), *Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/ec30bc50-fr>. [45]
- OCDE (2018), *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>. [4]
- OCDE (2018), *L'Éducation au Sénégal: Résultats de l'enquête PISA-D 2017 au Sénégal*, OCDE, Paris, https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/Senegal_PISA_D_national_report.pdf. [33]
- OCDE (2016), *Résultats du PISA 2015 (Volume I) : L'excellence et l'équité dans l'éducation*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264267534-fr>. [31]
- OCDE (2015), *L'égalité des sexes dans l'éducation : Aptitudes, comportement et confiance*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264230644-fr>. [26]
- OCDE (2015), *Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264235519-fr>. [27]
- OCDE (2011), *Against the Odds: Disadvantaged Students Who Succeed in School*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264090873-en>. [18]
- OCDE (2005), *Apprendre aujourd'hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264007260-fr>. [32]
- OCDE (2004), *What makes school systems perform? Seeing school systems through the prism of PISA*, Éditions OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/education/school/programme-for-international-student-assessment-pisa/33858946.pdf> (consulté le 21 septembre 2023). [30]
- Paino, M. et L. Renzulli (2012), « Digital Dimension of Cultural Capital », *Sociology of Education*, vol. 86/2, pp. 124-138, <https://doi.org/10.1177/0038040712456556>. [12]
- Pelinescu, E. (2015), « The Impact of Human Capital on Economic Growth », *Procedia Economics and Finance*, vol. 22, pp. 184-190, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00258-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00258-0). [38]
- Pfeffer, F. (2008), « Persistent Inequality in Educational Attainment and its Institutional Context », *European Sociological Review*, vol. 24/5, pp. 543-565, <https://doi.org/10.1093/esr/jcn026>. [1]
- Richards, M. et M. Wadsworth (2004), « Long term effects of early adversity on cognitive function », *Archives of Disease in Childhood*, vol. 89/10, pp. 922-927, <https://doi.org/10.1136/adc.2003.032490>. [15]
- Richardson, G. (dir. pub.) (1986), *Forms of Capital*, Greenwood Press, New York. [10]

- Rodríguez Navarro, H., O. Ríos González et S. Racionero Plaza (2012), *Reconfiguración de la educación compensatoria en base a las evidencias científicas. Actuaciones inclusivas para la igualdad de resultados*, Ministry Education and Science. [35]
- Spaull, N. (2018), « Who makes it into PISA? <i>Understanding the impact of PISA sample eligibility using Turkey as a case study (PISA 2003–PISA 2012)</i> », *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, vol. 26/4, pp. 397-421, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2018.1504742>. [43]
- Spaull, N. et S. Taylor (2015), « Access to What? Creating a Composite Measure of Educational Quantity and Educational Quality for 11 African Countries », *Comparative Education Review*, vol. 59/1, pp. 133-165, <https://doi.org/10.1086/679295>. [39]
- Taylor, S. et N. Spaull (2015), « Measuring access to learning over a period of increased access to schooling: The case of Southern and Eastern Africa since 2000 », *International Journal of Educational Development*, vol. 41, pp. 47-59, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.12.001>. [40]
- Torche, F. (2018), « Intergenerational Mobility at the Top of the Educational Distribution », *Sociology of Education*, vol. 91/4, pp. 266-289, <https://doi.org/10.1177/0038040718801812>. [3]
- UNESCO (2015), *Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges. EFA Global Monitoring Report*. [42]
- Van Bavel, J., C. Schwartz et A. Esteve (2018), « The Reversal of the Gender Gap in Education and Its Consequences for Family Life », *Annual Review of Sociology*, vol. 44/1, pp. 341-360, <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073117-041215>. [29]
- Willms, J. (2006), *Learning Divides: Ten Policy Questions About the Performance and Equity Of Schools and Schooling Systems*, UNESCO Institute for Statistics, Montreal. [23]
- Willms, J. et L. Tramonte (2015), « Towards the development of contextual questionnaires for the PISA for development study », *Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation*, n° 118, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/5js1kv8crsjf-en>. [20]
- Zereyesus, Y. et al. (2023), *International Food Security Assessment, 2023–2033*, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. [24]

5

Évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022

Ce chapitre examine l'évolution à court terme de la performance moyenne des élèves et du score des élèves peu performants et très performants entre les épreuves PISA de 2018 et de 2022. Il analyse également le lien entre cette évolution et le statut socio-économique des élèves ainsi que leur sexe.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama*, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Le présent chapitre analyse l'évolution de la performance des élèves entre les deux dernières évaluations PISA, en l'espèce celles de 2018 et de 2022. Le chapitre suivant aborde quant à lui les tendances d'évolution à long terme de leur performance au cours des dix dernières années ou plus.

Que nous apprennent les résultats ?

- En moyenne dans 35 pays de l'OCDE, si le score moyen aux épreuves de sciences n'a pas sensiblement évolué entre 2018 et 2022, il a diminué de près de 15 points en mathématiques et 10 points en compréhension de l'écrit. Le recul dans ces deux matières s'observe également dans la majorité des pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2018 et 2022 peuvent être comparés (dans 41 d'entre eux en mathématiques, et 35 en compréhension de l'écrit). Par contraste, la performance des élèves en sciences durant cette même période est restée globalement stable dans de nombreux pays et économies (33 sur 71), et s'est même améliorée dans 18 d'entre eux.
- Seuls quatre pays et économies ont amélioré leur performance entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 dans les trois matières à l'étude : le Brunei Darussalam, le Cambodge, la République dominicaine et le Taipei chinois. La performance s'est améliorée en compréhension de l'écrit et en sciences, mais pas en mathématiques au Japon, au Panama* et au Qatar. Tandis qu'en Arabie saoudite, la performance s'est améliorée en mathématiques, s'est dégradée en compréhension de l'écrit et n'a pas évolué en sciences.
- En moyenne dans les pays de l'OCDE, l'écart entre les élèves les plus performants et les moins performants (les 10 % d'élèves ayant obtenu respectivement les meilleurs et les moins bons résultats) s'est très légèrement creusé en compréhension de l'écrit et en mathématiques : la baisse de score observée dans ces matières étant comparable tant chez les élèves très performants que peu performants. Par contraste, l'écart moyen en sciences a augmenté d'environ 10 points entre 2018 et 2022 en moyenne dans les pays de l'OCDE : la baisse de score ayant uniquement été observée chez les élèves peu performants. Le spectre de performance observé chez les jeunes de 15 ans s'est sensiblement étendu dans les trois matières en Finlande et aux Pays-Bas* ; tandis qu'il s'est nettement réduit en Arabie saoudite, au Qatar, en République de Macédoine du Nord (ci-après dénommée « Macédoine du Nord ») et en République de Moldova (ci-après dénommée « Moldova »).
- L'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans 51 des 68 pays et économies dont les données aux évaluations PISA sont disponibles ; il s'est toutefois creusé en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans 12 pays et économies, et s'est réduit dans cinq autres (en Arabie saoudite, en Argentine, au Chili, aux Émirats arabes unis et aux Philippines).
- Toujours en mathématiques, l'écart de performance lié au sexe des élèves n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans la majorité des pays et économies (soit dans 57 des 72 pays et économies dont les données sont comparables). Il s'est néanmoins creusé en moyenne dans les pays de l'OCDE (à hauteur de quatre points en faveur des garçons) et dans 11 pays et économies, et il s'est réduit dans quatre autres (en Albanie, à Bakou [Azerbaïdjan], en Colombie et au Monténégro).

Lors de l'interprétation de ces comparaisons, il est important de se rappeler que ces dernières années ont été marquées par la pandémie de COVID-19 et par d'autres évolutions survenues dans la société et le monde de l'éducation. Tout d'abord, les enfants nés autour de 2002 et 2006 ayant passé les épreuves de l'évaluation PISA en 2018 et 2022 ont probablement vécu des expériences de vie et d'apprentissage différentes de celles des cohortes d'élèves précédentes, mais toutes ces différences ne sont pas imputables à la pandémie. Les différences observées entre les pays en termes d'expériences éducatives vécues par les jeunes de 15 ans ces dernières années seront examinées dans le Volume II. Ensuite, les tendances démographiques et sociales, telles que les migrations internationales et la hausse du taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire, peuvent avoir modifié l'effectif d'élèves qui a passé les épreuves des dernières évaluations PISA. Tous ces changements seront décrits et analysés dans les prochains chapitres du présent volume. Le chapitre 6 compare les enfants nés vers 2006 à ceux de la génération née quatre ans plus tôt et analyse l'évolution de leur performance et de l'équité dans l'éducation au cours des dix dernières années voire davantage. Le dernier chapitre est quant à lui axé sur les élèves issus de l'immigration.

Trois critères de référence pour interpréter l'évolution de la performance au fil du temps

À quoi correspond une évolution importante ou faible des scores obtenus aux épreuves de l'évaluation PISA ? Contrairement aux unités physiques, telles que le mètre ou le gramme, il est impossible pour le lecteur de s'appuyer sur son propre vécu pour comprendre la valeur de ces scores. Il est donc compliqué de décrire une différence de score en des termes compréhensibles pour la majorité des lecteurs.

C'est pourquoi dans le présent rapport nous proposons d'utiliser trois critères de référence pour l'interprétation de ces différences de score.

Un premier critère de référence permettant de qualifier une différence d'« importante » est l'ampleur de celle-ci qui doit être équivalente à 20 points. Ce nombre de points correspond à peu près aux progrès d'apprentissage généralement réalisés en un an par les élèves âgés d'environ 15 ans (voir l'Encadré I.5.2). En d'autres termes, ces 20 points représentent le rythme d'apprentissage *moyen* observé chez les élèves de 15 ans dans les pays administrant l'enquête PISA.

Un deuxième critère de référence permettant de distinguer une différence « faible » d'une différence « modérée » ou importante » est un écart estimé à 10 points. Des évolutions pouvant atteindre jusqu'à 10 points sont couramment observées dans les évaluations PISA sur des périodes de trois ans, soit l'intervalle qui sépare généralement deux évaluations consécutives (voir l'Encadré I.5.2).

Le troisième et dernier critère de référence porte sur l'incertitude statistique propre aux indicateurs PISA. Cette incertitude entraîne une variation des scores moyens au fil du temps, même en l'absence d'une réelle évolution de la performance des élèves aux épreuves (voir l'Encadré I.5.2). En raison de cette incertitude intrinsèque, les différences susceptibles d'être observées même dans un environnement parfaitement contrôlé sont qualifiées de « non significatives ». Les pays et économies dont les résultats ne varient pas fortement entre deux évaluations consécutives sont classés dans la catégorie des pays et économies aux résultats « stables ».

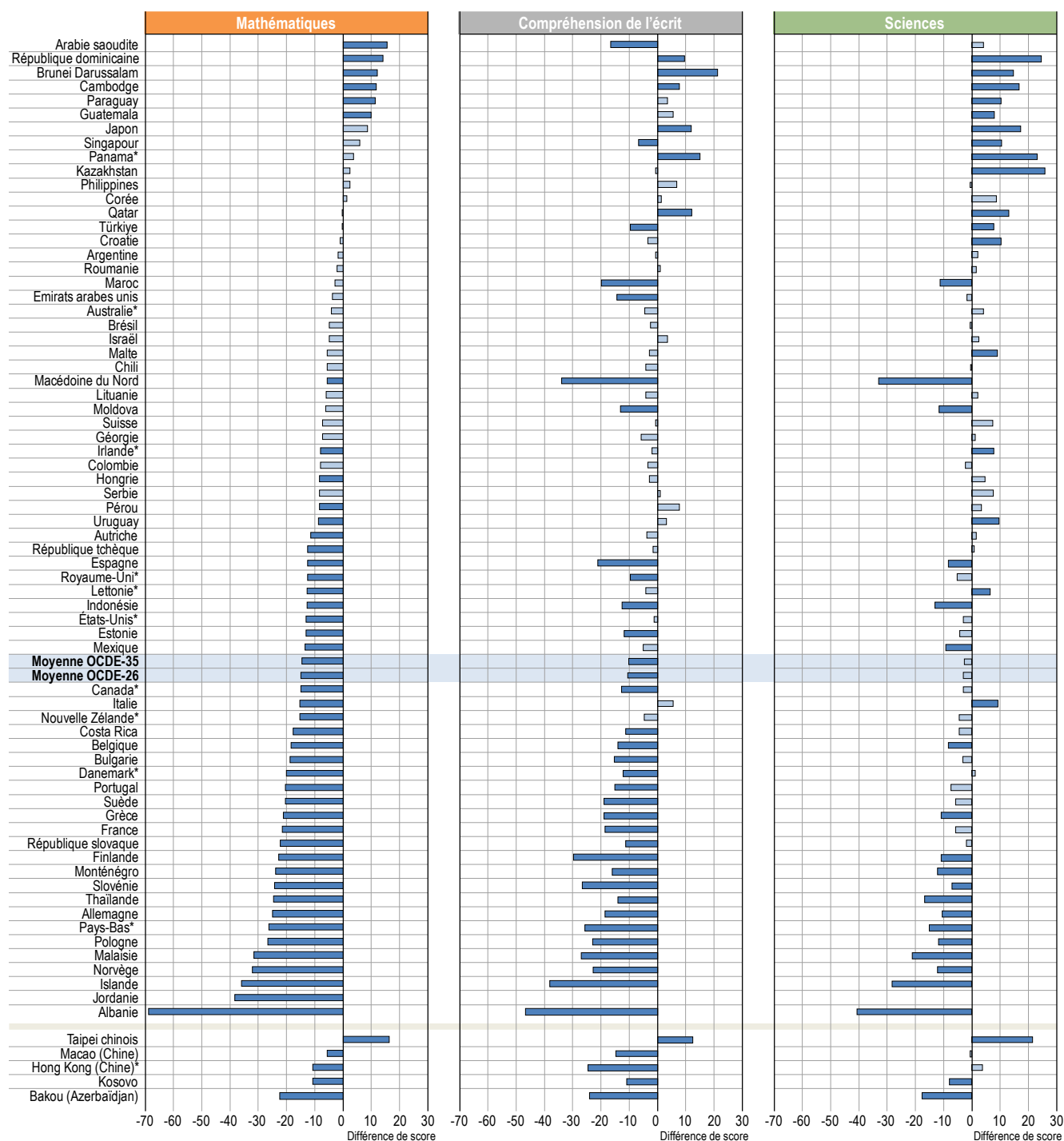
Ces trois critères de référence facilitent l'interprétation des différences de score. Toutefois, qu'elles soient faibles, modérées ou même importantes, les différences de score PISA statistiquement significatives n'impliquent pas automatiquement un changement concret des éléments évalués par l'enquête PISA, en l'occurrence les savoirs et savoir-faire des élèves. Par exemple, les résultats du PISA peuvent également mettre en évidence les différences observées en termes de motivation des élèves et d'efforts déployés le jour des épreuves ou de manière plus générale, et rendre compte des conditions d'administration des épreuves pouvant affecter la manière dont les élèves abordent l'évaluation. L'annexe A8 détaille plusieurs analyses permettant de suivre l'engagement dont ont fait preuve les élèves lors de l'évaluation PISA 2022 et de comparer les données à celles recueillies en 2018. Tout au long de ce chapitre, ces analyses sont mentionnées lorsqu'elles apportent un contexte utile à l'interprétation des comparaisons entre les résultats obtenus en 2018 et 2022.

Évolution de la performance entre 2018 et 2022

Évolution de la performance moyenne entre 2018 et 2022

Le Graphique I.5.1 indique l'évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022. En moyenne dans 35 pays de l'OCDE, le score moyen a baissé de près de 15 points en mathématiques et 10 points en compréhension de l'écrit, mais est resté stable en sciences. Les résultats obtenus en 2022 peuvent être qualifiés d'inédits dans la mesure où l'évolution de la moyenne de l'OCDE entre deux évaluations consécutives jusqu'en 2018 n'a jamais dépassé quatre points en mathématiques et cinq points en compréhension de l'écrit. Ces résultats témoignent d'un choc ayant provoqué un recul de la performance dans de nombreux pays au cours de la période 2018-2022.

Graphique I.5.1. Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022



Remarque : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Pour l'Espagne, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période entre 2015 et 2022.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période 2017-2022.

La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Par « Moyenne OCDE-26 », on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE, abstraction faite de l'Espagne, du Luxembourg et de tout autre pays dans lequel le non-respect des normes relatives au taux d'exclusion et au taux de participation est susceptible d'avoir faussé l'échantillon en 2018 ou 2022.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'évolution de leur performance en mathématiques entre 2018 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

En mathématiques et en compréhension de l'écrit, on observe une baisse de la performance moyenne dans près de la moitié des pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 (ou 2017) peuvent être comparés (41 pays et économies sur 72 en mathématiques, et 35 sur 71 en compréhension de l'écrit). Une diminution de la performance a également été observée en Espagne, où la comparaison la plus récente porte sur les résultats de 2015. Par contraste, la performance des élèves en sciences est restée stable dans de nombreux pays et économies (33 sur 71) entre 2018 et 2022.

Dans de nombreux cas, la baisse de score a dépassé la barre des 20 points, soit l'équivalent des progrès généralement réalisés sur un an par les élèves âgés d'environ 15 ans. Cela signifie que les jeunes de 15 ans dans ces pays se situent en 2022 à un niveau équivalent ou inférieur à celui attendu chez les élèves de 14 ans en 2018.

- En mathématiques, la baisse de performance a été la plus marquée en Albanie, en Jordanie, en Islande, en Norvège et en Malaisie (par ordre décroissant), où elle a dépassé les 30 points. Une diminution du score moyen en mathématiques supérieure à 20 points a également été observée en Allemagne, à Bakou (Azerbaïdjan), au Danemark*, en Finlande, en France, en Grèce, au Monténégro, aux Pays-Bas*, en Pologne, au Portugal, en République slovaque, en Slovénie, en Suède et en Thaïlande.
- En compréhension de l'écrit, la baisse de performance a dépassé la barre des 30 points en Albanie, en Islande et en Macédoine du Nord (par ordre décroissant). Des baisses entre 20 et 30 points ont été observées à Bakou (Azerbaïdjan), en Espagne (entre 2015 et 2022), en Finlande, à Hong Kong (Chine)*, en Malaisie, au Maroc, en Norvège, aux Pays-Bas*, en Pologne et en Slovénie.
- En sciences, la baisse de performance a dépassé la barre des 20 points en Albanie, en Islande, en Macédoine du Nord et en Malaisie.

Encadré I.5.1. Quelle est la progression des élèves de 15 ans au cours d'une année d'études ?

Deux publications récentes (Avvisati et Givord, 2021^[1] ; Avvisati et Givord, 2023^[2]) offrent une estimation des progrès moyens réalisés en un an par les élèves, à partir d'ensembles de données tirés de l'évaluation PISA de 2018 et des éditions précédentes pour plus de 30 pays et économies. Ces études montrent que vers l'âge de 15 ans, le score des élèves aux épreuves de mathématiques, de compréhension de l'écrit et de sciences a augmenté en moyenne de près d'un cinquième d'écart-type au cours d'une année d'étude (et de vie), soit une progression estimée à environ 20 points dans l'évaluation PISA (Avvisati, 2021^[3]). Elles révèlent aussi que les progrès d'apprentissage annuels varient considérablement d'un pays à l'autre : par exemple, les estimations présentées dans l'ouvrage d'Avvisati et Givord (2021^[1]) laissent entendre que le score des élèves aux épreuves de mathématiques en Autriche, en Écosse* et à Singapour a augmenté deux fois plus vite que celui des élèves au Brésil et en Malaisie, avec une hausse de près de 12 points sur une période 12 mois.

Dans le présent rapport, un unique chiffre rond (fixé à 20 points) sert de critère de référence pour tous les pays, et représente approximativement le rythme d'apprentissage moyen observé chez les élèves de 15 ans dans les pays administrant l'enquête PISA. Les lecteurs doivent toutefois éviter d'utiliser ce critère pour traduire les différences observées en équivalents années d'études (ou mois d'études) pour deux raisons. Premièrement, le rythme d'apprentissage à un âge donné varie considérablement d'un pays à l'autre. Cette variation reflète les différences relatives à l'organisation de la scolarité, aux ressources investies et à la qualité de l'éducation. Et deuxièmement, il n'y a pas lieu de penser que le rythme d'apprentissage reste stable au fil du temps. En effet, le rythme d'apprentissage moyen mesuré à l'âge de 15 ans n'est qu'un indicateur partiel de la hausse de score attendue dans un pays donné sur une période de deux ou trois ans.

De nombreux autres pays et économies qui n'ont pas été cités dans les paragraphes précédents ont également enregistré un recul de leur performance entre 2018 et 2022. Par contraste, quatre pays et économies ont amélioré leur performance dans les trois domaines d'évaluation : le Brunei Darussalam, le Cambodge, la République dominicaine et le Taipei chinois. La performance s'est améliorée en compréhension de l'écrit et en sciences, mais

pas en mathématiques, au Japon, au Panama* et au Qatar. Tandis qu'en Arabie saoudite, la performance s'est améliorée en mathématiques, s'est dégradée en compréhension de l'écrit et n'a pas évolué en sciences (voir le Tableau I.5.1).

Tableau I.5.1. Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022

		Augmentation de la performance moyenne en mathématiques	Variation non significative de la performance en mathématiques	Diminution de la performance moyenne en mathématiques
Augmentation de la performance moyenne en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance moyenne en sciences	Brunei Darussalam, Cambodge, République dominicaine, Taipei chinois	Japon, Panama*, Qatar	Jordanie
	Variation non significative de la performance en sciences			
	Diminution de la performance moyenne en sciences			
Variation non significative de la performance en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance moyenne en sciences	Guatemala, Paraguay	Croatie, Kazakhstan, Malte	Irlande*, Italie, Lettonie*, Uruguay
	Variation non significative de la performance en sciences		Argentine, Australie*, Brésil, Chili, Colombie, Corée, Géorgie, Israël, Lituanie, Philippines, Roumanie, Serbie, Suisse	Autriche, États-Unis*, Hongrie, Nouvelle-Zélande*, Pérou, République tchèque
	Diminution de la performance moyenne en sciences			Mexique
Diminution de la performance moyenne en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance moyenne en sciences		Singapour, Türkiye	
	Variation non significative de la performance en sciences	Arabie saoudite	Emirats arabes unis	Moyenne OCDE-26, Moyenne OCDE-35 , Bulgarie, Canada*, Costa Rica, Danemark*, Estonie, France, Hong Kong (Chine)*, Macao (Chine), Portugal, République slovaque, Royaume-Uni*, Suède
	Diminution de la performance moyenne en sciences		Maroc, Moldova	Albanie, Allemagne, Bakou (Azerbaïdjan), Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Indonésie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Malaisie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas*, Pologne, Slovaquie, Thaïlande

Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2018 et 2022 peuvent être comparés dans les trois matières.

Pour l'Espagne, la comparaison porte sur la période entre 2015 et 2022.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, la comparaison porte sur la période entre 2017 et 2022.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Par « Moyenne OCDE-26 », on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE, abstraction faite de l'Espagne, du Luxembourg et de tout autre pays dans lequel le non-respect des normes relatives au taux d'exclusion et au taux de participation est susceptible d'avoir faussé l'échantillon en 2018 ou 2022.

Les cellules de couleur foncée indiquent une évolution significative de la performance à la hausse (en bleu foncé) ou à la baisse (en gris foncé) dans les trois domaines d'évaluation ; les cellules de couleur plus claire sont le signe d'une évolution significative dans un ou deux domaines d'évaluation, et ce dans la même direction (voir l'annexe A3).

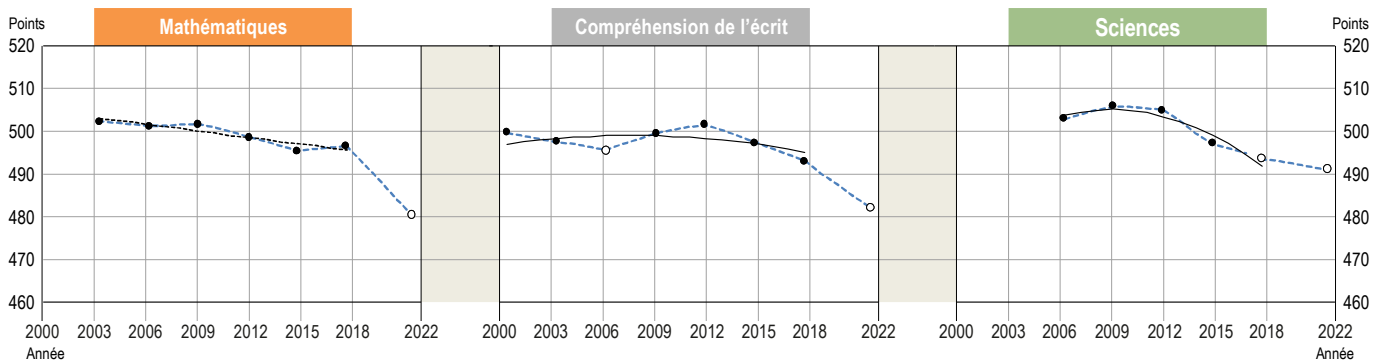
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Évolution de la performance moyenne entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances précédemment observées

Pour certains pays et économies, les évolutions de performance aux épreuves du PISA entre 2018 et 2022 s'écartent considérablement de la tendance observée lors des évaluations précédentes, tandis que pour d'autres elles confirment et renforcent une tendance déjà amorcée avant 2018. Le Graphique I.5.2 indique la tendance d'évolution moyenne jusqu'en 2018 dans les 23 pays de l'OCDE qui peuvent comparer leur performance dans toutes les évaluations PISA, ainsi que la performance moyenne enregistrée en 2022 dans chacun de ces pays.

Graphique I.5.2. Tendances d'évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences jusqu'en 2018

Moyenne de l'OCDE-23



Remarque : les points blancs représentent les estimations de la performance moyenne qui ne sont pas supérieures ni inférieures aux estimations du PISA 2022 dans une mesure statistiquement significative. Les lignes noires indiquent la meilleure courbe de tendance ; une ligne noire en pointillé représente une évolution non significative (nulle) (voir l'annexe A3).

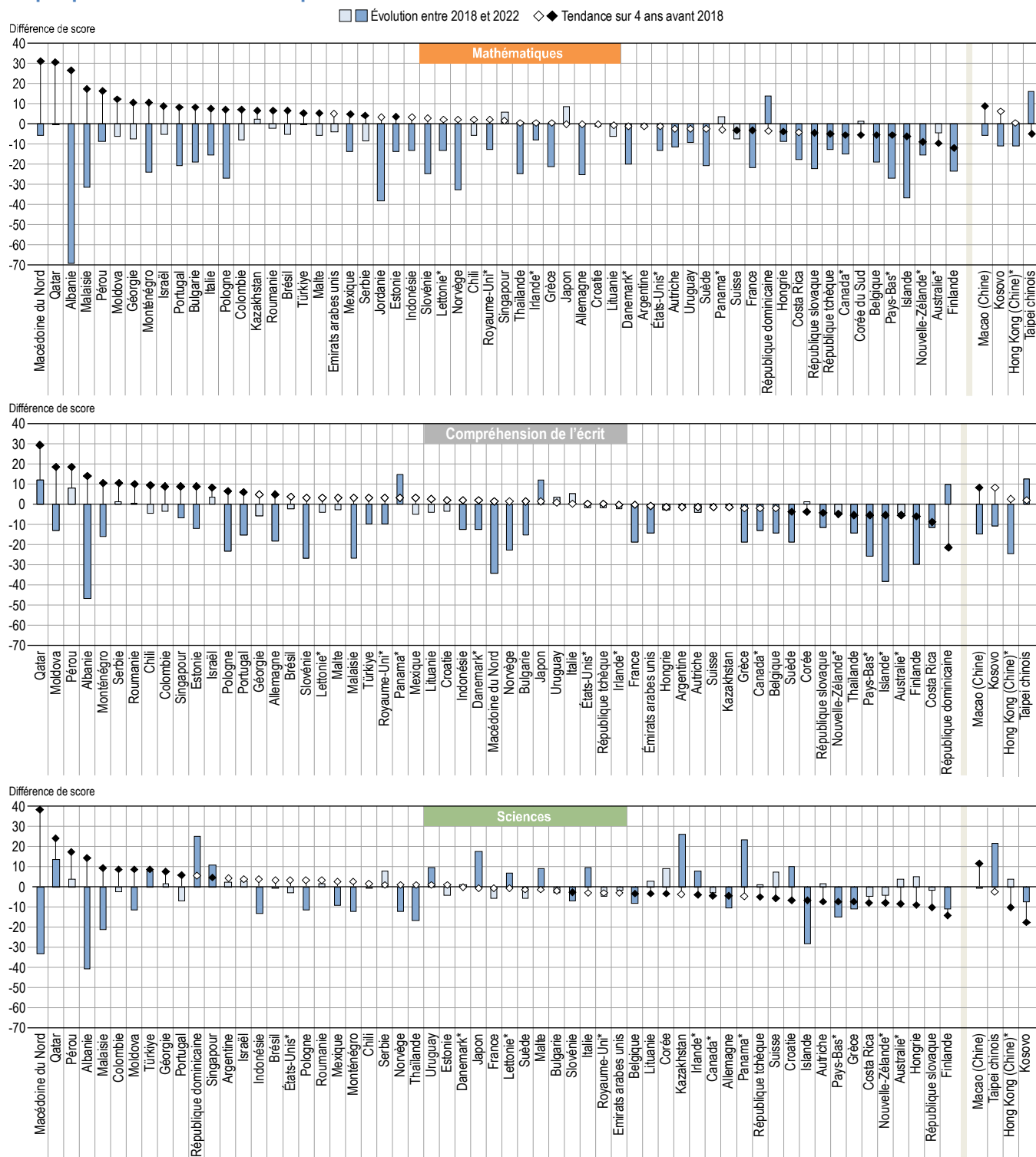
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Le Graphique I.5.3 présente ces mêmes informations pour l'ensemble des pays et économies ayant participé à l'évaluation PISA en 2022 et en 2018 et à au moins une évaluation PISA avant 2018. Les tendances observées avant 2018 figurant dans le Graphique I.5.3 correspondent à l'évolution moyenne observée entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2018, calculée à l'aide d'une régression linéaire : elles constituent la pente de la courbe de tendance. L'évolution moyenne est indiquée pour une période de quatre ans pour faciliter les comparaisons avec l'évolution observée entre 2018 et 2022. Les pays et économies situés dans la partie supérieure de chaque graphique ont amélioré leur performance moyenne dans la matière concernée entre leur première participation à l'évaluation PISA et 2018 ; tandis que ceux situés dans la partie inférieure ont enregistré une évolution à la baisse de leur performance moyenne jusqu'en 2018.

Parmi les pays et économies où la tendance observée avant 2018 était à la hausse, nombreux sont ceux à avoir enregistré en 2022 un recul partiel ou total des progrès réalisés :

- En mathématiques, pour l'Albanie, la Bulgarie, l'Estonie, l'Italie, Macao (Chine), la Macédoine du Nord, la Malaisie, le Mexique, le Monténégro, le Pérou, la Pologne et le Portugal ;
- En compréhension de l'écrit, pour l'Albanie, l'Allemagne, l'Estonie, Macao (Chine), le Moldova, le Monténégro, la Pologne, le Portugal et Singapour ;
- En sciences, pour l'Albanie, la Malaisie, la Macédoine du Nord et le Moldova.

Graphique I.5.3. Évolution de la performance entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats à l'évaluation PISA 2018 peuvent être comparés avec ceux de 2022 et des éditions précédentes.

La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies sont classés, dans chaque graphique, par ordre décroissant de la tendance observée avant 2018 dans chaque matière correspondante.

Sources : OCDE (2019), Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, tableaux I.B1.10, I.B1.11 et I.B1.12 et OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

De nombreux autres pays et économies dont la performance s'était améliorée au cours des premières évaluations sont néanmoins parvenus à conserver leur niveau de 2018, malgré le choc de la pandémie de COVID-19. Les scores moyens en 2022 sont restés proches des niveaux observés en 2018 :

- En mathématiques, pour l'Argentine, l'Australie*, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Corée, la Croatie, les Émirats arabes unis, la Géorgie, Israël, le Japon, le Kazakhstan, la Lituanie, Malte, le Moldova, le Panama*, le Qatar, la République de Türkiye (ci-après dénommée « Türkiye »), la Roumanie, la Serbie, Singapour et la Suisse ;
- En compréhension de l'écrit, pour l'Argentine, l'Australie*, l'Autriche, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Corée, la Croatie, les États-Unis*, la Géorgie, la Hongrie, l'Irlande*, Israël, l'Italie, le Kazakhstan, la Lettonie*, la Lituanie, Malte, le Mexique, la Nouvelle-Zélande*, le Pérou, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Suisse et l'Uruguay ;
- En sciences, pour l'Argentine, l'Australie*, l'Autriche, le Brésil, la Bulgarie, le Canada*, le Chili, la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark*, les Émirats arabes unis, l'Estonie, les États-Unis*, la France, la Géorgie, Hong Kong (Chine)*, la Hongrie, Israël, la Lituanie, Macao (Chine), la Nouvelle-Zélande*, le Pérou, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni*, la Serbie, la Suède et la Suisse.
- En compréhension de l'écrit et/ou en sciences, trois pays ont amélioré leurs résultats en 2022, prolongeant ainsi leur tendance à la hausse observée avant 2018. Il s'agit du Qatar (dans les deux matières) ainsi que de Singapour et de la Türkiye (uniquement en sciences).

Parmi les pays dont la tendance affichée avant 2018 n'était ni à la hausse, ni à la baisse (tant sur le long terme qu'en moyenne), les résultats obtenus en 2022 ont baissé dans la majorité des cas. Cette configuration, qui correspond à celle observée en moyenne dans les pays de l'OCDE en mathématiques (voir Graphique I.5.2), se retrouve également :

- en mathématiques, pour l'Allemagne, l'Autriche, le Costa Rica, le Danemark*, les États-Unis*, la Grèce, Hong Kong (Chine)*, l'Indonésie, l'Irlande*, la Jordanie, le Kosovo, la Lettonie*, la Norvège, le Royaume-Uni*, la Slovénie, la Suède, la Thaïlande et l'Uruguay ;
- en compréhension de l'écrit, pour la Belgique, la Bulgarie, le Canada*, le Danemark*, les Émirats arabes unis, la France, la Grèce, Hong Kong (Chine)*, l'Indonésie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Malaisie, la Norvège, le Royaume-Uni*, la Slovénie et la Türkiye ;
- en sciences, pour l'Indonésie, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, la Pologne et la Thaïlande.

D'autres pays et économies avaient déjà enregistré un recul de leur performance moyenne avant 2018. Ces tendances à la baisse se sont souvent confirmées et renforcées lors des dernières évaluations :

- en Belgique, au Canada*, en Finlande, en France, en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas*, en République slovaque et en République tchèque, pour la performance en mathématiques
- au Costa Rica, en Finlande, aux Pays-Bas*, en République slovaque, en Suède et en Thaïlande pour la performance en compréhension de l'écrit
- en Allemagne, en Belgique, en Finlande, en Grèce, en Islande, au Kosovo, aux Pays-Bas* et en Slovénie pour la performance en sciences.

Une poignée de pays et économies qui se caractérisait précédemment par des résultats en baisse est toutefois parvenue à se redresser et à inverser la tendance en 2022 : ce rebond a été observé en mathématiques au Taipei chinois, en compréhension de l'écrit en République dominicaine, et en sciences en Croatie et en Irlande*.

Encadré I.5.2. Quelle est l'ampleur de l'évolution des scores typiquement observée entre deux évaluations PISA consécutives ?

Pour mieux saisir le caractère exceptionnel des évolutions survenues entre 2018 et 2022, il est utile de les comparer à celles typiquement observées les années précédentes sur une période de temps similaire (soit un intervalle de trois ans). Sur les 81 pays et économies ayant administré l'évaluation PISA en 2022, ils sont 73 à pouvoir comparer leurs résultats à ceux obtenus aux épreuves de mathématiques du PISA 2018 (ou au programme PISA pour le développement en 2017) ; et, parmi eux, ils sont 60 à pouvoir comparer leurs résultats entre les évaluations PISA de 2015 et de 2018 (voir les tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6). En mathématiques, environ la moitié seulement de ces 60 pays et économies a affiché une différence de score moyen supérieure à cinq points (à la baisse ou à la hausse), ce qui correspond à l'écart médian absolu. Moins d'un pays sur quatre a fait état d'une évolution positive ou négative de l'écart de score moyen en mathématiques supérieure à neuf points.

Si l'on tient compte de l'ensemble des résultats dans les trois matières pour les pays ayant administré l'évaluation PISA en 2022, on observe entre 2000 et 2018 des différences de score supérieures à 200 points entre deux évaluations PISA consécutives (257 points en mathématiques, 281 points en compréhension de l'écrit et 218 points en sciences) :

- En mathématiques, l'écart médian observé entre deux évaluations consécutives s'établit à 6.2 points et seul un pays sur quatre a fait état d'un écart supérieur à 11.1 points.
- En compréhension de l'écrit, l'écart médian observé s'établit à 7.4 points et seul un pays sur quatre a fait état d'un écart supérieur à 14.4 points.
- En sciences, l'écart médian observé s'établit à 6.4 points et seul un pays sur quatre a fait état d'un écart supérieur à 10.9 points.

En d'autres termes, pour chaque pays et économie, le creusement ou le resserrement de cet écart, jusqu'à 10 points, a été relativement courant dans le cadre de l'enquête PISA et n'est certainement pas inédit, même sur de courtes périodes.

Dans des ensembles plus vastes, tels que la moyenne de l'OCDE, les variations typiquement observées par le passé sont bien inférieures à celles enregistrées par chaque pays et économie. En effet, les différences de score à l'échelle nationale résultent généralement d'une hausse ou d'une baisse de performance propre à chaque pays et économie ainsi que de l'incertitude intrinsèque entourant les indicateurs statistiques (voir l'Encadré I.5.3). Toutefois, les évolutions idiosyncrasiques et l'incertitude statistique ont tendance à se neutraliser dans des ensembles plus vastes tels que la moyenne de l'OCDE : les évolutions dans une direction au sein d'un pays sont compensées par les évolutions dans la direction opposée dans d'autres pays. L'évolution de la moyenne de l'OCDE entre deux évaluations consécutives jusqu'en 2018 n'a, en conséquence, jamais dépassé quatre points en mathématiques et cinq points en compréhension de l'écrit. Les évolutions de la moyenne de l'OCDE qui sont toutefois plus marquées sont inédites et témoignent d'un choc ayant affecté simultanément et de manière similaire de nombreux pays.

Évolution de la répartition des élèves entre les niveaux de compétence entre 2018 et 2022

La baisse des scores moyens en mathématiques et en compréhension de l'écrit des pays de l'OCDE (en moyenne) et de la plupart des systèmes d'éducation qui ont participé à l'enquête PISA n'a pas eu lieu de manière uniforme dans l'ensemble du spectre de performance. L'analyse de l'évolution des résultats des élèves peu performants et très performants permet de révéler cette variation. Le 10^e centile est le point de l'échelle sous lequel se situent 10 %

des élèves. En d'autres termes, si tous les élèves étaient classés du moins performant au plus performant, le 10^e centile correspondrait au score le plus élevé des 10 % d'élèves les moins performants. De même, le 90^e centile est le point de l'échelle sous lequel se situent 90 % des élèves (ou au-dessus duquel se situent 10 % seulement des élèves). Le centile médian, le 50^e centile, est le point qui sépare l'effectif d'élèves en deux parts égales, l'une dont le score y est supérieur, l'autre dont le score y est inférieur.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, le score moyen aux épreuves de mathématiques en 2022 était inférieur à celui de 2018 de l'ordre de 15 points environ. Ce recul de performance a été toutefois moins marqué dans le 90^e centile (de 11 points) : le score de la quasi-totalité des élèves a baissé, mais dans une plus grande mesure chez les élèves peu performants que les élèves très performants. Une tendance similaire s'observe en compréhension de l'écrit. L'écart de score ainsi observé entre les élèves peu performants et très performants s'est donc creusé. Cela étant dit, sur la période 2018-2022, l'écart entre les 10^e et 90^e centiles n'a augmenté que d'environ quatre points en compréhension de l'écrit, et cette hausse est encore plus faible en mathématiques en moyenne dans les pays de l'OCDE.¹

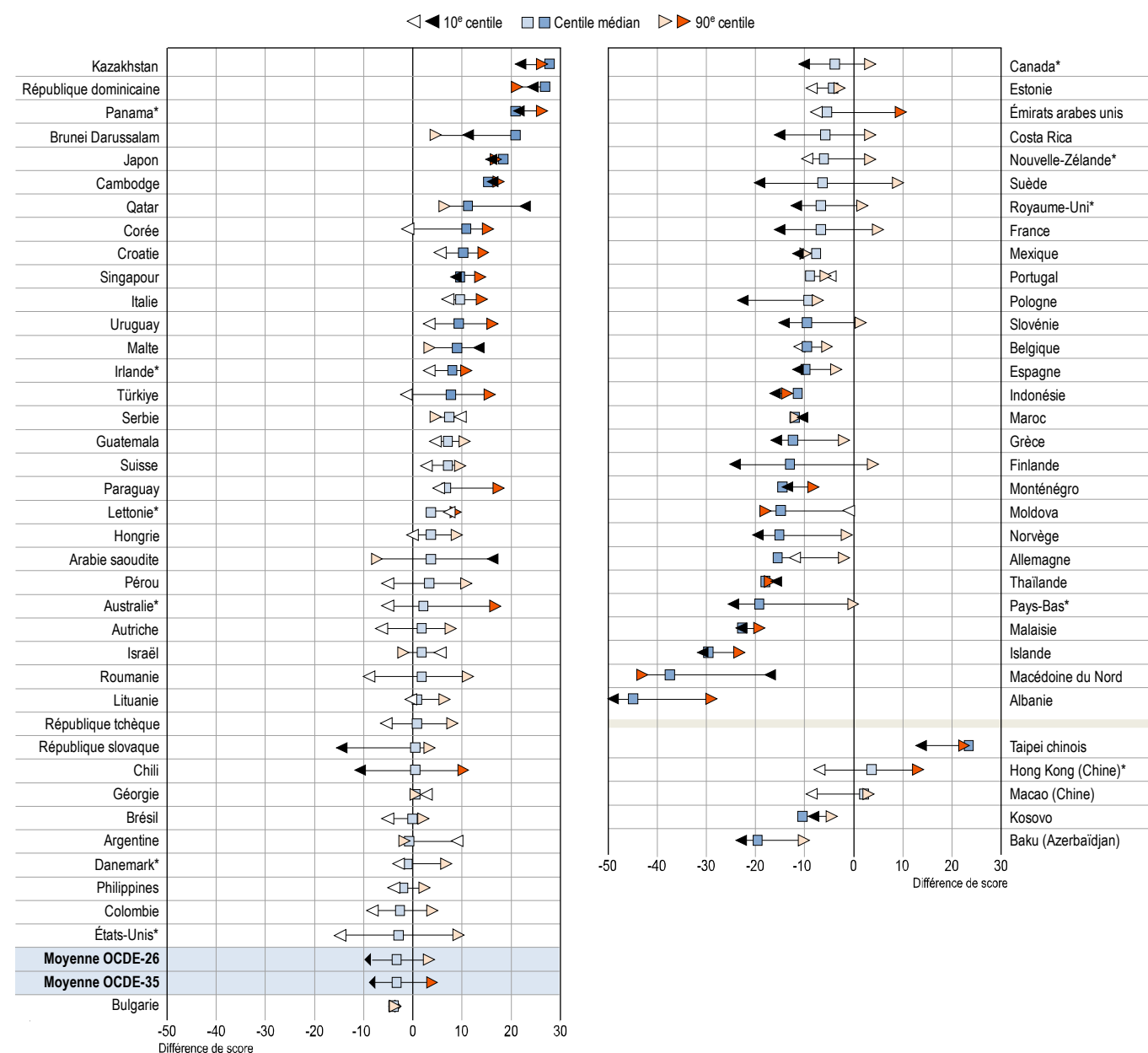
Si le score moyen en sciences est resté stable en moyenne dans les pays de l'OCDE, il a cependant considérablement chuté chez les élèves les moins performants (situés entre le 10^e et le 25^e centile) en moyenne (voir le tableau I.B1.5.9). À tel point que l'écart entre les élèves les moins performants et les plus performants s'est creusé de plus de 10 points dans cette matière (estimé sur la base de la plage inter-décile, soit la différence de score entre les 10^e et 90^e centiles) (voir le Graphique I.5.4).

Les paragraphes ci-dessus portent sur l'évolution moyenne de la performance dans les pays de l'OCDE, car souvent la répartition des élèves entre les niveaux de compétence a évolué différemment dans chaque pays et économie. En mathématiques par exemple, la plage inter-déciles s'est sensiblement étendue dans 12 pays et économies (comme en moyenne dans les pays de l'OCDE) et réduite dans 26 pays et économies, mais ne s'est sensiblement ni étendue, ni réduite dans les 35 autres pays et économies dont les données de 2018 (ou 2017) et de 2022 sont disponibles (voir le Tableau I.5.2). En compréhension de l'écrit et en sciences, la plage inter-déciles n'a pas présenté de différence significative dans la majorité des pays et économies (soit dans 55 pays et économies en compréhension de l'écrit, et dans 44 en sciences).

Le Tableau I.5.2 dresse la liste des pays et économies où la dispersion des élèves (estimée sur la base de la plage inter-déciles) sur le spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences est plus forte, moins forte ou comparable au fil de leur participation aux évaluations PISA. Lorsque cette dispersion des élèves peut être déterminée avec certitude,² le tableau indique aussi si la variation (ou la stabilité) est essentiellement imputable à l'évolution du score des élèves peu performants ou très performants ou des deux catégories à la fois. Au Chili, par exemple, l'écart de performance s'est creusé en sciences en raison de moins bons résultats de la part des élèves peu performants et de meilleurs résultats chez les élèves très performants (voir les tableaux I.B1.5.9 et I.B1.5.12).

Entre 2018 et 2022 dans les trois domaines d'évaluation, le spectre de performance s'est étendu en Finlande et aux Pays-Bas*, ainsi qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE, tandis qu'il s'est réduit en Arabie saoudite, en Macédoine du Nord, en Moldova et au Qatar (Tableau I.5.2).

Graphique I.5.4. Évolution moyenne du score des élèves peu et très performants en sciences (2018-2022)



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2018 et 2022 peuvent être comparés.

Pour l'Espagne, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période entre 2015 et 2022.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période 2017-2022.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Par « Moyenne OCDE-26 », on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE, abstraction faite de l'Espagne, du Luxembourg et de tout autre pays dans lequel le non-respect des normes relatives au taux d'exclusion et au taux de participation est susceptible d'avoir faussé l'échantillon en 2018 ou 2022.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur performance médiane en sciences.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.9.

Tableau I.5.2. Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022

	Mathématiques	Compréhension à l'écrit	Sciences
Spectre plus étendu	12 pays et économies	9 pays et économies	24 pays et économies
Score en baisse chez les élèves peu performants ; score en hausse chez les élèves très performants	Australie*, Macao (Chine)		Moyenne OCDE-35, Chili, Emirats arabes unis
Score en baisse chez les élèves peu performants et score comparable chez les élèves très performants	Hong Kong (Chine)*	Emirats arabes unis	Moyenne OCDE-26, Canada*, Costa Rica, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas*, Pologne, République slovaque, Slovénie, Suède, Royaume-Uni*
Score en hausse chez les élèves très performants et score comparable chez les élèves peu performants	Japon, Paraguay, Singapour, Taipei chinois		Australie*, Hong Kong (Chine)*, Türkiye
Score en hausse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves peu performants que chez les élèves très performants	Moyenne OCDE-35, Estonie, Finlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas*, Suède	Moyenne OCDE-26, Moyenne OCDE-35, Bakou (Azerbaïdjan), Canada*, Espagne, Finlande, Norvège, Pays-Bas*, Pologne	Albanie, Bakou (Azerbaïdjan)
Score en hausse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves très performants que chez les élèves peu performants			
Spectre globalement plus étendu (aucune des tendances ci-dessus)		Kazakhstan	Autriche, États-Unis, Macao (Chine), Pérou, République tchèque, Roumanie
Spectre stable	35 pays et économies	55 pays et économies	44 pays et économies
Baisse de score comparable tant chez les élèves peu performants que très performants	Moyenne OCDE-26, Albanie, Allemagne, Autriche, Bakou (Azerbaïdjan), Belgique, Bulgarie, Canada*, Danemark*, Espagne, États-Unis*, France, Irlande*, Islande, Italie, Lettonie*, Monténégro, Norvège, Pologne, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni*, Slovénie, Uruguay	Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Costa Rica, Danemark*, Estonie, France, Grèce, Hong Kong (Chine)*, Indonésie, Islande, Kosovo, Macao (Chine), Malaisie, Maroc, Monténégro, Portugal, Royaume-Uni*, Slovénie, Suède, Thaïlande, Türkiye	Espagne, Grèce, Indonésie, Islande, Kosovo, Malaisie, Maroc, Monténégro, Thaïlande
Hausse de score comparable tant chez les élèves peu performants que très performants	Cambodge	Brunei Darussalam, Japon, République dominicaine, Panama*, Taipei chinois	Brunei Darussalam, Cambodge, Corée, Croatie, Irlande*, Japon, Kazakhstan, Malte, Panama*, République dominicaine, Singapour, Taipei chinois*, Uruguay
Score similaire aux niveaux précédemment observés tant chez les élèves peu performants que très performants	Corée, Croatie, Georgie, Guatemala, Hongrie, Israël, Lituanie, Malte, Roumanie, Suisse, Türkiye	Australie*, Autriche, Brésil, Chili, Colombie, Corée, Croatie, États-Unis*, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Irlande*, Israël, Italie, Lettonie*, Lituanie, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande*, Paraguay, Pérou, Philippines, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Suisse, Uruguay	Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Colombie, Danemark*, Estonie, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Israël, Italie, Lettonie*, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande*, Paraguay, Philippines, Portugal, Serbie, Suisse
Spectre moins étendu	26 pays et économies	8 pays et économies	4 pays et économies
Score en hausse chez les élèves peu performants ; score en baisse chez les élèves très performants	Argentine, Brésil, Kosovo, Maroc, Macédoine du Nord, Moldova, Qatar		
Score en baisse chez les élèves très performants et score comparable chez les élèves peu performants	Chili, Colombie, Emirats arabes unis, Indonésie, Pérou, Serbie	Singapour	Moldova
Score en hausse chez les élèves peu performants et score comparable chez les élèves très performants	Arabie saoudite, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Panama*, Philippines, République dominicaine,	Argentine, Cambodge	Arabie saoudite, Qatar
Score en baisse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves très performants que chez les élèves peu performants	Costa Rica, Grèce, Jordanie, Malaisie, Mexique, Portugal, Thaïlande	Arabie saoudite, Macédoine du Nord, Moldova	Macédoine du Nord
Score en hausse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves peu performants que chez les élèves très performants		Qatar	
Spectre globalement moins étendu (aucune des tendances ci-dessus)		Serbie	

Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Pour l'Espagne, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période entre 2015 et 2022.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période 2017-2022. La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

L'évolution de la dispersion des élèves sur le spectre de performance — plus forte, plus faible ou stable — se mesure à l'aune de la plage inter-déciles, soit l'écart de score entre le 10^e et le 90^e centile de la répartition des élèves. Voir également la note 3 à la fin de chapitre.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Par « Moyenne OCDE-26 », on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE, abstraction faite de l'Espagne, du Luxembourg et de tout autre pays dans lequel le non-respect des normes relatives au taux d'exclusion et au taux de participation est susceptible d'avoir faussé l'échantillon en 2018 ou 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.7 I.B1.5.8 I.B1.5.9 I.B1.5.10 I.B1.5.11 et I.B1.5.12.

Encadré I.5.3. Signification statistique des indicateurs de tendance

Les sources d'incertitude statistique peuvent être quantifiées. Elles renvoient aux aspects de la méthodologie de l'enquête PISA qui peuvent entraîner une variation des résultats rapportés, même en l'absence d'un véritable changement du mode d'administration des épreuves. Une différence de score moyen (ou de toute autre estimation de la performance d'une population aux épreuves du PISA) est dite statistiquement significative si elle n'est pas susceptible d'être observée alors qu'elle n'existe pas dans les populations dans lesquelles les échantillons d'élèves sont prélevés.

L'incertitude statistique entourant les comparaisons de tendances provient de trois sources différentes : l'échantillonnage des élèves et des établissements, la conception des épreuves de l'évaluation PISA (précision des mesures), et l'utilisation d'une même échelle de compétence pour rapporter les résultats mis à l'échelle séparément. Lors de la comparaison des résultats de plusieurs évaluations, trois éléments permettent d'expliquer les différences minimales potentiellement observées : le fait que les élèves ayant passé chaque épreuve ne représentent qu'un échantillon de l'effectif total d'élèves de 15 ans ; le fait que les épreuves administrées diffèrent légèrement et ne comportent qu'un nombre limité d'items, ne fournissant ainsi qu'une mesure approximative de la performance ; et le fait que les scores PISA sont calculés à partir d'estimations des propriétés des items (comme leur degré de difficulté), elles-mêmes sujettes à l'incertitude et pouvant donc varier entre les différentes mises à l'échelle. La deuxième source d'incertitude, quantifiée par l'erreur d'ancrage, est propre aux comparaisons de tendances.

L'erreur d'ancrage rend compte de l'incertitude résultant des différences entre évaluations (« le score de 432 points PISA en 2022 est-il équivalent au même score de 432 points PISA en 2018 ? ») et ne dépend donc pas de la taille des échantillons d'élèves. Elle est en conséquence identique que les estimations portent sur des pays, des sous-groupes de la population ou l'ensemble de l'OCDE⁴. Dans les comparaisons de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA 2022 et 2018, l'erreur d'ancrage est de l'ordre de 2.24 points. L'erreur d'ancrage tend à être plus faible dans les comparaisons des scores obtenus aux épreuves de compréhension de l'écrit et de sciences (respectivement à hauteur de 1.47 et 1.61 point)⁵. Tandis qu'elle est généralement plus importante dans les comparaisons des scores entre l'évaluation PISA de 2022 et les éditions précédentes. Les erreurs d'ancrage des indicateurs comportant plus de deux scores (les tendances linéaires, par exemple) et impliquant des mises à l'échelle complexes, comme le pourcentage d'élèves situés au-dessus ou en dessous d'un seuil de compétence, sont abordées à l'annexe A7.

Ces trois différentes sources d'incertitude sont combinées pour estimer les erreurs-types des indicateurs de tendance. Ces erreurs-types servent ensuite à définir les « intervalles de confiance », c'est-à-dire une plage de valeurs qui n'écarte que 5 % des différences qui pourraient être observées en l'absence de réelle variation.

Il y a lieu de garder présent à l'esprit le fait que la différence entre des écarts statistiquement significatifs et non significatifs est souvent non significative en soi et que dans certains cas, il est impossible de conclure avec certitude à une variation, même si elle se produit concrètement : l'absence de signification n'implique pas une absence de variation.

Évolution de l'équité entre 2018 et 2022

Si jusqu'à présent le chapitre a porté sur l'examen de l'évolution de la performance des élèves, il aborde désormais l'évolution des indicateurs d'équité dans l'éducation. Selon la définition proposée dans le premier chapitre de ce rapport, l'équité dans l'éducation est analysée dans l'évaluation PISA 2022 sous l'angle de l'égalité et de l'inclusion. L'égalité est évaluée, dans les prochaines sections, à la lumière des écarts de performance liés au sexe des élèves

et à leur milieu socio-économique. Tandis que l'inclusion est évaluée, dans le chapitre 6, à l'aune de l'évolution des taux de scolarisation et de la maîtrise d'un niveau de compétence de base parmi tous les élèves âgés de 15 ans.

Dans l'ensemble, selon les données de l'enquête PISA, la diminution inédite de la performance aux épreuves de mathématiques lors de l'évaluation de 2022 ne se traduit pas par une hausse sensible des disparités socio-économiques ou des inégalités entre les sexes dans la majorité des pays et économies. Néanmoins, la baisse généralisée de la performance chez les élèves défavorisés a conduit à un pourcentage accru d'élèves n'ayant pas atteint le niveau de compétence de base. À l'autre extrémité du spectre, la baisse de performance des élèves favorisés a entraîné dans de nombreux pays une diminution du pourcentage d'élèves se hissant aux niveaux de compétence les plus élevés (niveaux 5 et 6).

Évolution des disparités socio-économiques

Dans le présent chapitre, l'évolution des disparités socio-économiques entre 2018 et 2022 est évaluée à l'aune de la différence de performance moyenne en mathématiques entre les élèves issus d'un milieu socio-économique favorisé et défavorisé (ci-après, cette différence sera appelée « écart socio-économique »). Un rétrécissement de l'écart socio-économique implique une baisse des inégalités de performance entre les élèves favorisés et défavorisés. Par contraste, un creusement de cet écart est le signe d'inégalités croissantes.

Il convient ici d'insister sur le fait qu'un écart socio-économique plus faible ne signifie pas nécessairement qu'un système d'éducation fasse preuve de plus d'égalité. En effet, cet écart peut découler d'une absence d'amélioration de la performance des élèves défavorisés parallèlement à un recul de la performance des élèves favorisés. Cette situation se vérifie dans deux pays ayant participé à l'évaluation PISA en 2022 (le Chili et les Émirats arabes unis), comme le montre le Tableau I.5.3. En pareil cas, les avantages conférés par un niveau supérieur d'égalité en termes de milieu socio-économique devraient tenir compte du préjudice d'une baisse de performance des élèves favorisés.

Évolution de l'écart socio-économique

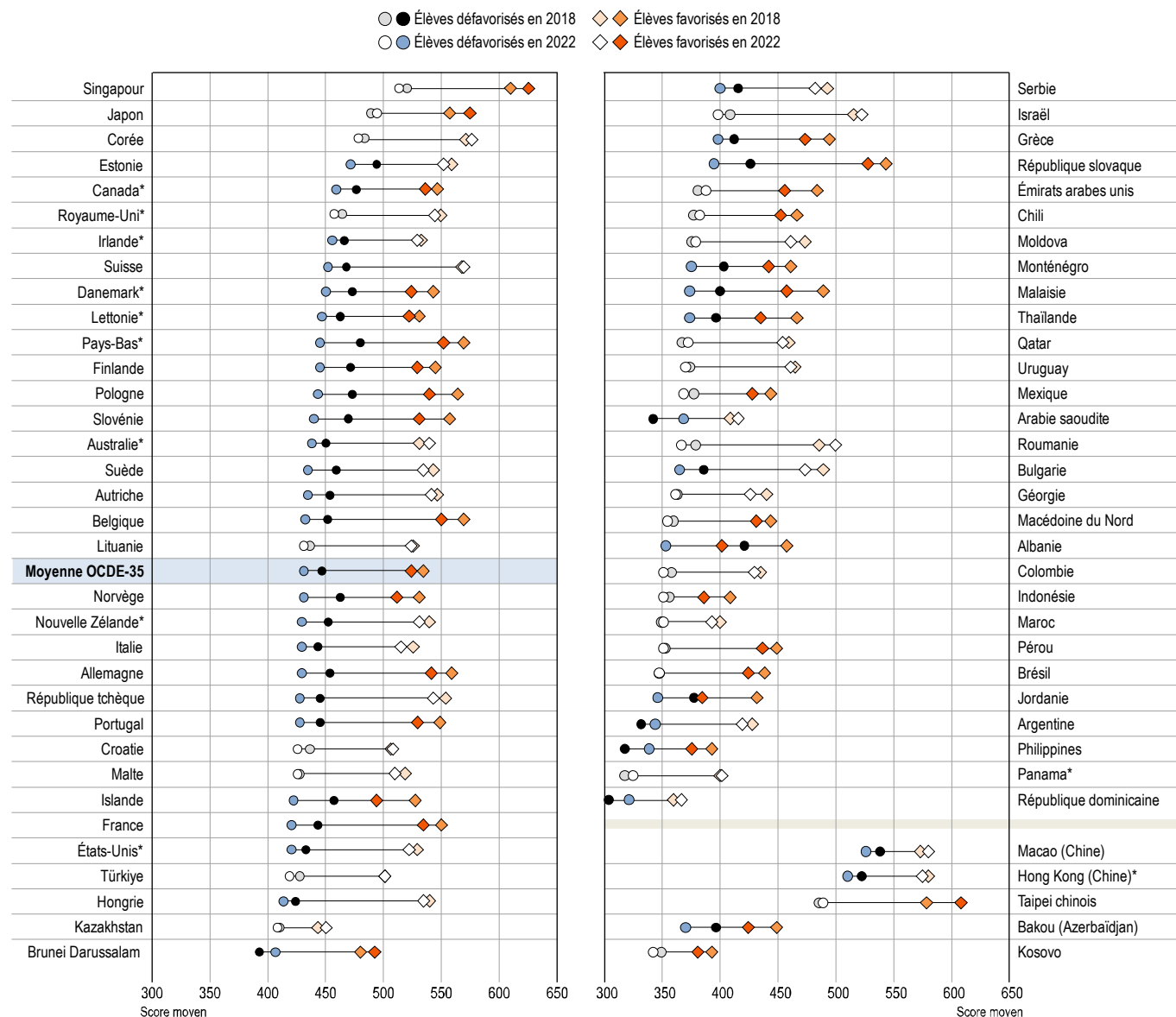
La performance des élèves défavorisés en mathématiques a chuté entre 2018 et 2022 en moyenne dans les pays de l'OCDE (de 17 points) et dans 34 pays et économies (voir le Graphique I.5.5). Dans 20 pays et économies, cette baisse de performance a été supérieure à 20 points, et à 30 points dans sept autres pays (en Albanie, en Islande, en Jordanie, en Norvège, aux Pays-Bas*, en République slovaque et en Slovénie). Un recul avoisinant les 70 points a même été observé en Albanie.

La performance en mathématiques des élèves défavorisés n'a pas sensiblement évolué dans 29 autres pays et économies, et s'est même améliorée dans cinq autres (en Arabie saoudite, en Argentine, au Brunei Darussalam, aux Philippines et en République dominicaine). La hausse de score varie de 12 points en Argentine à 27 points en Arabie saoudite. Dans ces cinq pays, le score moyen des élèves défavorisés aux épreuves du PISA 2018 était inférieur à 400 points. En d'autres termes, ces élèves défavorisés ont amélioré leur score en partant d'un niveau de performance très faible.

La performance en mathématiques des élèves favorisés a baissé en moyenne dans les pays de l'OCDE (de 10 points) et dans 30 pays et économies. Elle a également baissé de plus de 20 points dans 11 autres pays et économies, de plus de 30 points en Islande, en Malaisie et en Thaïlande, de près de 50 points en Jordanie et de quasiment 60 points en Albanie.

Par contraste, la performance en mathématiques des élèves favorisés n'a pas évolué de manière significative dans 34 pays et économies, et s'est même améliorée dans quatre autres (au Brunei Darussalam, au Japon, à Singapour et au Taipei chinois). Dans ces quatre pays, la hausse de score varie de 14 points au Brunei Darussalam à 30 points au Taipei chinois. À l'exception du Brunei Darussalam, on note que dans les trois autres pays et économies le score des élèves favorisés aux épreuves du PISA 2018 figurait déjà parmi les meilleurs scores de tous les pays participants (allant de 558 à 611 points en mathématiques). Autrement dit, ces élèves favorisés ont amélioré leur score en partant d'un niveau de performance qui était déjà très élevé.

Graphique I.5.5. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le quartile national du statut socio-économique



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen en mathématiques des élèves socio-économiquement défavorisés en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.19.

Étant donné que le score aux épreuves de mathématiques a globalement baissé tant chez les élèves favorisés que défavorisés, il n'est pas surprenant que l'écart de performance lié au milieu socio-économique n'ait pas évolué dans la majorité des pays entre 2018 et 2022. Le Tableau I.5.3 indique l'évolution au cours de cette période de la différence de score en mathématiques entre les élèves socio-économiquement favorisés et défavorisés, c'est-à-dire l'« écart socio-économique ».

L'écart socio-économique en mathématiques n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans 51 des 68 pays et économies dont les données aux évaluations PISA sont disponibles ; il s'est toutefois creusé en moyenne dans les pays de l'OCDE (à hauteur de sept points) et dans 12 pays et économies, et s'est réduit dans cinq autres.

La réduction de l'écart socio-économique la plus importante a été observée aux Philippines (à hauteur de 38 points), avec une forte amélioration du score des élèves défavorisés (20 points) et une baisse du score des élèves favorisés dans les mêmes proportions (18 points). En Arabie saoudite et en Argentine, cette réduction de l'écart s'explique par une amélioration de la performance des élèves défavorisés et une performance comparable des élèves favorisés. À l'inverse, au Chili et aux Émirats arabes unis, la réduction de l'écart socio-économique découle d'une dégradation de la performance des élèves favorisés associée à une absence d'évolution de la performance des élèves défavorisés.

L'écart socio-économique s'est le plus creusé au Taipei chinois (à hauteur de 27 points), avec une hausse du score des élèves favorisés (30 points) et une stabilité de celui des élèves défavorisés. L'écart a également fortement augmenté à Singapour (à hauteur de 22 points), en raison de la hausse du score des élèves favorisés (16 points) et de l'absence d'évolution de celui des élèves défavorisés.

Tableau I.5.3. Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique entre 2018 et 2022

	Diminution de la performance des élèves défavorisés et...	Aucune évolution de la performance des élèves défavorisés et...	Augmentation de la performance des élèves défavorisés et...
...diminution de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique s'est réduit :		
	L'écart lié au milieu socio-économique n'a pas évolué :		
	Albanie, Allemagne, Bakou (Azerbaïdjan), Belgique, Canada*, Danemark*, France, Grèce, Islande, Jordanie, Lettonie*, Malaisie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas*, Pologne, Portugal, République slovaque, Slovénie, Thaïlande	Bulgarie, Hongrie, Irlande*, Italie, République tchèque, Serbie	
	Moyenne OCDE-35, Finlande	Australie*, Autriche, Estonie, Macao (Chine), Nouvelle-Zélande*, Suède, Suisse	
...aucune évolution de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique s'est réduit :		
	L'écart lié au milieu socio-économique n'a pas évolué :		
	Brésil, Indonésie, Kosovo, Macédoine du Nord, Mexique, Pérou	Colombie, Corée, Croatie, États-Unis*, Géorgie, Hong Kong (Chine)*, Kazakhstan, Lituanie, Malte, Moldova, Maroc, Panama*, Qatar, Royaume-Uni*, Türkiye, Uruguay	Japon
		Israël, Roumanie	Singapour, Taipei chinois
...amélioration de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique s'est réduit :		
	L'écart lié au milieu socio-économique n'a pas évolué :		
	Philippines	Arabie saoudite, Argentine	Brunei Darussalam
		République dominicaine	
	L'écart lié au milieu socio-économique s'est creusé :		

Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.19.

Dans sept autres pays et économies (l'Australie*, l'Autriche, l'Estonie, Macao [Chine], la Nouvelle-Zélande*, la Suède et la Suisse), l'écart socio-économique s'est creusé en raison d'une baisse de la performance des élèves défavorisés et d'une stabilité de celle des élèves favorisés. Au sein de ce groupe de pays, le score des élèves défavorisés a chuté de plus de 20 points en Estonie, en Nouvelle-Zélande* et en Suède.

Évolution des disparités socio-économiques à différents niveaux de compétence

Les écarts de performance en mathématiques liés au milieu socio-économique peuvent également être analysés à l'aune de l'évolution du pourcentage d'élèves favorisés et défavorisés situés sous le niveau 2 de compétence (« élèves peu performants ») et aux niveaux de compétence 5 et 6 (« élèves très performants »).⁶

Comme le montre le Graphique I.5.6, entre 2018 et 2022, le pourcentage d'élèves défavorisés situés sous le niveau 2 de compétence en mathématiques a augmenté en moyenne dans les pays de l'OCDE (de neuf points de pourcentage) et dans la majorité des pays et économies (soit 47 sur les 68 dont les données sont disponibles). Dans 19 de ces pays et économies, ce pourcentage a même augmenté de plus de 10 points de pourcentage, et de plus de 15 points de pourcentage dans huit autres pays et économies.

Dans certains pays et économies ayant enregistré la plus forte progression du pourcentage d'élèves défavorisés peu performants (équivalente à plus de 10 points de pourcentage), au moins trois élèves défavorisés sur quatre se situent sous le niveau 2 de compétence aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 (par exemple en Albanie, en Bulgarie, en Jordanie, en Malaisie et en Thaïlande) (voir le tableau I.B1.5.25). Cela étant dit, malgré une forte progression du pourcentage d'élèves peu performants parmi les élèves défavorisés entre les évaluations PISA de 2018 et 2022, la Finlande et la Pologne sont toutefois parvenues à maintenir ce pourcentage sous la barre des 40 %.

Dans 19 autres pays et économies, le pourcentage d'élèves défavorisés situés sous le niveau 2 en mathématiques n'a pas évolué, tandis qu'il a augmenté en Arabie saoudite et au Brunei Darussalam (de cinq points de pourcentage).

Parmi les élèves issus d'un milieu socio-économique favorisé, le pourcentage d'élèves peu performants n'a dans l'ensemble pas évolué dans 39 pays et économies, tandis qu'il a augmenté dans 28 autres et diminué au Brunei Darussalam (de huit points de pourcentage).

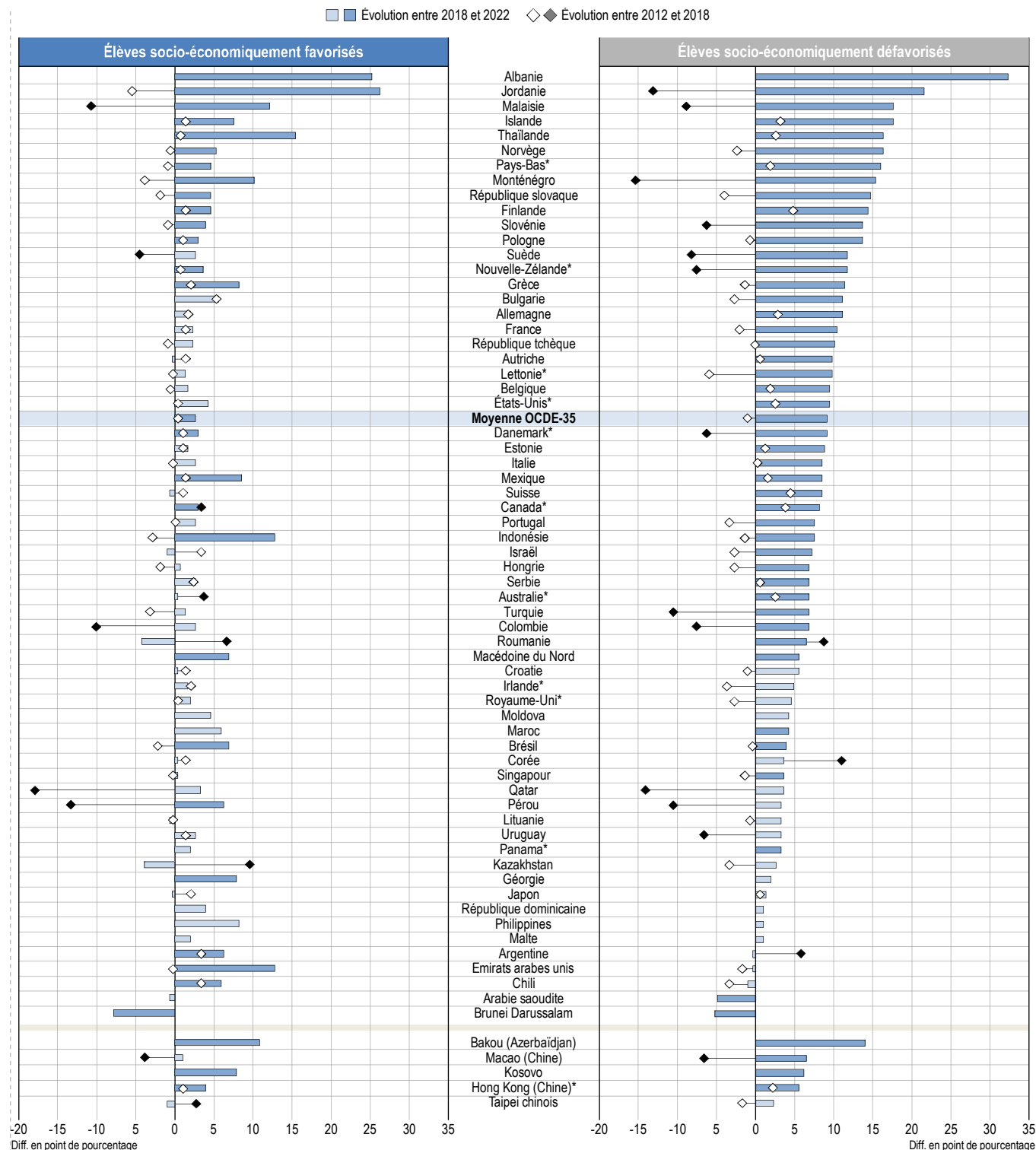
Le Graphique I.5.6 montre également que les tendances observées dans certains pays et économies entre 2018 et 2022 sont diamétralement opposées aux évolutions qu'ils avaient enregistrées avant 2018. Plus particulièrement, tous les pays et économies où le pourcentage d'élèves défavorisés peu performants a augmenté entre 2018 et 2022 avaient fait état d'une diminution ou d'une stagnation de ce pourcentage au cours de la période 2012-2018 (à l'exception de la Roumanie). Par exemple, au Monténégro, si le pourcentage d'élèves défavorisés peu performants a *diminué* de 16 points de pourcentage entre 2012 et 2018, il a *augmenté* de 15 points de points de pourcentage depuis 2018. En moyenne dans les pays de l'OCDE, ce pourcentage d'élèves est resté stable au cours de la période 2012-2018, mais a augmenté de neuf points de pourcentage entre 2018 et 2022.

De même, tous les pays et économies où le pourcentage d'élèves favorisés peu performants a augmenté entre 2018 et 2022 avaient fait état d'une augmentation ou d'une stagnation de ce pourcentage lors des précédentes évaluations PISA (à l'exception du Canada*). Par exemple, au Pérou, le pourcentage d'élèves favorisés peu performants a diminué de 13 points de pourcentage au cours de la période 2012-2018, mais a augmenté de six points de pourcentage entre 2018 et 2022. En moyenne dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves favorisés peu performants est resté stable entre 2012 et 2018, mais a augmenté de trois points de pourcentage au cours de la période 2018-2022.

Entre 2018 et 2022, parmi les élèves favorisés, le pourcentage d'élèves très performants a diminué en moyenne dans les pays de l'OCDE (de trois points de pourcentage) et dans 18 pays et économies, et a augmenté dans cinq autres (en Australie*, au Japon, à Macao [Chine], à Singapour et au Taipei chinois) (voir le Graphique I.5.7). Parmi les élèves défavorisés, le pourcentage d'élèves très performants a diminué en moyenne dans les pays de l'OCDE (d'un point de pourcentage) et dans 15 pays et économies, et a augmenté dans deux autres (au Japon et au Taipei chinois).

Dans ces deux derniers pays, le pourcentage d'élèves très performants a augmenté de 10 à 13 points de pourcentage parmi les élèves favorisés, et d'environ trois à quatre points de pourcentage parmi les élèves défavorisés. En Allemagne et en Pologne, le pourcentage d'élèves très performants a chuté de 9 à 11 points de pourcentage parmi les élèves favorisés, et d'environ trois points de pourcentage parmi les élèves défavorisés.

Graphique I.5.6. Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

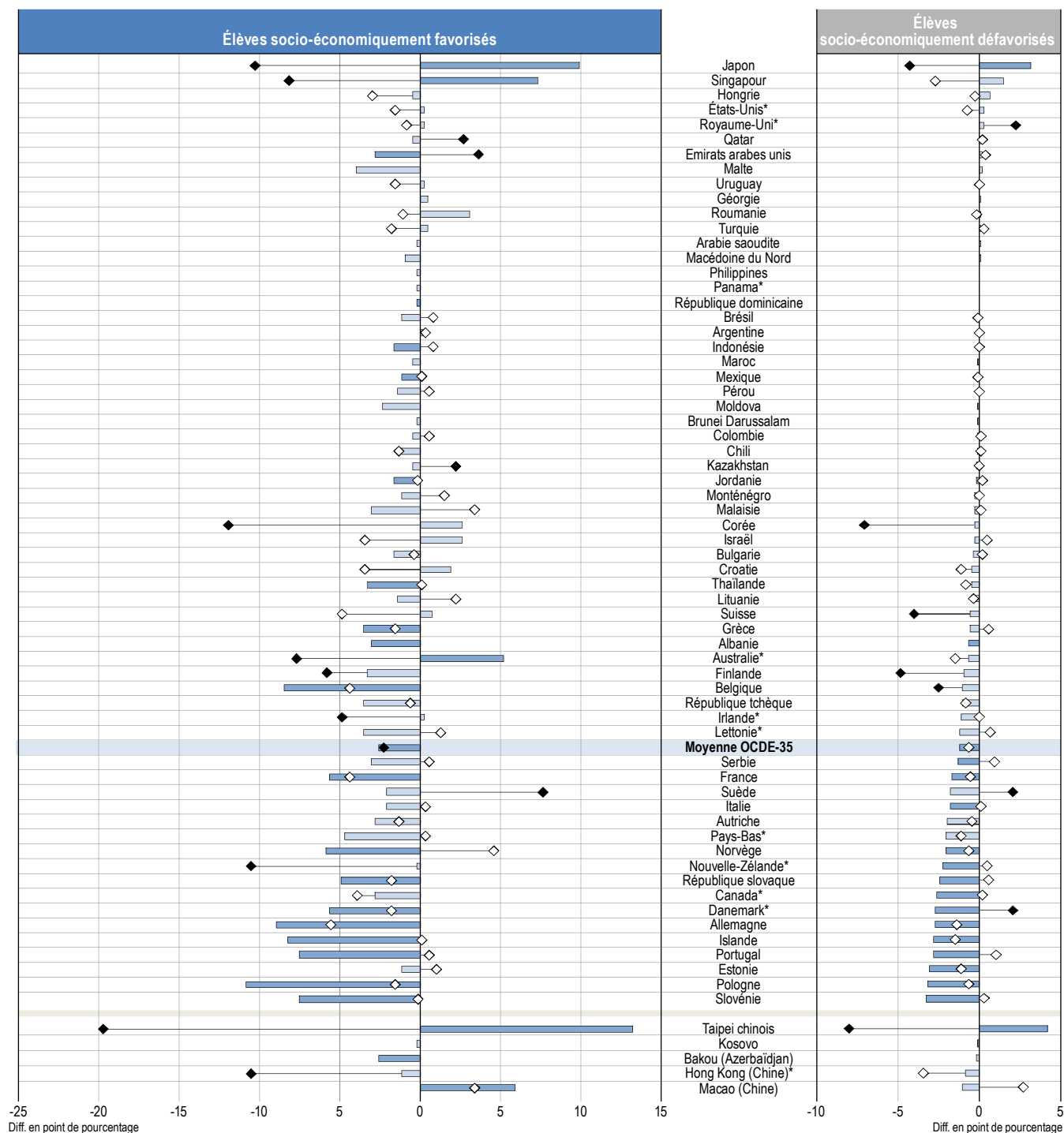
Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence en points de pourcentage d'élèves défavorisés peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.25.

Graphique I.5.7. Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique

■ Évolution entre 2018 et 2022 ◇ Évolution entre 2012 et 2018



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence en points de pourcentage d'élèves défavorisés très performants en mathématiques entre 2018 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.27.

Les pays et économies dont le pourcentage d'élèves très performants issus d'un milieu socio-économique favorisé avait augmenté sur la période 2012-2018, ont enregistré une stabilité ou une diminution de ce pourcentage entre 2018 et 2022. En Suède, si le pourcentage d'élèves très performants parmi les élèves favorisés s'établissait à 16 % dans l'évaluation PISA de 2012 et à 24 % en 2018, il n'a toutefois pas évolué dans une mesure statistiquement significative entre 2018 et 2022. Aux Émirats arabes unis, la tendance précédemment observée s'est inversée : le pourcentage d'élèves favorisés très performants a augmenté de quatre points de pourcentage entre les évaluations PISA de 2012 et 2018 (respectivement 8 % et 12 %), mais a diminué de trois points de pourcentage entre 2018 et 2022 (s'établissant à 9 %).

Parmi les élèves défavorisés, le pourcentage d'élèves très performants est resté stable dans la majorité des pays entre 2012 et 2018. Tous les pays et économies ayant enregistré une baisse du pourcentage d'élèves défavorisés très performants entre 2018 et 2022 avaient précédemment connu une période de stabilité entre 2012 et 2018 (sauf pour le Danemark, où ce pourcentage avait augmenté). Par contraste, le Japon et le Taipei chinois ont fait état d'une inversion de tendance prometteuse : si le pourcentage d'élèves défavorisés très performants avait diminué respectivement de huit et quatre points de pourcentage entre 2012 et 2018, il a, depuis 2018, augmenté dans ces deux pays et économies.

Encadré I.5.4. Contexte de l'interprétation des tendances

Ce chapitre rend compte de l'évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022. Pour imputer l'évolution de la performance entre les évaluations PISA à des changements dans l'apprentissage des élèves ou dans la composition des effectifs d'élèves, les épreuves du PISA et leur mode d'administration doivent rester identiques d'évaluation en évaluation. Dans l'ensemble, les épreuves du PISA ont été administrées de la même façon en 2018 et en 2022 :

- Les épreuves ont en grande partie été administrées sur ordinateur, à l'instar des éditions de 2015 et 2018. Sept pays et économies (voir ci-dessous) sont passés des épreuves sur papier aux épreuves informatisées en 2022. Certains pays ont continué d'administrer l'évaluation dans sa version papier-crayon, comme lors des années précédentes (le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay⁷ et le Viet Nam). Toutefois, en raison des différences significatives observées dans le comportement de réponse des élèves vietnamiens dans toutes les matières entre le PISA 2022 et les éditions précédentes, aucune tendance fiable n'a pu être dégagée pour le Viet Nam et aucune comparaison de scores le concernant n'est présentée dans ce volume (voir l'annexe A4).
- Dans les pays qui ont administré en 2022 les épreuves sur ordinateur, les élèves ont répondu aux questions dans uniquement deux matières, en consacrant une heure à chaque matière. Cette configuration était déjà celle adoptée pour la majorité des élèves en 2018, même si une minorité d'entre eux avait passé les épreuves dans le même temps imparti mais dans les trois matières. Lors des évaluations PISA précédentes, le nombre de matières variait encore davantage entre les élèves.

Un petit nombre de pays a considérablement modifié les conditions d'administration des épreuves entre 2018 et 2022, et la prudence est donc de mise lors de l'interprétation de leurs tendances.

- L'Arabie saoudite, l'Argentine, la Jordanie, la Macédoine du Nord, le Moldova, la Roumanie et l'Ukraine ont abandonné l'évaluation papier-crayon en 2022 au profit de sa version informatisée. Bien que des mesures aient été prises pour harmoniser les échelles de compétence au niveau international et ainsi établir des tendances, les différences liées à la maîtrise de l'informatique ou la motivation des élèves peuvent influencer sur les tendances d'évolution de la performance. Par ailleurs, pour ce qui est de la Jordanie, les scores précédemment obtenus aux épreuves de compréhension de l'écrit et de sciences avaient été calculés sur une échelle qui ne présentait qu'une faible corrélation avec l'échelle PISA internationale. C'est la raison pour laquelle ce volume ne propose aucune comparaison pour la Jordanie dans ces deux matières et se concentre uniquement sur ses résultats en mathématiques.

- Par rapport à 2018, trois pays ont décalé la période d'administration des épreuves de 2022 de plus d'un ou deux mois. En Irlande* et aux Pays-Bas*, les élèves ont passé les épreuves entre octobre et décembre 2022 (contre mars-avril en 2018). Au Cambodge, les épreuves en 2022 ont été administrées au mois de juin, contre le mois de décembre dans le cadre de l'initiative PISA pour le développement en 2017. Si la définition de la population cible dans l'enquête PISA repose sur le critère de l'âge et implique donc une stabilité de l'échantillon quant à l'âge moyen des élèves et à leur nombre d'années d'études, la modification de la période d'administration des épreuves influe sur la composition de la cohorte PISA par années d'études. De plus, la motivation des élèves et leur performance lors des épreuves sont potentiellement sujettes à des variations saisonnières, ce qui peut provoquer au fil du temps des différences portant à confusion.
- L'Islande et la Norvège ont été les premiers pays et économies à administrer, dans certains établissements, les épreuves de l'évaluation PISA à partir d'un serveur (à l'aide de Chromebooks). Ils ont déclaré que les élèves dans ces établissements avaient éprouvé des difficultés pour naviguer entre les différentes composantes de l'évaluation cognitive dès le début de la période d'administration des épreuves. Un examen plus approfondi a permis de remonter jusqu'à l'origine du problème, à savoir une surcharge du serveur du contractant de l'enquête PISA. Le problème a été rapidement résolu pour les élèves qui ont passé les épreuves par la suite, et n'a pas affecté d'autres pays ayant opté pour une administration sur serveur. En Norvège, ce problème a concerné tout au plus 9 % de l'échantillon final (soit 584 élèves), et 13 % en Islande (soit 438 élèves). Lors de la phase d'adjudication des données, ces données ont fait l'objet d'un examen minutieux et leur présentation a été jugée opportune. Par ailleurs, les analyses réalisées par le centre national PISA pour l'Islande (où, le volet recensement de l'enquête a permis de suivre au fil du temps les résultats des établissements aux évaluations PISA) ont confirmé que ce problème de serveur n'influaient que sur la capacité des élèves à terminer les épreuves et non pas sur la manière dont ils répondaient aux items : les évolutions de performance observées étaient très similaires entre les établissements concernés et non concernés par ce problème de serveur (OCDE, 2024^[4]).

Enfin, 21 pays et économies n'ont pas répondu aux normes techniques de l'enquête PISA concernant le taux global d'exclusion, le taux de participation des élèves ou des établissements en 2022. Pour 12 d'entre eux, il est probable que ces écarts par rapport aux normes aient engendré plus qu'un biais minime (voir le Guide du lecteur). Au Portugal et dans deux des 12 pays mentionnés précédemment (les États-Unis* et les Pays-Bas*), un problème de taux de participation a influé sur les résultats de l'évaluation PISA 2018. Les résultats de ces 13 pays et économies sont exclus du calcul de la moyenne de l'OCDE à 26. Des informations plus détaillées sur les biais potentiels, leur direction probable et leurs effets sur les comparaisons de tendance sont présentées dans le Guide du lecteur au début du présent volume et aux annexes A2 et A4. S'agissant des États-Unis*, des Pays-Bas* et du Portugal, ces informations se trouvent dans les annexes correspondantes pour 2018 (OCDE, 2019^[5]).

Évolution des inégalités entre les sexes

Le Tableau I.5.4 montre l'évolution entre 2018 et 2022 de l'écart de performance moyenne en mathématiques entre les garçons et les filles (ci-après, cet écart sera appelé « écart entre les sexes »).

Dans cette analyse, l'écart entre les sexes est mesuré par la différence de score observée entre les garçons et les filles (garçons – filles). En conséquence, lors de la description de l'évolution des écarts entre les sexes entre les évaluations PISA de 2018 et 2022, il sera indiqué que lorsque cet écart « se réduit » il devient plus favorable aux filles, et que lorsqu'il « se creuse » il est à l'avantage des garçons.

Comme le montre le Tableau I.5.4, l'écart entre les sexes en mathématiques n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans la majorité des pays et économies (soit dans 57 des 72 pays et économies dont les données sont comparables). Il s'est toutefois creusé, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (à hauteur de quatre points) et dans 11 pays et économies, et s'est réduit dans quatre autres (en Albanie, à Bakou [Azerbaïdjan], en Colombie et au Monténégro).

Dans les pays et économies où l'écart entre les sexes s'est réduit, ils sont trois sur quatre à avoir enregistré une baisse de la performance tant chez les garçons que chez les filles, mais dans une plus grande mesure chez les garçons. La réduction la plus importante de l'écart entre les sexes (d'environ 15 points) a eu lieu en Albanie et à Bakou (Azerbaïdjan). En Albanie, la performance en mathématiques des garçons et des filles n'a pas présenté de différence statistiquement significative lors de l'évaluation PISA 2018, mais un écart de 19 points s'est creusé en faveur des filles en 2022. À Bakou (Azerbaïdjan), un écart entre les sexes en faveur des garçons a été observé lors de l'évaluation PISA de 2018, avant un renversement de situation en 2022 où les filles ont devancé les garçons de sept points.

Tableau I.5.4. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le sexe des élèves

	Diminution de la performance des garçons et...	Aucune évolution de la performance des garçons et	Augmentation de la performance des garçons et...
...diminution de la performance des filles	L'écart entre les sexes s'est réduit :		
	Albanie (f), Bakou (Azerbaïdjan) (f), Monténégro		
	L'écart entre les sexes n'a pas évolué :		
	Allemagne (g), Belgique, Bulgarie, Costa Rica (g), Danemark* (g), Estonie (g), Finland (f), France (g), Grèce, Indonésie (f), Italie (g), Jordanie (f), Kosovo, Lettonie* (g), Malaisie (f), Mexique (g), Nouvelle-Zélande* (g), Norvège, Pologne, Portugal (g), République slovaque, République tchèque (g), Royaume-Uni* (g), Slovaquie, Suède, Thaïlande	Autriche (g), États-Unis* (g), Hongrie (g), Irlande* (g), Lituanie (g), Macédoine du Nord (f), Moldova, Serbie (g), Uruguay (g)	
	Moyenne OCDE-26 (g), Moyenne OCDE-35 (g), Canada* (g), Islande, Pays-Bas* (g)	Chili (g), Hong Kong (Chine)* (g), Israël (g), Macao (Chine) (g), Malte	Qatar (f)
...aucune évolution de la performance des filles	L'écart entre les sexes s'est réduit :		
	Colombie (g)		
	L'écart entre les sexes n'a pas évolué :		
		Argentine (g), Australie* (g), Brésil (g), Corée, Croatie, Emirats arabes unis (f), Géorgie, Japon (g), Kazakhstan, Maroc (f), Panama*, Pérou (g), Philippines (f), Roumanie, Suisse (g), Turquie	Guatemala (g)
	L'écart entre les sexes s'est creusé :		
...amélioration de la performance des filles			Arabie saoudite, Singapour (g)
	L'écart entre les sexes s'est réduit :		
	L'écart entre les sexes n'a pas évolué :		
		Cambodge	Brunei Darussalam (f), Paraguay (g), République dominicaine (f), Taipei chinois
...amélioration de la performance des filles	L'écart entre les sexes s'est creusé :		

Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le tableau concerne la période 2017-2022.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Par « Moyenne OCDE-26 », on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE, abstraction faite de l'Espagne, du Luxembourg et de tout autre pays dans lequel le non-respect des normes relatives au taux d'exclusion et au taux de participation est susceptible d'avoir faussé l'échantillon en 2018 ou 2022.

Dans ce tableau, l'écart entre les sexes est mesuré par la différence de score en mathématiques observée entre les filles et les garçons. Dans toute évaluation PISA, si cette différence est associée à des valeurs positives cela signifie que l'écart observé est en faveur des garçons, tandis que des valeurs négatives traduiront un écart en faveur des filles. En conséquence, lors de l'interprétation de l'évolution des écarts entre les sexes dans les différentes évaluations PISA, vous pourrez constater que lorsque cet écart se réduit il devient plus favorable aux filles, et que lorsqu'il se creuse il est à l'avantage des garçons. Indépendamment de son évolution, l'écart entre les sexes peut être en faveur des filles, des garçons ou statistiquement non significatif dans l'évaluation PISA 2022.

La lettre « f » entre parenthèses située en regard de chaque pays et économie signifie que la performance des filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 est supérieure à celle des garçons. Par contraste, la lettre « g » indique que la performance des garçons est supérieure à celle des filles. L'absence de lettre entre parenthèses signifie que l'écart de performance entre les garçons et les filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 n'est pas statistiquement significatif (voir l'annexe A3).

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.38, I.B1.5.39 et I.B1.5.40.

L'écart de performance entre les sexes s'est le plus creusé en Israël (de l'ordre de 20 points), avec une baisse du score chez les filles (de 15 points) et un score comparable chez les garçons. De même, l'écart entre les sexes s'est creusé au Chili, à Hong Kong (Chine)*, à Macao (Chine) et à Malte, en raison d'une baisse du score chez les filles et d'un score comparable chez les garçons.

Plus généralement, dans 26 pays et économies, l'écart entre les sexes est resté stable entre les évaluations PISA de 2018 et 2022, dans un contexte de performance en baisse tant chez les filles que chez les garçons. Dans 10 de ces 26 pays et économies (en Allemagne, au Costa Rica, en Estonie, en France, en Italie, en Lettonie*, au Mexique, en Nouvelle-Zélande*, au Portugal et au Royaume-Uni*) les garçons ont obtenu de meilleurs résultats que les filles dans les évaluations PISA de 2018 et 2022. Dans sept autres pays et économie (en Bulgarie, en Grèce, au Kosovo, en Pologne, en République slovaque, en Slovénie et en Suède), la performance des garçons comme des filles en mathématiques n'a pas présenté de différence statistiquement significative dans aucune des deux évaluations. Enfin, dans trois autres pays et économies (en Finlande, en Indonésie et en Malaisie), les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans les deux évaluations.

Un autre scénario souvent observé est celui de l'absence d'évolution significative de la performance des garçons comme des filles entre les évaluations PISA de 2018 et 2022, entraînant une stabilité de l'écart entre les sexes sur cette même période. Ce scénario s'est vérifié dans 16 pays et économies.

Entre 2018 et 2022, le score des filles aux épreuves de mathématiques a baissé dans 47 pays et économies, est resté stable dans 20 pays et économies et a augmenté dans cinq autres (d'approximativement 15 points dans chacun d'entre eux). Ce score a également baissé de plus de 60 points en Albanie, 43 points en Islande et de plus de 30 points en Jordanie, en Norvège et aux Pays-Bas*.

Les évolutions de performance observées chez les garçons se sont aussi avérées essentiellement négatives, mais de manière moins marquée que chez les filles. Le score des garçons aux épreuves de mathématiques a baissé dans 33 pays et économies, est resté stable dans 31 pays et économies et a augmenté dans huit autres (en Arabie saoudite, au Brunei Darussalam, au Guatemala, au Paraguay, au Qatar, en République dominicaine, à Singapour et au Taipei chinois). Ce score a également baissé de plus de 76 points en Albanie, 40 points en Jordanie et de plus de 30 points en Malaisie.

Évolution des inégalités entre les sexes à différents niveaux de compétence

Comme le montre le Graphique I.5.8, entre 2018 et 2022, le pourcentage de filles situées sous le niveau 2 de compétence en mathématiques a augmenté en moyenne dans les pays de l'OCDE (de six points de pourcentage) et dans la majorité des pays et économies (soit 52 sur les 72 dont les données sont disponibles). Cette augmentation est même supérieure à 10 points de pourcentage dans 12 de ces pays et économies, et supérieure à 15 points de pourcentage dans cinq autres (en Albanie, en Islande, en Jordanie, en Malaisie et en Thaïlande). L'Islande, la Norvège et les Pays-Bas* sont des exemples de pays et économies qui enregistraient lors de l'évaluation PISA 2018 un faible pourcentage de filles peu performantes, avant de connaître une envolée de ce pourcentage en 2022.

Dans 18 autres pays et économies, le pourcentage de filles situées sous le niveau 2 en mathématiques n'a pas évolué, tandis qu'il a augmenté au Brunei Darussalam et au Paraguay (d'environ sept points de pourcentage).

Une baisse de performance sensible a également été observée chez les garçons, mais dans une moindre mesure que chez les filles. Comme le montre le Graphique I.5.8, entre 2018 et 2022, le pourcentage de garçons peu performants a augmenté en moyenne dans les pays de l'OCDE (de six points de pourcentage) et dans la majorité des pays et économies (soit 46), tandis qu'il n'a pas évolué dans 22 autres pays et économies et a diminué dans quatre autres (en Arabie saoudite, au Brunei Darussalam, au Guatemala et au Paraguay).

Dans 43 des 72 pays ayant des données comparables, le pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques a augmenté chez les garçons et chez les filles entre les évaluations PISA de 2018 et 2022, tandis qu'il est resté stable tant chez les garçons que les filles dans 13 autres pays et économies.

Graphique I.5.8. Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période 2017-2022.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence en points de pourcentage de garçons peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.47.

Dans tous les pays et économies où le pourcentage de filles peu performantes en mathématiques avait diminué ou stagné entre les évaluations PISA de 2012 et 2018, il est reparti à la hausse entre les évaluations PISA de 2018 et 2022. En Islande, par exemple, si le pourcentage de filles peu performantes s'établissait à 20 % dans l'évaluation PISA de 2012 et à 18 % en 2018, il avait atteint 34 % en 2022 (soit une augmentation de 16 points de pourcentage entre 2018 et 2022). De même, si le pourcentage de filles situées sous le niveau 2 en mathématiques au Costa Rica était de 67 % dans l'évaluation PISA de 2012 et 65 % en 2018, il avait atteint la barre des 76 % en 2022 (soit une augmentation de 12 points de pourcentage entre 2018 et 2022).

Chez les garçons, les augmentations du pourcentage d'élèves peu performants entre 2018 et 2022 se sont également produites dans un contexte de stabilité ou de recul observé les années précédentes dans de nombreux pays et économies. Dans la majorité des pays et économies où le pourcentage de garçons peu performants en mathématiques avait précédemment diminué ou stagné, il est reparti à la hausse entre les évaluations PISA de 2018 et 2022. Par exemple, en Suède, le pourcentage d'élèves peu performants parmi les garçons a diminué de neuf points de pourcentage entre 2012 et 2018 (passant de 28 à 19 %), mais a augmenté dans la même proportion entre 2018 et 2022.

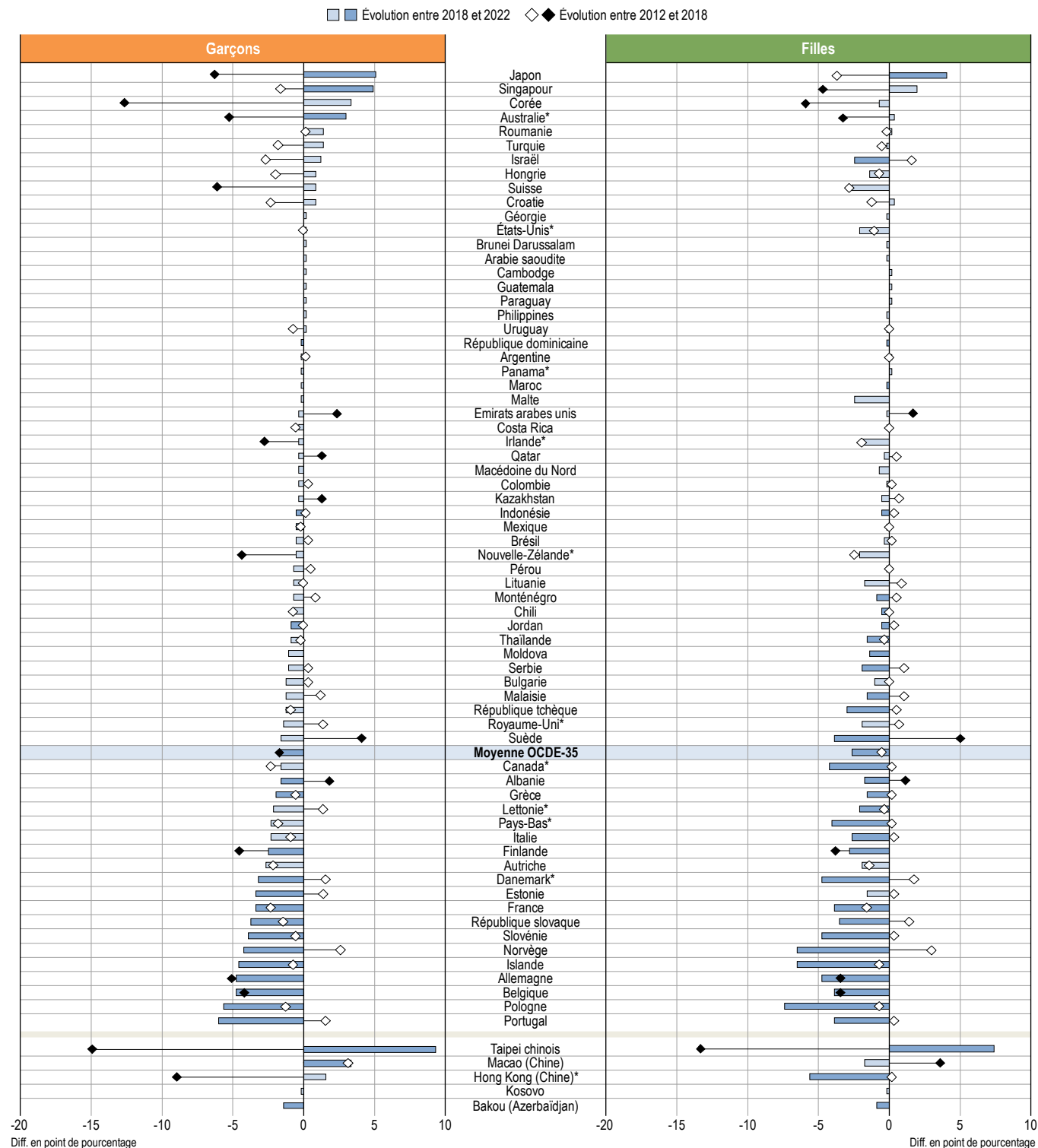
Concernant les évolutions du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques, on observe des baisses plus prononcées chez les filles que chez les garçons (voir le Graphique I.5.9). Le pourcentage d'élèves très performantes a diminué entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 en moyenne dans les pays de l'OCDE (de trois points de pourcentage) et dans 30 pays et économies, et a augmenté dans seulement deux autres (au Japon et au Taipei chinois). Les reculs les plus importants (entre cinq et huit points de pourcentage) ont été observés à Hong Kong (Chine)*, en Islande, en Norvège et en Pologne.

Chez les garçons, le pourcentage d'élèves très performants a diminué en moyenne dans les pays de l'OCDE (de deux points de pourcentage) et dans 18 pays et économies, et a augmenté en Australie*, au Japon, à Macao [Chine], à Singapour et au Taipei chinois.

Chez les garçons et chez les filles, le pourcentage d'élèves très performants en mathématiques a augmenté entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 au Japon et au Taipei chinois, tandis qu'il a diminué dans 16 des 72 pays ayant des données comparables. Dans 33 pays et économies, le pourcentage d'élèves très performants en mathématiques est resté stable tant chez les garçons que les filles.

La diminution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques chez les filles et les garçons a généralement été supérieure entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 que sur toute la période 2012-2018. Dans la majorité des pays et économies où le pourcentage de filles très performantes en mathématiques avait précédemment quelque peu augmenté ou était resté stable, il est reparti à la baisse entre les évaluations PISA de 2018 et 2022 (par exemple, en Albanie, en Norvège, au Portugal et en Suède). De même, chez les garçons, dans la majorité des pays et économies où le pourcentage d'élèves très performants en mathématiques avait précédemment quelque peu augmenté ou était resté stable, il est reparti à la baisse entre les évaluations PISA de 2018 et 2022. Dans d'autres pays, on observe également une diminution du pourcentage d'élèves très performants entre les évaluations PISA de 2012 et 2018 (par exemple, en Allemagne, en Belgique et en Finlande).

Graphique I.5.9. Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves



Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les résultats aux évaluations PISA de 2022 et 2018 peuvent être comparés.

Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, l'évolution présentée dans le graphique concerne la période 2017-2022.

Les différences statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence en points de pourcentage de garçons très performants en mathématiques entre 2018 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.49.

Tableau I.5.5. Graphiques et tableaux sur l'évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022

Graphique I.5.1	Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022
Tableau I.5.1	Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022
Graphique I.5.2	Tendances d'évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences jusqu'à 2018
Graphique I.5.3	Évolution de la performance entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018
Graphique I.5.4	Évolution moyenne du score des élèves peu et très performants en sciences (2018-2022)
Tableau I.5.2	Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre 2018 et 2022
Graphique I.5.5	Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le quartile national du statut socio-économique
Tableau I.5.3	Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique entre 2018 et 2022
Graphique I.5.6	Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique
Graphique I.5.7	Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le quartile national du statut socio-économique
Tableau I.5.4	Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre 2018 et 2022, selon le sexe des élèves
Graphique I.5.8	Évolution du pourcentage d'élèves peu performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves
Graphique I.5.9	Évolution du pourcentage d'élèves très performants en mathématiques entre 2018 et 2022 à l'aune des tendances observées avant 2018, selon le sexe des élèves

StatLink  <https://stat.link/muorhc>

Notes

¹ En mathématiques, aucun accroissement de l'écart n'a été observé en moyenne dans l'ensemble restreint des pays de l'OCDE ayant respecté les normes relatives au taux de participation lors des deux évaluations ou éliminé les biais résultants de la non-participation. Même lorsque l'on tient compte d'un plus grand nombre de pays de l'OCDE, l'écart-type — un indicateur alternatif de la dispersion des élèves sur le spectre de performance — n'a pas augmenté de manière significative.

² Cette section concerne uniquement les variations statistiquement significatives. Dans la majorité des cas, l'estimation des centiles est entourée d'une plus grande incertitude que l'estimation des moyennes. À l'instar de l'évolution de la performance moyenne, l'évolution des centiles au fil du temps est également estimée compte tenu de l'erreur d'ancrage qui peut, par contraste, être omise lors du calcul de la variation de la plage inter-déciles, quand il s'agit de déterminer si le spectre de performance s'est élargi ou contracté. C'est pourquoi on peut parfois conclure à un élargissement du spectre de performance même si les résultats obtenus par les élèves situés dans les 10^e et 90^e centiles n'ont pas évolué de manière significative.

³ L'évolution de la position des centiles entre 2018 et 2022 est estimée avec moins de précision que l'évolution de la moyenne. Dans certains pays et économies, le score moyen a sensiblement évolué durant cette période, mais les différences de points dans la répartition ne peuvent être considérées comme significatives. Les variations observées chez les élèves peu performants renvoient aux situations dans lesquelles le score du 10^e ou du 25^e centile a évolué à la hausse ou à la baisse et que le score de l'autre centile a évolué dans la même direction ou n'a pas sensiblement évolué. De même, les variations observées chez les élèves très performants renvoient aux situations dans lesquelles le score du 75^e ou du 90^e centile a évolué à la hausse ou à la baisse et que le score de l'autre centile a évolué dans la même direction ou n'a pas sensiblement évolué. On considère que la performance de la quasi-totalité des élèves a augmenté ou diminué dans un pays ou une économie si le score de quatre centiles au moins (le 10^e, le 25^e, le 50^e, le 75^e ou le 90^e centile) a augmenté ou diminué (dans le cas d'une dispersion des élèves plus forte ou plus faible). On considère que la performance de la majorité des élèves a augmenté ou diminué dans un pays ou une économie

si le score de trois centiles au moins (le 10^e, le 25^e, le 50^e, le 75^e ou le 90^e centile) a augmenté ou diminué (dans le cas d'une dispersion des élèves stable).

⁴ Dans l'enquête PISA, l'erreur d'ancrage est réputée constante à tous les niveaux des échelles de compétence. Dans l'évaluation PISA 2022 (comme en 2018 et 2015), les erreurs d'ancrage sont estimées sur la base de la variation des moyennes nationales entre des mises à l'échelle différentes (voir l'annexe A7).

⁵ Les erreurs d'ancrage entre l'évaluation 2022 et les précédentes sont uniquement calculées sur la base des pays ayant administré les épreuves informatisées, comme cela été déjà le cas dans l'enquête PISA 2018. Dans l'analyse, les mêmes erreurs d'ancrage sont utilisées pour tous les pays, y compris ceux ayant administré les épreuves du PISA 2022 sur papier.

⁶ Pour les tendances relatives au pourcentage d'élèves peu performants parmi l'ensemble des élèves, voir l'encadré I.3.2 (au chapitre 3), ainsi que le graphique I.6.5 et le tableau I.6.5 (au chapitre 6). Pour les tendances relatives au pourcentage d'élèves très performants parmi l'ensemble des élèves, voir le graphique I.6.5 et le tableau I.6.5 du chapitre 6.

⁷ Le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay ont participé au projet PISA pour le développement en 2017.

Références

- Avvisati, F. (2021), « How much do 15-year-olds learn over one year of schooling? », *PISA à la loupe*, n° 115, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/b837fd6a-en>. [3]
- Avvisati, F. et P. Givord (2023), « The learning gain over one school year among 15-year-olds: An international comparison based on PISA », *Labour Economics*, vol. 84, p. 102365, <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102365>. [2]
- Avvisati, F. et P. Givord (2021), « How much do 15-year-olds learn over one year of schooling? An international comparison based on PISA », *Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation*, n° 257, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/a28ed097-en>. [1]
- OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [4]
- OCDE (2019), *Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/ec30bc50-fr>. [5]

6

Tendances à long terme de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation

Ce chapitre se penche sur l'évolution de la performance moyenne et des pourcentages d'élèves aux différents niveaux PISA de compétence entre l'évaluation PISA 2022 et celles antérieures à 2018. Il aborde également les tendances relatives à l'équité dans l'éducation sur cette même période.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car toutes les normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Évolution de la performance des pays depuis leur première participation à l'enquête PISA

Bien souvent, dans le domaine de l'éducation, les changements les plus significatifs ne sont perceptibles et compris que sur le long terme. Certaines des principales réformes en matière de politique éducative ne se répercutent que de manière très progressive sur le fonctionnement des établissements et les contenus enseignés aux élèves. Par exemple, les effets d'une refonte de la formation initiale des enseignants peuvent mettre plusieurs décennies avant de se faire sentir dans la majorité des classes. Par ailleurs, des investissements dans les structures préscolaires et l'éducation de la petite enfance permettant de renforcer les bases de l'apprentissage peuvent grandement influencer sur les compétences des jeunes, même si cela ne se concrétise qu'une décennie plus tard.

Ce chapitre aborde les résultats du PISA dans une perspective de long terme et décrit l'évolution des pays et économies qui ont participé à au moins trois évaluations PISA, y compris à l'édition 2022.¹

Que nous apprennent les résultats ?

- En moyenne dans les pays de l'OCDE, la performance des élèves en mathématiques a chuté drastiquement en 2022, après une période de stabilité de 2003 à 2018. En compréhension de l'écrit et en sciences, l'évolution de la performance moyenne dans les pays de l'OCDE était déjà à la baisse avant 2018 (après un pic enregistré entre les évaluations PISA de 2009 et de 2012), soit bien avant les perturbations engendrées par la pandémie de COVID-19. Cette diminution de la performance observée sur toute une décennie s'explique donc par des causes plus profondes. Pendant la période allant de 2012 à 2022 et sur 63 pays et économies, ils sont 29 à avoir enregistré une dégradation de leur performance dans au moins deux (des trois) domaines d'évaluation, tandis que seuls six pays et économies ont affiché une amélioration dans au moins deux domaines.
- Il ressort de l'analyse des résultats de toutes les évaluations PISA jusqu'en 2022 que quatre pays et économies ont amélioré leur performance dans les trois matières : la Colombie, Macao (Chine), le Pérou et le Qatar. Quatre autres pays ont également enregistré une meilleure performance dans deux des trois matières à l'étude. Il s'agit d'Israël, de la République de Moldova (ci-après dénommée « Moldova »), de la République de Türkiye (ci-après dénommée « Türkiye ») et de Singapour.
- En moyenne dans les pays de l'OCDE, entre 2012 et 2022, les scores obtenus aux épreuves du PISA ont diminué de façon similaire tant chez les élèves peu performants que très performants.
- En mathématiques, entre 2012 et 2022, Macao (Chine) est parvenu simultanément à augmenter son pourcentage d'élèves très performants (niveaux 5 et 6) et à réduire sa part d'élèves peu performants (situés sous le niveau 2) ; sur la même période, le Pérou, le Qatar et la République de Macédoine du Nord (ci-après dénommée « Macédoine du Nord ») ont, quant à eux, réduit leur pourcentage d'élèves peu performants, tandis que les Émirats arabes unis et la Suède ont augmenté leur part d'élèves très performants.
- Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays et économies ont sensiblement progressé sur la voie de la réalisation de l'objectif relatif à l'instauration d'un enseignement secondaire universel, notamment le Cambodge, la Colombie, le Costa Rica, l'Indonésie, le Maroc, le Paraguay et la Roumanie. Si dans quatre de ces sept pays les scores moyens obtenus aux épreuves du PISA semblent avoir baissé, ils ont en réalité augmenté ou stagné après avoir également pris en compte les populations marginalisées désormais scolarisées dans l'enseignement secondaire.
- En mathématiques, l'écart de performance lié au milieu socio-économique est resté stable au cours de la dernière décennie dans la majorité des pays et économies (soit dans 42 des 62 pays et économies dont les données sont disponibles). Il s'est toutefois creusé, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (à hauteur de trois points) et dans huit pays et économies, et il s'est réduit dans 12 autres.

- Toujours en mathématiques, l'écart de performance lié au sexe des élèves n'a pas évolué ces dix dernières années pour la majorité des pays et économies ayant administré l'enquête PISA (soit dans 53 des 64 pays et économies dont les données sont disponibles). Une évolution de cet écart entre les sexes a néanmoins été observée dans onze autres pays et économies : à la baisse pour huit d'entre eux (l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Espagne, l'Indonésie et le Kosovo), et à la hausse pour les trois autres (la Lettonie*, Macao [Chine] et Singapour).

Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en est en 2022 à sa huitième édition depuis sa création en 2000. Les épreuves du PISA évaluent les connaissances et les compétences des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences. C'est sur la base de la première évaluation approfondie de chacune de ces matières que l'échelle de compétence la concernant est définie ; cette échelle sert ensuite de référence lors des comparaisons entre évaluations. En compréhension de l'écrit, les tendances peuvent être comparées depuis 2000. La culture mathématique et la culture scientifique ont été le domaine majeur d'évaluation pour la première fois en 2003 et en 2006, respectivement. Cela signifie qu'il est possible de retracer l'évolution de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA de 2003 et de 2022, mais non pas entre celles de 2000 et de 2022. Pour les trois matières à l'étude, la façon la plus fiable de retracer l'évolution de la performance des élèves sur une période donnée est de comparer les résultats obtenus dans toutes les évaluations réalisées pendant ladite période.²

Une évaluation sur trois offre l'occasion de redéfinir ce que signifie être compétent dans le domaine majeur et de revoir le cadre d'évaluation associé à cette compétence. Lors de l'évaluation PISA 2015, par exemple, les élèves ont eu la possibilité de passer les épreuves sur ordinateur ; en 2022 toutes les épreuves avaient été informatisées permettant ainsi d'inclure notamment des simulations pour les épreuves de sciences et des textes en ligne pour les épreuves de compréhension de l'écrit. Vu la nature évolutive des épreuves, les tendances PISA à long terme montrent non seulement si les élèves sont plus performants dans des tâches de compréhension de l'écrit que des lecteurs compétents pouvaient mener à bien en 2000 ou dans les tâches de mathématiques et de sciences qui ont été administrées en 2003 ou en 2006, mais aussi s'ils ne se laissent pas distancer par l'évolution de la compréhension de l'écrit, des mathématiques et des sciences dans les sociétés contemporaines.³ Dans les pays qui ont participé à l'enquête PISA pendant de nombreuses années, les tendances d'évolution de la performance des élèves montrent si leurs aptitudes s'améliorent en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Les pays et économies ne peuvent cependant pas tous comparer leur performance entre les évaluations PISA, car tous n'ont pas rejoint le programme la même année. Pour mieux comprendre l'évolution des pays et économies et inclure le plus grand nombre de pays et économies dans les comparaisons, ce chapitre se concentre sur l'estimation des tendances d'évolution globale de la performance des élèves au fil du temps⁴.

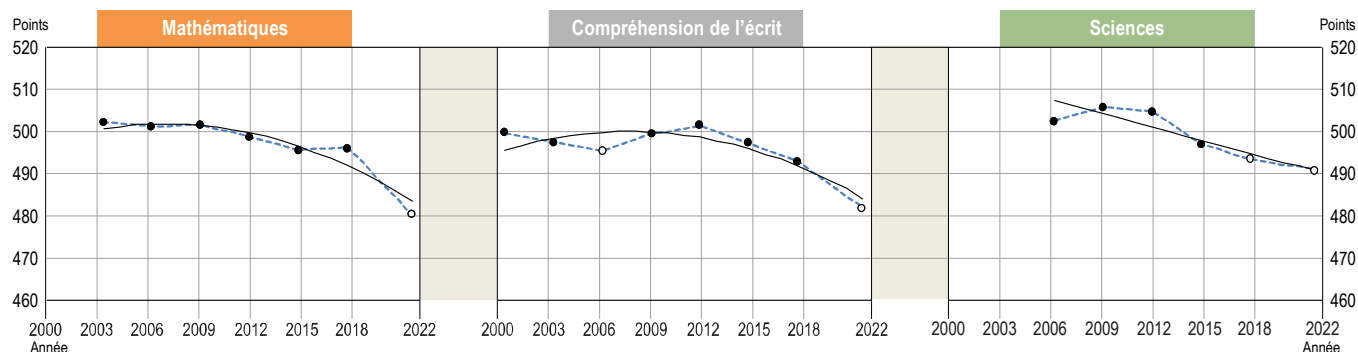
Évolution de la performance moyenne

Évolution de la performance depuis les premières évaluations PISA

L'évolution moyenne de la performance dans les pays de l'OCDE s'avère négative, et de plus en plus négative pour ce qui est des mathématiques et de la compréhension de l'écrit entre les deux dernières évaluations (voir le Graphique I.6.1 ; voir l'annexe D pour des graphiques similaires pour chaque pays et économie). La performance dans l'ensemble des épreuves de l'enquête PISA 2022 est la plus faible jamais enregistrée, bien inférieure à la performance moyenne observée dans toute évaluation précédente (exception faite des épreuves de sciences en 2018). Dans toutes les évaluations jusqu'à l'édition de 2018, la performance en mathématiques est restée similaire à celle observée en 2003, avant de chuter brutalement entre 2018 et 2022. En compréhension de l'écrit et en sciences, les niveaux de performance les plus élevés ont été enregistrés respectivement en 2012 et en 2009, avant que la tendance ne s'inverse : les causes de ce recul observé sur une décennie ne peuvent donc pas être imputables à la crise du COVID-19.

Graphique I.6.1. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA

Moyenne de l'OCDE-23



Remarque : les points blancs représentent les estimations de la performance moyenne qui ne sont pas supérieures ni inférieures aux estimations du PISA 2022 dans une mesure statistiquement significative. Les lignes noires indiquent la meilleure courbe de tendance.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

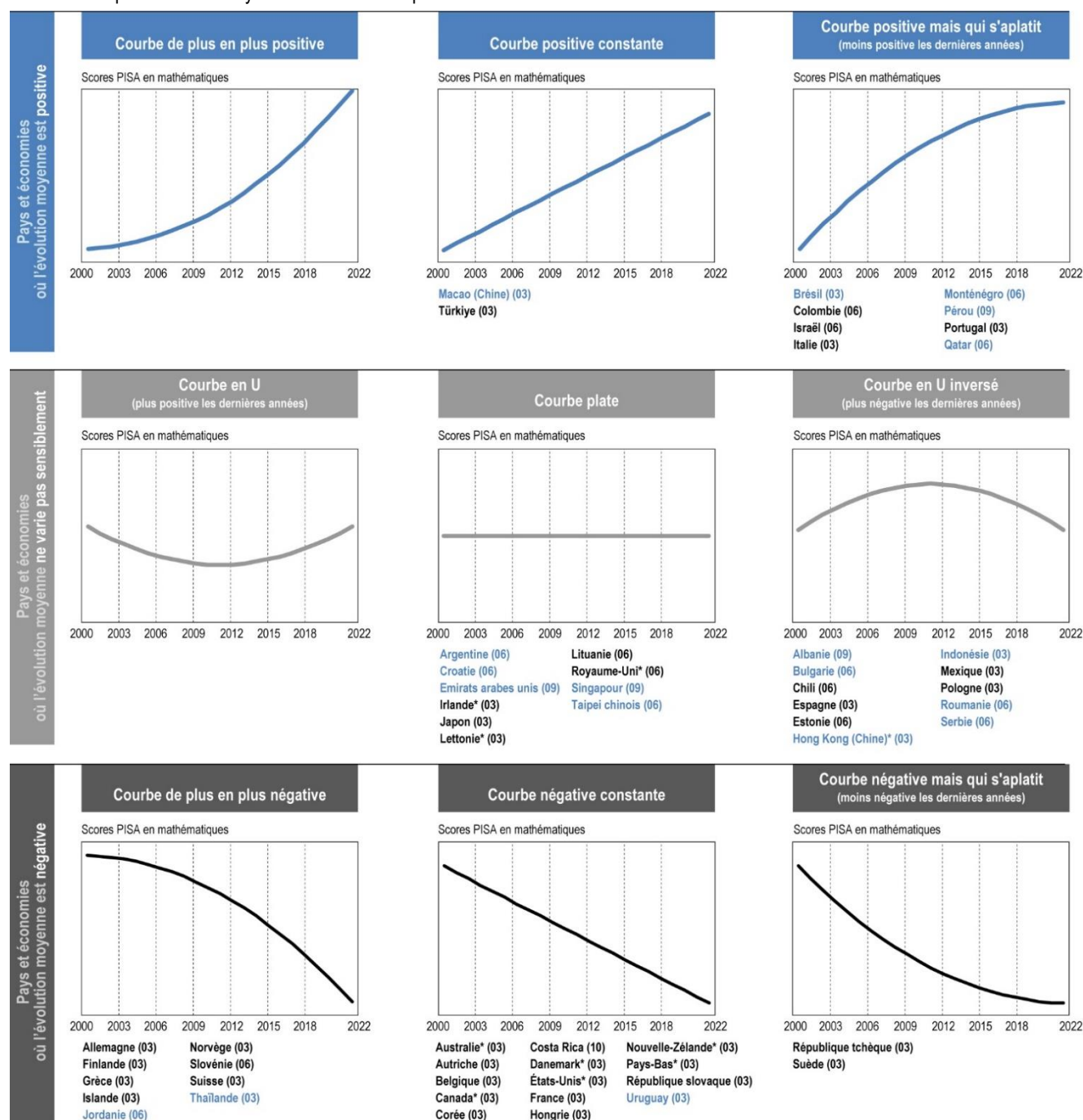
Le Graphique I.6.2 répartit en neuf groupes les pays et économies dont les résultats sont comparables dans cinq évaluations minimum (c'est-à-dire depuis au moins l'évaluation PISA 2009), selon l'évolution de leur performance en mathématiques (les Tableau I.6.1 et Tableau I.6.2 fournissent les mêmes informations en compréhension de l'écrit et en sciences)⁵. Les pays où la performance a dans l'ensemble augmenté entre au moins cinq évaluations PISA figurent dans la première partie du graphique ; ceux où la performance n'a dans l'ensemble ni augmenté, ni diminué sensiblement, dans la deuxième partie ; et les pays où la performance a dans l'ensemble diminué, dans la troisième partie. Le titre de chaque colonne indique si la tendance d'évolution est stable (colonne centrale), si elle s'accélère, si elle ralentit ou si elle s'inverse.

Il ressort de l'analyse de toutes les participations de chaque pays et économie à l'enquête PISA, qu'ils sont quatre à avoir affiché une évolution positive jusqu'en 2022 dans les trois matières : La Colombie, Macao (Chine), le Pérou et le Qatar (voir les tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6). Quatre autres pays ont également enregistré une meilleure performance dans deux des trois matières à l'étude. Il s'agit d'Israël, de la République de Moldova (ci-après dénommée « Moldova »)⁶, de la République de Türkiye (ci-après dénommée « Türkiye ») et de Singapour.

Aucun pays ni économie n'a enregistré une évolution de plus en plus positive dans aucune matière à l'étude. Par contraste, la performance de nombreux pays a diminué dans au moins une matière (à l'instar de la tendance moyenne observée en mathématiques et en compréhension de l'écrit dans les pays de l'OCDE et décrite au Graphique I.6.1). En outre, entre les deux dernières évaluations, plusieurs pays (dont l'Allemagne en compréhension de l'écrit et le Mexique en mathématiques et en sciences) ont réduit à néant les progrès réalisés lors des cycles précédents : la tendance d'évolution de leur performance suit une courbe en U inversé, avec une hausse dans un premier temps puis une baisse ces dernières années.

Graphique I.6.2. Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre les évaluations PISA

Évolution de la performance moyenne en mathématiques



Remarques : ces schémas sont fournis à titre informatif uniquement. Les pays et économies sont regroupés en fonction de la direction globale de leur évolution (la courbure et la signification de leur évolution décennale moyenne) et du rythme de leur évolution (la courbure et la signification de l'estimation des tendances quadratiques) (voir l'annexe A7). Seuls sont repris les pays et économies dont les données d'au moins cinq évaluations PISA sont disponibles en mathématiques. Les pays et économies ne peuvent pas tous comparer la performance de leurs élèves durant la même période. La première année à partir de laquelle les résultats de mathématiques sont disponibles est indiquée entre parenthèses à côté de chaque pays et économie (« 03 » = 2003, « 06 » = 2006, et ainsi de suite). L'évolution globale et les changements intermédiaires peuvent être affectés par la période à l'étude.

La Géorgie, Malte et le Moldova ont administré les épreuves du PISA 2009 en 2010, puis ont participé aux éditions 2015, 2018 et 2022 de l'évaluation. L'évolution moyenne en mathématiques sur toute la période à l'étude n'est pas significative en Géorgie et à Malte, mais s'avère positive en Moldova. La Malaisie a administré les épreuves du PISA 2009 en 2010 puis a participé à toutes les évaluations suivantes. Toutefois, en raison d'un faible taux de participation, les résultats de l'évaluation de 2015 n'ont pas été jugés comparables. L'évolution moyenne en mathématiques sur toute la période à l'étude (à l'exception des résultats du PISA 2015) n'est pas significative. Le Panama* a participé aux évaluations PISA de 2009, 2018 et 2022. L'évolution moyenne en mathématiques sur toute la période à l'étude n'est pas significative.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.4.

Tableau I.6.1. Évolution de la performance moyenne en compréhension de l'écrit entre les évaluations PISA

Évolution de la performance moyenne en compréhension de l'écrit

Pays et économies où l'évolution moyenne est positive	Courbe de plus en plus positive	Courbe positive constante	Courbe positive mais qui s'aplatit (moins positive les dernières années)
		Israël (02), Macao (Chine) (03)	Albanie (01) , Chili (01) , Colombie (06) , Estonie (06) , Pérou (01) , Qatar (06) , Roumanie (06) , Serbie (06) , Singapour (09)
Pays et économies où l'évolution moyenne ne varie pas sensiblement	Courbe en U (plus positive les dernières années)	Courbe plate	Courbe en U inversé (plus négative les dernières années)
	Argentine (01)	Autriche (00) , Brésil (00) , Bulgarie (01) , Danemark* (00) , Espagne (00) , États-Unis* (00) , Hongrie (00) , Irlande* (00) , Italie (00) , Japon (00) , Lituanie (06) , Mexique (00) , République tchèque (00) , Royaume-Uni* (06) , Taïpei chinois (06) , Türkiye (03) , Uruguay (03)	Allemagne (00) , Croatie (06) , France (00) , Hong Kong (Chine)* (02) , Indonésie (01) , Lettonie* (00) , Monténégro (06) , Norvège (00) , Pologne (00) , Portugal (00) , Slovénie (06) , Suisse (00)
Pays et économies où l'évolution moyenne est négative	Courbe de plus en plus négative	Courbe négative constante	Courbe négative mais qui s'aplatit (moins négative les dernières années)
	Belgique (00) , Corée (00) , Emirats arabes unis (09) , Finlande (00) , Grèce (00) , Islande (00) , Pays-Bas* (03) , Thaïlande (01) ,	Australie* (00) , Canada* (00) , Costa Rica (10) , Nouvelle-Zélande* (00) , République slovaque (03) , Suède (00)	

Remarques : Les pays et économies sont regroupés en fonction de la direction globale de leur évolution (la courbure et la signification de leur évolution décennale moyenne) et du rythme de leur évolution (la courbure et la signification de l'estimation des tendances quadratiques) (voir l'annexe A7).

Seuls sont repris les pays et économies dont les données d'au moins cinq évaluations PISA sont disponibles en compréhension de l'écrit. Les pays et économies ne peuvent pas tous comparer la performance de leurs élèves durant la même période. La première année à partir de laquelle les résultats de compréhension de l'écrit sont disponibles est indiquée entre parenthèses à côté de chaque pays et économie (« 00 » = 2000, « 03 » = 2003, et ainsi de suite). L'évolution globale et les changements intermédiaires peuvent être affectés par la période à l'étude.

La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

La Géorgie, Malte et le Moldova ont administré les épreuves du PISA 2009 en 2010, puis ont participé aux éditions 2015, 2018 et 2022 de l'évaluation. L'évolution moyenne en compréhension de l'écrit sur toute la période à l'étude n'est pas significative en Géorgie et à Malte, mais s'avère positive en Moldova.

La Malaisie a administré les épreuves du PISA 2009 en 2010 puis a participé à toutes les évaluations suivantes. Toutefois, en raison d'un faible taux de participation, les résultats de l'évaluation de 2015 n'ont pas été jugés comparables. L'évolution moyenne en compréhension de l'écrit sur toute la période à l'étude (à l'exception des résultats du PISA 2015) n'est pas significative.

La Macédoine du Nord a participé aux évaluations PISA de 2000, 2015, 2018 et 2022. L'évolution moyenne en compréhension de l'écrit sur toute la période à l'étude n'est pas significative.

Le Panama* a participé aux évaluations PISA de 2009, 2018 et 2022. L'évolution moyenne en compréhension de l'écrit sur toute la période à l'étude n'est pas significative.

Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau I.B1.5.5.

Tableau I.6.2. Évolution de la performance moyenne en sciences entre les évaluations PISA

Évolution de la performance moyenne en sciences

Pays et économies où l'évolution moyenne est positive	Courbe de plus en plus positive	Courbe positive constante	Courbe positive mais qui s'aplatit (moins positive les dernières années)
		Macao (Chine) (06), Pérou (09), Singapour (09), Türkiye (06)	Colombie (06), Qatar (06)
Pays et économies où l'évolution moyenne ne varie pas sensiblement	Courbe en U (plus positive les dernières années)	Courbe plate	Courbe en U inversé (plus négative les dernières années)
	Suède (06), Taipei chinois (06)	Argentine (06), Chili (06), Corée (06), Danemark* (06), Emirats arabes unis (09), États-Unis* (06), France (06), Indonésie (06), Irlande* (06), Israël (06), Japon (06), Lettonie* (06), Lituanie (06), Monténégro (06), République tchèque (06), Serbie (06), Uruguay (06)	Albanie (09), Brésil (06), Bulgarie (06), Espagne (06), Estonie (06), Italie (06), Mexique (06), Norvège (06), Pologne (06), Portugal (06), Roumanie (06), Thaïlande (06)
Pays et économies où l'évolution moyenne est négative	Courbe de plus en plus négative	Courbe négative constante	Courbe négative mais qui s'aplatit (moins négative les dernières années)
	Allemagne (06), Islande (06), Pays-Bas* (06)	Australie* (06), Autriche (06), Belgique (06), Canada* (06), Costa Rica (10), Finlande (06), Grèce (06), Hong Kong (Chine)* (06), Nouvelle-Zélande* (06), Royaume-Uni* (06), Slovaquie (06), Suisse (06)	Croatie (06), Hongrie (06), République slovaque (06)

Remarques : Les pays et économies sont regroupés en fonction de la direction globale de leur évolution (la courbure et la signification de leur évolution décennale moyenne) et du rythme de leur évolution (la courbure et la signification de l'estimation des tendances quadratiques) (voir l'annexe A7).

Seuls sont repris les pays et économies dont les données d'au moins cinq évaluations PISA sont disponibles en sciences. Les pays et économies ne peuvent pas tous comparer la performance de leurs élèves durant la même période. La première année dont les résultats de sciences sont disponibles est indiquée entre parenthèses à côté de chaque pays et économie (« 06 » = 2006, « 09 » = 2009, et ainsi de suite). L'évolution globale et les changements intermédiaires peuvent être affectés par la période à l'étude.

La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

La Géorgie, Malte et le Moldova ont administré les épreuves du PISA 2009 en 2010, puis ont participé aux éditions 2015, 2018 et 2022 de l'évaluation. L'évolution moyenne en sciences sur toute la période à l'étude n'est pas significative en Géorgie, à Malte et en Moldova.

La Malaisie a administré les épreuves du PISA 2009 en 2010 puis a participé à toutes les évaluations suivantes. Toutefois, en raison d'un faible taux de participation, les résultats de l'évaluation de 2015 n'ont pas été jugés comparables. L'évolution moyenne en sciences sur toute la période à l'étude (à l'exception des résultats du PISA 2015) n'est pas significative.

Le Panama* a participé aux évaluations PISA de 2009, 2018 et 2022. L'évolution moyenne en sciences sur toute la période à l'étude n'est pas significative.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.6.

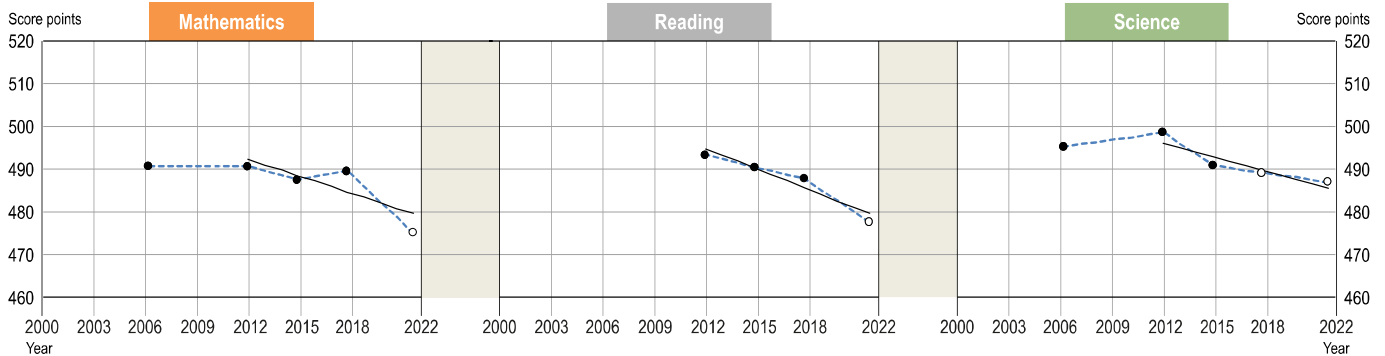
Tendances observées sur la période 2012-2022

Au cours de la dernière décennie (2012-2022), en moyenne dans les pays de l'OCDE, l'évolution de la performance s'est avérée négative dans les trois matières (Graphique I.6.3). Entre 2012 et 2022, la performance d'à peine moins de la moitié des pays et économies dont les données tendanciennes sont disponibles (soit 29 sur 63, y compris ceux dont les tendances remontent uniquement à 2015) s'est de plus en plus dégradée dans au moins deux matières (voir le Tableau I.6.3) (en Jordanie, où les données disponibles ne concernent que les mathématiques, la tendance est également à la baisse). Par contraste, seuls six pays et économies ont amélioré leur performance dans au moins deux des trois matières.

Si, en moyenne, les pays membres de l'OCDE ont obtenu des résultats de moins en moins bons, les élèves au Pérou et au Qatar ont amélioré leur performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012 (voir le Tableau I.6.3).

Graphique I.6.3. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012

Moyenne OCDE-35



Remarque : les points blancs représentent les estimations de la performance moyenne qui ne sont pas supérieures ni inférieures aux estimations du PISA 2022 dans une mesure statistiquement significative. Les lignes noires indiquent la meilleure courbe de tendance.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Tableau I.6.3. Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012

Calculée sur la base de l'évolution décennale moyenne

		Augmentation de la performance en mathématiques	Variation non significative de la performance en mathématiques	Diminution de la performance en mathématiques
Augmentation de la performance en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance en sciences	Pérou, Qatar	Uruguay	
	Variation non significative de la performance en sciences			
	Diminution de la performance en sciences			
Variation non significative de la performance en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance en sciences	République dominicaine (15), Macao (Chine), Türkiye		
	Variation non significative de la performance en sciences		Brésil, Colombie, Croatie, Hongrie, Israël, Kazakhstan, Lituanie, Malaisie, République tchèque, Serbie, Singapour, Suède	Argentine, Chili, Danemark*, États-Unis*, Malte (15), Mexique, Portugal, République slovaque, Roumanie, Taipei chinois
	Diminution de la performance en sciences	Macédoine du Nord (15)	Moldavie (15), Royaume-Uni*	Australie*, Autriche, Estonie, Irlande*, Italie, Kosovo (15), Nouvelle-Zélande*
Diminution de la performance en compréhension de l'écrit	Augmentation de la performance en sciences			
	Variation non significative de la performance en sciences		Japon, Lettonie*, Monténégro	Corée, France, Indonésie
	Diminution de la performance en sciences		Emirats arabes unis	Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada*, Costa Rica, Espagne, Finlande, Géorgie (15), Grèce, Hong Kong (Chine)*, Islande, Norvège, Pays-Bas*, Pologne, Slovaquie, Suisse, Thaïlande

Remarques : seuls sont concernés les pays et économies ayant participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012 soit en 2015.

Les cellules de couleur foncée indiquent une évolution significative de la performance à la hausse (en bleu foncé) ou à la baisse (en gris foncé) dans les trois domaines d'évaluation ; les cellules de couleur plus claire sont le signe d'une évolution significative dans un ou deux domaines d'évaluation, et ce dans la même direction (voir l'annexe A3). Le nombre 15 indiqué entre parenthèses signale les pays et économies pour lesquels le calcul des tendances repose sur une période de référence plus courte (entre 2015 et 2022).

La Jordanie ne figure pas dans ce tableau car ses résultats aux précédentes évaluations PISA ne sont comparables qu'à ceux obtenus aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 (voir l'annexe A4). On observe en Jordanie une évolution à la baisse de la performance en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6.

Tendances observées chez élèves peu performants et très performants

L'évolution de la performance moyenne des pays et économies peut être imputable à l'augmentation ou à la diminution du score obtenu par les élèves peu performants, moyennement performants ou très performants. Dans certains pays et économies, une diminution des scores s'observe dans l'ensemble du spectre de performance, de sorte que les élèves les moins performants sont plus nombreux et les élèves les plus performants sont moins nombreux. Dans d'autres pays et économies, les baisses de performance moyenne sont largement imputables à la forte diminution du score des élèves peu performants, sans variation majeure du score des élèves très performants. Dans ce cas, le pourcentage d'élèves peu performants augmente, mais le pourcentage d'élèves très performants reste stable.

Le Graphique I.6.4 compare l'évolution de la performance médiane depuis l'évaluation PISA 2012 entre les deux extrémités du spectre de performance (les 90^e et 10^e centiles) et le centile médian (le 50^e centile). Les tendances dans le 10^e centile indiquent dans quelle mesure le score PISA des 10 % d'élèves les moins performants de chaque pays et économie augmente au fil du temps. De même, les tendances dans le 90^e centile indiquent dans quelle mesure le score PISA des élèves les plus performants augmente au fil du temps (le 90^e centile est celui sous lequel 90 % des élèves se situent).

Parmi les pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques a baissé depuis 2012, deux groupes d'égale importance se distinguent en fonction d'une tendance à la hausse ou à la baisse des écarts de score :

- en Australie*, au Canada*, en Estonie, en Finlande, à Hong Kong (Chine)*, en Norvège, aux Pays-Bas* et en Roumanie, les scores ont diminué plus rapidement chez les élèves peu performants. À tel point que l'écart de performance en mathématiques (soit l'écart de score entre les 10^e et 90^e centiles) s'est creusé entre 2012 et 2022.
- Par contraste, en Albanie, en Belgique, en France, en Géorgie, en Grèce, en Indonésie, en Irlande*, en Jordanie, au Kosovo, à Malte, au Mexique et au Portugal, les scores ont diminué plus rapidement chez les élèves très performants. À tel point que l'écart de performance en mathématiques s'est réduit entre 2012 et 2022 (voir le tableau I.B1.5.10).

Dans de nombreux pays, les baisses de performance se sont réparties de manière relativement uniforme dans l'ensemble du spectre. On observe, par exemple, une baisse de performance similaire chez les élèves situés dans les 10^e et 90^e centiles, en moyenne dans l'OCDE.

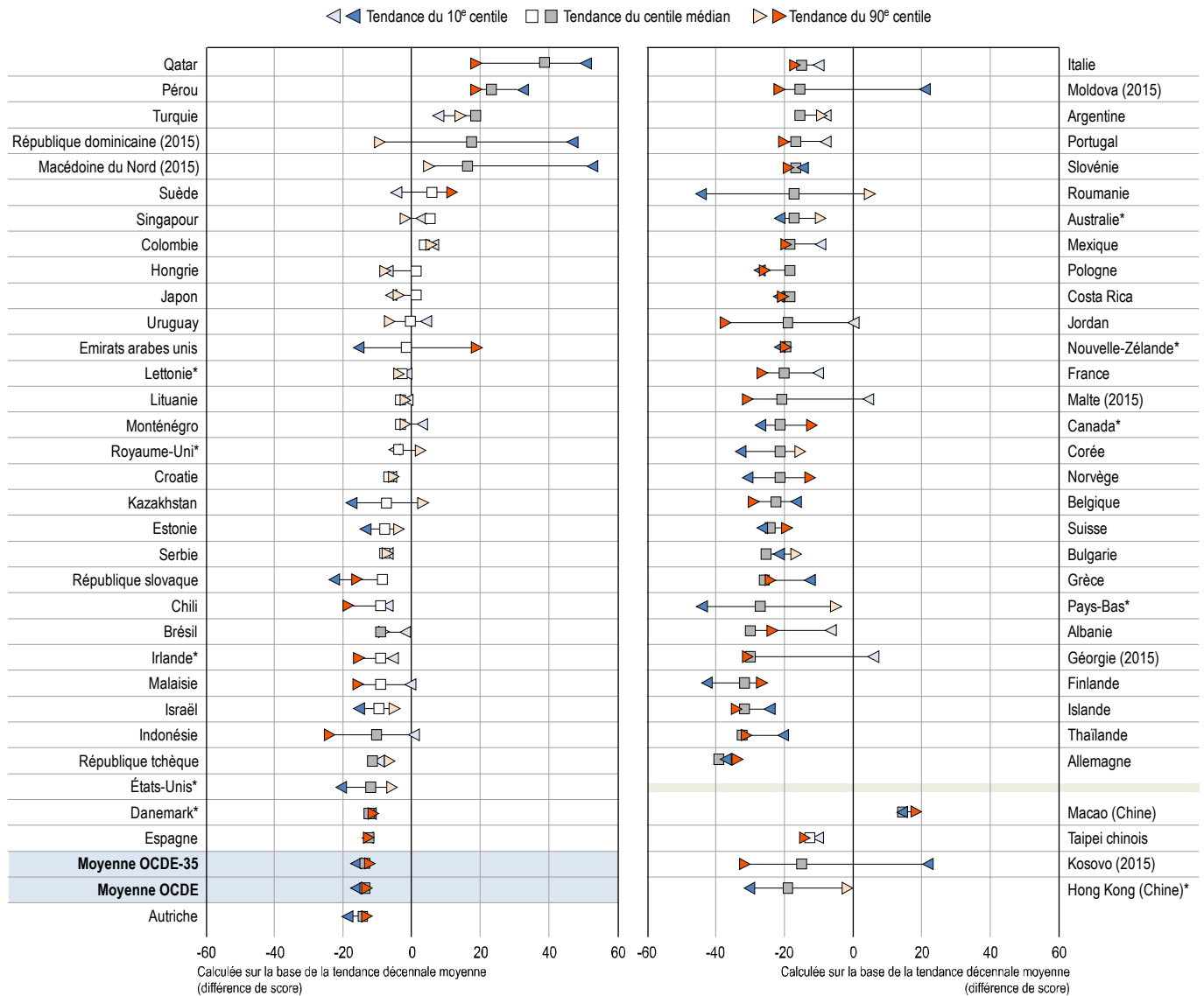
Parmi les pays et économies dont la performance des élèves en mathématiques s'est améliorée sur la période 2012-2022, la Macédoine du Nord, le Qatar et la République dominicaine ont enregistré une évolution significative de l'écart de performance, avec une progression plus rapide (et un rattrapage) des élèves peu performants par rapport aux élèves très performants.

Enfin, parmi les pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques a stagné sur ladite période, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan et la Suède ont toutefois constaté un écart de performance grandissant. Par contraste, l'écart de performance s'est réduit en Moldova (où les élèves peu performants ont progressé tandis que les élèves très performants ont régressé) et en Malaisie (où la performance stagne chez les moins bons élèves et baisse chez les meilleurs élèves).

En moyenne dans les 23 pays de l'OCDE dont les résultats sont comparables dans toutes les évaluations, les écarts de performance se sont creusés en compréhension de l'écrit et en sciences, en raison d'un score inférieur obtenu par les élèves peu performants et d'une stagnation observée chez les élèves très performants. Par contraste, la réduction des écarts de performance en mathématiques s'explique par une baisse des résultats pour la quasi-totalité des élèves, et dans une plus grande mesure chez les élèves très performants. Le Tableau I.6.4 compare les données de toutes les matières sur la période la plus longue possible pour chaque pays, sauf pour ceux dont les résultats ne concernent que les éditions 2018 et 2022 de l'enquête PISA et qui font déjà l'objet du chapitre 5. Il dresse également la liste des pays et économies où la dispersion des élèves (estimée sur la base de la plage inter-déciles) sur le spectre de performance en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences est plus forte, moins forte ou

comparable au fil de leur participation aux évaluations PISA. Lorsque cette dispersion des élèves peut être déterminée avec certitude,⁷ le tableau indique aussi si la variation (ou la stabilité) est essentiellement imputable à l'évolution du score des élèves peu performants ou très performants ou des deux catégories à la fois.

Graphique I.6.4. Tendance décennale moyenne en mathématiques des élèves peu et très performants (2012-2022)



Remarques : seuls sont repris les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012, soit en 2015.

Il est précisé à côté du nom du pays lorsque 2015 constitue l'année de référence.

Les valeurs qui s'écartent de zéro dans une mesure statistiquement significative sont indiquées en couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'évolution décennale moyenne de leur performance médiane en mathématiques.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.7.

Tableau I.6.4. Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA

	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Sciences
Spectre plus étendu	12 pays/économies	27 pays/économies	21 pays/économies
Score en baisse chez les élèves peu performants ; score en hausse chez les élèves très performants		Emirats arabes unis (09)	Emirats arabes unis (09)
Score en baisse chez les élèves peu performants et score comparable chez les élèves très performants	Royaume-Uni* (06)	Moyenne OCDE-23 (00), Canada* (00), Corée (00), France (00), Hong Kong (Chine)* (00), Hongrie (00), Norvège (00), République slovaque (03), Slovénie (06), Suède (00)	Moyenne OCDE-23 (06), Canada* (06), Corée (06), Croatie (06), Hongrie (06), Norvège (06), Pologne (06), Suède (06)
Score en hausse chez les élèves très performants et score comparable chez les élèves peu performants	Emirats arabes unis* (09), Roumanie (06)	Brésil (00), Estonie (06), Israël (00), Macao (Chine) (03), Roumanie (06), Singapour (09), Taipei chinois (06)	Roumanie (06), Serbie (06), Taipei chinois (06)
Score en baisse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves peu performants que chez les élèves très performants	Australie* (03), Canada* (03), Corée (03), Finlande (03), Pays-Bas* (03), République slovaque (03)	Australie* (00), Costa Rica (09), Finlande (00), Islande (00), Pays-Bas* (03)	Allemagne (06), Australie* (06), Costa Rica (09), Finlande (06), Pays-Bas* (06), République slovaque (06)
Score en hausse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves très performants que chez les élèves peu performants		Malaisie (09)	Macao (Chine) (06), Qatar (06)
Spectre globalement plus étendu (aucune des tendances ci-dessus)	Croatie (06), Estonie (06), Taipei chinois (06)	Autriche (00), Espagne (00), Japon (00), République tchèque (00)	Estonie (06), Monténégro (06)
Spectre stable	30 pays/économies	28 pays/économies	33 pays/économies
Baisse de score comparable tant chez les élèves peu performants que très performants	Autriche (03), États-Unis* (03) France (03), Hongrie (03), Islande (03), Nouvelle-Zélande* (03), Norvège (03), République tchèque (03), Slovénie (06), Suède (03), Suisse (03)	Belgique (00), Grèce (00), Nouvelle-Zélande* (00), Thaïlande (00)	Autriche (06), Belgique (06), Grèce (06), Hong Kong (Chine)* (06), Islande (06), Nouvelle-Zélande* (06), Royaume-Uni* (06), Slovénie (06), Suisse (06), Thaïlande (06)
Hausse de score comparable tant chez les élèves peu performants que très performants	Géorgie (09), Israël (06), Italie (03), Kazakhstan (09), Macao (Chine) (03), Malaisie (09), Malte (09), Monténégro (06), Portugal (03), Qatar (06), Singapour (09), Türkiye (03)	Chili (00), Malte (09), Moldova (09), Panama* (09), Pérou (00), Qatar (06), République dominicaine (15), Serbie (06)	Colombie (06), Macédoine du Nord (15), Malaisie (09), Moldova (09), Panama* (09), Pérou (09), République dominicaine (15), Türkiye (06)
Score similaire aux niveaux précédemment observés tant chez les élèves peu performants que très performants	Bulgarie (06), Espagne (03), Hong Kong (Chine)* (03), Japon (03), Lituanie (06), Pologne (03), Serbie (06)	Allemagne (00), Bulgarie (00), Croatie (06), Danemark* (00), États-Unis* (00), Indonésie (00), Irlande* (00), Italie (00), Lituanie (06), Mexique (00), Monténégro (06), Pologne (00), Portugal (00), Royaume-Uni* (06), Suisse (00), Türkiye (03)	Brésil (06), Chili (06), Danemark* (06), Espagne (06), États-Unis* (06), France (06), Indonésie (06), Irlande* (06), Israël (06), Italie (06), Lettonie* (06), Lituanie (06), Portugal (06), République tchèque (06), Uruguay (06)
Spectre moins étendu	23 pays/économies	9 pays/économies	10 pays/économies
Score en hausse chez les élèves peu performants ; score en baisse chez les élèves très performants	Argentine (06)	Uruguay (03)	Albanie (09)
Score en baisse chez les élèves très performants et score comparable chez les élèves peu performants	Irlande* (03), Jordanie (06), Uruguay (03)		Bulgarie (06)
Score en hausse chez les élèves peu performants et score comparable chez les élèves très performants	Albanie (09), Brésil (03), Colombie (06), Indonésie (03), Mexique (03)	Albanie (00), Argentine (00), Colombie (06)	Argentine (06), Singapour (09)
Score en baisse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves très performants que chez les élèves peu performants	Moyenne OCDE-23 (03), Allemagne (03), Belgique (03), Costa Rica (09), Danemark* (03), Grèce (03), Thaïlande (03)		
Score en hausse chez la quasi-totalité des élèves, mais dans une plus grande mesure chez les élèves peu performants que chez les élèves très performants	Kosovo (15), Macédoine du Nord (15), Moldova (09), Panama* (09), Pérou (09), République dominicaine (15)	Géorgie (09), Kazakhstan (09), Kosovo (15), Macédoine du Nord (00)	Géorgie (09), Kazakhstan (09), Kosovo (15), Malte (09)
Spectre globalement moins étendu (aucune des tendances ci-dessus)	Chili (06), Lettonie* (03)	Lettonie* (00)	Japon (06), Mexique (06)

Remarques : la première évaluation dont les résultats sont disponibles est indiquée entre parenthèses à côté de chaque pays et économie (« 00 » = 2000, « 03 » = 2003, etc.). L'évolution de la dispersion des élèves sur le spectre de performance — plus forte, plus faible ou stable — se mesure à l'aune de la plage inter-déciles, soit l'écart de score entre le 10e et le 90e centile de la répartition des élèves. L'évolution des centiles est toutefois estimée avec moins de précision que l'évolution de la performance moyenne. Dans certains pays et économies, le score moyen a sensiblement évolué durant cette période, mais les différences de points dans la répartition ne peuvent être considérées comme significatives. Les tendances observées chez les élèves peu performants renvoient aux situations dans lesquelles le score du 10e ou du 25e centile a évolué à la hausse ou à la baisse et que le score de l'autre centile a évolué dans la même direction ou n'a pas sensiblement évolué. De même, les tendances observées chez les élèves très performants renvoient aux situations dans lesquelles le score du 75e ou du 90e centile a évolué à la hausse ou à la baisse et que le score de l'autre centile a évolué dans la même direction ou n'a pas sensiblement évolué. On considère que la performance de la quasi-totalité des élèves a augmenté ou diminué dans un pays ou une économie si le score de quatre centiles au moins (le 10e, le 25e, le 50e, le 75e ou le 90e centile) a augmenté ou diminué (dans le cas d'une dispersion des élèves plus forte ou plus faible). On considère que la performance de la majorité des élèves a augmenté ou diminué dans un pays ou une économie si le score de trois centiles au moins (le 10e, le 25e, le 50e, le 75e ou le 90e centile) a augmenté ou diminué (dans le cas d'une dispersion des élèves stable). La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4). Par moyenne de l'OCDE-23, on entend la performance moyenne des pays de l'OCDE dont les scores à toutes les évaluations PISA peuvent être comparés, de l'édition de l'an 2000 à celle de 2022.

Source : I.B1.5.7 I.B1.5.8 I.B1.5.9 I.B1.5.10 I.B1.5.11 I.B1.5.12.

La variation des taux de scolarisation (le fait que davantage de jeunes de 15 ans sont scolarisés dans l'enseignement secondaire aujourd'hui que par le passé) peut, dans certains cas, contribuer à creuser les écarts de score. Des tendances « ajustées », qui neutralisent le rôle de la variation des taux de scolarisation sur l'évolution de la performance, ont été calculées pour déterminer la contribution de ce facteur aux tendances observées en matière de performance, (voir la section « Tendances décennales moyennes ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation » et le Graphique I.6.7 ci-dessous). L'évolution démographique, par exemple l'afflux de population issue de l'immigration, peut également expliquer les tendances observées. L'ampleur des tendances migratoires internationales et leur impact sur la performance des systèmes d'éducation sont abordés au chapitre 7.

Évolution du pourcentage d'élèves âgés de 15 ans à différents niveaux de compétence

Les scores PISA en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences sont bien plus qu'un outil visant à établir des classements entre les élèves et entre les pays. Accompagnés de la description des différents échelons de compétence, ils offrent des informations sur le niveau des élèves. Dans chaque matière, cela va des compétences de base requises pour continuer à apprendre, exercer une profession non manuelle et comprendre les échanges avec la plupart des institutions modernes, aux compétences complexes qu'une poignée d'élèves seulement acquièrent dans la plupart des pays ; par exemple, comprendre et communiquer des informations complexes et traduire des situations complexes en modèle mathématique. L'évolution du pourcentage d'élèves peu et très performants est révélatrice de l'évolution de leur acquisition de compétences spécifiques (décrites dans les échelles PISA de compétence) au fil du temps⁸.

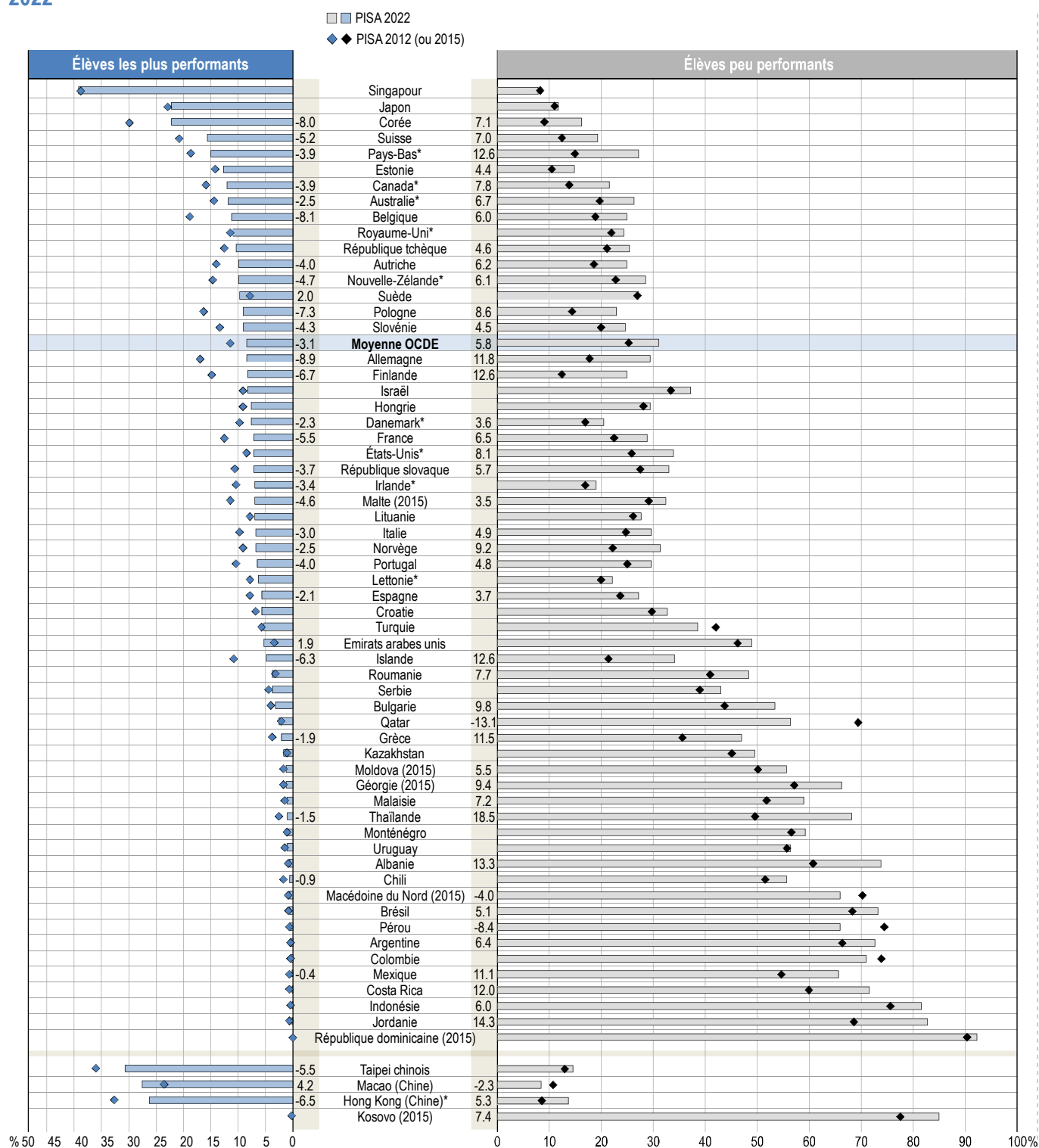
Le pourcentage d'élèves sous le niveau 2 des échelles PISA de compétence (les élèves peu performants) et le pourcentage d'élèves aux niveaux 5 et 6 des mêmes échelles (les élèves très performants) sont des indicateurs de la qualité du vivier de talents des pays et économies. L'évolution du pourcentage d'élèves peu performants montre dans quelle mesure les systèmes d'éducation progressent (ou non) sur la voie de la réalisation d'un objectif : faire en sorte que tous les élèves acquièrent des compétences élémentaires en littératie et en numératie. Quant à l'évolution du pourcentage d'élèves très performants, elle montre dans quelle mesure les systèmes d'éducation progressent sur la voie de la réalisation d'un autre objectif : faire en sorte que les jeunes puissent bien utiliser leurs compétences en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences pour s'en sortir haut la main dans un environnement changeant, incertain, complexe et ambigu.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves sous le niveau 2 en mathématiques a augmenté de 5.8 points de pourcentage entre 2012 et 2022, tandis que le pourcentage d'élèves aux niveaux 5 et 6 a diminué de 3.1 points de pourcentage (voir le Graphique I.6.5). Au cours de la décennie qui a précédé 2022, 25 pays et économies ont observé une tendance similaire se traduisant par un pourcentage accru d'élèves peu performants en mathématiques et un moindre pourcentage d'élèves très performants.

En mathématiques, seule une économie, Macao (Chine), est parvenue simultanément à réduire sa part d'élèves peu performants et à augmenter son pourcentage d'élèves très performants ces dix dernières années. Le pourcentage d'élèves peu performants a diminué dans les trois pays et économies suivants : en Macédoine du Nord, au Pérou et au Qatar (la comparaison des résultats pour la Macédoine du Nord incluant uniquement les données du PISA 2022 et 2015). Les Émirats arabes unis et la Suède ont, en outre, enregistré une hausse de leur pourcentage d'élèves situés aux niveaux 5 et 6.

Le Tableau I.6.5 résume les informations fournies dans le Graphique I.6.5 en regroupant les pays et économies en fonction de l'évolution des pourcentages d'élèves peu et très performants depuis l'évaluation PISA 2012. Il présente des informations similaires pour les domaines de la compréhension de l'écrit et des sciences.

Graphique I.6.5. Pourcentage d'élèves peu performants et très performants en mathématiques en 2012 et en 2022



Remarques : seuls sont repris les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012, soit en 2015.

Il est précisé à côté du nom du pays lorsque 2015 constitue l'année de référence.

Les chiffres dans la partie inférieure du graphique indiquent les évolutions statistiquement significatives du pourcentage d'élèves situés sous le niveau 2 en mathématiques, entre l'année de référence et 2022 ; tandis que ceux dans la partie supérieure représentent les évolutions statistiquement significatives du pourcentage d'élèves situés aux niveaux 5 et 6.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'élèves situés aux niveaux 5 et 6 en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.1.

Tableau I.6.5. Évolution des pourcentages d'élèves peu performants et très performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis l'évaluation PISA 2012

Pays et économies dont le...

... pourcentage d'élèves peu performants (sous le niveau 2) est...	... pourcentage d'élèves très performants (aux niveaux 5 et 6) est...	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Sciences
... en baisse ...	... en hausse	Macao (Chine)	Qatar, Uruguay	Pérou, Qatar
	... sans différence significative	Macédoine du Nord (15), Pérou, Qatar	Pérou	République dominicaine (15), Uruguay
	... en baisse			
... sans différence significative ...	... en hausse	Emirats arabes unis, Suède	Brésil, Chili, Colombie, États-Unis*	Brésil, Chili, Colombie, États-Unis*, Kazakhstan, Macao (Chine), Suède, Taipei chinois, Türkiye,
	... sans différence significative	Colombie, Croatie, Hongrie, Israël, Japon, Kazakhstan, Lettonie*, Lituanie, Monténégro, République dominicaine (15), Royaume-Uni*, Serbie, Singapour, Türkiye, Uruguay	Argentine, Croatie, Irlande*, Italie, Lituanie, Macao (Chine), Malaisie, Malte (15), Macédoine du Nord (15), Portugal, Roumanie, République dominicaine (15), République tchèque, Royaume-Uni*, Serbie, Singapour, Suède,	Argentine, Danemark*, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Monténégro, Portugal, République slovaque, Serbie, Singapour
	... en baisse	Chili, Irlande*, Taipei chinois	Moldova (15)	Malte (15)
... en hausse ...	... en hausse		Kazakhstan, Emirats arabes unis	Corée, Emirats arabes unis
	... sans différence significative	Albanie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Costa Rica, Estonie, États-Unis*, Géorgie (15), Indonésie, Jordanie, Kosovo (15), Malaisie, Moldova (15), République tchèque, Roumanie	Moyenne OCDE, Australie*, Allemagne, Autriche, Canada*, Corée, Costa Rica, Danemark*, Espagne, Estonie, Hongrie, Indonésie, Israël, Kosovo (15), Lettonie*, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande*, Pologne, République slovaque, Slovénie, Suisse, Taipei chinois	Moyenne OCDE, Albanie, Australie*, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada*, Costa Rica, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Kosovo (15), Lettonie*, Lituanie, Macédoine du Nord (15), Moldova (15), Norvège, Nouvelle-Zélande*, Pays-Bas*, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni*, Slovénie, Suisse, Thaïlande,
	... en baisse	Moyenne OCDE, Allemagne, Australie*, Autriche, Belgique, Canada*, Corée, Danemark*, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong Kong (Chine)*, Islande, Italie, Malte (15), Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande*, Pays-Bas*, Pologne, Portugal, République slovaque, Slovénie, Suisse, Thaïlande	Albanie, Belgique, Bulgarie, Finlande, France, Géorgie (15), Grèce, Hong Kong (Chine)*, Islande, Japon, Pays-Bas*, Thaïlande, Türkiye	Bulgarie, Finlande, Géorgie (15), Hong Kong (Chine)*, Islande, Irlande*, Italie, Pologne

Remarques : seuls sont repris les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012, soit en 2015.

La comparaison des tendances en compréhension de l'écrit et en sciences pour la Jordanie n'est pas indiquée (voir l'annexe A4).

Il est précisé à côté du nom du pays lorsque 2015 constitue l'année de référence.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.1, I.B1.5.2 et I.B1.5.3.

Tendances décennales moyennes ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation

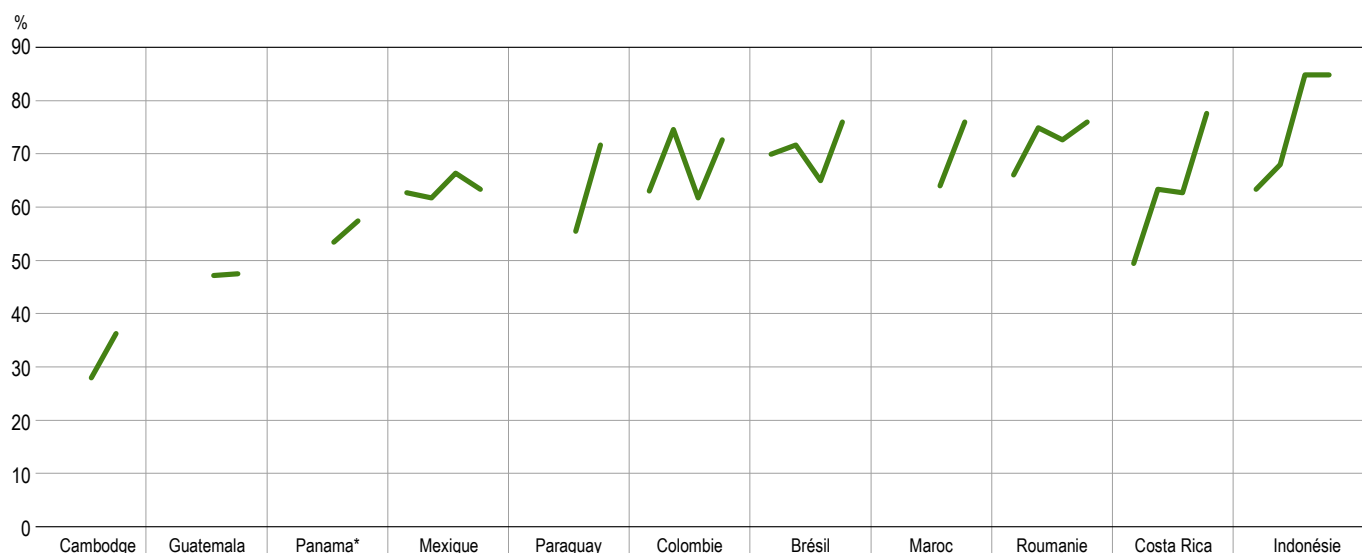
Dans la plupart des pays, tous les garçons et les filles nés en 2006 avaient l'âge requis pour passer les épreuves du PISA en 2022 (dans les pays où les épreuves ont été administrées au second semestre de l'année 2022, les élèves admissibles sont nés durant une période de 12 mois s'étalant sur les années 2006 et 2007). Toutefois, l'âge n'est pas le seul critère d'admissibilité : les élèves de 15 ans doivent également être scolarisés en 7^e année au moins au moment de l'administration des épreuves.

Ce critère supplémentaire pourrait sembler superflu dans de nombreux pays à revenu élevé qui ont instauré la scolarité universelle, gratuite et, parfois, obligatoire dans l'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire il y a de nombreuses décennies⁹ ; toutefois, comme l'admissibilité aux épreuves du PISA dépend aussi de ce critère, l'échantillon PISA exclut les jeunes de 15 ans non scolarisés ou ceux qui fréquentent une année d'études bien inférieure à celle correspondant à leur âge. Les résultats du PISA reflètent donc à la fois l'accessibilité et la qualité de l'enseignement cumulées jusqu'à l'âge de 15 ans.

Le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire a dans l'ensemble continué à augmenter au cours des dix dernières années dans de nombreux pays. Cette augmentation se reflète également dans les données PISA : dans plus de 11 pays où moins de deux jeunes de 15 ans sur trois étaient admissibles aux épreuves des précédentes évaluations PISA, on observe désormais une nette augmentation du nombre de jeunes admissibles par rapport à l'effectif total des jeunes de 15 ans au sein du pays. Entre 2012 et 2022, l'effectif total d'élèves de 15 ans admissibles aux épreuves du PISA a par exemple augmenté de près de 1.1 million d'élèves en Indonésie, alors que sur la même période l'effectif total de jeunes de 15 ans n'a augmenté que d'environ 300 000 personnes. Au Cambodge, en Colombie, au Costa Rica, au Maroc, au Paraguay et en Roumanie, le nombre d'élèves de 15 ans admissibles aux épreuves du PISA a également augmenté malgré une stabilité, voire parfois une diminution, de l'effectif total de jeunes de 15 ans. En conséquence, la couverture de l'enquête PISA (soit le pourcentage obtenu en divisant le nombre d'élèves admissibles aux épreuves du PISA par l'effectif total de jeunes de 15 ans dans un pays et économie) s'est améliorée à hauteur de 10 points de pourcentage au Cambodge, en Colombie, au Maroc et en Roumanie ; de 16 points de pourcentage au Paraguay ; et de plus de 20 points de pourcentage au Costa Rica et en Indonésie.

Graphique I.6.6. Évolution du pourcentage de jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA entre 2012 et 2022

Dans une série de pays ; années de référence : 2012 (2015 ou 2018) et 2022



Remarque : seuls sont repris les pays dont l'indice de couverture 3 (IC3) était inférieur à 66.6 % lors de l'évaluation PISA de 2012, 2015 ou 2018.

Les pays sont classés par ordre croissant de leur pourcentage de jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA (IC3) en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.4.1.

De nombreux facteurs expliquent la réduction des obstacles sociaux, économiques et institutionnels qui empêchaient la scolarisation d'une grande partie des jeunes de 15 ans, et notamment les lois relatives à la scolarité obligatoire, les politiques de garantie de ressources (les aides sous condition par exemple) et les évolutions économiques et sociétales plus générales comme l'urbanisation. Néanmoins, du fait de cette multiplication bienvenue des possibilités d'apprentissage, il est plus difficile d'interpréter l'évolution des scores moyens aux épreuves du PISA au fil du temps.

En effet, une hausse du pourcentage d'élèves admissibles aux épreuves du PISA par rapport à l'effectif total de jeunes de 15 ans peut entraîner une sous-estimation des progrès réellement accomplis par les systèmes d'éducation. Les enquêtes auprès des ménages montrent souvent que les enfants issus de milieux défavorisés, ou de minorités ethniques, ou vivant en zone rurale sont plus susceptibles de ne pas suivre ou de ne pas terminer le premier cycle de l'enseignement secondaire (UNESCO, 2015^[1]). En règle générale, le pourcentage d'élèves peu performants augmente dans les échantillons PISA à mesure que des groupes autrefois exclus accèdent à des niveaux d'enseignement supérieurs (Avvisati, 2018^[2]).

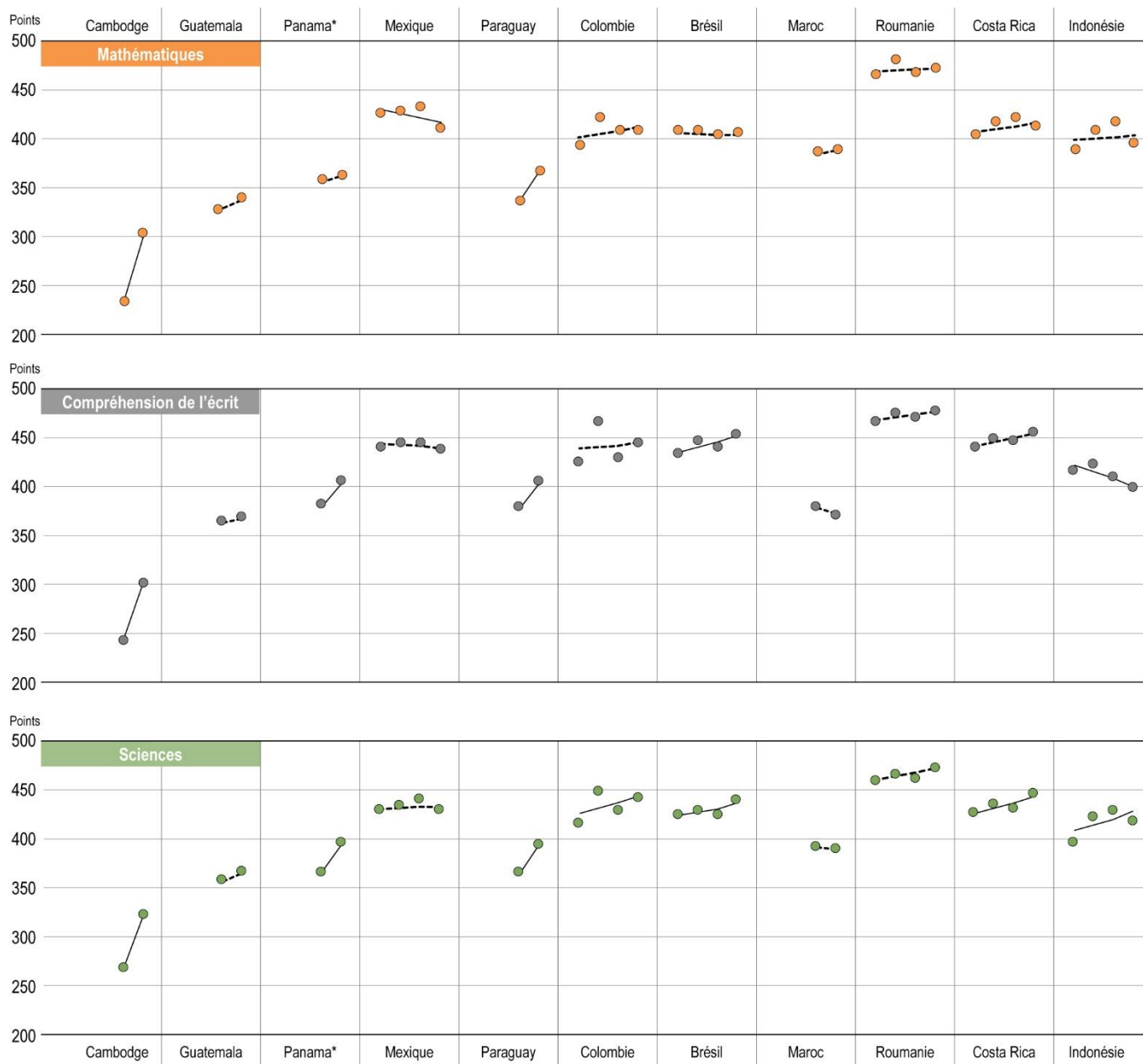
À l'instar de la majorité des pays et économies à l'étude dans le présent chapitre, la performance de nombre d'entre eux a diminué ces dix dernières années dans deux, voire parfois trois matières. Dans les pays où la couverture de l'enquête PISA s'est nettement améliorée, seuls le Cambodge et le Paraguay (dont la première participation remonte à 2017 dans le cadre de l'initiative PISA pour le développement) ont progressé dans au moins une matière en 2022. Parmi les pays ayant participé aux plus grands nombres d'évaluations PISA, seule la Colombie a enregistré une stabilité de sa performance moyenne sur la période à l'étude, tandis que tous les autres pays ont vu leur score moyen chuté dans au moins une matière.

Ces baisses de performance traduisent-elles une diminution de la qualité de l'éducation pour l'ensemble des élèves ces dix dernières années ? Ou sont-elles le reflet d'un enseignement étendu à des populations plus marginalisées ? L'analyse d'un groupe égal à 25 % d'une tranche d'âge et constitué uniquement des élèves les plus performants d'un pays permet de suivre l'évolution de la performance aux épreuves du PISA dans un échantillon de jeunes de 15 ans concernés que de manière indirecte par l'évolution de la représentativité de l'échantillon PISA (dont la composition est restée inchangée) durant une période déterminée. Très vraisemblablement, tous les membres de ce groupe auraient été admissibles aux épreuves du PISA même dans l'hypothèse fictive de l'absence d'une hausse du taux de scolarisation.¹⁰ Cette analyse, présentée au Graphique I.6.7, permet une lecture différente d'un grand nombre de résultats observés dans ces pays. Le score minimum des 25 % de jeunes de 15 ans les plus performants a augmenté au cours de cette période dans les trois matières au Cambodge et au Paraguay. Il a également progressé en compréhension de l'écrit et en sciences au Brésil et au Panama*, ainsi qu'en sciences uniquement pour ce qui est de la Colombie et du Costa Rica. Au Maroc et en Roumanie, le score minimum est resté stable dans les trois matières. En Indonésie, le score obtenu par les jeunes du 75^e décile aux épreuves de sciences s'est amélioré, tandis qu'il s'est dégradé en compréhension de l'écrit et n'a pas évolué en mathématiques durant cette période.

En somme, parmi les sept pays où le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire a augmenté entre 2012 et 2022, le score moyen est resté stable en Colombie, il s'est amélioré dans au moins une matière au Cambodge et au Paraguay, et a chuté dans au moins une matière dans les quatre autres pays (au Costa Rica, en Indonésie, au Maroc et en Roumanie). Pour tous ces pays, la baisse du score moyen est associée à la scolarisation d'un plus grand nombre de jeunes de 15 ans marginalisés. Les résultats du PISA montrent que la performance de ces systèmes d'éducation ne s'est toutefois pas détériorée et que l'augmentation du taux de scolarisation des élèves marginalisés n'a pas nui à la qualité de l'enseignement pour les élèves plus favorisés.

Graphique I.6.7. Évolution linéaire du score minimum atteint par 25 % au moins des jeunes de 15 ans depuis 2012

Dans une série de pays ; années de référence : 2012 (2015 ou 2018) et 2022



Remarques : seuls sont repris les pays dont l'indice de couverture 3 (IC3) était inférieur à 66,6 % lors de l'évaluation PISA de 2012, 2015 ou 2018.

Les courbes de tendance en pointillé représentent les évolutions non significatives sur la période à l'étude.

Les pays sont classés par ordre croissant de leur pourcentage de jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA (IC3) en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.4.1, I.B1.5.16, I.B1.5.17 et I.B1.5.18.

Évolution de l'équité dans l'éducation au cours des dix dernières années

Évolution à long terme des disparités socio-économiques

Le Tableau I.6.6 présente l'évolution de la performance en mathématiques des élèves favorisés et défavorisés, ainsi que l'évolution de cet écart de performance lié au milieu socio-économique. Une « tendance moyenne sur 10 ans » est calculée pour chaque pays et économie, sur la base des résultats disponibles pour toute évaluation PISA depuis l'édition 2012.

Tableau I.6.6. Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique depuis 2012

Évolution décennale moyenne de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA depuis 2012, selon le quartile du milieu socio-économique

	Diminution de la performance des élèves favorisés et ...	Aucune évolution de la performance des élèves favorisés et ...	Augmentation de la performance des élèves favorisés et ...
...diminution de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est réduit</i> :		
	Danemark*, Grèce, Nouvelle-Zélande*		
	L'écart lié au milieu socio-économique <i>n'a pas évolué</i> :		
	Allemagne, Argentine, Australie*, Belgique, Bulgarie, Canada*, Corée, Espagne, France, Hong Kong (Chine)*, Islande, Mexique, Pologne, Slovaquie, Thaïlande	Autriche, Croatie, États-Unis*, Italie, Malaisie, République slovaque, République tchèque, Serbie	
...aucune évolution de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est creusé</i> :		
	Moyenne OCDE-35, Finlande, Norvège	Estonie, Pays-Bas*, Roumanie, Suisse	
	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est réduit</i> :		
	Chili, Géorgie, Indonésie, Irlande*, Jordanie, Malte, Emirats arabes unis, Uruguay		
...amélioration de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique <i>n'a pas évolué</i> :		
	Portugal, Taipei chinois	Brésil, Colombie, Hongrie, Israël, Japon, Kazakhstan, Kosovo, Lettonie*, Lituanie, Moldova, Monténégro, Royaume-Uni*, Singapour	
	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est creusé</i> :		
			Macao (Chine), Suède
...amélioration de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est réduit</i> :		
			Pérou
	L'écart lié au milieu socio-économique <i>n'a pas évolué</i> :		
		République dominicaine	Macédoine du Nord, Qatar, Türkiye
...amélioration de la performance des élèves défavorisés	L'écart lié au milieu socio-économique <i>s'est creusé</i> :		

Remarques : seuls sont repris les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012, soit en 2015.

Par « Moyenne OCDE-35 », on entend la performance moyenne de tous les pays de l'OCDE, abstraction faite du Costa Rica, de l'Espagne et du Luxembourg.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.5.19.

Dans la majorité des pays et économies (soit 42 sur les 62 dont les données sont disponibles), l'écart de performance lié au milieu socio-économique est resté stable au cours de la dernière décennie. Cette stabilité se traduit toutefois différemment : par une baisse de la performance tant des élèves favorisés que des élèves défavorisés dans 15 pays et économies ; par une absence d'évolution chez ces deux groupes dans 13 autres pays et économies ; et par une amélioration de leur performance en Macédoine du Nord, au Qatar et en Türkiye.

Au cours de la décennie écoulée, l'écart de performance lié au milieu socio-économique s'est réduit dans 12 pays et économies. Dans 11 d'entre eux, la performance des élèves favorisés a baissé (sauf au Pérou où elle a augmenté). Par ailleurs, dans 8 de ces 12 pays et économies, la performance des élèves défavorisés n'a pas évolué, tandis qu'elle s'est améliorée au Pérou et a chuté au Danemark*, en Grèce et en Nouvelle-Zélande*.

L'écart de performance lié au milieu socio-économique s'est creusé, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (à hauteur de trois points) et dans huit pays et économies. À l'exception de Macao (Chine), tous les autres pays ayant enregistré en moyenne ces dix dernières années une augmentation des disparités socio-économiques sont européens, ce qui explique pourquoi la moyenne de l'OCDE ne reflète pas la tendance à la stabilité (et non à la hausse) observée plus généralement à l'échelle internationale. Dans les pays et économies où l'écart de performance lié au milieu socio-économique s'est creusé, cela s'explique davantage par une baisse de la performance des élèves défavorisés (dans six pays et économies sur huit), que par une amélioration de la performance des élèves favorisés (dans les deux autres pays et économies).

Évolution à long terme des inégalités entre les sexes

Le Tableau I.6.7 présente l'évolution de la performance en mathématiques chez les filles et les garçons, ainsi que l'évolution de cet écart de performance entre les sexes depuis 2012. La différence de score aux épreuves PISA de mathématiques entre les garçons et les filles (garçons – filles) permet d'évaluer l'écart entre les sexes. Si cette différence est associée à des valeurs positives, cela signifie que l'écart observé est en faveur des garçons, tandis que des valeurs négatives traduiront un écart en faveur des filles. Par ailleurs, vous pourrez constater que lorsque l'écart entre les sexes se réduit il devient plus favorable aux filles, et que lorsqu'il se creuse il est à l'avantage des garçons. Indépendamment de son évolution, l'écart entre les sexes peut être en faveur des filles, des garçons ou statistiquement non significatif dans l'évaluation PISA 2022.

Toujours en mathématiques, l'écart de performance lié au sexe des élèves n'a pas évolué ces dix dernières années pour la majorité des pays et économies ayant administré l'enquête PISA (soit dans 53 des 64 pays et économies dont les données sont disponibles). Cette stabilité se traduit toutefois différemment : par une baisse de la performance tant chez les filles que chez les garçons dans 26 pays et économies ; par une absence d'évolution chez ces deux groupes dans 16 autres pays et économies ; et par une amélioration de leur performance dans cinq autres pays et économies (en Macédoine du Nord, au Pérou, au Qatar, en République dominicaine et en Türkiye). Sur les 53 pays et économies dans lesquels l'écart de performance entre les sexes n'a pas évolué depuis 2012, on observe dans la moitié d'entre eux que les garçons ont obtenu de meilleurs résultats que les filles aux épreuves du PISA 2022, tandis que la situation inverse se vérifie dans seulement sept pays et économies (aux Émirats arabes unis, en Finlande, en Jordanie, en Malaisie, en Macédoine du Nord, au Qatar et en République dominicaine).

Une évolution de cet écart entre les sexes a néanmoins été observée dans onze autres pays et économies : à la baisse pour huit d'entre eux (l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Espagne, l'Indonésie et le Kosovo), et à la hausse pour les trois autres (la Lettonie*, Macao [Chine] et Singapour).

En moyenne dans les pays de l'OCDE, l'écart entre les sexes s'est réduit de 3 points au cours des dix dernières années. En moyenne, depuis 2012, l'écart entre les sexes s'est réduit à hauteur de 15 points en Albanie et de 7 points au Costa Rica et en Espagne (respectivement, les baisses les plus et les moins importantes observées). Dans les huit pays et économies ayant enregistré une diminution de l'écart entre les sexes, cela s'explique davantage par une performance plus faible des garçons que par une meilleure performance des filles. En effet, ces dix dernières années, la performance des filles ne s'est améliorée dans aucun de ces huit pays et économies ; elle a même baissé dans trois d'entre eux (en Albanie, au Costa Rica et en Espagne) et a stagné dans les cinq autres (au Brésil, au Chili, en Colombie, en Indonésie et au Kosovo). Toujours dans ces huit pays et économies, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons aux épreuves du PISA 2022 dans deux d'entre eux (en Albanie et en Indonésie) et de moins bons résultats dans cinq autres (au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica et en Espagne).

L'écart de performance lié au sexe des élèves s'est creusé à Singapour (en moyenne de 15 points depuis 2012), car la performance des garçons s'est améliorée au fil du temps tandis que celle des filles est restée stable. À Macao

(Chine), cet écart accru s'explique par une plus nette amélioration de la performance chez les garçons que chez les filles (même si leurs résultats se sont également améliorés). Tandis qu'en Lettonie*, l'accroissement de l'écart entre les sexes est dû à une moindre performance des filles parallèlement à une stabilité des résultats chez les garçons. Dans les trois pays et économies où l'écart entre les sexes s'est creusé ces dix dernières années, les garçons ont obtenu aux épreuves du PISA 2022 de bien meilleurs résultats que les filles.

Tableau I.6.7. Évolution de la performance moyenne en mathématiques depuis 2012, selon le sexe des élèves

Évolution décennale moyenne de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA depuis 2012, selon le sexe des élèves

	Diminution de la performance des garçons et ...	Aucune évolution de la performance des garçons et ...	Augmentation de la performance des garçons et ...
...diminution de la performance des filles	L'écart entre les sexes <i>s'est réduit</i> :		
	Moyenne OCDE (g), Albanie (f), Costa Rica (g), Espagne (g)		
	L'écart entre les sexes <i>n'a pas évolué</i> :		
	Allemagne (g), Australie* (g), Autriche (g), Belgique, Bulgarie, Canada* (g), Corée, Danemark* (g), Finlande (f), France (g), Grèce, Hong Kong (Chine)* (g), Islande, Italie (g), Jordanie (f), Malte, Mexique (g), Nouvelle-Zélande* (g), Norvège, Pays-Bas* (g), Pologne, Portugal (g), Roumanie, Slovénie, Suisse (g), Thaïlande	Estonie (g), États-Unis* (g), Géorgie	
	L'écart entre les sexes <i>s'est creusé</i> :		
...aucune évolution de la performance des filles	L'écart entre les sexes <i>s'est réduit</i> :		
	Brésil (g), Chili (g), Indonésie (f), Kosovo	Colombie (g)	
	L'écart entre les sexes <i>n'a pas évolué</i> :		
	Argentine (g), Irlande* (g), République slovaque	Croatie, Emirats arabes unis* (f), Hongrie (g), Israël (g), Japon (g), Kazakhstan, Lituanie (g), Malaisie (f), Moldova, Monténégro, République tchèque (g), Royaume-Uni* (g), Serbie (g), Suède, Taipei chinois, Uruguay (g)	
	L'écart entre les sexes <i>s'est creusé</i> :		
...amélioration de la performance des filles	L'écart entre les sexes <i>s'est réduit</i> :		
	L'écart entre les sexes <i>n'a pas évolué</i> :		
			Macédoine du Nord (f), Pérou (g), Qatar (f), République dominicaine (f), Türkiye
	L'écart entre les sexes <i>s'est creusé</i> :		
			Macao (Chine) (g)

Remarques : seuls sont repris les pays et économies qui ont participé à l'évaluation PISA en 2022 et à celle administrée soit en 2012, soit en 2015.

Dans ce tableau, l'écart entre les sexes est mesuré par la différence de score en mathématiques observée entre les filles et les garçons. Dans toute évaluation PISA, si cette différence est associée à des valeurs positives cela signifie que l'écart observé est en faveur des garçons, tandis que des valeurs négatives traduiront un écart en faveur des filles. En conséquence, lors de l'interprétation de l'évolution des écarts entre les sexes dans les différentes évaluations PISA, vous pourrez constater que lorsque cet écart se réduit il devient plus favorable aux filles, et que lorsqu'il se creuse il est à l'avantage des garçons. Indépendamment de son évolution, l'écart entre les sexes peut être en faveur des filles, des garçons ou statistiquement non significatif dans l'évaluation PISA 2022.

La lettre « f » entre parenthèses située en regard de chaque pays et économie signifie que la performance des filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 est supérieure à celle des garçons. Par contraste, la lettre « g » indique que la performance des garçons est supérieure à celle des filles. L'absence de lettre entre parenthèses signifie que l'écart de performance entre les garçons et les filles aux épreuves de mathématiques du PISA 2022 n'est pas statistiquement significatif (voir l'annexe A3).

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.5.38, I.B1.5.39 et I.B1.5.40.

Tableau I.6.8. Graphiques et tableaux du chapitre 6 : Tendances à long terme de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation

Graphique I.6.1	Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA
Graphique I.6.2	Évolution de la performance moyenne en mathématiques entre les évaluations PISA
Tableau I.6.1	Évolution de la performance moyenne en compréhension de l'écrit entre les évaluations PISA
Tableau I.6.2	Évolution de la performance moyenne en sciences entre les évaluations PISA
Graphique I.6.3	Évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012
Tableau I.6.3	Évolution de la performance moyenne en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis 2012
Tableau I.6.4	Évolution du spectre de performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis la première évaluation PISA
Graphique I.6.4	Tendance décennale moyenne en mathématiques des élèves peu et très performants (2012-2022)
Graphique I.6.5	Pourcentage d'élèves peu performants et très performants en mathématiques en 2012 et en 2022
Tableau I.6.5	Évolution des pourcentages d'élèves peu performants et très performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences depuis l'évaluation PISA 2012
Graphique I.6.6	Évolution du pourcentage de jeunes de 15 ans représentés dans l'échantillon PISA entre 2012 et 2022
Graphique I.6.7	Évolution linéaire du score minimum atteint par 25 % au moins des jeunes de 15 ans depuis 2012
Tableau I.6.6	Évolution de l'écart de performance en mathématiques lié au milieu socio-économique depuis 2012
Tableau I.6.7	Évolution de la performance moyenne en mathématiques depuis 2012, selon le sexe des élèves

StatLink  <https://stat.link/lsncy9>

Notes

¹ Sur l'ensemble des pays et économies ayant pris part au PISA 2022, ils sont 64 dont la performance en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences peut faire l'objet de comparaisons avec au moins une évaluation *antérieure* à celle de 2018 (l'évaluation PISA 2015 ou d'autres évaluations précédentes, et sur une période minimum de sept ans). La Jordanie peut uniquement comparer sa performance en mathématiques, car les résultats obtenus en compréhension de l'écrit et en sciences lors de précédentes évaluations ne sont pas entièrement comparables à ceux de 2022 (voir l'annexe A4). La méthodologie utilisée dans l'analyse des tendances d'évolution de la performance présentée dans ce chapitre est décrite à l'annexe A7.

² Pour assurer la fiabilité des comparaisons entre les pays et entre les domaines d'évaluations, parallèlement aux « tendances les plus longues possibles », ce chapitre fait une large place aux tendances observées entre 2012 et 2022, c'est-à-dire pendant une décennie comprenant jusqu'à quatre évaluations PISA. Lorsque l'accent est mis sur les comparaisons entre les pays et entre les domaines d'évaluation, le recours à ce type de tendance permet de tenir compte des différences observées au cours de la période de référence. Cette période de référence plus brève a parfois dû être ajustée pour certains pays et économies et certains domaines, en raison du manque de données ; dans ce cas, cela est explicitement signalé dans les graphiques du présent chapitre.

³ En 2022, quatre pays ont administré les épreuves sur papier. Trois d'entre eux (le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay) ont participé à l'évaluation pour la première fois en 2017 dans le cadre de l'initiative PISA pour le développement ; les tendances observées entre leur première participation et 2022 sont abordées dans le chapitre précédent. L'évolution des taux de scolarisation et de la couverture de l'enquête PISA, ainsi que les effets de ces variables sur la performance, sont présentés dans ce chapitre pour tous les pays afin de proposer une approche comparative plus vaste. Le Viet Nam a participé à toutes les évaluations PISA depuis 2012 en administrant les mêmes épreuves sur papier lors de chaque édition. Toutefois, en raison des différences significatives observées dans le comportement de réponse des élèves dans toutes les matières entre 2022 et les éditions précédentes,

aucune tendance fiable n'a pu être dégagée pour le Viet Nam et aucune comparaison de scores le concernant n'est présentée dans ce chapitre.

⁴ Les tendances globales sont estimées en fonction de tendances linéaires. Il s'agit de la différence moyenne de score qui s'observe par unité de temps (soit un intervalle de dix dans ce chapitre) durant l'ensemble de la période dont les données sont disponibles. La période exacte varie selon les pays et économies et la matière évaluée. Comme l'évolution de la performance est évaluée par intervalle de dix ans, la tendance linéaire est dite « décennale » ou « sur 10 ans » dans le présent chapitre. Dans les pays et économies qui ont participé à toutes les évaluations PISA, la tendance décennale moyenne calculée sur la période la plus longue prend en compte jusqu'à huit évaluations (en compréhension de l'écrit) ; mais dans les pays et économies dont les données comparables se rapportent à un nombre inférieur d'évaluations, celle-ci est calculée sur la base uniquement des données disponibles et comparables.

⁵ Les tendances non linéaires ont été calculées sur la base d'un modèle de régression, grâce à une fonction quadratique des cinq, six ou sept estimations de scores moyens qui sont disponibles, compte tenu de l'incertitude statistique associée à chaque estimation ainsi qu'aux comparaisons dans le temps (voir l'annexe A7). Les tendances sont qualifiées de courbes positives (ou négatives) constantes ou de courbes plates lorsque la courbure (le coefficient quadratique) n'est pas significative. Le modèle de régression est un indicateur plus probant de l'évolution de la performance des pays et économies que ce qu'offre la comparaison des scores moyens entre les évaluations successives, car il est moins sensible aux fluctuations statistiques ponctuelles qui peuvent affecter l'estimation de leur performance moyenne.

⁶ Le Moldova n'a participé qu'à quatre évaluations jusqu'à 2022 (éditions 2010, 2015, 2018 et 2022) et ne figure donc pas dans les tableaux et graphiques qui présentent les évolutions curvilinéaires.

⁷ Cette section concerne uniquement les variations statistiquement significatives. Dans la majorité des cas, l'estimation des centiles est entourée d'une plus grande incertitude que l'estimation des moyennes. À l'instar de l'évolution de la performance moyenne, l'évolution des centiles au fil du temps est également estimée compte tenu de l'erreur d'ancrage qui peut, par contraste, être omise lors du calcul de la variation de la plage inter-déciles, quand il s'agit de déterminer si le spectre de performance s'est élargi ou contracté. C'est pourquoi on peut parfois conclure à un élargissement du spectre de performance même si les résultats obtenus par les élèves situés dans les 10^e et 90^e centiles n'ont pas évolué de manière significative.

⁸ Dans cette section, les pourcentages d'élèves situés aux niveaux 5 et 6 et sous le niveau 2 sont comparés entre les pays durant la même période (soit de 2012 à 2022). Les compétences spécifiques qui distinguent les élèves peu et très performants varient légèrement entre l'année de référence et 2022 à cause de la révision des cadres d'évaluation, mais les mêmes scores de référence sont utilisés pour définir et comparer les niveaux de compétence.

⁹ Le *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels* adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 reconnaît à tous le droit à une scolarité gratuite dans l'enseignement primaire et engage les États parties à instaurer progressivement la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire et supérieur (Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 1966^[6])

¹⁰ L'interprétation de ces tendances part aussi de l'hypothèse que tous les jeunes de 15 ans qui ont été exclus des épreuves du PISA auparavant (essentiellement parce qu'ils n'étaient pas scolarisés dans l'enseignement secondaire) n'auraient pas atteint le « 75^e centile ajusté » s'ils avaient passé les épreuves. En d'autres termes, cette analyse repose sur l'hypothèse que les savoirs et savoir-faire des jeunes de 15 ans qui n'étaient pas admis à passer les épreuves du PISA varient, mais dans une mesure telle qu'ils restent inférieurs à ceux du 75^e centile du spectre de performance des élèves dans les domaines d'évaluation PISA. En effet, les jeunes de 15 ans non scolarisés ou

scolarisés au plus en 6^e année au moment des épreuves du PISA n'auraient pas obtenu un score les situant parmi les 25 % d'élèves les plus performants de leur pays s'ils avaient passé ces épreuves. Aucune hypothèse n'est avancée quant au score que ces jeunes de 15 ans auraient obtenu si leur scolarité avait été telle qu'ils auraient été admissibles aux épreuves du PISA. Si certains des jeunes de 15 ans non admissibles sont plus performants qu'ils ne le sont dans l'hypothèse de cette analyse, les estimations du 75^e centile se rapportent en réalité aux limites inférieures du 75^e centile *réel*. Comme la sélectivité des échantillons PISA est atténuée (l'indice de couverture 3 augmente), les limites inférieures devraient être plus proches des valeurs réelles. Dans ce contexte, les variations et tendances présentées peuvent surestimer les variations et tendances *réelles*. Les méthodes non paramétriques d'estimation partielle des tendances en cas de sélection sont expliquées dans Blundell et al. (2007^[7]).

Il est impossible de déterminer avec certitude le score que les jeunes de 15 ans non scolarisés ou scolarisés au plus en 6^e année auraient obtenu s'ils avaient passé les épreuves du PISA. On peut toutefois supposer que selon toute vraisemblance, ces jeunes dont le score précis n'est pas établi se situeraient parmi les élèves peu performants dans leur pays (Hanushek et Woessmann, 2008^[5] ; Spaul et Taylor, 2015^[3] ; Taylor et Spaul, 2015^[4])

Références

- Assemblée générale des Nations Unies (16 décembre 1966), *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels*, Organisation des Nations Unies, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html> (consulté le 26 juillet 2023). [6]
- Avvisati, F. (2018), « La plus grande inclusion des élèves défavorisés se fait-elle au détriment de la qualité des résultats d'apprentissage ? », *PISA à la loupe*, n° 75, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/e7e51ac0-fr>. [2]
- Blundell, R. et al. (2007), « Changes in the Distribution of Male and Female Wages Accounting for Employment Composition Using Bounds », *Econometrica*, vol. 75/2, pp. 323-363, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00750.x>. [7]
- Hanushek, E. et L. Woessmann (2008), « The Role of Cognitive Skills in Economic Development », *Journal of Economic Literature*, vol. 46/3, pp. 607-668, <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>. [5]
- Spaul, N. et S. Taylor (2015), « Access to What? Creating a Composite Measure of Educational Quantity and Educational Quality for 11 African Countries », *Comparative Education Review*, vol. 59/1, pp. 133-165, <https://doi.org/10.1086/679295>. [3]
- Taylor, S. et N. Spaul (2015), « Measuring access to learning over a period of increased access to schooling: The case of Southern and Eastern Africa since 2000 », *International Journal of Educational Development*, vol. 41, pp. 47-59, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.12.001>. [4]
- UNESCO (2015), *Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux; rapport mondial de suivi sur l'EPT, 2015*, UNESCO, Paris, <https://doi.org/10.54676/LVSS8637> (consulté le 4 septembre 2019). [1]

7

Performance des élèves et statut au regard de l'immigration

Ce chapitre se penche sur la performance des élèves issus de l'immigration en mathématiques et en compréhension de l'écrit dans les pays et économies participant au PISA. Il brosse un portrait de ces élèves et décrit en quoi leur situation (c'est-à-dire, le milieu socio-économique et l'origine linguistique) est liée à leur performance en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Le chapitre s'intéresse également aux tendances en matière d'écart de performance en fonction du statut au regard de l'immigration.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama*, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

Que nous apprennent les résultats ?

- Les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que les élèves autochtones dans huit pays et économies avant contrôle des caractéristiques personnelles des élèves ; ce nombre monte à 17 pays et économies après contrôle du milieu socio-économique ; et à 16 pays et économies après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille. Les résultats en mathématiques des élèves autochtones sont meilleurs que ceux des élèves issus de l'immigration dans 22 pays et économies, mais ce nombre descend à 8 pays et économies, après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille. On observe des relations du même type entre les élèves selon le statut au regard de l'immigration et la performance en compréhension de l'écrit.
- Les écarts de performance en mathématiques selon le statut au regard de l'immigration n'ont pas changé entre 2018 et 2022 dans la plupart des pays et économies dont les données PISA sont comparables. L'écart de performance en mathématiques s'est déplacé en faveur des élèves issus de l'immigration au Canada*, au Kazakhstan et au Royaume-Uni*. Au Canada*, l'écart n'était pas significatif en 2018, mais les élèves issus de l'immigration ont eu de meilleurs résultats que leurs pairs autochtones en mathématiques en 2022. Au Kazakhstan et au Royaume-Uni*, l'écart de 2018 en faveur des élèves autochtones s'est réduit de manière statistiquement non significative en 2022. Par contraste, en Arabie saoudite, l'écart de performance en faveur des élèves autochtones s'est resserré de 15 points de pourcentage entre 2018 et 2022, en raison de l'amélioration des performances des élèves autochtones et de la stagnation de la performance de ceux issus de l'immigration.
- Le pourcentage des élèves socio-économiquement défavorisés est plus élevé parmi les élèves issus de l'immigration que parmi les autochtones, en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans 28 pays et économies (à l'exclusion des pays et économies ayant moins de 5 % d'élèves issus de l'immigration). Dans huit pays et économies, toutefois, ce pourcentage est plus grand parmi les élèves autochtones (Arabie saoudite, Brunei Darussalam, Émirats arabes unis, Malte, Monténégro, Qatar, Serbie et Singapour). Dans quatre autres pays et économies, le pourcentage d'élèves défavorisés ne diffère pas de manière statistiquement significative en fonction du statut au regard de l'immigration.
- Le pourcentage d'élèves issus de l'immigration reste essentiellement stable dans la plupart des pays participants au PISA depuis 2012, mais a augmenté dans 20 pays et économies et baissé dans 5 autres. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves de 15 ans issus de l'immigration est de 13 %. Dans 21 pays et économies participant au PISA 2022 sur 81, ce pourcentage est supérieur à 15 % et dans 11 d'entre eux, il est supérieur à 25 %. Dans 40 pays et économies, les élèves issus de l'immigration comptent pour moins de 5 % des effectifs d'élèves de 15 ans.

Un système d'éducation équitable offre aux élèves issus de l'immigration une chance égale de s'épanouir au sein de l'établissement scolaire et de réaliser pleinement leur potentiel d'apprentissage. Ce chapitre étudie dans quelle mesure les pays et économies qui ont participé au PISA 2022 veillent à ce que tous les élèves soient sur un pied d'égalité, quel que soit leur statut au regard de l'immigration.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que les élèves autochtones tendent à avoir de meilleurs résultats que les élèves issus de l'immigration dans toutes les matières évaluées dans PISA, dans la plupart des pays (mais pas dans tous). Toutefois, cet écart de performance en faveur des élèves autochtones s'explique, dans une large mesure, par les obstacles socio-économiques et linguistiques auxquels se heurtent les élèves issus de l'immigration. Après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée à la maison, il s'avère que les élèves issus de l'immigration l'emportent sur les élèves autochtones dans un plus grand nombre de pays et économies que l'inverse. De plus, certains pays et économies combinent un fort pourcentage d'élèves issus de l'immigration et des niveaux moyens de performance élevés [Canada*, Hong Kong (Chine)*, Macao (Chine) et Suisse]. Ces conclusions vont à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle plus il y a d'élèves issus de l'immigration, moins les résultats sont bons. Les

résultats du PISA démontrent que l'aménagement d'un environnement scolaire à la fois ouvert à la diversité, au multiculturalisme et aux élèves issus de l'immigration demeure un défi de taille pour les systèmes d'éducation¹.

Les élèves issus de l'immigration dans l'enquête PISA

Dans PISA, on entend par élèves issus de l'immigration les élèves dont la mère et le père sont nés dans un pays différent ou une économie différente de celui ou celle où l'élève a passé les épreuves PISA. Les élèves autochtones sont les élèves dont au moins l'un des parents est né dans le pays où l'élève a passé les épreuves.

La taille de la population d'élèves issus de l'immigration varie énormément entre les systèmes d'éducation dans le monde (Graphique I.7.1). Dans environ la moitié des pays et économies participant au PISA 2022 (40 sur 80), le pourcentage d'élèves de 15 ans issus de l'immigration est faible (moins de 5 %). Dans 20 pays et économies, ce pourcentage est supérieur à 15 % ; dans 11 d'entre eux, il est supérieur à 25 % ; aux Émirats arabes unis, à Macao (Chine) et au Qatar, plus de la moitié des élèves sont issus de l'immigration. Ils sont 13 %, en moyenne, dans les pays de l'OCDE.

Parmi les élèves issus de l'immigration, on distingue ceux de la première génération et ceux de la deuxième génération. La première génération d'élèves immigrés est constituée d'élèves nés à l'étranger et dont les parents sont également nés à l'étranger. La deuxième génération, quant à elle, comprend les élèves nés *dans* le pays où ils ont passé les épreuves PISA, mais dont le ou les parents sont nés à l'étranger.

Dans l'enquête PISA 2022, le pourcentage de la deuxième génération issue de l'immigration est de 8 % et celui de la première génération est de 5 %, en moyenne dans les pays de l'OCDE (Graphique I.7.1). Dans 36 pays et économies, les élèves immigrés de la deuxième génération sont plus nombreux que ceux de la première génération, même si dans la plupart des cas l'écart entre le pourcentage d'élèves immigrés de la deuxième génération et ceux de la première génération est faible (c'est-à-dire, 5 points de pourcentage ou moins)². Le pourcentage de la deuxième génération d'élèves issus de l'immigration est supérieur de plus de 10 points de pourcentage à celui des élèves immigrés de la première génération uniquement aux États-Unis*, à Macao (Chine) et à Hong Kong (Chine)* (par ordre croissant).

Par contraste, il y a davantage d'élèves immigrés de la première génération que de la deuxième dans 20 pays et économies, mais c'est seulement au Chili, aux Émirats arabes unis, à Malte, à Singapour et au Qatar que le pourcentage d'élèves immigrés de la première génération est supérieur de 5 %.

Le Graphique I.7.2 montre que, depuis 2012, le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est resté stable dans la plupart des pays participants. Seuls les pays dans lesquels plus de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 figurent dans ce graphique.

Entre PISA 2018 et PISA 2022, le pourcentage d'élèves issus de l'immigration a augmenté en moyenne dans les pays de l'OCDE ainsi que dans 11 pays et économies sur 40 qui sont inclus dans le Graphique I.7.2. Cependant, dans la plupart de ces pays et économies, il s'agissait d'une faible augmentation — entre un et quatre points de pourcentage.

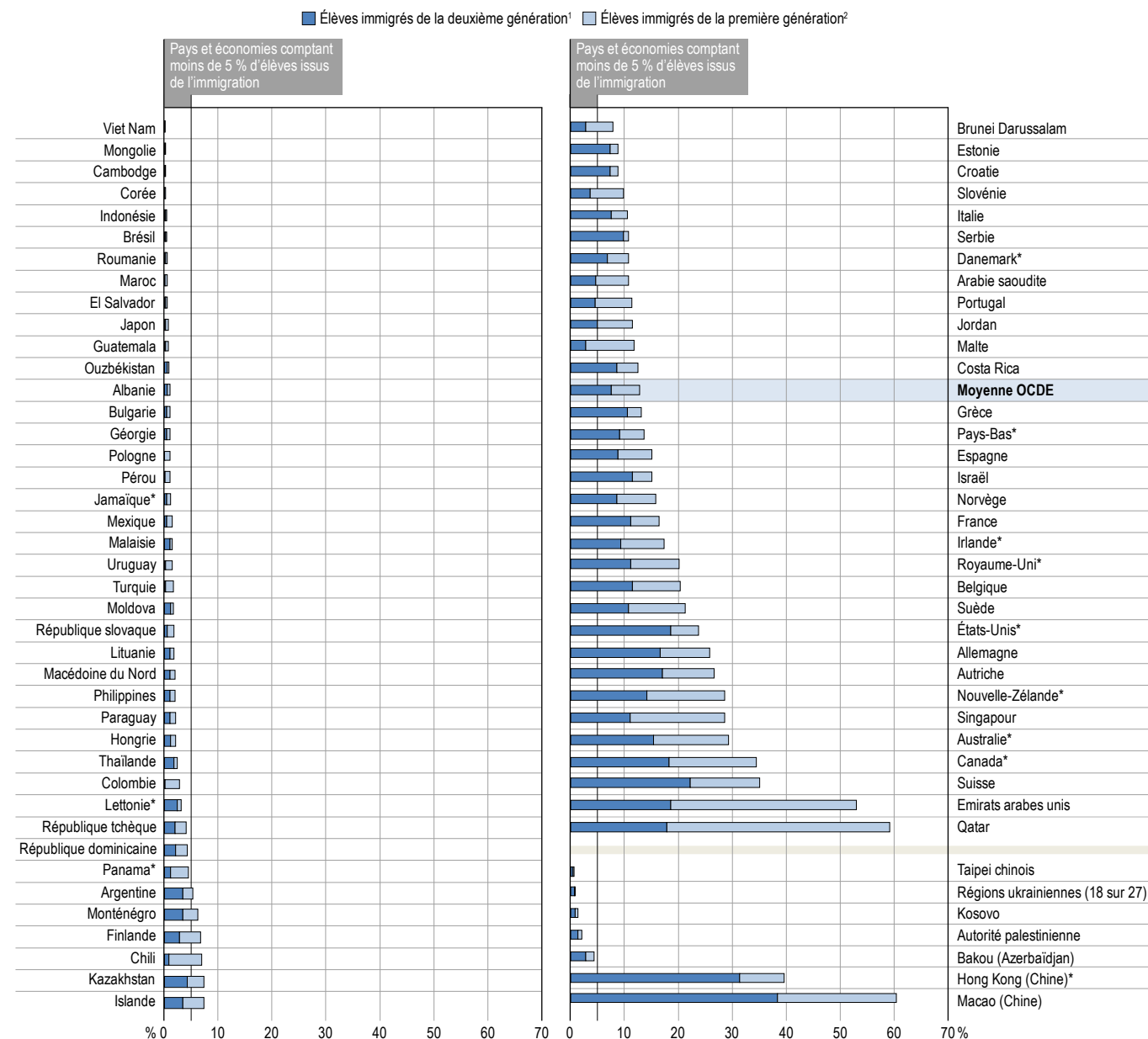
Le Portugal a connu la plus forte augmentation du pourcentage d'élèves issus de l'immigration, celui-ci étant passé de 7 % dans PISA 2018 à 11 % dans PISA 2022 (une hausse de 4 points de pourcentage).

Lorsqu'on examine les changements survenus au cours de la dernière décennie (c'est-à-dire, entre 2012 et 2022), on constate que 23 pays sur 40 comptant plus de 5 % d'élèves participant au PISA 2022 affichent une augmentation de leur pourcentage d'élèves issus de l'immigration. Ce dernier a augmenté au cours de cette période entre 10 et 12 points de pourcentage en Allemagne, en Autriche, à Singapour et en Suisse. Dans ces quatre pays, la hausse du nombre d'élèves issus de l'immigration provient de l'augmentation du pourcentage des deux générations confondues d'élèves immigrés.

Le pourcentage d'élèves issus de l'immigration a rarement baissé dans les pays participant au PISA. Entre 2018 et 2022, il n'a fléchi que dans trois pays et économies (Émirats arabes unis, Estonie et Macao (Chine)) et jamais de

plus de trois points de pourcentage. Entre 2012 et 2022, le pourcentage d'élèves issus de l'immigration a baissé dans cinq pays et économies (Croatie, Israël, Jordanie, Kazakhstan et Macao [Chine]) et jamais de plus de neuf points de pourcentage.

Graphique I.7.1. Élèves issus de l'immigration



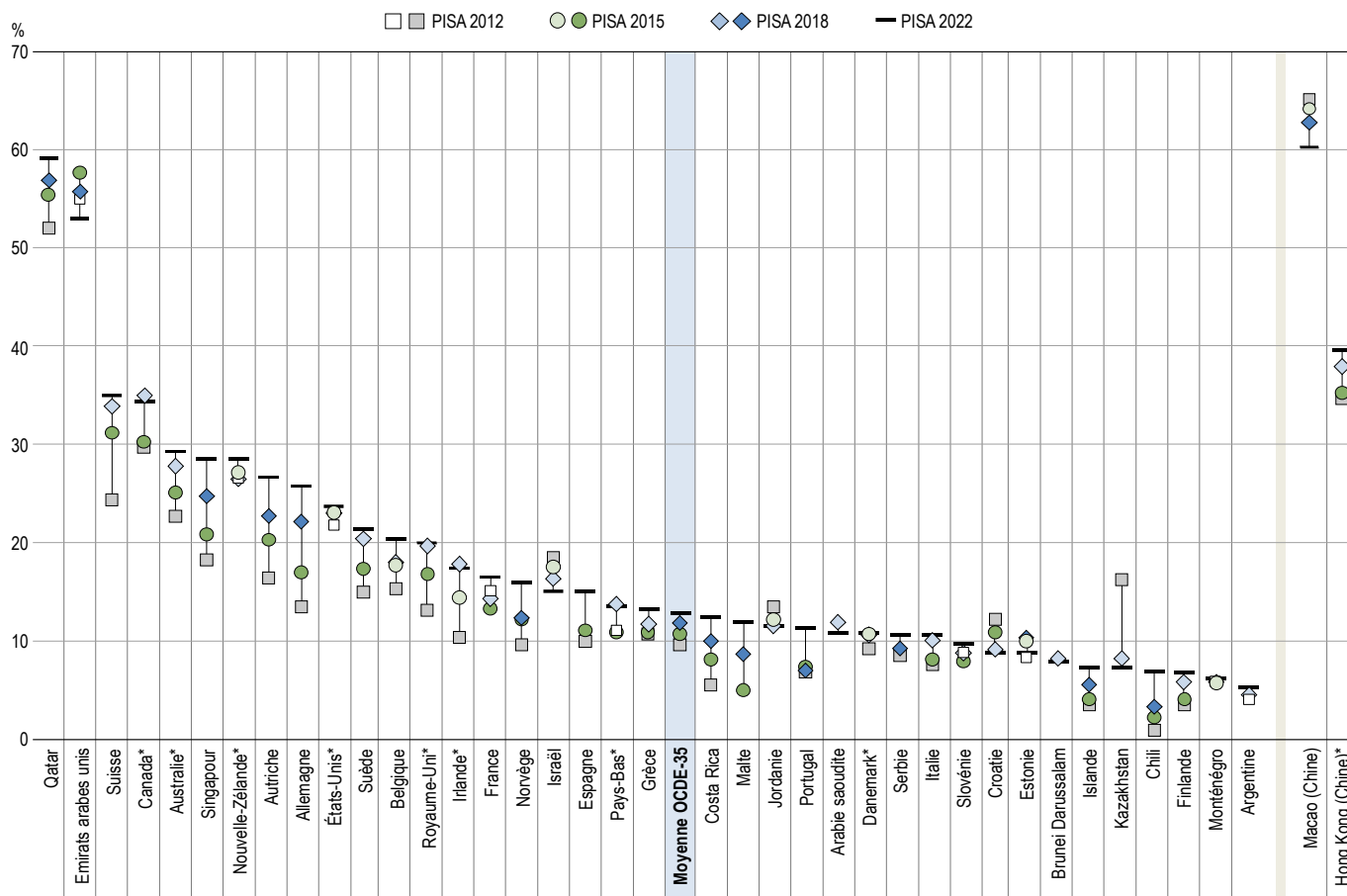
1. Les élèves immigrés de la deuxième génération sont les élèves nés dans le pays de l'évaluation, mais dont le ou les parents sont nés dans un autre pays.

2. Les élèves immigrés de la première génération sont ceux qui sont nés à l'étranger et dont les parents sont également nés à l'étranger.

Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage d'élèves issus de l'immigration

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.1.

Graphique I.7.2. Évolution du pourcentage d'élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015, 2018 et 2022, selon le statut au regard de l'immigration



Remarques : les différences statistiquement significatives dans le pourcentage des élèves issus de l'immigration entre PISA 2022 et les cycles antérieurs sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 ne sont pas représentés dans ce graphique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage des élèves issus de l'immigration en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.7.1, I.B1.7.2, I.B1.7.3 et I.B1.7.4.

Élèves issus de l'immigration et milieu socio-économique³

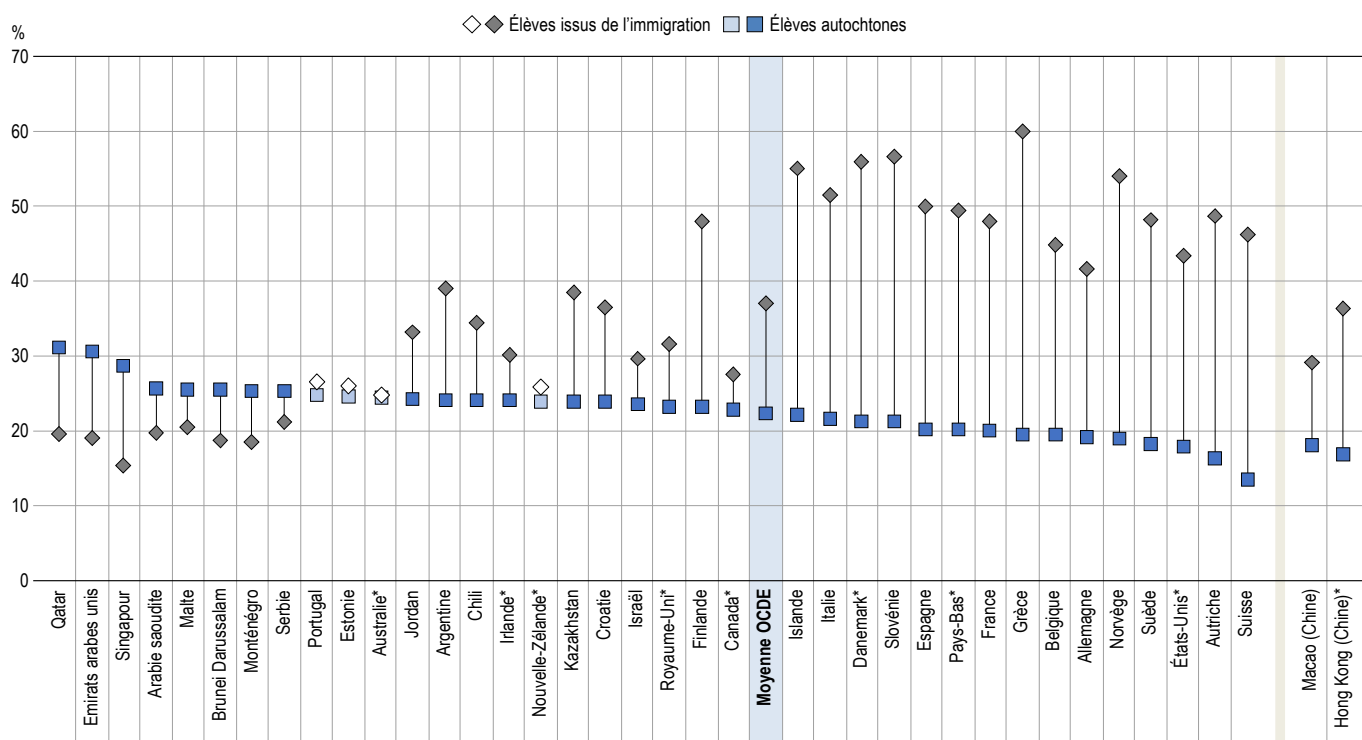
Les élèves issus de l'immigration proviennent en général d'un milieu socio-économique plus défavorisé que les élèves autochtones⁴.

Le Graphique I.7.3 indique que le pourcentage d'élèves défavorisés est de près de 37 % parmi les élèves issus de l'immigration et de 22 % parmi les élèves autochtones en moyenne dans les pays de l'OCDE. C'est en Grèce, Norvège et Slovénie que le pourcentage d'élèves défavorisés en raison de leur statut au regard de l'immigration est le plus flagrant parmi les pays et économies du PISA 2022 (il est supérieur de plus de 35 points de pourcentage parmi les élèves issus de l'immigration).

On observe toutefois l'effet inverse dans huit pays et économies. Les écarts les plus marquants se retrouvent aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Singapour, où le pourcentage d'élèves défavorisés est plus élevé de 10 points parmi les élèves autochtones que parmi ceux issus de l'immigration.

Dans quatre autres pays, le pourcentage d'élèves défavorisés ne diffère pas de manière statistiquement significative en fonction du statut au regard de l'immigration.

Graphique I.7.3. Pourcentage d'élèves défavorisés, selon le statut au regard de l'immigration



Remarques : les différences statistiquement significatives dans le pourcentage des élèves défavorisés sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3)

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration ne sont pas représentés dans le graphique.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le milieu socio-économique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves défavorisés parmi les élèves autochtones.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.5.

Élèves issus de l'immigration et langue parlée en famille

Cette section⁵ montre que la plupart des élèves issus de l'immigration parlent à la maison une langue différente de celle dans laquelle ils ont passé les épreuves PISA. C'est davantage avéré pour les élèves immigrés de la première génération que pour ceux de la deuxième. Dans de nombreux pays, le pourcentage d'élèves issus de l'immigration qui parlent à la maison une langue différente a augmenté au cours de la dernière décennie et de ces dernières années. C'est un point important pour l'élaboration des politiques et que les professionnels de l'éducation devraient prendre en considération, car une faible maîtrise de la langue parlée en classe peut freiner la pleine intégration des élèves issus de l'immigration. Cette barrière linguistique peut être particulièrement difficile à surmonter pour les élèves immigrés de la première génération qui sont nés (et, dans certains cas, qui ont achevé une partie de leur parcours scolaire) dans des pays où la langue est différente de celle du pays d'accueil.

En 2022, tout comme dans les évaluations plus anciennes, PISA interroge les élèves sur la langue la plus souvent parlée en famille. En moyenne, il s'avère d'après les données de l'enquête PISA 2022 que dans les pays de l'OCDE, 11 % des élèves (quel que soit leur statut au regard de l'immigration) parlent une langue en famille qui diffère de celle du pays d'accueil (tableau I.B1.7.9). Ce pourcentage est plus élevé parmi les élèves issus de l'immigration que parmi leurs pairs autochtones en moyenne dans les pays de l'OCDE (un écart de 47 points de pourcentage) et dans 62 pays et économies sur 77 dont les données sont disponibles (ce dernier chiffre comprend les pays et économies ayant moins de 5 % d'élèves issus de l'immigration). Cet écart varie de 2 points de pourcentage en Jordanie à 84 points de pourcentage en Islande.

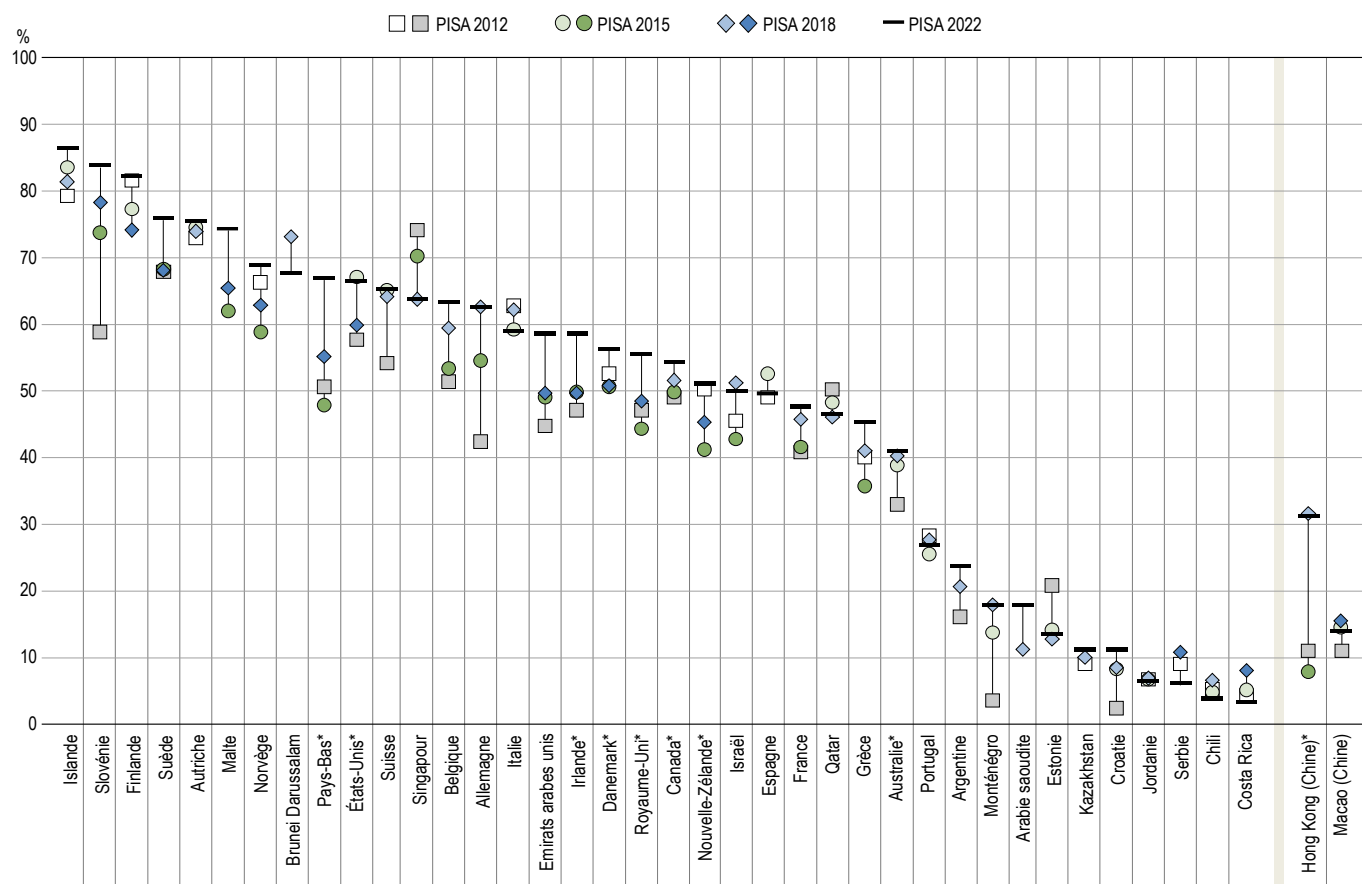
Parmi les élèves immigrés de la première génération, le pourcentage de ceux qui parlent principalement une autre langue en famille est de 62 % en moyenne dans les pays de l'OCDE, et il descend à 44 % parmi ceux de la deuxième

génération (tableau I.B1.7.9). En Islande, au Maroc, en République tchèque et en Slovaquie, plus de 90% des élèves immigrés de la première génération ont déclaré qu'ils parlaient principalement une autre langue en famille. En Autriche, au Brunei Darussalam, en Finlande et en Islande, plus de 70 % des élèves émigrés de la deuxième génération parlent principalement une autre langue en famille.

En matière d'évolution au fil du temps, le pourcentage d'élèves issus de l'immigration qui parlent principalement une autre langue en famille n'a pas évolué entre PISA 2018 et PISA 2022 dans 24 pays et économies sur 39 qui sont inclus dans le Graphique I.7.4 (c'est-à-dire uniquement les pays et économies ayant au moins 5 % d'élèves issus de l'immigration en 2022). Ce pourcentage a augmenté dans 12 pays et économies et baissé dans 3 autres (Costa Rica, Macao (Chine) et Serbie).

Lorsqu'on regarde les tendances sur le long terme, à savoir entre 2012 et 2022, on constate que le pourcentage des élèves issus de l'immigration qui parlent principalement une autre langue en famille n'a pas évolué dans 16 pays et économies sur 37 dont les données sont disponibles. Il a augmenté dans 18 pays et économies et baissé dans 3 autres (Estonie, Qatar et Singapour).

Graphique I.7.4. Évolution du pourcentage d'élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille entre 2012, 2015, 2018 et 2022



Remarques : les différences statistiquement significatives dans le pourcentage des élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille entre PISA 2022 et les cycles antérieurs sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 ne sont pas représentés dans le graphique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves issus de l'immigration qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.9, I.B1.7.10, I.B1.7.11 et I.B1.7.12.

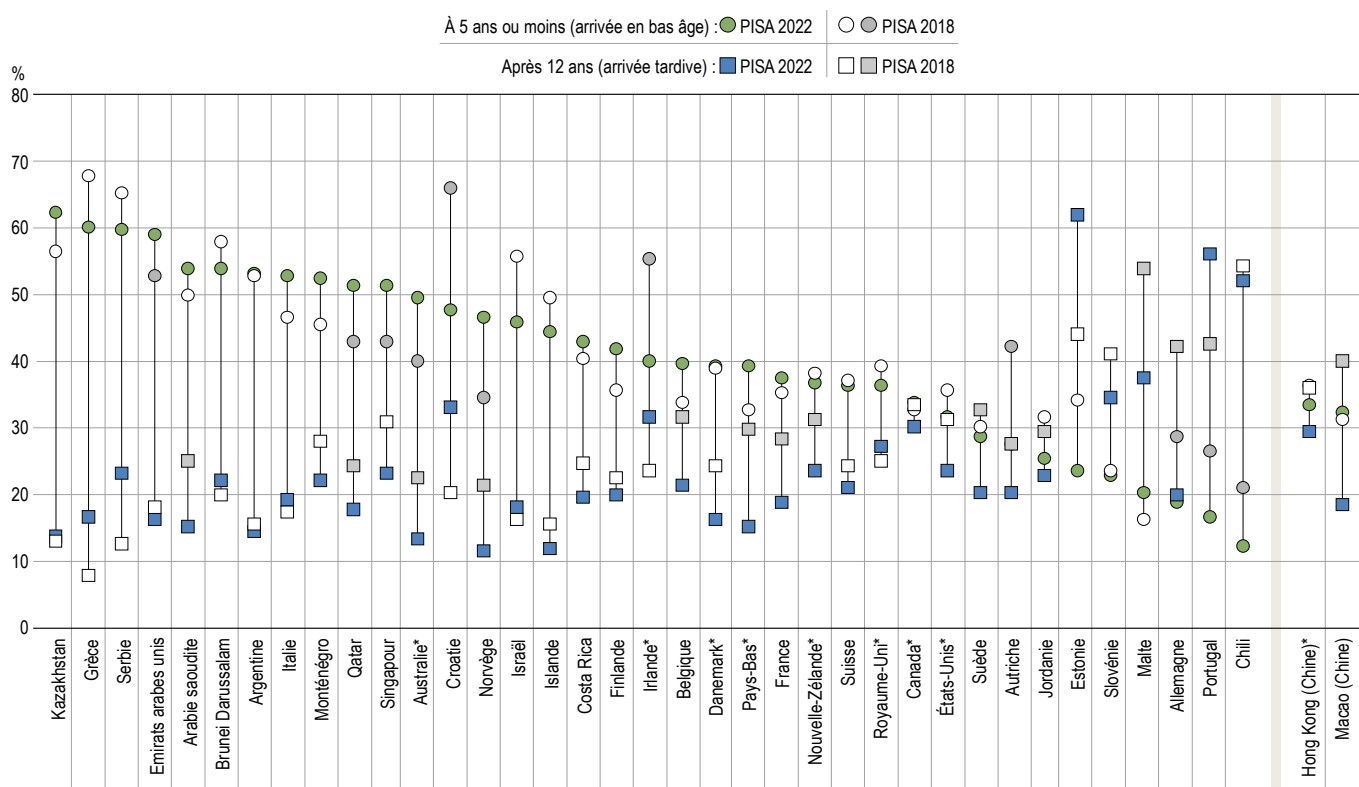
Âge d'entrée dans le pays d'accueil des élèves immigrés de la première génération

Les élèves immigrés de la première génération qui passent les épreuves PISA entrent dans le pays d'accueil à des âges différents. Certains arrivent au cours de la prime enfance, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans ou moins (ci-après « migrants en bas âge »). Les autres arrivent aussi tardivement qu'à l'âge de 12 ans et plus (ci-après « migrants adolescents »). Les migrants en bas âge sont des élèves issus de l'immigration qui ont commencé l'enseignement primaire et ont terminé la majeure partie de leur scolarité obligatoire dans leur pays d'accueil. Les migrants adolescents ont suivi plusieurs années d'enseignement avant d'arriver dans le pays d'accueil. Ils sont davantage susceptibles de se heurter à la barrière linguistique et d'être perturbés, car ils doivent s'adapter à un système d'éducation différent (Cerna, Brussino et Mezzanotte, 2021^[1]).

En moyenne, il s'avère d'après les données de l'enquête PISA 2022 que dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves immigrés de la première génération qui sont entrés dans leur pays ou économie d'accueil à l'âge de 5 ans ou avant (migrants en bas âge) est de 34 % ; ils sont 29 % à être arrivés à l'âge de 12 ans et plus (migrants adolescents) (tableau I.B1.7.13). Comme l'illustre le Graphique I.7.5, ces pourcentages varient cependant énormément. Par exemple, en Grèce et au Kazakhstan, le pourcentage de migrants en bas âge est de 60 % et le pourcentage des migrants adolescents est d'environ 15 %. En revanche, au Chili et au Portugal, le pourcentage de migrants en bas âge n'est que d'environ 15 % et celui des migrants adolescents est supérieur à la moitié de l'ensemble des élèves immigrés de la première génération.

Graphique I.7.5. Évolution de l'âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022

Pourcentage des élèves immigrés de la première génération entrés dans le pays à 5 ans ou moins ou après 12 ans et plus



Remarques : les différences statistiquement significatives dans le pourcentage des élèves issus de l'immigration qui sont arrivés à 5 ans ou avant ou encore après 12 ans, entre PISA 2018 et PISA 2022 sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3)

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 ne sont pas représentés dans ce graphique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage des élèves issus de l'immigration qui sont arrivés à l'âge de 5 ans ou avant en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.7.13, I.B1.7.14 et I.B1.7.15.

Au Chili, seul 1 % des élèves est issu de l'immigration dans PISA 2012 ; ce pourcentage s'est élevé lentement, mais de manière constante au cours des différentes évaluations PISA, atteignant 7 % en 2022. La plupart des élèves issus de l'immigration au Chili sont par conséquent des élèves immigrés de première génération. Lors de l'enquête PISA 2012, un peu moins de la moitié de ces élèves était arrivée au Chili entre 6 et 11 ans (« migrants d'âge intermédiaire »). Cependant, depuis 2012, on assiste dans ce pays à une augmentation graduelle du pourcentage des migrants adolescents conjuguée à une baisse de celui des migrants en bas âge. Dans PISA 2022, au Chili, 52 % des élèves immigrés de la première génération sont arrivés après 12 ans, 36 % sont arrivés entre 5 et 12 ans et 12 % en bas âge. Ces tendances dans la composition des élèves issus de l'immigration s'inscrivent dans un contexte plus large de tendances migratoires récentes au Chili, qui a connu un afflux considérable de nouveaux venus, notamment des demandeurs d'asile, provenant des pays d'Amérique latine (particulièrement la Colombie, Haïti et le Venezuela)⁶.

Entre PISA 2018 et PISA 2022, la composition de la population d'immigrés de la première génération est restée stable dans la plupart des 39 pays et économies dont les données sont disponibles dans le Graphique I.7.5. Dans 28 pays et économies, le pourcentage de migrants en bas âge n'a pas évolué au cours de cette période ; c'est également le cas dans 24 pays et économies en ce qui concerne le pourcentage de migrants adolescents. Toutefois, dans les pays où la composition de cette population a évolué au fil du temps, il y a une tendance marquée à la baisse du nombre de migrants en bas âge et de migrants adolescents et une hausse des migrants de l'âge intermédiaire, c'est-à-dire, ceux qui arrivent entre les âges de 6 et 11 ans (tableau I.B1.7.15).

Entre PISA 2012 et PISA 2022, le pourcentage des migrants en bas âge a diminué dans 12 pays et économies sur 41 dont les données sont disponibles et il s'est accru dans 8 autres (tableau I.B1.7.16). Sur la même période, le pourcentage de migrants adolescents a augmenté dans 13 pays et économies et baissé dans 7 autres.

Disparités en matière de performance selon le statut au regard de l'immigration

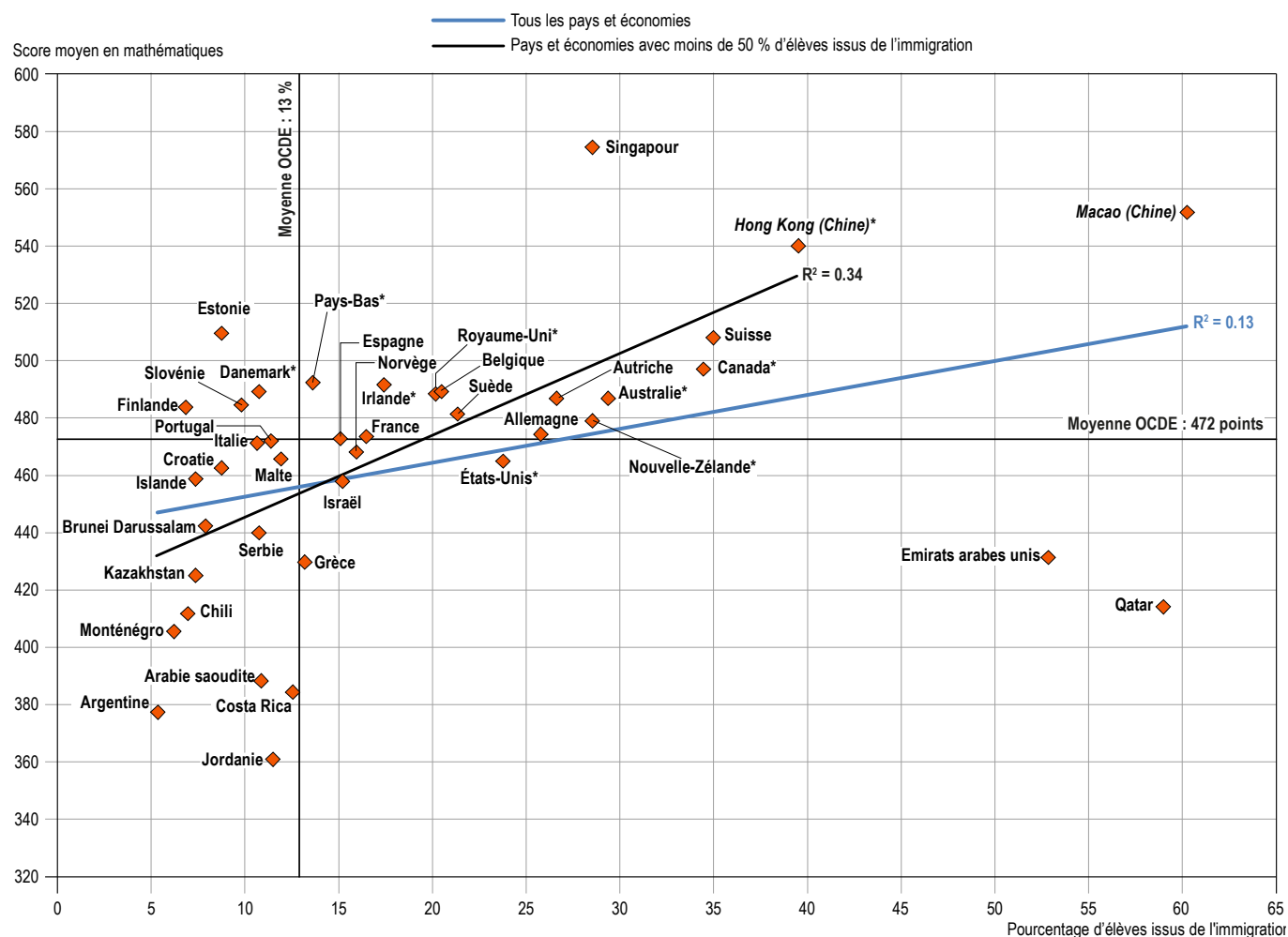
Il n'y a rien dans PISA 2022 pour étayer l'argument selon lequel un pourcentage très élevé d'élèves issus de l'immigration est lié à de mauvais résultats dans les pays d'accueil.

Le graphique I.7.6 montre qu'il y a une relation positive entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et la performance moyenne en mathématiques dans PISA 2022, ce qui indique que plus le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est grand, plus la performance moyenne du pays en mathématiques est élevée. Parmi les pays qui ont entre 5 et 15 % d'élèves issus de l'immigration, le score moyen peut énormément varier ; par exemple, les pourcentages d'élèves issus de l'immigration sont similaires en Croatie et en Estonie (environ 9 %), mais ces deux pays affichent une performance moyenne en mathématiques très différente (463 points en Croatie contre 510 en Estonie). Toutefois, dans les pays et économies où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration se situe entre 15 et 40 %, la corrélation est beaucoup plus forte : Le Canada*, Hong Kong (Chine)* et la Suisse sont des exemples de pays et d'économies qui accueillent de nombreux élèves issus de l'immigration et qui affichent de hautes performances.

Les Émirats arabes unis, Macao (Chine) et le Qatar sont des cas anormaux dans la mesure où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est beaucoup plus élevé (c'est-à-dire plus de 50 % des effectifs scolaires) que celui de tous les autres pays et économies participant au PISA. Chaque pays doit être analysé en fonction de son propre contexte (c'est-à-dire, caractéristiques sociodémographiques de la population immigrante, politiques en matière d'immigration, politiques à l'égard des immigrants, etc.). Macao (Chine) connaît l'un des niveaux de performance les plus élevés en mathématiques ; en revanche, les Émirats arabes unis et le Qatar se situent en dessous de la moyenne de l'OCDE dans cette même matière.

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car ils ne tiennent pas compte du revenu national, qui est corrélé à la fois à la performance moyenne⁷ et au pourcentage d'élèves issus de l'immigration⁸. Après contrôle du revenu national, la corrélation entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et le score moyen en mathématiques dans PISA 2022 devient très faible, voire proche de zéro⁹.

Graphique I.7.6. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration et performance moyenne en mathématiques



Remarque : les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration ne sont pas représentés dans ce graphique.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1 et I.B1.7.1.

Les liens entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et les résultats doivent aussi être analysés au regard des différences entre les élèves issus de l'immigration et leurs pairs autochtones dans chacun des pays. Le Graphique I.7.7 et le Graphique I.7.8 présentent les écarts de performance en mathématiques et en compréhension de l'écrit respectivement, selon le statut au regard de l'immigration.

Étant donné que les écarts de performance entre les élèves selon leur statut au regard de l'immigration sont liés aux différences de statut socio-économique et de la langue parlée en famille des élèves autochtones et de ceux issus de l'immigration, il est important de tenir compte de ces caractéristiques personnelles des élèves. Comme le montrent les analyses ci-dessous, les écarts nets (c'est-à-dire après contrôle) de performance en mathématiques en fonction du statut au regard de l'immigration sont en général plus faibles que les écarts bruts (c'est-à-dire avant contrôle), ce qui signifie qu'il y a moins d'écarts de performance entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration lorsque l'on compare ces deux groupes d'élèves en fonction d'un milieu socio-économique et d'une langue parlée en famille similaires. Cela montre que les politiques qui s'attaquent aux obstacles socio-économiques et linguistiques auxquels se heurtent les élèves issus de l'immigration peuvent permettre de stimuler la performance de ces élèves. Ces mesures, ainsi que l'amélioration des attitudes à l'égard des élèves issus de l'immigration dans les pays d'accueil et l'aménagement des établissements scolaires en lieux plus propices à la diversité et au multiculturalisme peuvent

améliorer de beaucoup les résultats des élèves issus de l'immigration (Buchmann et Parrado, 2006^[2] ; Marks, 2005^[3] ; Portes et Zhou, 1993^[4] ; Feliciano, 2020^[5]).

Le Graphique I.7.7 indique les différences entre les performances des élèves en mathématiques en fonction du statut au regard de l'immigration (ci-après « écart de performance des élèves lié à l'immigration »). En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves autochtones ont obtenu 29 points de plus que les élèves issus de l'immigration en mathématiques avant contrôle des caractéristiques des élèves. Après contrôle du milieu socio-économique, cependant, l'écart de performance des élèves lié à l'immigration au profit des élèves autochtones s'est réduit de 15 points. Par ailleurs, après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille, la différence de score en faveur des élèves autochtones se resserre davantage pour atteindre cinq points en moyenne dans les pays de l'OCDE (Graphique I.7.7).

Avant contrôle des caractéristiques personnelles, les élèves autochtones ont de meilleurs résultats en mathématiques que les élèves issus de l'immigration dans 22 pays et économies sur 39 qui sont inclus dans le graphique I.7.7 ; les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs résultats que les élèves autochtones dans huit pays (Arabie saoudite, Australie*, Brunei Darussalam, Canada*, Émirats arabes unis, Nouvelle-Zélande*, Qatar et Singapour) ; et l'écart de performance en mathématiques entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones n'est pas significatif dans neuf pays (Argentine, États-Unis*, Jordanie, Kazakhstan, Macao (Chine), Malte, Monténégro, Royaume-Uni* et Serbie).

Cependant, après contrôle du milieu socio-économique, les élèves autochtones ont obtenu de meilleurs scores en mathématiques que ceux issus de l'immigration dans 17 pays et économies tandis qu'on observe l'inverse dans 14 pays et économies.

Le milieu socio-économique représente à lui seul plus de la moitié de l'écart de performance en faveur des élèves autochtones dans plusieurs pays et économies ; en Espagne, en France, en Grèce, en Norvège et en Suisse, le milieu socio-économique des élèves représente plus de 60 % de l'écart de performance des élèves lié à l'immigration en mathématiques. En Espagne, où 15 % des élèves sont issus de l'immigration dans PISA 2022, les élèves autochtones ont obtenu 32 points de plus que les élèves issus de l'immigration en mathématiques avant contrôle du milieu socio-économique, mais ce score est tombé à seulement 7 points de plus après contrôle. Dans quatre pays (Croatie, Irlande*, Israël et Italie), les élèves autochtones ont mieux réussi que les élèves issus de l'immigration en mathématiques avant contrôle des autres variables, mais, après contrôle du milieu socio-économique, l'écart net de points s'est avéré statistiquement non significatif.

Après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille, les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que leurs pairs autochtones dans 16 pays et économies, tandis que ceux-ci ont eu de meilleurs résultats que les élèves issus de l'immigration dans seulement 8 pays et économies. La différence entre les élèves issus de l'immigration et les autochtones n'est pas significative dans 15 pays et économies après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille.

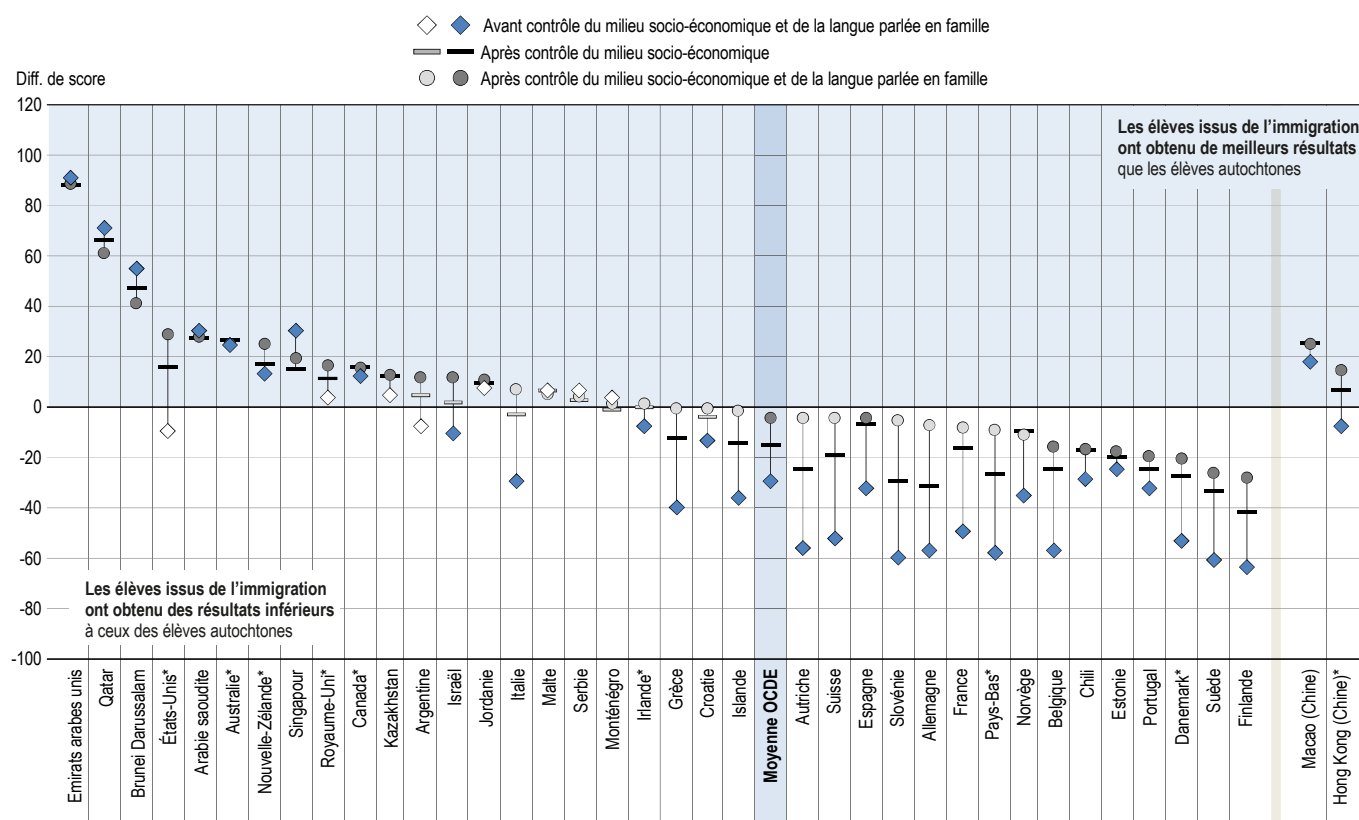
C'est dans sept pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Pays-Bas*, Slovaquie et Suède), que l'on observe l'écart de performance en mathématiques le plus important selon le statut au regard de l'immigration avant contrôle d'autres variables : les élèves autochtones ont obtenu, en moyenne, plus de 55 points par rapport aux élèves issus de l'immigration. Cet écart important peut s'expliquer en partie par des inégalités socio-économiques : dans ces pays, le nombre d'élèves défavorisés est supérieur d'au moins 20 points de pourcentage parmi les élèves issus de l'immigration que parmi leurs pairs autochtones (voir le Graphique I.7.3). Après contrôle du milieu socio-économique, toutefois, on observe que l'écart lié à l'immigration diminue de plus de la moitié en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas*, et en Slovaquie ; et de plus d'un tiers en Allemagne, en Finlande et en Suède. Par exemple, aux Pays-Bas*, l'écart de performance lié à l'immigration est de 58 points avant contrôle du milieu socio-économique des élèves et de 27 points après ; en Slovaquie, les élèves autochtones ont obtenu 60 points de plus que ceux issus de l'immigration avant contrôle des autres variables, mais seulement 29 points de plus après contrôle du statut socio-économique des élèves. En Finlande, les élèves autochtones ont obtenu 64 points de plus que ceux issus de l'immigration avant contrôle des autres variables, et 42 points de plus après contrôle du milieu socio-économique des élèves. L'écart de performance restant peut s'expliquer dans une large mesure par la barrière linguistique. Dans

7 pays, entre 60 et 85 % des élèves issus de l'immigration ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille (voir le Graphique I.7.4). Après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée à la maison, l'écart de performance en mathématiques lié à l'immigration n'est pas significatif en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas* et en Slovénie, mais il reste important en Finlande (29 points de différence), en Suède (27 points) et en Belgique (17 points).

Aux États-Unis*, où un élève sur quatre est issu de l'immigration dans PISA 2022, les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones n'ont pas obtenu de scores significativement différents en mathématiques avant contrôle des autres variables. Toutefois, après contrôle du milieu socio-économique, les élèves issus de l'immigration ont obtenu 16 points de plus que les élèves autochtones. En outre, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, les élèves issus de l'immigration aux États-Unis* ont obtenu 28 points de plus. Cette constatation indique que la suppression des barrières sociales et linguistiques auxquelles se heurtent les élèves issus de l'immigration leur permettrait d'augmenter sensiblement leur performance.

Graphique I.7.7. Écarts de performance en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration

Différences de score en mathématiques entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration (élèves issus de l'immigration — élèves autochtones) avant et après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille.



Remarques : les différences statistiquement significatives dans la performance en mathématiques sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3)

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration ne sont pas représentés dans le graphique.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart de performance en mathématiques lié au statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.52.

En compréhension de l'écrit, on a observé des tendances similaires à celles relevées en mathématiques. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves autochtones ont dépassé les élèves issus de l'immigration en

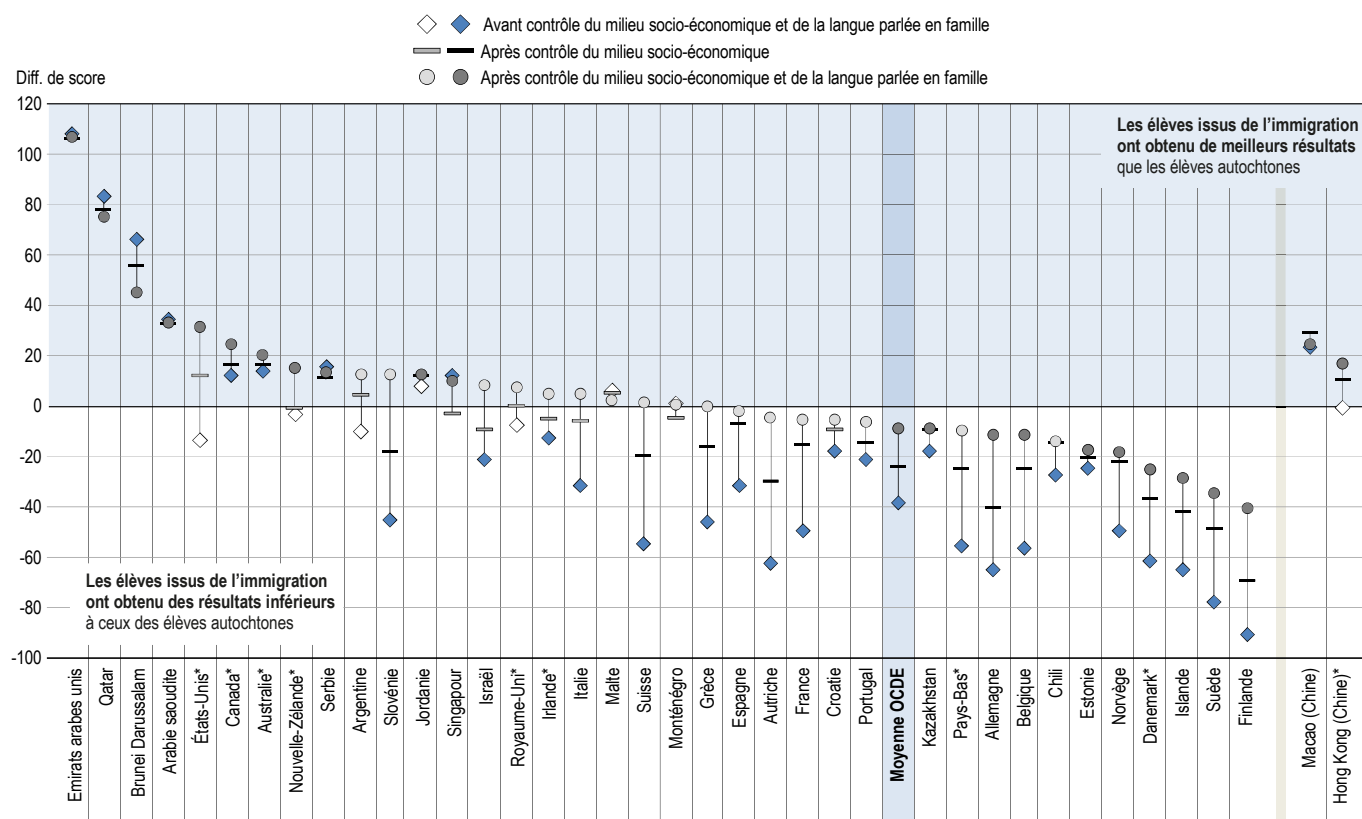
compréhension de l'écrit de 39 points avant contrôle des autres facteurs, de 25 points après contrôle du milieu socio-économique des élèves, et de 9 points après contrôle du statut socio-économique et de la langue parlée en famille (Graphique I.7.8).

Avant contrôle des caractéristiques personnelles, les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs scores en compréhension de l'écrit que les élèves autochtones dans 8 pays et économies, et les élèves autochtones ont mieux réussi que ceux issus de l'immigration dans 22 pays et économies et en moyenne dans les pays de l'OCDE. La différence de performance entre les élèves issus de l'immigration et les autochtones en compréhension de l'écrit n'est pas significative dans neuf pays et économies avant contrôle d'autres facteurs.

Après contrôle du milieu socio-économique, les élèves issus de l'immigration ont eu de meilleurs résultats que les élèves autochtones en compréhension de l'écrit dans 10 pays et économies tandis que les élèves autochtones ont obtenu de meilleurs résultats que ceux issus de l'immigration dans 18 pays et économies en moyenne dans les pays de l'OCDE. La différence de performance en compréhension de l'écrit entre les élèves issus de l'immigration et les autres n'est pas significative dans 11 pays et économies après contrôle du milieu socio-économique des élèves.

Graphique I.7.8. Écarts de performance en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration

Différences de score en compréhension de l'écrit entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration (élèves issus de l'immigration — élèves autochtones) avant et après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille



Remarques : les différences de performance statistiquement significatives en compréhension de l'écrit sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration ne sont pas représentés dans le graphique.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart dans la performance en compréhension de l'écrit lié au statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.57.

Après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, les élèves issus de l'immigration ont obtenu de meilleurs scores que les élèves autochtones en compréhension de l'écrit dans 13 pays et économies tandis que les élèves autochtones ont obtenu de meilleurs résultats que ceux issus de l'immigration dans seulement 9 pays et économies en moyenne dans les pays de l'OCDE. La différence de score en compréhension de l'écrit entre les élèves issus de l'immigration et les autres n'est pas significative dans 17 pays et économies après contrôle du milieu socio-économique des élèves et de la langue parlée en famille.

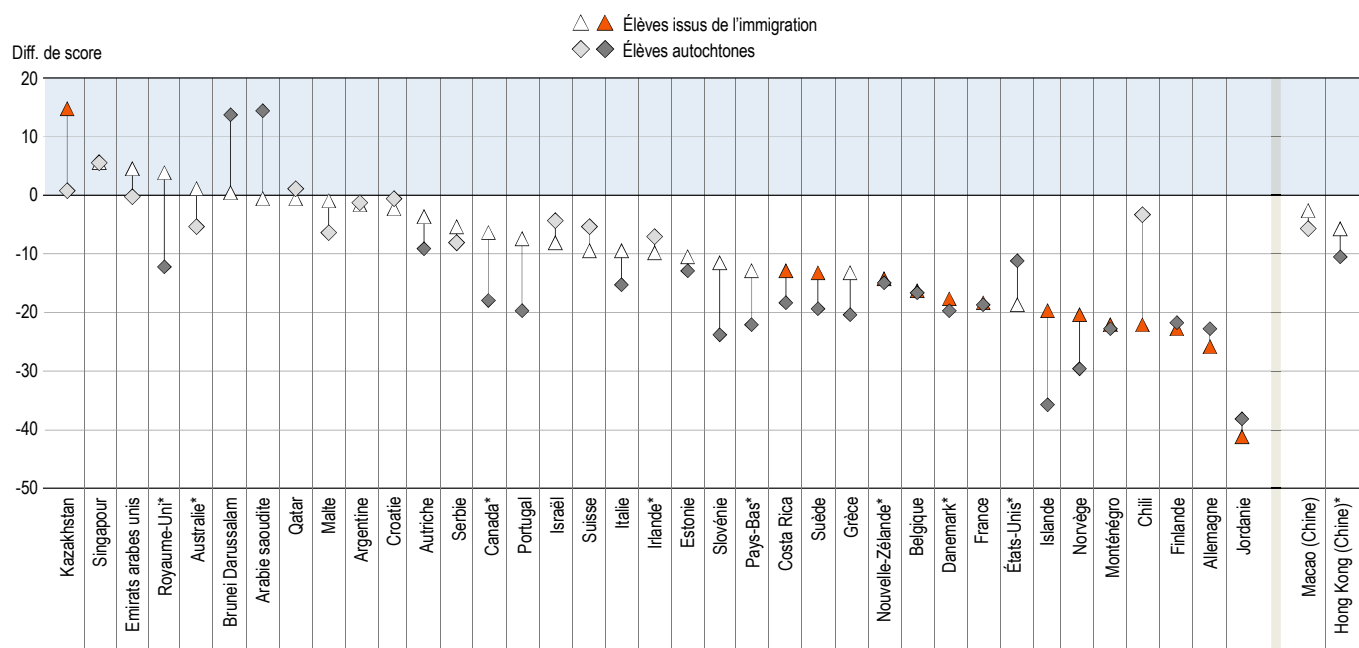
Tendances des écarts de performance, selon le statut au regard de l'immigration

Entre PISA 2018 et PISA 2022, les écarts de performance en mathématiques ont évolué en faveur des élèves issus de l'immigration dans 3 pays (parmi les pays ayant plus de 5 % d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2022) : au Canada*, au Kazakhstan et au Royaume-Uni* (Graphique I.7.9).

Au Kazakhstan, un écart de performance en mathématiques de neuf points au profit des élèves autochtones en 2018 s'est avéré non significatif dans PISA 2022, en raison de l'amélioration de la performance des élèves issus de l'immigration (pas de changement pour les élèves autochtones). Au Canada* et au Royaume-Uni*, entre PISA 2018 et PISA 2022, on a constaté un déclin sensible de la performance des élèves autochtones en même temps qu'une stagnation de la performance de ceux issus de l'immigration. En conséquence, au Royaume-Uni*, dans PISA 2018, un écart initial de 14 points en faveur des élèves autochtones s'est réduit à un écart statistiquement non significatif en 2022. Au Canada*, l'écart de performance en mathématiques selon le statut au regard de l'immigration n'était pas significatif dans PISA 2018, mais les élèves issus de l'immigration ont surpassé leurs pairs autochtones de 12 points dans PISA 2022.

Graphique I.7.9. Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration et des élèves autochtones entre 2018 et 2022

Différence de score entre PISA 2018 et PISA 2022 (PISA 2018 — PISA 2022)



Remarques : les différences statistiquement significatives entre PISA 2018 et PISA 2022 sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3).

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 ne sont pas représentés dans ce graphique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence de performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022.

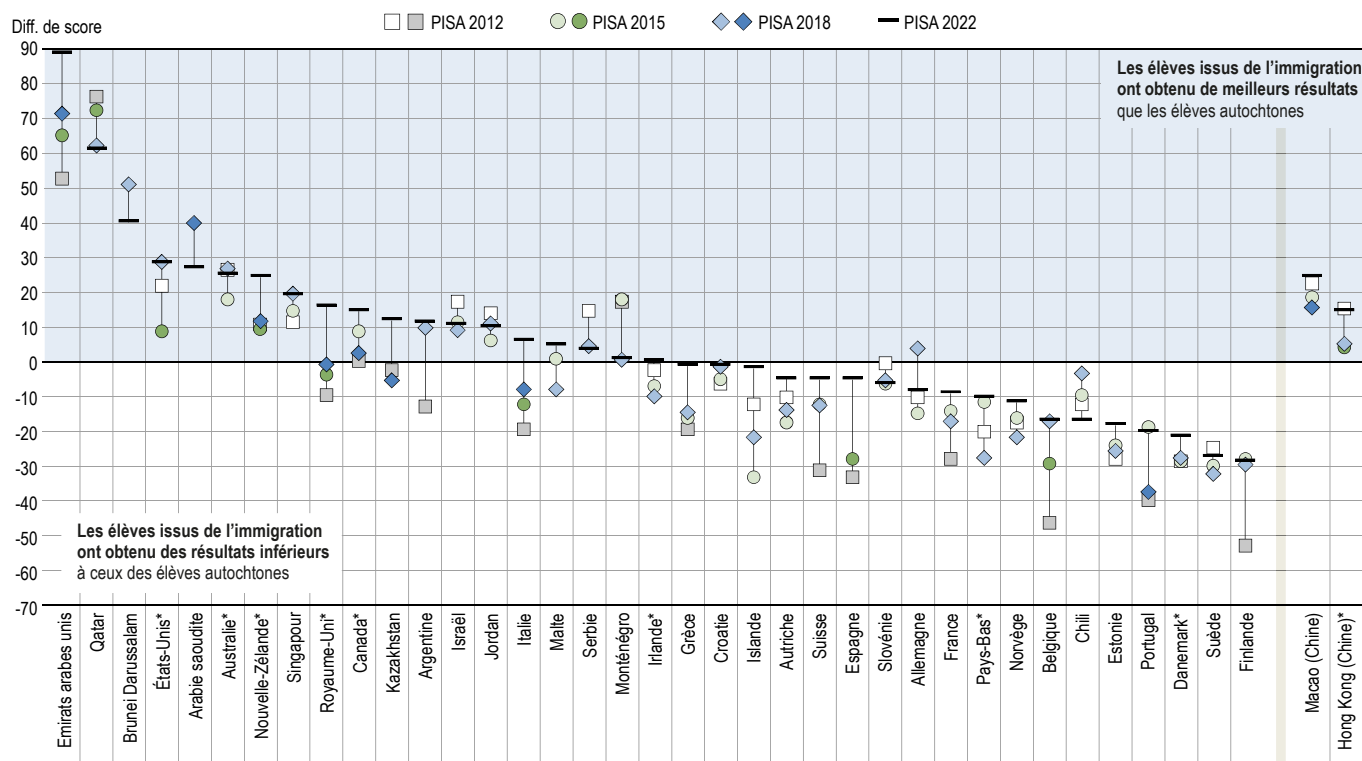
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.19.

Au cours de la même période, les écarts de performance en mathématiques ont évolué en faveur des élèves autochtones uniquement en Arabie Saoudite. Dans ce pays, la performance des élèves autochtones s'est améliorée et celle des élèves issus de l'immigration n'a pas évolué, avec pour conséquence un resserrement de l'écart de performance en faveur des élèves issus de l'immigration de 15 points. Dans tous les autres pays et économies dont les données PISA sont comparables, il n'y a pas eu d'évolution de l'écart de performance en mathématiques en fonction du statut au regard de l'immigration entre 2012 et 2022.

Le Graphique I.7.10 affiche les tendances de l'écart de performance en mathématiques lié à l'immigration depuis 2012, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille (c'est-à-dire l'écart de performance « net »). Il faut interpréter ces tendances en fonction des évolutions du nombre et du profil de la population issue de l'immigration des différents pays et économies, comme on l'a vu ci-dessus à propos du milieu socio-économique, de l'origine linguistique et de l'âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration.

Graphique I.7.10. Différences de performance en mathématiques entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration en 2012, 2015, 2018 and 2022

Différences après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille



Remarques : les différences statistiquement significatives de la performance en mathématiques entre PISA 2022 et les cycles antérieurs sont indiquées dans une couleur plus foncée (voir l'annexe A3)

Les pays et économies où moins de 5 % des élèves sont issus de l'immigration en 2022 ne sont pas représentés dans ce graphique.

L'indice PISA de statut économique, social et culturel mesure le statut socio-économique.

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant des différences de score entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration en 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableau I.B1.7.53.

Entre PISA 2012 et PISA 2022, l'écart de performance net en mathématiques a évolué en faveur des élèves issus de l'immigration dans les pays et économies suivants :

- Dans quatre pays (Belgique, Finlande, Portugal et Espagne), on a observé une diminution considérable de l'écart net de performance au profit des élèves autochtones par rapport aux résultats du PISA 2012. Par

exemple, en Belgique, l'écart de performance net en mathématiques en faveur des élèves autochtones était de 46 points dans PISA 2012, mais il est de 17 points dans PISA 2022.

- Dans quatre pays (France, Grèce, Italie et Suisse), l'écart de performance net considérable en faveur des élèves autochtones observé dans PISA 2012 s'est resserré au point que les différences entre élèves issus de l'immigration et les autres sont devenues statistiquement non significatives dans PISA 2022.
- En Argentine, un écart de performance net en faveur des élèves autochtones dans PISA 2012 s'est inversé en faveur des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022.
- Au Canada*, au Kazakhstan et au Royaume-Uni*, un écart de performance net qui n'était pas significatif dans PISA 2012 a évolué en faveur des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022.
- Aux Émirats arabes unis, l'écart de performance net considérable en faveur des élèves autochtones observé dans PISA 2012 s'est encore élargi dans PISA 2022.

Au Monténégro et au Qatar, l'écart de performance net en mathématiques a évolué entre 2012 et 2022 en faveur des élèves autochtones. Dans les 21 autres pays et économies figurant dans le Graphique I.7.10, l'écart de performance en mathématiques n'a pas évolué significativement entre 2012 et 2022.

Tableau I.7.1. Graphiques et tableaux du chapitre 7 relatifs à la performance des élèves et à leur statut au regard de l'immigration

Graphique I.7.1	Élèves issus de l'immigration
Graphique I.7.2	Évolution du pourcentage d'élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015, 2018 et 2022
Graphique I.7.3	Pourcentage d'élèves défavorisés, selon le statut au regard de l'immigration
Graphique I.7.4	Évolution du pourcentage d'élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille entre 2012, 2015, 2018 et 2022
Graphique I.7.5	Évolution de l'âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
Graphique I.7.6	Pourcentage d'élèves issus de l'immigration et performance moyenne en mathématiques
Graphique I.7.7	Écarts de performance en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration
Graphique I.7.8	Écarts de performance en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration
Graphique I.7.9	Évolution de la performance en mathématiques des élèves autochtones et de ceux issus de l'immigration entre 2018 et 2022
Graphique I.7.10	Écarts de performance en mathématiques entre les élèves autochtones et ceux issus de l'immigration en 2012, 2015, 2018 et 2022

StatLink  <https://stat.link/dsf6h>

Notes

¹ Dans les sections abordant la performance en fonction du statut au regard de l'immigration, le chapitre se focalise sur les mathématiques et la compréhension de l'écrit. Afin d'éviter les répétitions, les résultats en sciences sont ignorés, mais les tableaux de données concernant les résultats en sciences figurent à l'annexe B1.

² Le tableau I.B1.7.1 présente des données sur la signification statistique des différences entre les élèves immigrés de la première et de la deuxième génération.

³ Dans les sections qui suivent, les graphiques présentent uniquement les résultats des 42 pays et économies (sur 81 dont les données sont disponibles) dont plus de 5 % des élèves sont issus de l'immigration. Cette limitation garantit des tailles d'échantillons suffisamment robustes pour ventiler les données non seulement selon le statut au regard de l'immigration, mais également selon le milieu socio-économique, la langue parlée à la maison et l'âge d'entrée dans le pays qui administrent les épreuves PISA. Cette sélection permet aussi de centrer l'analyse sur les systèmes d'éducation où les disparités d'apprentissage en fonction du statut au regard de l'immigration touchent une

plus grande partie de la population. Les résultats pour tous les pays sont disponibles dans les tableaux en ligne de l'annexe B1.

⁴ L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) permet de mesurer le milieu socio-économique des élèves. Les valeurs inférieures de l'indice indiquent un niveau socio-économique peu élevé et les valeurs supérieures indiquent un niveau élevé. Par élèves socio-économiquement défavorisés, on entend ceux qui se situent dans le quartile inférieur de la répartition du SESC dans leurs pays et économies. Par élèves issus d'un milieu socio-économiquement favorisé, on entend ceux qui se situent dans le quartile supérieur du SESC dans leur pays et économies.

⁵ Une connaissance insuffisante de la langue d'évaluation est l'un des critères retenus par PISA pour exclure les élèves des échantillons scolaires. Plus précisément, l'exclusion est autorisée en ce qui concerne les groupes suivants : « Les élèves ayant une connaissance insuffisante de la langue d'évaluation : il s'agit des élèves qui doivent respecter tous les critères suivants : i) la langue maternelle (ou les langues maternelles) n'est pas celle de l'évaluation, ii) une compétence limitée dans la ou les langues de l'évaluation, et iii) moins d'un an d'enseignement dans la langue d'évaluation » (OCDE, 2024^[9]). Des efforts ont été accomplis afin de s'assurer que les exclusions, si elles s'avéraient nécessaires, seraient réduites au minimum conformément aux Normes techniques de l'enquête PISA. En conséquence, lors de l'interprétation des résultats dans cette section, il faut tenir compte du fait que les pays et économies peuvent exclure de l'échantillon PISA les élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille s'ils répondent aux critères exposés ci-dessus.

⁶ Pour en savoir davantage sur les tendances et politiques en matière d'immigration au Chili, voir Alarcón-Leiva and Gotelli-Alvial (2021^[6]), Mera-Lemp, Bilbao and Basabe (2020^[7]) et OCDE (2023^[8]).

⁷ La relation entre le revenu national (mesuré par le PIB par habitant) et les performances est analysée au chapitre 4. Les pays dont le revenu national est plus élevé ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans l'enquête PISA, mais la relation n'est pas linéaire et s'aplatit lorsque le PIB par habitant est plus élevé (voir le graphique I.4.13).

⁸ Dans les 81 pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022, la corrélation entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et le PIB par habitant est positive et forte ($r = 0.72$). Pour garantir que les résultats ne sont pas influencés par des valeurs anormales, la corrélation a de nouveau été testée sans les pays où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est beaucoup plus élevé que celui de tous les autres pays et économies participant à l'enquête PISA [Macao (Chine), le Qatar et les Émirats arabes unis]. Dans 78 pays et économies où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration se situe en dessous de 40 %, le coefficient de corrélation entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et le PIB par habitant est similaire (coefficient de corrélation = 0.69). Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.7.1 et I.B3.2.1.

⁹ Le coefficient de corrélation partiel entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et la performance moyenne en mathématiques après contrôle du PIB par habitant est négatif et faible ($r = -0.15$) dans les 81 pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022. Toutefois, la corrélation repose sur les trois pays où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est plus élevé que celui de tous les autres pays et économies participant au PISA [Émirats arabes unis, Macao (Chine), et Qatar]. Dans 78 pays et économies où le pourcentage d'élèves issus de l'immigration est inférieur à 40 %, le coefficient de corrélation partiel entre le pourcentage d'élèves issus de l'immigration et la performance moyenne en mathématiques après contrôle du PIB par habitant est proche de zéro ($r = -0.02$). Source : OCDE, Base de données PISA 2022, tableaux I.B1.2.1, I.B1.7.1. and I.B3.2.1.

Références

- Alarcón-Leiva, J. et C. Gotelli-Alvial (2021), « Migración de estudiantes internacionales a Chile: Desafíos de la nueva educación pública », *Education Policy Analysis Archives*, vol. 29/January - July, p. 68, <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6261>. [6]
- Buchmann, C. et E. Parrado (2006), « Educational achievement of immigrant-origin and native students: A comparative analysis informed by institutional theory », *International Perspectives on Education and Society*, vol. 7, pp. 335-366, [https://doi.org/10.1016/s1479-3679\(06\)07014-9](https://doi.org/10.1016/s1479-3679(06)07014-9). [2]
- Cerna, L., O. Brüssino et C. Mezzanotte (2021), « The resilience of students with an immigrant background: An update with PISA 2018 », *Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation*, n° 261, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/e119e91a-en>. [1]
- Feliciano, C. (2020), « Immigrant Selectivity Effects on Health, Labor Market, and Educational Outcomes », *Annual Review of Sociology*, vol. 46/1, pp. 315-334, <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054639>. [5]
- Marks, G. (2005), « Accounting for immigrant non-immigrant differences in reading and mathematics in twenty countries », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 28/5, pp. 925-946, <https://doi.org/10.1080/01419870500158943>. [3]
- Mera-Lemp, M., M. Bilbao et N. Basabe (2020), « School Satisfaction in Immigrant and Chilean Students: The Role of Prejudice and Cultural Self-Efficacy », *Frontiers in Psychology*, vol. 11, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.613585>. [7]
- OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [9]
- OCDE (2023), *Perspectives des migrations internationales 2022*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/7244fc44-fr>. [8]
- Portes, A. et M. Zhou (1993), « The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants », *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 530, pp. 74-96. [4]

8

Tirer des enseignements des données

Les résultats de l'enquête PISA constituent une mine de données pouvant éclairer certains aspects des politiques d'éducation qui méritent d'être étudiés et développés. Ce chapitre propose des pistes de réflexion pour approfondir les données du PISA 2022 afin de mieux comprendre comment on peut améliorer les politiques pour qu'elles répondent aux besoins de chaque élève.

La prudence est de mise dans l'interprétation des résultats de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l'Irlande, de la Jamaïque, de la Lettonie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama*, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir le Guide du lecteur et les annexes A2 et A4).

La huitième évaluation du PISA a dû être repoussée d'une année en raison de la pandémie de COVID-19. Les résultats de cette évaluation montrent que Singapour a obtenu un score nettement supérieur à celui de tous les autres pays et économies participants en mathématiques (575 points), en compréhension de l'écrit (543 points) et en sciences (561 points). En mathématiques, six systèmes d'éducation d'Asie de l'Est, à savoir Singapour, Macao [Chine], le Taipei chinois, Hong Kong (Chine)*, le Japon et la Corée (par ordre décroissant des scores moyens) ont obtenu un bien meilleur score que tous les autres pays et économies. En compréhension de l'écrit, l'Irlande*, derrière le système d'éducation très performant de Singapour, fait aussi bien que le Japon, la Corée, le Taipei chinois et l'Estonie (par ordre décroissant des scores moyens) et mieux que 75 autres pays et économies. En sciences, ce sont les six pays et économies d'Asie de l'Est déjà cités, suivis de l'Estonie et du Canada* qui affichent les meilleurs scores (tableaux I.2.1, I.2.2 et I.2.3).

Cependant, les résultats du PISA 2022 montrent un fléchissement important de la performance en mathématiques et en compréhension de l'écrit entre 2018 et 2022. Au cours de cette période, les scores moyens ont chuté de près de 15 points en mathématiques et de 10 points en compréhension de l'écrit, en moyenne, dans les pays de l'OCDE. Plus de la moitié des pays et économies dont les données du PISA 2022 sont comparables avec les données de PISA 2018 ont vu leur performance moyenne en mathématiques et en compréhension de l'écrit se dégrader (graphique I.5.1).

Au-delà des classements, les résultats de l'enquête PISA proposent aux responsables politiques une mine de données qui peuvent éclairer des aspects de l'éducation qui méritent d'être étudiés — et qui indiquent qu'il peut s'avérer nécessaire d'améliorer des politiques et pratiques existantes ou bien d'en concevoir de nouvelles et de les mettre en œuvre.

L'enquête PISA propose des pistes de réflexion pour approfondir les données du PISA 2022 dans le but de mieux comprendre comment on peut améliorer les politiques pour qu'elles répondent aux besoins de chaque élève.

Examiner pourquoi la performance des élèves a si fortement baissé

La forte baisse de performance observée entre 2018 et 2022 est sans précédent, puisque les variations de la moyenne de l'OCDE des évaluations PISA consécutives jusqu'en 2018 n'avaient jamais dépassé quatre points en mathématiques et cinq points en compréhension de l'écrit. Ces baisses récentes correspondent à environ une demi-année jusqu'à trois quarts d'année d'apprentissage, étant donné que 20 points représentent le rythme annuel moyen d'apprentissage des jeunes âgés de 15 ans dans les pays et économies ayant participé à l'enquête PISA (voir l'encadré I.5.1 du Volume I pour plus de détails).

La forte baisse ne peut pas être due uniquement à la pandémie, car les tendances en termes de performance varient entre les matières...

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, entre 2018 et 2022, la performance moyenne en mathématiques et en compréhension de l'écrit a considérablement baissé, tandis qu'elle n'a pas évolué de manière significative en sciences. Par contraste, dans 33 pays et économies sur 71, la performance des élèves en sciences est restée stable entre 2018 et 2022 (graphique I.5.1).

... et entre les systèmes d'éducation...

Au cours de la même période, la performance en mathématiques s'est améliorée au Taipei chinois, en Arabie saoudite, en République dominicaine, au Brunei Darussalam, au Cambodge, au Paraguay et au Guatemala (par ordre décroissant) d'environ 10 à 16 points. Toutefois, en Albanie, en Jordanie, en Islande, en Norvège et en Malaisie (par ordre décroissant), les scores en mathématiques ont chuté de plus de 30 points (graphique I.5.1).

La performance en compréhension de l'écrit s'est améliorée au Brunei Darussalam, au Panama*, au Taipei chinois, au Qatar, au Japon, en République dominicaine et au Cambodge (par ordre décroissant) d'environ 8 à 21 points

entre 2018 et 2022 ; mais en Albanie, en Islande et en Macédoine du Nord, les scores en compréhension de l'écrit ont chuté de plus de 30 points durant cette période.

La performance en sciences s'est améliorée dans 18 pays et économies entre 2018 et 2022, y compris au Kazakhstan, en République dominicaine, au Panama*, au Taipei chinois, au Japon, au Cambodge et au Brunei Darussalam (par ordre décroissant), les scores ayant progressé d'environ 15 à 26 points. Par contre, en Albanie, en Macédoine du Nord, en Islande et en Malaisie (par ordre décroissant), les scores en sciences ont baissé de plus de 20 points au cours de cette période.

... et la performance avait déjà entamé un déclin avant la pandémie...

La détérioration de la performance en mathématiques entre 2018 et 2022 fait suite à une décennie et demie de stabilité. Les trajectoires de la performance en compréhension de l'écrit et en sciences, toutefois, étaient déjà négatives avant 2018, après avoir atteint les plus hauts niveaux entre les enquêtes PISA 2009 et 2012, bien avant les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 (graphique I.6.1).

Les pays et économies suivants avaient déjà enregistré un recul de leur performance moyenne avant 2018. Ces tendances négatives se sont souvent confirmées et renforcées entre 2018 et 2022 (graphique I.5.3) :

- en Belgique, au Canada*, en Finlande, en France, en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas*, en République slovaque et en République tchèque, pour la performance en mathématiques
- au Costa Rica, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas*, en République slovaque, en Suède et en Thaïlande pour la performance en compréhension de l'écrit
- en Allemagne, en Belgique, en Finlande, en Grèce, en Islande, au Kosovo, aux Pays-Bas* et en Slovénie pour les performances en sciences.

... ce qui veut dire que d'autres raisons structurelles peuvent expliquer cette baisse.

Offrir à tous les élèves la possibilité de réaliser leur plein potentiel, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, et adapter les politiques aux contextes particuliers des systèmes d'éducation.

Dans 70 % des systèmes d'éducation participant à l'enquête PISA, l'écart de performance en mathématiques associé au milieu socio-économique n'a pas évolué entre 2018 et 2022 — la raison principale étant que les performances des élèves favorisés et défavorisés se sont dégradées au cours de cette période.

L'écart de performance en mathématiques lié au statut socio-économique n'a pas évolué entre 2018 et 2022 dans 48 des 68 pays et économies dont les données aux évaluations PISA sont disponibles. Il s'est toutefois creusé en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans 13 pays et économies, et s'est réduit dans 7 autres (Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Émirats arabes unis, Moldova et Philippines). Parmi ces derniers, seules l'Arabie saoudite, l'Argentine et les Philippines ont vu cet écart diminuer en raison de l'amélioration de la performance des élèves défavorisés. Dans trois autres pays, la performance des élèves favorisés s'est détériorée (tableau I.5.3).

Au cours de la dernière décennie, de nombreux systèmes d'éducation se sont montrés plus inclusifs à l'égard des populations marginalisées.

De nombreux pays et économies, notamment le Cambodge, la Colombie, le Costa Rica, l'Indonésie, le Maroc, le Paraguay et la Roumanie ont réalisé des progrès significatifs en termes d'enseignement secondaire universel au cours de la dernière décennie. Alors que dans quatre de ces pays les scores moyens du PISA sont en baisse, ils se

sont en fait améliorés ou sont restés stables après contrôle de l'ouverture de l'enseignement secondaire à des populations auparavant marginalisées (graphique I.6.7).

Les résultats du PISA montrent que les systèmes d'éducation peuvent à la fois atteindre une performance globale plus élevée et atténuer l'impact du statut socio-économique des élèves sur leur performance.

Les systèmes d'éducation du Canada*, de la Corée, du Danemark*, de la Finlande, de Hong Kong (Chine)*, de l'Irlande*, du Japon, de la Lettonie*, de Macao (Chine) et du Royaume-Uni* sont particulièrement équitables. Tous ont atteint des niveaux élevés d'équité socio-économique en même temps qu'un fort pourcentage d'élèves âgés de 15 ans ont acquis les compétences de base en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (graphique I.4.20).

Les résultats du PISA permettent de déterminer quel type de politique, universelle ou ciblée, est le plus susceptible d'avoir un fort impact sur un système d'éducation particulier.

Les résultats du PISA permettent de savoir si les politiques d'éducation devraient cibler les élèves peu performants, ou les élèves socio-économiquement défavorisés, ou bien les deux. Ils peuvent également permettre aux responsables politiques de déterminer s'ils devraient cibler les élèves ou les établissements (encadré I.4.3).

Le Japon, la Lituanie, les Pays-Bas*, la Pologne, la Slovénie et le Taipei chinois pourraient mettre en place des politiques ayant pour objectif d'améliorer les performances des élèves peu performants, quel que soit leur statut socio-économique, au niveau des établissements dans un premier temps. En revanche, l'Australie*, le Canada*, la Corée, la Nouvelle-Zélande* et la Suède pourraient mettre en œuvre de telles politiques en ciblant d'abord les élèves.

Si l'objectif est de réduire les inégalités dans l'éducation en fournissant des ressources supplémentaires, du soutien ou de l'aide à des élèves et des établissements défavorisés, l'impact de politiques ciblant les établissements défavorisés est susceptible d'être plus grand en Bulgarie, en Colombie, en Malaisie, en Mongolie, au Panama*, au Pérou et en Uruguay. L'unique exception est le Portugal où il vaudrait mieux cibler d'abord les élèves défavorisés plutôt que les établissements.

En Autriche, en Belgique, en France, en Hongrie, en Israël, en République slovaque, en République tchèque et en Roumanie, une combinaison de politiques d'éducation qui fournit des ressources et un soutien adaptés pour remédier à la fois aux faibles performances et aux inégalités pourrait s'avérer plus efficace au niveau des établissements. C'est uniquement à Singapour et en Suisse que les élèves de milieux défavorisés sont mieux répartis dans les établissements par rapport à la moyenne de l'OCDE.

Étudier les systèmes résilients qui ont maintenu et encouragé l'apprentissage, l'équité et le bien-être en dépit des perturbations liées à la pandémie

Quatre systèmes d'éducation, à savoir la Corée, le Japon, la Lituanie et le Taipei chinois, se démarquent en tant que systèmes d'éducation résilients...

Sur les 81 pays et économies qui participent au PISA 2022, seuls, la Corée, le Japon, la Lituanie et le Taipei chinois montrent une résilience globale : ils ont bien réussi, sont équitables, leurs élèves ont déclaré un sentiment d'appartenance à l'égard de leur établissement qui est aussi élevé ou plus élevé que la moyenne de l'OCDE en 2022, et ils n'ont montré aucun signe de détérioration dans chacun de ces aspects entre 2018 et 2022 (graphique II.1.1).

... alors que 21 systèmes d'éducation sont résilients dans un ou deux des trois aspects considérés : performance, équité et bien-être des élèves.

Singapour est résiliente en ce qui concerne la performance en mathématiques et en matière d'équité, mais pas sur le plan du bien-être des élèves (l'accent étant mis sur le sentiment d'appartenance des élèves à l'égard de l'établissement). La Suisse est résiliente en ce qui concerne la performance en mathématiques et le bien-être des élèves, mais pas en matière d'équité. L'Australie* est résiliente en ce qui concerne la performance en mathématiques, mais pas en matière d'équité et de bien-être. Les États-Unis*, Hong Kong (Chine) et le Royaume-Uni* sont considérés comme résilients en matière d'équité, mais pas en ce qui concerne la performance et le bien-être des élèves. L'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Autriche, la Croatie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Hongrie, l'Islande, le Monténégro, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Suède sont résilients en matière de bien-être, mais pas en mathématiques ou en termes d'équité.

Dix mesures en faveur de la résilience

1. Laisser les établissements scolaires ouverts le plus longtemps possible au plus grand nombre d'élèves

L'enquête PISA 2022 montre que les systèmes ayant permis au plus grand nombre d'élèves d'éviter des fermetures trop longues ont obtenu de meilleurs scores en mathématiques et leurs élèves ont décrit un sentiment d'appartenance très fort à l'égard de leur établissement.

Les réponses des élèves dans le cadre de l'enquête PISA 2022 montrent que les systèmes qui ont épargné au plus grand nombre d'élèves des fermetures trop longues (plus de trois mois) ont eu tendance à obtenir de meilleurs résultats en mathématiques (graphique II.2.2). Ces systèmes ont aussi affiché des tendances stables ou en progrès entre 2018 et 2022 en ce qui concerne le sentiment d'appartenance des élèves à l'égard de l'établissement (graphique II.2.3).

Dans le cadre de l'enquête PISA 2022, on a demandé aux élèves si leur établissement avait fermé pendant plus d'un mois au total (certains établissements ont fermé et rouvert plusieurs fois au cours de la période) au cours des trois dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Dans la plupart des pays et économies, les établissements ont fermé pendant plusieurs mois en raison de la pandémie (tableau II.B1.2.1). En moyenne, dans les pays de l'OCDE, moins d'un élève sur deux a déclaré que son établissement avait été fermé pendant moins de trois mois. Seuls un pays ou une économie sur trois dont les données sont disponibles ont évité des fermetures d'établissements plus longues pour une majorité d'élèves. En Corée, en Islande, au Japon, en Suède, en Suisse et au Taipei chinois, plus de trois élèves sur quatre ont indiqué que leur établissement avait fermé pendant moins de trois mois, alors qu'au Brésil, en Irlande*, en Jamaïque* et en Lettonie*, seul un élève sur quatre ou moins a coché cette réponse.

Le fait de maintenir les établissements scolaires ouverts plus longtemps, à un plus grand nombre d'élèves, semble être essentiel, mais insuffisant, pour que les élèves poursuivent leur apprentissage malgré les perturbations ; l'organisation de l'apprentissage pendant les fermetures des établissements est également importante. Lorsqu'il faut fermer les établissements, il faut que les systèmes d'éducation veillent à ce que l'enseignement puisse se faire à distance afin d'éviter de graves pertes d'apprentissage. L'enseignement à distance force les élèves à apprendre de manière plus autonome ce qui, en retour, demande qu'ils s'appuient sur leurs propres aptitudes en apprentissage autodirigé. Encourager l'acquisition de ces aptitudes en classe n'est pas seulement utile aux élèves, mais c'est un investissement dans la résilience des systèmes d'éducation.

2. Préparer les élèves à l'apprentissage autonome

Un apprentissage à distance qui se déroule bien profite aux élèves et aux systèmes d'éducation.

Les systèmes d'éducation dans lesquels les élèves ont eu le moins de problèmes durant leur apprentissage à distance ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que les autres systèmes, en moyenne (tableau II.B1.2.45). En outre, ces systèmes ont aussi vu des améliorations en ce qui concerne le sentiment d'appartenance des élèves à l'égard de l'établissement entre 2018 et 2022, avant et après la pandémie de COVID (tableau II.B1.2.46).

Toutefois, avec l'apprentissage à distance, de nombreux élèves ont dû lutter pour rester motivés. Les résultats du PISA 2022 montrent que, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, près d'un élève sur deux a déclaré avoir du mal à se motiver au moins une fois par semaine pour faire son travail scolaire. En Australie* et au Royaume-Uni*, six élèves sur dix ont déclaré qu'ils avaient souvent du mal à se motiver pour faire leurs travaux scolaires au cours de l'apprentissage à distance — soit plus du double du pourcentage d'élèves en Corée, au Guatemala, en Islande, en Indonésie, au Kazakhstan, en Moldova et au Taipei chinois pour la même question. Une fois motivés, cependant, les élèves semblent avoir été bien équipés pour apprendre : au moins trois élèves sur quatre ont déclaré qu'ils n'ont jamais, ou seulement à quelques reprises, eu des difficultés pour accéder à un appareil numérique lorsqu'ils en avaient besoin, pour accéder à Internet, pour trouver un endroit calme pour étudier, pour trouver du temps pour étudier en raison de tâches ménagères à accomplir, ou pour trouver quelqu'un qui puissent les aider dans leur travail scolaire (graphique II.2.13 et tableau II.B1.2.30).

Les élèves se sont montrés plus à l'aise avec la technologie numérique dans le cadre de l'apprentissage à distance que dans la prise en charge de leur propre apprentissage.

L'enquête PISA 2022 cherche également à savoir si les systèmes d'éducation ont bien préparé leurs élèves à l'apprentissage autonome en leur demandant s'ils se sentent capables de prendre en charge leur apprentissage autodirigé. Les élèves se sont montrés plus à l'aise dans l'utilisation de la technologie numérique à des fins d'apprentissage à distance que dans la prise en charge de leur propre apprentissage (tableau II.B1.2.5). Par exemple, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, environ trois élèves sur quatre ont déclaré qu'ils se sentaient capables ou tout à fait capables d'utiliser un environnement de gestion de l'apprentissage, une plateforme d'apprentissage scolaire ou un système de visioconférence, et pour trouver des ressources d'apprentissage en ligne (graphique II.2.5). Seuls six élèves sur dix ont déclaré se sentir également capables de se motiver à faire le travail scolaire et de se concentrer sans avoir besoin d'un rappel.

Ces résultats indiquent bien qu'il ne suffit pas de donner aux élèves les compétences pour utiliser les outils technologiques à des fins d'apprentissage ; il faut aussi leur enseigner à assumer leur responsabilité dans leur apprentissage. Certains systèmes d'éducation ont mis en œuvre un nouveau programme visant à améliorer les compétences et attitudes à l'égard de l'apprentissage autodirigé. Voir l'Encadré I.8.1 qui présente l'exemple de Singapour.

Les enseignants pourraient jouer un rôle essentiel en renforçant la confiance des élèves dans leur capacité d'auto-apprentissage.

Dans les systèmes d'éducation où les élèves ont déclaré que leurs enseignants étaient disponibles lorsqu'ils avaient besoin d'aide, les élèves ont tendance à se sentir plus aptes à apprendre de manière autonome et à distance en cas de nouvelle fermeture de leur établissement à l'avenir. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves qui ont eu une expérience plus positive d'apprentissage à distance — par exemple, les élèves qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que leurs enseignants étaient disponibles lorsqu'ils avaient besoin d'aide — ont obtenu des résultats plus élevés en mathématiques et ont déclaré se sentir plus à même d'apprendre de manière autonome si leur établissement devait fermer de nouveau à l'avenir (graphique II.2.11 et tableau II.B1.2.47)..

Encadré I.8.1. Apprentissage mixte dans les établissements d'enseignement secondaire et institutions pré-universitaires à Singapour

Dans le cadre de l'apprentissage mixte, des journées régulières d'apprentissage à domicile ont été instaurées dans tous les établissements de l'enseignement secondaire et institutions pré-universitaires depuis 2022. Ce programme a pour but d'aider les élèves à devenir des apprenants autonomes, indépendants et passionnés. Ces journées donnent l'occasion aux élèves d'apprendre le contenu du programme de manière autonome, à l'aide de méthodes d'apprentissage numériques et non numériques. Elles comptent également des périodes réservées à l'apprentissage à l'initiative des élèves, qui peuvent approfondir leur propre domaine d'intérêt et apprendre en dehors du programme de cours, par exemple en s'initiant à une langue étrangère ou en étudiant la culture financière ou la programmation.

Les établissements programment environ deux journées par mois dans leur calendrier scolaire, à raison de 10 % du temps de programme de cours dans une année scolaire. Ces journées d'apprentissage à domicile sont moins structurées qu'une journée type en classe, si bien que les élèves peuvent assimiler le contenu du programme à leur propre rythme. Environ quatre à cinq heures sont attribuées au programme de cours et au moins une heure est consacrée à l'apprentissage à l'initiative de l'élève. Les établissements décident des matières et des sujets étudiés pendant ces journées et personnalisent le soutien à l'apprentissage à l'initiative de l'élève en fonction des besoins et intérêts de chacun. Par exemple, pour les élèves qui requièrent davantage de supervision dans leur apprentissage hors programme de cours, les établissements peuvent suggérer des activités ou fournir des ressources au début, avant de réduire ce soutien au fil du temps.

Les plateformes éducatives et ressources numériques, telles que celles de l'Espace d'apprentissage pour les élèves de Singapour, la plateforme nationale d'apprentissage en ligne et des dispositifs d'apprentissage personnel, qui ont été déployés à l'intention de tous les élèves des établissements secondaires, dans le cadre du programme national de culture numérique, viennent appuyer la mise en place de l'apprentissage mixte. Les élèves qui ont besoin de soutien supplémentaire ou qui n'ont pas un environnement familial propice à l'apprentissage peuvent se rendre dans leur établissement pendant les journées d'apprentissage à domicile où ils seront supervisés par le personnel scolaire, mais ils seront libres d'apprendre et d'organiser leur horaire de manière autonome.

Source : (Ministère de l'Éducation, Singapour, 2020^[1] ; Ministère de l'Éducation, Singapour, 2022^[2])

3. Construire des bases solides en faveur de l'apprentissage et du bien-être de tous les élèves

Aucun système ne fournit à tous ses élèves les bases solides nécessaires à l'apprentissage et au bien-être, telles que la sécurité alimentaire...

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 8.2 % des élèves ont déclaré qu'ils n'ont pas pu manger environ une fois par semaine dans les 30 derniers jours, car il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Certains pays de l'OCDE ne comptent qu'un très faible pourcentage de ces élèves (moins de 3 %), notamment le Portugal (2.6 %), la Finlande (2.7 %) et les Pays-Bas* (2.8 %). Toutefois, dans certains autres pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves qui souffrent d'insécurité alimentaire dépasse 10 %, y compris en Türkiye (19.3 %), en Nouvelle-Zélande* (14.1 %), en Colombie (13.3 %), au Chili (13.1 %), aux États-Unis* (13 %) en Lituanie (11 %) et au Royaume-Uni* (10.5 %) (graphique I.4.6).

... et le sentiment de sécurité.

En général, les élèves se sentent en sécurité dans leur établissement, en particulier dans leurs classes. Toutefois, les résultats de l'enquête PISA 2022 indiquent que les systèmes d'éducation pourraient envisager d'améliorer la sécurité sur le trajet des élèves entre leur établissement et leur domicile, ou dans les lieux autres que la salle de

classe, comme les couloirs, les cafétérias ou les toilettes (graphique I.3.9 et tableau II.B1.3.17). Environ 10 % des élèves ne sont pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle ils se sentent en sécurité dans ces lieux, en moyenne, dans les pays de l'OCDE. En Jamaïque*, en Moldova et au Maroc, 25 % des élèves ont déclaré ne pas se sentir en sécurité hors de la salle de classe, et à Bakou (Azerbaïdjan), en Jamaïque* et en Moldova, plus de 15 % des élèves ont même déclaré ne pas se sentir en sécurité dans leur salle de classe. Cependant, dans de nombreux systèmes, y compris la Belgique, la Corée, la Croatie, l'Irlande*, les Pays-Bas*, le Portugal, la Serbie, Singapour, la Suisse et le Taipei chinois, moins de 5 % des élèves ont déclaré ne pas se sentir en sécurité dans leurs salles de classe ou à d'autres endroits de l'établissement.

Les systèmes d'éducation peuvent aborder les questions de sécurité dans l'établissement, y compris la sécurité alimentaire, en mettant en place diverses mesures politiques. En Finlande, les repas scolaires sont au cœur du programme national de base. La législation nationale garantit aux élèves, de l'enseignement préprimaire au deuxième cycle de l'enseignement secondaire, le droit d'avoir un repas gratuit par journée scolaire (Agence nationale finlandaise pour l'éducation, 2023^[3]). En Irlande, le programme de repas scolaires permet de financer la fourniture de repas adaptés aux besoins des élèves et des enfants dans les établissements et les organisations (Département de la protection sociale d'Irlande, 2022^[4]). Au Portugal, le plan École sans brimades, école sans violence (2019) met l'accent sur une approche communautaire globale pour lutter contre les brimades et la violence à l'école, avec des actions visant les enseignants, les parents, les élèves et d'autres parties prenantes. Les établissements définissent un plan d'action comportant des stratégies et des activités qui sensibilisent aux comportements néfastes et favorisent la détection précoce (OCDE, 2021^[5]). Dans la Communauté flamande de Belgique, l'initiative politique *Paraat voor de schoolstraat* (*Prêt pour la rue de l'école*), visant à réduire la pollution de l'air dans les environs des établissements scolaires, interdit aux véhicules de circuler dans les rues proches des établissements pendant des périodes déterminées le matin ou l'après-midi (Burns et Gottschalk (eds.), 2020^[6]).

4. Limiter les distractions causées par l'utilisation de dispositifs numériques en classe

Un élève sur trois est distrait lorsqu'il utilise un dispositif numérique en classe.

Les données du PISA 2022 montrent que, en moyenne, dans les pays de l'OCDE et dans environ un tiers de tous les systèmes d'éducation, le climat de discipline s'est amélioré entre 2012 et 2022 (tableau II.B1.3.12). Toutefois, outre les problèmes de disciplines « traditionnels », environ 30 % des élèves, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, ont déclaré qu'ils étaient distraits par des appareils numériques pendant la plupart ou la totalité des cours de mathématiques (graphique II.3.4 et tableau II.B1.3.9). Autre constat tout aussi important, environ 25 % des élèves ont indiqué que, pendant la plupart ou la totalité des cours, ils étaient distraits par d'autres élèves utilisant ces dispositifs numériques, que l'enseignant devait attendre longtemps avant que les élèves se calment, que les élèves ne pouvaient pas bien travailler et que les élèves ne commençaient à travailler que bien après le début du cours.

Il est capital de limiter les distractions pour une bonne performance et le bien-être des élèves.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves qui ont déclaré qu'ils étaient distraits pendant une partie ou la totalité du cours de mathématiques ont obtenu de moins bons résultats (15 points de moins) que les élèves qui ont déclaré que cela n'arrivait jamais ou presque jamais, après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements (tableau II.B1.3.13). On observe une tendance semblable dans plus de 80 % des systèmes d'éducation dont les données sont disponibles. Dans tous les pays et économies, les élèves qui estiment que le climat pendant les cours de mathématiques est moins perturbé déclarent se sentir moins anxieux à l'égard des mathématiques (tableau II.B1.3.16).

Les élèves qui utilisent fréquemment leurs téléphones portables dans l'établissement ont plus souvent déclaré que l'utilisation des appareils numériques en cours de mathématiques pouvait les distraire.

Le fait de compter sur les téléphones portables des élèves dans le cadre scolaire augmente le risque que les élèves s'en servent pour des activités personnelles ou qu'ils se laissent distraire par des notifications. Les élèves semblent, en effet, se laisser moins distraire lorsqu'ils désactivent les notifications des réseaux sociaux et des applications sur leurs appareils numériques pendant les cours, lorsqu'ils n'ont pas à prendre des notes ou à rechercher des informations à l'aide de leurs appareils numériques, et lorsqu'ils ne se sentent pas dans l'obligation d'être en ligne et de répondre à des messages pendant les cours (tableau II.B1.5.44).

Les politiques d'éducation qui ciblent les compétences et les comportements des élèves lorsqu'ils utilisent des appareils numériques sont essentielles pour limiter les distractions.

De nombreux établissements scolaires ont mis en place des lignes directrices pour remédier au problème de la distraction des élèves lorsqu'ils utilisent des dispositifs numériques en classe. L'efficacité de telles règles dépend de leur contenu et de leur conception ainsi que de la capacité à les faire respecter. Lorsque les déclarations écrites ou les règles d'un établissement sont trop générales, imprécises ou laxistes, elles risquent de nuire à l'apprentissage et à l'enseignement au moyen d'appareils numériques. Les établissements et le personnel enseignant doivent également disposer du temps et des capacités nécessaires pour faire respecter ces règles. Le personnel enseignant n'est sûrement pas en mesure de contrôler ce que font les élèves sur leurs appareils numériques en classe, même lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre de la leçon. En effet, la préparation du personnel enseignant à l'intégration des outils numériques dans l'enseignement n'a qu'une faible corrélation avec la possibilité que l'utilisation des appareils numériques pendant le cours de mathématiques puisse distraire les élèves (graphique II.5.9).

Les élèves sont moins susceptibles de déclarer que l'utilisation d'appareils numériques les distrait pendant les cours de mathématiques, lorsque l'utilisation des téléphones portables est interdite dans l'enceinte de l'établissement. À première vue, l'interdiction des téléphones portables semble être une mesure utile. Toutefois, des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement l'efficacité et l'impact d'une telle interdiction. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 30 % des élèves des établissements où l'utilisation des téléphones portables est interdite ont déclaré en utiliser un plusieurs fois par jour et 21 % ont déclaré l'utiliser tous les jours ou presque au sein de leur établissement (tableau II.B1.5.39). Ces conclusions montrent que ces interdictions ne sont pas toujours appliquées avec rigueur. Les résultats du PISA montrent également que, dans certains pays et économies, les élèves des établissements ayant interdit les téléphones portables dans leur enceinte sont moins susceptibles de désactiver les notifications des réseaux sociaux et des applications sur leurs appareils numériques au moment de s'endormir (tableau II.B1.5.45). Ces conclusions indiquent que les élèves des établissements qui ont interdit les téléphones portables n'ont peut-être pas suffisamment d'occasions d'élaborer des stratégies autonomes d'utilisation des téléphones portables.

Un usage modéré des dispositifs numériques dans les établissements est corrélé à des performances élevées ; mais la relation varie considérablement en fonction de la raison de son utilisation.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves ayant passé jusqu'à une heure par jour sur des appareils numériques dans le cadre de leur apprentissage dans l'établissement ont obtenu 24 points de plus en mathématiques que les élèves ne les ayant jamais utilisés. Même après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements, le premier groupe d'élèves a obtenu 14 points de plus. Cette relation positive s'observe dans plus de la moitié des systèmes d'éducation dont les données sont disponibles. Toutefois, la relation est négative lorsque les élèves passent plus d'une heure par jour sur des appareils numériques dans le cadre de leur apprentissage scolaire (tableau II.B1.5.66).

Les élèves ayant passé jusqu'à une heure par jour sur des appareils numériques à des fins d'apprentissage au sein de leur établissement ont obtenu 20 points de plus en mathématiques que les élèves ne les utilisant pas. L'écart de performance après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements est de 10 points. La relation positive s'observe dans environ la moitié des systèmes d'éducation dont les données sont disponibles (tableau II.B1.5.67). En revanche, les élèves qui passent plus d'une heure sur des appareils numériques pour les loisirs ont obtenu de moins bons scores en mathématiques.

Ces résultats indiquent qu'une utilisation modérée des appareils numériques n'est pas intrinsèquement néfaste et peut même être positivement corrélée à la performance. Une utilisation excessive ou mauvaise des appareils numériques est en revanche négativement corrélée à la performance. Ces conclusions confirment la nécessité de disposer de meilleures directives sur l'utilisation des appareils numériques au sein des établissements scolaires.

5. Renforcer le partenariat entre la famille et l'établissement et faire en sorte que les parents participent à l'apprentissage des élèves

Dans de nombreux systèmes d'éducation, la participation des parents dans l'apprentissage des élèves a diminué.

Les données de tendance de l'enquête PISA recueillies auprès des chefs d'établissement montrent que le pourcentage des parents qui participaient aux activités scolaires a baissé considérablement entre 2018 et 2022 dans de nombreux pays et économies, en particulier le pourcentage des parents impliqués dans des activités concernant l'apprentissage (graphiques II.3.15 et tableau II.B1.3.67). En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le pourcentage d'élèves dans les établissements où la plupart des parents discutent des progrès de leur enfant avec un enseignant, à leur demande ou à la demande de l'un des enseignants de leur enfant, a diminué respectivement de dix et huit points de pourcentage. C'est seulement dans quelques pays que les parents ont davantage participé durant cette période : à Macao (Chine), au Mexique et en Roumanie, les parents ont davantage demandé à discuter avec les enseignants en 2022 qu'en 2018 ; en Arabie saoudite, au Brunei Darussalam, aux Émirats arabes unis, en Géorgie, au Qatar et en République dominicaine, les parents étaient plus nombreux en 2022 qu'en 2018 à prendre part aux discussions à la demande des enseignants.

Les systèmes d'éducation où les parents ont davantage tendance à s'impliquer ont vu les performances se stabiliser ou s'améliorer, en particulier chez les élèves défavorisés.

Les systèmes d'éducation dans lesquels le pourcentage des parents qui demandent à discuter des progrès de leur enfant avec un enseignant a moins diminué entre 2018 et 2022 ont vu la performance en mathématiques se stabiliser ou s'améliorer (graphique II.3.16), en particulier parmi les élèves défavorisés (tableau II.B1.3.77).

Les élèves recevant du soutien à domicile ont des attitudes plus positives à l'égard des établissements et de l'apprentissage.

Dans tous les pays et économies, les élèves recevant davantage de soutien de leurs familles ont déclaré avoir un fort sentiment d'appartenance à l'égard de leur établissement et une plus grande satisfaction à l'égard de la vie ainsi que davantage confiance dans leur capacité d'apprentissage autodirigé (tableau II.B1.3.75). Dans la plupart des pays et économies, ces élèves ont également déclaré se sentir moins anxieux à l'égard des mathématiques.

Les élèves s'épanouissent lorsque leur famille s'intéresse activement à eux et à leur apprentissage.

Les élèves très performants ont déclaré que, régulièrement, leur famille prenait le repas principal avec eux, passait du temps simplement à parler avec eux, ou leur demandait ce qu'ils avaient fait à l'école pendant la journée (« une ou deux fois par semaine environ », ou « tous les jours ou presque »). Ces élèves ont obtenu de 16 à 28 points de plus en mathématiques que les élèves qui ont déclaré que ces activités ne se faisaient pas régulièrement dans leurs

familles, en moyenne, dans les pays de l'OCDE et après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements (tableau II.B1.3.72).

Les réponses des élèves à la question de savoir si leurs parents ou un membre de leur famille leur demandaient ce qu'ils ont fait pendant la journée à l'école ont mis en évidence l'une des plus grandes variations entre les systèmes d'éducation. En Allemagne, en Australie*, en Colombie, en Croatie, au Danemark, en Hongrie, en Irlande*, en Italie, en Nouvelle-Zélande*, aux Pays-Bas*, au Portugal, au Royaume-Uni* et en Suède, au moins 80 % des élèves ont déclaré que leurs parents ou un membre de la famille leur ont demandé ce qu'ils avaient fait à l'école pendant la journée une ou deux fois par semaine environ. À Hong Kong (Chine)*, Macao (Chine) et en Thaïlande, seulement 50 % des élèves ont déclaré que cela se produisait régulièrement (graphique II.3.18).

S'il n'y a aucun doute quant à l'importance de la participation des parents et de la famille dans l'éducation, la question se pose actuellement sur l'équilibre et la nature adéquate de leur participation, en particulier au-delà des premières années de l'enfant. Les résultats du PISA montrent que, pour les adolescents, même des activités apparemment anodines comme partager un repas en famille ou simplement parler ensemble, sont fortement associées aux performances et au bien-être des élèves.

6. Repousser l'âge de la répartition entre filières

L'orientation précoce est négativement associée à l'équité socio-économique et est liée à la concentration d'élèves favorisés et défavorisés dans les établissements.

Les résultats de l'enquête PISA 2022 montrent invariablement que dans les systèmes où les élèves sont sélectionnés plus tôt pour suivre différents programmes d'études, il existe une association plus forte entre le profil socio-économique des élèves et leur performance (graphique II.B1.4.31).

Plus les élèves sont sélectionnés tôt dans différentes filières scolaires et plus les élèves favorisés et défavorisés sont isolés dans le système d'éducation (graphiques II.4.16 et II.4.17). Les mesures de concentration d'élèves favorisés et défavorisés dans les établissements évaluent les possibilités d'interaction sociale entre les différents groupes d'élèves d'un établissement. C'est une dimension essentielle, car les camarades de classe et d'école peuvent avoir une forte influence les uns sur les autres (effets de pairs) — pour le meilleur ou pour le pire. Ils peuvent se motiver les uns les autres et s'entraider pour surmonter les difficultés d'apprentissage, mais ils peuvent également perturber l'enseignement, réclamer une attention disproportionnée de la part des enseignants et être source d'anxiété.

Les résultats de l'enquête montrent que l'orientation précoce, la concentration d'élèves favorisés et défavorisés dans les établissements et l'équité socio-économique en mathématiques sont liées. Si les données du PISA ne peuvent pas déterminer ce qui les relie, elles peuvent fournir un aperçu de certains aspects que les pays peuvent souhaiter prendre en compte afin d'offrir des possibilités d'apprentissage à tous les élèves. Il peut s'avérer utile d'examiner si les conséquences indésirables de l'orientation précoce peuvent être atténuées en : maintenant la concentration d'élèves favorisés et défavorisés dans les établissements à des niveaux raisonnables et en atténuant son impact sur l'apprentissage des élèves ; en supprimant la stigmatisation sociale associée à certaines filières ; en mettant en œuvre des programmes d'études stimulants et riches dans toutes les filières et en veillant à ce qu'ils reçoivent le soutien et les ressources qui conviennent ; en instaurant de la souplesse dans les systèmes afin que les élèves puissent passer facilement d'une filière à l'autre ; et en offrant des passerelles vers l'enseignement supérieur à tous les élèves.

7. Fournir un soutien supplémentaire aux élèves ayant des difficultés plutôt que de les faire redoubler

Les systèmes d'éducation qui font davantage redoubler affichent une plus faible performance moyenne en mathématiques.

Le groupe des systèmes très performants et équitables présente relativement peu de redoublements (tableau II.4.2). Dans les pays de l'OCDE, plus le pourcentage de redoublants est élevé, plus la performance moyenne en mathématique est faible et plus la relation entre le profil socio-économique des élèves et leur performance en mathématiques est forte (graphique II.B1.4.31).

Les enseignants soutiennent davantage les élèves dans les systèmes d'éducation où l'admission en classe supérieure est automatique.

Les élèves sont plus susceptibles d'estimer qu'ils entretiennent de bonnes relations avec leurs professeurs de mathématiques et que ceux-ci les soutiennent dans les systèmes d'éducation où l'admission en classe supérieure est automatique que dans les systèmes où elle ne l'est pas (la différence relative aux bonnes relations avec l'enseignant n'est significative que si la comparaison porte sur les pays de l'OCDE) (graphique II.4.9).

Il faut redoubler d'efforts afin que les enseignants prodiguent aux élèves le soutien adéquat dont ils ont besoin.

Les résultats de l'enquête PISA 2022 indiquent qu'il faut redoubler d'efforts afin que les enseignants prodiguent aux élèves le soutien adéquat dont ils ont besoin. Dans la moitié des pays et économies et en moyenne dans les pays de l'OCDE, le soutien des enseignants a baissé entre 2012 et 2022 (tableau II.B1.3.4). Par exemple, le pourcentage d'élèves qui ont déclaré que leurs enseignants fournissaient une aide supplémentaire lorsque les élèves en ressentaient le besoin dans la plupart des cours ou dans tous les cours a diminué de trois points de pourcentage au cours de cette période. En 2022, en moyenne dans les pays de l'OCDE, environ 70 % des élèves ont déclaré que l'enseignant apportait de l'aide supplémentaire lorsque l'élève en avait besoin dans la plupart des cours ou tous les cours et continuait d'enseigner jusqu'à ce que l'élève comprenne ; 30 % des élèves ont déclaré que leur enseignant n'agissait pas de la sorte (graphique II.B1.3.1).

La fréquentation d'un établissement préprimaire semble réduire le risque de redoubler plus tard.

Alors que la nature transversale des données PISA ne permet pas d'établir un lien de causalité, les résultats de PISA 2022 montrent clairement qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE et dans une majorité de systèmes d'éducation, les élèves qui ont fréquenté un établissement préprimaire pendant au moins un an risquent beaucoup moins de redoubler à n'importe quel niveau d'enseignement que des élèves qui n'ont jamais fréquenté un tel établissement ou qui l'ont fréquenté pendant moins d'un an, même après contrôle des facteurs socio-économiques (graphique II.4.5).

Les systèmes d'éducation présentant la plus forte association négative entre la fréquentation d'un établissement préprimaire et le redoublement sont le Danemark, la Grèce, l'Islande, Israël, la Malaisie, le Taipei chinois, la Thaïlande, Singapour et la Suède ; le seul système présentant une association positive est la Macédoine du Nord. En Thaïlande, les élèves âgés de 15 ans qui n'ont pas fréquenté un établissement préprimaire ou qui l'ont fait pendant moins d'un an, risquent cinq fois plus de redoubler que les élèves qui l'ont fréquenté pendant au moins un an.

8. Un personnel et du matériel éducatifs adéquats et de qualité

Les chefs d'établissement se sont montrés plus inquiets face à la pénurie de personnel enseignant en 2022 qu'en 2018.

Les résultats de l'enquête PISA montrent qu'entre 2018 et 2022, dans plus de la moitié des systèmes d'éducation, les chefs d'établissement en 2022 étaient plus susceptibles que leurs homologues de 2018 de déclarer que l'enseignement dispensé dans leur établissement était affecté, dans une certaine mesure ou dans une large mesure, par un personnel enseignant inadéquat ou peu qualifié. Ce constat est particulièrement frappant dans les systèmes d'éducation qui ont vu la proportion d'enseignants à temps plein diminuer au cours de la période. Pourtant, les résultats de l'enquête PISA montrent également qu'entre 2018 et 2022, le nombre d'élèves par enseignant et la taille des classes ont légèrement diminué dans les pays de l'OCDE et sont restés stables dans la plupart des pays et économies.

Il est dans l'intérêt des systèmes d'éducation de savoir pourquoi, en 2022, les chefs d'établissement ont l'impression que la pénurie d'enseignants est plus grande, alors que le nombre d'enseignants par élève n'a pas forcément baissé. D'autres notions ou phénomènes peuvent alimenter cette perception, tels que l'absentéisme des enseignants, l'idée que les enseignants ne sont pas assez qualifiés, ou encore l'évolution du rôle des enseignants, qui peuvent, à leur tour, affecter les attentes et, donc, modifier les normes par rapport auxquelles la performance des enseignants est mesurée.

Par contraste, les chefs d'établissement étaient moins susceptibles de faire état d'un manque de matériel pédagogique en 2022 qu'en 2018. Cependant, au sein des systèmes d'éducation, la disponibilité de matériel pédagogique varie beaucoup d'un établissement à l'autre.

Les systèmes d'éducation doivent fournir du matériel pédagogique et des dispositifs numériques adéquats et de bonne qualité et élaborer des directives quant à leur utilisation.

Les résultats de l'enquête PISA montrent que les établissements défavorisés sur le plan socio-économique ont davantage tendance que les établissements favorisés à manquer de ressources matérielles, en moyenne dans les pays de l'OCDE et dans 47 systèmes d'éducation (graphique II.5.7). En moyenne, dans les pays de l'OCDE et dans 41 systèmes d'éducation, les établissements défavorisés sont plus susceptibles de souffrir d'un manque de ressources numériques ou de leur mauvaise qualité que les établissements favorisés (graphique II.5.6).

Dans chaque système d'éducation, il importe de veiller à ce que tous les établissements, quel que soit leur profil socio-économique, aient du matériel pédagogique et des ressources numériques adaptés et de qualité.

9. Faire des établissements scolaires des pôles d'interaction sociale

Les résultats de l'enquête PISA 2022 montrent que les établissements peuvent jouer un rôle charnière non seulement dans l'apprentissage des élèves, mais aussi dans leur bien-être.

Les établissements des systèmes d'éducation les plus performants mettent généralement une salle à la disposition des élèves pour faire leurs devoirs ainsi que du personnel pour les encadrer (tableau II.B1.5.102). Cette corrélation s'observe dans tous les pays de l'OCDE et dans tous les pays et économies, même après contrôle du PIB par habitant. Cette même relation s'observe également dans les systèmes d'éducation. Les élèves fréquentant des établissements qui mettent une salle à leur disposition pour faire leur devoir ont obtenu 13 points de plus en mathématiques que les élèves des établissements qui ne fournissent pas une telle salle, en moyenne, dans les pays de l'OCDE. Après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements, l'amélioration est moins importante (trois points), mais reste significative (graphique II.B1.5.87).

Dans les pays de l'OCDE, l'augmentation de l'offre de tutorat entre pairs est corrélée à une augmentation du sentiment d'appartenance des élèves à l'égard de leur établissement. Dans les systèmes d'éducation où les élèves

sont plus nombreux en 2022 à fréquenter des établissements qui proposent un tutorat entre pairs qu'en 2018, le sentiment d'appartenance des élèves à l'égard de leur établissement s'est renforcé au cours de cette période (graphique II.B1.5.104).

Ces résultats soulignent à quel point l'interaction sociale est essentielle dans l'apprentissage et le bien-être des élèves. La collaboration ou la coopération, élément clé du travail d'équipe, peut être intégrée dans le programme de cours pour faciliter l'apprentissage. Par exemple, plus de la moitié des programmes de cours en Corée, en Estonie et au Kazakhstan font appel à l'apprentissage collaboratif (OCDE, 2021^[7]).

10. Combiner l'autonomie scolaire avec des mécanismes d'assurance de la qualité

Comprendre les conditions dans lesquelles l'autonomie croissante des établissements sert les intérêts des élèves est essentiel pour les politiques de l'éducation.

Selon les résultats de l'enquête PISA, plus les établissements sont autonomes dans un système d'éducation, plus le score moyen y est élevé en mathématiques ; mais la corrélation entre les deux variables est d'autant plus intense que certains mécanismes d'assurance de la qualité existent (graphique II.6.1). Il apparaît plus précisément que tous pays et économies participants confondus, les mécanismes d'assurance de la qualité associés à de meilleurs résultats scolaires sont les suivants (par ordre décroissant d'importance) : tutorat des enseignants ; observation des cours par des inspecteurs aux fins de contrôle des pratiques des enseignants ; enregistrement systématique des résultats des élèves aux épreuves et des taux de réussite ; évaluation interne ou auto-évaluation ; suivi des résultats scolaires par une instance administrative ; et administration d'épreuves normalisées obligatoires une fois par an minimum.

Références

- Agence nationale finlandaise pour l'éducation (2023), *School meals in Finland*, <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland> (consulté le 20 octobre 2023). [3]
- Burns, T. et F. Gottschalk (eds.) (2020), *Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children*, La recherche et l'innovation dans l'enseignement, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/1209166a-en>. [6]
- Département de la protection sociale d'Irlande (2022), *Evaluation of the School Meals Programme*, <https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/251427/6b3e8499-4cca-4f32-aa7d-cbcad0b660e2.pdf#page=null>. [4]
- Ministère de l'Éducation, Singapour (2022), *Student-Initiated Learning*, <https://www.moe.gov.sg/news/parliamentary-replies/20221004-student-initiated-learning> (consulté le 16 octobre 2023). [2]
- Ministère de l'Éducation, Singapour (2020), *Blended Learning to Enhance Schooling Experience and Further Develop Students into Self-Directed Learners*, <https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20201229-blended-learning-to-enhance-schooling-experience-and-further-develop-students-into-self-directed-learners> (consulté le 16 octobre 2023). [1]
- OCDE (2021), *Education Policy Outlook 2021: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/75e40a16-en>. [5]
- OCDE (2021), *Embedding Values and Attitudes in Curriculum: Shaping a Better Future*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/aee2adcd-en>. [7]

Annexe A1. Construction des échelles de compétence et des indices dérivés du questionnaire contextuel « Élève »

Construction des échelles de compétence

Les résultats des épreuves du PISA 2022 sont rapportés sur une échelle numérique constituée de points PISA. Cette section résume les procédures d'élaboration des épreuves et des échelles utilisées pour faire en sorte que les points PISA soient comparables entre les pays ainsi qu'avec les résultats des évaluations PISA précédentes.

Cadre d'évaluation et élaboration des épreuves

Dans la définition d'une échelle PISA de compétence, la première étape consiste à élaborer un cadre d'évaluation de chaque matière visée. Ce cadre conceptuel définit en quoi consiste la maîtrise de la matière ; structure la matière en fonction des différentes dimensions retenues ; et identifie les questions et les tâches qui peuvent être utilisées pour mesurer le savoir-faire des élèves dans la matière en fonction des contraintes liées à la structure de l'enquête PISA (OCDE, 2023^[1]). Ces cadres d'évaluation sont rédigés par un groupe d'experts internationaux dans chaque matière et sont approuvés par les pays participants.

La deuxième étape consiste à élaborer les questions de l'épreuve (à savoir les items) pour évaluer la compétence dans chaque matière. Un consortium d'organisations spécialisées, que l'OCDE engage au nom des gouvernements des pays participants, élabore de nouveaux items et sélectionne des questions dans des épreuves PISA antérieures (c'est-à-dire, les items d'ancrage) dans la même matière. Le groupe d'experts qui a rédigé le cadre d'évaluation passe en revue les items proposés pour vérifier qu'ils respectent les exigences et spécifications énoncées dans le cadre.

Lors de la troisième étape, les pays et économies procèdent à un examen qualitatif des instruments d'évaluation afin de s'assurer de la qualité globale des items et que ceux-ci sont en adéquation avec leur propre contexte. Les conclusions de ces experts sont prises en considération lors de la sélection des items constituant les épreuves. Les items sélectionnés sont alors traduits et adaptés pour créer des versions nationales des instruments d'évaluation. Le Consortium du PISA vérifie ensuite ces versions nationales.

Celles-ci sont soumises dans la foulée à un échantillon d'élèves de 15 ans dans tous les pays et économies participants dans le cadre d'un essai de terrain, pour vérifier qu'elles respectent les normes les plus strictes en matière de qualité technique et de comparabilité internationale. L'essai de terrain sert, en particulier, à vérifier l'équivalence psychométrique des items et des épreuves entre les pays et économies (voir l'annexe A6).

Après l'essai de terrain, les items sont examinés afin d'identifier ceux qui sont à écarter, à réviser et à garder dans la batterie d'items. Le groupe d'experts internationaux responsable de chaque domaine d'évaluation formule alors des recommandations au sujet des items à inclure dans les épreuves de l'enquête principale. Les pays et économies examinent également la série définitive d'items. Les items retenus se répartissent entre les diverses dimensions du cadre d'évaluation et couvrent différents niveaux de difficulté, de sorte qu'ensemble ils permettent de mesurer toutes les compétences visées dans un large éventail de contextes et d'aptitudes.

Échelles de compétence en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences

Les scores des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit, et en sciences sont dérivés de leurs réponses aux items conçus en fonction du cadre d'évaluation de chaque matière (voir la section ci-dessus). Les élèves ont répondu à des questions différentes, mais la conception des épreuves, qui garantit que les items sont bien répartis entre les différents carnets de test, permet de construire dans chaque domaine des échelles de compétence qui sont communes à tous les élèves. Dans l'ensemble, les cadres d'évaluation PISA partent de l'hypothèse qu'une seule échelle continue peut être utilisée pour rendre compte de la performance des élèves dans chaque domaine, mais cette hypothèse est vérifiée de manière plus approfondie durant la mise à l'échelle (voir ci-dessous).

Les échelles PISA de compétence sont construites à partir de modèles dérivés de la théorie de la réponse à l'item dans lesquels la probabilité que les élèves répondent correctement à une question dépend des caractéristiques de cette question et de la position des élèves sur l'échelle de compétence. En d'autres termes, le niveau des élèves correspond à un point particulier de l'échelle qui indique la probabilité qu'ils ont de répondre correctement à toute question. Plus les élèves se rapprochent du sommet de l'échelle, plus ils sont performants et, donc, plus la probabilité qu'ils répondent correctement à toute question augmente. Le rapport technique sur l'évaluation PISA 2022 (OCDE, 2024^[2]) fournit des informations plus détaillées sur la technique de modélisation utilisée pour construire les échelles de compétence.

Dans les modèles PISA basés sur la théorie de la réponse à l'item, les caractéristiques des tâches sont résumées par deux paramètres : le degré de difficulté et le degré de discrimination. Premier paramètre, le degré de difficulté des items situe ceux-ci à l'endroit de l'échelle où la probabilité que les élèves y répondent correctement est égale ou supérieure à 50 % s'ils ont atteint ou dépassé cet endroit de l'échelle ; plus les valeurs sont élevées, plus les items sont difficiles. Pour décrire les niveaux de compétence (ou de maîtrise), les items se situent souvent en fonction de leur degré de difficulté à l'endroit de l'échelle où la probabilité que les élèves y répondent correctement est au moins égale à 62 % si leur niveau de compétence est égal ou supérieur à ce degré de difficulté.

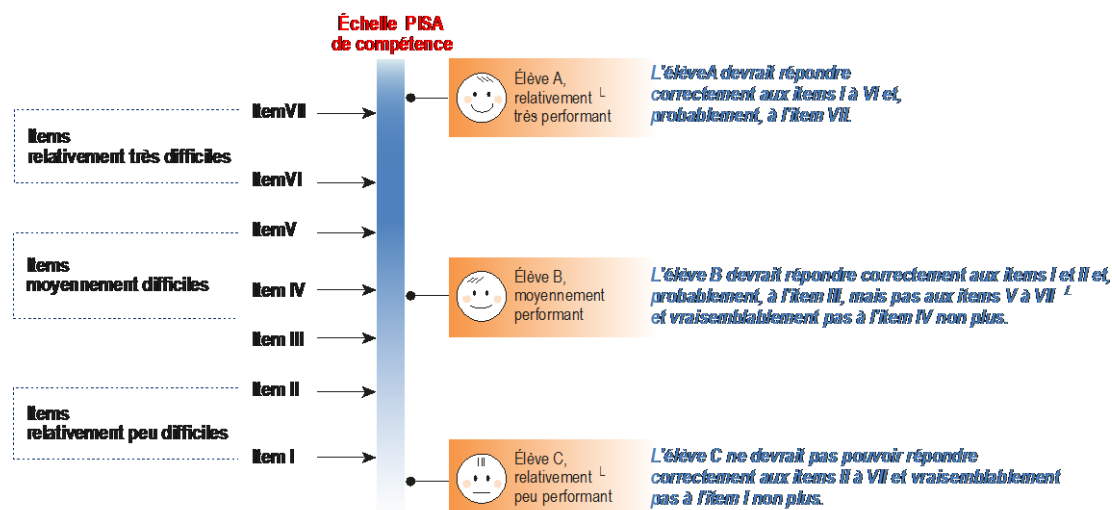
Le deuxième paramètre, le degré de discrimination des items, indique le rythme auquel le pourcentage de réponses correctes augmente avec le niveau de compétence des élèves. Si le degré de discrimination d'un item est idéal, tous les élèves ou presque peuvent y répondre correctement si leur niveau de compétence est supérieur au degré de difficulté de l'item, mais à peine quelques élèves peuvent y répondre correctement si leur niveau de compétence est inférieur. Par contraste, si les items sont peu discriminants, la probabilité d'y répondre correctement augmente avec le niveau de compétence des élèves, mais uniquement progressivement.

Une seule échelle continue peut donc indiquer le degré de difficulté des questions et le niveau de compétence des élèves (voir le Graphique I.A1.1). Situer le degré de difficulté de chacune des questions sur cette échelle permet de situer le niveau de compétence qu'il faut avoir dans le domaine d'évaluation pour répondre à chacune d'entre elles, tandis que situer le niveau de compétence des élèves sur la même échelle permet de décrire ce dont ils sont capables en fonction du type de questions auxquelles ils répondent correctement la plupart du temps.

Le niveau de compétence est estimé en fonction des tâches que les élèves sont susceptibles de mener à bien. En d'autres termes, les élèves sont susceptibles de répondre correctement aux questions dont le degré de difficulté est égal ou inférieur à leur propre niveau sur l'échelle de compétence, mais pas de répondre correctement aux questions dont le degré de difficulté est supérieur à leur niveau sur l'échelle¹.

Plus le niveau de compétence des élèves est supérieur au degré de difficulté d'une question, plus la probabilité d'une réponse correcte augmente. Le degré de discrimination d'une question indique à quel rythme la probabilité d'y répondre correctement augmente. Plus le niveau de compétence des élèves est inférieur au degré de difficulté d'une question, plus leur probabilité d'y répondre correctement diminue. Dans ce cas, le degré de discrimination d'une question indique à quel rythme la probabilité d'y répondre correctement diminue à mesure que l'écart se creuse entre son degré de difficulté et le niveau de compétence des élèves.

Graphique I.A1.1. Relation entre le degré de difficulté des questions et le niveau de compétence des élèves sur l'échelle PISA



Définition des échelles de compétence et calibrage de leurs niveaux entre plusieurs évaluations

Les échelles de compétence ont été définies lorsque leur domaine a été le domaine majeur d'évaluation PISA pour la première fois : en 2000 en compréhension de l'écrit, en 2003 en mathématiques et en 2006 en sciences.

Les modèles PISA dérivés de la théorie de réponse à l'item décrivent la relation entre le niveau de compétence des élèves et le degré de difficulté et de discrimination des items, mais ils ne définissent pas d'unité de mesure unique pour ces paramètres. Dans l'enquête PISA, cette unité de mesure a été choisie la première fois qu'une échelle de compétence a été définie. Le score de 500 points PISA correspond au niveau moyen de compétence des élèves dans les pays de l'OCDE ; l'écart-type (l'indicateur de variabilité du niveau de compétence) a été fixé à 100 points PISA dans les pays de l'OCDE².

Pour pouvoir suivre les tendances d'évolution de la performance, les résultats de chaque évaluation sont rapportés sur la même échelle de compétence. Il est possible de rapporter les résultats d'évaluations PISA sur la même échelle de compétence, car un nombre élevé d'items identiques sont administrés à chaque évaluation PISA. Ces items sont dits d'ancrage. En 2018, tous les items administrés en compréhension de l'écrit et en sciences et un nombre élevé d'items en mathématiques (74 items sur 234) ont été administrés lors d'évaluations précédentes. Leurs paramètres de difficulté et de discrimination avaient dès lors déjà été estimés lors d'évaluations PISA précédentes.

Les réponses des élèves aux items d'ancrage lors d'évaluations PISA précédentes et leurs réponses aux mêmes items lors de l'évaluation PISA 2022 ont été prises en compte lors de la mise à l'échelle des données du PISA 2022 pour estimer le niveau de compétence des élèves et le degré de difficulté et de discrimination des items. Lors de la mise à l'échelle des données du PISA 2022, les paramètres des nouveaux items ont été estimés librement, mais ceux des items d'ancrage sont ceux de l'évaluation PISA 2018 qui ont été estimés sur la base des évaluations PISA lors desquelles ils ont été administrés. Toutes les contraintes liées aux paramètres des items d'ancrage ont été évaluées et ont dans certains cas été assouplies pour mieux décrire les comportements de réponse des élèves. Le rapport technique sur l'enquête PISA 2022 fournit des informations plus détaillées (OCDE, 2024^[2])

La mesure dans laquelle les caractéristiques des items estimées lors de la mise à l'échelle des données PISA de 2018 diffèrent de celles estimées lors de mises à l'échelle antérieures est résumée dans l'erreur d'ancrage (exprimée en points PISA) qui rend compte de l'incertitude associée à la comparaison des résultats PISA dans le temps. Si l'erreur d'ancrage est nulle, le degré de difficulté des items ou leur capacité de distinguer les élèves peu et très performants sont identiques d'évaluation en évaluation, mais si l'erreur d'ancrage n'est pas nulle, ces paramètres ont évolué au fil du temps, de sorte que les comparaisons de tendances sont entourées d'une plus grande incertitude.

Combien d'échelles par domaine ? Évaluation des dimensions des domaines PISA

Les cadres PISA d'évaluation en mathématiques, en compréhension de l'écrit, et en sciences partent de l'hypothèse qu'une seule échelle continue peut résumer la performance dans chaque domaine dans tous les pays. Cette hypothèse est intégrée dans le modèle PISA dérivé de la théorie de réponse à l'item. Les écarts par rapport à cette hypothèse entraînent donc une inadéquation du modèle, qui peut s'évaluer grâce aux indices d'adéquation.

Après l'essai de terrain, l'adéquation du modèle a été estimée pour chacun des items dans chaque pays et dans chaque groupe linguistique, ce qui donne des informations à propos de l'hypothèse de l'unidimensionnalité et de l'équivalence des échelles entre les pays. Ces estimations initiales sont utilisées pour améliorer la batterie d'items dans chaque domaine : les items problématiques sont parfois corrigés (par exemple, si une erreur de traduction est détectée) ; et les consignes de correction et de codage peuvent être modifiées (par exemple, le crédit partiel qui affecte la fiabilité du codage peut être supprimé ou les réponses à plusieurs items peuvent être combinées s'il apparaît que la probabilité de répondre correctement à une question dépend de la probabilité de répondre correctement à une question posée précédemment). Des items peuvent également être supprimés de la batterie après l'essai de terrain. Les items à supprimer sont choisis avec soin pour faire en sorte que la batterie d'items continue de respecter l'équilibre entre tous les aspects du cadre d'évaluation. Après la campagne définitive, les estimations de l'adéquation du modèle servent essentiellement à améliorer le modèle de mise à l'échelle (il est possible d'envisager d'apporter des modifications minimales aux consignes de codage ou de supprimer quelques items).

Malgré les éléments à l'appui de l'échelle unidimensionnelle, la décision a été prise d'opter pour des estimations multiples de la performance, avec des sous-échelles en plus de l'échelle principale, dans le domaine majeur (les mathématiques en 2022). Les sous-échelles se rapportent à des dimensions différentes du cadre d'évaluation, de sorte qu'elles permettent de rendre compte des compétences des élèves de manière plus nuancée dans un domaine. Les sous-échelles d'un domaine d'évaluation sont généralement fortement corrélées (ce qui conforte la thèse qu'une échelle globale peut être constituée grâce à la combinaison d'items entre les sous-échelles). Malgré cette forte corrélation, des écarts de performance intéressants s'observent souvent entre les sous-échelles après agrégation (entre les pays, entre les systèmes d'éducation au sein des pays ou entre les garçons et les filles, par exemple).

Description succincte des niveaux PISA de sous-échelles de compétence en mathématiques

Les tableaux I.A1.1 à I.A1.8 (ci-après) présentent les descriptions des niveaux de compétence pour chacune des sous-échelles en mathématiques. Dans certaines sous-échelles, l'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences au niveau 1c ou 1b.

Les résultats du PISA 2022 liés aux sous-échelles en mathématiques figurent à l'annexe B1 (pour les pays et économies) et à l'annexe B2 (pour les régions au sein des pays). Les résultats concernant le pourcentage d'élèves à chaque niveau de compétence des sous-échelles en mathématiques ont été estimés uniquement pour les niveaux de compétence pour lesquels il existait des descripteurs de compétence (c'est-à-dire des items de test mesurant ces niveaux).

Tableau I.A1.1. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Raisonnement mathématique*

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6, les élèves se livrent à un raisonnement par induction ou par déduction pour élaborer des stratégies et résoudre des problèmes concrets nécessitant des inférences et de la créativité pour comprendre la nature mathématique de la tâche. Les tâches dans ce domaine sont souvent présentées de manière abstraite et demandent à l'élève de raisonner afin de comprendre comment il peut transformer le langage spécifique au contexte en concepts ou procédures mathématiques connus, et rendre ainsi le contexte mathématique adapté à l'analyse. Les élèves peuvent résoudre des problèmes qui demandent de visualiser un modèle géométrique non standard qui n'est pas représenté ou décrit explicitement dans la tâche ou qui nécessite une excellente compréhension des algorithmes connus. Ils peuvent, par exemple, transformer une information donnée pour construire un modèle visuel et représenter une situation ou bien se servir de la définition d'une procédure de calcul d'une mesure statistique pour justifier qu'il est possible d'obtenir un résultat mathématique sans avoir à manipuler des valeurs numériques. À ce niveau, ils ont recours au raisonnement pour critiquer les limites d'un modèle, par exemple, en déterminant si un modèle peut ou ne peut pas être utilisé dans une situation particulière, ce qui est indispensable pour pouvoir interpréter ou évaluer le résultat mathématique dans son contexte. Le raisonnement leur sert également à construire des arguments mathématiques fondés sur la logique et les contradictions, en justifiant par exemple que l'on peut tirer une conclusion d'un ensemble de données précis ou élaborer un contre-exemple en réponse à une affirmation.
5	Au niveau 5, les élèves savent reconnaître la structure des situations problématiques qui peuvent être résolues à l'aide d'une approche algorithmique. Ils font preuve de pensée computationnelle pour concevoir une procédure optimale, telle que programmer une série de commandes, puis réfléchir à la solution pour déterminer si elle respecte les contraintes données. Ils peuvent analyser des situations et déterminer si une procédure ou un ensemble de procédures connu peut être appliqué pour justifier par exemple qu'un objet peut tenir dans un espace particulier ou qu'un plan géométrique est possible. À ce niveau, ils savent comment élaborer une expérience et effectuer des simulations pour collecter les données nécessaires à l'évaluation d'un contexte. Ils sont aptes à identifier un contre-exemple ou analyser une règle dans un modèle pour étayer un argument mathématique. Les élèves se servent du raisonnement pour concevoir des stratégies de solution en identifiant les éléments d'un modèle qui varient et ceux qui sont invariants.
4	Au niveau 4, les élèves montrent des aptitudes de raisonnement en réfléchissant à des solutions pour expliquer des concepts mathématiques dans des situations réelles. Ils peuvent évaluer le caractère raisonnable d'une affirmation et fournir des justifications mathématiques pour soutenir ou réfuter l'affirmation, par exemple en sachant comment appliquer une procédure dans un nouveau contexte ou en déterminant comment interpréter les données ou informations présentées dans un article, des tableaux ou des applications pour téléphones. À ce niveau, ils s'appuient sur leur compréhension des propriétés arithmétiques et algébriques pour analyser de quelle manière la manipulation des variables d'un modèle ou les étapes d'une procédure permettent d'expliquer les résultats du monde réel, ou ils peuvent développer un modèle pour dériver une relation entre les variables utilisées dans une équation. Les élèves peuvent identifier des relations géométriques plus complexes à partir d'images de formes ou de descriptions de leurs propriétés. Ils sont à même de raisonner par induction à partir des résultats d'un échantillon afin d'éclairer la prise de décision ou de raisonner sur la probabilité de divers résultats liés à un contexte de probabilités.
3	Au niveau 3, les élèves peuvent se livrer à un raisonnement en se servant de définitions et en émettant des jugements nécessaires à la transformation de situations conceptuelles et contextuelles en problèmes mathématiques. Les élèves de ce niveau peuvent évaluer une affirmation en élaborant des stratégies simples pour relier les mathématiques sous-jacentes au contexte. Ils sont capables de résoudre des problèmes nécessitant un minimum d'hypothèses, comme reconnaître la taille relative d'une région à partir d'un diagramme ou comparer des graphiques de données démographiques. Ils peuvent raisonner à propos des propriétés d'une description d'un modèle géométrique pour définir une relation algébrique simple. À ce niveau, le raisonnement leur permet aussi de résoudre des problèmes comportant des concepts familiers présentés de manière non standard, tels que les résultats d'une course ou des mesures statistiques représentés graphiquement sur un plan de coordonnées.
2	Au niveau 2, les élèves font preuve de raisonnement pour déduire des relations entre les éléments conceptuels et contextuels d'un problème ou élaborer une stratégie simple d'évaluation d'une affirmation. Par exemple, ils peuvent ordonner des objets en reconnaissant la taille d'objet divers et la distance parcourue ou utiliser des hypothèses données pour comparer deux plans tarifaires dont les prix varient. Les élèves à ce niveau peuvent également recourir au raisonnement spatial, lorsqu'on leur fournit un modèle ou un diagramme, pour reconnaître une représentation alternée d'une image ou analyser les propriétés géométriques simples d'un modèle.
1a	Au niveau 1a, le raisonnement permet aux élèves de tirer des conclusions en fonction de leur compréhension de simples concepts mathématiques, comme évaluer la probabilité d'un résultat dans un contexte de probabilité familier.
1b	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.2. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Formulation mathématique des situations*

Niveau	Compétences des élèves
6	À ce niveau, les élèves peuvent généralement appliquer un large éventail de connaissances relatives au contenu mathématique pour transformer et représenter des informations provenant d'une grande variété de contextes sous une forme mathématique se prêtant à l'analyse. À ce niveau, les élèves sont capables de formuler et de résoudre des problèmes de la vie réelle nécessitant des étapes importantes de modélisation et des calculs avancés, comme appliquer leurs connaissances géométriques à des formes irrégulières, déduire les paramètres pertinents d'un vaste ensemble de données, ou analyser une expérience pour comprendre la relation mathématique entre les objets. Les élèves à ce niveau peuvent identifier la relation entre les éléments clés d'un problème et développer des formulations algébriques qui les représentent avec précision.
5	Au niveau 5, les élèves peuvent s'appuyer sur leur compréhension de divers domaines mathématiques pour transposer les informations ou les données d'une problématique sous la forme mathématique, parfois à l'aide de deux variables ou plus. Ils sont aptes à reconnaître une situation dans laquelle des techniques de comptage statistiques peuvent être appliquées ou de formuler des inégalités en fonction de conditions données. Les élèves peuvent manipuler des ensembles relativement vastes de données en déterminant les opérations mathématiques appropriées à effectuer à l'aide d'un tableau. Ils ont la capacité d'analyser des figures géométriques plus complexes, par exemple, en reconnaissant la relation entre les propriétés d'une figure composée et les propriétés des formes individuelles qui la composent. Les élèves à ce niveau peuvent formuler un processus pour résoudre un problème lorsque certaines informations sont données sous la forme d'une fourchette au lieu d'une valeur unique ou lorsque l'information n'est pas donnée explicitement dans la tâche.
4	Au niveau 4, les élèves réussissent à résoudre des problèmes complexes dans une variété de contextes qui nécessitent de concevoir une séquence d'étapes pour trouver la solution. Ils sont à même également de comprendre quand une procédure simple, répétée de manière itérative, peut conduire à la solution. Les élèves peuvent effectuer des simulations pour identifier la relation sous-jacente entre deux variables ou plus. Ils peuvent déterminer des probabilités à partir des données présentées dans des tableaux à double entrée. Les élèves à ce niveau peuvent formuler aussi les expressions linéaires algébriques de contextes relativement simples comprenant une contrainte, comprendre l'application d'une procédure connue à partir d'un tableau de données et utiliser cette procédure pour déterminer les valeurs manquantes ou formuler une méthode pour comparer les informations comme le prix de différents articles en solde. Ils peuvent travailler avec des modèles géométriques plus complexes de situations pratiques qui présentent toutes les informations pertinentes nécessaires à la formulation de la solution.
3	Au niveau 3, les élèves peuvent identifier et extraire des informations à partir de diverses sources, notamment des textes, des modèles géométriques, des tableaux et des diagrammes, lorsque toutes les informations requises sont fournies. Ils peuvent identifier les concepts mathématiques de base pertinents pour le modèle ou trouver comment transformer les informations fournies dans un diagramme en données pouvant être intégrées dans une simulation. Les élèves à ce niveau sont capables de résoudre des problèmes en repérant les situations dans lesquelles des quantités sont liées proportionnellement ou en effectuant un calcul à l'aide d'un pourcentage dans des contextes de la vie réelle tels que des tests médicaux ou la vente de billets. Ils peuvent résoudre des problèmes simples à plusieurs étapes dont la séquence des étapes doit être déterminée et dont chaque étape nécessite la transposition des informations données sous une forme mathématique exploitable.
2	À ce niveau, les élèves peuvent comprendre des instructions formulées clairement relatives à des processus et des tâches simples afin de les exprimer sous une forme mathématique. Ils peuvent déterminer une règle utilisée dans un modèle simple, puis utiliser cette règle pour étendre le modèle au terme suivant. Ils utilisent l'information présentée dans les tableaux ou diagrammes pour identifier ou construire un modèle simple à partir d'une situation pratique. Par exemple, ils peuvent réviser une formule donnée pour déterminer le nombre de sièges que comporte une rangée dans un théâtre. Les élèves à ce niveau sont capables de transposer des descriptions de situations à exploiter mathématiquement qui nécessitent d'abord l'identification des informations pertinentes pour accomplir la tâche en question. À ce niveau, les élèves commencent à formuler des situations impliquant des quantités non entières, à condition que toutes les informations nécessaires soient données dans la tâche.
1a	À ce niveau, les élèves peuvent reconnaître un modèle explicite de situation contextuelle à partir d'une liste ou traduire une brève description verbale afin qu'elle puisse être exploitée à l'aide d'outils mathématiques de base. Ils peuvent travailler avec des modèles simples ne nécessitant qu'une opération et, au maximum, deux variables. Par exemple, ils peuvent sélectionner le modèle adéquat qui correspond au nombre total d'articles pouvant être produits en fonction d'un taux de production. Les élèves à ce niveau sont capables de formuler des situations qui impliquent des nombres entiers et lorsque toutes les informations pertinentes sont données.
1b	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.3. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Emploi des concepts, des faits et des procédures mathématiques*

Niveau	Compétences des élèves
6	Les élèves au niveau 6 sont généralement capables d'employer des connaissances et des aptitudes procédurales solides dans de très nombreux domaines mathématiques. Ils peuvent résoudre des problèmes comportant plusieurs étapes ou un problème dont la méthode de résolution n'est pas bien définie, comme le calcul de l'aire d'une figure irrégulière. Ils démontrent une compréhension des données statistiques et peuvent appliquer cette compréhension, par exemple, pour déterminer la probabilité que différents événements se produisent. Les élèves à ce niveau peuvent observer des régularités dans les informations et les utiliser pour déterminer les algorithmes qui peuvent s'appliquer à une situation. Le travail des élèves atteignant le niveau 6 est toujours précis, et reflète une forte aptitude à travailler à l'aide de différents formats et représentations de données.
5	Les élèves au niveau 5 peuvent employer un vaste éventail de savoirs et de compétences pour résoudre des problèmes. Ils savent établir un lien logique entre des informations contenues dans des graphiques et des schémas et des informations textuelles. Ils peuvent recourir au raisonnement proportionnel pour trouver un taux unitaire et comprendre la signification d'un concept de sorte à l'appliquer pour extraire des informations pertinentes d'un tableau afin de résoudre un problème. À ce niveau, ils sont capables d'élaborer une stratégie pour extrapoler à partir d'un échantillon et déterminer, entre deux options, laquelle permettrait de faire les meilleures économies dans une situation où le prix des articles est différent. Ils démontrent qu'ils sont aptes à résoudre des problèmes qui demandent de convertir des unités ou de travailler avec des contraintes et peuvent fournir des arguments mathématiques ou conceptuels à l'appui de leurs résultats. Ils font preuve également de la capacité à travailler avec des pourcentages et des ratios.
4	Au niveau 4, les élèves montrent une compréhension du contexte et peuvent reconnaître des stratégies efficaces de résolution de problèmes. Par exemple, ils sont à même d'identifier les données et informations pertinentes à partir de documents contextuels et de les utiliser pour effectuer des tâches telles que calculer des distances à partir d'une carte, analyser un modèle basé sur des pourcentages ou comparer les résultats de deux formules différentes pour calculer la même mesure. Ils sont à même de comprendre comment un système d'évaluation a été utilisé pour étayer une affirmation ou évaluer plusieurs modèles de construction pour les classer en fonction d'un critère donné. À ce niveau, les élèves peuvent estimer des valeurs à partir d'un graphique et les utiliser pour résoudre un problème ou analyser des énoncés relatifs à des quantités exprimées sous différentes formes numériques. Ils font preuve d'une aptitude à travailler avec des ratios ou des problèmes qui nécessitent d'effectuer une série d'étapes dans un ordre précis.
3	Les élèves atteignant le niveau 3 démontrent davantage de souplesse dans l'élaboration et la mise en place de stratégies de solutions face à des problèmes qui peuvent être résolus de nombreuses façons. Ils peuvent résoudre des problèmes dans lesquels ils doivent d'abord analyser les informations fournies dans la tâche afin de déterminer quel ensemble donné de processus doit être mis en œuvre, comme lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'une amende pour dépassement de vitesse en fonction de différentes vitesses ou un modèle de calcul de redevance concernant la consommation d'eau. À ce niveau, les élèves sont capables d'utiliser les propriétés de base des angles pour résoudre un problème géométrique ou de passer d'une représentation graphique à une représentation tabulaire des mêmes données. Ils se montrent capables d'approcher une solution finale à partir de résultats intermédiaires ou de comprendre comment une contrainte donnée affecte la conclusion. Ils savent utiliser les pourcentages, les fractions, les nombres décimaux, travailler avec les proportions et des contextes non linéaires simples.
2	Au niveau 2, les élèves savent travailler avec souplesse sur des modèles donnés, par exemple en identifiant les informations pertinentes à saisir ou en manipulant les informations afin qu'elles soient utilisables dans le modèle (y compris les modèles à entrées multiples ou les tâches qui nécessitent l'utilisation d'un outil de calcul spécifique au contexte). Ils sont capables de déterminer le nombre de départ lorsqu'on leur donne le résultat final. Ils peuvent appliquer des concepts géométriques connus pour analyser un modèle spatial. Les élèves atteignant ce niveau comprennent la valeur de position dans les nombres décimaux et savent utiliser cette connaissance pour comparer des nombres présentés dans un contexte familier. Ils peuvent appliquer une procédure connue qui demande d'abord de comprendre un tableau de données pour en extraire l'information utile. Ils savent résoudre des problèmes simples en se livrant à un raisonnement proportionnel et en travaillant avec des ratios.
1a	Les élèves au niveau 1 b peuvent résoudre des problèmes bien définis nécessitant un minimum de décisions. Par exemple, ils peuvent faire des inférences directes à partir d'informations textuelles indiquant une stratégie évidente pour résoudre un problème donné, en particulier lorsque les procédures mathématiques sont des opérations arithmétiques à une ou deux étapes avec des nombres entiers ou qu'elles nécessitent l'application d'une procédure familière. Les élèves peuvent extraire des informations présentées sous différentes formes, telles que des publicités, des graphiques circulaires simples, des diagrammes ou des tableaux contenant toutes les informations nécessaires à la résolution d'un problème. Les élèves à ce niveau peuvent calculer de simples pourcentages, reconnaître que des quantités sont liées proportionnellement, trouver la surface totale d'une région standard ou déterminer un degré d'économie.
1b	Au niveau 1b, les élèves peuvent employer des procédures simples, à une seule étape, qui sont clairement définies dans la tâche et pour lesquelles toutes les informations sont présentées sous forme de tableaux simples. Par exemple, ils sont à même de déterminer les gagnants d'un tournoi, compte tenu du critère de victoire, ou de localiser des informations dans un tableau en fonction d'en ensemble de conditions.
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.4. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Interprétation, application et évaluation des résultats mathématiques*

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6, les élèves peuvent établir un lien entre de multiples représentations mathématiques complexes de façon analytique pour situer et extraire des données et des informations permettant de répondre à des questions contextuelles et conceptuelles. Ils font montre de créativité pour évaluer des affirmations ou interpréter des solutions à des problèmes dont la solution nécessite une connaissance approfondie, comme recourir à une simulation pour déterminer une approche conceptuelle qui satisfait plusieurs conditions. Ils sont à même d'interpréter des ensembles de données à variables multiples qui nécessitent généralement deux opérations ou plus avant d'être en mesure d'évaluer un ensemble d'affirmations liées à un ensemble de données. Les élèves savent reconnaître les différentes subdivisions possibles d'une forme irrégulière en interprétant une liste de propriétés géométriques de la forme irrégulière. Les élèves à ce niveau sont à l'aise pour interpréter ou évaluer les pourcentages, les distributions de fréquences et les mesures statistiques, telles que les moyennes et les médianes dans divers contextes.
5	Au niveau 5, les élèves ont la capacité d'interpréter des situations complexes qui nécessitent une analyse des mathématiques sous-jacentes et peuvent appliquer leur compréhension des concepts mathématiques à des situations du monde réel pour juger de la vraisemblance des affirmations ou des résultats. Par exemple, ils peuvent expliquer la raison pour laquelle un modèle mathématique possible ne correspond pas au contexte du monde réel. Ils peuvent interpréter des résultats expérimentaux et élaborer une méthode pour comparer et classer les résultats en fonction d'un critère donné. Les élèves à ce niveau savent évaluer des énoncés statistiques basés sur des moyennes ou des évaluations de produits présentées sous différents formats ou bien ils peuvent manipuler un ensemble de données pour faire en sorte que la présentation facilite l'interprétation des informations fournies.
4	Au niveau 4, les élèves sont à même d'interpréter et d'évaluer des situations ou des résultats qui impliquent généralement de satisfaire des conditions multiples, dans une série de situations réelles. Ils sont à l'aise pour interpréter des énoncés statistiques ou probabilistes simples à partir de données présentées dans des tableaux ou des graphiques dans des contextes relatifs à la condition physique ou à la génétique. Les élèves à ce niveau sont capables d'interpréter des résultats expérimentaux pour déduire une relation entre deux variables afin d'évaluer une affirmation ou expliquer comment le résultat computationnel d'une expérience est lié à un ensemble donné de spécifications. Ils arrivent à déterminer si une solution est compatible avec un contexte particulier ou à comprendre comment différents ajustements d'un algorithme affectent les résultats. Les élèves à ce niveau sont également aptes à aborder des problèmes où leur interprétation des informations ou du modèle donné peut influencer la stratégie de solution qu'ils choisissent pour accomplir la tâche.
3	Les élèves au niveau 3 ont la capacité de réfléchir sur un résultat ou le processus utilisé pour atteindre un résultat, dans des contextes plus complexes. Par exemple, ils peuvent interpréter un modèle algébrique d'un plan de conception pour déterminer la quantité que représente une variable du modèle ou manipuler un ensemble de données à l'aide d'un tableur pour analyser des affirmations relatives à la consommation d'énergie ou à l'évolution des données démographiques. Les élèves peuvent utiliser les résultats d'une simulation pour déterminer une relation entre deux variables contextuelles ou expliquer si une conjecture sur un algorithme simple est vraie. Les élèves font preuve d'un raisonnement spatial en passant d'une représentation bidimensionnelle à une représentation tridimensionnelle des solides ou en comprenant comment les propriétés de figures géométriques sont liées. Les élèves à ce niveau peuvent analyser des présentations de données relativement peu familières pour étayer leurs conclusions ou interpréter des solutions de valeurs ou de rapports non entiers dans des contextes réels.
2	Au niveau 2, les élèves peuvent établir un lien entre les éléments conceptuels et contextuels d'un problème de mathématiques afin de résoudre des problèmes dans une variété de contextes réels lorsque l'information est présentée clairement. Ils peuvent évaluer des résultats, souvent sans avoir à effectuer des opérations, par exemple en déterminant les mesures d'angle à partir de l'interprétation d'une description de ses propriétés. Ils peuvent interpréter un langage spécifique au contexte en relations mathématiques simples, impliquant parfois une ou deux contraintes, ou comprendre comment des relations présentées sous forme de graphiques sont liées au contexte, comme un graphique de la distance en fonction du temps. À ce niveau les élèves peuvent effectuer des simulations et interpréter les résultats en fonction des conditions de la tâche impliquant une variable.
1a	Au niveau 1a, les élèves peuvent situer et utiliser des informations pour comprendre le contexte. Ils peuvent interpréter l'information qui nécessite de relier deux sources simples de données, telles que des tableaux. Par exemple, ils peuvent relier les informations d'un tableau montrant comment les points sont attribués à un autre tableau de résultats de match pour résoudre un problème dans un contexte familier ou pour comprendre comment les données d'une source sont représentées dans une autre source. Les élèves à ce niveau sont capables de discerner si certaines informations données peuvent être ignorées dans le cadre de la tâche spécifique.
1b	Au niveau 1b, les élèves sont capables d'interpréter des informations contextuelles présentées sous différents formats, tels que des tableaux à doubles entrées ou des horaires de travail. Ils démontrent une aptitude à traiter l'information en fonction de contraintes de base imposées par la tâche, telles que le choix de la règle d'un tableau à appliquer ou le moment de la planification d'un événement.
1c	Les élèves au niveau 1c peuvent interpréter les informations à partir de contextes réels dans des diagrammes ou tableaux simples et utiliser ces informations pour résoudre des problèmes bien définis comportant une seule opération avec des nombres entiers ou des comparaisons simples.

Tableau I.A1.5. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : Variations et relations

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6, les élèves peuvent s'appuyer sur une connaissance approfondie, se livrer à un raisonnement abstrait et mettre en œuvre des compétences d'argumentation et des connaissances relatives aux procédures et aux conventions pour résoudre des problèmes impliquant des relations entre les variables et pour généraliser des solutions mathématiques à des problèmes complexes tirés du monde réel. Ils sont à l'aise pour créer et employer des modèles algébriques pour une relation fonctionnelle intégrant de multiples quantités. Ils s'appuient sur une compréhension approfondie de la géométrie pour travailler avec des formes complexes. Et ils sont capables de se livrer à un raisonnement proportionnel complexe et de réaliser des calculs complexes contenant des pourcentages afin d'explorer les variations et les relations quantitatives.
5	Au niveau 5, les élèves peuvent résoudre des problèmes en utilisant des modèles complexes d'ordre mathématique ou algébrique, y compris dans des contextes scientifiques. Ils sont capables d'appliquer des stratégies complexes de résolution de problème et peuvent communiquer le fruit de leur raisonnement et exposer leurs arguments, par exemple en évaluant et en utilisant une formule pour prédire l'effet quantitatif d'une modification apportée à une variable sur une autre. Ils peuvent se livrer à un raisonnement proportionnel complexe, à propos de taux par exemple, et travailler de façon appropriée avec les formules et expressions comprenant des inégalités.
4	Les élèves au niveau 4 sont à même de comprendre et de travailler avec des représentations multiples, y compris des modèles algébriques de situations de la vie réelle. Ils peuvent se livrer à un raisonnement concernant des relations fonctionnelles simples entre des variables, en allant au-delà des points de données individuelles pour identifier des formes sous-jacentes simples. Ils peuvent faire preuve de souplesse lors de l'interprétation et du raisonnement concernant les rapports de fonction (par exemple, pour explorer des rapports distance-temps de vitesse), et peuvent modifier un modèle ou un graphique fonctionnel pour s'adapter à une modification de la situation ; ils sont à même de communiquer leurs explications et arguments.
3	Au niveau 3, les élèves savent résoudre des problèmes qui impliquent de travailler avec deux représentations (texte, graphique, tableau ou formule) et de se livrer à une interprétation et un raisonnement dans des contextes familiers. Ils sont également capables de communiquer leurs arguments. Les élèves à ce niveau sont capables d'apporter une modification simple à un modèle de fonction donné pour s'adapter à une nouvelle situation ; ils peuvent également utiliser une série de procédures de calculs pour résoudre des problèmes, notamment trier des données, calculer des différences de temps, remplacer des valeurs dans une formule ou procéder à des interpolations linéaires.
2	Au niveau 2, les élèves sont capables de situer les informations pertinentes concernant une relation à partir de données fournies dans un tableau ou un graphique et de faire des comparaisons directes, par exemple adapter les graphiques donnés à une variation précise. Ils peuvent se livrer à un raisonnement sur la signification de relations simples exprimées dans un texte, sous forme numérique en reliant le texte à la représentation unique d'une relation (graphique, tableau, formule simple), et peuvent correctement remplacer des nombres dans des formules simples, parfois exprimées en mots. À ce niveau, les élèves peuvent faire preuve de compétences dans l'interprétation et le raisonnement dans un contexte simple comprenant des quantités corrélées.
1a	Les élèves au niveau 1a, peuvent évaluer de simples affirmations données concernant une relation exprimée de façon claire et directe dans une formule, un tableau ou un graphique. Leur capacité de raisonnement concernant les relations et la variation de ces relations est limitée à de simples expressions et aux expressions se trouvant dans des situations familières, telles que des contextes comportant des taux unitaires. Ils peuvent se livrer à de simples calculs afin de résoudre des problèmes relatifs à des relations clairement exprimées.
1b	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.6. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Quantité*

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6 et au-delà, les élèves peuvent conceptualiser et utiliser des modèles de contenu et de relations quantitatives complexes ; concevoir des stratégies de résolution de problème ; formuler des conclusions, et donner des arguments et des explications précises ; interpréter et comprendre des informations complexes et établir des liens entre de multiples sources d'informations complexes ; interpréter des informations graphiques et se livrer à un raisonnement pour identifier, modéliser et appliquer une structure numérique. Ils peuvent analyser et évaluer des déclarations interprétatives à partir de données fournies ; travailler avec des expressions formelles et symboliques ; planifier et mettre en œuvre des calculs séquentiels dans des contextes complexes et non familiers, notamment travailler avec des nombres importants, par exemple pour effectuer une suite de conversions de devises, en entrant correctement les valeurs et en arrondissant les résultats. Les élèves à ce niveau savent travailler de façon précise avec des fractions décimales ; ils mettent en œuvre des compétences pointues de raisonnement à propos de proportions, de représentations graphiques de quantités, de combinaisons et de relations entre nombres entiers ; et ils interprètent et comprennent les expressions formelles de relations entre nombres dans un contexte scientifique.
5	Au niveau 5, les élèves peuvent formuler des modèles de comparaison et comparer des résultats pour déterminer le meilleur prix et interpréter des informations complexes à propos de situations de la vie réelle (graphiques, schémas et tableaux complexes, par exemple deux graphiques utilisant des échelles différentes) ; ils peuvent générer des données pour deux variables et évaluer les propositions sur le lien qui existe entre elles. Ils peuvent communiquer le fruit de leur raisonnement et leurs arguments ; reconnaître l'importance des nombres pour effectuer des inférences ; et fournir un argument écrit pour évaluer une proposition s'appuyant sur les données fournies. Ils peuvent effectuer des estimations à partir de leurs connaissances courantes ; calculer des variations relatives ou absolues ; calculer une moyenne ; calculer des différences relatives ou absolues, y compris une différence de pourcentage, avec des données brutes ; et ils peuvent convertir des unités (par exemple, dans des calculs de surfaces dans des unités différentes).
4	Au niveau 4, les élèves sont capables d'interpréter des instructions et situations complexes ; d'établir des liens entre des informations numériques données dans un texte et une représentation graphique ; d'identifier et d'utiliser des informations quantitatives provenant de sources multiples ; de déduire des règles de système à partir de représentations non familières ; de formuler un modèle numérique simple ; de concevoir des modèles de comparaison ; et d'expliquer leurs résultats. Ils peuvent effectuer des calculs répétés précis et plus complexes, comme additionner 13 heures différentes au format heure/minutes ; effectuer des calculs de durée en fonction de données sur la distance et la rapidité d'un trajet ; effectuer des divisions simples de multiples importants en contexte ; effectuer des calculs comportant plusieurs étapes consécutives et appliquer de manière précise un algorithme numérique donné comportant plusieurs étapes. Les élèves à ce niveau peuvent effectuer des calculs nécessitant un raisonnement proportionnel, une division ou des pourcentages dans des modèles simples de situations complexes.
3	Au niveau 3, les élèves peuvent appliquer des contenu élémentaires de résolution de problèmes, y compris élaborer une stratégie simple pour tester plusieurs scénarios, comprendre des contraintes données et en tenir compte, appliquer la méthode par tâtonnement et se livrer à un raisonnement simple dans des contextes familiers. À ce niveau, ils peuvent interpréter la description textuelle d'un contenu de calcul séquentiel et appliquer correctement le contenu ; identifier et extraire des données présentées directement dans des explications textuelles de données inconnues ; interpréter un texte et des diagrammes décrivant un modèle simple ; travailler avec des nombres importants et effectuer des calculs sur la vitesse et la durée, convertir des unités (par exemple, passer d'un taux annuel à un taux journalier). Ils comprennent la valeur de position impliquant des valeurs à deux ou trois décimales mélangées, et savent travailler avec les prix ; ils peuvent classer une petite série de quatre valeurs décimales ; calculer des pourcentages de nombres composés de trois chiffres maximum ; et appliquer des règles de calcul données dans un langage naturel.
2	Au niveau 2, les élèves peuvent interpréter des tableaux simples pour identifier et extraire des informations quantitatives pertinentes ; ils peuvent interpréter un modèle quantitatif simple (une relation proportionnelle, par exemple) et l'appliquer en effectuant des opérations arithmétiques élémentaires. Ils peuvent identifier les liens existants entre des informations textuelles et des données tabulaires pour résoudre des problèmes lexicaux ; interpréter et appliquer des modèles simples faisant appel à des relations quantitatives ; identifier le calcul simple à réaliser pour résoudre un problème direct ; effectuer des calculs simples à base d'opérations arithmétiques élémentaires ; classer des nombres entiers à deux ou trois chiffres et des nombres décimaux à une ou deux décimales ; et calculer des pourcentages.
1a	Au niveau 1a, les élèves peuvent résoudre des problèmes élémentaires dont les données pertinentes sont explicitement présentées qui s'inscrivent dans des situations simples et d'une portée limitée. Ils peuvent gérer des situations dont la résolution demande des calculs évidents et qui correspondent à des tâches mathématiques élémentaires, par exemple une ou deux opérations arithmétiques simples avec des nombres entiers ou des pourcentages. Les élèves à ce niveau peuvent manipuler des informations quantitatives pour les soumettre à une analyse computationnelle, par exemple en déterminant le nombre total de points gagnés par des équipes à partir de leurs victoires et de leurs défaites.
1b	Au niveau 1b, les élèves peuvent résoudre des problèmes simples qui nécessitent des opérations arithmétiques simples avec des nombres entiers, ou extraire des informations d'un tableau ou d'un graphique. Par exemple, les élèves peuvent faire le total d'un tableau simple et comparer les résultats, ou ils peuvent lire et interpréter un tableau simple de montants monétaires ou un calendrier d'heures de travail pour satisfaire une situation avec une seule contrainte.
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.7. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Espace et formes*

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6, les élèves peuvent résoudre des problèmes complexes impliquant de nombreuses représentations ou calculs ; ils savent identifier, extraire et relier les informations pertinentes d'un diagramme ou d'une carte, et utiliser une échelle pour calculer une surface ou une distance ; se livrer à un raisonnement spatial, appliquer des connaissances et se livrer à une réflexion approfondie, par exemple en interprétant des textes et des informations contextuelles connexes pour formuler un modèle géométrique adapté et l'appliquer tout en tenant compte des contraintes contextuelles ; se rappeler et appliquer des connaissances procédurales en s'appuyant sur leur socle de connaissances en mathématiques, par exemple, la géométrie du cercle, la trigonométrie, le théorème de Pythagore ou les formules de calcul de la surface et du volume, pour résoudre des problèmes ; ils savent généraliser les résultats, communiquer les solutions, fournir des explications et des arguments.
5	Au niveau 5, les élèves peuvent résoudre des problèmes qui leur demandent de construire des hypothèses appropriées ou de se servir des hypothèses qui leur sont données tout en tenant compte des contraintes formulées de façon explicite, par exemple lors de l'exploration et de l'analyse de la disposition d'une pièce et des meubles qu'elle contient. Ils résolvent des problèmes à l'aide de théorèmes et de leurs connaissances des procédures, comme les propriétés de symétrie, ou les propriétés des triangles, ou enModule de base les formules servant à calculer la surface, le périmètre ou le volume de formes familières. Ils ont recours à un raisonnement spatial bien développé, à des arguments et des connaissances spécifiques afin de tirer des conclusions pertinentes et d'interpréter et de relier différentes représentations, par exemple pour identifier une direction ou un emplacement sur une carte à partir d'informations textuelles.
4	Au niveau 4, les élèves savent résoudre des problèmes en recourant à des connaissances mathématiques élémentaires, comme les relations d'angle et de côtés dans les triangles, et en faisant en sorte de mettre en œuvre un raisonnement en plusieurs étapes, visuel et spatial, et en se livrant à une argumentation dans des contextes non familiers ; ils sont capables de relier et d'intégrer différentes représentations différentes, par exemple pour analyser la structure d'un objet en trois dimensions en fonction de deux perspectives différentes de cet objet ; ils sont capables de comparer des objets en fonction de leurs propriétés géométriques.
3	Au niveau 3, les élèves peuvent résoudre des problèmes qui leur demandent un raisonnement élémentaire d'ordre visuel et spatial dans des contextes familiers, comme calculer une distance ou une direction à partir d'une carte ou d'un appareil GPS ; établir des liens entre les représentations différentes d'objets familiers ou évaluer les propriétés d'objets dans le cas de transformations simples ; et mettre au point des stratégies simples ainsi qu'appliquer les propriétés élémentaires des triangles et des cercles. Ils sont capables d'utiliser des techniques de calcul adéquates, telles que des conversions d'échelle pour analyser les distances sur une carte.
2	Au niveau 2, les élèves peuvent résoudre des problèmes incluant une seule représentation géométrique familière (par exemple, un diagramme ou un autre graphique) en appréhendant les propriétés géométriques élémentaires clairement présentées ainsi que les contraintes qui s'y rapportent, et en tirant des conclusions. Ils sont également à même d'évaluer et de comparer les caractéristiques spatiales d'objets familiers dans une situation présentant des contraintes données (par exemple comparer la hauteur ou la circonférence de deux cylindres de superficie identique, ou décider s'il est possible de diviser une forme donnée afin de produire une forme différente).
1a	Au niveau 1a, les élèves peuvent reconnaître et résoudre des problèmes simples dans un contexte familier en utilisant des images ou des dessins d'objets géométriques connus, et en appliquant des compétences spatiales élémentaires, comme reconnaître des propriétés de symétrie de base, comparer des longueurs ou des angles, ou enModule de base utiliser des procédures comme la division de formes.
1b	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>
1c	<i>L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.</i>

Tableau I.A1.8. Niveaux de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique : *Incertitude et données*

Niveau	Compétences des élèves
6	Au niveau 6, les élèves peuvent interpréter, évaluer et se livrer à une réflexion critique sur une série de données, d'informations et de situations statistiques et de probabilités complexes afin d'analyser des problèmes. Ils disposent de connaissances approfondies et peuvent se livrer à un raisonnement avancé sur plusieurs éléments du problème ; ils comprennent les relations existant entre les données et les situations qu'elles représentent et sont capables de se servir de ces relations pour explorer pleinement les problématiques. Ils peuvent mobiliser des techniques de calcul appropriées pour explorer des données ou pour résoudre des problèmes de probabilité ; et ils sont capables de fournir et communiquer des conclusions, des raisonnements et des explications.
5	Au niveau 5, les élèves peuvent interpréter et analyser un ensemble de données, d'informations et de situations statistiques ou probabilistes dans le but de résoudre des problèmes dans des contextes complexes nécessitant d'établir un lien entre différents composants du problème. Ils sont capables de se livrer à des raisonnements proportionnels efficaces afin d'établir un lien entre des données d'échantillons et la population qu'elles représentent, peuvent interpréter correctement des séries de données chronologiques et utilisent et explorent les données de façon systématique. Les élèves à ce niveau sont capables d'utiliser des concepts et des connaissances statistiques et probabilistes pour mener une réflexion, effectuer des inférences, produire des résultats et les communiquer.
4	Au niveau 4, les élèves peuvent activer et employer un ensemble de représentations de données et de contenu statistiques ou de probabilité afin d'interpréter des données, des informations et des situations, et de résoudre des problèmes. Ils savent travailler efficacement avec des contraintes, des conditions statistiques pouvant s'appliquer à la constitution d'un échantillon, par exemple, et peuvent interpréter et convertir de façon active deux représentations de données interreliées (par exemple, un graphique et un tableau de données). Les élèves à ce niveau peuvent se livrer à des raisonnements statistiques et de probabilité pour tirer des conclusions contextuelles.
3	Au niveau 3, les élèves peuvent interpréter et travailler avec des données et des informations statistiques issues d'une représentation unique pouvant inclure des données de sources multiples, par exemple un graphique représentant plusieurs variables ou à partir de deux représentations de données interreliées, comme un tableau de données simples et un graphique. Ils peuvent interpréter et travailler avec des concepts et des conventions descriptives de statistiques et de probabilité dans des contextes tels que le lancer d'une pièce à pile ou face ou les loteries, et en tirer des conclusions ou en Module de base en calculant ou en utilisant des mesures simples de tendance centrale et de dispersion. Les élèves à ce niveau peuvent se livrer à des raisonnements statistiques et de probabilité élémentaires dans des contextes simples.
2	Au niveau 2, les élèves peuvent identifier, extraire et comprendre des données statistiques présentées sous une forme simple et familière comme un tableau simple, un diagramme à barres ou un graphique circulaire ; ils peuvent identifier, comprendre et utiliser des concepts descriptifs de statistiques et de probabilité élémentaires dans des contextes familiers, comme tirer à pile ou face ou jeter des dés. À ce niveau, les élèves sont capables d'interpréter des données dans des représentations simples et d'appliquer des procédures de calcul adaptées reliant des données au contexte du problème représenté.
1a	Au niveau 1a, les élèves peuvent lire et extraire des informations présentées dans des graphiques ou tableaux à double entrée et comprendre de quelle manière elles sont liées au contexte. Les élèves sont capables d'utiliser des concepts élémentaires aléatoires afin d'identifier des erreurs dans des contextes expérimentaux familiers tels que tirer à pile ou face.
1b	Les élèves au niveau 1b peuvent lire les informations présentées dans un tableau clair pour situer et extraire des données spécifiques tout en ignorant les distracteurs.
1c	L'évaluation PISA 2022 en mathématiques ne comportait pas d'items permettant de décrire les compétences à ce niveau de l'échelle.

Indices dérivés du questionnaire contextuel « Élève »

En plus des scores PISA qui indiquent la performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences, ce volume présente des indices dérivés du questionnaire « Élève » afin de replacer les résultats du PISA 2022 dans leur contexte ou d'estimer les tendances à imputer à l'évolution démographique dans le temps. Les variables et indices de la base de données suivants sont utilisés dans ce rapport.

Statut économique, social et culturel (SESC)

L'indice SESC est un score composite qui combine en un seul score des informations dérivées de trois composantes : le niveau de formation le plus élevé des parents (l'indice PAREDINT) ; le statut professionnel le plus élevé des parents (l'indice HISEI) ; et le patrimoine familial (l'indice HOMEPOS).

Plus haut niveau de formation des parents : les réponses des élèves aux questions ST005, ST006, ST007 et ST008 relatives à la formation des parents ont été codifiées conformément à la CITE 11 (UNESCO, 2012^[3]). Les indices sur la formation parentale ont été élaborés en recodant les niveaux de formation dans les catégories suivantes : (1) niveau CITE 02 (enseignement préprimaire), (2) niveau CITE 1 (enseignement primaire), (3) niveau CITE 2 (premier cycle de l'enseignement secondaire), (4) niveau CITE 3.3 (deuxième cycle de l'enseignement secondaire ne menant pas directement à l'enseignement tertiaire), (5) niveau CITE 3.4 (deuxième cycle de l'enseignement secondaire menant directement à l'enseignement tertiaire), (6) niveau CITE 4 (enseignement postsecondaire non tertiaire), (7) niveau CITE 5 (cycle court de l'enseignement tertiaire), (8) niveau CITE 6 (enseignement tertiaire niveau licence ou équivalent), (9) niveau CITE 7 (master ou équivalent) et (10) niveau CITE 8> (doctorat ou équivalent). Ces indices sont propres à la mère (MISCED) et au père (FISCED) des élèves. Dans l'éventualité où les réponses des élèves entre ST005 et ST006 (pour le niveau de formation de la mère) ou entre ST007 et ST008

(niveau de formation du père) entraient en conflit (par exemple, dans ST006, si un élève indique que l'un de ses parents est diplômé de l'enseignement postsecondaire mais qu'il a indiqué dans ST005 que ce parent n'avait pas terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire), la valeur de formation la plus élevée fournie par l'élève a été retenue. C'est une procédure différente de celle suivie lors de l'évaluation PISA 2018, car c'était la valeur la plus basse qui était alors retenue. En outre, l'indice de niveau de formation le plus élevé des parents (HISCED) correspond au niveau le plus élevé de la CITE atteint par l'un ou l'autre des parents. Cet indice a été aussi recodé en une estimation du nombre d'années d'études (PAREDINT). La conversion des niveaux de la CITE en années d'études est commune à tous les pays. Cette conversion internationale a été déterminée en utilisant les valeurs cumulées d'années d'études attribuées dans PISA 2018 à chaque niveau de la CITE. La correspondance de ces années d'études est disponible dans le rapport technique PISA 2022 (OCDE, 2024^[2]).

Afin de rendre les scores PAREDINT de PISA 2012, PISA 2015 et PISA 2018 comparables aux scores PAREDINT de PISA 2022, de nouveaux scores PAREDINT ont été créés pour chaque élève ayant participé aux cycles antérieurs, utilisant le schéma de codage employé dans PISA 2022. Ces nouveaux scores PAREDINT ont servi à calculer la tendance des scores de l'indice SESC.

Statut professionnel le plus élevé des parents : les données sur le statut professionnel du père et de la mère d'un élève proviennent de réponses à des questions ouvertes. Les réponses ont été codées à l'aide des codes à quatre chiffres de la CIP (OIT, 2007), puis cartographiées selon l'indice de statut socio-économique international du statut professionnel (ISEI) (Ganzeboom et Treiman, 2003^[4]). PISA 2022 utilise les versions 2008 de la Classification CIP et l'indice ISEI. Trois indices ont été calculés en fonction de cette information : le statut professionnel du père (BFMJ2) ; le statut professionnel de la mère (BMMJ1) ; et le statut professionnel le plus élevé des parents (HISEI), qui correspond à l'indice ISEI le plus élevé des deux parents ou à celui du seul parent disponible. Pour ces trois indices, une valeur élevée de l'indice ISEI dénote un statut professionnel élevé.

Le *patrimoine familial* (HOMEPOS) est une mesure approximative de la richesse du patrimoine familial. Dans PISA 2022, les élèves ont indiqué s'ils disposaient d'articles ménagers chez eux, y compris des livres et des articles ménagers spécifiques au pays, permettant de mesurer la richesse familiale en fonction de chaque contexte national. L'indice HOMEPOS est un indice synthétique de tous les articles et possessions de la famille (ST250, ST251, ST253, ST254, ST255 et 256). Certains items HOMEPOS utilisés dans PISA 2018 ont été retirés du PISA 2022 tandis que d'autres ont été ajoutés (par exemple, de nouveaux items ont été élaborés spécifiquement pour les pays à faible revenu). Par ailleurs, certaines questions HOMEPOS qui étaient auparavant dichotomiques (oui/non) ont été transformées en questions polytomiques (1,2,3...), ce qui permet d'obtenir une plus grande variation dans les réponses.

Pour calculer l'indice PISA de statut socio-économique, social et culturel (SESC), des valeurs prédictives ont été imputées en lieu et place des indices PAREDINT, HISEI ou HOMEPOS manquants, avec l'inclusion d'une composante aléatoire, sur la base d'une régression des deux autres variables. En cas de données manquantes pour plus d'une des trois variables, l'indice SESC n'a pas été calculé et une valeur manquante a été attribuée.

Dans PISA 2022, l'indice SESC a été calculé en attribuant une pondération égale aux trois composantes normalisées. Les trois composantes ont été normalisées pour tous les pays de l'OCDE, chaque pays de l'OCDE y contribuant de manière égale. La variable finale de l'indice SESC a été transformée, 0 correspondant au score d'un élève moyen de l'OCDE et 1 étant l'écart-type dans les pays de l'OCDE dont le coefficient de pondération est équivalent.

Statut au regard de l'immigration (IMMIG)

L'information sur le pays de naissance des élèves et de leurs parents a été collectée. La base de données comprend trois variables spécifiques par pays relatives au pays de naissance de l'élève, de la mère et du père (ST019). Les variables sont binaires et indiquent si l'élève, la mère et le père sont nés dans le pays de l'évaluation ou ailleurs. Elles permettent de calculer l'indice du statut au regard de l'immigration (IMMIG) qui comprend les catégories suivantes : (1) les élèves autochtones (élèves dont au moins un parent est né dans le pays de l'évaluation) ; (2) les

élèves de deuxième génération (élèves nés dans le pays de l'évaluation d'un parent ou de parents nés à l'étranger) ; et (3) les élèves de première génération (élèves nés à l'étranger de parents nés à l'étranger). L'indice est déclaré manquant si les élèves n'ont pas répondu à la question les concernant eux ou leurs parents.

Langue parlée en famille (ST022)

Les élèves ont indiqué la langue qu'ils parlent le plus souvent en famille, et la base de données comprend une variable comparable au niveau international (ST022Q01TA) qui a été dérivée de cette information et classée dans les catégories suivantes : (1) la langue parlée en famille est identique à la langue de l'évaluation ; (2) la langue parlée en famille est une autre langue.

La cartographie des options fournies dans les versions nationales des questionnaires « Élève » pour les deux valeurs possibles de la variable « Langue internationale en famille » (ST022Q01TA) relève de la responsabilité des centres nationaux du PISA. Par exemple, pour les élèves de la Communauté flamande de Belgique, le « dialecte flamand » a été pris en considération (de même que le « néerlandais ») comme équivalent de la « langue de l'évaluation » ; pour les élèves de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique (respectivement), le « wallon » (dialecte français) et un dialecte allemand ont été considérés comme une « autre langue ».

Anxiété à l'égard des mathématiques (ANXMAT)

L'indice d'anxiété à l'égard des mathématiques (ANXMAT) a été construit à l'aide des réponses des élèves à la question (ST345) sur la mesure dans laquelle ils sont tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation suivante lorsqu'on leur demande de penser à l'étude des mathématiques : « J'ai souvent peur d'avoir des difficultés en cours de mathématiques » ; « J'ai peur d'avoir de mauvaises notes en mathématiques » ; « Je suis très tendu(e) quand je dois faire des devoirs de mathématiques à la maison » ; « Je deviens très nerveux(-se) quand je travaille sur des problèmes mathématiques » ; « Je me sens perdu(e) quand je travaille sur un problème mathématique » ; et « J'ai peur d'échouer en mathématiques ».

En plus des indices listés plus haut, les variables suivantes de la base de données ont été utilisées dans ce rapport.

- Le sexe des élèves (variable dérivée de l'item ST004) ;
- L'âge d'arrivée dans le pays de l'évaluation (ST021) (seulement pour les élèves qui sont nés dans un pays qui est différent du pays de l'évaluation).
- L'insécurité alimentaire (ST258).

Notes

¹ Par le fait de n'être pas susceptible, on entend une probabilité inférieure à 62 %.

² L'écart-type de 100 points PISA correspond à l'écart-type dans l'échantillon d'élèves des pays de l'OCDE, où le coefficient de pondération de tous les échantillons nationaux est identique.

Références

- Ganzeboom, H. et D. Treiman (2003), « Three Internationally Standardised Measures for Comparative Research on Occupational Status », dans *Advances in Cross-National Comparison*, Springer US, Boston, MA, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9186-7_9. [4]
- OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [2]
- OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>. [1]
- UNESCO (2012), *Classification Internationale Type de l'Éducation CITE 2011*, UNESCO, Paris. [3]

Annexe A2. Population cible, échantillons et définition des établissements de l'enquête PISA

Cette annexe des résultats du PISA 2022 donne des détails techniques complémentaires sur la couverture de la population cible de l'enquête, à savoir les jeunes de 15 ans, sur la représentativité des échantillons nationaux entre les pays et économies participants ainsi que sur l'ajustement de la procédure d'échantillonnage permettant de présenter fidèlement les différents systèmes d'éducation à travers le monde.

Définition de la population cible

L'enquête PISA 2022 évalue les résultats cumulés de l'enseignement et de l'apprentissage à un moment où la plupart des jeunes sont encore scolarisés dans l'enseignement formel, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans.

Les enquêtes internationales sur l'éducation doivent garantir la comparabilité des populations nationales cibles des différents pays et économies participants. Une façon d'y parvenir est d'évaluer les élèves de la même année d'études. Les différences liées à la nature et l'importance des structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance, l'âge du début de l'enseignement primaire et la structure institutionnelle des systèmes d'éducation des différents pays rendent toutefois impossible toute définition de niveaux de scolarité comparables au niveau international.

D'autres enquêtes internationales antérieures ont défini leur population cible sur la base de l'année d'études la plus représentative d'une cohorte d'âge particulière. Toutefois, selon cette définition, la population cible demeure particulièrement sensible à la répartition des élèves selon l'âge et l'année d'études, et de légères modifications de la période d'administration de l'évaluation ou de la date de début de l'enseignement primaire peuvent mener à la sélection de différents niveaux de scolarité cibles. Des différences entre les pays ou au sein même des pays peuvent également s'observer quant à la présence d'élèves plus jeunes ou plus âgés que la cohorte d'âge cible dans l'année d'études modale, ce qui complexifie davantage la comparaison de ces échantillons basés sur l'année d'études.

L'enquête PISA a contourné ce problème en définissant sa population cible à un âge précis, c'est-à-dire indépendamment des structures institutionnelles des systèmes nationaux d'éducation.¹ Le PISA évalue les élèves âgés de 15 ans et 3 mois (révolus) à 16 ans et 2 mois (révolus)² au début de la période d'évaluation, avec une variation d'un mois, inscrits dans un établissement d'enseignement³ en 7^e année ou dans une année d'études supérieure. Tous les élèves qui satisfont à ces critères sont admissibles aux épreuves du PISA 2022, quel que soit le type d'établissement qu'ils fréquentent et qu'ils soient scolarisés à temps plein ou à temps partiel. Cela permet également à l'enquête PISA d'évaluer les élèves peu de temps avant qu'ils ne soient confrontés à des choix de vie importants, comme poursuivre leurs études ou entrer sur le marché du travail.

L'enquête PISA permet donc de recueillir des résultats sur les connaissances et les compétences d'un groupe d'individus nés dans une période de référence comparable, mais susceptibles d'avoir vécu des expériences d'apprentissage différentes dans le cadre scolaire et extrascolaire. Qui plus est, en fonction des pays et économies, et des filières ou voies d'éducation proposées dans leur système d'éducation respectif, les élèves ne sont pas nécessairement inscrits dans la même année d'études. Il est essentiel de tenir compte de ces différences lors de la comparaison des résultats de l'évaluation PISA entre les pays et économies participants. En outre, des écarts de performance observés entre des élèves de 15 ans peuvent s'atténuer ou disparaître complètement à un âge plus avancé.

Lorsqu'un pays obtient un score moyen significativement supérieur à un autre pays en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences, il ne faut pas en conclure automatiquement que son système d'éducation ou ses établissements sont plus efficaces. En revanche, on peut tout à fait en déduire que l'impact cumulé des expériences d'apprentissage dans le premier pays, de la prime enfance à l'âge de 15 ans, tant à la maison qu'à l'école ou ailleurs, a produit les meilleurs résultats du premier pays dans les domaines évalués par l'enquête PISA⁴.

Sélection des élèves

Quelle que soit l'enquête, la précision de ses résultats dépend de la qualité des données des répondants ainsi que des procédures d'échantillonnage. Des normes, des procédures, des instruments et des mécanismes de vérification de la qualité ont été élaborés dans le cadre de l'enquête PISA afin de garantir la comparabilité des informations recueillies dans les échantillons nationaux et d'assurer la fiabilité des comparaisons internationales des résultats. Les experts du Consortium PISA ont effectué la sélection des échantillons dans la plupart des pays et économies participants, et ont suivi de près ce processus dans les pays qui ont choisi de sélectionner leurs propres échantillons.

En 2022, tous les échantillons PISA ont été conçus comme des échantillons stratifiés à deux degrés. Au premier degré, on a échantillonné des établissements scolarisant des élèves de 15 ans. Les établissements ont été échantillonnés systématiquement selon des probabilités de sélection proportionnelles à leur taille, laquelle était fonction du nombre estimé d'élèves âgés de 15 ans (donc admissibles). Dans chaque pays, au moins 150 établissements⁵ ont été sélectionnés, même si, dans de nombreux cas, un échantillon plus important a été constitué à des fins d'analyse nationale. Dans le même temps, des établissements de remplacement ont été identifiés dans le cas où un établissement initialement échantillonné choisirait de ne pas participer à l'évaluation PISA.

Le second degré du processus d'échantillonnage a consisté à sélectionner les élèves dans les établissements échantillonnés. Une fois les établissements sélectionnés, la liste des élèves de 15 ans qui y étaient scolarisés a été dressée. Dans cette liste, 42 élèves ont été sélectionnés de manière aléatoire (si la liste comptait moins de 42 élèves admissibles, tous les élèves de 15 ans ont été sélectionnés). Après accord du contractant chargé de l'échantillonnage de l'enquête PISA, le nombre cible d'élèves à échantillonner pour chaque établissement pouvait être compris entre 20 et 42 élèves.

Les normes de qualité concernant les données de l'enquête PISA imposent un taux de participation minimum, tant pour les établissements que pour les élèves, afin de minimiser le potentiel biais résultant de la non-réponse. En effet, dans les pays respectant ces normes, il est probable que le biais résultant de la non-réponse soit négligeable, soit généralement inférieur à l'erreur d'échantillonnage.⁶

Au moins 85 % des établissements initialement sélectionnés pour participer à l'enquête PISA devaient accepter d'administrer le test, après contrôle du nombre d'élèves de 15 ans scolarisés. Cependant, lorsque le taux initial de participation des établissements se situait entre 65 % et 85 %, le recours à des établissements de remplacement a permis d'obtenir un taux de participation acceptable.

Lorsqu'un établissement est sélectionné pour participer à l'enquête PISA, deux autres établissements — avec des caractéristiques similaires au regard des critères statistiques utilisés pour l'échantillonnage — le sont également en tant qu'établissements de remplacement, pour parer à l'éventualité d'une non-participation ou tout autre imprévu. Toutefois, malgré les similitudes statistiques, un biais d'échantillonnage peut encore être introduit lorsque les établissements de remplacement diffèrent des établissements initialement échantillonnés en présentant des caractéristiques différentes de celles considérées pour l'échantillonnage. Les pays et économies ont donc été encouragés à convaincre le plus grand nombre possible d'établissements de l'échantillon initial de participer à l'évaluation.

Les établissements intégrés à l'échantillon, mais dont le taux de participation des élèves est compris entre 25 % et 50 % ne sont pas considérés comme participants, mais leurs résultats (tant à l'évaluation cognitive qu'aux questionnaires contextuels) ont été inclus dans la base de données et ont été pris en compte dans l'estimation des divers indicateurs dérivés de l'évaluation. En revanche, les résultats des établissements dont le taux de participation des élèves est inférieur à 25 % n'ont pas été inclus dans la base de données.

Dans l'enquête PISA 2022, 14 pays et économies, à savoir les États-Unis (51 %), Hong Kong (Chine) (60 %), la Nouvelle-Zélande (61 %), les Pays-Bas (66 %), le Royaume-Uni (67 %), la Communauté flamande (Belgique) (72 %), les régions ukrainiennes (18 sur 27) (80 %), la Belgique (80 %), le Brésil (81 %), le Canada (81 %), le Taipei chinois (83 %), la Lettonie (84 %), le Panama (84 %) et le Chili (84 %), n'ont pas atteint le taux pondéré de participation des établissements fixé à 85 % ; et trois d'entre eux n'ont pas atteint le seuil de participation établi à 65 % parmi les établissements sélectionnés initialement pour prendre part à l'évaluation. Même après le recours aux établissements de remplacement, sept pays n'ont pas atteint un taux de participation acceptable, il s'agit des États-Unis (63 %), de la Nouvelle-Zélande (72 %), de Hong Kong (Chine) (80 %), du Royaume-Uni (82 %), du Taipei chinois (84 %), du Canada (86 %) et des Pays-Bas (90 %).⁷ Tous les autres pays et économies participants ont atteint le seuil de participation acceptable après la prise en compte des établissements de remplacement.

L'enquête PISA 2022 exigeait également un seuil de participation de 80 % pour les élèves sélectionnés au sein des établissements participants. Ce seuil a été calculé au niveau national et ne devait pas nécessairement être atteint dans chaque établissement participant. Des séances de rattrapage ont été imposées dans les établissements où un

nombre insuffisant d'élèves avait participé aux séances d'évaluation planifiées. Le taux de participation des élèves a été calculé dans tous les établissements de l'échantillon initial et dans tous les établissements participants, y compris dans les établissements de remplacement. Les élèves qui ont participé à la séance d'évaluation planifiée ou à la séance de rattrapage ont été pris en compte dans le calcul de ce taux de participation ; ceux qui ont seulement répondu au questionnaire ont été inclus dans la base de données internationale et pris en compte dans les statistiques présentées dans ce rapport s'ils ont indiqué au moins la profession de l'un ou l'autre de leur parent.

Les neuf pays et économies suivants ne sont pas parvenus à respecter le seuil de participation des élèves fixé à 80 % : la Jamaïque (68 %), la Nouvelle-Zélande (72 %), le Royaume-Uni (75 %), Hong Kong (Chine) (75 %), l'Australie (76 %), l'Irlande (77 %), le Panama (77 %), le Canada (77 %) et Malte (79 %).

Le tableau I.A2.6 indique le taux de participation des élèves et des établissements, avant et après le recours aux établissements de remplacement.

- La **colonne 1** indique le taux pondéré de participation des établissements avant le recours aux établissements de remplacement ; ce taux équivaut au nombre indiqué dans la colonne 2 divisé par le nombre indiqué dans la colonne 3 (multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage).
- La **colonne 2** indique le nombre d'établissements participants avant le recours aux établissements de remplacement, pondéré en fonction des effectifs d'élèves.
- La **colonne 3** indique le nombre d'établissements échantillonnés avant le recours aux établissements de remplacement, pondéré en fonction des effectifs d'élèves. Le nombre indiqué inclut les établissements participants et les établissements non participants.
- La **colonne 4** indique le nombre non pondéré d'établissements participants avant le recours aux établissements de remplacement.
- La **colonne 5** indique le nombre non pondéré d'établissements échantillonnés avant le recours aux établissements de remplacement, qu'il s'agisse d'établissements participants ou non participants.
- Les **colonnes 6 à 10** reprennent les colonnes 1 à 5 pour l'échantillon final après le recours aux établissements de remplacement, c'est-à-dire après le remplacement des établissements non participants par des établissements de remplacement identifiés lors de la procédure initiale d'échantillonnage.
- Les **colonnes 11 à 15** reprennent les colonnes 6 à 10, mais pour les élèves des établissements après le recours aux établissements de remplacement. Il convient de noter que les nombres pondérés et non pondérés d'élèves échantillonnés (voir les colonnes 13 à 15) incluent les élèves évalués et les élèves qui auraient dû être évalués, mais étaient absents le jour de l'évaluation. Comme mentionné précédemment, les élèves des établissements où le taux de participation des élèves était inférieur à 50 % n'ont pas été considérés comme scolarisés dans les établissements participants et ont donc été exclus des colonnes 14 et 15 (et, de la même manière, des colonnes 4, 5, 9 et 10).

Pourcentage d'élèves de 15 ans représentés par l'enquête PISA

Tous les pays et économies se sont efforcés d'obtenir une représentativité optimale des effectifs d'élèves de 15 ans dans leurs échantillons nationaux et y ont inclus les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement spécialisé. Les normes techniques ainsi utilisées dans l'enquête PISA permettent seulement aux pays et économies d'exclure jusqu'à 5 % d'élèves et d'établissements de leur population cible théorique (soit les élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur).

Les seize pays et économies suivants ne sont pas parvenus à respecter cette norme dans l'évaluation PISA 2022 : les régions ukrainiennes (18 sur 27) (14.9 %), le Danemark (11.6 %), les Pays-Bas (8.4 %), la Lettonie (7.9 %), la Suède (7.4 %), la Norvège (7.3 %), l'Australie (6.9 %), l'Écosse (Royaume-Uni) (6.6 %), la Lituanie (6.5 %), les États-Unis (6.1 %), l'Estonie (5.9 %), le Canada (5.8 %), la Suisse (5.8 %), la Nouvelle-Zélande (5.8 %), la Türkiye (5.6 %) et la Croatie (5.4 %). Dans 31 pays et économies, le taux global d'exclusion est inférieur à 2 % (voir le tableau I.A2.1). Une fois les exclusions d'élèves pour raisons linguistiques comptabilisées⁸ (c'est-à-dire soustraites du taux global

d'exclusion), les taux d'exclusion aux États-Unis, en Suisse et en Türkiye passent sous la barre des 5 %. Dans les régions ukrainiennes (18 sur 27), la quasi-totalité des élèves exclus l'a été en raison de la guerre. Pour plus d'informations, consultez le rapport technique sur l'enquête PISA 2022 (OCDE, 2023^[1]).

Les exclusions contenues dans les limites précisées ci-dessus comprennent :

- Au niveau des établissements :
 - les établissements géographiquement inaccessibles ou dans lesquels l'enquête PISA a été jugée impossible à administrer ;
 - les établissements accueillant exclusivement des élèves relevant des catégories définies sous la rubrique des exclusions « intra-établissement », tels que les établissements pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

Le pourcentage d'élèves de 15 ans inscrits dans ces établissements doit être inférieur à 2.5 % de la population nationale cible théorique (0.5 % maximum dans la première catégorie d'établissements et 2 % maximum dans la deuxième). L'ampleur, la nature et la justification des exclusions réalisées au niveau des établissements sont documentées dans le rapport technique sur l'enquête PISA 2022 (OCDE, 2023^[1]). Par ailleurs, en raison des différences observées quant à la date de réouverture des établissements et du retour à l'enseignement en présentiel à temps plein suite à la pandémie de COVID-19, un code relatif à l'exclusion d'élèves a été ajouté dans l'enquête PISA 2022 (code 6) pour tenir compte des élèves scolarisés, mais suivant un enseignement à distance.

- Au niveau des élèves :
 - les élèves atteints d'un handicap intellectuel, c'est-à-dire un handicap mental ou émotionnel entraînant un retard cognitif tel que l'élève n'est pas apte à passer les épreuves PISA ;
 - les élèves atteints d'un handicap fonctionnel, c'est-à-dire un handicap physique permanent modéré à grave qui les rend inaptes à passer les épreuves PISA ;
 - les élèves dont les compétences dans la langue d'évaluation sont limitées. Ces élèves sont incapables de lire ou de parler l'une ou l'autre des langues d'évaluation du pays à un niveau suffisant, et ne peuvent surmonter cette barrière linguistique dans le cadre des épreuves PISA. Ce sont généralement des élèves qui ont suivi moins d'un an d'enseignement dans la langue d'évaluation ;
 - les élèves n'assistant pas à des cours en présentiel ou ne se rendant pas à l'école lors de la période d'administration des épreuves du PISA, mais dont l'ensemble des cours se déroule plutôt en ligne ;
 - autres exclusions — catégorie définie par les centres nationaux PISA dans chaque pays participant et approuvée par le consortium international PISA ;
 - les élèves suivant un enseignement dans le domaine majeur d'évaluation donné dans une langue pour laquelle aucune ressource n'est disponible.

Les élèves ne peuvent être exclus au seul motif d'un faible niveau de compétences ou de problèmes de discipline courants. Le pourcentage d'individus âgés de 15 ans exclus au sein des établissements doit être inférieur à 2.5 % de la population nationale cible théorique.

Le tableau I.A2.1 présente la population cible des pays et économies qui ont participé à l'enquête PISA 2022. Des informations plus détaillées sur la population cible et la mise en œuvre des normes d'échantillonnage se trouvent dans le rapport technique sur l'enquête PISA 2022 (OCDE, 2023^[1]).

- La **colonne 1** indique la population totale d'individus âgés de 15 ans, calculée sur la base des informations les plus récentes, soit celles de 2021 (l'année précédant celle de l'évaluation) dans la plupart des pays et économies.
- La **colonne 2** indique le nombre total d'individus âgés de 15 ans inscrits dans un établissement d'enseignement en 7^e année ou dans une année d'études supérieure, qui représente la « population admissible ».

- La **colonne 3** indique la population nationale cible théorique. Les pays et économies ont été autorisés à exclure jusqu'à 0.5 % des élèves de leur population admissible *a priori*, essentiellement pour des raisons pratiques et sous réserve d'approbation du consortium PISA.
- La **colonne 4** indique le nombre d'élèves scolarisés qui ont été exclus de la population nationale cible théorique soit au moment de la constitution de l'échantillon, soit ultérieurement, lors de la collecte des données sur le terrain. En d'autres termes, il s'agit d'exclusions au niveau des établissements.
- La **colonne 5** indique la population nationale cible théorique, déduction faite des élèves scolarisés dans des établissements exclus. Ce chiffre s'obtient en soustrayant le nombre de la colonne 4 du nombre de la colonne 3.
- La **colonne 6** indique le pourcentage d'élèves scolarisés dans des établissements exclus, un chiffre obtenu en divisant le nombre de la colonne 4 par le nombre de la colonne 3, puis en multipliant le total obtenu par 100.
- La **colonne 7** indique le nombre d'élèves qui ont participé à l'enquête PISA 2022. Dans certains cas, ce nombre exclut les jeunes de 15 ans soumis à une évaluation dans le cadre d'options nationales supplémentaires.
- La **colonne 8** indique le nombre pondéré d'élèves participants, c'est-à-dire le nombre d'élèves de la population nationale cible représentés par l'échantillon PISA.
- La **colonne 9** indique le pourcentage d'élèves exclus au sein des établissements. Dans chaque établissement échantillonné, tous les élèves admissibles, c'est-à-dire les individus de 15 ans quelle que soit leur année d'études, ont d'abord été répertoriés, puis une liste indiquant les motifs de l'exclusion des élèves échantillonnés à exclure a été établie. Les différentes catégories de ces motifs sont définies et classées dans le tableau I.A2.4.
- La **colonne 10** indique le nombre pondéré d'élèves exclus au sein des établissements, c'est-à-dire le nombre total d'élèves exclus de la population nationale cible, représenté par le nombre d'élèves exclus de l'échantillon. Ce nombre pondéré est également défini et classé selon différentes catégories d'exclusion dans le tableau I.A2.4.
- La **colonne 11** indique le pourcentage d'élèves exclus au sein des établissements. Ce pourcentage est calculé en divisant le nombre pondéré d'élèves exclus (colonne 10) par le nombre pondéré d'élèves exclus et participants (somme des colonnes 8 et 10), et en multipliant le tout par 100.
- La **colonne 12** indique le taux global d'exclusion qui représente le pourcentage pondéré de la population nationale cible théorique exclue de l'enquête PISA, soit au niveau des établissements soit au niveau des élèves au sein des établissements. Il équivaut à la somme du taux d'établissements exclus (colonne 6) et du taux d'exclusion intra-établissement multiplié par un, moins le pourcentage d'élèves exclus dans les établissements exprimé en nombre décimal (le nombre de la colonne 6 divisé par 100).⁹
- La **colonne 13** indique la mesure dans laquelle l'échantillon PISA est représentatif de la population nationale cible théorique. Comme indiqué précédemment, 15 pays et économies n'ont pas atteint le taux de couverture de 95 %. Ce taux est également appelé Indice de couverture 1.
- La **colonne 14** indique la mesure dans laquelle l'échantillon PISA est représentatif des effectifs d'élèves de 15 ans *scolarisés*. Cet indice, également nommé Indice de couverture 2, mesure la proportion totale de la population nationale scolarisée représentée par la proportion d'élèves non exclus des échantillons d'élèves, et tient compte des exclusions au niveau des établissements et des élèves. Les valeurs proches de 100 indiquent que l'échantillon PISA est représentatif de l'ensemble du système d'éducation (soit les élèves scolarisés en 7^e année ou dans une année d'études supérieure) défini dans le cadre de l'évaluation PISA 2022. Le calcul du taux est similaire à celui de la colonne 13 ; toutefois, la population totale des élèves de 15 ans inscrits en 7^e année ou dans une année d'études supérieure (colonne 2) sert de base au lieu de la population nationale cible théorique (colonne 3).

- La **colonne 15** présente l'indice de la représentativité de la population d'individus de 15 ans. Cet indice correspond au nombre pondéré d'élèves participants (colonne 8) divisé par la population totale d'élèves de 15 ans (colonne 1). Ce taux est également appelé Indice de couverture 3.

Une forte représentativité contribue à la comparabilité des résultats de l'évaluation. En effet, même en partant du principe que les élèves exclus auraient systématiquement obtenu des scores plus faibles que les élèves ayant participé et que cette corrélation est moyennement forte, un taux d'exclusion de 5 % aurait vraisemblablement abouti à une surestimation des scores moyens nationaux inférieure à 5 points de score sur l'échelle de compétence PISA (dont l'écart-type s'établit à 100 points de score)¹⁰.

La représentativité constitue un sujet de préoccupation majeur en 2022 en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et ses bouleversements sur les systèmes d'éducation en général et sur l'administration de la campagne définitive de l'enquête PISA 2022 en particulier. La représentativité des échantillons a vraisemblablement pu être affectée à la fois par une évolution du comportement des élèves (par exemple, en ne retournant pas à l'école après la réouverture des établissements) et par des facteurs d'ordre opérationnel relatifs à l'administration même des épreuves (par exemple, une plus faible participation des élèves due à une interférence entre les dates de l'évaluation et les plans de réouverture des établissements dans un pays ou une économie).

Le tableau I.A2.2 offre une perspective au fil des différentes enquêtes sur :

- le nombre estimé d'individus dans l'effectif des jeunes de 15 ans d'un pays ou une économie spécifique (**colonne 1** pour le PISA 2022),
- le nombre estimé d'individus de 15 ans inscrits dans un établissement d'enseignement en 7^e année ou dans une année d'études supérieure (**colonne 2** pour le PISA 2022),
- le nombre d'élèves ayant passé les épreuves du PISA 2022 pondéré en fonction de leur représentativité de la population (colonne 3 pour le PISA 2022), et
- la représentativité de la population d'élèves âgés de 15 ans (indice de couverture 3, **colonne 4** pour le PISA 2022).

Ces mêmes données sont également présentées pour l'ensemble des enquêtes PISA depuis 2003. Entre les enquêtes PISA de 2018 et de 2022, l'indice de couverture 3 a diminué dans 23 pays et économies, avec une diminution supérieure à 5 % en l'Allemagne, à Hong Kong (Chine)*, aux Pays-Bas*, dans les Régions ukrainiennes (18 sur 27) et en République dominicaine. Ces baisses importantes de la couverture doivent toutefois être interprétées avec prudence, dans la mesure où Hong Kong (Chine) et les Pays-Bas ont eu des difficultés à respecter les normes d'échantillonnage du PISA. En Ukraine, les établissements de plusieurs régions n'étaient pas accessibles en 2022, entraînant une chute de l'indice de couverture 3 passant de 86,7 % en 2018 à 63,9 % en 2022.

À l'inverse, tous les autres pays et économies participants ont maintenu, voire augmenté, la couverture de leur population entre les enquêtes PISA 2018 et PISA 2022. Sur cette même période, 31 pays et économies ont enregistré de faibles augmentations de l'indice (jusqu'à 5 %), tandis que d'autres ont connu des augmentations assez importantes.

Le Groupe d'adjudication PISA, composé du Groupe consultatif technique et de l'expert en échantillonnage, a révisé l'ensemble des données de l'évaluation PISA 2022. Globalement, cet examen a permis d'établir que la mise en œuvre de l'enquête PISA à l'échelle nationale a dans l'ensemble respecté les normes techniques, malgré des circonstances difficiles lors de la pandémie de COVID-19 ayant influencé les opérations de l'enquête et, de manière plus générale, la scolarité des élèves. Toutefois, plusieurs écarts par rapport aux normes ont été observés et leurs conséquences sur la qualité des données ont fait l'objet d'un examen minutieux. S'agissant des écarts par rapport aux normes d'échantillonnage, les tendances globales suivantes ont été observées :

- Près d'une entité sur cinq dont les données ont été adjudgées affichait un taux d'exclusion supérieur au seuil défini selon les normes techniques (norme 1.7).

- Sept entités ne sont pas parvenues à atteindre le seuil de participation des établissements, et trois d'entre elles n'ont pu respecter le niveau plus strict de 65 % avant le recours aux établissements de remplacement (norme 1.11). Cette situation n'est toutefois pas en contradiction avec les précédentes évaluations PISA.
- Un nombre bien plus important d'entités n'a pas satisfait au seuil de participation des élèves (norme 1.12) : dix entités ne sont pas parvenues à respecter cette norme en 2022, contre une seule entité en 2018.

Il a été demandé aux pays et économies se trouvant dans cette situation de fournir un rapport d'analyse sur le biais de non-réponse. Ces rapports, examinés par le Groupe PISA d'adjudication, contiennent des analyses supplémentaires s'appuyant sur le contexte national et les sources de données pour évaluer les biais potentiels découlant de la non-participation tant des établissements que des élèves.

Les détails de l'examen réalisé par le Groupe d'adjudication PISA concernant les écarts par rapport aux normes de l'enquête PISA sont proposés dans le Guide du lecteur et à l'annexe A4.

Définition des établissements

Certains pays ont échantillonné des sous-groupes d'établissements et non des établissements, ce qui est susceptible d'altérer l'estimation des composantes de la variance inter-établissements. En Allemagne, en Autriche, à El Salvador, en Hongrie, au Japon, en République tchèque et en Roumanie, les établissements proposant plus d'un programme d'études ont été divisés en unités distinctes pour chaque programme. Aux Pays-Bas, les implantations physiques ont été répertoriées en tant qu'unités d'échantillonnage. Dans la Communauté flamande (Belgique), chaque campus comportant plusieurs sites a été échantillonné indépendamment, alors que dans la Communauté française (Belgique) les établissements ont été échantillonnés par unité administrative.

En Australie et en Colombie, chaque campus comptant plusieurs sites a été échantillonné indépendamment. En Argentine, chaque campus comportant plusieurs sites a été échantillonné indépendamment et les campus proposant plus d'un programme d'études ont été divisés en unités distinctes pour chaque programme. En Espagne, les établissements du Pays basque comptant plusieurs modèles linguistiques ont été divisés par modèle linguistique lors de l'échantillonnage.

Aux Émirats arabes unis, certains établissements ont été échantillonnés comme une unité à part entière, tandis que d'autres ont été divisés en plusieurs unités en fonction des programmes de cours ou du sexe des élèves. En Suède, suite à la réorganisation de l'enseignement, certains établissements ont été divisés en deux unités, chacune ayant son propre directeur. Au Portugal, certains établissements ont été organisés en groupements scolaires, toutes les unités d'un groupement partageant les mêmes enseignants et le même chef d'établissement ; chacun de ces groupements scolaires constituait une seule unité d'échantillonnage. À Singapour certains établissements ont été échantillonnés comme une unité à part entière, tandis que d'autres ont été divisés en plusieurs unités en fonction des campus ou des modèles linguistiques. En Türkiye, certains établissements ont été échantillonnés comme une unité à part entière, tandis que d'autres ont été divisés en plusieurs unités en fonction des programmes d'études. En Uruguay, les établissements ont été échantillonnés comme une unité à part entière, à l'exception de ceux proposant des cours du soir. Les programmes de cours du soir ont été échantillonnés indépendamment des établissements.

Répartition des élèves PISA entre les années d'études

Les élèves évalués lors de l'enquête PISA 2022 sont scolarisés dans des années d'études différentes. Le pourcentage d'élèves dans chaque pays selon l'année d'études est représenté dans le tableau I.A2.8 et le tableau I.A2.9, et selon le sexe dans le tableau I.A2.12 et tableau I.A2.13.

Tableau I.A2.1. Populations cibles et échantillons PISA, 2022 [1/4]

		Informations sur la population et l'échantillon							
		Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Total dans la population nationale cible théorique	Total des exclusions au niveau des établissements	Total de la population nationale cible théorique après toutes les exclusions des établissements et avant les exclusions d'élèves au sein des établissements	Taux d'exclusion au niveau des établissements (%)	Nombre d'élèves participants	Nombre pondéré d'élèves participants
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
OCDE	Australie	296 220	290 738	290 738	5 302	285 436	1.82	13 437	265 196
	Autriche	85 760	82 619	82 619	1 595	81 024	1.93	6 151	76 153
	Belgique	129 814	127 559	127 537	2 438	125 100	1.91	8 286	128 642
	Canada	388 205	385 342	380 510	5 757	374 753	1.51	23 073	357 911
	Chili	247 550	230 294	230 175	5 831	224 344	2.53	6 488	214 108
	Colombie	805 258	685 807	685 807	632	685 175	0.09	7 804	586 683
	Costa Rica	73 787	64 582	64 582	0	64 582	0.00	6 113	57 250
	République tchèque	109 596	102 464	102 464	1 014	101 450	0.99	8 460	100 266
	Danemark	68 110	66 650	66 650	1 160	65 490	1.74	6 200	56 909
	Estonie	14 210	14 097	14 097	457	13 640	3.25	6 392	13 345
	Finlande	61 957	62 104	62 104	1 191	60 913	1.92	10 239	58 955
	France	836 624	808 703	808 703	13 612	795 091	1.68	6 770	781 286
	Allemagne	741 506	741 494	741 494	12 164	729 330	1.64	6 116	681 399
	Grèce	107 294	102 085	102 085	529	101 556	0.52	6 403	98 087
	Hongrie	102 077	93 826	93 826	2 725	91 101	2.90	6 198	87 990
	Islande	4 623	4 602	4 602	25	4 577	0.54	3 360	4 352
	Irlande	64 051	63 256	63 256	52	63 204	0.08	5 569	65 497
	Israël	147 380	140 599	140 599	2 876	137 723	2.05	6 251	132 475
	Italie	572 210	527 539	527 539	232	527 307	0.04	10 552	496 263
	Japon	1 109 590	1 070 375	1 070 375	26 926	1 043 449	2.52	5 760	1 021 370
	Corée	418 028	417 968	417 968	3 418	414 550	0.82	6 454	428 012
	Lettonie	19 801	19 501	19 501	994	18 507	5.10	5 373	16 833
	Lituanie	26 228	26 027	26 027	802	25 225	3.08	7 257	24 251
	Mexique	2 193 794	1 592 537	1 592 537	9 720	1 582 817	0.61	6 288	1 393 727
	Pays-Bas	198 577	193 138	193 138	12 948	180 190	6.70	5 046	155 987
	Nouvelle-Zélande	62 470	59 286	59 286	1 410	57 876	2.38	4 682	56 382
	Norvège	64 792	64 478	64 478	974	63 504	1.51	6 611	58 970
	Pologne	382 777	359 547	359 547	13 321	346 226	3.70	6 011	341 562
	Portugal	104 433	102 916	102 916	1 038	101 878	1.01	6 793	96 607
	République slovaque	49 662	48 584	48 584	476	48 108	0.98	5 824	47 453
	Slovénie	18 932	19 728	19 728	434	19 294	2.20	6 721	18 850
	Espagne	507 740	487 620	487 620	2 432	485 188	0.50	30 800	459 029
Suède	121 723	121 197	121 197	1 450	119 747	1.20	6 072	108 499	
Suisse	83 388	81 012	81 012	2 904	78 108	3.58	6 829	75 696	
Türkiye	1 266 433	1 153 239	1 153 239	43 932	1 109 307	3.81	7 250	933 402	
Royaume-Uni	754 547	744 428	744 428	17 491	726 937	2.35	12 972	731 225	
États-Unis	4 235 296	4 141 007	4 141 007	20 265	4 120 742	0.49	4 552	3 661 328	

Tableau I.A2.1. Populations cibles et échantillons PISA, 2022 [2/4]

	Informations sur la population et l'échantillon							
	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Total dans la population nationale cible théorique	Total des exclusions au niveau des établissements	Total de la population nationale cible théorique après toutes les exclusions des établissements et avant les exclusions d'élèves au sein des établissements	Taux d'exclusion au niveau des établissements (%)	Nombre d'élèves participants	Nombre pondéré d'élèves participants
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Partenaires								
Albanie	35 891	29 095	29 095	56	29 039	0.19	6 129	28 426
Argentine	712 733	693 636	693 636	5 376	688 260	0.78	12 111	596 301
Bakou (Azerbaïdjan)	41 633	29 636	29 636	1 161	28 475	3.92	7 720	30 529
Brésil	2 973 643	2 757 493	2 757 493	64 960	2 692 533	2.36	10 798	2 262 972
Brunei Darussalam	6 100	6 633	6 633	0	6 633	0.00	5 576	5 980
Bulgarie	66 769	56 791	56 791	730	56 061	1.29	6 107	53 421
Cambodge	348 485	203 291	203 291	1 329	201 962	0.65	5 279	126 409
Croatie	39 271	39 114	39 114	1 562	37 552	3.99	6 135	35 033
Chypre	9 324	9 324	9 323	210	9 113	2.25	6 515	8 795
République dominicaine	189 635	138 535	138 535	1 705	136 830	1.23	6 868	121 876
El Salvador	111 637	75 686	75 686	686	75 000	0.91	6 705	68 170
Géorgie	46 845	45 174	45 174	1 437	43 737	3.18	6 583	40 416
Guatemala	353 214	168 154	168 154	0	168 154	0.00	5 190	168 484
Hong Kong (Chine)	59 241	55 505	55 505	1 076	54 429	1.94	5 907	48 245
Indonésie	4 462 518	4 069 960	4 069 960	61 569	4 008 391	1.51	13 439	3 790 846
Jamaïque	43 643	51 024	51 024	264	50 760	0.52	3 873	25 495
Jordanie	153 442	142 601	142 601	1 158	141 443	0.81	7 799	144 269
Kazakhstan	291 678	291 490	291 490	5 246	286 244	1.80	19 769	272 446
Kosovo	24 400	24 238	24 238	102	24 136	0.42	6 027	21 045
Macao (Chine)	4 500	4 469	4 469	16	4 453	0.36	4 384	4 423
Malaisie	521 400	424 736	424 736	3 184	421 552	0.75	7 069	390 447
Malte	4 273	4 177	4 177	52	4 125	1.24	3 127	3 955
Moldova	29 660	29 638	29 638	5	29 633	0.02	6 235	28 879
Mongolie	46 889	43 616	43 616	350	43 266	0.80	6 999	40 828
Monténégro	6 825	6 808	6 808	73	6 735	1.07	5 793	6 340
Maroc	597 425	482 740	482 740	1 917	480 823	0.40	6 867	454 986
Macédoine du Nord	18 249	18 249	18 249	330	17 919	1.81	6 610	16 548
Autorité palestinienne	113 056	95 013	95 013	284	94 729	0.30	7 905	88 383
Panama	73 004	65 523	65 523	711	64 812	1.09	4 544	42 090
Paraguay	112 659	92 326	92 326	1 183	91 143	1.28	5 084	81 004
Pérou	578 489	536 459	536 459	16 350	520 109	3.05	6 968	499 075
Philippines	2 140 435	1 767 303	1 727 028	17 533	1 709 495	1.02	7 193	1 782 896
Qatar	19 574	19 427	19 427	301	19 126	1.55	7 676	18 348
Roumanie	212 530	173 572	173 572	4 400	169 172	2.53	7 364	162 019
Arabie saoudite	389 709	367 963	347 934	11 217	336 717	3.22	6 928	317 452
Serbie	68 172	65 603	65 603	655	64 948	1.00	6 413	59 250
Singapour	44 037	43 215	43 215	589	42 626	1.36	6 606	41 958
Taipei chinois	205 632	201 379	201 379	1 760	199 619	0.87	5 857	190 787
Thaïlande	810 264	708 606	708 606	9 065	699 541	1.28	8 495	604 573
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	258 974	234 139	232 639	5 119	227 520	2.20	3 876	165 592
Ukraine	398 426	335 307	333 807	88 853	244 954	26.62	3 876	165 592
Émirats arabes unis	64 967	64 914	64 867	838	64 029	1.29	24 600	60 765
Uruguay	48 233	43 849	43 849	75	43 774	0.17	6 618	40 778
Ouzbékistan	547 432	529 571	529 571	19 623	509 948	3.71	7 293	482 059
Viet Nam	1 374 000	1 164 190	1 164 190	7 455	1 156 735	0.64	6 068	939 459

Tableau I.A2.1. Populations cibles et échantillons PISA, 2022 [3/4]

	Informations sur la population et l'échantillon				Indices de couverture		
	Nombre d'élèves exclus	Nombre pondéré d'élèves exclus	Taux d'exclusion au sein des établissements (%)	Taux global d'exclusion (%)	Indice de couverture 1 : couverture de la population nationale théorique	Indice de couverture 2 : couverture de la population nationale d'individus scolarisés	Indice de couverture 3 : Couverture de la population de jeunes âgés de 15 ans
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OCDE							
Australie	1 045	14 375	5.14	6.87	0.931	0.931	0.895
Autriche	97	1 253	1.62	3.52	0.965	0.965	0.888
Belgique	53	663	0.51	2.41	0.976	0.976	0.991
Canada	1 120	16 390	4.38	5.83	0.942	0.930	0.922
Chili	21	738	0.34	2.87	0.971	0.971	0.865
Colombie	40	2 882	0.49	0.58	0.994	0.994	0.729
Costa Rica	5	35	0.06	0.06	0.999	0.999	0.776
République tchèque	73	1 005	0.99	1.97	0.980	0.980	0.915
Danemark	902	6 311	9.98	11.55	0.884	0.884	0.836
Estonie	190	373	2.72	5.88	0.941	0.941	0.939
Finlande	200	832	1.39	3.28	0.967	0.967	0.952
France	170	16 501	2.07	3.72	0.963	0.963	0.934
Allemagne	59	5 935	0.86	2.49	0.975	0.975	0.919
Grèce	40	932	0.94	1.45	0.985	0.985	0.914
Hongrie	103	1 639	1.83	4.68	0.953	0.953	0.862
Islande	188	195	4.30	4.82	0.952	0.952	0.941
Irlande	266	2 409	3.55	3.63	0.964	0.964	1.023
Israël	129	2 354	1.75	3.76	0.962	0.962	0.899
Italie	399	15 467	3.02	3.07	0.969	0.969	0.867
Japon	0	0	0.00	2.52	0.975	0.975	0.920
Corée	37	2 835	0.66	1.47	0.985	0.985	1.024
Lettonie	178	514	2.96	7.91	0.921	0.921	0.850
Lituanie	288	887	3.53	6.50	0.935	0.935	0.925
Mexique	50	11 244	0.80	1.41	0.986	0.986	0.635
Pays-Bas	118	2 939	1.85	8.43	0.916	0.916	0.786
Nouvelle-Zélande	239	2 031	3.48	5.77	0.942	0.942	0.903
Norvège	464	3 659	5.84	7.27	0.927	0.927	0.910
Pologne	80	3 872	1.12	4.78	0.952	0.952	0.892
Portugal	248	3 028	3.04	4.02	0.960	0.960	0.925
République slovaque	81	729	1.51	2.48	0.975	0.975	0.956
Slovénie	59	125	0.66	2.84	0.972	0.972	0.996
Espagne	1 266	16 836	3.54	4.02	0.960	0.960	0.904
Suède	473	7 251	6.26	7.39	0.926	0.926	0.891
Suisse	167	1 760	2.27	5.77	0.942	0.942	0.908
Türkiye	130	17 393	1.83	5.57	0.944	0.944	0.737
Royaume-Uni	512	19 772	2.63	4.92	0.951	0.951	0.969
États-Unis	330	220 753	5.69	6.15	0.939	0.939	0.864

Tableau I.A2.1. Populations cibles et échantillons PISA, 2022 [4/4]

	Informations sur la population et l'échantillon				Indices de couverture		
	Nombre d'élèves exclus	Nombre pondéré d'élèves exclus	Taux d'exclusion au sein des établissements (%)	Taux global d'exclusion (%)	Indice de couverture 1 : couverture de la population nationale théorique	Indice de couverture 2 : couverture de la population nationale d'individus scolarisés	Indice de couverture 3 : Couverture de la population de jeunes âgés de 15 ans
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Partenaires							
Albanie	22	135	0.47	0.66	0.993	0.993	0.792
Argentine	204	5228	0.87	1.64	0.984	0.984	0.837
Bakou (Azerbaïdjan)	20	76	0.25	4.16	0.958	0.958	0.733
Brésil	115	18927	0.83	3.17	0.968	0.968	0.761
Brunei Darussalam	53	53	0.88	0.88	0.991	0.991	0.980
Bulgarie	87	777	1.43	2.70	0.973	0.973	0.800
Cambodge	2	35	0.03	0.68	0.993	0.993	0.363
Croatie	104	533	1.50	5.43	0.946	0.946	0.892
Chypre	137	205	2.28	4.48	0.955	0.955	0.943
République dominicaine	12	204	0.17	1.40	0.986	0.986	0.643
El Salvador	18	165	0.24	1.15	0.989	0.989	0.611
Géorgie	126	717	1.74	4.87	0.951	0.951	0.863
Guatemala	8	232	0.14	0.14	0.999	0.999	0.477
Hong Kong (Chine)	184	1204	2.43	4.33	0.957	0.957	0.814
Indonésie	0	0	0.00	1.51	0.985	0.985	0.849
Jamaïque	33	86	0.34	0.85	0.991	0.991	0.584
Jordanie	28	597	0.41	1.22	0.988	0.988	0.940
Kazakhstan	358	6879	2.46	4.22	0.958	0.958	0.934
Kosovo	13	38	0.18	0.60	0.994	0.994	0.863
Macao (Chine)	0	0	0.00	0.36	0.996	0.996	0.983
Malaisie	56	2807	0.71	1.46	0.985	0.985	0.749
Malte	108	108	2.66	3.87	0.961	0.961	0.926
Moldova	110	508	1.73	1.75	0.983	0.983	0.974
Mongolie	1	8	0.02	0.82	0.992	0.992	0.871
Monténégro	65	191	2.92	3.96	0.960	0.960	0.929
Maroc	5	324	0.07	0.47	0.995	0.995	0.762
Macédoine du Nord	162	330	1.96	3.73	0.963	0.963	0.907
Autorité palestinienne	3	16	0.02	0.32	0.997	0.997	0.782
Panama	2	20	0.05	1.13	0.989	0.989	0.577
Paraguay	10	153	0.19	1.47	0.985	0.985	0.719
Pérou	19	1275	0.25	3.29	0.967	0.967	0.863
Philippines	23	5144	0.29	1.30	0.987	0.965	0.833
Qatar	132	217	1.17	2.70	0.973	0.973	0.937
Roumanie	20	672	0.41	2.94	0.971	0.971	0.762
Arabie saoudite	0	0	0.00	3.22	0.968	0.915	0.815
Serbie	516	1753	2.87	3.84	0.962	0.962	0.869
Singapour	43	239	0.57	1.92	0.981	0.981	0.953
Taïpei chinois	44	1136	0.59	1.46	0.985	0.985	0.928
Thaïlande	21	1121	0.18	1.46	0.985	0.985	0.746
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	708	24674	12.97	14.92	0.851	0.846	0.639
Ukraine	708	24674	12.97	36.13	0.639	0.636	0.416
Émirats arabes unis	351	798	1.30	2.57	0.974	0.974	0.935
Uruguay	13	61	0.15	0.32	0.997	0.997	0.845
Ouzbékistan	36	2437	0.50	4.19	0.958	0.958	0.881
Viet Nam	2	686	0.07	0.71	0.993	0.993	0.684

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [1/6]

		PISA 2022				PISA 2018				
		Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées
OCDE	Australie	296 220	290 738	265 196	0.90	288 195	284 687	257 779	0.89	
	Autriche	85 760	82 619	76 153	0.89	84 473	80 108	75 077	0.89	
	Belgique	129 814	127 559	128 642	0.99	126 031	122 808	118 025	0.94	
	Canada	388 205	385 342	357 911	0.92	388 205	400 139	335 197	0.86	
	Chili	247 550	230 294	214 108	0.86	246 398	215 580	213 832	0.87	Oui
	Colombie	805 258	685 807	586 683	0.73	856 081	645 339	529 976	0.62	
	Costa Rica	73 787	64 582	57 250	0.78	72 444	58 789	45 475	0.63	
	République tchèque	109 596	102 464	100 266	0.91	92 013	90 835	87 808	0.95	
	Danemark	68 110	66 650	56 909	0.84	68 313	67 414	59 967	0.88	
	Estonie	14 210	14 097	13 345	0.94	12 257	12 120	11 414	0.93	
	Finlande	61 957	62 104	58 955	0.95	58 325	57 552	56 172	0.96	
	France	836 624	808 703	781 286	0.93	828 196	798 480	756 477	0.91	
	Allemagne	741 506	741 494	681 399	0.92	739 792	739 792	734 915	0.99	
	Grèce	107 294	102 085	98 087	0.91	102 868	100 203	95 370	0.93	
	Hongrie	102 077	93 826	87 990	0.86	96 838	91 297	86 754	0.90	
	Islande	4 623	4 602	4 352	0.94	4 206	4 177	3 875	0.92	Oui
	Irlande	64 051	63 256	65 497	1.02	65 640	61 188	59 639	0.91	Oui
	Israël	147 380	140 599	132 475	0.90	136 848	128 419	110 645	0.81	
	Italie	572 210	527 539	496 263	0.87	616 185	544 279	521 223	0.85	
	Japon	1 109 590	1 070 375	1 021 370	0.92	1 186 849	1 159 226	1 078 921	0.91	
	Corée	418 028	417 968	428 012	1.02	517 040	517 040	455 544	0.88	
	Lettonie	19 801	19 501	16 833	0.85	17 977	17 677	15 932	0.89	
	Lituanie	26 228	26 027	24 251	0.92	27 075	25 998	24 453	0.90	
	Mexique	2 193 794	1 592 537	1 393 727	0.64	2 228 222	1 697 100	1 480 904	0.66	Oui
	Pays-Bas	198 577	193 138	155 987	0.79	208 704	204 753	190 281	0.91	
	Nouvelle-Zélande	62 470	59 286	56 382	0.90	59 700	58 131	53 000	0.89	
	Norvège	64 792	64 478	58 970	0.91	60 968	60 794	55 566	0.91	
	Pologne	382 777	359 547	341 562	0.89	354 020	331 850	318 724	0.90	
	Portugal	104 433	102 916	96 607	0.93	112 977	110 732	98 628	0.87	
	République slovaque	49 662	48 584	47 453	0.96	51 526	50 100	44 418	0.86	
	Slovénie	18 932	19 728	18 850	1.00	17 501	18 236	17 138	0.98	
	Espagne	507 740	487 620	459 029	0.90	454 168	436 560	416 703	0.92	
	Suède	121 723	121 197	108 499	0.89	108 622	107 824	93 129	0.86	
	Suisse	83 388	81 012	75 696	0.91	80 590	78 059	71 683	0.89	
	Türkiye	1 266 433	1 153 239	933 402	0.74	1 218 693	1 038 993	884 971	0.73	
	Royaume-Uni	754 547	744 428	731 225	0.97	703 991	697 603	597 240	0.85	
	États-Unis	4 235 296	4 141 007	3 661 328	0.86	4 133 719	4 058 637	3 559 045	0.86	

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents.

Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [2/6]

	PISA 2022				PISA 2018				
	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées
Partenaires									
Albanie	35 891	29 095	28 426	0.79	36 955	30 160	27 963	0.76	
Argentine	712 733	693 636	596 301	0.84	702 788	678 151	566 486	0.81	
Bakou (Azerbaïdjan)	41 633	29 636	30 529	0.73	43 798	22 672	20 271	0.46	
Brésil	2 973 643	2 757 493	2 262 972	0.76	3 132 463	2 980 084	2 036 861	0.65	
Brunei Darussalam	6 100	6 633	5 980	0.98	7 081	7 384	6 899	0.97	
Bulgarie	66 769	56 791	53 421	0.80	66 499	51 674	47 851	0.72	
Cambodge	348 485	203 291	126 409	0.36	m	m	m	m	
Croatie	39 271	39 114	35 033	0.89	39 812	30 534	35 462	0.89	
Chypre	9 324	9 324	8 795	0.94	8 285	8 285	7 639	0.92	
République dominicaine	189 635	138 535	121 876	0.64	192 198	148 033	140 330	0.73	
El Salvador	111 637	75 686	68 170	0.61	m	m	m	m	
Géorgie	46 845	45 174	40 416	0.86	46 605	41 750	38 489	0.83	
Guatemala	353 214	168 154	168 484	0.48	m	m	m	m	
Hong Kong (Chine)	59 241	55 505	48 245	0.81	51 935	51 328	51 101	0.98	
Indonésie	4 462 518	4 069 960	3 790 846	0.85	4 439 086	3 684 980	3 768 508	0.85	
Jamaïque	43 643	51 024	25 495	0.58	m	m	m	m	
Jordanie	149 213	142 601	144 269	0.94	131 210	132 291	114 901	0.88	Oui
Kazakhstan	291 678	291 490	272 446	0.93	230 646	230 018	212 229	0.92	
Kosovo	24 400	24 238	21 045	0.86	30 494	27 288	25 739	0.84	
Macao (Chine)	4 500	4 469	4 423	0.98	4 300	3 845	3 799	0.88	
Malaisie	521 400	424 736	390 447	0.75	537 800	455 358	388 638	0.72	
Malte	4 273	4 177	3 955	0.93	4 039	4 056	3 925	0.97	
Moldova	29 660	29 638	28 879	0.97	29 716	29 467	28 252	0.95	
Mongolie	46 889	43 616	40 828	0.87	m	m	m	m	
Monténégro	6 825	6 808	6 340	0.93	7 484	7 432	7 087	0.95	
Maroc	597 425	482 740	454 986	0.76	601 250	415 806	386 408	0.64	
Macédoine du Nord	18 249	18 249	16 548	0.91	18 812	18 812	17 820	0.95	
Autorité palestinienne	113 056	95 013	88 383	0.78	m	m	m	m	
Panama	73 004	65 523	42 090	0.58	72 084	60 057	38 540	0.53	
Paraguay	112 659	92 326	81 004	0.72	m	m	m	m	
Pérou	578 489	536 459	499 075	0.86	580 690	484 352	424 586	0.73	
Philippines	2 140 435	1 767 303	1 782 896	0.83	2 063 564	1 734 997	1 400 584	0.68	
Qatar	19 574	19 427	18 348	0.94	16 492	16 408	15 228	0.92	
Roumanie	212 530	173 572	162 019	0.76	204 009	171 685	148 098	0.73	Oui
Arabie saoudite	389 709	367 963	317 452	0.81	418 788	406 768	354 013	0.85	
Serbie	68 172	65 603	59 250	0.87	69 972	66 729	61 895	0.88	
Singapour	44 037	43 215	41 958	0.95	46 229	45 178	44 058	0.95	
Taipei chinois	205 632	201 379	190 787	0.93	246 260	240 241	226 698	0.92	
Thaïlande	810 264	708 606	604 573	0.75	795 130	696 833	575 713	0.72	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	258 974	234 139	165 592	0.64	m	m	m	m	
Ukraine	398 426	335 307	165 592	0.42	351 424	321 833	304 855	0.87	
Émirats arabes unis	64 967	64 914	60 765	0.94	59 275	59 203	54 403	0.92	
Uruguay	48 233	43 849	40 778	0.85	50 965	46 768	39 746	0.78	
Ouzbékistan	547 432	529 571	482 059	0.88	m	m	m	m	
Viet Nam	1 374 000	1 164 190	939 459	0.68	1 332 000	1 251 842	926 260	0.70	

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents.

Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [3/6]

		PISA 2015					PISA 2012				
		Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées
OCDE	Australie	282 888	282 547	256 329	0.91		291 967	288 159	250 779	0.86	
	Autriche	88 013	82 683	73 379	0.83		93 537	89 073	82 242	0.88	
	Belgique	123 630	121 954	114 902	0.93		123 469	121 493	117 912	0.95	
	Canada	396 966	381 660	331 546	0.84		417 873	409 453	348 070	0.83	
	Chili	256 772	245 947	203 782	0.79	Oui	270 812	252 733	229 199	0.85	Oui
	Colombie	760 919	674 079	567 848	0.75		889 729	620 422	560 805	0.63	
	Costa Rica	81 773	66 524	51 897	0.63		81 489	64 326	40 384	0.50	
	République tchèque	90 391	90 076	84 519	0.94		96 946	93 214	82 101	0.85	
	Danemark	68 174	67 466	60 655	0.89		72 310	70 854	65 642	0.91	
	Estonie	11 676	11 491	10 834	0.93		12 649	12 438	11 634	0.92	
	Finlande	58 526	58 955	56 934	0.97		62 523	62 195	60 047	0.96	
	France	807 867	778 679	734 944	0.91		792 983	755 447	701 399	0.88	
	Allemagne	774 149	774 149	743 969	0.96		798 136	798 136	756 907	0.95	
	Grèce	105 530	105 253	96 157	0.91		110 521	105 096	96 640	0.87	
	Hongrie	94 515	90 065	84 644	0.90		111 761	108 816	91 179	0.82	
	Islande	4 254	4 195	3 966	0.93	Oui	4 500	4 491	4 169	0.93	Oui
	Irlande	62 066	59 811	59 082	0.95	Oui	58 668	57 979	54 010	0.92	Oui
	Israël	124 852	118 997	117 031	0.94		118 953	113 278	107 745	0.91	
	Italie	616 761	567 268	495 093	0.80		605 490	566 973	521 288	0.86	
	Japon	1 201 615	1 175 907	1 138 349	0.95		1 241 786	1 214 756	1 128 179	0.91	
	Corée	620 687	619 950	569 106	0.92		687 104	672 101	603 632	0.88	
	Lettonie	17 255	16 955	15 320	0.89		18 789	18 389	16 054	0.85	
	Lituanie	33 163	32 097	29 915	0.90		38 524	35 567	33 042	0.86	
	Mexique	2 220 004	1 401 247	1 392 995	0.63	Oui	2 226 585	1 472 875	1 326 025	0.60	Oui
	Pays-Bas	203 234	200 976	191 817	0.94		194 000	193 190	196 262	1.01	
	Nouvelle-Zélande	60 162	57 448	54 274	0.90		60 940	59 118	53 414	0.88	
	Norvège	63 642	63 491	58 083	0.91		64 917	64 777	59 432	0.92	
	Pologne	380 366	361 600	345 709	0.91		425 597	410 700	379 275	0.89	
	Portugal	110 939	101 107	97 214	0.88		108 728	127 537	96 034	0.88	
	République slovaque	55 674	55 203	49 654	0.89		59 723	59 367	54 486	0.91	
	Slovénie	18 078	17 689	16 773	0.93		19 471	18 935	18 303	0.94	
	Espagne	440 337	414 276	399 935	0.91	Oui	422 658	404 374	374 266	0.89	Oui
	Suède	97 749	97 210	91 491	0.94		102 087	102 027	94 988	0.93	
	Suisse	85 495	83 655	82 223	0.96		87 200	85 239	79 679	0.91	
	Türkiye	1 324 089	1 100 074	925 366	0.70		1 266 638	965 736	866 681	0.68	
	Royaume-Uni	747 593	746 328	627 703	0.84		738 066	745 581	688 236	0.93	
	États-Unis	4 220 325	3 992 053	3 524 497	0.84		3 985 714	4 074 457	3 536 153	0.89	

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents.

Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [4/6]

	PISA 2015					PISA 2012				
	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Données révisées
Partenaires										
Albanie	45 667	45 163	40 896	0.90		55 099	50 157	42 466	0.77	
Argentine	718 635	578 308	394 917	0.55		684 879	637 603	545 942	0.80	
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m		m	m	m	m	
Brésil	3 379 467	2 853 388	2 425 961	0.72		3 520 371	2 786 064	2 470 804	0.70	
Brunei Darussalam	m	m	m	m		m	m	m	m	
Bulgarie	66 601	59 397	53 685	0.81		70 188	59 684	54 255	0.77	
Cambodge	m	m	m	m		m	m	m	m	
Croatie	45 031	35 920	40 899	0.91		48 155	46 550	45 502	0.94	
Chypre	9 255	9 255	8 785	0.95		9 956	9 956	9 650	0.97	
République dominicaine	193 153	139 555	132 300	0.68		m	m	m	m	
El Salvador	m	m	m	m		m	m	m	m	
Géorgie	48 695	43 197	38 334	0.79		m	m	m	m	
Guatemala	m	m	m	m		m	m	m	m	
Hong Kong (Chine)	65 100	61 630	57 662	0.89		84 200	77 864	70 636	0.84	
Indonésie	4 534 216	3 182 816	3 092 773	0.68		4 174 217	3 599 844	2 645 155	0.63	
Jamaïque	m	m	m	m		m	m	m	m	
Jordanie	147 487	121 729	108 669	0.74	Oui	153 293	125 333	111 098	0.72	Oui
Kazakhstan	211 407	209 555	192 909	0.91		258 716	247 048	208 411	0.81	
Kosovo	31 546	28 229	22 333	0.71		m	m	m	m	
Macao (Chine)	5 100	4 417	4 507	0.88		6 600	5 416	5 366	0.81	
Malaisie	540 000	448 838	412 524	0.76		544 302	457 999	432 080	0.79	
Malte	4 397	4 406	4 296	0.98		m	m	m	m	
Moldova	31 576	30 601	29 341	0.93		m	m	m	m	
Mongolie	m	m	m	m		m	m	m	m	
Monténégro	7 524	7 506	6 777	0.90		8 600	8 600	7 714	0.90	
Maroc	m	m	m	m		m	m	m	m	
Macédoine du Nord	16 719	16 717	15 847	0.95		m	m	m	m	
Autorité palestinienne	m	m	m	m		m	m	m	m	
Panama	m	m	m	m		m	m	m	m	
Paraguay	m	m	m	m		m	m	m	m	
Pérou	580 371	478 229	431 738	0.74		584 294	508 969	419 945	0.72	
Philippines	m	m	m	m		m	m	m	m	
Qatar	13 871	13 850	12 951	0.93		11 667	11 532	11 003	0.94	
Roumanie	218 846	176 334	164 216	0.75		212 694	146 243	140 915	0.66	
Arabie saoudite	m	m	m	m		m	m	m	m	
Serbie	m	m	m	m		85 121	75 870	67 934	0.80	
Singapour	48 218	47 050	46 224	0.96		53 637	52 163	51 088	0.95	
Taipei chinois	m	m	m	m		m	m	m	m	
Thaïlande	895 513	756 917	634 795	0.71		982 080	784 897	703 012	0.72	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m		m	m	m	m	
Ukraine	m	m	m	m		m	m	m	m	
Émirats arabes unis	51 687	51 518	46 950	0.91		48 824	48 446	40 612	0.83	
Uruguay	52 541	43 865	38 287	0.73	Oui	55 128	46 442	39 771	0.72	Oui
Ouzbékistan	m	m	m	m		m	m	m	m	
Viet Nam	1 340 000	1 032 599	874 859	0.65		1 393 000	1 091 462	956 517	0.69	

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents.

Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [5/6]

OCDE		PISA 2009				PISA 2006				PISA 2003			
		Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans
	Australie	286 334	269 669	240 851	0.84	270 115	256 754	234 940	0.87	268 164	250 635	235 591	0.88
	Autriche	99 818	94 192	87 326	0.87	97 337	92 149	89 925	0.92	94 515	89 049	85 931	0.91
	Belgique	126 377	126 335	119 140	0.94	124 943	124 557	123 161	0.99	120 802	118 185	111 831	0.93
	Canada	430 791	426 590	360 286	0.84	426 967	428 876	370 879	0.87	398 865	399 265	330 436	0.83
	Chili	290 056	265 542	247 270	0.85	297 085	255 459	233 526	0.79	m	m	m	m
	Colombie	893 057	582 640	522 388	0.58	897 477	543 630	537 262	0.60	m	m	m	m
	Costa Rica	80 523	63 603	42 954	0.53	m	m	m	m	m	m	m	m
	République tchèque	122 027	116 153	113 951	0.93	127 748	124 764	128 827	1.01	130 679	126 348	121 183	0.93
	Danemark	70 522	68 897	60 855	0.86	66 989	65 984	57 013	0.85	59 156	58 188	51 741	0.87
	Estonie	14 248	14 106	12 978	0.91	19 871	19 623	18 662	0.94	m	m	m	m
	Finlande	66 198	66 198	61 463	0.93	66 232	66 232	61 387	0.93	61 107	61 107	57 883	0.95
	France	749 808	732 825	677 620	0.90	809 375	809 375	739 428	0.91	809 053	808 276	734 579	0.91
	Allemagne	852 044	852 044	766 993	0.90	951 535	1 062 920	903 512	0.95	951 800	916 869	884 358	0.93
	Grèce	102 229	105 664	93 088	0.91	107 505	110 663	96 412	0.90	111 286	108 314	105 131	0.94
	Hongrie	121 155	118 387	105 611	0.87	124 444	120 061	106 010	0.85	129 138	123 762	107 044	0.83
	Islande	4 738	4 738	4 410	0.93	4 820	4 777	4 624	0.96	4 168	4 112	3 928	0.94
	Irlande	56 635	55 464	52 794	0.93	58 667	57 648	55 114	0.94	61 535	58 997	54 850	0.89
	Israël	122 701	112 254	103 184	0.84	122 626	109 370	93 347	0.76	m	m	m	m
	Italie	586 904	573 542	506 733	0.86	578 131	639 971	520 055	0.90	561 304	574 611	481 521	0.86
	Japon	1 211 642	1 189 263	1 113 403	0.92	1 246 207	1 222 171	1 113 701	0.89	1 365 471	1 328 498	1 240 054	0.91
	Corée	717 164	700 226	630 030	0.88	660 812	627 868	576 669	0.87	606 722	606 370	533 504	0.88
	Lettonie	28 749	28 149	23 362	0.81	34 277	33 659	29 232	0.85	37 544	37 138	33 643	0.90
	Lituanie	51 822	43 967	40 530	0.78	53 931	51 808	50 329	0.93	m	m	m	m
	Mexique	2 151 771	1 425 397	1 305 461	0.61	2 200 916	1 383 364	1 190 420	0.54	2 192 452	1 273 163	1 071 650	0.49
	Pays-Bas	199 000	198 334	183 546	0.92	197 046	193 769	189 576	0.96	194 216	194 216	184 943	0.95
	Nouvelle-Zélande	63 460	60 083	55 129	0.87	63 800	59 341	53 398	0.84	55 440	53 293	48 638	0.88
	Norvège	63 352	62 948	57 367	0.91	61 708	61 449	59 884	0.97	56 060	55 648	52 816	0.94
	Pologne	482 500	473 700	448 866	0.93	549 000	546 000	515 993	0.94	589 506	569 294	534 900	0.91
	Portugal	115 669	107 583	96 820	0.84	115 426	100 816	90 079	0.78	109 149	99 216	96 857	0.89
	République slovaque	72 826	72 454	69 274	0.95	79 989	78 427	76 201	0.95	84 242	81 945	77 067	0.91
	Slovénie	20 314	19 571	18 773	0.92	23 431	23 018	20 595	0.88	m	m	m	m
	Espagne	433 224	425 336	387 054	0.89	439 415	436 885	381 686	0.87	454 064	418 005	344 372	0.76
	Suède	121 486	121 216	113 054	0.93	129 734	127 036	126 393	0.97	109 482	112 258	107 104	0.98
	Suisse	90 623	89 423	80 839	0.89	87 766	86 108	89 651	1.02	83 247	81 020	86 491	1.04
	Türkiye	1 336 842	859 172	757 298	0.57	1 423 514	800 968	665 477	0.47	1 351 492	725 030	481 279	0.36
	Royaume-Uni	786 626	786 825	683 380	0.87	779 076	767 248	732 004	0.94	768 180	736 785	698 579	0.91
	États-Unis	4 103 738	4 210 475	3 373 264	0.82	4 192 939	4 192 939	3 578 040	0.85	3 979 116	3 979 116	3 147 089	0.79

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents.

Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.2. Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022) [6/6]

	PISA 2009				PISA 2006				PISA 2003			
	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes âgés de 15 ans	Population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur	Nombre pondéré d'élèves participants	Indice de couverture 3. Couverture de la population nationale de jeunes âgés de 15 ans
Partenaires												
Albanie	55 587	42 767	34 134	0.61	m	m	m	m	m	m	m	m
Argentine	688 434	636 713	472 106	0.69	662 686	579 222	523 048	0.79	m	m	m	m
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Brésil	3 434 101	2 654 489	2 080 159	0.61	3 439 795	2 374 044	1 875 461	0.55	3 560 650	2 359 854	1 952 253	0.55
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Bulgarie	80 226	70 688	57 833	0.72	89 751	88 071	74 326	0.83	m	m	m	m
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Croatie	48 491	46 256	43 065	0.89	54 500	51 318	46 523	0.85	m	m	m	m
Chypre	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Géorgie	56 070	51 351	42 641	0.76	m	m	m	m	m	m	m	m
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Hong Kong (Chine)	85 000	78 224	75 548	0.89	77 398	75 542	75 145	0.97	75 000	72 631	72 484	0.97
Indonésie	4 267 801	3 158 173	2 259 118	0.53	4 238 600	3 119 393	2 248 313	0.53	4 281 895	3 113 548	1 971 476	0.46
Jamaïque	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Jordanie	133 953	107 254	104 056	0.78	122 354	126 708	90 267	0.74	m	m	m	m
Kazakhstan	281 659	263 206	250 657	0.89	m	m	m	m	m	m	m	m
Kosovo	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Macao (Chine)	7 500	5 969	5 978	0.80	m	m	m	m	8 318	6 939	6 546	0.79
Malaisie	539 295	492 758	421 448	0.78	m	m	m	m	m	m	m	m
Malte	5 152	4 930	4 807	0.93	m	m	m	m	m	m	m	m
Moldova	47 873	44 069	43 195	0.90	m	m	m	m	m	m	m	m
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monténégro	8 500	8 493	7 728	0.91	9 190	8 973	7 734	0.84	m	m	m	m
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Macédoine du Nord	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Panama	57 919	43 623	30 510	0.53	m	m	m	m	m	m	m	m
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Pérou	585 567	491 514	427 607	0.73	m	m	m	m	m	m	m	m
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Qatar	10 974	10 665	9 806	0.89	8 053	7 865	7 271	0.90	m	m	m	m
Roumanie	220 264	152 084	151 130	0.69	312 483	241 890	223 887	0.72	m	m	m	m
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Serbie	85 121	75 128	70 796	0.83	88 584	80 692	73 907	0.83	m	m	m	m
Singapour	54 982	54 212	51 874	0.94	m	m	m	m	m	m	m	m
Taipei chinois	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Thaïlande	949 891	763 679	691 916	0.73	895 924	727 860	644 125	0.72	927 070	778 267	637 076	0.69
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Ukraine	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Émirats arabes unis	41 564	40 447	38 707	0.93	m	m	m	m	m	m	m	m
Uruguay	53 801	43 281	33 971	0.63	52 119	40 815	36 011	0.69	53 948	40 023	33 775	0.63
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

Remarques : Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+.

Pour l'Albanie, le Brésil, le Chili, la Jordanie, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Uruguay, les estimations de la Population totale de jeunes âgés de 15 ans ont été mises à jour au fil des ans afin d'harmoniser les sources de données avec celles utilisées en 2018. Par conséquent, les estimations présentées dans ce tableau ne correspondent pas à celles qui apparaissent dans les rapports PISA précédents. Pour le Mexique, en 2015, la population totale de jeunes de 15 ans scolarisés en 7^e année d'études ou à un niveau supérieur est une estimation de la taille de la population cible du cadre d'échantillonnage à partir duquel les élèves de 15 ans ont été sélectionnés pour l'évaluation PISA. Lorsque le Mexique a fourni ces informations à PISA, la statistique officielle de cette population s'établissait à 1 573 952.

Tableau I.A2.4. Exclusions, PISA 2022 [1/4]

		Nombre d'élèves exclus (non pondéré)						
		Nombre d'élèves exclus pour cause de handicap fonctionnel (Code 1)	Nombre d'élèves exclus pour cause de handicap mental (Code 2)	Nombre d'élèves exclus pour des raisons linguistiques (Code 3)	Nombre d'élèves exclus en raison de l'absence de matériel disponible dans la langue d'instruction (Code 4)	Nombre d'élèves exclus pour d'autres motifs (Code 5)	Nombre d'élèves exclus en raison d'un enseignement virtuel/en ligne (Code 6)	Nombre total d'élèves exclus
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
OCDE	Australie	72	808	164	0	1	0	1 045
	Autriche	6	54	32	0	0	5	97
	Belgique	7	29	17	0	0	0	53
	Canada	58	464	103	0	0	495	1 120
	Chili	0	19	2	0	0	0	21
	Colombie	1	36	1	0	0	2	40
	Costa Rica	0	1	0	0	3	1	5
	République tchèque	4	41	23	0	0	5	73
	Danemark	14	330	102	0	456	0	902
	Estonie	3	131	13	0	0	43	190
	Finlande	6	129	46	4	9	6	200
	France	29	107	33	1	0	0	170
	Allemagne	3	30	26	0	0	0	59
	Grèce	9	18	10	0	0	3	40
	Hongrie	4	33	14	0	52	0	103
	Islande	11	87	58	13	19	0	188
	Irlande	22	152	53	0	39	0	266
	Israël	14	81	27	0	0	7	129
	Italie	0	0	0	0	399	0	399
	Japon	0	0	0	0	0	0	0
	Corée	3	23	11	0	0	0	37
	Lettonie	3	4	12	0	0	159	178
	Lituanie	14	225	25	0	0	24	288
	Mexique	4	18	1	0	0	27	50
	Pays-Bas	17	88	12	0	0	1	118
	Nouvelle-Zélande	20	185	34	0	0	0	239
	Norvège	17	355	88	0	0	4	464
	Pologne	10	42	28	0	0	0	80
	Portugal	8	195	38	0	0	7	248
	République slovaque	6	69	1	0	0	5	81
	Slovénie	9	19	16	0	0	15	59
	Espagne	55	860	293	18	0	40	1 266
Suède	0	0	0	0	473	0	473	
Suisse	6	100	61	0	0	0	167	
Türkiye	4	54	72	0	0	0	130	
Royaume-Uni	47	359	57	0	0	49	512	
États-Unis	49	167	77	0	2	35	330	

* Pour cette entité, le domaine couvert par le code 6 (exclusions relatives à la pandémie de COVID) a été élargi pour prendre en compte les élèves qui remplissaient les critères en raison de la pandémie mais également de la guerre.

Tableau I.A2.4. Exclusions, PISA 2022 [2/4]

	Nombre d'élèves exclus (non pondéré)						
	Nombre d'élèves exclus pour cause de handicap fonctionnel (Code 1)	Nombre d'élèves exclus pour cause de handicap mental (Code 2)	Nombre d'élèves exclus pour des raisons linguistiques (Code 3)	Nombre d'élèves exclus en raison de l'absence de matériel disponible dans la langue d'instruction (Code 4)	Nombre d'élèves exclus pour d'autres motifs (Code 5)	Nombre d'élèves exclus en raison d'un enseignement virtuel/en ligne (Code 6)	Nombre total d'élèves exclus
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partenaires							
Albanie	3	12	2	5	0	0	22
Argentine	12	168	3	2	0	19	204
Bakou (Azerbaïdjan)	17	3	0	0	0	0	20
Brésil	3	25	0	6	0	81	115
Brunei Darussalam	7	44	2	0	0	0	53
Bulgarie	1	53	2	0	0	31	87
Cambodge	1	0	1	0	0	0	2
Croatie	12	87	5	0	0	0	104
Chypre	9	73	49	0	0	6	137
République dominicaine	2	9	1	0	0	0	12
El Salvador	1	4	0	0	0	13	18
Géorgie	3	11	1	0	0	111	126
Guatemala	1	0	0	0	0	7	8
Hong Kong (Chine)	0	0	0	0	0	184	184
Indonésie	0	0	0	0	0	0	0
Jamaïque	5	27	0	0	0	0	33
Jordanie	8	8	3	0	0	9	28
Kazakhstan	82	126	24	123	0	2	358
Kosovo	0	0	2	11	0	0	13
Macao (Chine)	0	0	0	0	0	0	0
Malaisie	1	55	0	0	0	0	56
Malte	8	83	13	2	0	2	108
Moldova	32	73	3	0	0	2	110
Mongolie	0	1	0	0	0	0	1
Monténégro	25	13	26	0	0	1	65
Maroc	4	1	0	0	0	0	5
Macédoine du Nord	6	9	19	120	0	8	162
Autorité palestinienne	2	1	0	0	0	0	3
Panama	0	2	0	0	0	0	2
Paraguay	0	2	1	0	0	7	10
Pérou	5	14	0	0	0	0	19
Philippines	2	2	0	0	0	19	23
Qatar	27	102	0	0	0	3	132
Roumanie	5	8	0	7	0	0	20
Arabie saoudite	0	0	0	0	0	0	0
Serbie	2	14	2	495	0	3	516
Singapour	2	35	6	0	0	0	43
Taipei chinois	9	35	0	0	0	0	44
Thaïlande	3	16	0	0	0	2	21
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	3	1	0	0	0	704*	708
Émirats arabes unis	16	107	8	0	0	220	351
Uruguay	2	8	0	0	3	0	13
Ouzbékistan	10	9	17	0	0	0	36
Viet Nam	0	2	0	0	0	0	2

* Pour cette entité, le domaine couvert par le code 6 (exclusions relatives à la pandémie de COVID) a été élargi pour prendre en compte les élèves qui remplissaient les critères en raison de la pandémie mais également de la guerre.

Tableau I.A2.4. Exclusions, PISA 2022 [3/4]

		Nombre d'élèves exclus (pondéré)						
		Nombre pondéré d'élèves exclus pour cause de handicap fonctionnel (Code 1)	Nombre pondéré d'élèves exclus pour cause de handicap mental (Code 2)	Nombre pondéré d'élèves exclus pour des raisons linguistiques (Code 3)	Nombre pondéré d'élèves exclus en raison de l'absence de matériel disponible dans la langue d'instruction (Code 4)	Nombre d'élèves exclus pour d'autres motifs (Code 5)	Nombre pondéré d'élèves exclus en raison d'un enseignement virtuel/en ligne (Code 6)	Nombre total pondéré d'élèves exclus
OCDE		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Australie	1 032	11 246	2 079	0	17	0	14 375
	Autriche	89	758	346	0	0	60	1 253
	Belgique	107	379	177	0	0	0	663
	Canada	759	5 982	1 757	0	0	7 891	16 390
	Chili	0	676	62	0	0	0	738
	Colombie	93	2 481	78	0	0	231	2 882
	Costa Rica	0	7	0	0	20	8	35
	République tchèque	46	599	307	0	0	54	1 005
	Danemark	91	2 399	449	0	3 371	0	6 311
	Estonie	4	251	27	0	0	91	373
	Finlande	29	608	103	11	50	32	832
	France	2 446	10 836	3 088	132	0	0	16 501
	Allemagne	248	3 131	2 556	0	0	0	5 935
	Grèce	192	456	242	0	0	41	932
	Hongrie	75	632	193	0	738	0	1 639
	Islande	11	90	61	14	19	0	195
	Irlande	193	1 371	488	0	357	0	2 409
	Israël	233	1 466	452	0	0	203	2 354
	Italie	0	0	0	0	15 467	0	15 467
	Japon	0	0	0	0	0	0	0
	Corée	214	1 692	928	0	0	0	2 835
	Lettonie	8	10	33	0	0	463	514
	Lituanie	44	699	64	0	0	80	887
	Mexique	579	2 634	100	0	0	7 931	11 244
	Pays-Bas	381	2 213	278	0	0	67	2 939
	Nouvelle-Zélande	178	1 543	310	0	0	0	2 031
	Norvège	134	2 789	692	0	0	45	3 659
	Pologne	516	2 110	1 245	0	0	0	3 872
	Portugal	87	2 405	440	0	0	95	3 028
	République slovaque	67	616	10	0	0	36	729
	Slovénie	25	52	20	0	0	27	125
	Espagne	476	11 697	4 047	203	0	413	16 836
	Suède	0	0	0	0	7 251	0	7 251
	Suisse	57	1 038	665	0	0	0	1 760
	Türkiye	392	6 679	10 322	0	0	0	17 393
	Royaume-Uni	2 163	12 290	2 799	0	0	2 520	19 772
	États-Unis	33 347	113 102	52 436	0	1 370	20 498	220 753

* Pour cette entité, le domaine couvert par le code 6 (exclusions relatives à la pandémie de COVID) a été élargi pour prendre en compte les élèves qui remplissaient les critères en raison de la pandémie mais également de la guerre.

Tableau I.A2.4. Exclusions, PISA 2022 [4/4]

	Nombre d'élèves exclus (pondéré)						
	Nombre pondéré d'élèves exclus pour cause de handicap fonctionnel (Code 1)	Nombre pondéré d'élèves exclus pour cause de handicap mental (Code 2)	Nombre pondéré d'élèves exclus pour des raisons linguistiques (Code 3)	Nombre pondéré d'élèves exclus en raison de l'absence de matériel disponible dans la langue d'instruction (Code 4)	Nombre d'élèves exclus pour d'autres motifs (Code 5)	Nombre pondéré d'élèves exclus en raison d'un enseignement virtuel/en ligne (Code 6)	Nombre total pondéré d'élèves exclus
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Partenaires							
Albanie	15	74	9	37	0	0	135
Argentine	381	4 524	47	27	0	249	5 228
Bakou (Azerbaïdjan)	64	12	0	0	0	0	76
Brésil	766	3 991	0	1 225	0	12 945	18 927
Brunei Darussalam	7	44	2	0	0	0	53
Bulgarie	8	489	22	0	0	259	777
Cambodge	16	0	19	0	0	0	35
Croatie	55	452	26	0	0	0	533
Chypre	13	118	67	0	0	7	205
République dominicaine	51	136	17	0	0	0	204
El Salvador	16	44	0	0	0	106	165
Géorgie	16	68	12	0	0	621	717
Guatemala	46	0	0	0	0	186	232
Hong Kong (Chine)	0	0	0	0	0	1 204	1 204
Indonésie	0	0	0	0	0	0	0
Jamaïque	8	76	0	0	0	0	86
Jordanie	145	225	68	0	0	158	597
Kazakhstan	1 109	1 749	786	3 206	0	13	6 879
Kosovo	0	0	8	30	0	0	38
Macao (Chine)	0	0	0	0	0	0	0
Malaisie	59	2 748	0	0	0	0	2 807
Malte	8	83	13	2	0	2	108
Moldova	144	342	14	0	0	8	508
Mongolie	0	8	0	0	0	0	8
Monténégro	70	28	90	0	0	2	191
Maroc	261	62	0	0	0	0	324
Macédoine du Nord	12	16	39	250	0	14	330
Autorité palestinienne	15	2	0	0	0	0	16
Panama	0	20	0	0	0	0	20
Paraguay	0	32	14	0	0	106	153
Pérou	393	882	0	0	0	0	1 275
Philippines	426	428	0	0	0	4 291	5 144
Qatar	56	156	0	0	0	5	217
Roumanie	180	281	0	211	0	0	672
Arabie saoudite	0	0	0	0	0	0	0
Serbie	16	114	29	1 569	0	24	1 753
Singapour	11	193	34	0	0	0	239
Taipei chinois	281	854	0	0	0	0	1 136
Thaïlande	268	845	0	0	0	7	1 121
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	127	27	0	0	0	24 520	24 674
Émirats arabes unis	29	209	16	0	0	544	798
Uruguay	10	38	0	0	13	0	61
Ouzbékistan	617	622	1 198	0	0	0	2 437
Viet Nam	0	686	0	0	0	0	686

* Pour cette entité, le domaine couvert par le code 6 (exclusions relatives à la pandémie de COVID) a été élargi pour prendre en compte les élèves qui remplissaient les critères en raison de la pandémie mais également de la guerre.

Tableau I.A2.6. Taux de participation, PISA 2022 [1/4]

		Échantillon initial, avant recours à des établissements de remplacement					Final sample - after school replacement				
		Taux pondéré de participation des établissements avant recours à des établissements de remplacement (%)	Nombre pondéré d'établissements participants (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre pondéré d'établissements échantillonnés (participants et non participants) (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre d'établissements participants (non pondéré)	Nombre d'établissements participants et non participants (non pondéré)	Taux pondéré de participation des établissements après recours à des établissements de remplacement Nombre d'établissements participants (non pondéré)	Nombre pondéré d'établissements participants (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre pondéré d'établissements échantillonnés (participants et non participants) (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre d'établissements participants (non pondéré)	Nombre d'établissements participants et non participants (non pondéré)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
OCDE	Australie	92	260 643	281 781	722	794	96	269 918	282 241	743	794
	Autriche	96	77 289	80 733	300	318	96	77 799	80 750	302	318
	Belgique	80	101 303	126 138	243	318	91	115 591	126 446	285	318
	Canada	81	305 746	375 877	828	1 049	86	321 877	376 040	867	1 049
	Chili	84	187 116	222 091	205	250	94	208 702	221 439	230	250
	Colombie	97	658 016	681 141	249	264	99	683 439	688 995	262	264
	Costa Rica	99	64 480	65 122	198	200	99	64 480	65 122	198	200
	République tchèque	100	98 609	98 609	430	430	100	98 609	98 609	430	430
	Danemark	90	53 540	59 431	325	371	96	57 254	59 517	347	371
	Estonie	99	13 659	13 745	196	199	99	13 659	13 745	196	199
	Finlande	99	60 180	60 501	241	245	99	60 180	60 501	241	245
	France	100	790 568	794 003	282	283	100	790 568	794 003	282	283
	Allemagne	93	674 828	726 200	241	264	98	712 724	725 905	257	264
	Grèce	90	90 812	100 785	217	242	96	96 821	100 772	230	242
	Hongrie	89	82 009	92 393	249	279	99	90 673	91 964	270	279
	Islande	96	4 435	4 601	134	149	96	4 435	4 601	134	149
	Irlande	99	68 814	69 234	169	170	100	69 234	69 234	170	170
	Israël	91	124 237	137 007	188	210	93	127 287	137 007	193	210
	Italie	96	493 350	513 656	334	350	99	510 819	513 842	345	350
	Japon	92	949 447	1 033 001	182	199	92	949 447	1 033 001	182	199
	Corée	89	369 002	415 104	166	187	100	413 724	415 104	186	187
	Lettonie	84	15 494	18 464	208	259	89	16 424	18 516	225	259
	Lituanie	100	25 311	25 418	288	293	100	25 408	25 414	292	293
	Mexique	96	1 473 466	1 535 688	272	289	99	1 519 261	1 535 688	280	289
	Pays-Bas	66	116 517	177 833	114	175	90	159 228	177 613	154	175
	Nouvelle-Zélande	61	35 524	57 847	140	227	72	41 871	57 865	169	227
	Norvège	99	62 129	62 943	266	271	99	62 393	62 943	267	271
	Pologne	89	309 061	348 856	223	252	96	335 389	348 856	240	252
	Portugal	95	95 312	100 641	213	227	99	99 768	100 578	224	227
	République slovaque	91	44 081	48 692	271	301	96	46 387	48 549	288	301
	Slovénie	97	18 729	19 264	344	375	97	18 747	19 264	345	375
	Espagne	98	473 996	485 037	959	985	99	480 541	485 037	966	985
	Suède	98	113 994	116 574	259	268	99	115 248	116 574	262	268
	Suisse	95	73 464	77 247	249	267	98	76 060	77 488	259	267
	Türkiye	99	1 079 992	1 086 638	195	196	100	1 086 638	1 086 638	196	196
	Royaume-Uni	67	490 313	728 369	388	580	82	593 600	725 986	451	580
	États-Unis	51	2 019 439	3 927 302	125	253	63	2 485 876	3 926 991	154	253

Tableau I.A2.6. Taux de participation, PISA 2022 [2/4]

	Échantillon initial, avant recours à des établissements de remplacement					Échantillon final, après recours à des établissements de remplacement				
	Taux pondéré de participation des établissements avant recours à des établissements de remplacement (%)	Nombre pondéré d'établissements participants (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre pondéré d'établissements échantillonnés (participants et non participants) (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre d'établissements participants (non pondéré)	Nombre d'établissements participants et non participants (non pondéré)	Taux pondéré de participation des établissements après recours à des établissements de remplacement (non pondéré)	Nombre pondéré d'établissements participants (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre pondéré d'établissements échantillonnés (participants et non participants) (également pondéré en fonction des effectifs d'élèves)	Nombre d'établissements participants (non pondéré)	Nombre d'établissements participants et non participants (non pondéré)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Partenaires										
Albanie	95	27 530	29 067	274	294	95	27 530	29 067	274	294
Argentine	98	661 503	673 069	454	461	99	668 001	673 236	457	461
Bakou (Azerbaïdjan)	100	31 925	31 925	178	178	100	31 925	31 925	178	178
Brésil	81	2 153 176	2 660 537	505	636	96	2 541 343	2 659 664	599	636
Brunei Darussalam	100	6 675	6 675	54	54	100	6 675	6 675	54	54
Bulgarie	85	47 378	56 052	177	207	98	54 795	56 079	202	207
Cambodge	100	205 960	206 763	182	183	100	207 046	207 046	183	183
Croatie	100	37 398	37 475	180	182	100	37 398	37 475	180	182
Chypre	98	8 875	9 100	101	105	98	8 875	9 100	101	105
République dominicaine	98	131 827	133 900	249	257	99	133 159	133 900	253	257
El Salvador	100	73 847	74 135	288	291	100	74 136	74 212	290	291
Géorgie	94	40 653	43 421	250	268	100	43 539	43 011	267	268
Guatemala	85	143 290	168 547	265	361	93	155 960	168 475	290	361
Hong Kong (Chine)	60	32 428	54 402	122	204	80	43 491	54 402	163	204
Indonésie	99	3 985 101	4 011 189	408	411	100	4 002 841	4 011 189	410	411
Jamaïque	90	41 020	45 680	145	163	91	41 545	45 680	147	163
Jordanie	100	146 365	146 365	260	260	100	146 365	146 365	260	260
Kazakhstan	99	279 305	283 489	565	571	100	283 481	283 481	571	571
Kosovo	96	23 183	24 127	229	251	96	23 183	24 127	229	251
Macao (Chine)	100	4 453	4 453	46	46	100	4 453	4 453	46	46
Malaisie	100	406 803	407 861	199	200	100	406 803	407 861	199	200
Malte	100	4 114	4 114	46	46	100	4 114	4 114	46	46
Moldova	100	29 607	29 687	265	268	100	29 607	29 687	265	268
Mongolie	100	43 631	43 631	195	195	100	43 631	43 631	195	195
Monténégro	99	6 581	6 659	63	64	99	6 581	6 659	63	64
Maroc	100	479 666	480 608	177	178	100	479 939	479 939	178	178
Macédoine du Nord	100	17 919	17 919	111	111	100	17 919	17 919	111	111
Autorité palestinienne	99	94 105	95 053	271	274	100	94 988	95 027	273	274
Panama	84	54 532	64 834	190	243	91	59 341	64 996	215	243
Paraguay	99	87 772	88 922	278	284	100	88 602	88 922	281	284
Pérou	94	489 130	520 113	308	338	100	521 500	522 136	337	338
Philippines	100	1 719 012	1 719 012	188	188	100	1 719 012	1 719 012	188	188
Qatar	100	18 927	18 927	229	229	100	18 927	18 927	229	229
Roumanie	100	167 589	167 589	262	262	100	167 589	167 589	262	262
Arabie saoudite	92	300 026	326 333	178	195	100	325 174	326 372	193	195
Serbie	99	63 599	64 435	183	189	99	63 599	64 435	183	189
Singapour	98	41 915	42 567	164	167	98	41 915	42 567	164	167
Taipei chinois	83	161 354	195 232	180	216	84	163 590	195 232	182	216
Thaïlande	99	685 471	693 755	276	280	100	690 286	693 755	279	280
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	80	178 606	223 859	141	189	91	204 043	224 119	164	189
Émirats arabes unis	100	63 395	63 507	840	843	100	63 395	63 507	840	843
Uruguay	99	43 188	43 447	221	223	100	43 395	43 447	222	223
Ouzbékistan	100	510 406	510 406	202	202	100	510 406	510 406	202	202
Viet Nam	100	1 020 528	1 020 528	178	178	100	1 020 528	1 020 528	178	178

Tableau I.A2.6. Taux de participation, PISA 2022 [3/4]

	Échantillon final : nombre d'élèves au sein des établissements après recours à des établissements de remplacement				
	Taux pondéré de participation des élèves après recours à des établissements de remplacement (%)	Nombre d'élèves évalués (pondéré)	Nombre d'élèves échantillonnés (évalués et absents) (pondéré)	Nombre d'élèves évalués (non pondéré)	Nombre d'élèves échantillonnés (évalués et absents) (non pondéré)
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OCDE					
Australie	76	193 102	253 899	13 437	17 771
Autriche	89	65 057	73 230	6 151	7 092
Belgique	87	101 344	117 082	8 286	9 533
Canada	77	233 773	303 622	23 073	29 234
Chili	84	168 773	201 037	6 488	7 627
Colombie	92	532 284	580 114	7 804	8 469
Costa Rica	92	52 220	56 750	6 113	6 656
République tchèque	91	91 518	100 330	8 460	9 282
Danemark	84	46 126	54 775	6 200	7 455
Estonie	88	11 693	13 262	6 392	7 236
Finlande	89	52 007	58 641	10 239	11 811
France	91	705 197	777 730	6 770	7 509
Allemagne	88	588 741	669 277	6 116	6 964
Grèce	92	87 038	94 215	6 403	6 921
Hongrie	92	80 160	86 877	6 198	6 705
Islande	80	3 360	4 195	3 360	4 195
Irlande	77	50 274	65 497	5 569	7 258
Israël	84	103 556	123 165	6 251	7 437
Italie	92	452 653	492 440	10 552	11 429
Japon	92	858 514	934 656	5 760	6 290
Corée	94	383 999	406 986	6 454	6 840
Lettonie	88	13 215	14 935	5 373	6 067
Lituanie	93	22 470	24 245	7 257	7 826
Mexique	95	1 313 477	1 383 827	6 288	6 675
Pays-Bas	81	113 351	140 125	5 046	6 221
Nouvelle-Zélande	72	29 219	40 758	4 682	6 567
Norvège	87	50 577	58 362	6 611	7 635
Pologne	81	266 114	328 452	6 011	7 422
Portugal	86	82 496	95 838	6 793	7 888
République slovaque	91	41 319	45 438	5 824	6 375
Slovénie	82	15 142	18 355	6 721	8 134
Espagne	86	392 413	454 692	30 800	35 472
Suède	85	91 230	107 261	6 072	7 133
Suisse	91	67 555	74 335	6 829	7 471
Türkiye	98	914 714	933 402	7 250	7 387
Royaume-Uni	75	448 396	596 519	12 972	17 023
États-Unis	80	1 866 014	2 336 430	4 552	5 719

Tableau I.A2.6. Taux de participation, PISA 2022 [4/4]

	Échantillon final : nombre d'élèves au sein des établissements après recours à des établissements de remplacement				
	Taux pondéré de participation des élèves après recours à des établissements de remplacement (%)	Nombre d'élèves évalués (pondéré)	Nombre d'élèves échantillonnés (évalués et absents) (pondéré)	Nombre d'élèves évalués (non pondéré)	Nombre d'élèves échantillonnés (évalués et absents) (non pondéré)
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Partenaires					
Albanie	86	23 274	26 915	6 129	7 089
Argentine	86	508 035	592 257	12 111	14 014
Bakou (Azerbaïdjan)	88	26 799	30 529	7 720	8 793
Brésil	84	1 832 626	2 177 600	10 798	12 879
Brunei Darussalam	93	5 576	5 980	5 576	5 980
Bulgarie	89	46 335	52 192	6 107	6 878
Cambodge	99	125 643	126 409	5 279	5 308
Croatie	85	29 804	34 963	6 135	7 194
Chypre	84	7 190	8 578	6 515	7 765
République dominicaine	93	112 417	121 281	6 868	7 417
El Salvador	94	63 767	68 101	6 705	7 158
Géorgie	98	39 587	40 348	6 583	6 712
Guatemala	91	143 084	156 600	5 190	5 709
Hong Kong (Chine)	75	29 278	38 858	5 907	7 819
Indonésie	95	3 602 554	3 782 864	13 439	14 040
Jamaïque	68	15 622	23 123	3 873	5 791
Jordanie	97	140 640	144 269	7 799	8 014
Kazakhstan	98	267 773	272 446	19 769	20 128
Kosovo	91	18 427	20 220	6 027	6 616
Macao (Chine)	99	4 384	4 423	4 384	4 423
Malaisie	94	362 809	387 928	7 069	7 554
Malte	79	3 127	3 955	3 127	3 955
Moldova	94	27 114	28 799	6 235	6 623
Mongolie	98	39 969	40 828	6 999	7 155
Monténégro	95	5 954	6 291	5 793	6 117
Maroc	98	446 431	454 986	6 867	7 000
Macédoine du Nord	90	14 832	16 548	6 610	7 380
Autorité palestinienne	96	85 017	88 348	7 905	8 239
Panama	77	29 491	38 418	4 544	6 017
Paraguay	92	74 217	80 700	5 084	5 522
Pérou	97	486 292	498 888	6 968	7 136
Philippines	95	1 698 135	1 782 896	7 193	7 550
Qatar	89	16 346	18 361	7 676	8 649
Roumanie	97	157 838	162 019	7 364	7 543
Arabie saoudite	97	307 363	316 501	6 928	7 144
Serbie	91	53 150	58 297	6 413	7 033
Singapour	91	37 797	41 358	6 606	7 235
Taipei chinois	82	131 517	159 821	5 857	7 038
Thaïlande	96	580 014	601 524	8 495	8 816
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	87	131 271	151 104	3 876	4 508
Émirats arabes unis	93	56 369	60 658	24 600	26 592
Uruguay	87	35 308	40 728	6 618	7 637
Ouzbékistan	98	472 726	482 059	7 293	7 445

Tableau I.A2.8. Population cible, échantillons et définition des établissements de l'enquête PISA — Annexe statistique

	Tableau I.A2.1	Populations cibles et échantillons PISA, 2022
	Tableau I.A2.2	Évolution des effectifs d'élèves de 15 ans scolarisés en 7 ^e année d'études ou à un niveau supérieur (entre PISA 2003 et PISA 2022)
	Tableau I.A2.3	Populations cibles et échantillons PISA dans les entités infranationales, 2022
	Tableau I.A2.4	Exclusions, PISA 2022
WEB	Tableau I.A2.5	Exclusions dans les entités infranationales, PISA 2022
	Tableau I.A2.6	Taux de participation, PISA 2022
WEB	Tableau I.A2.7	Taux de participation dans les entités infranationales, PISA 2022

StatLink  <https://stat.link/hpg9nd>

Notes

¹ Lors de l'évaluation PISA 2022, les pays souhaitant disposer de résultats par année d'études à des fins d'analyse nationale se sont vu proposer une option permettant d'ajouter un échantillon basé sur l'année d'études à l'échantillon basé sur l'âge.

² L'enquête PISA a plus précisément évalué les élèves qui avaient au moment des épreuves entre 15 ans et 3 mois accomplis et 16 ans et 3 mois accomplis (soit ceux âgés au plus de 16 ans, 2 mois et 30 jours), la tolérance étant de 1 mois dans ce groupe d'âge. Si les épreuves du PISA ont été administrées en avril 2022 (comme ce fut le cas dans de nombreux pays et économies), tous les élèves nés en 2006 pouvaient être échantillonnés.

³ Les établissements d'enseignement sont les « écoles » ainsi qu'on les désigne communément, mais il est possible que certains d'entre eux (en particulier en filière professionnelle) ne soient pas connus sous ce nom dans différents pays.

⁴ Ce type de comparaison est compliqué par le fait que les élèves immigrés de la première génération ont suivi une partie de leur éducation dans un pays autre que celui dans lequel ils ont été évalués. Le score moyen d'un pays ou d'une économie doit être interprété au regard des caractéristiques démographiques locales des élèves. Par ailleurs, la population cible de l'enquête PISA ne comprend pas les ressortissants nationaux scolarisés à l'étranger, contrairement aux ressortissants étrangers scolarisés dans les pays participant à l'enquête.

⁵ Dans les systèmes d'éducation de trop petite taille (pour des raisons démographiques, par exemple), tous les établissements et les élèves admissibles ont été échantillonnés. En Macédoine du Nord et au Qatar, tous les établissements admissibles ont été sélectionnés pour participer à l'évaluation PISA 2022. Au Brunei Darussalam, en Islande, à Macao (Chine) et à Malte, tous les élèves de tous les établissements ont été sélectionnés.

⁶ Toutes les normes, y compris celles relatives à la non-réponse, mises en œuvre pour garantir une collecte de données cohérente, précise, généralisable et opportune dans le cadre du PISA 2022 sont présentées dans le document intitulé Normes techniques (OCDE, 2023).

⁷ Le seuil de participation acceptable après le recours aux établissements de remplacement varie entre 85 % et 100 %, selon le taux de participation avant remplacement.

⁸ Ces exclusions ne s'appliquent qu'aux élèves dont la maîtrise de la langue d'enseignement ou d'évaluation est limitée. Cette analyse ne tient pas compte des exclusions liées à la non-disponibilité du matériel d'enquête dans la langue d'enseignement.

⁹ Le taux global d'exclusion comprend les élèves qui ont été exclus au niveau des établissements (colonne 6) et au sein des établissements (colonne 11). Toutefois, seuls les élèves scolarisés dans des établissements n'ayant pas

été exclus ont été affectés par des exclusions intra-établissement, d'où la présence du nombre équivalent à 1 moins le nombre de la colonne 6 (exprimé en nombre décimal).

¹⁰ Si la corrélation entre la propension à l'exclusion et la performance des élèves était de 0.3, les scores moyens risquaient d'être surestimés de 1 point de score si le taux d'exclusion était de 1 %, de 3 points de score si le taux d'exclusion était de 5 %, et de 6 points de score si le taux d'exclusion était de 10 %. Si la corrélation entre la propension à l'exclusion et la performance des élèves était de 0.5, les scores moyens risquaient d'être surestimés de 1 point de score si le taux d'exclusion était de 1 %, de 5 points de score si le taux d'exclusion était de 5 %, et de 10 points de score si le taux d'exclusion était de 10 %. Ce calcul repose sur un modèle partant de l'hypothèse d'une répartition bivariée normale pour la performance et la propension à la participation.

Référence

OCDE (2023), *PISA 2022 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [1]

Annexe A3. Remarques techniques sur les analyses du présent volume

Erreurs-types, intervalles de confiance, tests de signification et valeurs *p*

Les statistiques du présent volume sont des estimations faites à partir d'échantillons d'élèves et non les valeurs qui auraient pu être calculées si tous les élèves de chaque pays avaient répondu à tous les items. C'est la raison pour laquelle il est important d'évaluer le degré d'incertitude qui entoure les estimations. Dans l'enquête PISA, le degré d'incertitude, exprimé sous la forme d'une erreur-type, est calculé dans toutes les estimations. Les intervalles de confiance permettent d'avancer des hypothèses au sujet des caractéristiques de la population d'une façon qui reflète l'incertitude entourant les estimations dérivées d'échantillons. Si plusieurs échantillons différents sont prélevés dans la même population, selon les mêmes procédures que celles utilisées pour prélever l'échantillon initial, l'intervalle de confiance indique que les observations faites dans 95 échantillons sur 100 seraient conformes aux caractéristiques réelles de cette population. Dans de nombreux paramètres, les estimations dérivées des échantillons suivent une distribution normale et l'intervalle de confiance de 95 % est égal au paramètre estimé plus ou moins 1.96 fois l'erreur-type.

Dans de nombreux cas, ce qui intéresse avant tout le lecteur, c'est de savoir si une valeur dans un pays s'écarte d'une autre valeur dans le même pays ou dans un autre pays, par exemple si les filles l'emportent sur les garçons dans un pays. Dans les tableaux et graphiques du présent rapport, les différences sont dites statistiquement significatives si une différence égale ou supérieure s'observait dans moins de 5 % des cas dans les échantillons en l'absence de différence réelle. Dans les analyses du présent rapport, des tests de signification ont été effectués pour évaluer la signification statistique des comparaisons.

Certaines analyses du présent volume font état de valeurs *p* (voir par exemple le tableau I.B1.5.4). Les valeurs *p* indiquent la probabilité que dans un modèle particulier, un résumé statistique des données puisse correspondre à une valeur égale à la valeur observée ou différente de cette valeur (Wasserstein et Lazar, 2016^[1]). Dans le tableau I.B1.5.4 par exemple, la valeur *p* indique la probabilité d'observer dans les échantillons PISA une tendance égale à la tendance présentée ou différente de cette tendance, alors que dans les faits, cette tendance n'existe pas (et est égale à zéro).

Signification statistique des différences entre les moyennes de sous-groupes, après contrôle d'autres variables

Dans de nombreux tableaux, les comparaisons entre divers sous-groupes ont été faites sur la base de différences observées (« avant contrôle d'autres variables ») ainsi qu'après contrôle d'autres variables, telles que l'indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves. Les différences ajustées ont été estimées par régression linéaire et leur signification a été évaluée à 95 %. Les différences statistiquement significatives sont indiquées en gras.

Plage de classement (intervalles de confiance des plages de classement des pays)

Le rang des pays dans les classements peut être estimé sur la base des estimations des scores moyens dérivées des échantillons des pays. Toutefois, comme les estimations sont entourées d'un degré d'incertitude, celui-ci doit aussi se refléter dans le rang estimé. Les estimations dérivées d'échantillons suivent une distribution normale,

contrairement aux rangs estimés. C'est pourquoi des méthodes de simulation ont été employées pour déterminer l'intervalle de confiance du rang des pays dans les classements.

Des simulations sont faites dans l'hypothèse que dans chaque pays, d'autres estimations suivent une distribution normale autour de la moyenne estimée et sont associées à un écart-type égal à cette moyenne. Quelque 1 000 simulations sont effectuées, et 1 000 estimations possibles sont générées pour chaque pays sur la base de ces valeurs.

La méthode pour estimer les régions de confiance des classements comporte deux étapes. Pour chaque pays, toutes les éventuelles différences dans les estimations de score sont prises en compte entre le pays de référence et l'ensemble des autres pays participants. Puis, des régions de confiance pour les classements sont calculées pour chaque pays par rapport à l'ensemble des autres pays participants (ou par rapport à tous les autres pays de l'OCDE dans le cas du classement propre à cet ensemble). Une région de confiance *simultanée* est alors calculée sur la base de ces régions de confiance définies pour chaque pays, tenant compte de toutes les différences potentiellement observées entre le pays de référence et tous les autres pays, avec un intervalle de confiance de 95 %. Les régions de confiance simultanées qui se trouvent bien au-dessus ou bien en dessous de zéro (lorsque les différences s'écartent de zéro dans une mesure statistiquement significative) permettent de déterminer les régions de confiance du classement d'un pays.

Une procédure progressive d'essais multiples permet d'obtenir le classement résultant de ces régions de confiance simultanées. Cela suppose que dans un premier temps certains pays soient mieux ou moins bien classés par rapport au pays de référence, comme décrit ci-dessus. Dans les étapes suivantes, le classement des autres pays tient compte des pays qui étaient mieux ou moins bien classés lors des précédentes étapes, jusqu'à ce que tous les pays soient classés en fonction du pays de référence. Il s'agit des classements figurant dans les tableaux I.2.4, I.2.5 et I.2.6 (voir le chapitre 2). Pour plus de détails sur cette procédure, voir l'ouvrage de (Mogstad et al., 2023^[2]).

La différence principale entre la plage de classement (voir par exemple le tableau I.2.4) et la comparaison des scores moyens des pays (voir par exemple le tableau I.2.1) réside dans le fait que la première variable, mais pas la seconde, tient compte des comparaisons multiples dans le classement des pays et économies. C'est pourquoi il peut y avoir une légère différence entre le rang des pays et le nombre de pays situés au-dessus d'eux dans les comparaisons du score de deux pays. Par exemple, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal, parmi les pays de l'OCDE, affichent un score moyen similaire et ont en commun le même groupe de pays dont le score moyen ne s'écarte pas du leur dans une mesure statistiquement significative (voir le tableau I.2.1), mais dans le classement des pays de l'OCDE, la plage de classement de la Hongrie est comprise entre le 16^e et le 30^e rang et celle du Portugal entre le 17^e et le 30^e avec un intervalle de confiance de 97.5 %, tandis que celle de l'Espagne (entre le 18^e et le 29^e rang) est moins étendue (voir le tableau I.2.4). Si le lecteur s'intéresse au classement des pays, il est invité à examiner ces plages de classement.

Statistiques basées sur les modèles multiniveaux

Les statistiques basées sur les modèles multiniveaux comprennent les composantes de la variance (intra-établissement et entre les établissements) et l'indice d'inclusion dérivé de ces composantes (par « indice d'inclusion », on entend l'indice d'inclusion scolaire [voir les tableaux I.B1.2.12 et I.B1.2.13] et l'indice d'inclusion sociale [voir les tableaux I.B1.4.40 et I.B1.4.41]). Ces modèles multiniveaux sont généralement des modèles de régression à deux niveaux (élèves et établissements), avec une distribution normale des résidus, et sont estimés au moyen d'une estimation du maximum de vraisemblance. Lorsque la variable dépendante est la performance en mathématiques, l'estimation s'appuie sur 10 valeurs plausibles de la performance de chaque élève sur l'échelle de culture mathématique. Les modèles sont estimés à l'aide du module « mixte » Stata (version 17).

L'indice d'inclusion est défini et estimé comme suit :

$$100 * \frac{\sigma_W^2}{\sigma_W^2 + \sigma_B^2} \quad \text{Equation I.A3.1}$$

où σ_W^2 et σ_B^2 représentent, respectivement, les estimations de la variance intra-établissement et entre les établissements.

Pour les statistiques basées sur des modèles multiniveaux (comme l'estimation des composantes de la variance), les erreurs-types ne sont pas calculées à l'aide de la méthode habituelle de réplication qui représente la stratification et les taux d'échantillonnage dans des populations finies. Les erreurs-types sont en effet « fondées sur un modèle » et leur calcul repose sur l'hypothèse d'un échantillonnage aléatoire des établissements et des élèves au sein des établissements (les pondérations au niveau « élève » et « établissement » prenant en compte les probabilités d'échantillonnage) à partir d'une population infinie et théorique d'établissements et d'élèves, conformément au modèle d'hypothèses paramétriques. L'erreur-type pour l'estimation de l'indice d'inclusion est calculée en déduisant une distribution approximative à partir des erreurs-types (fondées sur un modèle) pour les composantes de la variance, à l'aide la méthode delta.

Indice de parité

L'indice de parité est un indicateur utilisé par l'Institut de statistique de l'UNESCO pour rendre compte des progrès relatifs à la cible 4.5 des objectifs de développement durable. Il correspond au rapport entre la valeur d'une variable d'un groupe et la valeur de la même variable dans un autre groupe. Le plus souvent, le groupe le plus susceptible d'être défavorisé est le numérateur, et l'indice de parité varie entre 0 et 1 (« 1 » étant la situation de parité).

Dans certains cas toutefois, la valeur du numérateur est plus élevée. Un indice de parité ajusté est alors défini pour limiter la valeur de l'indice entre 0 et 2 et faire en sorte que la distribution soit symétrique autour de 1. L'indice de parité filles-garçons est par exemple calculé chez les élèves situés au moins au niveau 2 de l'échelle PISA de compétence sur la base du pourcentage de filles (p_f) et du pourcentage de garçons (p_g) comme suit :

$$PI_{g,f} = \begin{cases} \frac{p_g}{p_f} & \text{Si } p_g \geq p_f \\ 2 - \frac{p_f}{p_g} & \text{si } p_g < p_f \end{cases} \quad \text{Equation I.A3.2}$$

L'indice de parité indiqué dans le tableau I.B1.3.13 correspond à l'indice de parité ajusté.

Rapport de cotes

Le rapport de cotes permet d'évaluer la probabilité relative qu'un résultat particulier s'observe entre deux groupes. Le rapport de cotes associé à l'observation d'un résultat en présence de l'antécédent est simple :

$$RC = \frac{(p_{11}/p_{12})}{(p_{21}/p_{22})} \quad \text{Equation I.A3.3}$$

où p_{11}/p_{12} représente la « probabilité » d'observer le résultat en présence de l'antécédent, et p_{21}/p_{22} représente la « probabilité » de l'observer en l'absence de l'antécédent.

Une régression logistique peut permettre d'estimer le rapport logarithmique : le coefficient exponentiel logit d'une variable binaire équivaut au rapport de cotes. Après contrôle des autres différences entre les groupes, un rapport de cotes « généralisé » peut être estimé moyennant l'ajout de variables de contrôle dans la régression logistique.

Les chiffres figurant en gras dans les tableaux de l'annexe B1 de ce rapport indiquent que le rapport de cotes s'écarte de la valeur 1 dans une mesure statistiquement significative à un intervalle de confiance de 95 %. Pour obtenir un intervalle de confiance du rapport de cotes équivalent à 95 %, on suppose que l'estimateur suit davantage une distribution normale logarithmique qu'une distribution normale.

Références

- Mogstad, M. et al. (2023), « Inference for Ranks with Applications to Mobility across Neighbourhoods and Academic Achievement across Countries », *Review of Economic Studies*, <https://doi.org/10.1093/restud/rdad006>. [2]
- Wasserstein, R. et N. Lazar (2016), « The ASA Statement on *p*-Values: Context, Process, and Purpose », *The American Statistician*, vol. 70/2, pp. 129-133, <https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108>. [1]

Annexe A4. Assurance qualité

Des procédures d'assurance qualité ont été appliquées tout au long de l'évaluation PISA 2022, comme lors des évaluations précédentes. Les normes techniques de l'évaluation PISA 2022 (disponible à l'adresse <https://www.oecd.org/pisa/>) spécifient la façon dont l'évaluation PISA doit être mise en œuvre dans chaque pays, économie ou entité infranationale. Le Consortium PISA assure le suivi de l'administration de l'évaluation dans chacun des pays, économies et entités infranationales, et vérifient que les normes y sont respectées.

Pour faciliter le processus visant à garantir la qualité et l'équivalence linguistique des instruments de l'évaluation PISA 2022, il a été vérifié que les items ne posaient aucun problème de traduction à partir de la version anglaise. Deux versions sources des instruments d'évaluation, en anglais et en français, ont été préparées (à l'exception des épreuves de culture financière et des manuels d'opérations, disponibles uniquement en anglais). Les pays ont traduit les versions sources anglaise et/ou française selon la méthode de la double traduction (la ou les versions sources sont traduites par deux personnes différentes, dont les deux traductions sont ensuite conciliées par une troisième personne). Des instructions détaillées de localisation des instruments (c'est-à-dire leur adaptation, leur traduction et leur validation) ont été fournies pour permettre de préparer les instruments de l'essai de terrain et les réviser en vue de la campagne définitive. Des directives de traduction et d'adaptation ont également été fournies. Une équipe indépendante de vérificateurs spécialisés, choisis et formés par le Consortium PISA, a vérifié l'équivalence de chaque version nationale aux versions sources anglaise et/ou française. Ces vérificateurs sont des traducteurs qui ont pour langue maternelle la langue d'enseignement du pays concerné et qui connaissent bien son système d'éducation. Pour plus d'informations sur les procédures de traduction, voir le *rapport technique sur l'évaluation PISA de 2022*, (OCDE, 2024^[1]).

L'évaluation a été administrée dans le respect de procédures normalisées. Le Consortium PISA a préparé des manuels détaillés expliquant le mode d'administration de l'évaluation, dans lesquels figuraient notamment des instructions précises concernant le travail des coordinateurs scolaires et des scripts que les administrateurs de test ont été priés de respecter durant les séances d'évaluation. Les propositions d'adaptation des procédures d'administration ou de modification du script des séances d'évaluation ont été soumises au Consortium PISA pour approbation. Le Consortium PISA a ensuite vérifié la traduction et l'adaptation de ces documents réalisées par chaque pays.

Afin de garantir la crédibilité de l'enquête PISA en tant qu'étude valide et non biaisée, et d'assurer autant que faire se peut l'application de procédures uniformes lors des séances d'évaluation, les administrateurs de test des pays et économies participants ont été recrutés en fonction des critères suivants : il a été exigé que l'administrateur de test ne soit pas le professeur de la langue d'évaluation, de mathématiques ou de sciences des élèves participant aux séances qu'il administrerait dans le cadre de l'enquête PISA ; il a été recommandé que l'administrateur de test ne soit pas membre du personnel de l'un des établissements dans lequel il administrerait des séances d'évaluation dans le cadre de l'enquête PISA ; et il a été jugé préférable que l'administrateur de test ne soit membre du personnel d'aucun des établissements constituant l'échantillon PISA. Les administrateurs de test ont assisté aux séances de formation organisées à leur intention par les pays et économies participants.

Les pays et économies participants ont été priés de veiller à ce que les administrateurs de test préparent les séances d'évaluation en collaboration avec les coordinateurs scolaires. Les missions des administrateurs de test sont les suivantes : mettre à jour la liste de présence des élèves, c'est-à-dire un formulaire où sont consignés les élèves présents et les épreuves qui leur sont attribuées ; établir le rapport de séance, un formulaire où sont consignés l'horaire des séances, les événements qui les ont perturbées le cas échéant, etc. ; vérifier que le nombre de carnets

de test et de questionnaires remplis par les élèves correspond au nombre envoyé à l'établissement (dans les pays qui ont administré les instruments sur papier) ou que le nombre de clés USB ou d'ordinateurs portables externes pour l'évaluation correspond au nombre prévu (dans les pays qui ont administré les instruments sur ordinateur) ; faire parvenir les questionnaires « Établissement » et « Parents » aux intéressés (le cas échéant) ou les mettre en ligne ; et renvoyer tout le matériel de test (y compris les instruments vierges) au Centre national à l'issue des épreuves.

Le Consortium PISA, qui est responsable de la supervision des opérations, s'est chargé de toutes les phases du processus PISA de contrôle de la qualité : sélection des contrôleurs de la qualité dans chaque pays après entretien avec les candidats, organisation de la formation des contrôleurs de la qualité, sélection des établissements à inspecter, et collecte des informations d'inspection. Les contrôleurs de la qualité sont des contractants indépendants basés dans les pays participants qui sont recrutés par le contractant international chargé des opérations. Ils se rendent dans un certain nombre d'établissements pour observer l'administration des épreuves et rendre compte du respect des procédures d'administration lors de la campagne définitive.

En règle générale, entre deux et quatre contrôleurs ont été recrutés dans chaque pays, où ils ont effectué une visite d'inspection dans une quinzaine d'établissements en moyenne. Des contrôleurs supplémentaires ont dû être recrutés dans les pays où des entités infranationales ont participé à l'évaluation PISA, puisqu'il est nécessaire qu'au moins cinq établissements soient contrôlés afin que les données soient adjugées.

Dans les épreuves de mathématiques, de compréhension de l'écrit et de sciences, environ un tiers des items PISA sont des items à réponse ouverte. Des codeurs fiables sont nécessaires afin de garantir la validité des résultats de l'évaluation au sein d'un pays, ainsi que la comparabilité des données entre les pays. Une évaluation et un compte rendu de la fiabilité des codeurs dans le cadre de l'enquête PISA 2022 ont été réalisés tant à l'échelle nationale qu'internationale. L'évaluation de la fiabilité des codeurs a été rendue possible par la conception d'un codage multiple : pour chaque item à réponse construite, tout ou partie des réponses ont été codées par au moins deux personnes.

Tout au long de l'évaluation PISA 2022, le Consortium a recueilli l'ensemble des données d'assurance de la qualité provenant de chaque entité dont les données ont été adjugées (soit 89 entités comprenant les pays, économies et régions). Ces données ont été compilées dans une base de données centrale d'adjudication portant sur la qualité des opérations sur le terrain, de la traduction et de l'impression des instruments, de l'échantillonnage des établissements et des élèves, et du codage. Ce processus a permis de repérer les problèmes liés aux données et devant faire l'objet d'une adjudication.

Des rapports exhaustifs ont ensuite été rédigés à l'intention du Groupe d'adjudication PISA, composé du Groupe consultatif technique et de l'expert en échantillonnage. Ce groupe a pour mission de passer en revue la base de données d'adjudication afin de formuler des recommandations pour préserver la qualité des données PISA. Pour plus d'informations, voir le *rapport technique sur l'évaluation PISA de 2022* (OCDE, 2024^[1]).

Dans l'ensemble, l'analyse du Groupe d'adjudication montre que l'administration des épreuves PISA au niveau national est conforme aux normes techniques, malgré des circonstances difficiles lors de la pandémie de COVID-19 ayant influencé les opérations de l'enquête et, de manière plus générale, la scolarité des élèves. La réactivité et la souplesse des pays participants et des contractants internationaux, l'élaboration minutieuse des instruments, les épreuves conçues conformément aux principaux objectifs de présentation des données et étayées par un plan d'échantillonnage approprié, et le recours à des méthodes statistiques pertinentes de mise à l'échelle, permettent d'assurer la grande fiabilité et comparabilité des estimations de population entre les pays et au fil du temps, et notamment pour les résultats de l'évaluation PISA 2018.

Toutefois, plusieurs écarts par rapport aux normes ont été observés et leurs conséquences sur la qualité des données ont fait l'objet d'un examen minutieux. Les tendances globales suivantes relatives auxdits écarts ont été observées :

- Sur l'ensemble des entités dont les données ont été adjugées, près d'une sur cinq a affiché un taux d'exclusion supérieur au seuil défini par les normes techniques (norme 1.7).

- Sept entités ne sont pas parvenues à atteindre le seuil de participation des établissements, et trois d'entre elles n'ont pu respecter le niveau plus strict de 65 % avant le recours aux établissements de remplacement (norme 1.11). Cette situation est conforme aux précédentes évaluations PISA.
- Le nombre d'entités n'ayant pas satisfait au seuil de participation des élèves (norme 1.12) a sensiblement augmenté : 10 entités ne sont pas parvenues à respecter cette norme.
- Un nombre important d'entités n'a pas transmis ses données dans les temps impartis (norme 19.1) : 14 entités ne sont pas parvenues à respecter cette norme, et 13 ne l'ont respectée que partiellement. Le Groupe d'adjudication a fait remarquer qu'une transmission tardive des données peut nuire à la qualité du travail des contractants internationaux, mais qu'une réduction des délais impartis risquerait d'empêcher toute compensation des retards.
- De nombreuses entités n'ont pas administré l'essai de terrain comme prévu (norme 3.1) ou n'ont pas participé à l'ensemble des réunions (norme 23.1). Si la pandémie peut aussi expliquer cette situation, le Groupe d'adjudication a déclaré que ces manquements peuvent être lourds de conséquences pour les nouveaux participants et les équipes moins expérimentées. Le Groupe a souligné l'importance pour les codeurs de participer aux séances de formation organisées à leur intention afin d'assurer la comparabilité des données.

Au niveau international, ces écarts fréquemment observés doivent orienter les actions que devront prendre le Comité directeur PISA, le Secrétariat de l'OCDE et les contractants pour réviser les normes correspondantes, empêcher de nouveaux écarts ou atténuer leurs conséquences.

Au niveau de chaque pays, économie et région dont les données sont adjudgées, ces problèmes d'écarts par rapport aux normes n'ont pas compromis la validité des rapports ni l'adéquation des données dans la majorité des cas. Lorsque que les taux de participation des élèves ou des établissements ne satisfont pas aux normes et entraînent potentiellement un biais de non-réponse/non-participation, les pays et économies sont invités à transmettre des analyses connexes. Les données ainsi communiquées par les pays et économies (et parfois par le contractant chargé de l'échantillonnage) sont examinées par le Groupe d'adjudication.

En juin 2023, les principaux problèmes en matière d'adjudication des données ont fait l'objet d'un examen et d'une discussion du Groupe, dont voici un résumé ci-dessous :

- Les 13 entités dont les données sont adjudgées citées ci-dessous n'ont pas satisfait à une ou plusieurs normes d'échantillonnage de l'enquête PISA. Voir le Guide du lecteur au début du présent volume pour une description détaillée des problèmes d'échantillonnage rencontrés par chacune de ces 13 entités. Les résultats de ces pays et économies sont accompagnés d'une note. Parmi ces 13 entités, on distingue les deux groupes suivants :
 - Les entités ayant transmis de solides analyses techniques signalant qu'un faible taux de participation (inférieur aux normes de l'enquête PISA) avait probablement introduit un biais plus que minime dans les estimations : le Canada, l'Écosse, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
 - Les entités n'ayant pas satisfait à une ou plusieurs normes d'échantillonnage et dont les données disponibles à l'heure de l'adjudication ne permettent pas d'exclure la possibilité d'un biais important : l'Australie, le Danemark, les États-Unis, Hong Kong (Chine), la Jamaïque, la Lettonie, le Panama et les Pays-Bas.
- En **Ukraine**, le taux global d'exclusion s'élève à 36.1 % lorsqu'il est calculé sur la base du cadre d'échantillonnage d'origine tenant compte du pays dans son intégralité (voir l'annexe A2). La majorité des exclusions résultait toutefois de l'impossibilité de mener à bien les opérations d'enquête dans les régions les plus touchées par la guerre. Les résultats des autres régions (18 sur 27) ont été jugés recevables, mais la prudence est de mise lors de la comparaison avec les précédents résultats et il convient de garder à l'esprit les différences en termes de populations cibles.
- S'agissant des scores du **Viet Nam** en compréhension de l'écrit, une corrélation solide avec l'échelle PISA de compétence n'a pas pu être établie, car 40 % des items (35 sur 87) étaient spécifiques à ce pays. Dans le présent volume, les résultats du Viet Nam en compréhension de l'écrit sont accompagnés d'une note.

- En **Jordanie**, dans le contexte d'un changement de mode d'administration des épreuves (au profit d'une administration sur ordinateur), la comparabilité des résultats de l'enquête 2022 en compréhension de l'écrit et en sciences sur l'échelle internationale n'a été possible qu'avec l'attribution de nouveaux paramètres à la majorité des items d'ancrage, au détriment de la comparabilité des tendances. Cela explique la recommandation du Groupe d'adjudication visant à limiter les comparaisons de tendance concernant les résultats de la Jordanie en mathématiques.

Neuf autres pays et économies, énumérés ci-dessous, n'ont pas satisfait à l'une des normes d'échantillonnage, sans que le Groupe d'adjudication ne qualifie pour autant ces écarts de substantiels : la Suède (taux global d'exclusion de 7.4 %) ; la Norvège (taux global d'exclusion de 7.3 %) ; la Lituanie (taux global d'exclusion de 6.7 %) ; l'Estonie (taux global d'exclusion de 5.9 %) ; la Suisse (taux global d'exclusion de 5.8 %) ; la Türkiye (taux global d'exclusion de 5.6 %) ; la Croatie (taux global d'exclusion de 5.4 %) ; Malte (taux de participation des élèves de 79 %) ; et le Taipei chinois (taux de participation des établissements de 83 % avant le recours aux établissements de remplacement, puis de 84 % après prise en compte de ces derniers). Aucune note n'accompagne les données de ces pays et économies figurant dans le rapport international.

Si cela n'a pu être imputable au non-respect des normes techniques, le Groupe d'adjudication a également révisé les analyses complémentaires menées pour l'Islande et la Norvège selon lesquelles certains élèves qui passaient les épreuves sur un Chromebook ont eu des difficultés à naviguer entre les différentes composantes de l'évaluation cognitive en raison d'une surcharge du serveur du Consortium PISA. Le Consortium a résolu ce problème lors de l'administration des épreuves, mais 579 élèves en Islande et 584 en Norvège (soit, respectivement, 17.2 % et 8.8 % de l'échantillon final non pondéré) ayant passé les épreuves sur un Chromebook ont toutefois été affectés. D'après l'Islande, les administrateurs de test ont déclaré que le problème avait concerné *tout au plus* 13 % de l'échantillon final non pondéré, soit 438 élèves. Le Groupe d'adjudication a passé en revue les résultats des analyses complémentaires menées par le Consortium PISA et a confirmé, dans l'ensemble, la validité des données, y compris celles relatives aux élèves ayant passé les épreuves dans ces circonstances, dans la mesure où les réponses correspondaient au modèle et ne différaient pas sensiblement de la performance des élèves observée dans d'autres établissements. Le Groupe a néanmoins fait remarquer que la possibilité que ce problème ait affecté l'engagement et la motivation des élèves à faire de leur mieux lors des épreuves ne pouvait pas être exclue. Voir le *rapport technique sur l'enquête PISA de 2022* (OCDE, 2024^[1]) pour plus de détails.

Référence

OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>.

[1]

Annexe A5. Degré de comparabilité des épreuves PISA administrées sur ordinateur et sur papier en 2022

Dans le cadre de l'enquête PISA 2022, les épreuves ont principalement été administrées sur ordinateur, soit dans 77 pays et économies sur les 81 participants. Quatre pays (le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et le Viet Nam) ont néanmoins administré les épreuves dans une version papier. Cette annexe décrit les différences entre les épreuves sur papier et sur ordinateur et explique ce qu'elles impliquent pour l'interprétation des résultats.

Différences entre les modes d'administration des épreuves

Depuis l'évaluation PISA de 2015, les épreuves ont essentiellement été administrées sur ordinateur. Les tâches existantes ont été adaptées pour être administrées sur ordinateur et de nouvelles tâches ont pu être conçues grâce aux possibilités offertes par les tests informatisés. Ce mode d'administration permet à l'enquête PISA d'évaluer de nouveaux aspects relatifs aux *constructs* de chaque domaine et de les approfondir. Le nouveau matériel pour les épreuves PISA de mathématiques en 2022 comprend des items conçus pour l'évaluation du raisonnement mathématique en tant que catégorie de processus distincte ainsi que des items mettant à profit le recours à un environnement numérique (par exemple, l'utilisation de tableurs, de simulateurs, de générateurs de données, de la fonction « glisser-déposer », etc.). Une conception mixte comportant une évaluation adaptative avec plusieurs épreuves sur ordinateur a été utilisée pour le domaine de la culture mathématique afin d'améliorer la précision et l'efficacité des mesures, notamment aux deux extrémités de l'échelle de compétence (voir l'annexe A9 du présent rapport et le *rapport technique sur l'enquête PISA de 2022* (OCDE, 2024^[1]) pour plus de détails sur l'évaluation adaptative).

Les instruments de l'évaluation papier-crayon de chaque domaine sont constitués d'un sous-groupe d'items figurant dans la version informatisée des épreuves administrées lors des précédentes enquêtes PISA. En 2022, une version papier-crayon de l'évaluation PISA comprenant uniquement des unités d'ancrage a été élaborée pour les quatre pays n'ayant pas opté pour une administration des épreuves sur ordinateur (qualifiée d'« ancienne » évaluation papier-crayon). Toutefois, un seul participant (le Viet Nam) a utilisé le même matériel que celui administré en 2015 et 2018 (sur la base d'items utilisés pour la première fois lors de l'évaluation PISA 2012 ou d'évaluations précédentes). Les autres participants ayant opté pour une administration des épreuves sur papier ont eu recours aux instruments d'une « nouvelle » évaluation papier-crayon utilisés pour la première fois dans le cadre du programme PISA pour le développement (PISA-D). Ces instruments reprennent une grande partie du matériel inauguré en 2015 lors des épreuves PISA sur ordinateur ou provenant d'autres évaluations, notamment du « Programme d'évaluation et de suivi de l'alphabétisation » (LAMP), de l'Évaluation des compétences des adultes de l'OCDE (PIAAC) et de l'évaluation PISA à l'intention des établissements.

Le Tableau I.A5.1 présente les différences entre, respectivement, les épreuves sur ordinateur et sur papier dans le cadre du PISA 2022. Tous les nouveaux items de mathématiques ont été conçus en tant qu'items à administrer sur ordinateur. Aucun nouvel item n'a été élaboré pour les épreuves de compréhension de l'écrit ou de sciences lors de l'évaluation PISA 2022.

Tableau I.A5.1. Différences entre l'administration des épreuves PISA sur papier et sur ordinateur en 2022

Domaine	Épreuves sur ordinateur			Épreuves sur papier	
	Nouveaux items	Items d'ancrage	Nombre total d'items administrés sur ordinateur	Instrument administré sur papier par le Viet Nam	Nouvel instrument administré par le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay
Mathématiques	Évaluation adaptative: 160 items	Évaluation adaptative: 74 items	234	6 blocs : 71 items Ensemble d'items identique à celui utilisé pour les épreuves sur papier en 2018 et 2015 Intégralité des items provenant de l'évaluation PISA 2012	4 blocs : 63 items
Compréhension de l'écrit	Aucun nouvel item conçu en 2022	Évaluation adaptative: 197 items	197	6 blocs : 87 items Ensemble d'items identique à celui utilisé pour toutes les épreuves sur papier en 2018 et 2015 Avant 2015, ces items ont été utilisés pour la dernière fois en 2012 et 2009	4 blocs : 66 items
Sciences	Aucun nouvel item conçu en 2022	6 blocs : 115 items (76 tirés de l'évaluation de 2015 et 39 des évaluations précédentes)	115	6 blocs : 85 items Ensemble d'items identique à celui utilisé pour toutes les épreuves sur papier en 2018 et 2015 Avant 2015, ces items ont été utilisés pour la dernière fois en 2012, 2006 et 2003	4 blocs : 66 items

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[1]).

Comparabilité des épreuves administrées sur ordinateur et sur papier

Pour garantir la comparabilité des résultats entre les tâches administrées sur ordinateur et sur papier lors d'évaluations PISA précédentes (et encore administrées dans les pays où les épreuves ne sont pas informatisées), l'invariance des caractéristiques des items communs aux deux types d'épreuves a été analysée selon des procédures statistiques.

Ces procédures comportent notamment une analyse randomisée des effets du mode d'administration effectuée lors de l'essai de terrain de l'évaluation PISA de 2015 qui compare les réponses des élèves à des items identiques, mais administrés sur ordinateur, d'une part, et sur papier, d'autre part, dans des échantillons internationaux équivalents¹. L'objectif consiste à déterminer si le fonctionnement des items varie selon le mode d'administration des épreuves, à savoir sur papier et sur ordinateur. Les résultats de cette étude sur les effets du mode d'administration des épreuves confirment la comparabilité de la plupart des items entre les deux modes d'administration. En d'autres termes, très peu d'échantillons présentent des différences statistiquement significatives quant au degré de difficulté et de discrimination entre une administration des épreuves sur ordinateur et sur papier. Certains items ont en revanche une relation avec le niveau de compétence des élèves qui varie entre leur version sur ordinateur et leur version initiale sur papier. Ces items se caractérisent par un degré différent de difficulté (et parfois de discrimination) dans les pays où les épreuves ont été administrées sur ordinateur. Dans les faits, cette approche de l'invariance partielle permet à la fois de neutraliser l'impact potentiel des différences de mode d'administration sur les résultats aux épreuves et d'en tenir compte.

Le Tableau I.A5.2 indique le nombre d'items d'ancrage qui confirment que rapporter sur la même échelle de compétence les résultats des épreuves sur ordinateur et sur papier est fondé. Le grand nombre d'items dont les paramètres de difficulté et de discrimination sont équivalents (« invariance scalaire ») indique que les échelles sont fortement corrélées. Cette forte corrélation corrobore la validité des comparaisons entre les pays qui n'ont pas opté pour le même mode d'administration.

Le Tableau I.A5.2 indique également qu'un grand nombre d'items PISA de compréhension de l'écrit et, dans une moindre mesure, de sciences ont été administrés sur ordinateur, mais pas sur papier en 2022. Il faut donc tirer avec prudence des conclusions sur la signification des scores dérivés des épreuves sur papier lorsque les éléments étayant ces conclusions sont basés sur la batterie d'items dans son ensemble. Il convient par exemple de décrire les

compétences des élèves qui ont passé les épreuves PISA de mathématiques sur papier en 2022 en fonction des niveaux PISA de compétence de 2012 et non de 2022. En d'autres termes, il est difficile de déterminer si les élèves situés au niveau 1c après les épreuves sur papier ont acquis ces compétences élémentaires associées à ce niveau en mathématiques, et ce, même si les compétences des élèves situés sous le niveau 1b en mathématiques ont été décrites à l'occasion de l'évaluation PISA de 2022.

Tableau I.A5.2. Items d'ancrage dans les échelles dérivées des épreuves sur papier et sur ordinateur

Invariance scalaire, invariance métrique et items spécifiques des épreuves PISA de 2022 sur papier et sur ordinateur

	Mathématiques	Compréhension de l'écrit	Sciences
Items dont les paramètres de difficulté et de discrimination ne varient pas entre les modes (invariance scalaire)	38	25	29
Items dont les paramètres de discrimination ne varient pas, mais dont le degré de difficulté varie entre les modes (invariance métrique)	23	20	10
Items dont les paramètres sont spécifiques au mode (variation des paramètres de difficulté et de discrimination entre les modes)	1	0	0
Items non administrés sur ordinateur (uniquement sur papier)	9	42	46
Items non administrés sur papier (uniquement sur ordinateur)	172	152	76

Remarque : le nombre d'items dans les catégories d'invariance scalaire et d'invariance métrique et le nombre d'items spécifiques à un mode d'administration sont calculés en fonction des paramètres internationaux. Il faut également tenir compte dans chaque pays des items dont les paramètres sont nationaux (voir l'annexe A6).

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[1]).

Notes

¹ Pour les items d'ancrage compris dans les instruments de la nouvelle évaluation papier-crayon du PISA 2022, l'équivalence entre les modes d'administration a été évaluée dans le cadre du programme PISA pour le développement en utilisant les paramètres des items administrés sur ordinateur comme valeurs de départ lors de la mise à l'échelle.

Références

OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>.

[1]

Annexe A6. Degré de comparabilité des scores PISA de mathématiques entre les pays et entre les langues

La validité et la fiabilité des scores PISA et leur comparabilité entre les pays et les langues sont les impératifs majeurs qui guident la conception des instruments d'évaluation et le choix du modèle statistique de mise à l'échelle des réponses des élèves. Les procédures PISA retenues pour respecter ces impératifs prévoient entre autres de faire analyser la qualité des items de la campagne définitive par des experts nationaux et de procéder à des analyses statistiques de l'adéquation du modèle en présence de modèles dérivés de la théorie de la réponse à l'item qui indiquent l'équivalence de chaque item dans des groupes linguistiques nationaux.

Items préférés par les pays

Des experts nationaux spécialisés en mathématiques ont procédé à l'analyse qualitative de l'ensemble des items du PISA 2022 à différents stades de leur conception. Leurs conclusions et leurs commentaires ont été pris en considération lors de la révision des items et des consignes de codage de la campagne définitive et ont guidé la sélection finale des items. Dans de nombreux cas, les modifications qui ont été introduites ont atténué des problèmes d'ordre culturel et ont amélioré l'équivalence des épreuves.

En fin d'année 2021, le consortium PISA a demandé aux experts nationaux de passer en revue les instruments définitifs, puis de confirmer ou de revoir leur évaluation initiale. Au total, 68 centres nationaux ont indiqué si les items PISA de mathématiques de 2022 étaient pertinents pour évaluer un aspect majeur de la validité de l'enquête PISA, à savoir « la préparation des élèves à l'âge adulte » (options de réponse : « Pas pertinents », « Quelque peu pertinents » et « Tout à fait pertinents »). Les experts nationaux ont également indiqué si les items et les compétences qu'ils faisaient intervenir étaient abordés dans le programme de cours officiels (options de réponse : « Non abordés dans le programme de cours », « Abordés dans certains programmes de cours » et « Systématiquement abordés dans le programme de cours »). L'enquête PISA ne cherche pas à évaluer uniquement ce que les élèves apprennent à l'école, certes, mais l'évaluation de la mesure dans laquelle les items PISA sont abordés dans les programmes de cours fournit des indicateurs contextuels qui permettent de comprendre les forces et les faiblesses des pays dans les épreuves.

En moyenne, dans les pays et économies, 81 % des items ont été déclarés « tout à fait pertinents » pour la préparation des élèves à l'âge adulte (l'option de réponse la plus favorable) ; 2 % seulement des items ont été déclarés « pas pertinents » (indice égal à 1).

Concernant le deuxième critère, des experts nationaux se sont montrés moins circonspects quant à la concordance entre la batterie d'items PISA de mathématiques et les programmes de cours. En moyenne, les items « systématiquement abordés dans le programme de cours » représentent 86 % et ceux « non abordés dans le programme de cours », seulement 3 %. Les experts de cinq pays – le Kazakhstan, la Norvège, le Pérou, les Philippines et la Thaïlande – ont considéré que tous les items PISA étaient systématiquement abordés dans le programme de cours national.

Le tableau I.A6.1 résume les évaluations transmises par les centres nationaux à propos de la batterie d'items PISA de mathématiques de 2022.

Tableau I.A6.1. Évaluation nationale des items PISA de mathématiques

Pourcentage d'items, par critère d'évaluation

		Items abordés dans le programme de cours ?			Items pertinents pour la préparation des élèves à l'âge adulte ?		
		Non abordés dans le programme de cours	Abordés dans certains programmes de cours	Systématiquement abordés dans le programme de cours	Pas du tout pertinents	Quelque peu pertinents	Tout à fait pertinents
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
OCDE	Autriche	6.4	9.2	84.5	8.0	23.9	68.1
	Belgique	0.4	4.2	95.5	4.2	6.4	89.4
	Canada	5.3	18.6	76.1	4.2	20.5	75.4
	Chili	0.0	1.9	98.1	15.5	15.5	68.9
	Colombie	4.2	24.6	71.2	1.1	13.6	85.2
	Costa Rica	14.0	16.3	69.7	16.3	35.6	48.1
	République tchèque	1.5	5.3	93.2	0.4	11.4	88.3
	Danemark	1.5	6.8	91.6	0.0	12.2	87.8
	Estonie	0.5	0.0	99.5	0.5	2.7	96.7
	Finlande	0.0	9.1	90.9	0.0	6.4	93.6
	Allemagne	14.6	35.4	50.0	15.7	38.6	45.7
	Grèce	2.3	8.7	89.0	0.0	0.4	99.6
	Hongrie	0.4	6.4	93.2	12.1	19.3	68.6
	Islande	0.0	1.9	98.1	0.0	6.1	93.9
	Irlande	0.0	3.0	97.0	1.1	9.1	89.8
	Israël	6.5	4.2	89.4	4.2	22.8	73.0
	Italie	5.3	0.8	93.9	2.7	8.0	89.4
	Corée	0.0	3.2	96.8	3.8	61.3	34.9
	Lituanie	0.0	1.5	98.5	1.1	10.2	88.6
	Mexique	7.2	6.4	86.5	1.6	11.2	87.3
	Nouvelle-Zélande	4.9	4.9	90.2	2.3	37.9	59.8
	Norvège	0.0	0.0	100.0	0.4	0.0	99.6
	Pologne	12.1	14.8	73.1	0.0	3.8	96.2
	Portugal	0.8	7.2	92.0	0.0	7.2	92.8
	République slovaque	2.3	3.4	94.3	3.0	3.4	93.6
	Slovénie	1.1	17.8	81.1	0.0	25.4	74.6
	Espagne	1.1	13.3	85.6	3.0	25.4	71.6
	Suède	0.8	23.1	76.1	0.0	33.3	66.7
	Suisse	3.0	54.2	42.8	0.0	37.1	62.9
	Türkiye	1.1	0.4	98.5	0.4	1.1	98.5
	Royaume-Uni (hors Écosse)	4.2	12.5	83.3	3.0	22.0	75.0
	États-Unis	3.3	14.3	82.4	3.3	25.8	70.9
Partenaires	Albanie	3.4	12.5	84.1	3.0	4.5	92.4
	Argentine	3.0	17.8	79.2	0.4	19.0	80.6
	Brésil	0.4	0.0	99.6	0.4	7.2	92.4
	Brunei Darussalam	2.0	2.0	96.1	9.8	52.9	37.3
	Bulgarie	4.5	34.8	60.6	2.3	39.4	58.3
	Croatie	0.0	0.4	99.6	0.0	3.0	97.0
	Chypre	3.8	11.0	85.2	0.0	8.7	91.3
	République dominicaine	0.0	50.0	50.0	0.4	37.9	61.7
	El Salvador	20.2	0.0	79.8	0.8	9.9	89.3
	Géorgie	2.3	4.5	93.2	0.0	15.9	84.1
	Hong Kong (Chine)	0.0	1.9	98.1	1.9	3.0	95.1
	Indonésie	2.7	5.7	91.7	1.9	10.2	87.9
	Jamaïque	5.7	0.8	93.4	0.4	11.5	88.1
	Jordanie	0.4	6.4	93.2	0.0	6.1	93.9
	Kazakhstan	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Macao (Chine)	1.5	62.9	35.6	0.0	42.0	58.0
	Malaisie	3.0	17.5	79.5	0.0	9.1	90.9
	Moldova	1.1	1.9	97.0	0.0	5.7	94.3
	Mongolie	1.5	3.4	95.1	3.0	36.0	61.0
	Monténégro	3.4	6.4	90.2	0.4	6.8	92.8
	Maroc	7.5	33.2	59.3	0.8	30.6	68.7
	Autorité palestinienne	4.9	34.1	61.0	2.3	14.8	83.0
	Panama	0.0	1.5	98.5	0.0	10.2	89.8
	Pérou	0.0	0.0	100.0	0.0	5.7	94.3
	Philippines	0.0	0.0	100.0	0.0	1.5	98.5
	Qatar	4.9	3.8	91.3	0.8	3.4	95.8
	Roumanie	10.6	6.8	82.6	1.1	12.1	86.7
	Arabie saoudite	0.0	6.8	93.2	0.0	94.3	5.7
	Serbie	7.6	0.4	92.0	1.1	14.0	84.8
	Singapour	11.8	16.7	71.5	11.8	38.0	50.2
	Taipei chinois	25.0	14.8	60.2	0.0	5.3	94.7
	Thaïlande	0.0	0.0	100.0	0.0	3.8	96.2
	Ukraine	0.4	15.5	84.1	0.4	2.7	97.0
Émirats arabes unis	0.4	12.1	87.5	8.7	22.3	68.9	
Uruguay	1.9	14.0	84.1	0.4	9.1	90.5	
Ouzbékistan	0.4	6.8	92.8	0.8	2.7	96.6	
Moyenne globale		3.4	10.6	86.0	2.3	16.5	81.2

Remarque : la somme des pourcentages n'est pas nécessairement égale à 100 % à cause des arrondis. Les pourcentages d'items sont calculés en fonction de l'intégralité des items qui ont été évalués à l'échelle nationale. Dans les pays où les épreuves ont été administrées sur papier, seuls les items d'ancrage ont été retenus. Les pays et économies qui ne figurent pas dans ce tableau n'ont pas évalué la batterie finale d'items.

Items supprimés et inadéquats et interactions entre les items et les pays

Les échelles PISA de culture mathématique, de compréhension de l'écrit et de culture scientifique sont liées entre les pays, entre les évaluations et entre les modes d'administration (sur papier ou sur ordinateur) grâce aux items communs qui servent d'« ancrage », car leurs paramètres restent identiques. Un grand nombre d'items d'ancrage est essentiel à la validité des comparaisons des variables entre les pays et au fil du temps.

Les modèles unidimensionnels PISA qui sont dérivés de la théorie de la réponse à l'item et les groupes linguistiques constitués dans chaque pays et lors de chaque évaluation permettent de calculer les indices d'adéquation du modèle dans chaque combinaison d'item et de groupe. Ces indices peuvent révéler des tensions entre les contraintes du modèle et les réponses, une situation dite d'« inadéquation » ou de « fonctionnement différentiel » des items.

Dans les cas où les paramètres internationaux d'un item PISA ne conviennent pas dans un ou plusieurs groupes nationaux ou linguistiques, la solution de l'« invariance partielle » permet d'assouplir les contraintes d'équivalence concernant les paramètres de cet item dans ce ou ces groupes. Il est préférable d'opter pour cette solution plutôt que d'exclure de la base de données les réponses à ces items, car elle permet de garder les informations que recèlent ces réponses. Les items à laquelle cette solution est appliquée ne sont pas pris en compte dans l'ensemble international de réponses comparables, mais ils aident à réduire l'incertitude des mesures dans les groupes linguistiques nationaux.

Dans les rares cas où l'invariance partielle est insuffisante pour réduire la tension entre les réponses des élèves et le modèle basé sur la théorie de la réponse à l'item, les réponses aux items concernés sont exclues des données du groupe.

Les graphiques Graphique I.A6.1 et Graphique I.A6.2 indiquent le nombre d'items dont les paramètres sont internationaux (items invariants) et d'items dont les paramètres sont spécifiques à des groupes dans les épreuves PISA de mathématiques de 2022 ; les mêmes chiffres sont fournis au sujet des autres domaines d'évaluation dans le rapport technique sur l'enquête PISA de 2022 (OCDE, 2024^[1]). Dans ces graphiques, chaque série de segments se rapporte à un pays ou à une économie. Dans les pays et économies où plusieurs langues sont parlées, chaque groupe linguistique national correspond à un segment.

Les segments représentent les items administrés dans chaque pays et économie. Les couleurs indiquent si les paramètres internationaux des items (« items invariants ») ont été conservés ou si des paramètres nationaux ont été utilisés du fait de l'inadéquation des paramètres internationaux. Il existe deux groupes différents d'items dont les contraintes d'équivalence internationale ont été assouplies :

- Les nouveaux items spécifiques à des groupes : les items dont les paramètres sont spécifiques à un groupe linguistique national et à une année (dans de nombreux cas, les contraintes d'équivalence dans un sous-groupe d'inadéquation spécifique à un groupe linguistique national et à une année, par exemple à tous les groupes linguistiques d'un pays, ont pu être respectées).
- Les items d'ancrage spécifiques à des groupes : les items dont les paramètres « non invariants » de 2022 sont ceux de 2018 dans les mêmes groupes linguistiques nationaux (ces items contribuent à l'invariance de la mesure au fil du temps, mais pas entre groupes).

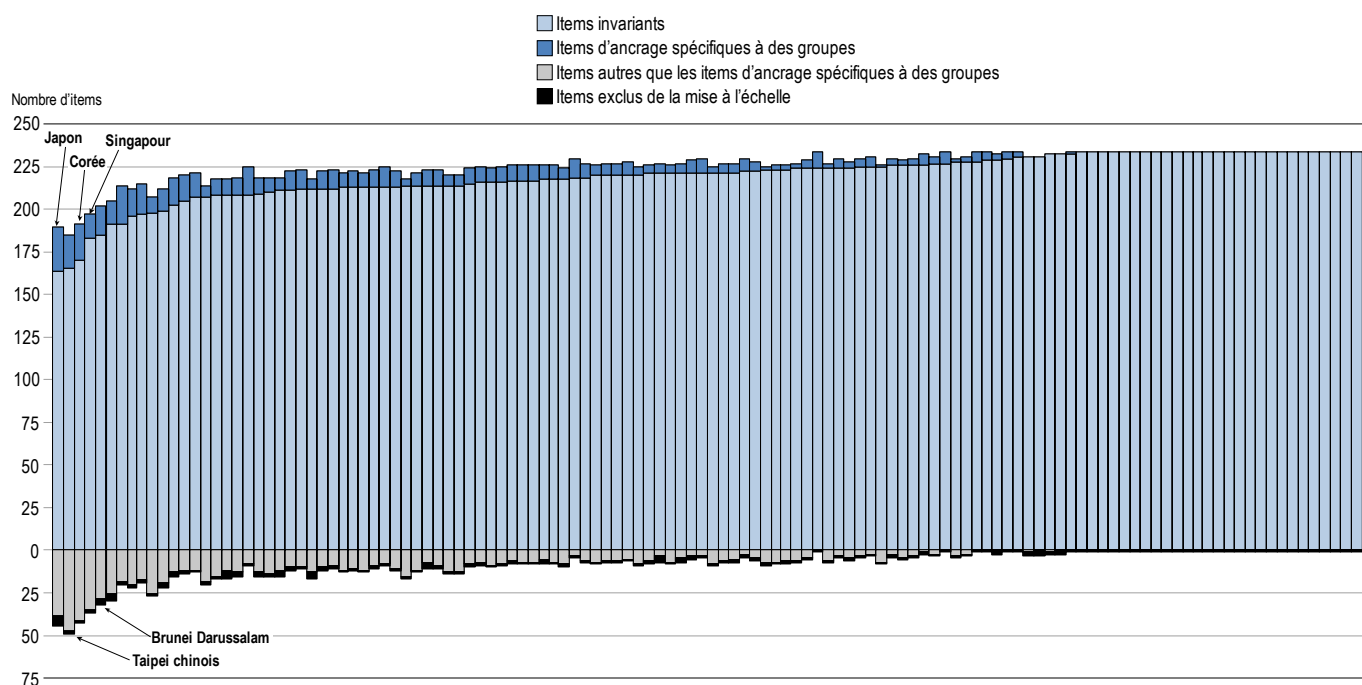
Plus le nombre et le pourcentage d'items dont les paramètres sont équivalents (« invariants ») sont élevés dans deux pays ou économies, plus les scores de ces deux pays ou économies sont comparables. Comme les chiffres le montrent, les comparaisons de résultats entre les pays sont étayées par de nombreux items (les paramètres de plus de 85 % des items sont les paramètres internationaux invariants dans 115 des 125 groupes linguistiques nationaux).

Dans chaque domaine, les épreuves sont constituées d'un grand nombre d'items dont les paramètres internationaux sont invariants et d'un petit nombre d'items dont les paramètres sont spécifiques à un groupe. Le *rapport technique sur l'enquête PISA de 2022* (OCDE, 2024^[1]) indique le nombre d'écarts par item dans tous les groupes linguistiques nationaux.

C'est dans le groupe linguistique du Viet Nam que le nombre d'items inadéquats est le plus élevé en compréhension de l'écrit (contrairement aux mathématiques et aux sciences). En compréhension de l'écrit, près de 40 % des items (34 sur 87) sont spécifiques au Viet Nam. C'est pourquoi une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences n'a pas pu être établie.

Graphique I.A6.1. Invariance des items de mathématiques des épreuves sur ordinateur entre les pays et économies et au fil du temps

Analyses basées sur 234 items

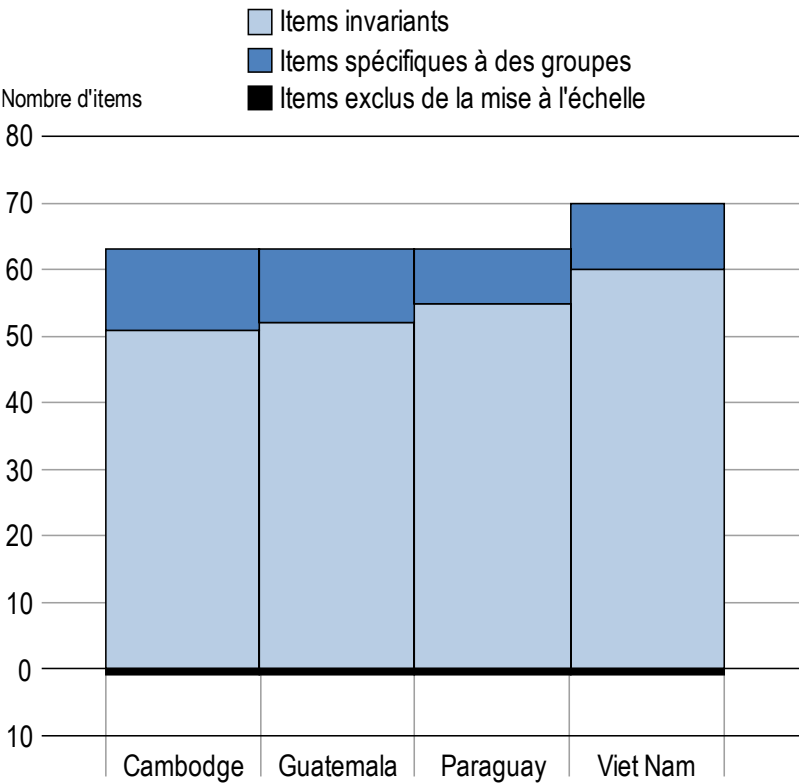


Remarque : chaque segment correspond à un groupe linguistique national.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[1]).

Graphique I.A6.2. Invariance des items de mathématiques des épreuves sur papier entre les pays et économies et au fil du temps

Analyses basées sur 64 items (« nouvelle » évaluation papier-crayon) ou sur 71 items (« ancienne » évaluation papier-crayon)



Remarque : chaque segment correspond à un pays.
Le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay ont administré en 2022 une version papier-crayon de l'évaluation PISA comprenant uniquement des unités d'ancrage (« nouvelle » évaluation papier-crayon). Le Viet Nam a utilisé pour l'évaluation papier-crayon le même matériel que celui administré en 2015 et 2018 (sur la base d'items utilisés pour la première fois lors de l'évaluation PISA 2012 ou d'évaluations précédentes) (« ancienne » évaluation papier-crayon). Pour plus de détails sur les évaluations papier-crayon dans le cadre du PISA 2022, voir l'annexe A5.
Source : OCDE, Base de données PISA 2022, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[1]).

Tableau I.A6.1. Degré de comparabilité des scores PISA

Tableau I.A6.1	Comment les experts nationaux ont évalué les items PISA en mathématiques
Graphique I.A6.1	Invariance des items dans les tests informatisés de mathématiques entre les pays/économies et au fil du temps
Graphique I.A6.2	Invariance des items dans les tests de mathématiques sur papier entre les pays et au fil du temps

StatLink  <https://stat.link/ozuxna>

Référence

OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [1]

Annexe A7. Comparaison de la performance en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences entre les évaluations PISA

La méthodologie utilisée dans l'analyse des tendances d'évolution de la performance dans les enquêtes internationales est complexe. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour garantir la comparabilité des résultats PISA entre les évaluations.

Il faut en particulier que les évaluations successives du même domaine comportent un nombre suffisant d'items communs et que ceux-ci gardent leurs propriétés psychométriques au fil du temps pour que les résultats des élèves puissent être rapportés sur la même échelle de compétence. La batterie d'items doit couvrir de façon adéquate les différents aspects du cadre d'évaluation dans chaque domaine.

De plus, l'échantillon d'élèves doit être aussi représentatif de la population cible à chaque évaluation ; seuls les résultats dérivés des échantillons conformes aux strictes normes PISA peuvent être comparés dans le temps. Certains pays et économies ne peuvent comparer tous leurs résultats PISA au fil du temps, et ce, même s'ils ont participé à plusieurs évaluations PISA.

Les comparaisons dans le temps peuvent être affectées par un changement dans les conditions d'administration des épreuves ou les méthodes employées pour estimer le score des élèves sur les échelles PISA de compétence. Rappelons en particulier à cet égard que depuis 2015, les épreuves sont principalement administrées sur ordinateur. Par ailleurs, un modèle plus souple a été adopté pour mettre les données à l'échelle et les items non atteints (c'est-à-dire les items auxquels les élèves n'ont pas répondu à la fin du questionnaire) ont été considérés comme non administrés (la non-réponse à ces items valait une réponse incorrecte dans l'estimation du niveau des élèves sur l'échelle PISA de compétence lors des évaluations précédentes). Au lieu de procéder à une nouvelle estimation des résultats antérieurs en fonction des nouvelles méthodes, l'incertitude découlant de ces changements a été intégrée dans le calcul statistique de la signification des tendances (voir la section « Erreurs d'ancrage » ci-dessous).

Les variations des taux de scolarisation n'affectent pas la nature représentative de l'échantillon PISA en ce qui concerne sa population cible (les jeunes âgés de 15 ans scolarisés en 7^e année au moins), néanmoins de telles variations peuvent affecter l'interprétation des tendances.

Enfin, les comparaisons des résultats des épreuves basées sur des cadres d'évaluation différents peuvent aussi refléter la réorientation des priorités. Par exemple, les différences de résultats PISA entre 2018 (et des années antérieures) et PISA 2022 en mathématiques ne révèlent pas seulement si les élèves répondent mieux aux items communs aux épreuves des années retenues dans la comparaison (les items d'ancrage qui ont été conçus sur la base de cadres d'évaluation antérieurs), mais aussi s'ils sont relativement performants (par rapport à d'autres élèves, dans d'autres pays) dans des aspects plus prioritaires du cadre d'évaluation le plus récent.

Erreurs d'ancrage

Les erreurs d'ancrage estiment l'incertitude entourant les comparaisons qui impliquent des étalonnages différents de la même échelle (par exemple les étalonnages de l'échelle PISA de mathématiques faits en 2012 et en 2022). Les erreurs-types des estimations de l'évolution de la performance et des tendances entre les évaluations PISA tiennent compte de cette incertitude.

Comme lors des évaluations précédentes, seule l'incertitude associée à la localisation des scores des évaluations précédentes sur l'échelle de compétence de 2022 est reflétée dans l'erreur d'ancrage. Comme cette incertitude relative à la localisation dans la distribution (un changement dans l'intercept) disparaît si l'on analyse les estimations invariantes en termes de localisation (par exemple les estimations de la variance, de la plage inter-quartiles, des écarts entre les sexes, des coefficients de régression, des coefficients de corrélation, etc.), les erreurs-types de ces estimations n'incluent pas l'erreur d'ancrage.

Erreur d'ancrage des scores entre deux évaluations PISA

Dans l'évaluation PISA de 2022, les erreurs d'ancrage sont estimées sur la base de la comparaison des scores moyens des pays et économies dans chaque domaine après nouvelle mise à l'échelle des scores moyens publiés qui ont été générés selon la méthode de mise à l'échelle retenue lors de l'évaluation dont ils relèvent. Cette méthode d'estimation des erreurs d'ancrage a été utilisée pour la première fois lors de l'évaluation PISA de 2015 (OCDE, 2017^[1]). Le nombre d'observations utilisé pour calculer chaque erreur d'ancrage est égal au nombre de pays dont les résultats des deux évaluations sont disponibles. Comme les données sous-tendant le calcul de l'erreur d'ancrage ne sont pas nombreuses, une estimation probante de l'écart-type a été utilisée, sur la base de la valeur statistique S_n (Rousseeuw et Croux, 1993^[2]).

Tableau I.A7.1. Erreurs d'ancrage des comparaisons entre l'évaluation PISA de 2022 et les évaluations antérieures

Comparaison	Compréhension de l'écrit	Mathématiques	Sciences
Entre PISA 2000 et PISA 2022	6.67		
Entre PISA 2003 et PISA 2022	5.25	5.54	
Entre PISA 2006 et PISA 2022	8.56	4.09	3.68
Entre PISA 2009 et PISA 2022	4.66	4.28	5.92
Entre PISA 2012 et PISA 2022	6.01	3.58	5.20
Entre PISA 2015 et PISA 2022	3.63	2.74	1.38
Entre PISA 2018 et PISA 2022	1.47	2.24	1.61

Remarque : Les scores PISA de 2022 et des années antérieures ne peuvent être comparés que depuis la première fois où le domaine concerné a été le domaine majeur d'évaluation. Il n'est donc pas possible, par exemple, de comparer la performance en mathématiques et en sciences entre les évaluations PISA de 2000 et 2022.

Source : OCDE, Base de données PISA 2022, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[3]).

Erreur d'ancrage des autres types de comparaison de la performance des élèves

Dans l'enquête PISA, les erreurs d'ancrage des comparaisons entre deux évaluations sont réputées constantes sur l'ensemble de l'échelle : l'erreur d'ancrage associée à un score de 400 points est équivalente à celle associée à un score de 600 points. Toutefois, les indicateurs ne concernent pas tous l'échelle PISA de compétence et certaines comparaisons portent sur plus de deux évaluations. Dans quelle mesure l'erreur d'ancrage affecte-t-elle le pourcentage d'élèves dont le score est supérieur à un certain seuil ? Dans quelle mesure les erreurs d'ancrage affectent-elles les tendances basées sur des régressions ?

Erreur d'ancrage des tendances basées sur des régressions

Les erreurs d'ancrage de l'évolution de la performance calculée à partir de régressions et des comparaisons basées sur des transformations non linéaires des scores peuvent être estimées par simulation, compte tenu de l'erreur d'ancrage de la comparaison des scores entre deux évaluations PISA. Le tableau I.A7.2 indique l'ampleur de l'erreur d'ancrage associée à l'estimation de la tendance décennale moyenne d'évolution (voir ci-dessous la définition de la tendance décennale moyenne).

L'estimation des erreurs d'ancrage dans les tendances d'évolution basées sur des régressions repose aussi sur l'hypothèse que l'incertitude de l'ancrage suit une distribution normale, que la moyenne est égale à zéro et que l'écart-type est égal à l'erreur d'ancrage indiquée dans le Tableau I.A7.1. Comme ce sont les tendances entre plus de deux évaluations dont il est question ici, la covariance entre les erreurs d'ancrage doit être prise en considération en plus des erreurs d'ancrage indiquées dans le Tableau I.A7.1.

Pour simuler les données de plusieurs évaluations PISA, 2 000 observations ont été prélevées dans une distribution normale à plusieurs variables dont toutes les moyennes sont égales à zéro et dont la structure de variance et de covariance est identifiée par l'erreur d'ancrage indiquée dans le tableau I.A7.1, ainsi que par celles des échelles PISA antérieures indiquées dans le tableau 12.31 du rapport technique sur l'enquête PISA de 2012, dans le tableau 12.8 du rapport technique sur l'enquête de 2015 et dans le tableau 12.8 du rapport technique sur l'enquête PISA 2018 (OCDE, 2014^[4] ; OCDE, 2017^[1] ; OCDE, 2020^[5]). Ces observations représentent 2 000 scénarios possibles où la tendance réelle est égale à zéro et où la tendance estimée reflète totalement l'incertitude de la comparabilité des scores entre les échelles. Les erreurs d'ancrage de la tendance décennale moyenne d'évolution des scores PISA entre 2022 et les évaluations précédentes dépendent du nombre d'évaluations retenu dans l'estimation, mais pas de la forme du spectre de performance dans chaque pays.

Erreur d'ancrage des transformations non linéaires des scores

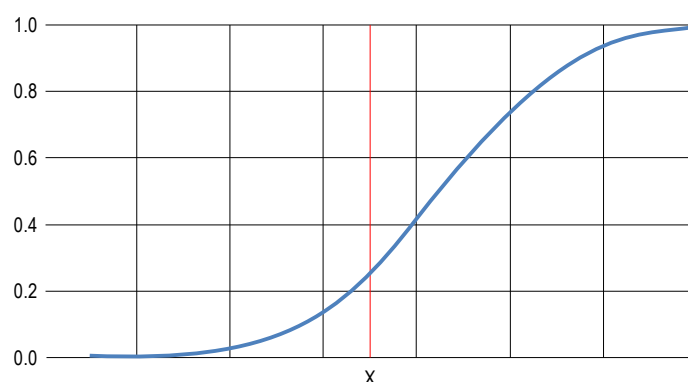
Alors que dans les évaluations précédentes l'erreur d'ancrage des comparaisons basées sur les transformations non linéaires des scores (c'est-à-dire les niveaux de compétence) était estimée par simulation de l'erreur d'ancrage utilisée pour comparer deux évaluations PISA, dans PISA 2022, l'erreur d'ancrage est estimée à l'aide d'une approximation paramétrique de la distribution des compétences des élèves (la distribution normale), ainsi que de la « méthode delta ».

À titre d'exemple, le calcul de l'erreur d'ancrage à l'aide de la méthode delta peut se faire en prenant le pourcentage d'élèves en dessous du niveau de compétence 2 comme la variable d'intérêt. Toutefois, cette méthode s'applique à toute transformation générique non linéaire des scores PISA.

Dans cette illustration, la variable d'intérêt est une valeur dans une distribution cumulée normale (Graphique I.A7.1). Les valeurs sur l'échelle PISA (y compris l'erreur d'ancrage) sont placées en abscisse ; le « pourcentage en dessous » d'une valeur particulière sur l'échelle PISA (X) peut se lire en ordonnée (environ .25 ou 25 %, dans cet exemple) ; et les erreurs d'échelle seront traduites en erreurs sur l'ordonnée en fonction de la pente de la courbe autour de la valeur X. Comme le montre clairement le graphique, l'erreur d'ancrage sur l'axe des abscisses affectera différemment l'erreur sur l'axe des ordonnées, selon la localisation de la valeur d'intérêt (X) sur l'axe des ordonnées. Aux endroits où la courbe est plus forte, une erreur sur l'axe des abscisses se traduira en une plus grande erreur sur l'axe des ordonnées, tandis que si la courbe s'aplatit (aux extrémités de la distribution), une erreur en abscisse se traduira par une erreur plus petite en ordonnée.

En supposant que la répartition des scores PISA est approximativement normale, il est possible de calculer le facteur de « pente » qui affecte la traduction des erreurs d'ancrage de l'échelle PISA en une échelle de pourcentages utilisée pour rapporter les valeurs de la distribution cumulée (par exemple, le « pourcentage d'élèves n'atteignant pas le niveau de compétence 2 »).

Graphique I.A7.1. Fonction de la distribution normale cumulée



Comparaisons de la performance : différence entre deux évaluations et tendance décennale moyenne

La variation de la performance entre deux évaluations et le taux moyen de la tendance décennale moyenne sont analysés afin d'évaluer comment la performance évolue au fil du temps. Lorsqu'au moins cinq valeurs sont disponibles, des tendances curvilinéaires sont également estimées.

Les comparaisons entre deux évaluations (par exemple, la variation de la performance d'un sous-groupe ou d'un pays ou d'une économie entre les évaluations PISA de 2009 et de 2022) sont calculées comme suit :

$$\Delta_{2022-t} = PISA_{2022} - PISA_t \quad \text{Équation I.A7.1}$$

où Δ_{2022-t} est l'écart de score PISA entre 2022 et une année précédente ; où $PISA_{2022}$ est le score PISA en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences en 2022 et où $-PISA_t$ est le score PISA en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences lors d'une évaluation précédente. (Les comparaisons ne sont possibles que depuis la première année où une matière a été le domaine majeur de l'évaluation ; il n'est donc pas possible de comparer le score PISA en mathématiques entre 2022 et 2000 ni ne sont possibles les comparaisons des scores en sciences entre PISA 2022 et PISA 2000 ou PISA 2003).

L'erreur-type de la variation de la performance $\sigma(\Delta_{2022-t})$ est égale à :

$$\sigma(\Delta_{2022-t}) = \sqrt{\sigma_{2022}^2 + \sigma_t^2 + \text{erreur}_{2022,t}^2} \quad \text{Équation I.A7.2}$$

où σ_{2022} est l'erreur-type du score $-PISA_{2022}$, σ_t est l'erreur-type du score observé pour $-PISA_t$ et $\text{erreur}_{2022,t}^2$ est l'erreur d'ancrage des comparaisons du score PISA en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences entre PISA 2022 et une évaluation (t) précédente. La valeur de $\text{erreur}_{2022,t}^2$ est indiquée dans le tableau I.A7.1.

Un second ensemble d'analyses présenté dans ce volume se rapporte à la tendance décennale moyenne d'évolution de la performance. Il s'agit de la mesure moyenne dans laquelle la performance a évolué dans les pays et économies participant à l'enquête PISA par intervalle de dix ans. Une tendance décennale positive de x points en moyenne indique donc que le score a augmenté de x points tous les dix ans dans un pays ou économie depuis la première évaluation PISA à laquelle il a participé et dont les données sont comparables. La tendance décennale moyenne d'évolution de la performance est calculée selon la régression suivante :

$$PISA_{i,t} = \beta_0 - \beta_1 \text{temps}_t + \varepsilon_{i,t} \quad \text{Équation I.A7.3}$$

où $PISA_{i,t}$ est le rang du pays i sur l'échelle des sciences, de compréhension de l'écrit ou de mathématiques de l'année t (le score moyen ou le score du centile du spectre de performance), où temps_t est le nombre d'intervalles de dix ans et où $\varepsilon_{i,t}$ est le terme d'erreur indiquant l'incertitude associée à l'échantillonnage et à l'estimation de $PISA_{i,t}$. Dans l'estimation, les erreurs d'ancrage et de mesure sont réputées être indépendantes dans le temps. Selon ces spécifications, l'estimation de β_1 indique le taux moyen d'évolution de la performance par intervalle de dix ans.

Les erreurs-types de β_1 sont, comme les comparaisons entre deux évaluations PISA, assorties d'une erreur d'ancrage :

$$\sigma(\beta_1) = \sqrt{\sigma_{s,i}^2(\beta_1) + \sigma_t^2(\beta_1)} \quad \text{Équation I.A7.4}$$

où $\sigma_{s,i}^2(\beta_1)$ est l'erreur d'échantillonnage et d'imputation associée à l'estimation de β_1 et $\sigma_t^2(\beta_1)$ est l'erreur d'ancrage associée à l'évolution moyenne de la performance par intervalle de dix ans. Elle est présentée dans le tableau I.A7.2.

La tendance décennale moyenne d'évolution de la performance est un indicateur plus probant de l'évolution des résultats scolaires dans les pays ou économies, car elle est calculée en fonction des informations recueillies lors de toutes les évaluations. Elle est donc moins sensible aux mesures anormales qui peuvent affecter les comparaisons basées sur deux évaluations seulement. La tendance décennale moyenne d'évolution de la performance est la meilleure estimation de l'évolution des résultats des pays et économies au fil de leur participation aux évaluations PISA. Elle est calculée (par intervalle de dix ans) par une régression basée sur les années où les pays et économies ont participé à l'évaluation PISA.

Les tendances curvilinéaires sont estimées selon une méthode similaire, par fonction de régression quadratique des scores PISA du pays i entre les évaluations indexées par t :

$$PISA_{i,t} = \beta_2 + \beta_3 \text{année}_t + \beta_4 \text{année}_t^2 + \varepsilon_{i,t} \quad \text{Équation I.A7.5}$$

où année_t est le nombre d'années jusqu'en 2022 et année_t^2 est l'année t au carré. Comme l'année est mise à l'échelle pour être égale à zéro en 2022, β_3 indique le taux estimé de variation annuelle jusqu'en 2022 et β_4 , l'accélération ou le ralentissement de la tendance. Si β_4 est positif, la tendance observée est en forme de « U » et les taux de variation de la performance sont plus élevés (plus positifs) dans les années plus proches de 2022 que dans les années précédentes. Si β_4 est négatif, la tendance observée est en forme de « U » inversé et les taux de variation de la performance sont moins élevés (plus négatifs) dans les années plus proches de 2022 que dans les années précédentes. Les erreurs-types de β_3 et de β_4 sont, comme les estimations des erreurs-types de la tendance décennale moyenne, assorties d'une erreur d'ancrage (voir le tableau I.A7.3). Les tendances curvilinéaires sont uniquement estimées dans les pays et économies dont la performance peut être comparée entre cinq évaluations au moins pour éviter un ajustement excessif des données.

Tendances ajustées

L'enquête PISA conserve les mêmes normes techniques au fil du temps. Cette constance permet de calculer des tendances dans des populations définies de manière cohérente, mais le pourcentage de l'effectif de jeunes de 15 ans que ces populations représentent peut évoluer.

Comme les tendances révèlent le rythme de la progression de cohortes d'élèves successives, il est important d'examiner la mesure dans laquelle elles sont influencées par la variation de la représentativité des échantillons pour tirer des conclusions fiables de ces résultats. C'est pourquoi deux séries de tendances ont été élaborées : les tendances non ajustées et les tendances ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation.

Tendances ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation

Pour neutraliser l'impact de l'évolution des taux de scolarisation (ou, plus précisément, de la variation de la mesure dans laquelle l'échantillon PISA est représentatif de l'effectif total de jeunes de 15 ans ; voir l'indice de couverture 3 à l'annexe A2), l'hypothèse est que les jeunes de 15 ans qui ne sont pas représentés dans l'échantillon auraient tous obtenu des scores inférieurs au centile visé, tous jeunes de 15 ans confondus. Grâce à cette hypothèse, le score médian de tous les jeunes de 15 ans (dans les pays dont la représentativité de l'échantillon atteint au moins 50 %) et le score des centiles supérieurs ont pu être calculés sans qu'il faille préciser le score des jeunes de 15 ans non représentés dans l'échantillon (cette hypothèse est plus contraignante pour le centile médian que pour des centiles supérieurs, le 75^e centile par exemple).

Dans les faits, l'estimation des tendances ajustées compte tenu de l'évolution des taux de scolarisation requiert l'ajout, dans la base de données, d'une observation par pays et économie correspondant aux jeunes de 15 ans qui ne sont pas représentés par l'échantillon PISA. La pondération finale de niveau « Élève » de cette observation correspond à la différence entre l'effectif total de jeunes de 15 ans (voir le tableau I.A2.1) et la somme des pondérations finales de niveau « Élève » des observations représentées dans l'échantillon (le nombre pondéré d'élèves participants). De même, chaque réplique de pondération de cette observation est égale à la différence entre l'effectif total de jeunes de 15 ans et la somme des répliques de pondération correspondantes. Toutes les pondérations négatives résultant de cette procédure sont remplacées par une valeur nulle. Une valeur inférieure aux valeurs plausibles de l'échantillon PISA est imputée dans les variables de performance de cette observation.

Dans un deuxième temps, les scores du centile médian et des centiles supérieurs du spectre de performance sont calculés sur la base de cet échantillon majoré. Dans les quelques cas où la représentativité de l'échantillon est inférieure à 50 %, l'estimation du score médian après ajustement est déclarée manquante.

Comparaison de la moyenne de l'OCDE entre les évaluations PISA

La moyenne de l'OCDE sert de valeur de référence dans l'ensemble de ce rapport. Elle correspond à la moyenne des résultats de tous les pays de l'OCDE, chaque pays étant pondéré de façon égale. Plusieurs pays de l'OCDE n'ont pas participé à certaines évaluations. Dans d'autres pays, les résultats de certaines évaluations ne sont pas comparables ou des questions ont été exclues des questionnaires ou ont été largement modifiées entre des évaluations. Dans les graphiques et tableaux relatifs aux tendances, la moyenne de l'OCDE est calculée sur la base d'ensembles cohérents de pays de l'OCDE et plusieurs moyennes sont parfois incluses. La « moyenne OCDE-35 » est par exemple calculée sur la seule base des 35 pays de l'OCDE sans aucune observation manquante dans les évaluations PISA depuis 2012 ; d'autres moyennes sont calculées sur la seule base des pays de l'OCDE sans aucune observation manquante concernant les années de référence des moyennes. Cette restriction permet de faire des comparaisons valables de la moyenne de l'OCDE au fil du temps et neutralise l'effet de l'adhésion de nouveaux pays à l'OCDE et de la variation de l'effectif de pays participant à l'enquête PISA sur les tendances estimées.

Tableau I.A7.4. Tableaux de comparaison de la performance entre les évaluations PISA

	Tableau I.A7.1.	Erreurs d'ancrage des comparaisons entre l'évaluation PISA de 2022 et les évaluations antérieures
WEB	Tableau I.A7.2.	Erreurs d'ancrage de la tendance linéaire des évaluations PISA entre 2022 et les années précédentes
WEB	Tableau I.A7.3.	Erreurs d'ancrage de la tendance curvilinéaire des évaluations PISA entre 2022 et les années précédentes

StatLink  <https://stat.link/48f0zo>

Références

OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [3]

OCDE (2020), *PISA 2018 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-data.html#methodology>. [5]

OCDE (2017), *PISA 2015 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-data.html#methodology>. [1]

OCDE (2014), *PISA 2012 Technical Report*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/6341a959-en>. [4]

Rousseeuw, P. et C. Croux (1993), « Alternatives to the Median Absolute Deviation », *Journal of the American Statistical Association*, vol. 88/424, pp. 1273-1283, <https://doi.org/10.1080/01621459.1993.10476408>. [2]

Annexe A8. Efforts consentis par les élèves lors des épreuves PISA

La performance aux épreuves scolaires reflète les savoirs et savoir-faire des élèves. Elle montre également la vitesse de traitement des informations des élèves et leur degré de motivation à faire le test correctement.

Afin d'encourager les élèves qui passent l'épreuve PISA à faire de leur mieux jusqu'à la fin de l'évaluation, on rappelle aux établissements scolaires et aux élèves l'importance de l'enquête pour leur pays. Au début de la séance, l'administrateur de test lit un script qui précise :

« Cette enquête est importante, car elle nous permet de savoir ce que vous avez appris et comment se passe l'école pour vous. Comme vos réponses contribueront à influencer les futures politiques d'éducation dans les <pays et/ou système d'éducation>, nous vous demandons de faire du mieux que vous pouvez. »

Toutefois, de nombreux élèves ont l'impression que les épreuves PISA sont sans grande importance : ils peuvent refuser de les passer sans s'exposer à des suites fâcheuses et ne reçoivent pas d'informations sur les résultats qu'ils y ont obtenus. Il y a donc un risque que les élèves ne fassent pas de leur mieux au cours de l'épreuve (Wise et DeMars, 2010^[1]).

Plusieurs études ont montré qu'aux États-Unis, les résultats des élèves à des évaluations telles que la National Assessment of Educational Progress (NAEP) dépendaient des conditions dans lesquelles on les a fait passer. Une étude montre que les résultats des élèves ne sont pas aussi bons dans des épreuves classiques sans enjeu que lorsque leurs résultats valent de l'argent ou comptent dans leurs notes (Wise et DeMars, 2005^[2]). En revanche, une étude menée en Allemagne n'a détecté aucune différence de zèle ou de résultats entre les élèves qui ont passé les épreuves PISA de mathématiques dans les conditions classiques d'administration des tests et ceux qui les ont passées dans des conditions expérimentales à enjeux élevés liés à la performance (Baumert et Demmrich, 2001^[3]). Dans cette étude, les conditions expérimentales consistent entre autres à promettre aux élèves un retour sur leur performance, à leur faire miroiter une compensation financière variable selon leurs résultats et à leur annoncer que leurs résultats seront pris en compte dans leurs notes. La différence dans les résultats obtenus par ces deux études indique que la motivation des élèves lors d'évaluations sans enjeux comme PISA diffère significativement d'un pays à l'autre. En fait, la seule étude menée à ce jour dans plusieurs pays au sujet des effets des mesures incitatives sur les résultats des tests montre qu'inciter financièrement les élèves à s'appliquer dans des tests tels que les épreuves PISA — ce qui n'est pas possible selon les procédures normales de l'enquête PISA — a amélioré les résultats des élèves aux États-Unis, mais pas à Shanghai (Chine), où leurs résultats sont aussi bons avec que sans mesures incitatives (Gneezy et al., 2017^[4]).

Les différences d'implication des élèves dans un test donné révèlent souvent des variations importantes dans les conditions d'administration du test. En 2018, par exemple, des élèves majoritairement concentrés dans un petit nombre d'établissements dans quelques régions d'Espagne ont présenté des schémas anormaux de réponses, ont obtenu des résultats inférieurs aux attentes et ont fait état de faibles niveaux d'implication dans le test. Une enquête approfondie a révélé que les régions où se situaient ces établissements avaient administré leurs examens à enjeux élevés pour les élèves en 10^e année un peu plus tôt que d'habitude dans l'année. En fait, la période de test pour ces examens a coïncidé avec la fin de la fenêtre de test PISA. Les élèves avaient une attitude plus négative à l'égard du PISA dans les établissements où la journée des épreuves PISA et celle des examens à forts enjeux étaient très rapprochées (OCDE, 2020^[5]).

En résumé, la variation du score moyen aux épreuves PISA entre les pays et économies et les comparaisons entre les résultats du PISA 2022 et les résultats d'enquêtes antérieures peuvent expliquer des différences entre élèves non seulement dans leurs savoirs et savoir-faire, mais aussi dans leur motivation à faire de leur mieux. En d'autres termes, l'enquête PISA ne mesure pas le potentiel maximum des élèves, mais ce dont ils sont capables dans des situations où leur performance individuelle est uniquement évaluée dans le cadre de leur groupe.

Cette annexe détermine plusieurs indicateurs de l'implication des élèves à l'aide des données PISA 2022 pour comparer les pays et économies et les indicateurs correspondants calculés à partir des données de 2018. Il ne s'agit pas de suggérer d'ajuster les scores moyens ou les spectres de performance, mais de proposer un contexte plus documenté pour interpréter les tendances et les différences de performance entre pays.

Un certain nombre d'approches ont été élaborées pour évaluer dans quelle mesure la motivation des élèves à l'idée de passer des épreuves sans enjeux varie (Buchholz, Cignetti et Piacentini, 2022^[6]) entre des individus ou entre des groupes (dans les pays et économies). Il s'agit d'approches basées sur les déclarations (qui reposent sur la propre perception et les déclarations des participants sur leurs efforts et leurs dispositions) et d'approches basées sur des indicateurs comportementaux (qui s'appuient sur l'observation du comportement pendant le test). Pour ces dernières approches, il faut encore distinguer entre les approches invasives, qui demandent des ressources spécifiques telles que des surveillants humains, des dispositifs de suivi oculaire ou l'administration de modules de tests sur mesure, et les approches non invasives, qui s'appuient uniquement sur les interactions des étudiants avec les formulaires de test et les questionnaires. La présente annexe s'appuie sur les déclarations des élèves et les indicateurs non invasifs.

Efforts consentis selon les élèves

Dans PISA 2022, les élèves sont interrogés à propos des efforts qu'ils ont consentis pour passer les épreuves et de ceux qu'ils auraient consentis dans une situation fictive, par exemple pour passer des épreuves dont les résultats seraient pris en compte dans leurs notes (voir le Graphique I.A8.1). Les mêmes questions figuraient également dans l'enquête PISA 2018 (Graphique I.A8.1).

Graphique I.A8.1. Le thermomètre de l'effort consenti dans les épreuves PISA de 2018

PISA 2018

Thermomètre de l'effort

Quel effort avez-vous investi pour répondre à ce test ?

Essayez de vous imaginer face à une situation de la vie réelle (à l'école ou dans un autre contexte) qui est très importante pour vous personnellement. Vous auriez envie de bien réussir, et pour cela, vous tenteriez de donner le meilleur de vous-même, en y consacrant le plus d'efforts possibles.

Dans cette situation, vous cocheriez la valeur la plus élevée sur le « thermomètre de l'effort », comme ci-dessous :

En comparant à la situation que vous venez d'imaginer, quel effort avez-vous fourni en répondant à ce test ?

Si les notes reçues lors de ce test comptaient pour votre bulletin scolaire, quel effort auriez-vous investi ?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pour continuer, cliquez sur la flèche « SUIVANT ».

Il peut sembler paradoxal de s'attendre à ce que les élèves qui ne s'impliquent pas, et ne lisent peut-être même pas les instructions contenues dans les questions du test, consacrent du temps et des efforts à *cette* question. Néanmoins, les indicateurs dérivés des déclarations ne sont pas seulement largement utilisés par les chercheurs dans ce domaine (Wise et DeMars, 2005^[2] ; Eklöf, 2007^[7]), mais ils ont aussi contribué à rendre plus fiables les résultats du PISA. Les indicateurs dérivés des déclarations des élèves concernant leur degré d'engagement (OCDE, 2020^[5]) ont mis en évidence des anomalies affectant les données de 2018 pour l'Espagne.

Efforts consentis en 2022 selon les élèves

En 2022, plus des deux tiers des élèves dans les pays de l'OCDE (71 %) ont déclaré avoir fourni moins d'efforts pour passer les épreuves PISA que pour passer des examens qui sont pris en compte dans leurs notes (tableau I.A8.1). Ils ont évalué entre « 7 » et « 8 » en moyenne l'effort qu'ils venaient de consentir pour passer les épreuves PISA sur l'échelle de 1 à 10 présentée dans le Graphique I.A8.1. Ils auraient consenti un effort égal à « 9 » si leurs résultats à ces épreuves avaient été pris en compte dans leurs notes.

Les élèves en République dominicaine et en Ouzbékistan ont attribué la note la plus élevée à leurs efforts, en moyenne, dans l'ensemble des pays et économies participants. Au moins 75 % des élèves ont noté leur degré d'effort sur le thermomètre, atteignant une moyenne proche de « 9 ». Le pourcentage d'élèves ayant déclaré qu'ils se seraient davantage appliqués si les épreuves PISA avaient été prises en compte dans leurs notes atteint seulement 26 % en Ouzbékistan et 30 % aux Philippines. À l'autre extrême, plus de quatre élèves PISA sur cinq (80 %) au Danemark* et en Suède (par ordre décroissant), et 71 % en moyenne dans les pays de l'OCDE ont déclaré qu'ils auraient été plus zélés si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes (tableau I.A8.1).

Dans la plupart des pays ainsi qu'en moyenne, les garçons ont déclaré consentir légèrement moins d'efforts dans le test PISA que les filles. Les efforts que les garçons auraient selon leurs dires consentis si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes sont également moindres que ceux déclarés par les filles. Lorsqu'on tient compte de l'effort PISA « réel » et de l'effort « hypothétique », les filles sont plus susceptibles que les garçons de déclarer qu'elles se seraient davantage appliquées si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes (tableau I.A8.4).

Évolution des efforts consentis selon les élèves entre 2018 et 2022

Les comparaisons entre les pays des efforts déclarés par les élèves révèlent non seulement les différences réelles dans le degré d'effort consenti, mais aussi les différences individuelles et culturelles dans l'utilisation de l'échelle d'évaluation de 1 à 10. Ces différences sont moins susceptibles d'affecter les comparaisons des efforts déclarés par les élèves entre différentes cohortes au sein du même pays et économie.

Les élèves ont déclaré consentir moins d'efforts pour le test de 2022 que pour celui de 2018, dans la plupart des pays et économies : la différence représente -0.2 sur une échelle de 10 points, en moyenne, dans les pays de l'OCDE (tableau I.A8.3). Les déclarations sur les efforts que les élèves auraient consentis si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes ont également baissé (de 0.1 point en moyenne dans les pays de l'OCDE), mais la baisse a été plus prononcée concernant les déclarations sur l'effort réel fourni par les élèves. On a constaté une hausse, à quelques exceptions près, du pourcentage d'élèves qui ont considéré que l'effort réel consenti lors du test PISA était inférieur à celui qu'ils auraient fourni si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes. Parmi les pays où au moins 75 % des élèves ont noté leur degré d'effort sur le thermomètre au cours des deux années, les plus fortes augmentations s'observent en Israël (+11 % de points de pourcentage), en Türkiye (+10 points de pourcentage), et en Hongrie (+8 %). L'Arabie saoudite, par contre, se situe à l'opposé : les efforts déclarés par les élèves ont augmenté de 0.3 point de pourcentage sur l'échelle de 10 points et le pourcentage d'élèves déclarant que les efforts consentis si les épreuves avaient été prises en compte dans leurs notes a baissé de 12 points de pourcentage entre 2018 et 2022. Il est intéressant de noter que l'Arabie saoudite a connu une amélioration significative de sa performance en mathématiques et que les élèves ont effectué le test sur ordinateur en 2022, mais sur papier en 2018.

Une baisse marquée des efforts déclarés par les élèves au test PISA s'observe dans deux des pays dont la performance en mathématiques a fortement baissé : l'Albanie (-0.6 point) et la Jordanie (-0.5 point) (tableau I.A8.3). Dans les deux cas, les efforts que les élèves auraient consentis si les épreuves avaient compté dans leurs notes étaient également significativement plus faibles qu'en 2018. Cela indique qu'une faible compétence dans PISA n'est pas simplement due au faible engagement des élèves dans le test PISA, mais qu'elle relève de l'apprentissage et des établissements scolaires en général. Dans ces deux pays, moins de 75 % des élèves ont noté le degré d'effort sur le thermomètre, que ce soit en 2022 ou en 2018. Il est possible que le manque de représentativité de l'échantillon des répondants affecte les simples comparaisons présentées ici. Toutefois, la forte association qui s'établit entre la différence d'effort que les élèves auraient fourni lors d'un test scolaire classique et l'écart de performance moyen observé dans PISA est frappante (tableau I.A8.3 et tableaux I.B1.5.4, I.B1.5.5 et I.B1.5.6) entre 2018 et 2022 dans l'ensemble des pays et économies¹.

Indicateurs de comportement

Les indicateurs dérivés des déclarations des élèves présentent toutefois plusieurs inconvénients. Il est difficile de déterminer si les élèves — surtout ceux qui ont pris les épreuves à la légère — ont répondu sincèrement à la question de savoir dans quelle mesure ils se sont appliqués dans les épreuves qu'ils viennent de passer. En outre, il est difficile de déterminer si les évaluations subjectives des élèves peuvent être comparées entre eux, sans parler de les comparer entre les pays. La comparaison entre les efforts « réels » et « hypothétiques » est également problématique. Dans l'étude allemande évoquée plus haut dans l'annexe, les élèves ont déclaré qu'ils se seraient montrés plus zélés dans n'importe laquelle des trois conditions ; la différence moyenne était particulièrement grande parmi les garçons (Baumert et Demmrich, 2001^[3]). Ce constat peut, entre autres, s'expliquer par le fait que les élèves sous-estiment leur effort réel et surestiment leur effort contrefactuel, peu importe le contexte hypothétique de ce dernier : ce faisant, ils peuvent imputer leurs réponses incorrectes dans les épreuves qu'ils viennent de passer à un manque de zèle, plutôt qu'à un manque de compétence.

En réponse à ces critiques, des chercheurs ont conçu de nouvelles façons d'examiner l'effort consenti lors d'épreuves grâce à l'observation du comportement des élèves pendant les épreuves. Deux ensembles d'indicateurs sont couverts dans cette section :

- les indicateurs d'endurance en fonction des comparaisons de performance sur des tâches similaires (ou identiques) à différents moments au cours du test (en particulier vers le début et vers la fin du test) ;
- des indicateurs de linéarité s'appuyant sur la présence (ou l'absence) de réponses logiquement incohérentes parmi des questions présentées dans un ordre rapproché.

Les deux types de mesures reposent sur l'idée que lorsque les répondants ne s'impliquent pas, ils adoptent un comportement de satisfaction, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas une réponse qui reflète leur meilleur jugement ou leurs connaissances aux questions posées dans le test et le questionnaire. Chaque mesure est sensible à des types distincts de comportements de satisfaction et présente des forces et des faiblesses.

Les mesures d'endurance sont sensibles à un large éventail de comportements de satisfaction (y compris les réponses au hasard ou stratégiques, le fait de sauter des questions et de s'engager dans une exploration hors tâche), mais elles ne peuvent être utilisées que dans les tests cognitifs (lorsque la « bonne » réponse est connue de l'examineur). Leur interprétation comme mesures d'engagement suppose que l'engagement est optimal pour tous les élèves au début du test. La possibilité de mesurer l'endurance de cette façon dépend aussi fortement de la structure conceptuelle du test.

Les indicateurs de linéarité peuvent être dérivés à la fois des tests et des questionnaires, et exploitent la présence de paires d'antonymes parmi les éléments présentés à l'élève. Les antonymes sont des items pour lesquels la connaissance de la réponse d'un élève à un item implique logiquement (pour des raisons sémantiques ou psychométriques) une réponse opposée à l'autre item de la paire. Par exemple, les questions du questionnaire PISA qui mesurent le sentiment d'appartenance des élèves à leur établissement demandent aux élèves dans quelle

mesure ils sont d'accord avec un certain nombre d'affirmations, notamment « Je me fais facilement des amis à l'école » et « Je me sens seul à l'école ». Le comportement de linéarité correspond à l'utilisation de la même catégorie de réponse (par exemple, « tout à fait d'accord ») à toutes les affirmations dans un ensemble qui comprend des antonymes.

Endurance et capacité de rester motivé

Borgonovi et Biecek (2016^[8]) ont conçu un indicateur national d'« endurance académique » qui compare la performance entre le premier quart et le troisième quart des épreuves PISA de 2012 (la conception des épreuves PISA de 2012 est telle que le contenu des épreuves est parfaitement équilibré dans les premier et troisième quarts des carnets de test). Le raisonnement qui sous-tend cet indicateur est que l'effort consenti par les élèves peut varier durant les épreuves, contrairement à leurs savoirs et savoir-faire qui restent constants ; tout écart de performance est dès lors imputable à la variation de l'effort consenti².

L'indicateur original proposé pour PISA 2012 peut être adapté au format utilisé en 2022 de deux façons.

Une première série d'indicateurs compare la performance des élèves à qui on a fait passer un test donné (par exemple, mathématiques) dans la première heure à la performance des élèves à qui on a fait passer le même test dans la deuxième heure de test. Les indicateurs utilisés peuvent être dérivés de la théorie de réponse à l'item (valeurs plausibles) ou de la théorie de test classique (pourcentage de bonnes réponses), même si les comparaisons reposant sur cette dernière ne sont valides que pour les élèves (ou domaines) dont les évaluations ne sont pas adaptatives, et donc, en toutes circonstances, d'une difficulté identique.

Un second indicateur exploite la structure conceptuelle du test en mathématiques de 2022, en divisant la batterie d'items en trois ensembles (mutuellement exclusifs), dont la position est répartie entre les élèves. Ainsi, les items de l'ensemble A ont été attribués à un tiers des élèves au début du test de mathématiques, à un autre tiers au milieu et au dernier tiers à la fin du test ; c'est le même scénario pour les ensembles B et C. En comparant les performances des élèves dont l'évaluation n'était pas adaptative (25 % de tous les élèves qui ont passé le test de mathématiques) à ces trois positions différentes (début, milieu et fin), il est possible de voir comment les performances varient (et généralement diminuent) au cours du test de mathématiques d'une durée d'une heure dans chaque pays et économie.

La performance des élèves par heure de test

Quand on compare les performances des élèves par heure de test, on observe une forte baisse entre la première et la deuxième heure de test dans plusieurs pays et économies, en particulier en compréhension de l'écrit.

- Dans cette matière, en moyenne dans les pays de l'OCDE, les élèves qui ont passé le test dans la deuxième heure (dans la plupart des cas, après avoir fait un test de mathématiques d'une heure) ont obtenu 14 points de moins que les élèves qui ont passé le test dans la première heure, ce qui constitue un très gros écart. On a constaté d'importantes baisses de performance pour ce test, de l'ordre de 20 à 30 points en Islande, en Israël, en Lettonie*, en Albanie, au Qatar, en Slovaquie, à Malte, en Argentine et en Norvège (par ordre décroissant de l'importance de cette différence) (tableau I.A8.17).
- En mathématiques, en moyenne dans les pays de l'OCDE, l'écart de performance entre les élèves qui ont passé le test de mathématiques dans la deuxième heure et ceux qui l'ont fait dans la première heure est de quatre points. Dans la plupart des pays, la différence n'est pas statistiquement significative ; toutefois, en Albanie et en Norvège la baisse est de plus de 10 points (tableau I.A8.14).
- En sciences, les résultats se situent entre ceux des mathématiques et de compréhension de l'écrit. La baisse moyenne entre la première et la deuxième heure de test est de huit points. Dans cette matière, où l'évaluation n'était pas adaptative, les résultats basés sur des valeurs plausibles correspondent étroitement au pourcentage de bonnes réponses (le coefficient de corrélation linéaire entre les deux séries d'estimation, une mesure de leur association qui varie entre -1 et 1, est égal à 0.95) (tableau I.A8.11 et tableau I.A8.20).

Globalement, la baisse de performance entre la première et la deuxième heure de test pour le même pays ou économie dans les différentes matières n'est que modérément corrélée. Ces baisses sont vraisemblablement la conséquence des effets de position (l'effet de faire le test dans la deuxième heure, qui existe dans toutes les matières) et des effets d'ordre (l'effet de faire un test de compréhension de l'écrit après un test de mathématiques, par exemple). Les effets d'ordre peuvent se manifester différemment en fonction des matières et du pays (tableaux I.A8.14, I.A8.17 et I.A8.20).

Néanmoins, quelques pays et économies se classent régulièrement parmi ceux ayant peu « d'endurance », c'est-à-dire que les résultats de la deuxième heure sont bien inférieurs à ceux de la première heure, quelle que soit la matière. Les pays et économies ayant peu d'endurance en 2022 comprennent l'Albanie, Malte et la Norvège (tableaux I.A8.14, I.A8.17 et I.A8.20).

La différence entre la première et la deuxième heure peut paraître énorme. Toutefois, des baisses d'une ampleur similaire ont été observées en 2018 dans la plupart des pays. En fait, en moyenne dans les pays de l'OCDE, la différence entre la première et la deuxième heure de test diminue quelque peu. Ceci signifie que la performance en 2022 était inférieure à celle de 2018 pendant toute la durée du test, mais davantage au début de celui-ci. Les exceptions les plus significatives sont l'Albanie en compréhension de l'écrit, ainsi que la République dominicaine et la Grèce en sciences, où l'écart de performance entre la première et la deuxième heure de test s'est élargi entre 2018 et 2022 (tableaux I.A8.16, I.A8.19 and I.A8.22).

Baisse de la performance pendant le test d'une heure de mathématiques

La baisse de performance pour un élève donné durant l'heure de test de mathématiques est souvent plus marquée que celle entre les élèves qui ont passé le test de mathématiques dans la première heure et la deuxième heure de test, car les élèves réussissent mieux au début de la deuxième heure de test (et après une pause) qu'à la fin de la première heure de test.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les élèves à qui l'on a attribué une évaluation non adaptative en mathématiques ont répondu correctement à 47.6 % des questions s'ils ont passé le test au cours de la première heure et à 46.0 % s'ils l'ont passé dans la deuxième heure de test (tableau I.A8.7). Au tout début du test de mathématiques, le pourcentage de réponses correctes (moyenne des élèves de la première heure et de la deuxième heure) était de 48.1 %, mais il est tombé à 47.3 % au milieu de la section, puis à 44.2 % dans la dernière section — une chute de près de 4 points de pourcentage (tableau I.A8.23).

On observe la plus forte baisse dans le test de mathématiques en Israël : le pourcentage de réponses correctes s'est d'abord établi près du niveau de la moyenne de l'OCDE en 2022, mais a chuté d'environ sept points de pourcentage dans la troisième (et dernière) section. En revanche, la performance est restée à un niveau proche de la moyenne de l'OCDE pendant toute la durée du test en France, par exemple. Parmi les pays et économies très performants, Hong Kong (Chine)*, la Corée, Singapour et le Taipei chinois se distinguent par de faibles différences (deux points de pourcentage ou moins) de performance entre le début et la fin de l'heure de test (tableau I.A8.23).

Ces baisses de performance entre la première et la troisième section du test peuvent modifier le classement des pays à la marge (par exemple, Israël serait mieux classé si l'on ne tenait compte que de la performance au début du test de mathématiques), mais n'affectent pas les principales conclusions que l'on peut tirer des comparaisons des résultats PISA entre les pays. Autour de la moyenne de l'OCDE, une différence de 10 points sur l'échelle des mathématiques correspond approximativement à une différence de 4 points dans l'indicateur de pourcentage de réponses correctes³.

Comportement univoque

Le comportement univoque, c'est-à-dire la tendance des élèves à choisir la même catégorie de réponse dans tous les items de la même série (Herzog et Bachman, 1981^[9]), peut également être révélateur des efforts consentis. Les mesures de comportement univoque indiquent un faible effort.

Réponses identiques dans la section de fluidité de la lecture

La section PISA de fluidité de la lecture de 2018 offre la possibilité d'examiner le comportement univoque des élèves. Une série de 21 ou 22 items au format de réponse dichotomique identique (« oui » ou « non ») ont été soumis aux élèves à un rythme rapide. Des phrases ineptes (telles que « La fenêtre a chanté à tue-tête ») appelant une réponse négative étaient disséminées parmi des phrases sensées (telles que « La voiture rouge a un pneu crevé ») appelant une réponse positive. Il est possible que certains élèves n'aient pas lu les consignes attentivement ou qu'ils aient vraiment cru que les phrases ineptes (sans fautes de grammaire ou de syntaxe) étaient sensées. Toutefois, on ne s'attend pas à ce comportement univoque (le fait d'opter pour la même réponse dans les 21 ou 22 items) de la part d'élèves ayant obtenu des résultats moyens à élevés à la partie principale des épreuves de compréhension de l'écrit.

Le tableau I.A8.25 montre qu'en effet ce comportement univoque dans les items de fluidité de la lecture concerne en moyenne 1.2 % seulement de l'effectif total d'élèves des pays de l'OCDE. Le pourcentage de réponses identiques s'accorde, en général, au pourcentage d'élèves qui n'ont pas atteint le niveau 2 en compréhension de l'écrit (le coefficient de corrélation linéaire entre les deux pourcentages est de 0.66). Toutefois, en Corée et en Türkiye, en dépit d'un pourcentage d'élèves peu performants proche, voire en dessous, de la moyenne de l'OCDE (29 % et 14 %, respectivement), le pourcentage de réponses identiques dans le test de fluidité de lecture a fortement dépassé le pourcentage moyen (5.3 % et 3.5 %). Il est possible que le format inhabituel de la réponse des items de fluidité de lecture ait conduit quelques élèves à répondre à cette section sans zèle et que ces élèves aient fait de leur mieux dans les sections suivantes. Il est cependant possible aussi que ces élèves n'aient fait de leur mieux dans aucune section des épreuves, pas seulement dans cette première section de trois minutes.

Alors que le contenu de la section de fluidité de lecture était identique dans les enquêtes PISA 2018 et PISA 2022, un changement mineur a été apporté au format de réponse dans PISA 2022 : les boutons « oui » et « non » changeaient de position de temps en temps. C'est une manière d'obliger les répondants à faire preuve d'un minimum d'attention pour avancer. Les comparaisons entre 2018 et 2022 doivent tenir compte de cet élément. En fait, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, ces comparaisons montrent une légère diminution du pourcentage de réponses identiques — de 1.4 % à 1.2 % (tableau I.A8.27). Cette baisse est même plus marquée (3.1 points de pourcentage, passant de 3.6 % à 0.5 %) en Espagne, où des problèmes dans l'administration du test en 2018 avaient limité la mesure dans laquelle des inférences pouvaient être tirées des résultats (voir l'introduction de la présente annexe). Par contraste, le pourcentage de réponses identiques a connu une hausse significative à Bakou (Azerbaïdjan), aux Émirats arabes unis, à Hong Kong (Chine)* et en Finlande (par ordre décroissant de l'augmentation en points de pourcentage).

Réponses identiques aux items sur le sentiment d'appartenance dans le questionnaire contextuel

Les items du questionnaire PISA qui mesurent le sentiment d'appartenance peuvent être utilisés pour étudier l'effort consenti dans le questionnaire contextuel et comment il a évolué entre 2018 et 2022⁴.

Dans la plupart des pays et économies, moins de 5 % des élèves ont donné des réponses identiques à tous les items de la série sur le sentiment d'appartenance (que les items indiquent un fort sentiment d'appartenance ou le contraire). De telles réponses contradictoires ont été courantes en Albanie, en Thaïlande et en Jordanie (8 %) ; à Hong Kong (Chine)*, aux Philippines et aux Émirats arabes unis (7 %), dans les territoires sous la juridiction de l'Autorité palestinienne, en Géorgie et au Qatar (6 %) ; et à Bakou (Azerbaïdjan) et en Bulgarie (5 %). Ces pourcentages élevés s'observent souvent dans les pays ayant un fort pourcentage d'élèves peu performants en compréhension de l'écrit. Il est possible que certains de ces élèves n'aient pas bien compris les items du questionnaire ; le plus fort pourcentage observé à Hong Kong (Chine)* s'apparente à une anomalie dans ce contexte (tableau I.A8.28).

Comparés aux pourcentages d'élèves au comportement univoque en 2018, les pourcentages de 2022 sont, en général, plus bas. Cependant plutôt que de s'expliquer par un engagement accru, ces pourcentages pourraient s'expliquer par des effets de position ou de présentation (en 2022, chaque élève a vu, au maximum, cinq items de

cette série — et de toutes les questions similaires). Parmi les pays comptant un fort pourcentage de ce type d'élèves, cette proportion a augmenté uniquement en Albanie (tableau I.A8.30).

Conclusion

En général, l'examen des différents indicateurs d'effort et de motivation, et la comparaison avec des indicateurs similaires de 2018 indiquent que les conditions d'administration sont restées semblables à celles observées dans le passé, y compris en termes de disposition des élèves à l'égard des tests. Les élèves ont déclaré faire un peu moins d'efforts que par le passé, mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure ce phénomène est limité au test PISA et si cela peut refléter une moindre implication des élèves dans leur apprentissage et au sein de l'établissement plus généralement (dans les deux cas, cela pourrait expliquer certaines des tendances négatives observées dans plusieurs pays, en particulier dans les résultats en mathématiques).

Au cours de cette analyse, l'Albanie a été mentionnée à plusieurs reprises comme un cas négativement anormal : les élèves ont déclaré avoir consacré beaucoup moins d'efforts à l'enquête PISA et ont enregistré des baisses plus importantes que par le passé entre la première et la deuxième heure de test. Il y a aussi un plus fort pourcentage d'élèves qui ont choisi la même catégorie de réponses aux items antinomiques dans l'ensemble portant sur le sentiment d'appartenance qu'en 2018. Ces schémas suggèrent que le déclin de la performance en Albanie — l'un des plus forts jamais enregistrés dans PISA — reflète, du moins en partie, l'absence d'engagement des élèves.

Tableau I.A8.1. Efforts consentis par les élèves lors des épreuves PISA – tableaux de l'annexe A8

Tableau I.A8.1	Efforts consentis lors des épreuves PISA (2022)
Tableau I.A8.2	Efforts consentis lors des épreuves PISA (2018)
Tableau I.A8.3	Variation des efforts consentis lors des épreuves PISA (2022 - 2018)
Tableau I.A8.4	Efforts consentis lors des épreuves PISA, selon le sexe (2022)
Tableau I.A8.5	Efforts consentis lors des épreuves PISA, selon le sexe (2018)
Tableau I.A8.6	Variation des efforts consentis lors des épreuves PISA (2022-2018), selon le sexe
Tableau I.A8.7	Endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses en mathématiques)
Tableau I.A8.8	Endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses aux items d'ancrage en mathématiques, 2022)
Tableau I.A8.9	Endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses aux items d'ancrage en mathématiques, 2018)
Tableau I.A8.10	Variation de l'endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses aux items d'ancrage en mathématiques, 2022-2018)
Tableau I.A8.11	Endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses en science, 2022)
Tableau I.A8.12	Endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses en science, 2018)
Tableau I.A8.13	Variation de l'endurance lors des épreuves PISA (pourcentage de bonnes réponses en science, 2022-2018)
Tableau I.A8.14	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en mathématiques, 2022)
Tableau I.A8.15	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en mathématiques, 2018)
Tableau I.A8.16	Variation de l'endurance lors des épreuves PISA (score PISA en mathématiques, 2022-2018)
Tableau I.A8.17	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en compréhension de l'écrit, 2022)
Tableau I.A8.18	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en compréhension de l'écrit, 2018)
Tableau I.A8.19	Variation de l'endurance lors des épreuves PISA (score PISA en compréhension de l'écrit, 2022-2018)
Tableau I.A8.20	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en science, 2022)
Tableau I.A8.21	Endurance lors des épreuves PISA (score PISA en science, 2018)
Tableau I.A8.22	Variation de l'endurance lors des épreuves PISA (score PISA en science, 2022-2018)
Tableau I.A8.23	Endurance lors des épreuves PISA de mathématiques
Tableau I.A8.24	Endurance lors des épreuves PISA de mathématiques (2)
Tableau I.A8.25	Comportements et temps de réponse des élèves lors des épreuves PISA de fluidité de la lecture (2022)
Tableau I.A8.26	Comportements et temps de réponse des élèves lors des épreuves PISA de fluidité de la lecture (2018)
Tableau I.A8.27	Variation des comportements et temps de réponse des élèves lors des épreuves PISA de fluidité de la lecture (2022-2018)

Tableau I.A8.28	Comportement univoque du sentiment d'appartenance (2022)
Tableau I.A8.29	Comportement univoque du sentiment d'appartenance (2018)
Tableau I.A8.30	Variation du comportement univoque du sentiment d'appartenance (2022-2018)

StatLink  <https://stat.link/3xgze9>

Notes

¹ Le coefficient de corrélation linéaire est de 0.64 dans l'ensemble des 69 pays et économies qui peuvent comparer les résultats en mathématiques du PISA 2018 et du PISA 2022. Il est de 0.55 lorsque l'on considère seulement les 57 pays et économies où au moins 75 % des élèves ont noté le degré d'effort sur le thermomètre.

² La vitesse de traitement de l'information et la gestion générale du temps peuvent aussi expliquer les différences de performance entre les sections des épreuves. Pour limiter l'impact de ce facteur parasite, Borgonovi et Biecek (2016^[8]) n'utilisent pas le dernier quart des épreuves, mais le troisième. Dans les épreuves sur ordinateur de PISA 2018 et 2022, les épreuves sont divisées en deux parties d'une heure chacune. Dans ce format, on peut considérer que la vitesse de traitement de l'information et la gestion du temps ont le même impact dans les deux parties.

³ Cette règle se fonde sur la comparaison des pourcentages moyens de réponses correctes rapportés dans le tableau I.A8.7 avec les scores moyens (en points PISA) rapportés dans le tableau I.A8.14.

⁴ La batterie d'items comprend six items en tout ; toutefois, en 2022, seul un sous-ensemble aléatoire de cinq d'entre eux a été présenté aux élèves dans les pays qui ont administré PISA sur ordinateur. Cette analyse étant principalement axée sur les comparaisons entre pays et dans le temps, le comportement univoque dans le questionnaire est défini alors comme « le fait de donner la même réponse à au moins cinq des items du sentiment d'appartenance, y compris à au moins deux items ayant une charge positive et à deux une charge négative (c'est-à-dire indiquant un manque d'appartenance) sur l'échelle ».

Références

- Baumert, J. et A. Demmrich (2001), « Test motivation in the assessment of student skills: The effects of incentives on motivation and performance », *European Journal of Psychology of Education*, vol. 16/3, pp. 441-462, <https://doi.org/10.1007/bf03173192>. [3]
- Borgonovi, F. et P. Biecek (2016), « An international comparison of students' ability to endure fatigue and maintain motivation during a low-stakes test », *Learning and Individual Differences*, vol. 49, pp. 128-137, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.06.001>. [8]
- Buchholz, J., M. Cignetti et M. Piacentini (2022), « Developing measures of engagement in PISA », *Documents de travail de l'OCDE sur l'éducation*, n° 279, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/2d9a73ca-en>. [6]

- Eklöf, H. (2007), « Test-Taking Motivation and Mathematics Performance in TIMSS 2003 », *International Journal of Testing*, vol. 7/3, pp. 311-326, <https://doi.org/10.1080/15305050701438074>. [7]
- Gneezy, U. et al. (2017), *Measuring Success in Education: The Role of Effort on the Test Itself*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, <https://doi.org/10.3386/w24004>. [4]
- Herzog, A. et J. Bachman (1981), « Effects of questionnaire length on response quality », *Public Opinion Quarterly*, vol. 45, pp. 549–559. [9]
- OCDE (2020), *Annex A9. A note about Spain in PISA 2018: Further analysis of Spain's data by testing date (updated on 23 July 2020)*, <https://www.oecd.org/pisa/PISA2018-AnnexA9-Spain.pdf>. [5]
- Wise, S. et C. DeMars (2010), « Examinee Noneffort and the Validity of Program Assessment Results », *Educational Assessment*, vol. 15/1, pp. 27-41, <https://doi.org/10.1080/10627191003673216>. [1]
- Wise, S. et C. DeMars (2005), « Low Examinee Effort in Low-Stakes Assessment: Problems and Potential Solutions », *Educational Assessment*, vol. 10/1, pp. 1-17, https://doi.org/10.1207/s15326977ea1001_1. [2]

Annexe A9. L'évaluation adaptative dans l'enquête PISA 2022

Afin d'améliorer la précision des mesures d'aptitude des élèves aux extrémités de la distribution des scores (c'est-à-dire les groupes d'élèves très ou peu performants), PISA a mis en place une évaluation adaptative en compréhension de l'écrit en 2018 et l'a étendue aux mathématiques dans PISA 2022. Au lieu d'administrer des épreuves figées et de les alterner de manière aléatoire comme lors de l'évaluation PISA de 2015, les items du test que passe chaque élève sont des épreuves dynamiques, évolutives en fonction des réponses des élèves aux items précédents. L'évaluation adaptative permet de déterminer le niveau de compétence des élèves avec plus de précision, car les items qui leur sont soumis correspondent mieux à leurs aptitudes (Yamamoto, Shin et Khorramdel, 2018^[1]).

PISA 2022 a mis en place l'évaluation adaptative pour les mathématiques et la compréhension de l'écrit. En mathématiques, une nouvelle évaluation adaptative mixte a été développée et utilisée. En compréhension de l'écrit, une version raccourcie de l'évaluation adaptative de PISA 2018 a été utilisée.

L'évaluation adaptative a été mise en place dans les pays et économies participants qui ont choisi l'ordinateur comme mode principal d'administration des épreuves PISA 2022. Une version non adaptative de l'évaluation a été utilisée dans les pays et économies dont le mode principal d'administration des épreuves PISA 2022 était la version sur papier.

La présente annexe fournit un résumé de l'évaluation adaptative de l'enquête PISA 2022. Le rapport technique sur l'enquête PISA 2022 (OCDE, 2024^[2]) fournit une explication plus détaillée de l'évaluation adaptative et des principes et hypothèses qui ont présidé à sa conception.

Structure de l'évaluation adaptative dans l'enquête PISA 2022

Une structure mixte de l'évaluation adaptative a été utilisée dans PISA 2022 en mathématiques, qui combine une structure conceptuelle d'évaluation adaptative avec une structure de rotation aléatoire non adaptative (dans cette dernière, l'attribution des items n'est pas conditionnée par les performances antérieures).

Dans la conception mixte en mathématiques, on a séparé la batterie d'items composée de 234 items (99 unités) en trois catégories d'items mutuellement exclusifs (de 78 items chacune). Chaque ensemble d'items a été organisé en carnets, chacun constitué de 9 à 10 items : le module de base de niveau 1 (moyennement difficile), le module de niveau 2 (très difficile ou facile) et le module de niveau 3 (très difficile, moyennement difficile ou facile). On a fait alterner la séquence des ensembles d'items dans les instruments définitifs (chacun constituant un carnet de « module de base », de « niveau 1 » et de « niveau 2 », afin de former trois ensembles d'instruments équivalents à attribuer à trois groupes d'élèves sélectionnés de manière aléatoire (A, B et C).

Comme l'illustre le Graphique I.A9.1, pour les élèves auxquels on a attribué la partie adaptative de la structure, le groupe A commence par un module de base moyennement difficile (module 1 dans le graphique) du premier ensemble d'items, suivi d'un bloc soit très difficile, soit facile correspondant au deuxième ensemble d'items, suivi d'un bloc très difficile ou moyennement difficile ou facile correspondant au troisième ensemble. De même, le groupe B commence avec le module de base du deuxième ensemble d'items (module 2 dans le graphique) et le groupe C commence avec le module de base du troisième ensemble (module de base 3 dans le graphique). Pour les élèves auxquels on a attribué la partie non adaptative de la structure, une fois le module de base terminé, ils passent au

niveau 2 et au niveau 3 vers les carnets de modules de base des autres ensembles d'items (surlignés en rouge dans le Graphique I.A9.1).

Pour chaque ensemble d'items, 16 carnets de test de 9 ou 10 items ont été mis au point à chaque niveau. En conséquence, entre les trois ensembles d'items et les trois groupes, il y a au total 144 carnets de test ($16 \times 3 \times 3$). Chaque élève répond aux items du carnet de test de chaque niveau ; le nombre total d'items auxquels répond chaque élève varie entre 28 et 30.

Des études de simulation utilisant les batteries d'items en mathématiques et les paramètres des items de l'essai de terrain ont été effectuées afin d'affiner la structure conceptuelle et de déterminer les paramètres opérationnels optimaux (par exemple, les seuils de passage, correspondant au nombre de bonnes réponses aux items corrigés qui déterminent si l'élève passe au carnet de test « difficile », « moyennement difficile » ou « facile » du niveau supérieur). À l'issue de ces études, la décision a été prise d'attribuer à 75 % des élèves la partie adaptative et à 25 % la partie non adaptative de la conception mixte.

Graphique I.A9.1. Structure de l'évaluation adaptative multiniveau en mathématiques de PISA 2022



Source : OCDE, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024_[2]).

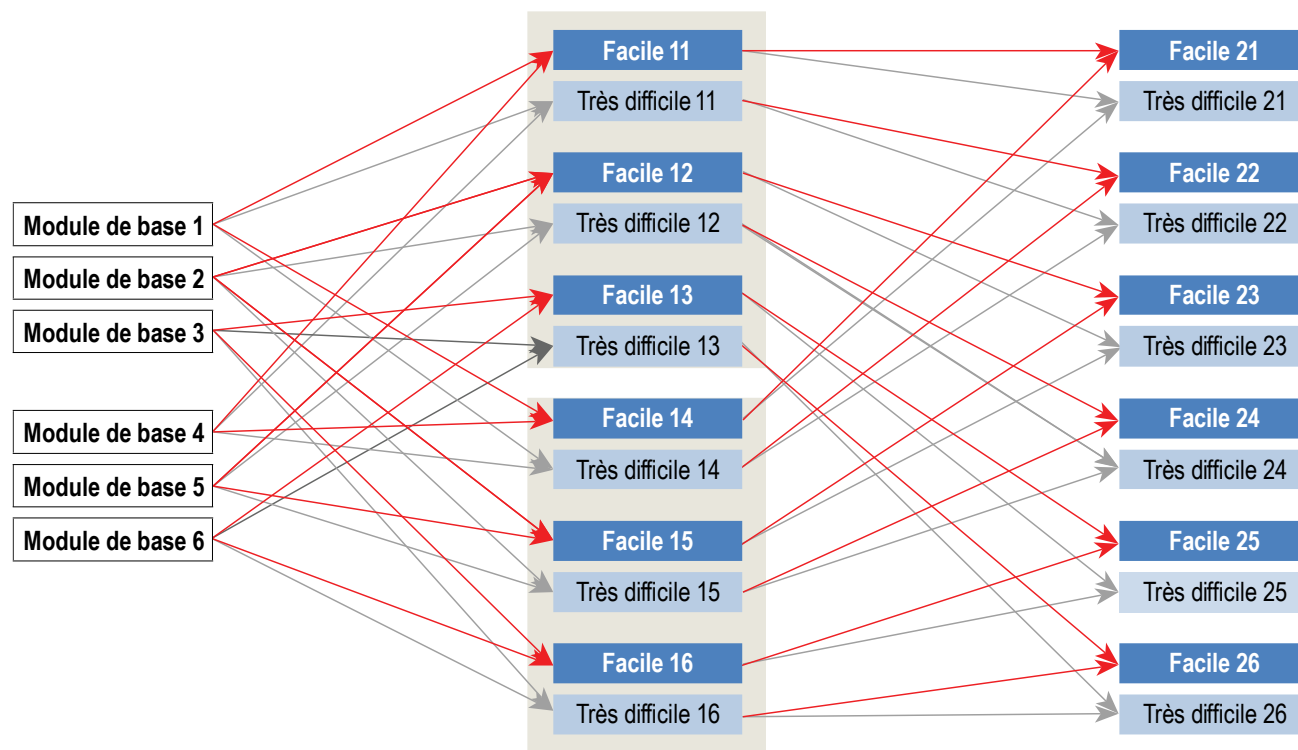
Structure de l'évaluation adaptative multiniveau en compréhension de l'écrit de PISA 2022

En compréhension de l'écrit, PISA 2022 utilise une version raccourcie de l'évaluation adaptative de PISA 2018. Elle utilise la même structure adaptative (par exemple, le nombre de niveaux) qu'en 2018, mais l'ensemble des items de compréhension de l'écrit de la campagne définitive de 2018 a été réduit d'environ 25 %.

Dans l'évaluation en compréhension de l'écrit de PISA 2022, il y a trois niveaux : Le module de base et les niveaux 1 et 2. Le module de base est structuré autour de six carnets. Les niveaux 1 et 2 s'articulent autour de 12 carnets (6 carnets difficiles et 6 autres faciles).

Comme l'illustre le Graphique I.A9.2, au niveau du module de base, les élèves se voient attribuer un carnet en fonction d'un numéro aléatoire (entre 1 et 6). Au niveau 1, l'attribution des carnets dépend de trois critères : i) le module de base attribué ; ii) la performance des élèves au niveau du module de base (c'est-à-dire le nombre total de bonnes réponses aux items corrigés automatiquement du carnet de ce module) ; et iii) un numéro aléatoire et un ensemble de règles (matrice de couches de probabilités) pour remplacer l'attribution adaptative pour un certain pourcentage d'élèves. Au niveau 2, l'attribution des carnets dépend de trois critères : i) le module de base passé au niveau 1 ; ii) la performance des élèves au niveau du module de base et du niveau 1 (c'est-à-dire le nombre total de bonnes réponses aux items corrigés automatiquement des carnets déjà faits) ; et iii) un numéro aléatoire et une matrice de couches de probabilités.

Graphique I.A9.2. Structure de l'évaluation adaptative multiniveau en compréhension de l'écrit de PISA 2022 : parcours standards



Source : OCDE, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[2]).

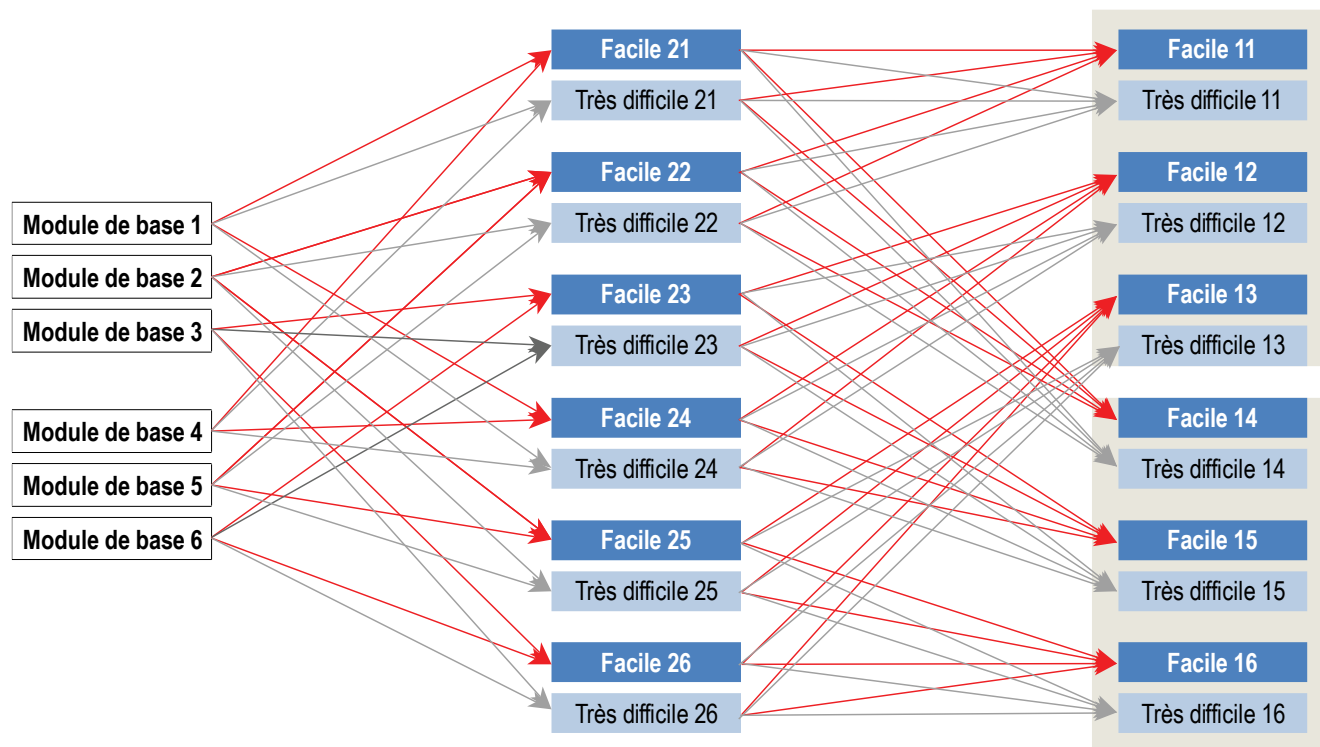
Les parcours possibles présentés dans le Graphique I.A9.3 sont des parcours standards, par lesquels les élèves répondent d'abord à un carnet de module de base, puis à un carnet de niveau 1 et enfin à un carnet de niveau 3. Dans chaque pays, on s'attend à ce qu'environ 75 % des élèves suivent ce parcours standard.

Un autre ensemble de parcours a été créé, les parcours alternatifs, présenté dans le Graphique I.A9.3. Dans les parcours alternatifs, les élèves répondent d'abord aux items d'un carnet de module de base, puis d'un carnet de niveau 2 et enfin d'un carnet de niveau 1. Ces parcours supplémentaires doublent le nombre de parcours, qui sont de l'ordre de 48 dans les parcours standards et qui passent à 96 en tout, incluant les parcours alternatifs.

Dans chaque pays, on s'attend à ce que 75 % des élèves suivent les parcours standards présentés dans le Graphique I.A9.2 (module de base>niveau 1>niveau 2, avec 48 parcours au total) et que les 25 % restant suivent

les parcours permutés du modèle alternatif tels que présentés dans le Graphique I.A9.3 (module de base>niveau 2>niveau 1, formant 96 parcours en tout).

Graphique I.A9.3. Structure de l'évaluation adaptative multiniveau en compréhension de l'écrit de PISA 2022 : parcours alternatifs



Source : OCDE, *PISA 2022 Technical Report* (OCDE, 2024^[2]).

Références

OCDE (2024), *PISA 2022 Technical Report*, PISA, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>. [2]

Yamamoto, K., H. Shin et L. Khorramdel (2018), « Multistage Adaptive Testing Design in International Large-Scale Assessments », *Educational Measurement: Issues and Practice*, vol. 37/4, pp. 16-27, <https://doi.org/10.1111/emip.12226>. [1]

Annexe B1. Résultats des pays et économies

Tableau I.B1.2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques [1/2]

		Score moyen		Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Australie*	487	(1.8)	99	(1.0)	358	(2.0)	416	(2.1)	485	(2.0)	556	(2.7)	619	(3.3)	261	(3.4)
	Autriche	487	(2.3)	94	(1.2)	362	(3.7)	420	(3.6)	489	(2.7)	554	(2.7)	608	(2.7)	246	(4.1)
	Belgique	489	(2.2)	96	(1.1)	359	(3.0)	420	(3.0)	492	(3.0)	559	(2.9)	614	(2.7)	254	(3.6)
	Canada*	497	(1.6)	94	(0.8)	375	(2.3)	430	(1.7)	496	(1.8)	562	(2.2)	619	(2.2)	244	(2.7)
	Autriche	412	(2.1)	77	(1.1)	315	(2.9)	358	(2.5)	409	(2.6)	464	(2.4)	514	(2.8)	198	(3.3)
	Colombie	383	(3.0)	73	(1.5)	293	(3.1)	332	(3.2)	378	(3.5)	429	(3.7)	481	(4.4)	187	(4.2)
	Costa Rica	385	(1.9)	66	(1.4)	302	(2.3)	339	(2.1)	382	(2.2)	427	(2.5)	470	(3.1)	168	(3.4)
	République tchèque	487	(2.1)	93	(1.2)	365	(2.7)	418	(3.0)	486	(2.8)	553	(2.7)	610	(2.9)	245	(3.8)
	Danemark*	489	(1.9)	82	(1.1)	383	(2.5)	433	(2.4)	489	(2.5)	545	(2.5)	595	(3.0)	213	(3.5)
	Estonie	510	(2.0)	85	(1.1)	401	(2.5)	450	(2.5)	509	(2.4)	569	(2.5)	620	(3.0)	219	(3.1)
	Finlande	484	(1.9)	89	(0.9)	366	(2.5)	420	(2.2)	486	(2.3)	547	(2.4)	600	(2.7)	234	(3.1)
	France	474	(2.5)	91	(1.1)	353	(3.0)	408	(3.3)	475	(2.9)	539	(3.1)	593	(3.1)	239	(3.6)
	Allemagne	475	(3.1)	95	(1.3)	351	(4.2)	407	(3.9)	474	(3.8)	541	(3.4)	599	(3.7)	248	(4.5)
	Grèce	430	(2.3)	83	(1.3)	326	(3.0)	370	(2.8)	426	(2.7)	487	(2.6)	542	(3.2)	216	(3.5)
	Hongrie	473	(2.5)	94	(1.7)	348	(3.2)	406	(3.3)	474	(3.3)	538	(3.4)	595	(4.2)	247	(5.1)
	Islande	459	(1.6)	88	(1.2)	344	(2.9)	396	(2.5)	458	(2.2)	520	(2.6)	574	(3.3)	230	(4.2)
	Irlande*	492	(2.0)	80	(0.9)	387	(2.8)	437	(2.9)	493	(2.3)	547	(2.1)	594	(2.7)	207	(3.2)
	Israël	458	(3.3)	107	(1.9)	317	(4.3)	380	(3.9)	458	(4.1)	534	(3.8)	597	(4.6)	280	(5.9)
	Italie	471	(3.1)	89	(1.6)	357	(3.0)	408	(3.0)	469	(3.5)	533	(4.4)	589	(5.1)	232	(5.1)
	Japon	536	(2.9)	93	(1.9)	410	(4.9)	473	(4.2)	540	(3.2)	601	(3.3)	652	(4.3)	243	(6.1)
	Corée	527	(3.9)	105	(2.6)	388	(6.4)	456	(5.1)	531	(4.3)	600	(4.2)	660	(5.0)	272	(7.7)
	Lettonie*	483	(2.0)	80	(1.2)	381	(3.4)	428	(2.5)	481	(2.4)	537	(2.6)	587	(3.0)	207	(4.0)
	Lituanie	475	(1.8)	87	(1.3)	364	(2.9)	413	(2.4)	473	(2.3)	535	(2.5)	591	(3.0)	227	(4.0)
	Mexique	395	(2.3)	69	(1.4)	310	(2.8)	347	(2.3)	391	(2.6)	440	(2.9)	487	(3.8)	178	(4.2)
	Pays-Bas*	493	(3.8)	106	(2.1)	348	(5.7)	411	(6.6)	497	(4.9)	574	(3.4)	630	(2.8)	282	(5.8)
	Nouvelle-Zélande*	479	(2.0)	99	(1.4)	350	(3.2)	408	(3.2)	478	(2.7)	547	(2.9)	609	(3.7)	258	(5.0)
	Norvège	468	(2.1)	93	(0.9)	345	(2.6)	401	(2.5)	469	(2.8)	535	(2.6)	589	(2.6)	244	(3.2)
	Pologne	489	(2.3)	89	(1.4)	370	(3.1)	426	(3.2)	490	(2.9)	552	(2.6)	604	(3.1)	234	(4.2)
	Portugal	472	(2.4)	90	(1.5)	356	(4.1)	408	(3.0)	471	(2.8)	536	(2.7)	589	(2.2)	233	(4.3)
	République slovaque	464	(2.9)	101	(1.8)	327	(5.2)	392	(4.4)	468	(3.6)	536	(3.0)	591	(3.6)	263	(5.9)
	Slovénie	485	(1.2)	89	(1.0)	369	(2.7)	421	(1.9)	482	(1.9)	546	(2.3)	604	(2.6)	234	(3.7)
	Espagne	473	(1.5)	86	(0.8)	359	(2.2)	414	(1.9)	474	(1.8)	533	(1.6)	584	(1.8)	225	(2.5)
	Suède	482	(2.1)	96	(1.1)	356	(2.9)	413	(2.9)	483	(2.7)	550	(2.8)	607	(2.8)	251	(3.6)
	Suisse	508	(2.1)	96	(1.2)	379	(3.0)	439	(3.1)	509	(2.8)	578	(2.6)	632	(2.7)	253	(3.8)
	Türkiye	453	(1.6)	90	(1.0)	341	(2.3)	387	(2.4)	447	(2.4)	515	(2.2)	576	(2.6)	236	(3.4)
	Royaume-Uni*	489	(2.2)	96	(1.3)	363	(3.1)	422	(2.8)	489	(2.7)	555	(2.9)	614	(4.1)	251	(4.7)
	États-Unis*	465	(4.0)	95	(1.8)	345	(4.0)	396	(4.2)	462	(4.7)	531	(4.5)	590	(5.9)	246	(5.6)
		Moyenne OCDE	472	(0.4)	90	(0.2)	355	(0.6)	408	(0.5)	472	(0.5)	535	(0.5)	590	(0.6)	235

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques [2/2]

					Centiles											
	Score moyen		Écart-type		10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
	Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Albanie	368 (2.1)	85 (1.3)	266 (2.5)	308 (2.2)	361 (2.6)	423 (2.9)	481 (3.5)	216 (3.8)							
	Argentine	378 (2.3)	74 (1.1)	287 (2.8)	325 (2.3)	372 (2.5)	425 (2.8)	477 (3.3)	190 (3.5)							
	Bakou (Azerbaïdjan)	397 (2.4)	85 (1.1)	290 (2.5)	336 (2.7)	393 (2.7)	455 (3.0)	511 (3.6)	221 (3.4)							
	Brésil	379 (1.6)	77 (1.2)	288 (1.6)	325 (1.2)	370 (1.7)	425 (2.4)	482 (3.1)	194 (3.2)							
	Brunei Darussalam	442 (0.9)	84 (0.7)	337 (2.0)	383 (1.2)	437 (1.5)	499 (1.6)	556 (2.3)	219 (3.3)							
	Bulgarie	417 (3.3)	97 (2.1)	298 (3.5)	346 (3.2)	411 (3.8)	483 (4.9)	549 (6.5)	251 (6.8)							
	Cambodge	336 (2.7)	73 (1.6)	244 (3.1)	288 (3.0)	336 (2.7)	383 (3.4)	428 (4.5)	184 (4.6)							
	Croatie	463 (2.4)	88 (1.4)	352 (3.2)	400 (2.9)	459 (2.9)	524 (3.5)	582 (3.7)	230 (4.5)							
	Chypre	418 (1.2)	101 (0.9)	294 (2.0)	343 (1.9)	411 (1.8)	487 (2.1)	556 (2.8)	262 (3.3)							
	République dominicaine	339 (1.6)	54 (1.3)	273 (2.1)	302 (1.8)	335 (1.5)	373 (2.3)	410 (2.9)	137 (3.3)							
	El Salvador	343 (2.0)	59 (1.1)	272 (2.3)	303 (1.9)	338 (2.0)	380 (2.7)	423 (3.9)	151 (3.9)							
	Géorgie	390 (2.4)	85 (2.2)	288 (2.7)	330 (2.1)	383 (2.2)	444 (3.2)	502 (4.9)	214 (5.3)							
	Guatemala	344 (2.2)	69 (1.7)	256 (3.1)	299 (2.4)	343 (2.1)	389 (2.5)	432 (4.3)	176 (5.0)							
	Hong Kong (Chine)*	540 (3.0)	105 (1.7)	398 (5.2)	469 (4.4)	545 (3.2)	614 (3.0)	672 (4.1)	274 (5.7)							
	Indonésie	366 (2.4)	62 (1.3)	290 (2.4)	323 (2.1)	361 (2.5)	404 (3.3)	448 (3.8)	158 (3.6)							
	Jamaïque*	377 (3.1)	71 (1.4)	291 (2.8)	326 (3.1)	371 (3.6)	423 (4.9)	475 (5.0)	185 (4.9)							
	Jordanie	361 (2.0)	62 (1.0)	284 (2.0)	318 (2.1)	358 (2.2)	402 (2.7)	442 (3.1)	158 (3.2)							
	Kazakhstan	425 (1.7)	78 (1.0)	329 (1.9)	371 (1.8)	421 (1.9)	477 (2.1)	529 (2.6)	201 (2.7)							
	Kosovo	355 (1.0)	62 (0.7)	280 (1.7)	311 (1.4)	349 (1.3)	394 (1.8)	438 (2.6)	159 (2.8)							
	Macao (Chine)	552 (1.1)	92 (1.0)	429 (2.7)	489 (2.1)	554 (1.8)	616 (1.8)	670 (2.6)	241 (3.7)							
	Malaisie	409 (2.4)	76 (2.4)	317 (2.3)	355 (2.1)	403 (2.4)	456 (3.0)	509 (5.1)	193 (5.4)							
	Malte	466 (1.6)	99 (1.4)	333 (3.4)	395 (2.9)	469 (2.2)	537 (2.5)	592 (3.7)	259 (5.3)							
	Moldova	414 (2.3)	80 (1.3)	317 (2.5)	359 (1.9)	408 (2.4)	465 (3.4)	521 (4.3)	205 (4.1)							
	Mongolie	425 (2.6)	83 (1.6)	323 (2.9)	366 (2.2)	418 (2.5)	479 (3.3)	537 (4.5)	214 (4.6)							
	Monténégro	406 (1.1)	82 (0.9)	306 (1.7)	346 (1.7)	399 (1.8)	460 (2.1)	517 (2.4)	211 (3.1)							
	Maroc	365 (3.4)	63 (2.1)	289 (2.6)	321 (2.6)	359 (3.3)	404 (4.2)	449 (6.3)	160 (5.9)							
	Macédoine du Nord	389 (0.9)	83 (0.9)	287 (1.9)	329 (1.4)	382 (1.7)	444 (1.8)	500 (2.2)	213 (3.0)							
	Autorité palestinienne	366 (1.8)	66 (1.1)	285 (2.2)	319 (1.9)	361 (2.0)	408 (2.5)	452 (3.1)	167 (3.1)							
	Panama*	357 (2.8)	65 (2.1)	278 (2.5)	311 (2.4)	351 (2.8)	396 (3.8)	443 (6.7)	165 (6.6)							
	Paraguay	338 (2.2)	77 (1.1)	241 (2.9)	283 (2.6)	335 (2.8)	389 (2.8)	439 (3.4)	199 (3.9)							
	Pérou	391 (2.3)	78 (1.2)	295 (2.6)	335 (2.3)	386 (2.6)	442 (2.9)	497 (3.6)	201 (3.6)							
	Philippines	355 (2.6)	65 (1.8)	279 (2.2)	308 (2.1)	347 (2.7)	395 (3.5)	443 (4.8)	164 (4.8)							
	Qatar	414 (1.1)	89 (1.0)	307 (2.0)	350 (1.6)	405 (1.7)	469 (2.0)	536 (2.7)	229 (3.5)							
	Roumanie	428 (4.0)	99 (2.0)	303 (3.8)	356 (4.1)	424 (4.9)	495 (5.6)	559 (6.1)	257 (6.3)							
	Arabie saoudite	389 (1.8)	66 (1.0)	308 (2.1)	343 (2.0)	385 (1.9)	431 (2.3)	474 (2.8)	166 (3.0)							
	Serbie	440 (3.0)	90 (2.7)	329 (3.6)	377 (2.7)	436 (2.9)	499 (3.6)	558 (5.8)	229 (6.4)							
	Singapour	575 (1.2)	103 (0.9)	433 (2.8)	505 (2.3)	582 (1.7)	649 (2.0)	702 (2.3)	268 (3.6)							
	Taipei chinois	547 (3.8)	112 (2.3)	393 (5.1)	470 (4.6)	554 (4.5)	628 (4.5)	687 (5.5)	294 (6.8)							
	Thaïlande	394 (2.7)	76 (2.0)	306 (2.3)	342 (2.2)	385 (2.4)	437 (3.9)	495 (6.5)	189 (6.2)							
	Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441 (4.1)	88 (2.1)	329 (5.4)	378 (5.2)	438 (4.8)	501 (4.7)	557 (5.3)	228 (6.4)							
	Émirats arabes unis	431 (0.9)	101 (0.6)	306 (1.5)	356 (1.4)	423 (1.3)	500 (1.6)	570 (1.4)	264 (1.7)							
	Uruguay	409 (2.0)	83 (1.3)	303 (2.6)	349 (2.7)	405 (2.7)	466 (2.7)	520 (3.2)	217 (3.8)							
	Ouzbékistan	364 (2.0)	67 (1.0)	283 (2.2)	318 (1.9)	360 (2.1)	406 (2.8)	453 (3.6)	170 (3.3)							
	Viet Nam	469 (3.9)	86 (2.3)	360 (5.5)	412 (4.3)	469 (4.0)	527 (4.6)	580 (4.8)	220 (6.2)							

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit [1/2]

		Score moyen		Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Australie*	498	(2.0)	111	(1.2)	351	(2.7)	422	(2.2)	502	(2.2)	576	(2.7)	638	(3.1)	288	(3.6)
	Autriche	480	(2.7)	104	(1.4)	340	(4.3)	406	(4.0)	485	(3.4)	557	(2.7)	613	(3.4)	273	(4.9)
	Belgique	479	(2.5)	105	(1.4)	337	(3.9)	407	(3.4)	484	(3.2)	555	(2.7)	610	(3.2)	274	(4.6)
	Canada*	507	(2.0)	109	(1.4)	365	(2.7)	434	(2.5)	511	(2.4)	583	(2.7)	643	(2.9)	278	(3.8)
	Autriche	448	(2.6)	93	(1.4)	329	(3.7)	384	(3.2)	448	(3.2)	513	(3.3)	568	(3.4)	239	(4.2)
	Colombie	409	(3.8)	93	(1.5)	291	(3.8)	342	(3.7)	404	(4.5)	473	(4.9)	534	(4.6)	243	(4.2)
	Costa Rica	415	(2.7)	86	(1.2)	305	(3.1)	354	(3.0)	414	(3.4)	474	(3.5)	528	(4.2)	222	(4.3)
	République tchèque	489	(2.2)	98	(1.4)	359	(3.5)	420	(3.1)	490	(2.7)	558	(2.7)	615	(3.0)	256	(4.4)
	Danemark*	489	(2.6)	92	(1.3)	368	(3.5)	427	(3.4)	491	(3.1)	554	(3.0)	605	(3.6)	238	(4.5)
	Estonie	511	(2.4)	92	(1.1)	388	(4.0)	449	(3.3)	514	(2.6)	576	(2.4)	628	(3.0)	240	(3.7)
	Finlande	490	(2.3)	104	(1.1)	350	(3.9)	421	(3.0)	497	(2.7)	565	(2.4)	619	(3.0)	270	(4.1)
	France	474	(3.1)	106	(1.4)	331	(4.5)	400	(4.5)	479	(3.4)	549	(3.1)	608	(3.6)	277	(4.3)
	Allemagne	480	(3.6)	106	(1.5)	340	(5.1)	406	(4.5)	482	(4.5)	556	(3.7)	616	(3.8)	276	(5.0)
	Grèce	438	(2.8)	94	(1.3)	315	(4.4)	372	(3.5)	439	(3.3)	505	(3.1)	561	(3.3)	245	(4.3)
	Hongrie	473	(2.8)	101	(1.9)	336	(4.3)	404	(4.2)	479	(3.9)	546	(3.3)	599	(3.5)	264	(5.1)
	Islande	436	(2.1)	103	(1.3)	298	(4.3)	362	(2.9)	437	(3.4)	511	(3.0)	569	(3.8)	271	(5.4)
	Irlande*	516	(2.3)	88	(1.2)	400	(3.8)	458	(3.2)	521	(2.6)	578	(2.8)	627	(2.6)	227	(3.9)
	Israël	474	(3.5)	122	(1.6)	306	(4.6)	388	(5.0)	481	(4.3)	564	(3.4)	628	(3.7)	323	(5.1)
	Italie	482	(2.7)	92	(1.3)	357	(3.8)	420	(3.6)	487	(3.1)	547	(3.1)	597	(3.5)	240	(4.3)
	Japon	516	(3.2)	96	(1.9)	387	(5.5)	451	(4.2)	522	(3.7)	585	(3.3)	636	(3.4)	249	(5.7)
	Corée	515	(3.6)	103	(2.5)	379	(6.3)	451	(4.8)	523	(4.0)	587	(3.6)	641	(4.2)	262	(6.4)
	Lettonie*	475	(2.5)	90	(1.5)	358	(3.9)	414	(3.4)	476	(2.7)	537	(3.0)	590	(3.5)	233	(4.4)
	Lituanie	472	(2.2)	94	(1.5)	348	(4.3)	408	(2.7)	474	(2.8)	538	(2.8)	592	(3.5)	244	(5.3)
	Mexique	415	(2.9)	84	(1.8)	308	(3.7)	357	(3.1)	414	(3.2)	473	(3.9)	526	(4.8)	218	(5.4)
	Pays-Bas*	459	(4.3)	115	(2.1)	304	(6.6)	371	(7.3)	462	(5.7)	548	(4.5)	608	(3.8)	303	(6.7)
	Nouvelle-Zélande*	501	(2.1)	109	(1.4)	354	(3.8)	424	(3.3)	504	(2.8)	580	(3.1)	641	(3.3)	287	(4.8)
	Norvège	477	(2.5)	112	(1.3)	323	(3.7)	398	(3.7)	482	(3.2)	558	(3.1)	618	(3.0)	295	(4.2)
	Pologne	489	(2.7)	104	(1.9)	347	(5.2)	418	(4.5)	495	(3.2)	563	(3.4)	619	(3.7)	272	(6.2)
	Portugal	477	(2.7)	94	(1.7)	352	(4.9)	413	(3.5)	480	(3.0)	543	(2.6)	594	(2.8)	243	(4.9)
	République slovaque	447	(3.1)	105	(1.7)	306	(5.0)	372	(4.4)	451	(3.9)	524	(3.3)	580	(3.3)	275	(5.4)
	Slovénie	469	(1.6)	97	(1.2)	340	(3.6)	404	(2.3)	473	(2.0)	536	(2.5)	591	(3.2)	252	(4.2)
	Espagne	474	(1.7)	97	(1.0)	346	(2.7)	409	(2.4)	478	(1.9)	542	(1.7)	597	(2.0)	250	(2.9)
	Suède	487	(2.5)	111	(1.5)	337	(4.2)	410	(3.5)	493	(3.1)	568	(2.9)	627	(3.2)	290	(4.7)
	Suisse	483	(2.3)	105	(1.5)	345	(3.7)	409	(3.2)	486	(3.2)	560	(3.2)	618	(3.0)	273	(4.6)
	Türkiye	456	(1.9)	87	(1.1)	341	(2.9)	396	(3.1)	458	(2.6)	518	(2.3)	568	(2.6)	227	(3.7)
	Royaume-Uni*	494	(2.4)	105	(1.6)	357	(3.6)	425	(3.0)	496	(2.8)	567	(2.7)	626	(3.5)	269	(4.2)
	États-Unis*	504	(4.3)	111	(1.9)	356	(6.1)	428	(5.6)	506	(4.5)	583	(5.0)	648	(5.5)	292	(6.8)
	Moyenne OCDE		476	(0.5)	101	(0.3)	342	(0.7)	406	(0.6)	479	(0.5)	547	(0.5)	603	(0.6)	262

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit [2/2]

				Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Albanie	358	(1.9)	80	(1.3)	260	(2.3)	302	(2.1)	354	(2.4)	411	(2.8)	465	(3.3)	205	(3.4)
	Argentine	401	(2.6)	92	(1.2)	285	(2.9)	334	(2.9)	397	(3.0)	462	(3.4)	523	(4.2)	239	(4.1)
	Bakou (Azerbaïdjan)	365	(2.5)	85	(1.2)	257	(2.7)	304	(2.8)	363	(2.8)	423	(2.8)	478	(3.4)	221	(3.4)
	Brésil	410	(2.1)	100	(1.4)	284	(2.8)	339	(2.4)	407	(2.4)	478	(3.0)	544	(3.5)	260	(4.3)
	Brunei Darussalam	429	(1.2)	99	(1.1)	300	(2.3)	358	(2.0)	429	(1.5)	500	(2.1)	561	(3.0)	261	(3.8)
	Bulgarie	404	(3.4)	107	(2.3)	268	(3.5)	326	(3.6)	399	(4.3)	479	(5.2)	550	(5.8)	282	(6.5)
	Cambodge	329	(2.1)	57	(1.0)	256	(2.6)	292	(2.4)	330	(2.3)	367	(2.5)	400	(3.3)	144	(3.3)
	Croatie	475	(2.4)	89	(1.6)	358	(4.2)	415	(3.0)	477	(2.8)	539	(3.1)	590	(3.8)	232	(5.2)
	Chypre	381	(1.2)	108	(1.0)	245	(2.2)	300	(1.8)	374	(2.3)	456	(2.3)	527	(2.7)	281	(3.0)
	République dominicaine	351	(2.4)	84	(1.6)	249	(2.5)	291	(2.6)	345	(3.0)	406	(3.3)	464	(4.1)	215	(4.3)
	El Salvador	365	(2.8)	79	(1.7)	268	(3.0)	309	(2.8)	358	(3.0)	416	(3.7)	473	(4.9)	204	(5.3)
	Géorgie	374	(2.3)	83	(1.6)	270	(2.7)	314	(2.7)	370	(2.2)	429	(3.3)	486	(4.4)	216	(4.7)
	Guatemala	374	(2.4)	73	(1.6)	283	(2.9)	323	(2.6)	372	(2.7)	422	(3.2)	469	(4.3)	186	(4.9)
	Hong Kong (Chine)*	500	(2.8)	99	(1.5)	366	(5.1)	437	(4.0)	507	(2.9)	569	(2.8)	621	(3.3)	255	(5.2)
	Indonésie	359	(2.9)	76	(1.4)	264	(3.1)	306	(2.9)	355	(3.1)	409	(3.9)	459	(4.1)	195	(4.0)
	Jamaïque*	410	(4.2)	98	(1.8)	284	(5.0)	340	(4.7)	407	(5.1)	480	(5.3)	540	(5.0)	255	(5.5)
	Jordanie	342	(2.4)	77	(1.4)	245	(2.6)	287	(2.5)	339	(2.6)	395	(3.1)	443	(4.2)	198	(4.5)
	Kazakhstan	386	(1.7)	82	(1.1)	288	(2.0)	330	(1.6)	380	(1.8)	435	(2.1)	495	(3.2)	207	(3.2)
	Kosovo	342	(1.1)	67	(0.8)	259	(2.0)	295	(1.5)	338	(1.5)	386	(1.7)	432	(2.7)	173	(3.2)
	Macao (Chine)	510	(1.3)	90	(1.0)	393	(2.9)	453	(2.4)	515	(1.5)	574	(1.9)	621	(2.6)	228	(3.8)
	Malaisie	388	(2.7)	86	(1.6)	275	(3.0)	326	(3.0)	389	(3.3)	449	(3.2)	499	(3.8)	224	(4.2)
	Malte	445	(1.9)	111	(1.5)	293	(4.0)	366	(3.4)	450	(2.8)	526	(2.4)	588	(3.5)	295	(5.7)
	Moldova	411	(2.5)	87	(1.6)	297	(3.2)	349	(2.8)	410	(3.1)	472	(3.2)	525	(4.3)	228	(5.0)
	Mongolie	378	(2.3)	77	(1.2)	279	(3.4)	327	(2.5)	379	(2.4)	431	(2.7)	477	(3.0)	199	(3.7)
	Monténégro	405	(1.3)	89	(1.0)	293	(2.2)	341	(2.1)	401	(2.1)	467	(2.0)	525	(2.8)	232	(3.4)
	Maroc	339	(4.0)	76	(1.9)	245	(3.5)	285	(3.4)	336	(4.4)	391	(5.0)	440	(6.3)	195	(5.8)
	Macédoine du Nord	359	(0.8)	76	(0.8)	263	(1.6)	304	(1.6)	355	(1.2)	411	(1.8)	460	(2.0)	196	(2.7)
	Autorité palestinienne	349	(2.0)	77	(1.1)	251	(2.6)	295	(2.3)	349	(2.5)	402	(2.4)	449	(2.8)	198	(3.4)
	Panama*	392	(3.4)	94	(1.9)	274	(3.8)	325	(3.8)	388	(4.6)	455	(4.5)	516	(5.4)	243	(5.6)
	Paraguay	373	(2.4)	83	(1.2)	268	(3.1)	315	(2.8)	370	(2.9)	430	(3.0)	484	(3.7)	216	(4.1)
	Pérou	408	(2.7)	91	(1.7)	291	(3.7)	343	(3.1)	406	(3.1)	472	(3.2)	529	(4.0)	238	(5.2)
	Philippines	347	(3.4)	85	(2.2)	246	(2.1)	283	(2.4)	335	(3.5)	403	(5.5)	466	(6.3)	220	(5.9)
	Qatar	419	(1.4)	106	(1.3)	284	(2.6)	342	(2.2)	415	(2.2)	492	(2.7)	561	(3.7)	277	(4.4)
Roumanie	428	(4.0)	100	(1.7)	297	(4.2)	357	(4.3)	430	(5.0)	500	(5.1)	559	(5.1)	262	(5.7)	
Arabie saoudite	383	(2.0)	79	(1.1)	281	(3.1)	328	(2.7)	381	(2.5)	437	(2.3)	485	(2.8)	204	(3.8)	
Serbie	440	(2.8)	91	(2.0)	323	(3.6)	377	(3.0)	440	(3.2)	504	(2.9)	558	(4.5)	236	(5.2)	
Singapour	543	(1.9)	106	(1.2)	400	(3.7)	474	(3.1)	551	(2.2)	619	(2.1)	671	(2.2)	271	(3.7)	
Taïpei chinois	515	(3.3)	105	(2.2)	374	(5.3)	447	(4.4)	523	(3.6)	589	(3.7)	643	(4.5)	269	(6.3)	
Thaïlande	379	(2.8)	80	(2.0)	279	(3.0)	322	(3.0)	374	(3.1)	431	(3.8)	486	(5.2)	206	(5.5)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	428	(3.9)	93	(2.0)	304	(6.6)	363	(5.8)	429	(4.4)	492	(3.8)	546	(4.1)	242	(6.5)	
Émirats arabes unis	417	(1.3)	125	(0.7)	256	(1.7)	324	(1.8)	414	(2.0)	508	(1.9)	584	(1.8)	328	(2.0)	
Uruguay	430	(2.4)	99	(1.7)	299	(3.5)	359	(3.2)	432	(3.2)	502	(3.1)	559	(3.4)	260	(5.0)	
Ouzbékistan	336	(2.0)	66	(1.0)	252	(2.1)	290	(2.1)	333	(2.4)	379	(2.3)	422	(3.1)	170	(3.0)	
Viet Nam**	462	(3.9)	77	(2.2)	361	(6.2)	413	(4.6)	465	(3.9)	515	(3.9)	558	(4.7)	197	(6.6)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences [1/2]

				Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Australie*	507	(1.9)	109	(1.4)	364	(2.7)	430	(2.4)	508	(2.2)	583	(2.5)	647	(3.1)	283	(3.9)
	Autriche	491	(2.7)	101	(1.4)	356	(3.6)	418	(3.8)	495	(3.3)	565	(3.4)	622	(3.1)	266	(4.1)
	Belgique	491	(2.5)	101	(1.3)	352	(3.7)	419	(3.5)	496	(2.8)	564	(2.8)	618	(3.2)	266	(4.4)
	Canada*	515	(1.9)	101	(1.1)	383	(2.6)	446	(2.2)	516	(2.3)	584	(2.4)	643	(2.9)	260	(3.4)
	Autriche	444	(2.5)	92	(1.4)	326	(3.5)	379	(3.4)	443	(3.0)	508	(3.0)	564	(3.1)	238	(4.3)
	Colombie	411	(3.3)	87	(1.7)	303	(3.6)	349	(3.3)	406	(3.7)	469	(4.4)	528	(4.7)	225	(5.0)
	Costa Rica	411	(2.4)	80	(1.3)	309	(3.0)	355	(2.8)	408	(2.8)	464	(3.0)	515	(3.5)	206	(3.8)
	République tchèque	498	(2.3)	99	(1.4)	368	(3.4)	427	(3.3)	498	(2.9)	568	(3.0)	628	(3.4)	260	(4.0)
	Danemark*	494	(2.5)	95	(1.6)	370	(3.8)	427	(3.6)	495	(3.0)	560	(3.1)	615	(3.5)	246	(4.3)
	Estonie	526	(2.1)	89	(1.3)	409	(3.2)	465	(2.8)	527	(2.4)	588	(3.0)	641	(3.2)	232	(4.3)
	Finlande	511	(2.5)	106	(1.1)	370	(3.2)	437	(3.1)	514	(3.2)	586	(2.9)	647	(3.3)	278	(3.8)
	France	487	(2.7)	103	(1.5)	350	(4.0)	414	(4.0)	490	(3.4)	561	(3.1)	620	(3.4)	270	(4.4)
	Allemagne	492	(3.5)	106	(1.5)	352	(5.0)	417	(4.6)	493	(4.5)	567	(3.8)	631	(4.2)	279	(5.6)
	Grèce	441	(2.8)	91	(1.6)	323	(4.0)	376	(3.3)	441	(3.0)	505	(3.0)	560	(3.5)	236	(4.7)
	Hongrie	486	(2.7)	96	(1.6)	357	(3.3)	417	(3.8)	487	(3.7)	555	(3.6)	611	(3.9)	254	(5.1)
	Islande	447	(1.8)	95	(1.4)	324	(3.7)	378	(2.5)	446	(2.4)	514	(3.0)	571	(3.3)	248	(4.9)
	Irlande*	504	(2.3)	91	(1.1)	384	(3.9)	441	(3.1)	506	(2.7)	569	(2.5)	621	(2.8)	237	(4.6)
	Israël	465	(3.4)	109	(1.7)	320	(4.3)	385	(4.1)	466	(4.1)	544	(3.9)	605	(4.6)	285	(5.3)
	Italie	477	(3.2)	93	(1.7)	356	(3.9)	413	(3.8)	480	(3.8)	543	(4.3)	597	(4.3)	241	(4.7)
	Japon	547	(2.8)	93	(1.7)	421	(4.6)	484	(4.3)	552	(3.2)	614	(3.1)	663	(3.4)	241	(5.4)
	Corée	528	(3.6)	105	(2.7)	387	(6.4)	459	(4.9)	535	(4.1)	603	(4.1)	657	(5.0)	270	(7.5)
	Lettonie*	494	(2.3)	85	(1.2)	385	(3.3)	434	(2.8)	493	(2.7)	553	(2.9)	604	(3.2)	219	(4.2)
	Lituanie	484	(2.3)	92	(1.3)	364	(3.3)	419	(3.0)	484	(2.7)	548	(2.8)	605	(3.4)	241	(4.2)
	Mexique	410	(2.4)	75	(1.7)	315	(3.3)	357	(2.7)	408	(2.9)	461	(3.0)	508	(3.8)	193	(4.8)
	Pays-Bas*	488	(4.1)	112	(2.2)	340	(5.4)	401	(6.4)	489	(5.1)	574	(4.3)	636	(3.7)	296	(6.0)
	Nouvelle-Zélande*	504	(2.2)	107	(1.5)	362	(4.1)	428	(3.6)	506	(2.7)	581	(3.0)	643	(3.1)	281	(5.1)
	Norvège	478	(2.4)	106	(1.2)	338	(3.2)	401	(3.2)	480	(3.0)	555	(3.2)	614	(3.1)	276	(3.7)
	Pologne	499	(2.5)	96	(1.5)	370	(4.0)	432	(3.9)	502	(3.2)	568	(3.0)	623	(3.4)	253	(4.7)
	Portugal	484	(2.6)	92	(1.4)	364	(4.2)	419	(3.5)	485	(3.3)	550	(3.0)	603	(2.7)	239	(4.5)
	République slovaque	462	(3.0)	103	(1.9)	324	(5.1)	391	(4.1)	465	(3.6)	536	(3.6)	593	(3.6)	269	(5.8)
	Slovénie	500	(1.4)	94	(1.6)	376	(2.9)	434	(2.3)	500	(2.1)	566	(2.3)	622	(3.3)	246	(4.9)
	Espagne	485	(1.6)	92	(0.8)	363	(2.3)	422	(2.0)	486	(2.0)	548	(1.8)	601	(1.9)	238	(2.3)
	Suède	494	(2.4)	108	(1.7)	350	(4.0)	414	(3.7)	497	(3.0)	572	(2.7)	633	(3.3)	284	(5.5)
	Suisse	503	(2.2)	99	(1.3)	370	(3.5)	429	(3.0)	504	(2.9)	575	(2.7)	631	(2.8)	261	(4.4)
	Türkiye	476	(1.9)	89	(1.1)	361	(2.7)	411	(2.8)	474	(2.7)	540	(2.3)	595	(3.1)	234	(3.8)
	Royaume-Uni*	500	(2.4)	104	(1.4)	363	(3.0)	427	(2.9)	500	(2.9)	572	(3.1)	634	(3.8)	271	(4.5)
	États-Unis*	499	(4.3)	108	(1.8)	357	(5.1)	421	(5.0)	502	(5.3)	577	(4.8)	639	(5.2)	282	(5.8)
	Moyenne OCDE		485	(0.4)	97	(0.3)	356	(0.6)	416	(0.6)	486	(0.5)	554	(0.5)	611	(0.6)	254

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences [2/2]

		Score moyen		Écart-type		Centiles										Différence (90° - 10°)	
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°			
		Score moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Albanie	376	(2.2)	83	(1.4)	275	(2.5)	318	(2.5)	371	(2.5)	429	(3.0)	485	(3.8)	210	(4.4)
	Argentine	406	(2.5)	86	(1.2)	301	(3.0)	345	(2.7)	401	(3.1)	463	(3.3)	521	(3.6)	221	(3.7)
	Bakou (Azerbaïdjan)	380	(2.2)	78	(1.3)	283	(2.8)	324	(2.5)	376	(2.5)	432	(2.7)	484	(3.4)	201	(3.8)
	Brésil	403	(1.9)	94	(1.3)	288	(2.2)	337	(1.9)	396	(2.1)	463	(2.6)	529	(3.5)	241	(3.6)
	Brunei Darussalam	446	(1.3)	94	(1.0)	327	(2.7)	378	(2.0)	442	(1.7)	512	(2.2)	571	(2.6)	245	(3.9)
	Bulgarie	421	(3.2)	95	(1.9)	302	(3.1)	351	(3.3)	415	(4.0)	487	(4.7)	549	(5.0)	247	(5.5)
	Cambodge	347	(2.1)	51	(1.2)	283	(2.5)	314	(2.1)	347	(2.2)	381	(2.5)	411	(3.2)	128	(3.1)
	Croatie	483	(2.4)	93	(1.6)	362	(3.9)	417	(3.2)	482	(3.0)	548	(2.8)	605	(3.0)	243	(4.8)
	Chypre	411	(1.5)	105	(1.5)	280	(2.9)	332	(2.4)	404	(2.4)	485	(2.6)	553	(3.0)	272	(4.4)
	République dominicaine	360	(2.0)	69	(1.1)	275	(2.3)	312	(1.9)	356	(2.3)	405	(3.0)	452	(2.8)	177	(3.0)
	El Salvador	373	(2.6)	74	(1.3)	284	(3.3)	322	(2.7)	367	(2.6)	419	(3.4)	472	(4.5)	188	(4.1)
	Géorgie	384	(2.3)	81	(1.9)	285	(2.4)	328	(2.3)	379	(2.3)	436	(2.8)	491	(5.1)	207	(5.2)
	Guatemala	373	(2.2)	65	(1.7)	294	(2.6)	329	(2.3)	369	(2.3)	414	(2.7)	458	(4.4)	163	(4.5)
	Hong Kong (Chine)*	520	(2.8)	93	(1.7)	394	(4.8)	458	(4.3)	526	(3.4)	586	(3.0)	636	(3.2)	242	(5.5)
	Indonésie	383	(2.6)	71	(1.3)	296	(2.7)	336	(2.7)	381	(2.7)	429	(3.1)	474	(3.5)	178	(3.6)
	Jamaïque*	403	(3.9)	94	(1.8)	286	(4.1)	334	(4.1)	397	(4.8)	466	(5.1)	531	(5.8)	245	(5.9)
	Jordanie	375	(2.4)	74	(1.4)	282	(2.5)	322	(2.3)	371	(2.5)	424	(2.9)	473	(3.7)	191	(3.7)
	Kazakhstan	423	(1.7)	78	(1.3)	329	(2.2)	371	(1.9)	419	(1.8)	471	(2.1)	524	(3.1)	195	(3.5)
	Kosovo	357	(1.3)	66	(1.0)	278	(1.6)	311	(1.5)	351	(1.5)	399	(1.9)	446	(3.2)	168	(3.5)
	Macao (Chine)	543	(1.1)	88	(1.5)	426	(2.8)	487	(2.1)	549	(1.9)	604	(1.9)	651	(2.5)	225	(4.3)
	Malaisie	416	(2.3)	79	(2.2)	317	(2.9)	360	(2.7)	414	(2.6)	469	(3.0)	519	(4.5)	202	(5.6)
	Malte	466	(1.7)	102	(1.4)	328	(3.6)	391	(3.1)	469	(2.8)	540	(2.7)	597	(4.1)	269	(5.7)
	Moldova	417	(2.4)	83	(1.5)	314	(2.7)	358	(2.5)	412	(2.7)	473	(3.3)	528	(3.8)	214	(4.2)
	Mongolie	412	(2.4)	76	(1.3)	316	(3.2)	359	(2.5)	410	(2.7)	464	(3.2)	513	(3.5)	197	(4.2)
	Monténégro	403	(1.2)	84	(1.1)	298	(2.5)	343	(1.9)	399	(1.9)	461	(2.3)	515	(2.3)	217	(3.7)
	Maroc	365	(3.4)	67	(1.7)	283	(2.8)	318	(2.9)	360	(3.5)	408	(4.6)	456	(5.3)	173	(5.0)
	Macédoine du Nord	380	(0.9)	82	(0.9)	279	(1.8)	321	(1.4)	374	(1.5)	435	(1.9)	490	(2.4)	211	(2.8)
Autorité palestinienne	369	(2.1)	72	(1.3)	280	(2.4)	319	(2.2)	365	(2.1)	416	(2.7)	464	(3.6)	184	(3.7)	
Panama*	388	(3.5)	88	(2.2)	281	(3.7)	327	(3.0)	382	(3.6)	444	(5.2)	504	(6.6)	224	(6.9)	
Paraguay	368	(2.1)	77	(1.2)	273	(2.9)	314	(2.6)	364	(2.4)	419	(2.6)	469	(3.3)	196	(3.9)	
Pérou	408	(2.6)	86	(1.3)	300	(3.4)	347	(3.0)	404	(3.0)	466	(3.1)	522	(3.9)	222	(4.4)	
Philippines	356	(3.1)	78	(2.1)	266	(2.4)	302	(2.4)	346	(2.7)	403	(4.6)	464	(6.4)	197	(6.2)	
Qatar	432	(1.5)	97	(1.3)	313	(2.4)	361	(2.1)	425	(2.1)	496	(2.2)	564	(2.9)	250	(3.8)	
Roumanie	428	(3.9)	96	(1.7)	303	(3.9)	356	(4.0)	426	(5.2)	496	(4.7)	556	(4.8)	252	(5.2)	
Arabie saoudite	390	(2.0)	70	(1.4)	304	(3.1)	342	(2.2)	387	(2.3)	436	(2.6)	482	(3.1)	179	(4.4)	
Serbie	447	(2.9)	91	(2.2)	332	(3.3)	383	(3.0)	445	(3.1)	510	(3.6)	567	(4.9)	235	(5.4)	
Singapour	561	(1.3)	99	(1.1)	425	(3.1)	497	(2.7)	569	(2.0)	632	(1.6)	684	(2.2)	258	(3.9)	
Taipei chinois	537	(3.3)	103	(2.0)	397	(4.8)	469	(4.0)	544	(3.5)	611	(3.9)	664	(5.0)	267	(6.3)	
Thaïlande	409	(2.8)	82	(1.9)	309	(3.3)	352	(2.9)	403	(3.0)	462	(3.8)	518	(4.9)	209	(5.4)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	450	(3.8)	90	(2.0)	334	(5.4)	386	(5.0)	449	(5.0)	513	(4.2)	567	(4.4)	234	(5.7)	
Émirats arabes unis	432	(1.3)	110	(1.3)	296	(2.5)	350	(2.1)	424	(1.8)	510	(1.9)	582	(2.7)	287	(4.3)	
Uruguay	435	(2.5)	92	(1.4)	318	(3.4)	369	(3.1)	433	(2.8)	500	(2.9)	557	(3.9)	239	(4.7)	
Ouzbékistan	355	(2.0)	63	(1.0)	276	(2.3)	312	(1.9)	353	(2.2)	396	(2.8)	437	(3.0)	160	(2.8)	
Viet Nam	472	(3.6)	78	(1.8)	372	(4.8)	420	(3.9)	473	(3.6)	525	(3.8)	572	(4.5)	199	(5.3)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.3.1. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques [1/2]

		Tous les élèves																	
		Sous le niveau 1c (inférieur à 233.17 points)		Niveau 1c (de 233.17 à moins de 295.47 points)		Niveau 1b (de 295.47 à moins de 357.77 points)		Niveau 1a (de 357.77 à moins de 420.07 points)		Niveau 2 (de 420.07 à moins de 482.38 points)		Niveau 3 (de 482.38 à moins de 544.68 points)		Niveau 4 (de 544.68 à moins de 606.99 points)		Niveau 5 (de 606.99 à moins de 669.30 points)		Niveau 6 (supérieur à 669.30 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
OCDE	Australie*	0.2	(0.1)	1.7	(0.2)	7.9	(0.4)	16.5	(0.5)	22.8	(0.6)	22.3	(0.7)	16.2	(0.5)	8.8	(0.4)	3.5	(0.3)
	Autriche	0.1	(0.1)	1.5	(0.3)	7.5	(0.5)	15.7	(0.7)	22.5	(0.7)	24.2	(0.7)	18.1	(0.7)	8.1	(0.5)	2.2	(0.2)
	Belgique	0.1	(0.1)	1.7	(0.2)	7.8	(0.5)	15.3	(0.6)	21.5	(0.7)	23.5	(0.8)	18.6	(0.7)	8.9	(0.5)	2.6	(0.2)
	Canada*	0.1	(0.0)	1.0	(0.1)	5.7	(0.3)	14.7	(0.4)	22.7	(0.5)	24.8	(0.5)	18.5	(0.5)	9.1	(0.4)	3.3	(0.2)
	Autriche	0.5	(0.2)	5.2	(0.6)	19.3	(0.9)	30.7	(0.8)	26.0	(0.8)	13.5	(0.6)	4.1	(0.4)	0.6	(0.1)	0.0	(0.0)
	Colombie	1.1	(0.3)	9.6	(0.8)	28.4	(1.4)	32.3	(1.0)	19.1	(1.0)	7.7	(0.6)	1.7	(0.3)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)
	Costa Rica	0.5	(0.1)	7.6	(0.6)	27.3	(1.0)	36.5	(1.1)	20.9	(0.9)	6.0	(0.5)	1.1	(0.2)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	République tchèque	0.1	(0.1)	1.2	(0.2)	7.1	(0.5)	17.1	(0.7)	23.2	(0.7)	23.4	(0.8)	17.3	(0.7)	8.1	(0.5)	2.5	(0.3)
	Danemark*	0.0	(0.0)	0.6	(0.2)	4.7	(0.4)	15.1	(0.7)	26.3	(0.9)	28.1	(0.8)	17.5	(0.8)	6.5	(0.5)	1.3	(0.2)
	Estonie	0.0	(0.0)	0.3	(0.1)	3.0	(0.3)	11.6	(0.6)	23.3	(0.8)	27.3	(1.0)	21.3	(0.9)	9.9	(0.6)	3.2	(0.3)
	Finlande	0.1	(0.0)	1.2	(0.2)	7.1	(0.4)	16.4	(0.6)	23.7	(0.7)	25.5	(0.7)	17.4	(0.6)	7.0	(0.5)	1.5	(0.2)
	France	0.2	(0.1)	1.9	(0.2)	8.9	(0.6)	17.8	(0.7)	24.2	(0.7)	23.9	(0.7)	15.7	(0.7)	6.2	(0.5)	1.1	(0.2)
	Allemagne	0.2	(0.1)	2.2	(0.4)	9.2	(0.7)	18.0	(0.8)	23.6	(0.9)	23.0	(0.9)	15.3	(0.8)	6.7	(0.5)	1.9	(0.2)
	Grèce	0.5	(0.2)	3.8	(0.4)	16.2	(0.8)	26.8	(0.8)	26.0	(0.8)	17.3	(0.7)	7.5	(0.5)	1.8	(0.3)	0.1	(0.1)
	Hongrie	0.2	(0.1)	2.4	(0.3)	9.6	(0.6)	17.3	(0.9)	23.8	(0.9)	23.8	(0.9)	15.1	(0.7)	6.3	(0.5)	1.6	(0.3)
	Islande	0.2	(0.1)	2.4	(0.4)	10.5	(0.7)	21.0	(0.8)	26.2	(0.8)	22.4	(0.8)	12.4	(0.8)	4.2	(0.5)	0.7	(0.2)
	Irlande*	0.0	(0.0)	0.5	(0.1)	4.2	(0.4)	14.2	(0.7)	25.9	(0.8)	29.0	(0.9)	18.8	(0.7)	6.2	(0.5)	1.0	(0.2)
	Israël	1.2	(0.2)	5.2	(0.5)	12.4	(0.7)	18.4	(0.8)	21.1	(0.8)	19.7	(0.8)	13.6	(0.8)	6.2	(0.5)	2.2	(0.4)
	Italie	0.2	(0.1)	1.6	(0.3)	8.3	(0.6)	19.5	(0.9)	26.0	(0.9)	23.2	(0.8)	14.2	(0.9)	5.7	(0.6)	1.2	(0.2)
	Japon	0.0	(0.0)	0.4	(0.1)	2.7	(0.4)	8.8	(0.7)	16.0	(0.8)	24.0	(0.9)	25.1	(1.0)	16.2	(0.8)	6.8	(0.7)
Corée	0.3	(0.1)	1.2	(0.3)	4.5	(0.6)	10.2	(0.8)	16.7	(0.8)	22.0	(0.9)	22.2	(1.0)	14.4	(0.9)	8.5	(0.8)	
Lettonie*	0.0	(0.0)	0.6	(0.1)	4.8	(0.5)	16.7	(0.7)	28.4	(0.9)	27.2	(0.9)	15.8	(0.8)	5.2	(0.4)	1.2	(0.2)	
Lituanie	0.1	(0.1)	1.1	(0.2)	7.5	(0.6)	19.1	(0.8)	26.5	(0.7)	24.0	(0.8)	14.5	(0.6)	5.8	(0.5)	1.4	(0.2)	
Mexique	0.6	(0.2)	5.8	(0.6)	24.3	(1.0)	35.1	(1.1)	23.0	(0.9)	9.0	(0.7)	2.0	(0.3)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)	
Pays-Bas*	0.2	(0.1)	2.2	(0.4)	9.8	(1.0)	15.2	(0.9)	18.2	(0.8)	19.8	(1.0)	19.2	(0.9)	11.7	(0.7)	3.7	(0.4)	
Nouvelle-Zélande*	0.2	(0.1)	2.1	(0.3)	9.3	(0.6)	17.2	(0.8)	22.9	(0.7)	22.6	(0.8)	15.4	(0.7)	7.4	(0.6)	2.9	(0.3)	
Norvège	0.3	(0.1)	2.4	(0.3)	10.1	(0.5)	18.7	(0.7)	23.8	(0.7)	23.0	(0.8)	14.9	(0.6)	5.5	(0.4)	1.4	(0.2)	
Pologne	0.1	(0.1)	1.1	(0.2)	6.4	(0.5)	15.4	(0.8)	23.8	(0.9)	25.6	(0.9)	18.2	(0.7)	7.5	(0.5)	1.9	(0.3)	
Portugal	0.2	(0.1)	1.9	(0.4)	8.3	(0.6)	19.3	(0.7)	25.0	(0.8)	23.0	(0.8)	15.6	(0.7)	5.5	(0.4)	1.1	(0.2)	
République slovaque	0.9	(0.2)	4.4	(0.5)	10.9	(0.8)	17.1	(0.9)	22.0	(1.0)	22.6	(0.8)	14.9	(0.7)	5.7	(0.4)	1.6	(0.2)	
Slovénie	0.1	(0.0)	1.0	(0.2)	6.7	(0.6)	16.9	(0.7)	25.7	(0.9)	24.2	(0.9)	16.1	(0.7)	7.5	(0.4)	1.9	(0.3)	
Espagne	0.2	(0.1)	1.7	(0.2)	7.8	(0.4)	17.6	(0.5)	26.2	(0.5)	25.4	(0.5)	15.2	(0.4)	5.0	(0.3)	0.9	(0.1)	
Suède	0.2	(0.1)	1.9	(0.2)	8.3	(0.5)	16.8	(0.6)	22.6	(0.7)	23.5	(0.8)	16.7	(0.8)	7.8	(0.5)	2.1	(0.3)	
Suisse	0.0	(0.0)	0.8	(0.1)	5.4	(0.4)	13.2	(0.7)	20.5	(0.7)	23.5	(0.8)	20.4	(0.8)	11.9	(0.7)	4.2	(0.4)	
Türkiye	0.1	(0.1)	2.3	(0.2)	12.3	(0.6)	23.9	(0.7)	25.3	(0.7)	19.2	(0.7)	11.3	(0.6)	4.6	(0.4)	0.9	(0.2)	
Royaume-Uni*	0.2	(0.1)	1.7	(0.3)	7.2	(0.5)	15.3	(0.7)	23.1	(0.7)	24.2	(0.8)	17.1	(0.7)	8.2	(0.6)	3.1	(0.4)	
États-Unis*	0.2	(0.1)	2.5	(0.4)	10.4	(0.8)	20.8	(1.0)	23.9	(0.8)	21.5	(0.9)	13.3	(0.8)	5.7	(0.7)	1.6	(0.3)	
Moyenne OCDE	0.3	(0.0)	2.3	(0.1)	9.8	(0.1)	18.7	(0.1)	23.3	(0.1)	22.0	(0.1)	14.9	(0.1)	6.7	(0.1)	2.0	(0.0)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Tableau I.B1.3.1. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques [2/2]

		Tous les élèves																	
		Sous le niveau 1c (inférieur à 233.17 points)		Niveau 1c (de 233.17 à moins de 295.47 points)		Niveau 1b (de 295.47 à moins de 357.77 points)		Niveau 1a (de 357.77 à moins de 420.07 points)		Niveau 2 (de 420.07 à moins de 482.38 points)		Niveau 3 (de 482.38 à moins de 544.68 points)		Niveau 4 (de 544.68 à moins de 606.99 points)		Niveau 5 (de 606.99 à moins de 669.30 points)		Niveau 6 (supérieur à 669.30 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
Partenaires	Albanie	4.0	(0.4)	15.7	(0.7)	28.8	(0.9)	25.4	(0.7)	16.2	(0.7)	7.1	(0.4)	2.1	(0.3)	0.6	(0.2)	0.1	(0.1)
	Argentine	1.4	(0.3)	11.3	(0.8)	29.4	(1.0)	30.8	(0.8)	18.1	(0.8)	6.9	(0.5)	1.7	(0.2)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)
	Bakou (Azerbaïdjan)	1.8	(0.2)	9.7	(0.6)	22.9	(0.7)	27.6	(0.8)	21.7	(0.8)	11.7	(0.6)	3.9	(0.4)	0.7	(0.2)	0.1	(0.0)
	Brésil	1.2	(0.2)	11.2	(0.5)	30.7	(0.8)	30.3	(0.7)	16.7	(0.6)	7.0	(0.4)	2.4	(0.3)	0.5	(0.1)	0.1	(0.0)
	Brunei Darussalam	0.2	(0.1)	2.8	(0.3)	12.9	(0.5)	26.0	(0.7)	27.3	(0.6)	18.6	(0.6)	9.2	(0.5)	2.8	(0.3)	0.3	(0.1)
	Bulgarie	1.6	(0.3)	7.9	(0.6)	20.0	(0.9)	24.2	(0.9)	21.2	(0.9)	14.5	(0.8)	7.5	(0.7)	2.5	(0.4)	0.6	(0.2)
	Cambodge	7.6	(0.6)	20.6	(1.0)	33.7	(1.0)	26.1	(1.1)	9.5	(0.9)	2.2	(0.5)	0.3	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Croatie	0.2	(0.1)	1.9	(0.3)	9.3	(0.6)	21.5	(0.8)	26.8	(0.8)	21.7	(0.9)	12.7	(0.7)	4.9	(0.5)	1.0	(0.2)
	Chypre	1.7	(0.3)	8.6	(0.4)	20.2	(0.6)	22.7	(0.7)	20.5	(0.7)	14.5	(0.5)	8.0	(0.5)	3.1	(0.3)	0.8	(0.1)
	République dominicaine	1.5	(0.3)	19.5	(1.0)	45.1	(1.4)	26.4	(1.0)	6.7	(0.6)	0.8	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	c	0.0	c
	El Salvador	1.9	(0.3)	19.0	(0.9)	42.0	(1.1)	26.5	(1.0)	8.8	(0.7)	1.7	(0.3)	0.2	(0.1)	0.0	c	0.0	c
	Géorgie	1.8	(0.2)	10.3	(0.7)	25.9	(0.9)	28.4	(0.8)	19.6	(0.7)	9.4	(0.5)	3.4	(0.4)	1.0	(0.3)	0.2	(0.1)
	Guatemala	5.1	(0.6)	18.3	(1.0)	35.2	(1.2)	28.2	(1.0)	10.5	(0.8)	2.3	(0.5)	0.3	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Hong Kong (Chine)*	0.1	(0.0)	0.9	(0.2)	3.8	(0.4)	9.1	(0.6)	14.8	(0.8)	21.0	(0.8)	23.1	(0.9)	16.7	(0.7)	10.6	(0.8)
	Indonésie	1.0	(0.2)	10.9	(0.8)	36.0	(1.2)	33.8	(1.2)	14.1	(0.9)	3.8	(0.5)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Jamaïque*	0.9	(0.2)	10.7	(0.9)	30.9	(1.5)	31.3	(1.3)	17.5	(1.2)	7.1	(0.7)	1.4	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	c
	Jordanie	1.2	(0.2)	13.0	(0.8)	35.4	(1.1)	33.2	(1.0)	13.9	(0.9)	3.0	(0.4)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Kazakhstan	0.4	(0.1)	3.4	(0.3)	15.7	(0.5)	30.1	(0.6)	27.5	(0.7)	15.6	(0.5)	5.7	(0.3)	1.4	(0.2)	0.2	(0.1)
	Kosovo	1.4	(0.3)	15.1	(0.7)	38.9	(0.9)	29.6	(0.9)	11.7	(0.6)	2.9	(0.3)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macao (Chine)	0.0	(0.0)	0.2	(0.1)	1.7	(0.3)	6.5	(0.5)	14.4	(0.7)	23.2	(0.8)	25.4	(1.1)	18.4	(0.8)	10.2	(0.5)
	Malaisie	0.2	(0.1)	4.7	(0.4)	21.6	(0.9)	32.5	(0.9)	24.8	(0.9)	11.4	(0.6)	3.7	(0.4)	0.9	(0.3)	0.2	(0.2)
	Malte	0.5	(0.2)	3.6	(0.4)	11.4	(0.7)	17.0	(0.8)	22.3	(1.1)	22.7	(0.9)	15.2	(1.0)	5.7	(0.6)	1.5	(0.2)
	Moldova	0.5	(0.2)	5.0	(0.4)	19.1	(0.8)	31.1	(0.9)	24.8	(0.7)	13.3	(0.8)	4.9	(0.5)	1.1	(0.2)	0.1	(0.1)
	Mongolie	0.4	(0.1)	4.2	(0.4)	17.0	(0.7)	29.5	(0.8)	25.1	(0.7)	15.1	(0.7)	6.4	(0.5)	1.9	(0.4)	0.3	(0.1)
	Monténégro	0.7	(0.1)	6.9	(0.4)	22.6	(0.8)	29.3	(0.8)	22.4	(0.8)	12.5	(0.5)	4.7	(0.3)	0.9	(0.1)	0.1	(0.1)
	Maroc	0.7	(0.2)	11.7	(0.9)	36.7	(1.6)	32.5	(1.2)	14.0	(1.1)	3.9	(0.7)	0.6	(0.3)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macédoine du Nord	1.7	(0.3)	10.6	(0.5)	26.2	(0.8)	27.7	(0.8)	19.9	(0.6)	10.1	(0.4)	3.1	(0.3)	0.6	(0.1)	0.1	(0.0)
	Autorité palestinienne	1.3	(0.2)	12.4	(0.7)	34.1	(0.9)	32.1	(0.9)	15.2	(0.7)	4.1	(0.4)	0.7	(0.2)	0.1	(0.0)	0.0	(0.0)
	Panama*	1.6	(0.3)	15.4	(0.9)	37.1	(1.3)	29.7	(1.3)	12.1	(1.0)	3.3	(0.7)	0.7	(0.3)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Paraguay	8.3	(0.7)	22.2	(0.9)	30.7	(1.0)	24.3	(1.0)	11.0	(0.7)	3.0	(0.4)	0.6	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Pérou	1.1	(0.3)	9.0	(0.6)	25.6	(0.9)	30.5	(0.7)	20.8	(0.8)	9.7	(0.6)	2.8	(0.3)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)
	Philippines	1.1	(0.2)	16.7	(1.0)	38.6	(1.3)	27.7	(0.9)	12.2	(0.9)	3.2	(0.4)	0.5	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	c
Qatar	0.6	(0.2)	6.6	(0.5)	21.2	(0.6)	28.0	(1.0)	22.3	(0.7)	12.5	(0.6)	6.0	(0.4)	2.1	(0.2)	0.6	(0.1)	
Roumanie	1.5	(0.3)	7.0	(0.6)	17.1	(1.0)	22.9	(1.0)	22.3	(0.9)	16.4	(0.9)	8.7	(0.7)	3.2	(0.5)	0.8	(0.2)	
Arabie saoudite	0.4	(0.1)	6.1	(0.4)	26.9	(0.8)	36.6	(0.9)	21.7	(0.8)	6.7	(0.5)	1.3	(0.2)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)	
Serbie	0.7	(0.2)	3.6	(0.5)	13.8	(0.8)	25.0	(0.8)	26.3	(0.9)	18.1	(0.8)	8.8	(0.5)	3.0	(0.5)	0.8	(0.4)	
Singapour	0.0	(0.0)	0.3	(0.1)	1.9	(0.2)	5.9	(0.4)	11.2	(0.6)	17.6	(0.6)	22.6	(0.7)	22.0	(0.7)	18.6	(0.5)	
Taipei chinois	0.2	(0.1)	0.9	(0.2)	4.3	(0.4)	9.2	(0.6)	13.5	(0.8)	18.7	(0.9)	21.5	(0.8)	18.0	(0.9)	13.7	(1.2)	
Thaïlande	0.5	(0.1)	6.6	(0.6)	27.0	(1.0)	34.2	(1.0)	19.4	(0.8)	8.1	(0.7)	3.2	(0.4)	0.8	(0.2)	0.2	(0.1)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	0.4	(0.2)	3.6	(0.6)	14.2	(1.3)	24.3	(1.3)	25.9	(1.2)	19.2	(1.2)	9.3	(0.8)	2.7	(0.4)	0.6	(0.2)	
Émirats arabes unis	1.0	(0.1)	6.6	(0.3)	18.0	(0.4)	23.3	(0.4)	21.1	(0.4)	15.3	(0.4)	9.2	(0.3)	4.0	(0.2)	1.3	(0.1)	
Uruguay	1.0	(0.2)	7.3	(0.5)	20.4	(0.8)	27.9	(0.8)	24.1	(0.7)	13.6	(0.6)	4.9	(0.4)	0.9	(0.2)	0.1	(0.0)	
Ouzbékistan	1.7	(0.3)	12.8	(0.7)	34.4	(0.9)	31.8	(0.8)	14.4	(0.8)	4.2	(0.5)	0.7	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	
Viet Nam	0.3	(0.1)	1.9	(0.4)	7.3	(0.8)	18.6	(1.1)	28.1	(1.2)	24.7	(1.0)	13.6	(0.9)	4.5	(0.6)	0.9	(0.3)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Tableau I.B1.3.2. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit [1/2]

		Tous les élèves																	
		Sous le niveau 1c (inférieur à 189.33 points)		Niveau 1c (de 189.33 à moins de 262.04 points)		Niveau 1b (de 262.04 à moins de 334.75 points)		Niveau 1a (de 334.75 à moins de 407.47 points)		Niveau 2 (de 407.47 à moins de 480.18 points)		Niveau 3 (de 480.18 à moins de 552.89 points)		Niveau 4 (de 552.89 à moins de 625.61 points)		Niveau 5 (de 625.61 à moins de 698.32 points)		Niveau 6 (supérieur à 698.32 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
OCDE	Australie*	0.3	(0.1)	1.5	(0.2)	6.0	(0.4)	13.4	(0.4)	21.4	(0.5)	25.0	(0.7)	20.1	(0.5)	9.5	(0.4)	2.9	(0.3)
	Autriche	0.1	(0.1)	1.7	(0.2)	7.4	(0.6)	16.1	(0.8)	23.1	(0.8)	25.5	(0.8)	18.5	(0.8)	6.7	(0.5)	1.0	(0.2)
	Belgique	0.2	(0.1)	2.0	(0.3)	7.5	(0.5)	15.5	(0.7)	23.2	(0.8)	25.9	(0.9)	18.2	(0.7)	6.3	(0.4)	1.0	(0.2)
	Canada*	0.2	(0.1)	1.2	(0.1)	4.7	(0.2)	12.0	(0.4)	21.2	(0.5)	25.6	(0.7)	21.4	(0.5)	10.3	(0.4)	3.3	(0.3)
	Autriche	0.4	(0.1)	1.8	(0.3)	8.8	(0.6)	22.6	(0.8)	29.1	(0.9)	23.9	(0.9)	10.9	(0.7)	2.3	(0.3)	0.2	(0.1)
	Colombie	0.4	(0.2)	4.6	(0.5)	17.3	(1.0)	29.1	(1.1)	25.9	(1.0)	15.8	(1.0)	5.9	(0.6)	1.0	(0.2)	0.1	(0.0)
	Costa Rica	0.3	(0.1)	3.1	(0.3)	14.7	(0.8)	29.0	(0.9)	30.0	(0.8)	17.3	(1.0)	4.9	(0.5)	0.7	(0.2)	0.1	(0.0)
	République tchèque	0.1	(0.1)	0.8	(0.2)	5.0	(0.4)	15.4	(0.6)	24.8	(0.8)	27.0	(0.8)	18.8	(0.8)	6.9	(0.4)	1.1	(0.2)
	Danemark*	0.1	(0.0)	0.8	(0.2)	4.4	(0.4)	13.8	(0.7)	26.3	(0.9)	29.3	(0.9)	19.1	(0.8)	5.6	(0.5)	0.7	(0.2)
	Estonie	0.0	(0.0)	0.4	(0.1)	3.0	(0.4)	10.4	(0.7)	22.4	(0.8)	30.0	(0.8)	23.2	(0.7)	9.1	(0.5)	1.5	(0.3)
	Finlande	0.2	(0.1)	1.7	(0.2)	6.1	(0.4)	13.5	(0.6)	22.6	(0.7)	26.8	(0.7)	20.4	(0.9)	7.5	(0.5)	1.2	(0.2)
	France	0.2	(0.1)	2.4	(0.3)	8.1	(0.6)	16.2	(0.7)	23.6	(0.8)	25.5	(0.9)	16.9	(0.8)	6.1	(0.5)	1.0	(0.2)
	Allemagne	0.2	(0.1)	1.9	(0.3)	7.2	(0.6)	16.2	(0.8)	23.8	(0.9)	24.7	(0.8)	17.8	(0.9)	6.7	(0.5)	1.4	(0.2)
	Grèce	0.3	(0.1)	2.7	(0.4)	11.2	(0.8)	23.4	(0.9)	28.3	(0.8)	22.4	(0.9)	9.7	(0.6)	1.9	(0.2)	0.1	(0.1)
	Hongrie	0.3	(0.1)	2.0	(0.3)	7.5	(0.6)	16.0	(0.9)	24.4	(0.9)	27.0	(1.1)	17.3	(0.8)	4.9	(0.5)	0.5	(0.1)
	Islande	0.5	(0.1)	4.1	(0.5)	13.1	(0.7)	22.1	(0.9)	24.9	(1.0)	22.0	(0.8)	10.7	(0.8)	2.4	(0.4)	0.3	(0.1)
	Irlande*	0.0	(0.0)	0.3	(0.1)	2.3	(0.3)	8.7	(0.6)	21.4	(0.7)	31.8	(0.9)	25.2	(0.8)	9.1	(0.6)	1.1	(0.2)
	Israël	0.9	(0.2)	4.0	(0.4)	9.5	(0.6)	15.3	(0.7)	20.2	(0.7)	22.1	(0.8)	17.5	(0.7)	8.3	(0.6)	2.2	(0.3)
	Italie	0.1	(0.0)	1.0	(0.2)	5.5	(0.5)	14.8	(0.7)	26.0	(0.9)	29.8	(0.8)	17.8	(0.8)	4.6	(0.5)	0.4	(0.1)
	Japon	0.1	(0.0)	0.5	(0.1)	3.2	(0.4)	10.0	(0.7)	20.7	(0.9)	27.9	(1.1)	25.2	(1.0)	10.6	(0.7)	1.8	(0.3)
	Corée	0.3	(0.2)	1.0	(0.3)	3.6	(0.4)	9.7	(0.8)	19.4	(1.0)	28.0	(1.0)	24.7	(1.1)	10.8	(0.8)	2.5	(0.4)
	Lettonie*	0.1	(0.0)	0.9	(0.2)	5.3	(0.5)	16.6	(0.8)	29.1	(0.9)	28.6	(0.8)	15.3	(0.8)	3.8	(0.5)	0.4	(0.1)
	Lituanie	0.1	(0.1)	1.2	(0.2)	6.6	(0.5)	16.9	(0.7)	27.8	(0.9)	27.1	(0.9)	15.5	(0.7)	4.2	(0.4)	0.5	(0.1)
	Mexique	0.2	(0.1)	2.8	(0.4)	14.2	(0.9)	29.8	(1.1)	30.8	(1.0)	16.7	(0.9)	5.0	(0.6)	0.6	(0.2)	0.0	(0.0)
	Pays-Bas*	0.3	(0.1)	3.4	(0.5)	12.5	(1.1)	18.3	(0.9)	20.4	(1.0)	21.5	(1.1)	16.6	(0.9)	6.0	(0.5)	1.0	(0.2)
Nouvelle-Zélande*	0.1	(0.1)	1.1	(0.2)	6.0	(0.5)	13.5	(0.7)	21.1	(0.8)	24.8	(0.9)	20.3	(0.7)	10.4	(0.7)	2.7	(0.3)	
Norvège	0.3	(0.1)	2.7	(0.3)	8.8	(0.5)	15.6	(0.7)	21.9	(0.8)	24.2	(0.7)	17.7	(0.8)	7.1	(0.4)	1.6	(0.2)	
Pologne	0.2	(0.1)	1.6	(0.3)	6.5	(0.6)	14.0	(0.7)	22.4	(0.9)	26.9	(1.1)	19.7	(0.9)	7.5	(0.6)	1.3	(0.2)	
Portugal	0.1	(0.1)	1.2	(0.3)	6.0	(0.5)	15.8	(0.7)	26.8	(0.8)	28.5	(0.9)	16.8	(0.8)	4.3	(0.4)	0.4	(0.1)	
République slovaque	0.5	(0.2)	3.7	(0.5)	11.3	(0.8)	19.9	(0.8)	25.0	(0.9)	23.0	(0.8)	13.2	(0.7)	3.1	(0.3)	0.3	(0.1)	
Slovénie	0.2	(0.1)	1.8	(0.2)	7.3	(0.5)	16.8	(0.6)	26.9	(1.0)	27.3	(0.9)	15.3	(0.7)	4.0	(0.4)	0.4	(0.2)	
Espagne	0.2	(0.1)	1.5	(0.2)	6.5	(0.3)	16.2	(0.5)	26.6	(0.5)	27.5	(0.5)	16.1	(0.5)	4.7	(0.3)	0.6	(0.1)	
Suède	0.2	(0.1)	2.1	(0.3)	7.4	(0.5)	14.6	(0.6)	21.5	(0.8)	24.7	(1.0)	19.3	(0.9)	8.4	(0.6)	1.8	(0.3)	
Suisse	0.1	(0.1)	1.5	(0.2)	6.8	(0.5)	16.2	(0.7)	23.5	(0.8)	24.7	(0.9)	18.6	(0.8)	7.2	(0.5)	1.4	(0.2)	
Türkiye	0.1	(0.0)	1.1	(0.2)	7.5	(0.5)	20.6	(0.8)	30.5	(0.9)	26.4	(0.8)	12.0	(0.6)	1.8	(0.2)	0.0	(0.0)	
Royaume-Uni*	0.2	(0.1)	1.3	(0.3)	5.3	(0.5)	13.3	(0.6)	23.9	(0.7)	26.4	(0.8)	19.5	(0.7)	7.9	(0.5)	2.2	(0.3)	
États-Unis*	0.1	(0.1)	1.3	(0.3)	5.7	(0.7)	13.0	(0.8)	20.9	(0.9)	25.0	(0.9)	19.8	(1.0)	10.6	(0.8)	3.6	(0.5)	
Moyenne OCDE	0.2	(0.0)	1.9	(0.0)	7.6	(0.1)	16.6	(0.1)	24.4	(0.1)	25.3	(0.1)	16.9	(0.1)	6.0	(0.1)	1.2	(0.0)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

Tableau I.B1.3.2. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit [2/2]

		Tous les élèves																	
		Sous le niveau 1c (inférieur à 189.33 points)		Niveau 1c (de 189.33 à moins de 262.04 points)		Niveau 1b (de 262.04 à moins de 334.75 points)		Niveau 1a (de 334.75 à moins de 407.47 points)		Niveau 2 (de 407.47 à moins de 480.18 points)		Niveau 3 (de 480.18 à moins de 552.89 points)		Niveau 4 (de 552.89 à moins de 625.61 points)		Niveau 5 (de 625.61 à moins de 698.32 points)		Niveau 6 (supérieur à 698.32 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
Partenaires	Albanie	0.9	(0.2)	9.7	(0.6)	30.3	(0.9)	32.8	(1.0)	19.0	(0.8)	6.2	(0.5)	1.0	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Argentine	0.5	(0.1)	5.2	(0.4)	19.4	(0.8)	29.4	(0.8)	25.8	(0.8)	14.0	(0.7)	4.8	(0.4)	0.9	(0.2)	0.1	(0.0)
	Bakou (Azerbaïdjan)	1.2	(0.3)	10.0	(0.6)	26.4	(0.8)	31.6	(0.7)	21.3	(0.9)	8.1	(0.5)	1.3	(0.2)	0.1	(0.0)	0.0	(0.0)
	Brésil	0.8	(0.1)	5.4	(0.4)	17.3	(0.6)	26.8	(0.7)	25.3	(0.6)	15.8	(0.6)	6.7	(0.5)	1.6	(0.2)	0.2	(0.1)
	Brunei Darussalam	0.4	(0.1)	4.1	(0.3)	13.8	(0.6)	23.9	(0.6)	26.2	(0.6)	20.2	(0.7)	9.4	(0.5)	1.9	(0.2)	0.2	(0.1)
	Bulgarie	1.3	(0.2)	7.6	(0.6)	19.0	(1.0)	25.0	(1.1)	22.5	(1.0)	15.1	(0.9)	7.3	(0.7)	1.9	(0.4)	0.2	(0.1)
	Cambodge	0.9	(0.2)	11.0	(0.8)	41.6	(1.3)	38.6	(1.4)	7.6	(0.8)	0.3	(0.2)	0.0	c	0.0	c	0.0	c
	Croatie	0.0	(0.0)	0.8	(0.2)	5.4	(0.5)	16.5	(0.8)	28.8	(0.9)	28.4	(1.0)	16.0	(0.8)	3.9	(0.5)	0.3	(0.1)
	Chypre	2.3	(0.2)	11.4	(0.4)	22.6	(0.7)	24.3	(0.7)	20.2	(0.7)	12.8	(0.6)	5.0	(0.4)	1.3	(0.2)	0.1	(0.1)
	République dominicaine	1.5	(0.2)	12.5	(0.7)	31.2	(1.0)	30.3	(1.3)	17.2	(0.7)	6.1	(0.5)	1.2	(0.3)	0.1	(0.0)	0.0	(0.0)
	El Salvador	0.5	(0.2)	7.9	(0.6)	29.5	(1.2)	34.2	(1.1)	19.4	(0.8)	7.1	(0.7)	1.4	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Géorgie	0.7	(0.2)	7.3	(0.6)	25.7	(0.9)	33.1	(1.1)	22.1	(0.8)	8.9	(0.6)	1.9	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Guatemala	0.4	(0.1)	5.3	(0.6)	24.6	(1.0)	38.2	(1.1)	23.7	(0.9)	6.9	(0.7)	0.9	(0.3)	0.1	(0.0)	0.0	c
	Hong Kong (Chine)*	0.2	(0.1)	1.2	(0.2)	4.6	(0.5)	11.4	(0.7)	21.8	(0.9)	29.7	(0.9)	22.1	(0.8)	7.8	(0.6)	1.2	(0.2)
	Indonésie	0.9	(0.2)	8.6	(0.7)	29.6	(1.2)	35.4	(1.0)	19.3	(1.1)	5.4	(0.5)	0.7	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Jamaïque*	0.9	(0.2)	5.3	(0.7)	17.1	(1.2)	26.9	(1.1)	25.1	(1.1)	17.0	(1.1)	6.9	(0.8)	1.0	(0.3)	0.0	(0.1)
	Jordanie	1.3	(0.3)	14.0	(0.7)	32.6	(1.0)	31.6	(0.9)	16.4	(0.8)	3.6	(0.5)	0.4	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Kazakhstan	0.4	(0.1)	4.4	(0.3)	22.3	(0.7)	36.6	(0.7)	23.6	(0.6)	9.1	(0.4)	3.0	(0.2)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)
	Kosovo	0.4	(0.1)	10.4	(0.6)	37.2	(1.0)	35.0	(0.8)	14.4	(0.7)	2.4	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macao (Chine)	0.1	(0.0)	0.6	(0.2)	2.7	(0.3)	9.2	(0.6)	22.4	(0.8)	31.6	(0.8)	24.4	(0.8)	8.0	(0.5)	0.9	(0.2)
	Malaisie	0.6	(0.1)	6.7	(0.5)	20.7	(0.9)	30.1	(0.9)	27.2	(1.0)	12.2	(0.7)	2.3	(0.4)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	Malte	0.8	(0.2)	4.9	(0.5)	12.1	(0.7)	18.5	(0.9)	23.8	(0.8)	22.2	(0.9)	13.3	(0.7)	4.0	(0.4)	0.5	(0.2)
	Moldova	0.3	(0.1)	3.9	(0.4)	15.9	(0.9)	28.8	(0.9)	29.2	(1.2)	16.8	(0.8)	4.8	(0.5)	0.5	(0.2)	0.0	(0.0)
	Mongolie	0.7	(0.2)	6.2	(0.5)	21.6	(0.8)	35.7	(0.8)	26.7	(0.8)	8.3	(0.6)	0.9	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Monténégro	0.3	(0.1)	4.2	(0.4)	18.3	(0.7)	30.0	(1.0)	26.1	(0.9)	15.6	(0.6)	4.9	(0.4)	0.6	(0.1)	0.0	(0.0)
	Maroc	1.5	(0.3)	13.8	(1.0)	34.2	(1.4)	31.6	(1.1)	15.1	(1.2)	3.5	(0.7)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macédoine du Nord	0.6	(0.1)	8.9	(0.4)	30.4	(0.7)	33.7	(0.7)	20.3	(0.7)	5.5	(0.4)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Autorité palestinienne	1.5	(0.2)	11.7	(0.7)	30.0	(1.0)	34.0	(0.8)	18.5	(0.8)	4.0	(0.4)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Panama*	0.8	(0.2)	6.9	(0.6)	20.9	(1.2)	29.1	(1.2)	24.4	(1.2)	12.8	(0.9)	4.2	(0.6)	0.7	(0.2)	0.1	(0.1)
	Paraguay	1.0	(0.2)	7.7	(0.6)	24.9	(1.0)	32.6	(0.9)	22.9	(0.9)	9.1	(0.7)	1.7	(0.2)	0.1	(0.0)	0.0	c
	Pérou	0.5	(0.2)	4.6	(0.6)	16.8	(0.8)	28.5	(0.8)	27.2	(0.8)	16.6	(0.8)	5.2	(0.5)	0.7	(0.1)	0.0	(0.0)
	Philippines	1.0	(0.2)	15.0	(0.9)	33.7	(1.2)	26.6	(1.0)	15.9	(0.9)	6.4	(0.7)	1.3	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	c
	Qatar	0.6	(0.1)	5.5	(0.5)	16.6	(0.6)	24.6	(0.7)	24.3	(0.8)	17.1	(0.7)	8.4	(0.5)	2.5	(0.3)	0.4	(0.1)
	Roumanie	0.7	(0.2)	4.3	(0.4)	13.6	(0.9)	23.2	(1.2)	26.6	(1.0)	20.6	(1.1)	9.1	(0.8)	1.9	(0.4)	0.1	(0.0)
	Arabie saoudite	0.4	(0.1)	5.7	(0.5)	22.0	(0.8)	34.5	(0.8)	26.2	(0.9)	9.6	(0.6)	1.5	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Serbie	0.3	(0.2)	2.0	(0.3)	10.3	(0.7)	23.8	(0.8)	29.7	(0.9)	22.7	(0.9)	9.3	(0.6)	1.7	(0.4)	0.1	(0.1)
	Singapour	0.2	(0.1)	0.6	(0.1)	2.7	(0.3)	7.7	(0.5)	15.6	(0.6)	23.8	(0.7)	26.9	(0.7)	17.2	(0.6)	5.4	(0.4)
	Taipei chinois	0.2	(0.1)	0.9	(0.2)	4.0	(0.4)	10.7	(0.7)	19.0	(0.8)	26.9	(1.1)	24.3	(1.1)	11.4	(0.9)	2.6	(0.4)
	Thaïlande	0.4	(0.1)	5.8	(0.5)	24.6	(1.0)	34.6	(1.2)	23.5	(1.0)	8.9	(0.7)	2.0	(0.4)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	Régions ukrainiennes (18 sur 27)	0.4	(0.2)	3.5	(0.6)	12.7	(1.2)	24.3	(1.3)	29.7	(1.3)	20.6	(1.1)	7.1	(0.6)	1.4	(0.3)	0.1	(0.1)
	Émirats arabes unis	2.3	(0.2)	8.8	(0.3)	16.8	(0.4)	20.1	(0.4)	20.2	(0.5)	16.5	(0.4)	10.3	(0.3)	4.0	(0.2)	1.0	(0.1)
	Uruguay	0.4	(0.1)	3.9	(0.4)	13.7	(0.6)	23.1	(0.8)	26.8	(0.9)	20.9	(0.7)	9.2	(0.5)	2.0	(0.3)	0.1	(0.1)
	Ouzbékistan	0.9	(0.2)	12.3	(0.8)	37.7	(1.0)	35.0	(1.1)	12.2	(0.8)	1.8	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Viet Nam**	0.0	(0.0)	0.7	(0.2)	5.0	(0.7)	17.2	(1.1)	35.3	(1.2)	30.5	(1.4)	10.0	(1.0)	1.2	(0.3)	0.0	(0.0)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

Tableau I.B1.3.3. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences [1/2]

		Tous les élèves															
		Sous le niveau 1b (inférieur à 260.54 points)		Niveau 1b (de 260.54 à moins de 334.94 points)		Niveau 1a (de 334.94 à moins de 409.54 points)		Niveau 2 (de 409.54 à moins de 484.14 points)		Niveau 3 (de 484.14 à moins de 558.73 points)		Niveau 4 (de 558.73 à moins de 633.33 points)		Niveau 5 (de 633.33 à moins de 707.93 points)		Niveau 6 (supérieur à 707.93 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
OCDE	Australie*	1.0	(0.1)	4.8	(0.3)	13.7	(0.5)	22.2	(0.6)	25.3	(0.7)	20.3	(0.5)	9.6	(0.4)	3.0	(0.4)
	Autriche	0.8	(0.2)	5.8	(0.6)	16.0	(0.7)	23.6	(0.7)	26.7	(0.9)	19.2	(0.8)	6.9	(0.4)	1.0	(0.2)
	Belgique	1.0	(0.2)	6.3	(0.6)	15.2	(0.7)	23.3	(0.7)	27.4	(0.7)	19.8	(0.7)	6.4	(0.5)	0.7	(0.1)
	Canada*	0.5	(0.1)	3.3	(0.2)	11.5	(0.5)	22.3	(0.6)	28.5	(0.7)	22.0	(0.7)	9.4	(0.4)	2.5	(0.2)
	Autriche	2.1	(0.3)	9.9	(0.7)	24.4	(0.8)	30.3	(0.9)	22.3	(0.8)	9.2	(0.5)	1.7	(0.2)	0.1	(0.0)
	Colombie	3.1	(0.4)	16.5	(1.0)	31.9	(1.0)	28.3	(1.0)	15.0	(1.0)	4.6	(0.5)	0.7	(0.1)	0.0	(0.0)
	Costa Rica	2.4	(0.4)	15.0	(0.8)	33.4	(1.2)	31.2	(0.9)	14.2	(0.9)	3.4	(0.4)	0.4	(0.1)	0.0	(0.0)
	République tchèque	0.6	(0.1)	4.2	(0.4)	15.1	(0.7)	24.9	(0.8)	27.4	(1.0)	18.9	(0.8)	7.5	(0.5)	1.5	(0.3)
	Danemark*	0.5	(0.1)	4.1	(0.5)	14.9	(0.8)	26.4	(1.1)	28.7	(0.9)	18.5	(0.9)	6.0	(0.6)	1.0	(0.3)
	Estonie	0.1	(0.1)	1.5	(0.3)	8.5	(0.6)	21.9	(0.8)	31.7	(0.9)	24.7	(0.8)	9.8	(0.6)	1.8	(0.2)
	Finlande	0.8	(0.1)	4.4	(0.3)	12.8	(0.6)	21.6	(0.7)	26.6	(0.8)	21.2	(0.7)	9.9	(0.5)	2.8	(0.3)
	France	1.2	(0.2)	6.5	(0.6)	16.2	(0.9)	23.8	(0.8)	26.8	(0.9)	17.9	(0.8)	6.7	(0.4)	1.1	(0.2)
	Allemagne	1.0	(0.2)	6.4	(0.6)	15.5	(0.9)	24.0	(0.8)	25.4	(0.8)	18.0	(0.8)	7.8	(0.6)	1.9	(0.3)
	Grèce	2.0	(0.4)	10.8	(0.8)	24.6	(0.9)	30.1	(0.9)	22.4	(0.8)	8.7	(0.7)	1.4	(0.3)	0.1	(0.0)
	Hongrie	0.6	(0.2)	5.5	(0.5)	16.8	(0.9)	25.9	(1.0)	27.3	(1.0)	17.7	(0.9)	5.5	(0.5)	0.6	(0.1)
	Islande	1.9	(0.3)	10.5	(0.8)	23.4	(1.1)	28.6	(1.1)	22.9	(1.0)	10.4	(0.8)	2.1	(0.4)	0.1	(0.1)
	Irlande*	0.4	(0.1)	3.1	(0.3)	12.1	(0.7)	25.4	(0.9)	30.4	(0.8)	21.0	(0.7)	6.8	(0.4)	0.8	(0.2)
	Israël	2.6	(0.4)	10.2	(0.7)	19.3	(0.8)	24.0	(0.9)	23.2	(0.9)	15.0	(0.8)	4.9	(0.5)	0.9	(0.2)
	Italie	0.9	(0.2)	5.6	(0.5)	17.4	(0.9)	27.9	(1.0)	28.3	(0.8)	15.6	(0.9)	3.9	(0.4)	0.4	(0.1)
	Japon	0.1	(0.1)	1.4	(0.2)	6.5	(0.6)	17.0	(0.9)	27.7	(0.9)	29.3	(1.0)	15.0	(0.9)	3.0	(0.4)
	Corée	1.0	(0.3)	3.2	(0.4)	9.5	(0.8)	18.4	(0.8)	27.0	(0.8)	25.2	(1.1)	12.7	(0.9)	3.0	(0.5)
	Lettonie*	0.2	(0.1)	2.5	(0.4)	13.8	(0.7)	29.8	(0.9)	30.9	(0.9)	17.7	(0.8)	4.6	(0.5)	0.6	(0.1)
	Lituanie	0.5	(0.1)	4.6	(0.5)	16.7	(0.8)	28.4	(0.9)	28.1	(0.8)	16.3	(0.7)	4.8	(0.5)	0.7	(0.1)
	Mexique	2.0	(0.4)	13.9	(0.8)	35.0	(1.3)	32.7	(1.1)	13.9	(0.8)	2.5	(0.4)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Pays-Bas*	1.2	(0.2)	7.8	(0.9)	18.3	(1.0)	21.3	(1.0)	22.0	(1.1)	18.8	(1.0)	8.9	(0.6)	1.6	(0.2)
	Nouvelle-Zélande*	0.9	(0.2)	5.1	(0.5)	14.3	(0.7)	21.8	(0.6)	25.9	(0.8)	20.0	(0.8)	9.8	(0.6)	2.2	(0.3)
	Norvège	1.5	(0.2)	8.0	(0.5)	18.2	(0.7)	23.8	(0.7)	24.5	(0.8)	17.0	(0.8)	5.8	(0.4)	1.2	(0.2)
	Pologne	0.4	(0.1)	4.4	(0.5)	13.8	(0.9)	24.3	(1.0)	28.9	(1.0)	20.1	(0.8)	7.0	(0.5)	1.0	(0.2)
	Portugal	0.6	(0.2)	4.7	(0.4)	16.5	(0.8)	27.8	(0.9)	28.2	(0.9)	17.3	(0.8)	4.4	(0.4)	0.5	(0.1)
	République slovaque	2.6	(0.4)	9.3	(0.7)	18.7	(0.8)	26.3	(1.1)	24.7	(1.1)	14.0	(0.8)	3.8	(0.4)	0.5	(0.1)
	Slovénie	0.3	(0.1)	3.5	(0.4)	13.9	(0.5)	25.7	(0.9)	29.0	(0.9)	19.5	(0.7)	6.9	(0.4)	1.1	(0.2)
	Espagne	0.7	(0.1)	4.7	(0.3)	15.9	(0.5)	27.8	(0.6)	29.5	(0.7)	16.5	(0.5)	4.4	(0.3)	0.5	(0.1)
	Suède	1.2	(0.2)	6.3	(0.5)	16.2	(0.8)	22.1	(0.8)	25.0	(0.9)	19.2	(0.7)	8.2	(0.5)	1.8	(0.2)
	Suisse	0.4	(0.1)	4.1	(0.5)	14.8	(0.6)	23.7	(0.8)	26.6	(0.8)	21.0	(0.8)	8.1	(0.5)	1.5	(0.2)
	Türkiye	0.4	(0.1)	4.8	(0.4)	19.5	(0.7)	29.4	(0.7)	26.7	(0.8)	15.2	(0.6)	3.7	(0.3)	0.2	(0.1)
	Royaume-Uni*	0.7	(0.1)	5.0	(0.5)	14.4	(0.6)	24.3	(0.7)	26.4	(0.7)	19.2	(0.7)	8.1	(0.5)	2.0	(0.3)
	États-Unis*	1.1	(0.2)	5.6	(0.6)	15.3	(1.0)	22.4	(0.8)	24.8	(0.9)	19.9	(1.0)	8.8	(0.8)	2.2	(0.4)
	Moyenne OCDE		1.1	(0.0)	6.3	(0.1)	17.1	(0.1)	25.2	(0.1)	25.7	(0.1)	17.2	(0.1)	6.3	(0.1)	1.2

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Tableau I.B1.3.3. Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences [2/2]

		Tous les élèves															
		Sous le niveau 1b (inférieur à 260.54 points)		Niveau 1b (de 260.54 à moins de 334.94 points)		Niveau 1a (de 334.94 à moins de 409.54 points)		Niveau 2 (de 409.54 à moins de 484.14 points)		Niveau 3 (de 484.14 à moins de 558.73 points)		Niveau 4 (de 558.73 à moins de 633.33 points)		Niveau 5 (de 633.33 à moins de 707.93 points)		Niveau 6 (supérieur à 707.93 points)	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
Partenaires	Albanie	6.9	(0.5)	25.6	(1.2)	34.8	(1.0)	22.5	(0.8)	8.1	(0.6)	1.8	(0.3)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	Argentine	3.4	(0.4)	17.5	(0.9)	33.0	(0.9)	27.5	(0.9)	13.8	(0.7)	4.1	(0.4)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)
	Bakou (Azerbaïdjan)	5.2	(0.5)	24.5	(0.9)	36.1	(0.8)	24.2	(0.9)	8.4	(0.5)	1.4	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Brésil	5.1	(0.3)	19.1	(0.6)	31.2	(0.7)	25.4	(0.6)	13.2	(0.6)	4.8	(0.4)	1.0	(0.2)	0.2	(0.1)
	Brunei Darussalam	1.5	(0.2)	10.5	(0.5)	25.1	(0.7)	28.6	(0.8)	21.7	(0.7)	10.2	(0.6)	2.2	(0.3)	0.2	(0.1)
	Bulgarie	3.1	(0.4)	16.3	(0.9)	28.6	(1.0)	26.2	(0.9)	17.4	(0.9)	6.9	(0.6)	1.4	(0.3)	0.1	(0.1)
	Cambodge	4.5	(0.6)	35.6	(1.5)	49.5	(1.2)	9.9	(1.0)	0.5	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c	0.0	c
	Croatie	0.6	(0.1)	5.0	(0.5)	16.9	(0.7)	28.5	(0.8)	27.4	(0.9)	16.2	(0.7)	4.9	(0.4)	0.5	(0.1)
	Chypre	6.3	(0.4)	19.7	(0.6)	25.8	(0.7)	23.0	(0.9)	16.2	(0.6)	7.0	(0.4)	1.8	(0.3)	0.2	(0.1)
	République dominicaine	6.2	(0.5)	31.4	(1.0)	39.0	(1.0)	18.7	(0.9)	4.2	(0.4)	0.4	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	El Salvador	5.0	(0.6)	26.5	(1.2)	39.4	(1.0)	21.2	(1.0)	6.8	(0.6)	1.0	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	c
	Géorgie	5.1	(0.4)	23.2	(0.8)	36.3	(0.9)	24.0	(0.8)	9.0	(0.6)	2.2	(0.4)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	Guatemala	3.1	(0.5)	25.5	(1.1)	44.4	(1.1)	21.7	(0.9)	4.7	(0.7)	0.5	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Hong Kong (Chine)*	0.2	(0.1)	2.6	(0.4)	10.0	(0.7)	20.8	(0.9)	30.2	(1.1)	25.4	(0.9)	9.3	(0.6)	1.4	(0.2)
	Indonésie	3.6	(0.4)	21.2	(1.1)	41.1	(1.1)	26.3	(1.1)	7.0	(0.6)	0.8	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Jamaïque*	5.2	(0.7)	20.1	(1.3)	29.4	(1.2)	25.5	(1.1)	13.8	(1.1)	5.2	(0.7)	0.9	(0.2)	0.0	(0.0)
	Jordanie	5.3	(0.5)	25.9	(1.0)	37.7	(0.8)	23.3	(0.9)	6.8	(0.6)	0.9	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Kazakhstan	1.3	(0.2)	10.3	(0.6)	33.6	(0.7)	34.6	(0.7)	15.2	(0.6)	4.2	(0.3)	0.8	(0.1)	0.1	(0.0)
	Kosovo	5.2	(0.5)	34.7	(1.1)	39.3	(1.1)	16.7	(0.7)	3.7	(0.4)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macao (Chine)	0.2	(0.1)	1.2	(0.2)	6.1	(0.5)	16.6	(0.8)	30.5	(0.9)	30.7	(0.9)	12.7	(0.6)	2.0	(0.3)
	Malaisie	1.5	(0.3)	14.0	(0.9)	32.4	(1.0)	32.6	(1.0)	15.7	(0.8)	3.3	(0.5)	0.4	(0.2)	0.1	(0.1)
	Malte	1.8	(0.3)	9.5	(0.7)	19.0	(0.9)	25.3	(0.9)	25.1	(0.9)	14.8	(0.7)	4.1	(0.5)	0.5	(0.2)
	Moldova	2.1	(0.3)	14.2	(0.8)	32.3	(0.9)	30.1	(0.9)	16.0	(0.8)	4.8	(0.5)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)
	Mongolie	1.8	(0.3)	13.6	(0.7)	34.3	(1.1)	32.5	(0.9)	14.7	(0.8)	2.9	(0.4)	0.2	(0.1)	0.0	c
	Monténégro	3.4	(0.5)	18.5	(0.7)	33.0	(1.2)	27.4	(0.7)	14.1	(0.7)	3.3	(0.3)	0.3	(0.1)	0.0	(0.0)
	Maroc	4.3	(0.5)	30.6	(1.5)	40.6	(1.1)	19.5	(1.3)	4.6	(0.7)	0.4	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Macédoine du Nord	5.9	(0.4)	25.7	(0.8)	33.8	(0.8)	23.3	(0.6)	9.4	(0.5)	1.8	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Autorité palestinienne	5.5	(0.4)	27.8	(0.9)	39.1	(0.9)	21.3	(0.9)	5.6	(0.5)	0.7	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Panama*	6.1	(0.8)	22.5	(1.1)	33.6	(1.3)	23.7	(1.0)	10.8	(1.0)	2.8	(0.6)	0.5	(0.2)	0.0	(0.0)
	Paraguay	6.9	(0.6)	28.2	(1.1)	36.0	(1.1)	21.5	(0.9)	6.3	(0.5)	1.0	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Pérou	3.4	(0.4)	17.0	(0.8)	32.2	(0.9)	28.2	(0.8)	14.8	(0.7)	4.0	(0.4)	0.5	(0.1)	0.0	(0.0)
	Philippines	8.3	(0.7)	35.8	(1.1)	33.1	(0.9)	16.0	(0.9)	5.6	(0.7)	1.0	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
	Qatar	2.2	(0.2)	13.9	(0.6)	27.6	(0.6)	27.7	(0.7)	17.8	(0.7)	8.0	(0.4)	2.4	(0.3)	0.4	(0.1)
	Roumanie	3.2	(0.4)	14.9	(1.0)	25.9	(1.1)	27.0	(0.9)	19.6	(1.1)	8.0	(0.7)	1.3	(0.2)	0.1	(0.1)
	Arabie saoudite	2.3	(0.4)	19.3	(0.9)	40.6	(1.1)	28.2	(1.1)	8.4	(0.6)	1.1	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)
	Serbie	1.6	(0.3)	9.1	(0.7)	24.5	(0.9)	30.7	(0.9)	22.5	(0.9)	9.5	(0.6)	2.0	(0.5)	0.2	(0.1)
	Singapour	0.2	(0.1)	1.5	(0.2)	6.2	(0.5)	13.9	(0.6)	24.2	(0.6)	29.7	(0.7)	18.9	(0.6)	5.6	(0.4)
	Taipei chinois	0.4	(0.1)	2.6	(0.4)	9.1	(0.6)	17.2	(0.8)	26.4	(1.0)	26.6	(1.1)	14.2	(1.0)	3.6	(0.6)
	Thaïlande	2.3	(0.3)	15.6	(1.0)	35.2	(1.1)	28.8	(1.0)	13.8	(0.8)	3.8	(0.5)	0.6	(0.2)	0.0	(0.0)
	Régions ukrainiennes (18 sur 27)	1.3	(0.3)	9.0	(1.0)	23.8	(1.2)	30.3	(1.1)	23.9	(1.2)	9.7	(0.7)	2.0	(0.4)	0.1	(0.1)
	Émirats arabes unis	4.4	(0.3)	15.8	(0.6)	24.8	(0.6)	23.2	(0.5)	17.7	(0.4)	10.2	(0.3)	3.3	(0.2)	0.6	(0.1)
	Uruguay	2.2	(0.3)	11.9	(0.8)	26.4	(0.8)	29.3	(0.9)	20.6	(0.7)	8.1	(0.5)	1.5	(0.2)	0.1	(0.1)
	Ouzbékistan	6.0	(0.6)	32.5	(1.1)	42.6	(0.9)	16.5	(0.9)	2.2	(0.3)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.0	c
	Viet Nam	0.5	(0.2)	3.6	(0.6)	16.9	(1.1)	34.4	(1.1)	31.2	(1.2)	11.5	(0.9)	1.7	(0.3)	0.1	(0.1)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Tableau I.B1.4.2. Milieu socio-économique des élèves [1/2]

		Milieu socio-économique des élèves mesuré par l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)																			
		Tous les élèves		Variabilité de l'indice		Quartile inférieur		Deuxième quartile		Troisième quartile		Quatrième quartile		Quartile supérieur - Quartile inférieur		10 ^e centile		90 ^e centile		90 ^e - 10 ^e centile	
		Indice moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.	Valeur	Er.-T.	Valeur	Er.-T.	Diff.	Er.-T.
OCDE	Australie*	0.38	(0.01)	0.84	(0.01)	-0.80	(0.02)	0.21	(0.02)	0.80	(0.01)	1.31	(0.01)	2.10	(0.02)	-0.80	(0.02)	1.31	(0.01)	2.11	(0.01)
	Autriche	0.07	(0.02)	0.94	(0.01)	-1.18	(0.03)	-0.21	(0.02)	0.47	(0.03)	1.20	(0.02)	2.37	(0.03)	-1.15	(0.03)	1.23	(0.02)	2.38	(0.03)
	Belgique	0.08	(0.02)	0.93	(0.01)	-1.19	(0.03)	-0.15	(0.03)	0.53	(0.02)	1.14	(0.02)	2.33	(0.03)	-1.17	(0.03)	1.16	(0.01)	2.34	(0.03)
	Canada*	0.38	(0.01)	0.76	(0.01)	-0.66	(0.02)	0.19	(0.02)	0.74	(0.01)	1.25	(0.01)	1.91	(0.02)	-0.68	(0.02)	1.26	(0.01)	1.94	(0.02)
	Autriche	-0.51	(0.03)	0.94	(0.01)	-1.71	(0.03)	-0.85	(0.03)	-0.18	(0.04)	0.70	(0.03)	2.41	(0.03)	-1.72	(0.03)	0.77	(0.03)	2.49	(0.04)
	Colombie	-1.07	(0.04)	1.20	(0.02)	-2.62	(0.04)	-1.47	(0.04)	-0.66	(0.05)	0.49	(0.05)	3.10	(0.06)	-2.68	(0.05)	0.58	(0.06)	3.26	(0.07)
	Costa Rica	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	République tchèque	-0.10	(0.02)	0.87	(0.01)	-1.19	(0.02)	-0.48	(0.02)	0.21	(0.02)	1.04	(0.01)	2.23	(0.02)	-1.20	(0.01)	1.09	(0.01)	2.29	(0.02)
	Danemark*	0.48	(0.02)	0.75	(0.01)	-0.58	(0.03)	0.38	(0.02)	0.84	(0.01)	1.26	(0.01)	1.84	(0.02)	-0.58	(0.02)	1.27	(0.01)	1.85	(0.02)
	Estonie	0.15	(0.02)	0.79	(0.01)	-0.93	(0.02)	-0.10	(0.03)	0.54	(0.02)	1.09	(0.01)	2.02	(0.02)	-0.95	(0.03)	1.11	(0.02)	2.06	(0.03)
	Finlande	0.26	(0.01)	0.81	(0.01)	-0.85	(0.02)	0.03	(0.02)	0.66	(0.02)	1.19	(0.01)	2.04	(0.01)	-0.86	(0.02)	1.21	(0.01)	2.07	(0.02)
	France	0.00	(0.02)	0.92	(0.01)	-1.23	(0.02)	-0.26	(0.03)	0.42	(0.03)	1.08	(0.02)	2.32	(0.02)	-1.21	(0.02)	1.11	(0.02)	2.32	(0.03)
	Allemagne	-0.14	(0.03)	1.04	(0.01)	-1.53	(0.04)	-0.44	(0.03)	0.30	(0.03)	1.13	(0.02)	2.66	(0.03)	-1.54	(0.03)	1.17	(0.02)	2.71	(0.03)
	Grèce	-0.15	(0.02)	0.92	(0.01)	-1.40	(0.03)	-0.45	(0.03)	0.26	(0.03)	0.96	(0.02)	2.36	(0.03)	-1.38	(0.03)	0.99	(0.02)	2.37	(0.03)
	Hongrie	0.00	(0.02)	0.96	(0.01)	-1.28	(0.03)	-0.32	(0.03)	0.46	(0.03)	1.16	(0.01)	2.43	(0.03)	-1.29	(0.02)	1.18	(0.02)	2.47	(0.03)
	Islande	0.38	(0.01)	0.78	(0.01)	-0.71	(0.03)	0.23	(0.02)	0.76	(0.01)	1.23	(0.01)	1.95	(0.03)	-0.73	(0.03)	1.24	(0.01)	1.97	(0.03)
	Irlande*	0.33	(0.03)	0.80	(0.01)	-0.79	(0.04)	0.15	(0.04)	0.74	(0.03)	1.24	(0.01)	2.03	(0.03)	-0.83	(0.04)	1.25	(0.01)	2.09	(0.03)
	Israël	0.28	(0.02)	0.92	(0.01)	-1.01	(0.03)	0.12	(0.03)	0.73	(0.02)	1.28	(0.02)	2.30	(0.03)	-1.03	(0.03)	1.29	(0.02)	2.32	(0.03)
	Italie	-0.10	(0.02)	0.93	(0.01)	-1.33	(0.03)	-0.40	(0.02)	0.27	(0.03)	1.06	(0.02)	2.39	(0.03)	-1.36	(0.04)	1.11	(0.01)	2.47	(0.04)
	Japon	-0.01	(0.01)	0.71	(0.01)	-0.96	(0.02)	-0.22	(0.02)	0.29	(0.02)	0.86	(0.02)	1.82	(0.02)	-0.99	(0.03)	0.88	(0.02)	1.87	(0.03)
	Corée	0.22	(0.03)	0.82	(0.01)	-0.87	(0.03)	-0.02	(0.03)	0.58	(0.03)	1.21	(0.02)	2.09	(0.03)	-0.92	(0.02)	1.22	(0.03)	2.14	(0.03)
	Lettonie*	-0.01	(0.02)	0.83	(0.01)	-1.12	(0.02)	-0.28	(0.02)	0.36	(0.02)	1.00	(0.01)	2.12	(0.02)	-1.12	(0.02)	1.02	(0.02)	2.15	(0.02)
	Lituanie	0.05	(0.02)	0.89	(0.01)	-1.17	(0.02)	-0.22	(0.02)	0.50	(0.02)	1.10	(0.01)	2.27	(0.02)	-1.18	(0.02)	1.10	(0.01)	2.29	(0.02)
	Mexique	-0.95	(0.03)	1.16	(0.02)	-2.42	(0.03)	-1.44	(0.04)	-0.54	(0.05)	0.59	(0.04)	3.01	(0.04)	-2.43	(0.03)	0.66	(0.04)	3.09	(0.04)
	Pays-Bas*	0.25	(0.02)	0.87	(0.01)	-0.94	(0.03)	0.08	(0.03)	0.67	(0.02)	1.20	(0.02)	2.15	(0.03)	-0.91	(0.03)	1.22	(0.01)	2.13	(0.03)
	Nouvelle-Zélande*	0.22	(0.02)	0.92	(0.01)	-1.06	(0.04)	0.02	(0.03)	0.66	(0.02)	1.25	(0.02)	2.31	(0.04)	-1.10	(0.04)	1.26	(0.02)	2.36	(0.04)
	Norvège	0.52	(0.02)	0.83	(0.01)	-0.62	(0.03)	0.39	(0.03)	0.92	(0.02)	1.40	(0.01)	2.02	(0.03)	-0.58	(0.04)	1.39	(0.01)	1.97	(0.03)
	Pologne	-0.11	(0.02)	0.89	(0.01)	-1.21	(0.01)	-0.52	(0.02)	0.26	(0.03)	1.04	(0.02)	2.25	(0.02)	-1.19	(0.01)	1.07	(0.02)	2.26	(0.02)
	Portugal	-0.23	(0.03)	1.14	(0.01)	-1.77	(0.03)	-0.60	(0.04)	0.31	(0.04)	1.16	(0.02)	2.93	(0.03)	-1.83	(0.04)	1.20	(0.01)	3.03	(0.03)
	République slovaque	-0.30	(0.02)	0.96	(0.01)	-1.51	(0.03)	-0.68	(0.03)	0.05	(0.03)	0.93	(0.02)	2.44	(0.04)	-1.46	(0.04)	0.97	(0.02)	2.43	(0.04)
	Slovénie	0.23	(0.01)	0.84	(0.01)	-0.93	(0.02)	-0.01	(0.02)	0.65	(0.01)	1.20	(0.01)	2.13	(0.02)	-0.96	(0.03)	1.20	(0.01)	2.16	(0.03)
Espagne	-0.03	(0.02)	1.01	(0.01)	-1.43	(0.03)	-0.26	(0.02)	0.45	(0.02)	1.10	(0.01)	2.53	(0.03)	-1.50	(0.03)	1.13	(0.01)	2.62	(0.03)	
Suède	0.33	(0.02)	0.85	(0.01)	-0.85	(0.03)	0.16	(0.02)	0.75	(0.02)	1.25	(0.01)	2.10	(0.03)	-0.84	(0.02)	1.25	(0.02)	2.09	(0.02)	
Suisse	0.17	(0.02)	0.93	(0.01)	-1.10	(0.03)	-0.05	(0.03)	0.61	(0.02)	1.22	(0.01)	2.32	(0.03)	-1.06	(0.03)	1.24	(0.01)	2.30	(0.03)	
Türkiye	-1.19	(0.04)	1.17	(0.02)	-2.62	(0.03)	-1.67	(0.04)	-0.87	(0.05)	0.42	(0.06)	3.04	(0.05)	-2.64	(0.03)	0.56	(0.05)	3.20	(0.05)	
Royaume-Uni*	0.14	(0.02)	0.89	(0.01)	-1.06	(0.03)	-0.14	(0.03)	0.54	(0.02)	1.20	(0.02)	2.26	(0.03)	-1.06	(0.02)	1.22	(0.02)	2.28	(0.02)	
États-Unis*	0.06	(0.04)	0.98	(0.02)	-1.27	(0.05)	-0.22	(0.06)	0.53	(0.05)	1.19	(0.03)	2.47	(0.04)	-1.24	(0.05)	1.21	(0.03)	2.45	(0.04)	
	Moyenne OCDE	0.00	(0.00)	0.91	(0.00)	-1.22	(0.00)	-0.26	(0.00)	0.41	(0.00)	1.09	(0.00)	2.31	(0.00)	-1.23	(0.00)	1.12	(0.00)	2.34	(0.01)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.2. Milieu socio-économique des élèves [2/2]

		Milieu socio-économique des élèves mesuré par l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)																			
		Tous les élèves		Variabilité de l'indice		Quartile inférieur		Deuxième quartile		Troisième quartile		Quatrième quartile		Quartile supérieur - Quartile inférieur		10 ^e centile		90 ^e centile		90 ^e - 10 ^e centile	
		Indice moyen	Er.-T.	ÉC.-T.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.	Valeur	Er.-T.	Valeur	Er.-T.	Diff.	Er.-T.
Partenaires	Albanie	-0.75	(0.02)	1.09	(0.01)	-2.15	(0.02)	-1.17	(0.03)	-0.34	(0.03)	0.65	(0.03)	2.81	(0.04)	-2.20	(0.03)	0.69	(0.03)	2.89	(0.04)
	Argentine	-0.80	(0.04)	1.15	(0.01)	-2.28	(0.04)	-1.19	(0.04)	-0.39	(0.05)	0.67	(0.04)	2.95	(0.04)	-2.32	(0.05)	0.75	(0.04)	3.06	(0.05)
	Bakou (Azerbaïdjan)	-0.51	(0.03)	0.93	(0.01)	-1.68	(0.02)	-0.86	(0.03)	-0.19	(0.03)	0.70	(0.03)	2.38	(0.03)	-1.69	(0.03)	0.73	(0.03)	2.42	(0.04)
	Brésil	-0.99	(0.02)	1.13	(0.01)	-2.49	(0.03)	-1.32	(0.02)	-0.58	(0.02)	0.43	(0.03)	2.91	(0.04)	-2.52	(0.04)	0.47	(0.03)	3.00	(0.04)
	Brunei Darussalam	-0.26	(0.01)	0.94	(0.01)	-1.47	(0.02)	-0.62	(0.02)	0.10	(0.02)	0.95	(0.01)	2.42	(0.02)	-1.48	(0.02)	0.98	(0.01)	2.47	(0.02)
	Bulgarie	-0.27	(0.03)	1.05	(0.02)	-1.65	(0.05)	-0.61	(0.04)	0.21	(0.03)	0.96	(0.02)	2.61	(0.05)	-1.57	(0.05)	0.97	(0.01)	2.54	(0.04)
	Cambodge	-2.01	(0.03)	1.24	(0.02)	-3.55	(0.03)	-2.47	(0.04)	-1.66	(0.04)	-0.36	(0.06)	3.19	(0.06)	-3.61	(0.04)	-0.27	(0.06)	3.34	(0.07)
	Croatie	-0.15	(0.02)	0.83	(0.01)	-1.20	(0.02)	-0.53	(0.02)	0.19	(0.03)	0.92	(0.02)	2.12	(0.02)	-1.20	(0.01)	0.96	(0.01)	2.16	(0.02)
	Chypre	0.16	(0.01)	0.91	(0.01)	-1.09	(0.02)	-0.05	(0.02)	0.58	(0.01)	1.21	(0.01)	2.30	(0.02)	-1.10	(0.02)	1.22	(0.01)	2.31	(0.02)
	République dominicaine	-0.71	(0.02)	1.01	(0.01)	-2.04	(0.03)	-1.03	(0.03)	-0.31	(0.03)	0.54	(0.03)	2.57	(0.03)	-2.02	(0.03)	0.58	(0.03)	2.60	(0.04)
	El Salvador	-1.39	(0.03)	1.23	(0.02)	-2.92	(0.03)	-1.85	(0.03)	-1.03	(0.04)	0.24	(0.05)	3.16	(0.05)	-2.95	(0.03)	0.36	(0.06)	3.31	(0.06)
	Géorgie	-0.47	(0.02)	0.94	(0.01)	-1.67	(0.02)	-0.81	(0.03)	-0.11	(0.03)	0.73	(0.02)	2.39	(0.03)	-1.68	(0.02)	0.76	(0.02)	2.44	(0.03)
	Guatemala	-1.51	(0.05)	1.38	(0.02)	-3.24	(0.04)	-2.08	(0.05)	-1.04	(0.06)	0.32	(0.07)	3.56	(0.06)	-3.27	(0.04)	0.39	(0.07)	3.66	(0.06)
	Hong Kong (Chine)*	-0.46	(0.04)	1.01	(0.01)	-1.73	(0.03)	-0.87	(0.03)	-0.12	(0.05)	0.86	(0.04)	2.59	(0.04)	-1.72	(0.03)	0.93	(0.04)	2.65	(0.04)
	Indonésie	-1.56	(0.04)	1.06	(0.02)	-2.86	(0.03)	-1.95	(0.04)	-1.29	(0.04)	-0.13	(0.05)	2.73	(0.05)	-2.89	(0.04)	-0.04	(0.07)	2.85	(0.07)
	Jamaïque*	-0.55	(0.03)	0.95	(0.01)	-1.76	(0.03)	-0.85	(0.02)	-0.22	(0.03)	0.63	(0.03)	2.39	(0.03)	-1.73	(0.04)	0.70	(0.04)	2.43	(0.04)
	Jordanie	-0.82	(0.02)	1.10	(0.01)	-2.23	(0.03)	-1.20	(0.03)	-0.38	(0.03)	0.55	(0.02)	2.78	(0.03)	-2.21	(0.03)	0.58	(0.02)	2.79	(0.03)
	Kazakhstan	-0.37	(0.02)	0.83	(0.01)	-1.49	(0.02)	-0.64	(0.02)	0.00	(0.02)	0.64	(0.01)	2.13	(0.02)	-1.52	(0.02)	0.67	(0.02)	2.19	(0.02)
	Kosovo	-0.34	(0.01)	0.89	(0.01)	-1.51	(0.02)	-0.61	(0.02)	0.00	(0.02)	0.75	(0.02)	2.26	(0.02)	-1.53	(0.03)	0.78	(0.02)	2.31	(0.03)
	Macao (Chine)	-0.45	(0.01)	0.91	(0.01)	-1.58	(0.02)	-0.80	(0.01)	-0.16	(0.01)	0.75	(0.02)	2.33	(0.02)	-1.58	(0.01)	0.81	(0.02)	2.39	(0.02)
	Malaisie	-0.68	(0.03)	1.04	(0.02)	-1.98	(0.03)	-1.10	(0.03)	-0.33	(0.04)	0.67	(0.03)	2.66	(0.04)	-1.93	(0.02)	0.74	(0.04)	2.67	(0.04)
	Malte	0.02	(0.02)	0.98	(0.01)	-1.30	(0.02)	-0.29	(0.02)	0.48	(0.02)	1.19	(0.02)	2.49	(0.03)	-1.37	(0.02)	1.20	(0.02)	2.57	(0.03)
	Moldova	-0.52	(0.02)	0.96	(0.01)	-1.76	(0.02)	-0.89	(0.03)	-0.15	(0.03)	0.70	(0.02)	2.46	(0.03)	-1.77	(0.02)	0.74	(0.03)	2.51	(0.03)
	Mongolie	-0.73	(0.03)	1.07	(0.01)	-2.14	(0.03)	-1.09	(0.04)	-0.28	(0.04)	0.59	(0.03)	2.72	(0.03)	-2.15	(0.04)	0.63	(0.02)	2.78	(0.04)
	Monténégro	-0.21	(0.01)	0.86	(0.01)	-1.31	(0.02)	-0.50	(0.02)	0.12	(0.02)	0.87	(0.01)	2.18	(0.02)	-1.28	(0.02)	0.89	(0.01)	2.17	(0.02)
	Maroc	-1.78	(0.06)	1.35	(0.03)	-3.49	(0.04)	-2.27	(0.05)	-1.39	(0.06)	0.01	(0.11)	3.50	(0.10)	-3.55	(0.04)	0.15	(0.12)	3.71	(0.11)
	Macédoine du Nord	-0.28	(0.01)	0.93	(0.01)	-1.51	(0.02)	-0.59	(0.01)	0.11	(0.01)	0.87	(0.01)	2.37	(0.02)	-1.51	(0.03)	0.90	(0.01)	2.41	(0.03)
	Autorité palestinienne	-0.91	(0.02)	1.06	(0.01)	-2.27	(0.03)	-1.29	(0.02)	-0.51	(0.03)	0.42	(0.02)	2.68	(0.03)	-2.25	(0.03)	0.44	(0.02)	2.69	(0.03)
	Panama*	-0.95	(0.05)	1.30	(0.03)	-2.71	(0.05)	-1.33	(0.05)	-0.38	(0.07)	0.63	(0.06)	3.34	(0.06)	-2.74	(0.06)	0.67	(0.06)	3.41	(0.07)
	Paraguay	-1.24	(0.03)	1.33	(0.02)	-2.96	(0.03)	-1.75	(0.03)	-0.74	(0.04)	0.47	(0.04)	3.43	(0.05)	-3.01	(0.04)	0.52	(0.05)	3.53	(0.06)
	Pérou	-1.15	(0.04)	1.24	(0.02)	-2.76	(0.04)	-1.55	(0.03)	-0.75	(0.05)	0.44	(0.04)	3.20	(0.05)	-2.85	(0.06)	0.55	(0.04)	3.40	(0.06)
	Philippines	-1.34	(0.04)	1.13	(0.02)	-2.78	(0.04)	-1.74	(0.04)	-0.94	(0.04)	0.11	(0.04)	2.89	(0.05)	-2.77	(0.05)	0.17	(0.04)	2.95	(0.05)
Qatar	0.11	(0.01)	0.86	(0.01)	-1.08	(0.02)	0.01	(0.01)	0.48	(0.01)	1.02	(0.01)	2.10	(0.03)	-1.05	(0.04)	1.01	(0.02)	2.06	(0.04)	
Roumanie	-0.36	(0.04)	1.03	(0.01)	-1.67	(0.04)	-0.77	(0.04)	0.03	(0.06)	0.96	(0.03)	2.62	(0.03)	-1.63	(0.03)	1.00	(0.03)	2.63	(0.03)	
Arabie saoudite	-0.29	(0.03)	1.05	(0.02)	-1.73	(0.04)	-0.53	(0.04)	0.21	(0.03)	0.89	(0.02)	2.61	(0.04)	-1.71	(0.04)	0.89	(0.02)	2.60	(0.04)	
Serbie	-0.20	(0.02)	0.84	(0.02)	-1.28	(0.04)	-0.51	(0.02)	0.13	(0.02)	0.86	(0.01)	2.14	(0.04)	-1.25	(0.02)	0.91	(0.01)	2.16	(0.02)	
Singapour	0.31	(0.01)	0.83	(0.01)	-0.87	(0.02)	0.17	(0.02)	0.72	(0.01)	1.21	(0.01)	2.08	(0.02)	-0.92	(0.02)	1.22	(0.01)	2.14	(0.02)	
Taïpei chinois	-0.19	(0.03)	0.90	(0.01)	-1.38	(0.03)	-0.47	(0.04)	0.19	(0.04)	0.91	(0.02)	2.28	(0.03)	-1.39	(0.03)	0.94	(0.02)	2.34	(0.03)	
Thaïlande	-1.23	(0.04)	1.13	(0.02)	-2.68	(0.04)	-1.64	(0.04)	-0.84	(0.04)	0.24	(0.05)	2.93	(0.06)	-2.74	(0.05)	0.31	(0.05)	3.05	(0.07)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	-0.35	(0.04)	0.86	(0.02)	-1.47	(0.05)	-0.64	(0.05)	-0.01	(0.04)	0.73	(0.02)	2.20	(0.05)	-1.49	(0.04)	0.76	(0.02)	2.25	(0.04)	
Émirats arabes unis	0.30	(0.01)	0.76	(0.01)	-0.72	(0.01)	0.20	(0.01)	0.60	(0.01)	1.11	(0.01)	1.83	(0.02)	-0.71	(0.02)	1.08	(0.01)	1.79	(0.01)	
Uruguay	-0.83	(0.02)	1.13	(0.01)	-2.27	(0.02)	-1.27	(0.03)	-0.45	(0.03)	0.66	(0.04)	2.93	(0.04)	-2.30	(0.02)	0.76	(0.04)	3.06	(0.04)	
Ouzbékistan	-0.69	(0.02)	1.00	(0.01)	-2.02	(0.03)	-1.02	(0.03)	-0.27	(0.03)	0.55	(0.02)	2.56	(0.02)	-2.03	(0.03)	0.57	(0.02)	2.60	(0.03)	
Viet Nam	-1.29	(0.05)	1.15	(0.03)	-2.70	(0.06)	-1.71	(0.04)	-1.03	(0.06)	0.28	(0.06)	2.98	(0.07)	-2.73	(0.07)	0.42	(0.07)	3.15	(0.09)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.3. Milieu socio-économique des élèves et performance en mathématiques [1/2]

		Performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (SESC ¹)																Pourcentage d'élèves résilients en mathématiques ²
		Gradient socio-économique				Quartile national de l'indice SESC												
						Intensité : Pourcentage de la variance de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC (R ²)		Pente : Différence de score en mathématiques associée à l'augmentation d'une unité de l'indice SESC		Quartile inférieur de l'indice SESC		Deuxième quartile de l'indice SESC		Troisième quartile de l'indice SESC		Quartile supérieur de l'indice SESC		
		%	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	
OCDE	Australie*	14.6	(0.8)	45	(1.5)	439	(2.1)	471	(2.4)	506	(2.7)	540	(3.1)	101	(3.5)	9.9	(0.7)	
	Autriche	19.4	(1.1)	43	(1.4)	435	(3.3)	473	(3.5)	510	(3.2)	542	(2.8)	106	(4.0)	8.2	(0.9)	
	Belgique	21.8	(1.2)	48	(1.5)	434	(3.2)	470	(2.9)	509	(3.2)	551	(3.5)	117	(4.3)	8.2	(0.8)	
	Canada*	10.2	(0.8)	40	(1.6)	460	(2.3)	487	(2.2)	512	(2.3)	536	(3.1)	76	(3.7)	12.7	(0.9)	
	Autriche	12.5	(1.2)	29	(1.4)	384	(2.5)	403	(3.0)	415	(3.4)	453	(3.5)	69	(4.2)	12.8	(1.3)	
	Colombie	16.2	(2.1)	25	(1.7)	352	(3.3)	370	(3.2)	384	(4.2)	430	(5.9)	79	(6.5)	9.8	(1.4)	
	Costa Rica	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	République tchèque	22.0	(1.2)	51	(1.8)	429	(3.3)	476	(3.3)	500	(2.9)	545	(3.2)	116	(4.4)	7.3	(0.8)	
	Danemark*	12.2	(0.9)	38	(1.6)	451	(2.4)	480	(3.2)	507	(3.7)	525	(3.1)	74	(3.9)	10.2	(1.1)	
	Estonie	13.4	(1.2)	39	(1.8)	472	(3.1)	496	(2.9)	520	(3.1)	553	(3.2)	81	(4.6)	10.3	(1.0)	
	Finlande	12.4	(0.8)	38	(1.4)	446	(2.4)	470	(2.4)	499	(2.9)	529	(2.5)	83	(2.9)	11.9	(0.8)	
	France	21.5	(1.3)	46	(1.5)	422	(3.0)	457	(3.6)	489	(3.4)	535	(3.6)	113	(4.4)	7.4	(0.8)	
	Allemagne	18.7	(1.3)	40	(1.5)	430	(3.8)	464	(4.1)	490	(3.9)	541	(4.3)	111	(5.1)	9.5	(1.1)	
	Grèce	11.8	(1.1)	31	(1.6)	398	(3.3)	415	(2.8)	436	(3.3)	474	(3.8)	76	(4.6)	12.0	(1.2)	
	Hongrie	25.1	(1.5)	49	(1.8)	414	(3.6)	455	(3.9)	490	(3.8)	535	(4.0)	121	(5.4)	8.2	(1.0)	
	Islande	9.3	(1.1)	34	(2.1)	422	(3.2)	455	(3.8)	469	(3.0)	495	(3.3)	72	(4.8)	11.3	(1.4)	
	Irlande*	13.0	(1.2)	35	(1.5)	457	(3.2)	478	(3.0)	505	(2.7)	530	(3.0)	74	(3.8)	11.9	(1.0)	
	Israël	19.6	(1.4)	51	(2.2)	398	(3.8)	439	(4.4)	483	(5.0)	522	(5.0)	124	(5.8)	7.7	(0.9)	
	Italie	13.5	(1.5)	35	(2.2)	430	(3.1)	463	(3.5)	480	(3.9)	515	(5.5)	85	(5.9)	11.3	(1.1)	
	Japon	11.9	(1.5)	45	(3.1)	494	(4.5)	526	(3.6)	549	(3.9)	575	(5.0)	81	(6.8)	11.5	(1.2)	
	Corée	12.6	(1.4)	45	(3.0)	479	(5.7)	516	(5.2)	540	(4.8)	577	(6.0)	97	(8.0)	10.9	(1.2)	
	Lettonie*	13.2	(1.0)	35	(1.6)	448	(2.6)	471	(3.3)	494	(3.5)	522	(3.0)	75	(3.8)	11.7	(1.0)	
	Lituanie	16.5	(1.2)	40	(1.7)	432	(2.7)	459	(2.8)	489	(3.2)	525	(3.2)	92	(4.1)	9.8	(0.9)	
	Mexique	10.4	(1.3)	19	(1.3)	369	(2.4)	386	(2.5)	398	(3.9)	428	(4.2)	58	(4.6)	11.8	(1.1)	
	Pays-Bas*	15.1	(1.3)	47	(2.2)	446	(4.9)	470	(5.6)	515	(4.8)	552	(3.8)	106	(6.3)	10.6	(1.3)	
	Nouvelle-Zélande*	15.8	(1.4)	42	(2.0)	430	(2.9)	472	(3.3)	501	(3.0)	532	(3.9)	102	(5.2)	8.6	(1.0)	
	Norvège	9.6	(0.9)	35	(1.7)	431	(2.9)	460	(2.9)	482	(3.3)	512	(3.4)	81	(3.9)	12.6	(1.0)	
	Pologne	16.3	(1.3)	40	(1.9)	444	(3.0)	476	(3.5)	502	(3.3)	541	(3.5)	96	(4.5)	8.6	(1.0)	
	Portugal	18.2	(1.3)	34	(1.4)	429	(3.6)	453	(3.3)	480	(3.3)	529	(3.2)	101	(4.7)	9.4	(1.0)	
	République slovaque	25.7	(1.8)	53	(2.2)	394	(4.8)	455	(4.1)	481	(4.3)	528	(4.2)	133	(6.6)	6.1	(0.8)	
	Slovénie	15.7	(1.1)	42	(1.5)	440	(2.5)	468	(2.8)	500	(3.0)	532	(2.4)	91	(3.6)	9.4	(1.1)	
	Espagne	14.2	(0.8)	32	(0.9)	434	(2.0)	459	(1.9)	485	(2.3)	520	(2.1)	86	(2.7)	11.7	(0.6)	
	Suède	15.0	(1.0)	43	(1.7)	436	(2.8)	467	(3.5)	500	(3.1)	535	(3.1)	99	(4.1)	9.9	(0.9)	
	Suisse	20.8	(1.2)	47	(1.5)	454	(3.3)	493	(3.8)	524	(3.3)	571	(3.0)	117	(4.4)	8.2	(0.9)	
	Türkiye	12.6	(1.2)	27	(1.3)	420	(3.0)	438	(2.7)	453	(3.1)	502	(3.1)	82	(4.5)	11.7	(1.1)	
	Royaume-Uni*	11.0	(1.3)	36	(2.5)	458	(3.3)	479	(3.5)	496	(3.3)	544	(5.0)	86	(6.0)	15.2	(1.2)	
	États-Unis*	14.9	(1.4)	38	(2.3)	421	(4.5)	445	(4.3)	473	(5.9)	523	(6.1)	102	(6.2)	10.6	(1.4)	
	Moyenne OCDE		15.5	(0.2)	39	(0.3)	431	(0.6)	462	(0.6)	488	(0.6)	525	(0.6)	93	(0.8)	10.2	(0.2)

1. SESC fait référence à l'indice PISA du statut socio-économique et culturel.

2. Les élèves résilients en mathématiques sont des élèves défavorisés qui se situent dans le quart supérieur des performances en mathématiques parmi les élèves de leur propre pays.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.3. Milieu socio-économique des élèves et performance en mathématiques [2/2]

			Gradient socio-économique				Performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (SESC ¹)										Pourcentage d'élèves résilients en mathématiques ²	
							Quartile national de l'indice SESC											
			Intensité : Pourcentage de la variance de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC (R ²)		Pente : Différence de score en mathématiques associée à l'augmentation d'une unité de l'indice SESC		Quartile inférieur de l'indice SESC		Deuxième quartile de l'indice SESC		Troisième quartile de l'indice SESC		Quartile supérieur de l'indice SESC		Quartile supérieur - quartile inférieur de l'indice SESC			
%	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	%	Er.-T.			
Partenaires	Albanie	4.5	(0.9)	17	(1.7)	353	(2.9)	358	(3.0)	363	(3.2)	402	(4.1)	49	(4.8)	17.1	(1.4)	
	Argentine	15.4	(1.3)	26	(1.2)	345	(3.0)	363	(2.6)	385	(3.4)	420	(3.6)	75	(4.3)	10.2	(1.1)	
	Bakou (Azerbaïdjan)	5.2	(0.8)	21	(1.8)	371	(3.3)	395	(2.9)	402	(2.8)	425	(4.2)	54	(4.8)	14.5	(1.2)	
	Brésil	14.8	(1.3)	26	(1.2)	348	(1.8)	365	(2.0)	379	(2.8)	425	(3.9)	77	(4.3)	10.2	(0.8)	
	Brunei Darussalam	16.0	(0.9)	35	(1.0)	407	(2.1)	423	(2.1)	446	(2.4)	494	(2.1)	86	(2.9)	10.9	(0.9)	
	Bulgarie	17.2	(1.8)	38	(2.3)	366	(3.9)	400	(3.3)	432	(5.4)	473	(6.0)	108	(7.1)	7.4	(1.1)	
	Cambodge	1.9	(1.0)	8	(2.2)	329	(2.8)	334	(2.9)	333	(2.9)	350	(7.3)	21	(7.3)	18.2	(1.6)	
	Croatie	13.0	(1.3)	38	(2.1)	427	(3.3)	446	(3.3)	471	(3.4)	509	(3.7)	82	(4.9)	10.7	(1.2)	
	Chypre	10.9	(0.8)	36	(1.5)	379	(2.3)	406	(2.7)	430	(2.3)	471	(3.0)	92	(4.0)	11.6	(1.0)	
	République dominicaine	10.1	(1.4)	17	(1.4)	322	(1.7)	330	(1.6)	339	(1.9)	367	(3.8)	45	(3.8)	12.6	(1.1)	
	El Salvador	14.4	(1.8)	18	(1.3)	320	(2.4)	334	(2.2)	345	(2.6)	377	(4.7)	57	(4.8)	10.2	(1.2)	
	Géorgie	7.8	(1.0)	25	(2.0)	362	(3.0)	378	(2.9)	399	(3.3)	427	(4.6)	65	(5.0)	13.9	(1.4)	
	Guatemala	12.1	(2.2)	17	(1.7)	319	(2.2)	333	(2.5)	346	(3.5)	379	(5.9)	60	(6.6)	11.2	(1.2)	
	Hong Kong (Chine)*	5.8	(1.1)	25	(2.3)	511	(4.2)	535	(4.8)	543	(3.9)	576	(5.6)	65	(7.1)	16.7	(1.3)	
	Indonésie	5.5	(1.3)	14	(1.7)	352	(2.8)	359	(2.5)	366	(2.8)	386	(5.0)	34	(5.1)	15.2	(1.6)	
	Jamaïque*	6.1	(0.9)	19	(1.7)	360	(3.3)	372	(3.9)	381	(4.5)	405	(4.6)	45	(4.3)	15.2	(1.9)	
	Jordanie	5.2	(1.0)	13	(1.3)	346	(2.3)	356	(2.1)	360	(2.8)	385	(3.4)	40	(3.7)	14.5	(1.5)	
	Kazakhstan	3.9	(0.5)	19	(1.3)	410	(1.9)	416	(2.0)	425	(2.4)	451	(2.9)	41	(3.1)	16.8	(0.9)	
	Kosovo	5.7	(0.7)	17	(1.1)	342	(2.0)	346	(1.9)	353	(2.0)	381	(2.4)	39	(3.1)	17.7	(1.4)	
	Macao (Chine)	5.0	(0.7)	23	(1.6)	526	(3.0)	547	(2.8)	554	(3.0)	581	(2.7)	55	(4.1)	16.8	(1.4)	
	Malaisie	18.1	(1.7)	31	(2.0)	375	(2.3)	393	(2.4)	410	(2.9)	458	(5.9)	82	(6.4)	9.3	(1.0)	
	Malte	10.0	(1.0)	32	(1.8)	427	(3.4)	454	(4.1)	479	(4.0)	510	(3.8)	83	(5.0)	12.7	(1.3)	
	Moldova	15.6	(1.4)	33	(1.7)	379	(2.1)	399	(3.0)	418	(3.6)	461	(4.4)	82	(4.9)	10.1	(0.9)	
	Mongolie	18.1	(1.4)	33	(1.6)	384	(2.7)	405	(3.0)	431	(3.6)	478	(4.5)	94	(5.1)	8.8	(0.8)	
	Monténégro	9.5	(0.9)	29	(1.4)	375	(2.4)	396	(2.4)	412	(2.4)	442	(2.7)	67	(3.7)	14.0	(1.2)	
	Maroc	8.5	(2.6)	13	(2.2)	351	(2.7)	357	(2.8)	358	(3.3)	394	(9.2)	43	(9.2)	15.8	(1.5)	
	Macédoine du Nord	12.5	(0.8)	31	(1.2)	356	(2.1)	376	(2.1)	397	(2.2)	431	(2.2)	76	(3.2)	12.3	(0.9)	
	Autorité palestinienne	7.4	(1.0)	17	(1.2)	343	(2.0)	360	(2.4)	368	(2.5)	393	(3.6)	50	(3.9)	12.3	(1.0)	
	Panama*	20.0	(2.5)	23	(1.8)	325	(2.4)	341	(2.8)	359	(5.0)	402	(6.9)	77	(7.2)	7.8	(1.1)	
	Paraguay	11.2	(1.4)	20	(1.2)	315	(2.6)	324	(2.7)	333	(3.4)	381	(4.7)	66	(5.3)	12.4	(1.2)	
	Pérou	17.3	(1.5)	26	(1.1)	351	(2.4)	379	(3.0)	400	(3.7)	437	(3.8)	86	(4.2)	7.4	(0.8)	
	Philippines	4.8	(1.3)	12	(1.8)	339	(2.4)	354	(1.8)	351	(4.1)	375	(5.3)	36	(5.6)	11.6	(1.1)	
Qatar	11.7	(0.8)	35	(1.4)	372	(2.4)	400	(2.3)	438	(3.2)	455	(2.7)	84	(3.6)	7.6	(1.0)		
Roumanie	25.8	(1.6)	49	(2.0)	368	(3.9)	408	(4.0)	437	(6.6)	500	(6.2)	132	(6.7)	6.6	(0.9)		
Arabie saoudite	6.4	(0.9)	16	(1.3)	369	(2.4)	377	(2.5)	395	(2.8)	416	(2.7)	47	(3.5)	14.2	(1.3)		
Serbie	13.4	(1.8)	39	(3.1)	401	(4.0)	429	(3.3)	449	(3.6)	482	(6.0)	81	(7.2)	12.3	(1.1)		
Singapour	17.0	(1.0)	51	(1.7)	515	(3.2)	560	(2.7)	600	(2.6)	626	(2.5)	112	(4.1)	10.2	(0.9)		
Taipei chinois	15.7	(1.7)	49	(3.0)	490	(5.0)	533	(4.5)	559	(5.3)	609	(7.0)	119	(8.5)	10.1	(1.0)		
Thaïlande	10.1	(2.0)	21	(2.3)	375	(3.2)	380	(2.5)	387	(3.1)	435	(7.0)	61	(7.6)	15.0	(1.7)		
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	13.8	(1.9)	38	(3.3)	398	(4.8)	423	(5.3)	451	(6.1)	482	(5.7)	84	(6.7)	10.5	(1.6)		
Émirats arabes unis	5.8	(0.4)	33	(1.3)	388	(1.8)	429	(2.2)	460	(1.8)	456	(1.8)	68	(2.6)	9.5	(0.7)		
Uruguay	17.9	(1.3)	31	(1.2)	371	(3.1)	394	(2.4)	412	(3.2)	462	(3.6)	91	(4.4)	10.4	(1.0)		
Ouzbékistan	2.0	(0.5)	9	(1.2)	356	(2.5)	358	(2.5)	364	(2.7)	378	(3.1)	22	(3.5)	19.6	(1.4)		
Viet Nam	13.8	(2.0)	28	(2.2)	434	(5.1)	457	(4.1)	473	(5.2)	513	(6.9)	78	(7.7)	12.7	(1.2)		

1. SESC fait référence à l'indice PISA du statut socio-économique et culturel.

2. Les élèves résilients en mathématiques sont des élèves défavorisés qui se situent dans le quart supérieur des performances en mathématiques parmi les élèves de leur propre pays.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [1/6]

		Filles									
		Moyenne		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.
OCDE	Australie*	481	(2.1)	94	(1.4)	361	(2.7)	478	(2.3)	605	(4.2)
	Autriche	478	(2.7)	89	(1.6)	358	(5.0)	479	(3.2)	593	(3.9)
	Belgique	486	(2.8)	93	(1.5)	359	(4.5)	489	(3.9)	605	(3.0)
	Canada*	491	(1.7)	88	(1.0)	377	(2.4)	490	(2.0)	606	(2.7)
	Autriche	403	(2.2)	73	(1.4)	311	(3.8)	401	(2.9)	499	(3.1)
	Colombie	378	(3.2)	71	(1.7)	291	(3.6)	374	(3.8)	474	(5.0)
	Costa Rica	377	(2.1)	63	(1.6)	298	(3.0)	375	(2.4)	457	(3.5)
	République tchèque	483	(2.3)	89	(1.4)	367	(3.1)	482	(3.3)	601	(3.6)
	Danemark*	483	(2.1)	77	(1.3)	383	(3.0)	484	(2.8)	583	(3.4)
	Estonie	507	(2.5)	82	(1.2)	402	(3.2)	506	(3.0)	614	(3.7)
	Finlande	487	(2.1)	84	(1.2)	377	(3.3)	488	(2.6)	595	(3.0)
	France	469	(2.5)	86	(1.4)	357	(3.7)	470	(3.2)	580	(3.6)
	Allemagne	469	(3.0)	91	(1.6)	350	(4.3)	469	(4.0)	589	(4.3)
	Grèce	427	(2.2)	79	(1.3)	328	(3.4)	424	(2.6)	533	(3.4)
	Hongrie	465	(2.9)	89	(1.9)	347	(4.8)	467	(3.9)	580	(4.3)
	Islande	457	(2.2)	82	(1.7)	350	(4.1)	456	(3.0)	566	(4.9)
	Irlande*	485	(2.7)	74	(1.2)	388	(3.7)	486	(3.2)	580	(3.7)
	Israël	452	(2.9)	95	(1.6)	328	(4.4)	453	(4.0)	574	(4.5)
	Italie	461	(2.8)	82	(1.7)	357	(3.6)	458	(3.2)	569	(5.0)
	Japon	531	(2.9)	87	(2.1)	416	(5.2)	534	(3.5)	640	(4.2)
	Corée	525	(3.7)	97	(2.6)	397	(5.8)	528	(4.2)	647	(5.4)
	Lettonie*	478	(2.3)	76	(1.6)	381	(4.6)	477	(2.8)	577	(4.0)
	Lituanie	473	(2.0)	83	(1.4)	366	(3.4)	471	(2.7)	582	(3.3)
	Mexique	389	(2.5)	66	(1.7)	308	(3.0)	385	(2.6)	476	(4.9)
	Pays-Bas*	487	(4.2)	104	(2.4)	344	(6.7)	492	(5.5)	620	(4.0)
	Nouvelle-Zélande*	474	(2.6)	91	(1.7)	355	(5.0)	473	(3.4)	594	(5.2)
	Norvège	469	(2.4)	87	(1.0)	356	(3.1)	469	(3.5)	581	(3.7)
	Pologne	486	(2.9)	84	(1.6)	375	(4.8)	487	(3.5)	594	(4.1)
	Portugal	467	(2.5)	86	(1.7)	357	(4.5)	465	(3.2)	578	(2.8)
	République slovaque	463	(3.3)	99	(2.1)	327	(6.7)	471	(4.5)	583	(3.9)
	Slovénie	485	(1.9)	84	(1.3)	376	(3.6)	483	(2.8)	597	(3.5)
	Espagne	468	(1.6)	83	(0.9)	359	(2.9)	469	(2.2)	574	(2.3)
	Suède	481	(2.1)	90	(1.3)	363	(3.6)	481	(2.9)	599	(3.0)
	Suisse	502	(2.5)	92	(1.4)	380	(3.4)	503	(3.4)	621	(3.7)
	Türkiye	450	(2.7)	86	(1.4)	342	(3.5)	445	(3.9)	567	(3.4)
	Royaume-Uni*	482	(2.9)	92	(1.8)	364	(4.1)	480	(3.3)	602	(4.8)
	États-Unis*	458	(3.9)	88	(1.9)	346	(4.2)	455	(4.7)	574	(6.1)
		Moyenne OCDE	468	(0.4)	85	(0.3)	357	(0.7)	467	(0.6)	579

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [2/6]

	Filles									
	Moyenne		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
	Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.
Partenaires										
Albanie	378	(2.2)	79	(1.5)	280	(3.4)	374	(2.9)	482	(3.6)
Argentine	372	(2.5)	72	(1.4)	284	(3.5)	367	(2.9)	468	(4.1)
Bakou (Azerbaïdjan)	401	(2.4)	80	(1.2)	300	(3.5)	399	(2.9)	506	(3.8)
Brésil	375	(1.7)	72	(1.3)	289	(1.9)	367	(1.8)	471	(3.5)
Brunei Darussalam	448	(1.3)	78	(1.0)	351	(2.4)	443	(2.2)	552	(2.9)
Bulgarie	420	(3.5)	91	(2.4)	307	(4.3)	416	(3.8)	541	(6.6)
Cambodge	338	(2.4)	69	(1.6)	252	(3.6)	338	(2.6)	426	(4.6)
Croatie	460	(3.0)	83	(1.8)	355	(4.1)	457	(3.7)	572	(4.8)
Chypre	426	(1.8)	92	(1.1)	311	(3.3)	422	(2.9)	550	(3.8)
République dominicaine	341	(1.7)	52	(1.3)	277	(2.4)	338	(1.8)	409	(3.3)
El Salvador	340	(2.3)	58	(1.6)	270	(3.0)	336	(2.5)	417	(4.8)
Géorgie	393	(2.3)	80	(1.8)	295	(3.0)	388	(2.6)	499	(4.4)
Guatemala	338	(2.6)	67	(2.0)	253	(3.6)	337	(2.5)	424	(5.6)
Hong Kong (Chine)*	536	(3.4)	97	(1.9)	408	(6.2)	540	(3.7)	656	(4.5)
Indonésie	369	(2.6)	62	(1.6)	293	(2.8)	364	(2.8)	451	(4.4)
Jamaïque*	384	(2.9)	69	(1.4)	299	(3.5)	379	(3.6)	477	(4.4)
Jordanie	368	(2.9)	61	(1.5)	292	(2.9)	366	(3.1)	447	(4.8)
Kazakhstan	426	(1.8)	74	(1.1)	335	(2.4)	422	(2.2)	521	(2.7)
Kosovo	355	(1.3)	60	(1.0)	281	(2.4)	351	(1.6)	434	(3.0)
Macao (Chine)	544	(1.8)	87	(1.4)	429	(4.1)	546	(2.4)	654	(3.7)
Malaisie	414	(2.4)	71	(2.0)	326	(2.8)	410	(2.7)	507	(4.6)
Malte	465	(2.4)	92	(1.9)	339	(5.0)	469	(3.5)	581	(4.4)
Moldova	412	(2.3)	75	(1.5)	321	(3.1)	407	(2.6)	513	(4.6)
Mongolie	427	(2.8)	81	(1.9)	328	(3.3)	422	(3.0)	536	(5.2)
Monténégro	406	(1.4)	78	(1.3)	308	(2.4)	402	(2.2)	510	(3.4)
Maroc	367	(3.2)	60	(1.9)	293	(3.0)	363	(3.3)	446	(6.0)
Macédoine du Nord	392	(1.2)	80	(1.2)	292	(2.7)	388	(2.5)	498	(3.2)
Autorité palestinienne	373	(2.4)	65	(1.3)	292	(3.0)	370	(2.5)	456	(3.9)
Panama*	355	(2.9)	63	(2.4)	278	(3.5)	351	(2.8)	437	(7.5)
Paraguay	332	(2.5)	75	(1.4)	238	(3.7)	329	(3.2)	430	(4.3)
Pérou	384	(2.5)	75	(1.5)	292	(3.5)	379	(2.8)	484	(3.8)
Philippines	362	(2.7)	63	(1.7)	285	(2.9)	357	(2.9)	448	(4.7)
Qatar	418	(1.5)	83	(1.3)	317	(3.1)	413	(2.2)	529	(3.3)
Roumanie	425	(4.1)	93	(2.3)	305	(4.9)	423	(5.1)	546	(5.4)
Arabie saoudite	388	(2.5)	61	(1.4)	312	(2.9)	385	(2.8)	468	(4.1)
Serbie	434	(2.8)	85	(2.7)	330	(4.9)	432	(3.1)	545	(5.0)
Singapour	568	(1.7)	98	(1.1)	436	(4.2)	575	(2.4)	691	(3.2)
Taipei chinois	544	(4.7)	104	(2.3)	402	(6.3)	549	(5.6)	676	(6.7)
Thaïlande	397	(3.5)	72	(2.8)	312	(3.0)	389	(2.9)	493	(8.3)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	436	(4.1)	83	(2.1)	331	(5.9)	434	(5.3)	544	(5.9)
Émirats arabes unis	435	(0.9)	92	(0.8)	321	(1.5)	428	(1.3)	561	(2.2)
Uruguay	403	(2.2)	80	(1.5)	302	(3.4)	401	(3.0)	509	(4.0)
Ouzbékistan	361	(2.0)	62	(1.3)	284	(2.8)	358	(2.3)	441	(3.6)
Viet Nam	464	(3.7)	81	(2.2)	361	(5.0)	465	(4.2)	570	(5.8)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [3/6]

		Garçons									
		Moyenne		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.
OCDE	Australie*	493	(2.5)	104	(1.2)	356	(3.1)	491	(2.9)	631	(4.2)
	Autriche	497	(2.9)	97	(1.5)	366	(4.3)	499	(3.7)	621	(3.6)
	Belgique	493	(3.2)	100	(1.7)	360	(5.5)	496	(3.8)	623	(3.9)
	Canada*	503	(1.9)	99	(1.2)	373	(3.1)	504	(2.2)	631	(3.1)
	Autriche	420	(2.6)	79	(1.4)	320	(3.8)	417	(3.5)	524	(3.6)
	Colombie	387	(3.3)	75	(1.6)	296	(3.6)	381	(4.0)	488	(4.5)
	Costa Rica	392	(2.3)	68	(1.5)	307	(3.3)	389	(2.7)	480	(4.1)
	République tchèque	491	(3.3)	97	(1.7)	364	(3.9)	490	(4.7)	618	(4.0)
	Danemark*	495	(2.6)	85	(1.5)	383	(3.7)	495	(3.2)	606	(4.7)
	Estonie	513	(2.2)	88	(1.4)	400	(3.3)	513	(2.7)	627	(3.9)
	Finlande	482	(2.3)	94	(1.1)	356	(3.0)	484	(3.1)	604	(3.3)
	France	479	(3.4)	96	(1.3)	350	(3.8)	482	(4.2)	605	(4.3)
	Allemagne	480	(3.7)	98	(1.6)	351	(5.2)	480	(4.4)	608	(4.1)
	Grèce	433	(3.3)	88	(1.9)	323	(4.5)	429	(3.8)	551	(4.4)
	Hongrie	480	(3.1)	98	(2.1)	348	(4.3)	483	(4.3)	608	(5.0)
	Islande	461	(2.4)	93	(1.7)	339	(4.3)	460	(3.1)	582	(4.9)
	Irlande*	498	(2.7)	84	(1.2)	385	(4.0)	500	(3.3)	605	(3.6)
	Israël	463	(5.2)	118	(2.9)	307	(6.3)	466	(7.4)	616	(6.9)
	Italie	482	(4.0)	94	(1.7)	358	(4.2)	483	(4.9)	605	(5.6)
	Japon	540	(4.2)	98	(2.4)	404	(6.4)	547	(4.4)	663	(5.6)
	Corée	530	(5.6)	112	(3.4)	379	(9.3)	535	(6.6)	672	(6.5)
	Lettonie*	488	(2.3)	84	(1.4)	381	(3.8)	487	(3.1)	597	(3.9)
	Lituanie	478	(2.3)	91	(1.6)	360	(3.8)	474	(3.1)	600	(4.2)
	Mexique	401	(2.6)	72	(1.6)	312	(3.7)	398	(3.2)	498	(4.2)
	Pays-Bas*	498	(3.9)	108	(2.2)	352	(5.8)	502	(5.4)	639	(3.8)
	Nouvelle-Zélande*	484	(2.9)	105	(1.8)	346	(3.8)	484	(3.9)	623	(4.5)
	Norvège	468	(2.5)	100	(1.3)	337	(3.5)	468	(3.2)	598	(3.7)
	Pologne	492	(2.7)	95	(1.8)	366	(4.5)	494	(3.9)	614	(4.0)
	Portugal	477	(2.6)	93	(1.7)	355	(4.1)	477	(3.7)	598	(3.3)
	République slovaque	465	(3.4)	103	(2.2)	328	(5.9)	466	(4.6)	597	(4.8)
	Slovénie	484	(1.7)	94	(1.4)	363	(3.6)	480	(2.6)	610	(4.1)
	Espagne	478	(1.9)	90	(0.9)	359	(3.1)	480	(2.4)	593	(2.4)
	Suède	483	(2.7)	100	(1.4)	350	(4.3)	485	(3.5)	614	(3.7)
	Suisse	513	(2.6)	100	(1.6)	379	(3.9)	515	(3.7)	642	(3.7)
	Türkiye	456	(2.6)	93	(1.3)	339	(3.9)	449	(3.4)	586	(4.1)
	Royaume-Uni*	496	(3.0)	100	(1.7)	362	(4.1)	498	(3.9)	623	(4.6)
	États-Unis*	471	(4.7)	100	(2.2)	343	(5.6)	469	(6.0)	606	(5.9)
	Moyenne OCDE		477	(0.5)	94	(0.3)	353	(0.7)	477	(0.7)	600

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [4/6]

		Garçons									
		Moyenne		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.
Partenaires	Albanie	359	(2.8)	89	(1.8)	255	(3.6)	348	(3.2)	481	(5.0)
	Argentine	383	(2.4)	77	(1.3)	289	(3.3)	377	(3.2)	485	(3.8)
	Bakou (Azerbaïdjan)	394	(2.9)	90	(1.5)	284	(3.3)	387	(3.4)	517	(5.0)
	Brésil	383	(2.0)	81	(1.3)	287	(2.4)	374	(2.3)	493	(3.7)
	Brunei Darussalam	437	(1.2)	89	(1.0)	325	(2.6)	430	(2.0)	559	(3.4)
	Bulgarie	415	(4.1)	102	(2.3)	291	(4.1)	405	(5.3)	555	(6.6)
	Cambodge	334	(3.5)	77	(2.3)	235	(4.1)	334	(3.5)	431	(6.3)
	Croatie	466	(3.0)	92	(1.6)	349	(4.2)	462	(4.1)	590	(4.4)
	Chypre	411	(1.7)	108	(1.3)	282	(2.8)	397	(2.6)	562	(3.9)
	République dominicaine	337	(1.9)	56	(1.5)	269	(2.7)	332	(1.9)	412	(3.4)
	El Salvador	347	(2.4)	61	(1.3)	273	(2.6)	341	(2.7)	429	(4.7)
	Géorgie	387	(3.2)	89	(3.0)	283	(3.3)	378	(3.2)	506	(7.6)
	Guatemala	351	(2.5)	70	(1.8)	260	(4.1)	350	(2.6)	439	(4.1)
	Hong Kong (Chine)*	544	(3.4)	111	(2.0)	391	(5.4)	552	(3.9)	684	(5.2)
	Indonésie	362	(2.8)	62	(1.5)	287	(2.8)	357	(2.9)	445	(5.0)
	Jamaïque*	370	(5.0)	73	(2.7)	283	(3.9)	361	(5.6)	474	(10.3)
	Jordanie	353	(2.8)	62	(1.1)	277	(2.9)	350	(3.3)	435	(3.7)
	Kazakhstan	425	(2.1)	83	(1.2)	323	(2.5)	420	(2.4)	538	(3.5)
	Kosovo	355	(1.3)	65	(1.1)	278	(2.3)	348	(1.8)	443	(4.1)
	Macao (Chine)	559	(1.5)	97	(1.4)	430	(3.9)	562	(2.6)	683	(3.8)
	Malaisie	403	(2.8)	79	(3.0)	309	(2.4)	395	(2.8)	512	(6.8)
	Malte	467	(2.2)	105	(1.8)	328	(4.6)	471	(3.5)	602	(5.2)
	Moldova	416	(2.8)	83	(1.6)	313	(3.0)	410	(3.3)	529	(5.3)
	Mongolie	422	(2.9)	85	(1.9)	319	(3.6)	414	(3.1)	538	(5.7)
	Monténégro	405	(1.5)	85	(1.3)	303	(3.1)	396	(2.5)	523	(3.5)
	Maroc	363	(3.7)	65	(2.5)	286	(2.6)	356	(3.8)	452	(7.2)
	Macédoine du Nord	386	(1.3)	85	(1.1)	283	(2.6)	376	(2.3)	503	(3.2)
	Autorité palestinienne	357	(2.6)	67	(1.8)	278	(2.8)	350	(2.8)	446	(5.4)
	Panama*	358	(3.3)	68	(2.2)	278	(3.1)	351	(3.7)	448	(6.9)
	Paraguay	343	(2.8)	79	(1.5)	243	(3.7)	341	(3.5)	448	(4.6)
	Pérou	399	(2.8)	80	(1.4)	299	(3.3)	394	(3.5)	508	(4.3)
	Philippines	348	(2.8)	66	(2.4)	274	(2.5)	337	(2.5)	436	(6.0)
	Qatar	410	(1.7)	94	(1.5)	299	(2.6)	397	(2.7)	544	(4.1)
Roumanie	430	(4.5)	104	(2.3)	300	(4.3)	424	(5.9)	572	(6.8)	
Arabie saoudite	390	(2.6)	70	(1.4)	305	(2.7)	385	(3.0)	482	(4.3)	
Serbie	445	(3.9)	94	(3.2)	328	(4.7)	440	(4.0)	571	(7.5)	
Singapour	581	(1.7)	107	(1.3)	431	(4.0)	589	(2.5)	712	(3.2)	
Taipei chinois	550	(4.7)	119	(3.0)	384	(6.9)	560	(5.7)	696	(7.5)	
Thaïlande	391	(3.3)	79	(2.7)	301	(3.3)	380	(2.9)	499	(8.1)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	446	(5.3)	93	(2.8)	327	(7.0)	442	(6.9)	567	(7.2)	
Émirats arabes unis	428	(1.5)	109	(1.1)	296	(1.9)	416	(2.6)	579	(2.3)	
Uruguay	414	(2.5)	86	(1.4)	304	(3.1)	411	(3.4)	529	(3.6)	
Ouzbékistan	367	(2.4)	71	(1.0)	281	(2.7)	362	(2.7)	463	(4.0)	
Viet Nam	475	(4.6)	90	(2.8)	360	(7.5)	473	(5.0)	591	(6.2)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [5/6]

		Différences entre les sexes (garçons - filles)									
		Score moyen		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
		Score dif.	Er.-T.	Dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.
OCDE	Australie*	11	(3.0)	10	(1.6)	-5	(4.0)	13	(3.5)	26	(5.5)
	Autriche	19	(3.0)	7	(1.9)	7	(5.7)	20	(4.2)	28	(4.6)
	Belgique	8	(4.1)	7	(2.4)	1	(7.9)	7	(4.8)	18	(4.3)
	Canada*	12	(1.7)	11	(1.4)	-5	(3.2)	14	(2.3)	25	(3.6)
	Autriche	16	(2.5)	5	(1.8)	8	(4.7)	16	(4.2)	25	(4.0)
	Colombie	9	(2.2)	4	(1.4)	5	(3.3)	7	(3.2)	14	(4.2)
	Costa Rica	15	(2.2)	5	(1.6)	9	(4.1)	14	(2.5)	23	(4.0)
	République tchèque	7	(3.8)	8	(1.8)	-3	(4.7)	8	(5.5)	18	(5.3)
	Danemark*	12	(2.8)	8	(1.9)	0	(4.4)	11	(3.5)	23	(5.2)
	Estonie	6	(2.4)	6	(1.4)	-2	(4.0)	7	(3.2)	13	(4.7)
	Finlande	-5	(2.3)	10	(1.4)	-21	(3.7)	-4	(3.4)	9	(3.7)
	France	10	(3.3)	10	(1.6)	-7	(4.7)	12	(4.5)	25	(5.2)
	Allemagne	11	(2.6)	7	(1.8)	1	(4.9)	11	(3.4)	20	(4.9)
	Grèce	6	(3.1)	9	(1.9)	-4	(4.9)	5	(3.8)	19	(4.5)
	Hongrie	15	(3.2)	9	(2.3)	2	(6.7)	16	(4.5)	28	(4.9)
	Islande	3	(3.5)	10	(2.5)	-11	(6.1)	4	(4.5)	16	(6.9)
	Irlande*	13	(3.5)	9	(1.7)	-2	(5.1)	14	(4.5)	25	(5.3)
	Israël	11	(5.4)	23	(3.1)	-21	(6.8)	13	(7.6)	42	(7.8)
	Italie	21	(3.5)	12	(1.6)	1	(5.0)	25	(4.9)	37	(5.3)
	Japon	9	(4.1)	12	(2.5)	-12	(6.8)	12	(4.5)	23	(5.9)
	Corée	5	(5.6)	15	(3.3)	-18	(9.3)	7	(7.2)	25	(7.3)
	Lettonie*	10	(2.3)	7	(1.9)	0	(5.3)	10	(3.0)	20	(4.8)
	Lituanie	5	(2.3)	8	(1.6)	-6	(4.2)	3	(3.6)	18	(4.3)
	Mexique	12	(2.3)	6	(1.5)	4	(3.6)	13	(3.0)	21	(4.4)
	Pays-Bas*	11	(3.0)	4	(2.0)	8	(6.0)	10	(4.9)	19	(4.4)
	Nouvelle-Zélande*	10	(3.8)	14	(2.3)	-8	(5.6)	11	(5.1)	29	(6.8)
	Norvège	-1	(2.7)	13	(1.5)	-19	(4.3)	-1	(3.7)	17	(5.0)
	Pologne	6	(3.3)	11	(1.9)	-9	(6.4)	7	(4.6)	20	(5.1)
	Portugal	11	(2.0)	7	(1.8)	-2	(4.0)	11	(3.5)	20	(3.9)
	République slovaque	1	(3.5)	4	(2.3)	1	(7.2)	-5	(5.5)	14	(5.0)
	Slovénie	-2	(2.6)	9	(1.8)	-13	(5.0)	-2	(4.0)	13	(5.2)
	Espagne	10	(1.9)	7	(1.1)	1	(3.6)	11	(2.8)	19	(2.8)
	Suède	2	(2.6)	10	(1.6)	-13	(5.0)	4	(3.9)	15	(3.9)
	Suisse	11	(2.9)	8	(1.6)	-1	(4.5)	13	(4.2)	21	(4.5)
	Türkiye	6	(4.3)	7	(1.8)	-3	(5.7)	4	(5.6)	18	(5.3)
	Royaume-Uni*	14	(3.8)	7	(2.3)	-1	(5.3)	18	(4.8)	21	(6.6)
	États-Unis*	13	(3.2)	12	(2.0)	-3	(5.8)	14	(4.9)	32	(5.3)
	Moyenne OCDE		9	(0.5)	9	(0.3)	-4	(0.9)	10	(0.7)	22

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.4.17. Performance en mathématiques, selon le sexe [6/6]

	Différences entre les sexes (garçons - filles)									
	Score moyen		Écart-type		10 ^e centile		Centile médian (50 ^e centile)		90 ^e centile	
	Score dif.	Er.-T.	Dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.	Score dif.	Er.-T.
Partenaires										
Albanie	-19	(2.8)	10	(2.0)	-25	(4.9)	-27	(3.8)	-1	(5.5)
Argentine	11	(2.2)	5	(1.5)	5	(4.0)	10	(3.0)	17	(4.5)
Bakou (Azerbaïdjan)	-7	(2.5)	10	(1.5)	-16	(4.4)	-12	(3.3)	11	(4.9)
Brésil	8	(1.9)	8	(1.2)	-2	(3.0)	6	(2.5)	22	(4.0)
Brunei Darussalam	-11	(1.6)	11	(1.4)	-25	(3.6)	-13	(3.0)	7	(4.3)
Bulgarie	-6	(3.7)	11	(2.0)	-17	(5.6)	-10	(5.2)	14	(5.8)
Cambodge	-4	(2.6)	8	(2.3)	-17	(5.0)	-4	(3.1)	6	(5.6)
Croatie	6	(3.7)	9	(1.9)	-5	(5.4)	4	(5.0)	19	(5.0)
Chypre	-16	(2.6)	15	(1.7)	-30	(4.0)	-25	(3.9)	12	(5.4)
République dominicaine	-4	(1.6)	5	(1.3)	-8	(2.8)	-7	(2.1)	4	(3.6)
El Salvador	6	(2.5)	4	(1.9)	3	(3.2)	6	(3.2)	12	(5.5)
Géorgie	-5	(2.9)	9	(2.4)	-12	(3.8)	-10	(3.5)	7	(6.7)
Guatemala	12	(2.5)	3	(1.6)	7	(4.7)	13	(3.1)	15	(4.2)
Hong Kong (Chine)*	9	(3.4)	14	(2.1)	-17	(6.1)	12	(4.2)	28	(5.9)
Indonésie	-6	(2.7)	0	(1.7)	-6	(3.4)	-7	(2.7)	-5	(5.6)
Jamaïque*	-13	(5.0)	5	(3.0)	-15	(4.8)	-18	(5.8)	-3	(11.0)
Jordanie	-15	(4.2)	1	(1.8)	-16	(4.1)	-16	(4.6)	-12	(6.2)
Kazakhstan	0	(2.0)	9	(1.3)	-11	(3.0)	-2	(2.4)	17	(3.5)
Kosovo	0	(1.6)	5	(1.5)	-2	(3.2)	-3	(2.3)	9	(4.7)
Macao (Chine)	15	(2.4)	10	(2.0)	1	(5.8)	16	(3.5)	29	(4.8)
Malaisie	-10	(2.0)	8	(1.9)	-16	(2.9)	-15	(3.0)	5	(5.3)
Malte	1	(3.4)	13	(2.5)	-12	(7.2)	2	(5.2)	21	(5.9)
Moldova	4	(2.3)	9	(1.7)	-9	(4.1)	3	(3.2)	16	(5.0)
Mongolie	-6	(2.5)	4	(1.8)	-9	(4.1)	-8	(3.3)	2	(5.7)
Monténégro	0	(1.9)	8	(1.8)	-5	(3.6)	-6	(3.0)	14	(4.9)
Maroc	-4	(1.8)	4	(1.4)	-7	(2.9)	-7	(2.9)	6	(4.0)
Macédoine du Nord	-6	(1.8)	6	(1.4)	-10	(3.5)	-11	(3.4)	5	(4.5)
Autorité palestinienne	-16	(3.4)	2	(2.1)	-14	(4.1)	-20	(3.6)	-10	(6.2)
Panama*	4	(2.5)	5	(1.9)	-1	(4.1)	0	(3.5)	11	(6.2)
Paraguay	11	(2.9)	4	(1.8)	5	(4.7)	12	(3.6)	17	(5.8)
Pérou	15	(2.5)	6	(1.7)	7	(4.1)	15	(3.3)	24	(4.7)
Philippines	-14	(1.9)	3	(2.0)	-11	(3.1)	-20	(2.4)	-11	(4.8)
Qatar	-8	(2.2)	11	(1.9)	-18	(3.6)	-15	(3.4)	15	(5.5)
Roumanie	5	(3.0)	11	(2.2)	-5	(5.4)	1	(4.6)	25	(5.0)
Arabie saoudite	2	(3.7)	8	(1.8)	-7	(3.9)	-1	(4.2)	14	(6.0)
Serbie	11	(3.5)	9	(2.7)	-2	(6.5)	8	(4.1)	27	(6.0)
Singapour	12	(2.3)	10	(1.7)	-5	(6.2)	15	(3.6)	21	(4.6)
Taipei chinois	6	(5.5)	15	(3.1)	-18	(8.1)	12	(7.0)	21	(8.2)
Thaïlande	-6	(4.3)	6	(3.7)	-11	(4.1)	-9	(3.6)	7	(10.5)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	10	(4.8)	10	(2.7)	-4	(7.5)	8	(6.7)	24	(7.4)
Émirats arabes unis	-7	(1.7)	17	(1.4)	-26	(2.4)	-12	(2.8)	19	(3.5)
Uruguay	11	(2.4)	6	(1.5)	2	(3.7)	10	(3.7)	20	(4.6)
Ouzbékistan	6	(2.0)	9	(1.4)	-3	(3.4)	4	(2.7)	22	(4.3)
Viet Nam	10	(2.5)	9	(2.1)	-1	(5.7)	9	(3.8)	21	(5.1)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.5.4. Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022 [1/4]

		Performance en mathématiques, selon l'enquête PISA													
		PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022	
		Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.
OCDE	Australie*	524	(2.1)	520	(2.2)	514	(2.5)	504	(1.6)	494	(1.6)	491	(1.9)	487	(1.8)
	Autriche	506	(3.3)	505	(3.7)	m	m	506	(2.7)	497	(2.9)	499	(3.0)	487	(2.3)
	Belgique	529	(2.3)	520	(3.0)	515	(2.3)	515	(2.1)	507	(2.4)	508	(2.3)	489	(2.2)
	Canada*	532	(1.8)	527	(2.0)	527	(1.6)	518	(1.8)	516	(2.3)	512	(2.4)	497	(1.6)
	Autriche	m	m	411	(4.6)	421	(3.1)	423	(3.1)	423	(2.5)	417	(2.4)	412	(2.1)
	Colombie	m	m	370	(3.8)	381	(3.2)	376	(2.9)	390	(2.3)	391	(3.0)	383	(3.0)
	Costa Rica	m	m	m	m	409	(3.0)	407	(3.0)	400	(2.5)	402	(3.3)	385	(1.9)
	République tchèque	516	(3.5)	510	(3.6)	493	(2.8)	499	(2.9)	492	(2.4)	499	(2.5)	487	(2.1)
	Danemark*	514	(2.7)	513	(2.6)	503	(2.6)	500	(2.3)	511	(2.2)	509	(1.7)	489	(1.9)
	Estonie	m	m	515	(2.7)	512	(2.6)	521	(2.0)	520	(2.0)	523	(1.7)	510	(2.0)
	Finlande	544	(1.9)	548	(2.3)	541	(2.2)	519	(1.9)	511	(2.3)	507	(2.0)	484	(1.9)
	France	511	(2.5)	496	(3.2)	497	(3.1)	495	(2.5)	493	(2.1)	495	(2.3)	474	(2.5)
	Allemagne	503	(3.3)	504	(3.9)	513	(2.9)	514	(2.9)	506	(2.9)	500	(2.6)	475	(3.1)
	Grèce	445	(3.9)	459	(3.0)	466	(3.9)	453	(2.5)	454	(3.8)	451	(3.1)	430	(2.3)
	Hongrie	490	(2.8)	491	(2.9)	490	(3.5)	477	(3.2)	477	(2.5)	481	(2.3)	473	(2.5)
	Islande	515	(1.4)	506	(1.8)	507	(1.4)	493	(1.7)	488	(2.0)	495	(2.0)	459	(1.6)
	Irlande*	503	(2.4)	501	(2.8)	487	(2.5)	501	(2.2)	504	(2.1)	500	(2.2)	492	(2.0)
	Israël	m	m	442	(4.3)	447	(3.3)	466	(4.7)	470	(3.6)	463	(3.5)	458	(3.3)
	Italie	466	(3.1)	462	(2.3)	483	(1.9)	485	(2.0)	490	(2.8)	487	(2.8)	471	(3.1)
	Japon	534	(4.0)	523	(3.3)	529	(3.3)	536	(3.6)	532	(3.0)	527	(2.5)	536	(2.9)
	Corée	542	(3.2)	547	(3.8)	546	(4.0)	554	(4.6)	524	(3.7)	526	(3.1)	527	(3.9)
	Lettonie*	483	(3.7)	486	(3.0)	482	(3.1)	491	(2.8)	482	(1.9)	496	(2.0)	483	(2.0)
	Lituanie	m	m	486	(2.9)	477	(2.6)	479	(2.6)	478	(2.3)	481	(2.0)	475	(1.8)
	Mexique	385	(3.6)	406	(2.9)	419	(1.8)	413	(1.4)	408	(2.2)	409	(2.5)	395	(2.3)
	Pays-Bas*	538	(3.1)	531	(2.6)	526	(4.7)	523	(3.5)	512	(2.2)	519	(2.6)	493	(3.8)
	Nouvelle-Zélande*	523	(2.3)	522	(2.4)	519	(2.3)	500	(2.2)	495	(2.3)	494	(1.7)	479	(2.0)
	Norvège	495	(2.4)	490	(2.6)	498	(2.4)	489	(2.7)	502	(2.2)	501	(2.2)	468	(2.1)
	Pologne	490	(2.5)	495	(2.4)	495	(2.8)	518	(3.6)	504	(2.4)	516	(2.6)	489	(2.3)
	Portugal	466	(3.4)	466	(3.1)	487	(2.9)	487	(3.8)	492	(2.5)	492	(2.7)	472	(2.4)
	République slovaque	498	(3.3)	492	(2.8)	497	(3.1)	482	(3.4)	475	(2.7)	486	(2.6)	464	(2.9)
	Slovénie	m	m	504	(1.0)	501	(1.2)	501	(1.2)	510	(1.3)	509	(1.4)	485	(1.2)
	Espagne	485	(2.4)	480	(2.3)	483	(2.1)	484	(1.9)	486	(2.2)	m	m	473	(1.5)
	Suède	509	(2.6)	502	(2.4)	494	(2.9)	478	(2.3)	494	(3.2)	502	(2.7)	482	(2.1)
	Suisse	527	(3.4)	530	(3.2)	534	(3.3)	531	(3.0)	521	(2.9)	515	(2.9)	508	(2.1)
	Türkiye	423	(6.7)	424	(4.9)	445	(4.4)	448	(4.8)	420	(4.1)	454	(2.3)	453	(1.6)
Royaume-Uni*	m	m	495	(2.1)	492	(2.4)	494	(3.3)	492	(2.5)	502	(2.6)	489	(2.2)	
États-Unis*	483	(2.9)	474	(4.0)	487	(3.6)	481	(3.6)	470	(3.2)	478	(3.2)	465	(4.0)	
Moyenne OCDE		m	m	m	m	m	m	488	(0.5)	485	(0.4)	m	m	472	(0.4)
Moyenne OCDE-23		502	(0.6)	501	(0.6)	502	(0.6)	499	(0.6)	496	(0.5)	496	(0.5)	480	(0.5)
Moyenne OCDE-26		m	m	m	m	m	m	484	(0.6)	480	(0.5)	483	(0.5)	468	(0.5)
Moyenne OCDE-35		m	m	491	(0.5)	m	m	491	(0.5)	487	(0.4)	490	(0.4)	475	(0.4)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.4. Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022 [2/4]

	Performance en mathématiques, selon l'enquête PISA													
	PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022	
	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.
Partenaires														
Albanie	m	m	m	m	377	(4.0)	394	(2.0)	413	(3.4)	437	(2.4)	368	(2.1)
Argentine	m	m	381	(6.2)	388	(4.1)	388	(3.5)	m	m	379	(2.8)	378	(2.3)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	420	(2.8)	397	(2.4)
Brésil	356	(4.8)	370	(2.9)	386	(2.4)	389	(1.9)	377	(2.9)	384	(2.0)	379	(1.6)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	430	(1.2)	442	(0.9)
Bulgarie	m	m	413	(6.1)	428	(5.9)	439	(4.0)	441	(4.0)	436	(3.8)	417	(3.3)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	325	(2.7)	336	(2.7)
Croatie	m	m	467	(2.4)	460	(3.1)	471	(3.5)	464	(2.8)	464	(2.5)	463	(2.4)
Chypre	m	m	m	m	m	m	440	(1.1)	437	(1.7)	451	(1.4)	418	(1.2)
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	m	m	328	(2.7)	325	(2.6)	339	(1.6)
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	343	(2.0)
Géorgie	m	m	m	m	379	(2.8)	m	m	404	(2.8)	398	(2.6)	390	(2.4)
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	334	(3.2)	344	(2.2)
Hong Kong (Chine)*	550	(4.5)	547	(2.7)	555	(2.7)	561	(3.2)	548	(3.0)	551	(3.0)	540	(3.0)
Indonésie	360	(3.9)	391	(5.6)	371	(3.7)	375	(4.0)	386	(3.1)	379	(3.1)	366	(2.4)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	377	(3.1)
Jordanie	m	m	384	(3.3)	387	(3.7)	386	(3.1)	380	(2.7)	400	(3.3)	361	(2.0)
Kazakhstan	m	m	m	m	405	(3.0)	432	(3.0)	m	m	423	(1.9)	425	(1.7)
Kosovo	m	m	m	m	m	m	m	m	362	(1.6)	366	(1.5)	355	(1.0)
Macao (Chine)	527	(2.9)	525	(1.3)	525	(0.9)	538	(1.0)	544	(1.1)	558	(1.5)	552	(1.1)
Malaisie	m	m	m	m	404	(2.7)	421	(3.2)	m	m	440	(2.9)	409	(2.4)
Malte	m	m	m	m	463	(1.4)	m	m	479	(1.7)	472	(1.9)	466	(1.6)
Moldova	m	m	m	m	397	(3.1)	m	m	420	(2.5)	421	(2.4)	414	(2.3)
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	425	(2.6)
Monténégro	m	m	399	(1.4)	403	(2.0)	410	(1.1)	418	(1.5)	430	(1.2)	406	(1.1)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	368	(3.3)	365	(3.4)
Macédoine du Nord	m	m	m	m	m	m	m	m	371	(1.3)	394	(1.6)	389	(0.9)
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	366	(1.8)
Panama*	m	m	m	m	360	(5.2)	m	m	m	m	353	(2.7)	357	(2.8)
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	326	(2.9)	338	(2.2)
Pérou	m	m	m	m	365	(4.0)	368	(3.7)	387	(2.7)	400	(2.6)	391	(2.3)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	353	(3.5)	355	(2.6)
Qatar	m	m	318	(1.0)	368	(0.7)	376	(0.8)	402	(1.3)	414	(1.2)	414	(1.1)
Roumanie	m	m	415	(4.2)	427	(3.4)	445	(3.8)	444	(3.8)	430	(4.9)	428	(4.0)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	373	(3.0)	389	(1.8)
Serbie	m	m	435	(3.5)	442	(2.9)	449	(3.4)	m	m	448	(3.2)	440	(3.0)
Singapour	m	m	m	m	562	(1.4)	573	(1.3)	564	(1.5)	569	(1.6)	575	(1.2)
Taipei chinois	m	m	549	(4.1)	543	(3.4)	560	(3.3)	542	(3.0)	531	(2.9)	547	(3.8)
Thaïlande	417	(3.0)	417	(2.3)	419	(3.2)	427	(3.4)	415	(3.0)	419	(3.4)	394	(2.7)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	441	(4.1)
Émirats arabes unis	m	m	m	m	421	(2.5)	434	(2.4)	427	(2.4)	435	(2.1)	431	(0.9)
Uruguay	422	(3.3)	427	(2.6)	427	(2.6)	409	(2.8)	418	(2.5)	418	(2.6)	409	(2.0)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	364	(2.0)
Viet Nam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	469	(3.9)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.4. Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022 [3/4]

		Évolution de la performance en mathématiques entre PISA 2022 et :										Tendance décennale moyenne de la performance en mathématiques ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2003 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en mathématiques ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA ²					
		PISA 2003 (PISA 2022 - PISA 2003)		PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)								PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)		Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)	
		Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.										
		Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	Coef.	Er.-T.						
OCDE	Australie*	-37	(6.2)	-33	(5.0)	-27	(5.3)	-17	(4.3)	-7	(3.6)	-4	(3.5)	-21	(3.0)	0.000	-16	(4.0)	0.000	-1.5	(0.5)	0.04	(0.03)
	Autriche	-18	(6.8)	-18	(6.0)	m	m	-18	(5.0)	-9	(4.6)	-12	(4.4)	-9	(3.3)	0.007	-16	(4.8)	0.001	-2.2	(0.7)	-0.07	(0.04)
	Belgique	-40	(6.4)	-31	(5.5)	-26	(5.3)	-25	(4.7)	-17	(4.2)	-19	(3.9)	-18	(3.1)	0.000	-23	(4.4)	0.000	-2.4	(0.6)	-0.03	(0.03)
	Canada*	-36	(6.0)	-30	(4.8)	-30	(4.8)	-21	(4.3)	-19	(3.9)	-15	(3.6)	-17	(2.9)	0.000	-21	(4.1)	0.000	-2.8	(0.5)	-0.05	(0.03)
	Autriche	m	m	0	(6.5)	-9	(5.7)	-11	(5.2)	-11	(4.3)	-6	(3.9)	-1	(3.7)	0.759	-12	(4.8)	0.014	-2.9	(0.8)	-0.18	(0.06)
	Colombie	m	m	13	(6.3)	2	(6.2)	6	(5.5)	-7	(4.7)	-8	(4.8)	9	(3.7)	0.015	5	(5.2)	0.361	-1.4	(0.8)	-0.14	(0.06)
	Costa Rica	m	m	m	m	-25	(5.5)	-22	(5.1)	-16	(4.1)	-18	(4.4)	-17	(4.3)	0.000	-20	(4.8)	0.000	-3.5	(0.8)	-0.13	(0.09)
	République tchèque	-29	(6.9)	-23	(5.8)	-6	(5.5)	-12	(5.0)	-5	(4.2)	-12	(3.9)	-12	(3.2)	0.000	-9	(4.8)	0.055	0.2	(0.6)	0.07	(0.04)
	Danemark*	-25	(6.5)	-24	(5.2)	-14	(5.4)	-11	(4.7)	-22	(4.0)	-20	(3.4)	-9	(3.0)	0.003	-12	(4.3)	0.006	-1.7	(0.6)	-0.04	(0.03)
	Estonie	m	m	-5	(5.3)	-2	(5.4)	-11	(4.6)	-10	(4.0)	-13	(3.5)	1	(3.3)	0.869	-9	(4.2)	0.036	-2.1	(0.7)	-0.13	(0.05)
	Finlande	-60	(6.1)	-64	(5.0)	-56	(5.1)	-35	(4.5)	-27	(4.0)	-23	(3.5)	-34	(2.9)	0.000	-33	(4.2)	0.000	-5.0	(0.5)	-0.08	(0.03)
	France	-37	(6.6)	-22	(5.7)	-23	(5.8)	-21	(5.0)	-19	(4.3)	-21	(4.1)	-14	(3.1)	0.000	-20	(4.7)	0.000	-2.0	(0.6)	-0.04	(0.04)
	Allemagne	-28	(7.1)	-29	(6.4)	-38	(6.0)	-39	(5.5)	-31	(5.0)	-25	(4.6)	-12	(3.3)	0.000	-38	(5.2)	0.000	-6.2	(0.7)	-0.26	(0.04)
	Grèce	-15	(7.2)	-29	(5.6)	-36	(6.2)	-23	(5.0)	-23	(5.2)	-21	(4.5)	-9	(3.3)	0.009	-22	(4.7)	0.000	-5.2	(0.7)	-0.23	(0.04)
	Hongrie	-17	(6.7)	-18	(5.6)	-17	(6.0)	-4	(5.4)	-4	(4.5)	-8	(4.1)	-10	(3.2)	0.002	-3	(5.1)	0.561	-0.8	(0.7)	0.01	(0.04)
	Islande	-56	(5.9)	-47	(4.7)	-48	(4.8)	-34	(4.3)	-29	(3.7)	-36	(3.4)	-24	(2.9)	0.000	-30	(4.1)	0.000	-4.4	(0.5)	-0.10	(0.03)
	Irlande*	-11	(6.4)	-10	(5.3)	5	(5.4)	-10	(4.7)	-12	(4.0)	-8	(3.7)	-2	(3.0)	0.413	-10	(4.4)	0.018	-0.5	(0.6)	-0.01	(0.03)
	Israël	m	m	16	(6.8)	11	(6.3)	-9	(6.7)	-12	(5.6)	-5	(5.3)	11	(3.9)	0.004	-10	(6.3)	0.126	-3.2	(1.0)	-0.27	(0.07)
	Italie	6	(7.1)	10	(5.6)	-12	(5.6)	-14	(5.1)	-18	(5.0)	-15	(4.7)	8	(3.2)	0.015	-14	(4.9)	0.003	-3.3	(0.7)	-0.21	(0.04)
	Japon	1	(7.4)	12	(6.0)	7	(6.2)	-1	(5.9)	3	(5.0)	9	(4.4)	2	(3.4)	0.574	-2	(5.5)	0.764	0.7	(0.8)	0.02	(0.04)
	Corée	-15	(7.5)	-20	(6.8)	-19	(7.0)	-26	(7.0)	3	(6.0)	1	(5.4)	-13	(3.4)	0.000	-23	(6.5)	0.000	-2.7	(0.9)	-0.07	(0.05)
	Lettonie*	0	(7.0)	-3	(5.5)	1	(5.6)	-7	(5.0)	1	(3.9)	-13	(3.6)	2	(3.2)	0.510	-3	(4.5)	0.543	-0.4	(0.6)	-0.03	(0.04)
	Lituanie	m	m	-11	(5.4)	-1	(5.3)	-4	(4.8)	-3	(4.0)	-6	(3.5)	-4	(3.3)	0.267	-2	(4.6)	0.586	0.1	(0.7)	0.03	(0.05)
	Mexique	10	(7.0)	-11	(5.5)	-23	(5.2)	-18	(4.4)	-13	(4.2)	-14	(4.0)	2	(3.2)	0.469	-17	(4.3)	0.000	-4.9	(0.6)	-0.27	(0.04)
	Pays-Bas*	-45	(7.4)	-38	(6.1)	-33	(7.4)	-30	(6.2)	-20	(5.2)	-27	(5.1)	-20	(3.4)	0.000	-27	(5.9)	0.000	-3.2	(0.9)	-0.06	(0.04)
	Nouvelle-Zélande*	-44	(6.3)	-43	(5.1)	-40	(5.3)	-21	(4.7)	-16	(4.1)	-15	(3.4)	-24	(3.0)	0.000	-19	(4.4)	0.000	-2.9	(0.6)	-0.02	(0.03)
	Norvège	-27	(6.4)	-21	(5.3)	-30	(5.3)	-21	(5.0)	-33	(4.1)	-33	(3.8)	-7	(3.0)	0.021	-21	(4.6)	0.000	-4.1	(0.6)	-0.18	(0.03)
	Pologne	-1	(6.5)	-6	(5.3)	-6	(5.6)	-29	(5.6)	-16	(4.3)	-27	(4.1)	5	(3.1)	0.134	-24	(5.2)	0.000	-3.7	(0.7)	-0.22	(0.04)
	Portugal	6	(6.9)	6	(5.6)	-15	(5.7)	-15	(5.7)	-20	(4.4)	-21	(4.2)	8	(3.2)	0.011	-15	(5.3)	0.006	-3.8	(0.7)	-0.24	(0.04)
	République slovaque	-34	(7.1)	-28	(5.8)	-33	(6.0)	-18	(5.7)	-11	(4.8)	-22	(4.5)	-16	(3.2)	0.000	-14	(5.3)	0.008	-2.3	(0.7)	-0.04	(0.04)
	Slovénie	m	m	-20	(4.4)	-17	(4.6)	-17	(4.0)	-25	(3.3)	-24	(2.9)	-7	(2.9)	0.020	-17	(3.7)	0.000	-3.9	(0.5)	-0.20	(0.03)
	Espagne	-12	(6.2)	-7	(4.9)	-10	(5.0)	-11	(4.3)	-13	(3.8)	m	m	-4	(2.9)	0.146	-12	(4.0)	0.002	-1.6	(0.5)	-0.06	(0.03)
	Suède	-27	(6.4)	-21	(5.2)	-12	(5.6)	4	(4.7)	-12	(4.7)	-21	(4.0)	-9	(3.1)	0.002	4	(4.5)	0.375	0.5	(0.6)	0.08	(0.03)
Suisse	-19	(6.8)	-22	(5.6)	-26	(5.8)	-23	(5.2)	-13	(4.5)	-7	(4.3)	-12	(3.2)	0.000	-23	(4.9)	0.000	-3.6	(0.7)	-0.13	(0.04)	
Türkiye	30	(8.9)	29	(6.6)	8	(6.4)	5	(6.2)	33	(5.2)	0	(3.6)	14	(3.8)	0.000	15	(5.8)	0.009	1.2	(0.9)	-0.01	(0.05)	
Royaume-Uni*	m	m	-6	(5.1)	-3	(5.4)	-5	(5.3)	-4	(4.3)	-13	(4.1)	-1	(3.2)	0.819	-2	(5.0)	0.625	-0.8	(0.8)	-0.04	(0.05)	
États-Unis*	-18	(7.4)	-9	(7.0)	-23	(6.9)	-16	(6.5)	-5	(5.8)	-13	(5.6)	-8	(3.5)	0.026	-13	(6.0)	0.029	-2.1	(0.8)	-0.07	(0.04)	
Moyenne OCDE	m	m	m	m	m	m	-16	(3.6)	-12	(2.8)	m	m	-7	(2.7)	0.008	-14	(3.4)	0.000	-2.4	(0.3)	-0.09	(0.03)	
Moyenne OCDE-23	-22	(5.6)	-21	(4.2)	-21	(4.3)	-18	(3.7)	-15	(2.8)	-16	(2.3)	-10	(2.7)	0.000	-17	(3.4)	0.000	-2.6	(0.4)	-0.09	(0.02)	
Moyenne OCDE-26	m	m	m	m	m	m	-16	(3.7)	-13	(2.8)	-15	(2.3)	-7	(2.8)	0.015	-15	(3.4)	0.000	-2.6	(0.4)	-0.11	(0.03)	
Moyenne OCDE-35	m	m	-16	(4.1)	m	m	-16	(3.6)	-12	(2.8)	-15	(2.3)	-7	(2.7)	0.009	-14	(3.4)	0.000	-2.4	(0.4)	-0.09	(0.02)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.4. Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022 [4/4]

		Évolution de la performance en mathématiques entre PISA 2022 et :												Tendance décennale moyenne de la performance en mathématiques ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2003 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en mathématiques ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en mathématiques entre les évaluations PISA ²								
		PISA 2003 (PISA 2022 - PISA 2003)		PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)		PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)								Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)						
														Diff. de score		Er.-T.		Diff. de score						Er.-T.		Diff. de score		Er.-T.
				Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p							
Partenaires	Albanie	m	m		m	m		-9 (6.2)		-26 (4.6)		-45 (4.9)		-69 (3.9)		4 (4.4)	0.325		-21 (4.5)	0.000		-14.9 (1.0)		-1.18 (0.09)				
	Argentine	m	m		-4 (7.8)		-11 (6.3)		-11 (5.5)		m	m	-2 (4.2)		-5 (4.2)	0.255		-11 (5.6)	0.047		-2.2 (1.1)		-0.11 (0.08)					
	Bakou (Azerbaïdjan)	m	m		m	m		m	m		m	m	-23 (4.3)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Brésil	23 (7.5)		9 (5.3)		-7 (5.2)		-10 (4.4)		2 (4.3)		-5 (3.4)		10 (3.3)	0.003		-7 (4.2)	0.087		-2.9 (0.6)		-0.20 (0.04)						
	Brunei Darussalam	m	m		m	m		m	m		m	m	12 (2.7)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Bulgarie	m	m		4 (8.1)		-11 (8.0)		-21 (6.3)		-24 (5.8)		-19 (5.5)		3 (4.6)	0.461		-22 (5.9)	0.000		-6.1 (1.1)		-0.40 (0.08)					
	Cambodge	m	m		m	m		m	m		m	m	12 (4.4)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Croatie	m	m		-4 (5.3)		3 (5.8)		-8 (5.6)		-1 (4.6)		-1 (4.1)		-1 (3.4)	0.722		-7 (5.1)	0.202		-0.4 (0.8)		-0.02 (0.05)					
	Chypre	m	m		m	m		m	m		-21 (3.9)		-19 (3.4)		-32 (2.9)		m	m	m		-17 (3.6)	0.000		m	m		m	m
	République dominicaine	m	m		m	m		m	m		m	m	11 (4.2)		14 (3.8)		m	m	m		17 (5.6)	0.002		m	m		m	m
	El Salvador	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m
	Géorgie	m	m		m	m		11 (5.6)		m	m		-14 (4.6)		-8 (4.2)		8 (4.5)	0.061		-20 (6.7)	0.003		m	m		m	m	
	Guatemala	m	m		m	m		m	m		m	m	10 (4.5)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Hong Kong (Chine)*	-10 (7.8)		-7 (5.7)		-14 (5.9)		-21 (5.7)		-8 (5.0)		-11 (4.8)		-3 (3.4)	0.316		-18 (5.4)	0.001		-2.5 (0.8)		-0.11 (0.04)						
	Indonésie	5 (7.2)		-25 (7.3)		-6 (6.1)		-10 (5.9)		-21 (4.7)		-13 (4.5)		0 (3.5)	0.942		-12 (5.5)	0.033		-3.2 (0.8)		-0.17 (0.04)						
	Jamaïque*	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m	
	Jordanie	m	m		-23 (5.6)		-25 (6.0)		-24 (5.2)		-19 (4.3)		-39 (4.5)		-8 (3.6)	0.020		-19 (5.0)	0.000		-4.7 (0.8)		-0.24 (0.05)					
	Kazakhstan	m	m		m	m		21 (5.5)		-6 (5.0)		m	m	2 (3.4)		10 (4.1)	0.015		-7 (5.1)	0.168		m	m		m	m		
	Kosovo	m	m		m	m		m	m		m	m	-7 (3.3)		-11 (2.9)		m	m	m		-10 (4.6)	0.040		m	m		m	m
	Macao (Chine)	25 (6.3)		27 (4.4)		27 (4.5)		14 (3.9)		8 (3.2)		-6 (2.9)		18 (2.9)	0.000		16 (3.6)	0.000		2.2 (0.5)		0.02 (0.03)						
	Malaisie	m	m		m	m		4 (5.6)		-12 (5.4)		m	m	-32 (4.4)		7 (4.3)	0.088		-8 (5.4)	0.120		m	m		m	m		
	Malte	m	m		m	m		3 (4.8)		m	m		-13 (3.6)		-6 (3.3)		3 (3.8)	0.508		-17 (5.3)	0.001		m	m		m	m	
	Moldova	m	m		m	m		17 (5.8)		m	m		-5 (4.3)		-6 (4.0)		14 (4.6)	0.002		-8 (6.2)	0.194		m	m		m	m	
	Mongolie	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m	
	Monténégro	m	m		6 (4.5)		3 (4.9)		-4 (3.9)		-12 (3.3)		-24 (2.8)		10 (2.9)	0.000		-2 (3.7)	0.647		-2.7 (0.5)		-0.23 (0.04)					
	Maroc	m	m		m	m		m	m		m	m	-3 (5.2)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Macédoine du Nord	m	m		m	m		m	m		m	m	17 (3.1)		-6 (2.9)		m	m	m		23 (4.4)	0.000		m	m		m	m
	Autorité palestinienne	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m	
	Panama*	m	m		m	m		-3 (7.3)		m	m		m	m	4 (4.5)		-4 (5.8)	0.536		m	m		m	m		m	m	
	Paraguay	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	11 (4.3)		m	m	m		m	m		m	m		m	m
	Pérou	m	m		m	m		26 (6.3)		23 (5.6)		5 (4.5)		-9 (4.2)		26 (4.5)	0.000		24 (5.3)	0.000		-0.6 (1.0)		-0.24 (0.09)				
	Philippines	m	m		m	m		m	m		m	m	2 (4.9)		m	m	m		m	m		m	m		m	m		
	Qatar	m	m		96 (4.4)		46 (4.5)		38 (3.8)		12 (3.2)		0 (2.8)		58 (2.9)	0.000		36 (3.6)	0.000		-1.6 (0.4)		-0.46 (0.03)					
Roumanie	m	m		13 (7.1)		1 (6.8)		-17 (6.6)		-16 (6.1)		-2 (6.7)		6 (4.2)	0.153		-19 (6.2)	0.002		-4.8 (1.1)		-0.33 (0.07)						
Arabie saoudite	m	m		m	m		m	m		m	m	16 (4.1)		m	m	m		m	m		m	m		m	m			
Serbie	m	m		5 (6.2)		-3 (6.0)		-9 (5.8)		m	m	-8 (4.9)		3 (3.7)	0.464		-8 (5.8)	0.144		-2.8 (1.0)		-0.19 (0.07)						
Singapour	m	m		m	m		13 (4.7)		1 (4.0)		10 (3.3)		6 (3.0)		6 (3.5)	0.066		3 (3.7)	0.469		0.8 (0.6)		0.01 (0.06)					
Taipei chinois	m	m		-2 (6.9)		4 (6.6)		-13 (6.2)		5 (5.6)		16 (5.3)		-6 (3.9)	0.160		-13 (5.8)	0.024		-0.1 (1.0)		0.03 (0.06)						
Thaïlande	-23 (6.8)		-23 (5.4)		-25 (6.0)		-33 (5.6)		-22 (4.9)		-25 (4.9)		-8 (3.2)	0.009		-30 (5.3)	0.000		-4.4 (0.7)		-0.18 (0.04)							
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m		
Émirats arabes unis	m	m		m	m		10 (5.0)		-3 (4.4)		4 (3.8)		-4 (3.2)		7 (3.9)	0.093		0 (4.2)	0.964		-1.2 (0.7)		-0.14 (0.08)					
Uruguay	-13 (6.8)		-18 (5.3)		-18 (5.4)		-1 (5.0)		-9 (4.2)		-9 (4.0)		-8 (3.1)	0.012		-2 (4.6)	0.738		-1.1 (0.6)		-0.02 (0.04)							
Ouzbékistan	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m		
Viet Nam	m	m		m	m		m	m		m	m	m	m	m		m	m		m	m		m	m		m	m		

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [1/6]

OCDE	Performance en compréhension de l'écrit, selon l'enquête PISA															
	PISA 2000		PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022	
	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.
Australie*	528	(3.5)	525	(2.1)	513	(2.1)	515	(2.3)	512	(1.6)	503	(1.7)	503	(1.6)	498	(2.0)
Autriche	492	(2.7)	491	(3.8)	490	(4.1)	m	m	490	(2.8)	485	(2.8)	484	(2.7)	480	(2.7)
Belgique	507	(3.6)	507	(2.6)	501	(3.0)	506	(2.3)	509	(2.3)	499	(2.4)	493	(2.3)	479	(2.5)
Canada*	534	(1.6)	528	(1.7)	527	(2.4)	524	(1.5)	523	(1.9)	527	(2.3)	520	(1.8)	507	(2.0)
Autriche	410	(3.6)	m	m	442	(5.0)	449	(3.1)	441	(2.9)	459	(2.6)	452	(2.6)	448	(2.6)
Colombie	m	m	m	m	385	(5.1)	413	(3.7)	403	(3.4)	425	(2.9)	412	(3.3)	409	(3.8)
Costa Rica	m	m	m	m	m	m	443	(3.2)	441	(3.5)	427	(2.6)	426	(3.4)	415	(2.7)
République tchèque	492	(2.4)	489	(3.5)	483	(4.2)	478	(2.9)	493	(2.9)	487	(2.6)	490	(2.5)	489	(2.2)
Danemark*	497	(2.4)	492	(2.8)	494	(3.2)	495	(2.1)	496	(2.6)	500	(2.5)	501	(1.8)	489	(2.6)
Estonie	m	m	m	m	501	(2.9)	501	(2.6)	516	(2.0)	519	(2.2)	523	(1.8)	511	(2.4)
Finlande	546	(2.6)	543	(1.6)	547	(2.1)	536	(2.3)	524	(2.4)	526	(2.5)	520	(2.3)	490	(2.3)
France	505	(2.7)	496	(2.7)	488	(4.1)	496	(3.4)	505	(2.8)	499	(2.5)	493	(2.3)	474	(3.1)
Allemagne	484	(2.5)	491	(3.4)	495	(4.4)	497	(2.7)	508	(2.8)	509	(3.0)	498	(3.0)	480	(3.6)
Grèce	474	(5.0)	472	(4.1)	460	(4.0)	483	(4.3)	477	(3.3)	467	(4.3)	457	(3.6)	438	(2.8)
Hongrie	480	(4.0)	482	(2.5)	482	(3.3)	494	(3.2)	488	(3.2)	470	(2.7)	476	(2.3)	473	(2.8)
Islande	507	(1.5)	492	(1.6)	484	(1.9)	500	(1.4)	483	(1.8)	482	(2.0)	474	(1.7)	436	(2.1)
Irlande*	527	(3.2)	515	(2.6)	517	(3.5)	496	(3.0)	523	(2.6)	521	(2.5)	518	(2.2)	516	(2.3)
Israël	452	(8.5)	m	m	439	(4.6)	474	(3.6)	486	(5.0)	479	(3.8)	470	(3.7)	474	(3.5)
Italie	487	(2.9)	476	(3.0)	469	(2.4)	486	(1.6)	490	(2.0)	485	(2.7)	476	(2.4)	482	(2.7)
Japon	522	(5.2)	498	(3.9)	498	(3.6)	520	(3.5)	538	(3.7)	516	(3.2)	504	(2.7)	516	(3.2)
Corée	525	(2.4)	534	(3.1)	556	(3.8)	539	(3.5)	536	(3.9)	517	(3.5)	514	(2.9)	515	(3.6)
Lettonie*	458	(5.3)	491	(3.7)	479	(3.7)	484	(3.0)	489	(2.4)	488	(1.8)	479	(1.6)	475	(2.5)
Lituanie	m	m	m	m	470	(3.0)	468	(2.4)	477	(2.5)	472	(2.7)	476	(1.5)	472	(2.2)
Mexique	422	(3.3)	400	(4.1)	410	(3.1)	425	(2.0)	424	(1.5)	423	(2.6)	420	(2.7)	415	(2.9)
Pays-Bas*	m	m	513	(2.9)	507	(2.9)	508	(5.1)	511	(3.5)	503	(2.4)	485	(2.7)	459	(4.3)
Nouvelle-Zélande*	529	(2.8)	522	(2.5)	521	(3.0)	521	(2.4)	512	(2.4)	509	(2.4)	506	(2.0)	501	(2.1)
Norvège	505	(2.8)	500	(2.8)	484	(3.2)	503	(2.6)	504	(3.2)	513	(2.5)	499	(2.2)	477	(2.5)
Pologne	479	(4.5)	497	(2.9)	508	(2.8)	500	(2.6)	518	(3.1)	506	(2.5)	512	(2.7)	489	(2.7)
Portugal	470	(4.5)	478	(3.7)	472	(3.6)	489	(3.1)	488	(3.8)	498	(2.7)	492	(2.4)	477	(2.7)
République slovaque	m	m	469	(3.1)	466	(3.1)	477	(2.5)	463	(4.2)	453	(2.8)	458	(2.2)	447	(3.1)
Slovénie	m	m	m	m	494	(1.0)	483	(1.0)	481	(1.2)	505	(1.5)	495	(1.2)	469	(1.6)
Espagne	493	(2.7)	481	(2.6)	461	(2.2)	481	(2.0)	488	(1.9)	496	(2.4)	m	m	474	(1.7)
Suède	516	(2.2)	514	(2.4)	507	(3.4)	497	(2.9)	483	(3.0)	500	(3.5)	506	(3.0)	487	(2.5)
Suisse	494	(4.2)	499	(3.3)	499	(3.1)	501	(2.4)	509	(2.6)	492	(3.0)	484	(3.1)	483	(2.3)
Türkiye	m	m	441	(5.8)	447	(4.2)	464	(3.5)	475	(4.2)	428	(4.0)	466	(2.2)	456	(1.9)
Royaume-Uni*	m	m	m	m	495	(2.3)	494	(2.3)	499	(3.5)	498	(2.8)	504	(2.6)	494	(2.4)
États-Unis*	504	(7.0)	495	(3.2)	m	m	500	(3.7)	498	(3.7)	497	(3.4)	505	(3.6)	504	(4.3)
Moyenne OCDE	m	m	m	m	m	m	m	m	492	(0.5)	489	(0.5)	m	m	476	(0.5)
Moyenne OCDE-23	500	(0.7)	497	(0.6)	495	(0.7)	499	(0.6)	501	(0.6)	497	(0.6)	493	(0.5)	482	(0.6)
Moyenne OCDE-26	m	m	m	m	m	m	m	m	487	(0.6)	482	(0.6)	480	(0.5)	469	(0.5)
Moyenne OCDE-35	m	m	m	m	m	m	m	m	494	(0.5)	490	(0.5)	488	(0.4)	477	(0.5)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [2/6]

	Performance en compréhension de l'écrit, selon l'enquête PISA															
	PISA 2000		PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022	
	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.
Partenaires																
Albanie	349	(3.3)	m	m	m	m	385	(4.0)	394	(3.2)	405	(4.1)	405	(1.9)	358	(1.9)
Argentine	418	(9.9)	m	m	374	(7.2)	398	(4.6)	396	(3.7)	m	m	402	(3.0)	401	(2.6)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	389	(2.5)	365	(2.5)
Brésil	396	(3.1)	403	(4.6)	393	(3.7)	412	(2.7)	407	(2.0)	407	(2.8)	413	(2.1)	410	(2.1)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	408	(0.9)	429	(1.2)
Bulgarie	430	(4.9)	m	m	402	(6.9)	429	(6.7)	436	(6.0)	432	(5.0)	420	(3.9)	404	(3.4)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	321	(2.1)	329	(2.1)
Croatie	m	m	m	m	477	(2.8)	476	(2.9)	485	(3.3)	487	(2.7)	479	(2.7)	475	(2.4)
Chypre	m	m	m	m	m	m	m	m	449	(1.2)	443	(1.7)	424	(1.4)	381	(1.2)
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	358	(3.1)	342	(2.9)	351	(2.4)
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	365	(2.8)
Géorgie	m	m	m	m	m	m	374	(2.9)	m	m	401	(3.0)	380	(2.2)	374	(2.3)
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	369	(3.5)	374	(2.4)
Hong Kong (Chine)*	525	(2.9)	510	(3.7)	536	(2.4)	533	(2.1)	545	(2.8)	527	(2.7)	524	(2.7)	500	(2.8)
Indonésie	371	(4.0)	382	(3.4)	393	(5.9)	402	(3.7)	396	(4.2)	397	(2.9)	371	(2.6)	359	(2.9)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	410	(4.2)
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	342	(2.4)
Kazakhstan	m	m	m	m	m	m	390	(3.1)	393	(2.7)	m	m	387	(1.5)	386	(1.7)
Kosovo	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	347	(1.6)	353	(1.1)	342	(1.1)
Macao (Chine)	m	m	498	(2.2)	492	(1.1)	487	(0.9)	509	(0.9)	509	(1.3)	525	(1.2)	510	(1.3)
Malaisie	m	m	m	m	m	m	414	(2.9)	398	(3.3)	m	m	415	(2.9)	388	(2.7)
Malte	m	m	m	m	m	m	442	(1.6)	m	m	447	(1.8)	448	(1.7)	445	(1.9)
Moldova	m	m	m	m	m	m	388	(2.8)	m	m	416	(2.5)	424	(2.4)	411	(2.5)
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	378	(2.3)
Monténégro	m	m	m	m	392	(1.2)	408	(1.7)	422	(1.2)	427	(1.6)	421	(1.1)	405	(1.3)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	359	(3.1)	339	(4.0)
Macédoine du Nord	373	(1.9)	m	m	m	m	m	m	m	m	352	(1.4)	393	(1.1)	359	(0.8)
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	349	(2.0)
Panama*	m	m	m	m	m	m	371	(6.5)	m	m	m	m	377	(3.0)	392	(3.4)
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	370	(3.7)	373	(2.4)
Pérou	327	(4.4)	m	m	m	m	370	(4.0)	384	(4.3)	398	(2.9)	401	(3.0)	408	(2.7)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	340	(3.3)	347	(3.4)
Qatar	m	m	m	m	312	(1.2)	372	(0.8)	388	(0.8)	402	(1.0)	407	(0.8)	419	(1.4)
Roumanie	m	m	m	m	396	(4.7)	424	(4.1)	438	(4.0)	434	(4.1)	428	(5.1)	428	(4.0)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	399	(3.0)	383	(2.0)
Serbie	m	m	m	m	401	(3.5)	442	(2.4)	446	(3.4)	m	m	439	(3.3)	440	(2.8)
Singapour	m	m	m	m	m	m	526	(1.1)	542	(1.4)	535	(1.6)	549	(1.6)	543	(1.9)
Taipei chinois	m	m	m	m	496	(3.4)	495	(2.6)	523	(3.0)	497	(2.5)	503	(2.8)	515	(3.3)
Thaïlande	431	(3.2)	420	(2.8)	417	(2.6)	421	(2.6)	441	(3.1)	409	(3.3)	393	(3.2)	379	(2.8)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	428	(3.9)
Émirats arabes unis	m	m	m	m	m	m	431	(2.9)	442	(2.5)	434	(2.9)	432	(2.3)	417	(1.3)
Uruguay	m	m	434	(3.4)	413	(3.4)	426	(2.6)	411	(3.2)	437	(2.5)	427	(2.8)	430	(2.4)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	336	(2.0)
Viet Nam**	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	462	(3.9)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [3/6]

		Évolution de la performance en compréhension de l'écrit entre PISA 2022 et :													
		PISA 2000 (PISA 2022 - PISA 2000)		PISA 2003 (PISA 2022 - PISA 2003)		PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)		PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)	
		Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Australie*	-30	(7.8)	-27	(6.0)	-15	(9.0)	-17	(5.6)	-14	(6.5)	-5	(4.5)	-5	(3.0)
	Autriche	-12	(7.7)	-10	(7.0)	-10	(9.9)	m	m	-9	(7.1)	-4	(5.3)	-4	(4.1)
	Belgique	-28	(8.0)	-28	(6.4)	-22	(9.4)	-27	(5.8)	-30	(6.9)	-20	(5.0)	-14	(3.7)
	Canada*	-27	(7.1)	-21	(5.9)	-20	(9.1)	-17	(5.3)	-16	(6.6)	-20	(4.7)	-13	(3.0)
	Autriche	38	(8.0)	m	m	6	(10.3)	-1	(6.2)	7	(7.2)	-11	(5.2)	-4	(4.0)
	Colombie	m	m	m	m	23	(10.6)	-5	(7.1)	5	(7.9)	-16	(6.0)	-4	(5.2)
	Costa Rica	m	m	m	m	m	m	-27	(6.2)	-25	(7.4)	-12	(5.2)	-11	(4.6)
	République tchèque	-3	(7.4)	0	(6.7)	6	(9.8)	10	(5.9)	-4	(7.0)	1	(5.0)	-2	(3.7)
	Danemark*	-8	(7.5)	-4	(6.5)	-6	(9.5)	-6	(5.7)	-7	(7.1)	-11	(5.1)	-12	(3.5)
	Estonie	m	m	m	m	10	(9.3)	10	(5.9)	-5	(6.8)	-8	(4.9)	-12	(3.3)
	Finlande	-56	(7.5)	-53	(5.9)	-57	(9.1)	-46	(5.6)	-34	(6.8)	-36	(5.0)	-30	(3.5)
	France	-31	(7.8)	-22	(6.6)	-14	(10.0)	-22	(6.6)	-32	(7.3)	-25	(5.4)	-19	(4.1)
	Allemagne	-4	(8.0)	-12	(7.2)	-15	(10.3)	-18	(6.5)	-28	(7.6)	-29	(5.9)	-18	(4.9)
	Grèce	-35	(8.8)	-34	(7.2)	-21	(9.9)	-44	(7.0)	-39	(7.4)	-29	(6.3)	-19	(4.8)
	Hongrie	-7	(8.3)	-9	(6.5)	-9	(9.6)	-21	(6.3)	-15	(7.4)	3	(5.3)	-3	(3.9)
	Islande	-71	(7.1)	-56	(5.9)	-49	(9.0)	-64	(5.3)	-47	(6.6)	-46	(4.6)	-38	(3.1)
	Irlande*	-11	(7.8)	1	(6.3)	-1	(9.6)	20	(6.0)	-7	(6.9)	-5	(5.0)	-2	(3.6)
	Israël	22	(11.3)	m	m	35	(10.3)	0	(6.9)	-12	(8.6)	-5	(6.3)	3	(5.3)
	Italie	-6	(7.8)	6	(6.6)	13	(9.3)	-4	(5.6)	-8	(6.9)	-3	(5.2)	5	(3.9)
	Japon	-6	(9.0)	18	(7.3)	18	(9.8)	-4	(6.6)	-22	(7.7)	0	(5.8)	12	(4.4)
	Corée	-9	(8.0)	-19	(7.1)	-41	(10.1)	-24	(6.8)	-20	(8.1)	-2	(6.2)	1	(4.9)
	Lettonie*	16	(8.8)	-16	(6.9)	-5	(9.7)	-9	(6.0)	-14	(6.9)	-13	(4.7)	-4	(3.3)
	Lituanie	m	m	m	m	2	(9.3)	3	(5.7)	-5	(6.9)	-1	(5.1)	-4	(3.1)
	Mexique	-7	(8.0)	16	(7.3)	5	(9.5)	-10	(5.8)	-8	(6.9)	-8	(5.3)	-5	(4.3)
	Pays-Bas*	m	m	-54	(7.4)	-48	(10.0)	-49	(8.2)	-52	(8.2)	-44	(6.1)	-26	(5.2)
	Nouvelle-Zélande*	-28	(7.5)	-21	(6.2)	-20	(9.3)	-20	(5.6)	-11	(6.8)	-8	(4.8)	-5	(3.3)
	Norvège	-29	(7.7)	-23	(6.5)	-8	(9.5)	-27	(5.9)	-27	(7.3)	-37	(5.1)	-23	(3.7)
	Pologne	10	(8.5)	-8	(6.6)	-19	(9.4)	-12	(6.0)	-29	(7.3)	-17	(5.2)	-23	(4.1)
	Portugal	6	(8.5)	-1	(7.0)	4	(9.6)	-13	(6.2)	-11	(7.6)	-22	(5.2)	-15	(3.9)
	République slovaque	m	m	-22	(6.9)	-19	(9.6)	-31	(6.1)	-16	(7.9)	-6	(5.6)	-11	(4.1)
	Slovénie	m	m	m	m	-26	(8.8)	-15	(5.0)	-13	(6.3)	-37	(4.2)	-27	(2.5)
	Espagne	-18	(7.4)	-6	(6.1)	13	(9.0)	-7	(5.3)	-14	(6.5)	-21	(4.6)	m	m
	Suède	-29	(7.5)	-27	(6.3)	-20	(9.6)	-10	(6.0)	4	(7.2)	-13	(5.6)	-19	(4.2)
	Suisse	-11	(8.2)	-16	(6.6)	-16	(9.4)	-17	(5.7)	-26	(6.9)	-9	(5.2)	-1	(4.1)
	Türkiye	m	m	15	(8.0)	9	(9.7)	-8	(6.1)	-19	(7.6)	28	(5.7)	-10	(3.2)
Royaume-Uni*	m	m	m	m	-1	(9.2)	0	(5.7)	-5	(7.3)	-4	(5.1)	-10	(3.8)	
États-Unis*	0	(10.6)	9	(7.5)	m	m	4	(7.3)	6	(8.3)	7	(6.6)	-1	(5.8)	
	Moyenne OCDE	m	m	m	m	m	m	m	m	-16	(6.0)	-13	(3.7)	m	m
	Moyenne OCDE-23	-18	(6.7)	-15	(5.3)	-14	(8.6)	-17	(4.7)	-19	(6.1)	-15	(3.7)	-11	(1.7)
	Moyenne OCDE-26	m	m	m	m	m	m	m	m	-18	(6.1)	-13	(3.7)	-11	(1.6)
	Moyenne OCDE-35	m	m	m	m	m	m	m	m	-16	(6.0)	-13	(3.7)	-10	(1.6)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [4/6]

	Évolution de la performance en compréhension de l'écrit entre PISA 2022 et :													
	PISA 2000 (PISA 2022 - PISA 2000)		PISA 2003 (PISA 2022 - PISA 2003)		PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)		PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)	
	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires														
Albanie	10	(7.7)	m	m	m	m	-26	(6.5)	-36	(7.1)	-47	(5.8)	-47	(3.1)
Argentine	-18	(12.2)	m	m	27	(11.5)	2	(7.1)	5	(7.5)	m	m	-1	(4.2)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	-24	(3.8)
Brésil	14	(7.6)	8	(7.3)	17	(9.6)	-1	(5.8)	4	(6.7)	3	(5.0)	-3	(3.3)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	21	(2.1)
Bulgarie	-26	(8.9)	m	m	2	(11.5)	-25	(8.8)	-32	(9.2)	-27	(7.0)	-16	(5.4)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	8	(3.3)
Croatie	m	m	m	m	-2	(9.3)	0	(6.0)	-9	(7.3)	-11	(5.1)	-3	(3.9)
Chypre	m	m	m	m	m	m	m	m	-68	(6.2)	-62	(4.2)	-43	(2.3)
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	-6	(5.3)	10	(4.0)
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Géorgie	m	m	m	m	m	m	0	(5.9)	m	m	-27	(5.2)	-6	(3.5)
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	5	(4.5)
Hong Kong (Chine)*	-26	(7.8)	-10	(7.0)	-36	(9.3)	-33	(5.9)	-45	(7.2)	-27	(5.3)	-25	(4.2)
Indonésie	-12	(8.3)	-23	(6.9)	-34	(10.8)	-43	(6.6)	-38	(7.9)	-39	(5.5)	-12	(4.1)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Kazakhstan	m	m	m	m	m	m	-4	(5.8)	-6	(6.8)	m	m	-1	(2.7)
Kosovo	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	-5	(4.1)	-11	(2.1)
Macao (Chine)	m	m	13	(5.8)	18	(8.7)	24	(4.9)	1	(6.2)	2	(4.1)	-15	(2.3)
Malaisie	m	m	m	m	m	m	-26	(6.1)	-10	(7.4)	m	m	-27	(4.2)
Malte	m	m	m	m	m	m	3	(5.3)	m	m	-1	(4.5)	-3	(3.0)
Moldova	m	m	m	m	m	m	23	(6.0)	m	m	-5	(5.1)	-13	(3.8)
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monténégro	m	m	m	m	13	(8.8)	-3	(5.1)	-17	(6.3)	-22	(4.2)	-16	(2.3)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	-20	(5.3)
Macédoine du Nord	-14	(7.0)	m	m	m	m	m	m	m	m	7	(4.0)	-34	(2.0)
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Panama*	m	m	m	m	m	m	21	(8.7)	m	m	m	m	15	(4.7)
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	3	(4.7)
Pérou	81	(8.5)	m	m	m	m	39	(6.7)	24	(7.9)	11	(5.4)	8	(4.3)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	7	(5.0)
Qatar	m	m	m	m	107	(8.8)	48	(4.9)	32	(6.2)	17	(4.0)	12	(2.2)
Roumanie	m	m	m	m	33	(10.5)	4	(7.4)	-9	(8.2)	-5	(6.7)	1	(6.7)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	-17	(3.9)
Serbie	m	m	m	m	39	(9.6)	-2	(5.9)	-6	(7.5)	m	m	1	(4.5)
Singapour	m	m	m	m	m	m	17	(5.1)	0	(6.4)	7	(4.4)	-7	(2.9)
Taipei chinois	m	m	m	m	19	(9.8)	20	(6.2)	-8	(7.5)	18	(5.5)	13	(4.6)
Thaïlande	-52	(7.9)	-41	(6.6)	-38	(9.4)	-43	(6.1)	-63	(7.3)	-30	(5.7)	-14	(4.5)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Émirats arabes unis	m	m	m	m	m	m	-14	(5.6)	-24	(6.6)	-16	(4.8)	-14	(3.0)
Uruguay	m	m	-4	(6.7)	18	(9.5)	5	(5.9)	19	(7.2)	-6	(5.0)	3	(3.9)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Viet Nam**	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [5/6]

OCDE		Tendance décennale moyenne de la performance en compréhension de l'écrit ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2000 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en compréhension de l'écrit ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en compréhension de l'écrit entre les évaluations PISA ²			
		Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)	
								Coef.	Er.-T.	Coef.	Er.-T.
	Australie*	-14	(4.3)	0.001	-12	(6.4)	0.052	-0.8	(0.8)	0.02	(0.04)
	Autriche	-5	(4.4)	0.254	-9	(6.8)	0.209	-1.0	(0.8)	-0.02	(0.04)
	Belgique	-11	(4.3)	0.012	-29	(6.6)	0.000	-3.3	(0.8)	-0.10	(0.04)
	Canada*	-9	(4.2)	0.031	-17	(6.4)	0.007	-1.7	(0.7)	-0.04	(0.03)
	Autriche	16	(4.6)	0.000	4	(6.8)	0.583	-2.1	(0.8)	-0.17	(0.04)
	Colombie	12	(5.9)	0.048	0	(7.5)	0.984	-3.6	(1.1)	-0.30	(0.07)
	Costa Rica	-21	(6.3)	0.001	-23	(7.1)	0.001	-2.3	(1.1)	-0.02	(0.10)
	République tchèque	1	(4.3)	0.894	-3	(6.7)	0.643	0.9	(0.8)	0.04	(0.04)
	Danemark*	0	(4.3)	0.989	-7	(6.7)	0.286	-0.8	(0.8)	-0.03	(0.04)
	Estonie	11	(5.4)	0.043	-4	(6.4)	0.569	-2.1	(0.8)	-0.20	(0.05)
	Finlande	-23	(4.2)	0.000	-34	(6.6)	0.000	-4.9	(0.7)	-0.12	(0.04)
	France	-8	(4.3)	0.079	-31	(7.0)	0.000	-2.6	(0.8)	-0.08	(0.04)
	Allemagne	2	(4.4)	0.716	-30	(7.2)	0.000	-4.1	(0.8)	-0.19	(0.04)
	Grèce	-12	(4.5)	0.007	-39	(7.1)	0.000	-4.7	(0.9)	-0.16	(0.04)
	Hongrie	-5	(4.4)	0.270	-12	(7.0)	0.094	-2.2	(0.8)	-0.08	(0.04)
	Islande	-24	(4.2)	0.000	-46	(6.3)	0.000	-5.7	(0.7)	-0.15	(0.03)
	Irlande*	-1	(4.3)	0.862	-7	(6.6)	0.286	1.5	(0.8)	0.07	(0.04)
	Israël	13	(5.5)	0.015	-13	(8.1)	0.096	-0.8	(1.0)	-0.10	(0.06)
	Italie	1	(4.3)	0.870	-9	(6.6)	0.169	0.0	(0.8)	0.00	(0.04)
	Japon	2	(4.5)	0.632	-22	(7.4)	0.003	-0.6	(0.9)	-0.04	(0.04)
	Corée	-11	(4.4)	0.011	-19	(7.8)	0.017	-4.3	(0.9)	-0.14	(0.04)
	Lettonie*	3	(4.5)	0.489	-15	(6.6)	0.019	-3.2	(0.8)	-0.16	(0.04)
	Lituanie	2	(5.4)	0.679	-4	(6.6)	0.533	-0.8	(0.8)	-0.06	(0.06)
	Mexique	4	(4.4)	0.420	-9	(6.6)	0.196	-0.6	(0.8)	-0.04	(0.04)
	Pays-Bas*	-25	(5.1)	0.000	-53	(7.7)	0.000	-7.1	(1.0)	-0.24	(0.06)
	Nouvelle-Zélande*	-12	(4.3)	0.004	-11	(6.5)	0.088	-1.4	(0.7)	-0.01	(0.04)
	Norvège	-5	(4.3)	0.257	-30	(6.9)	0.000	-2.8	(0.8)	-0.10	(0.04)
	Pologne	5	(4.4)	0.215	-26	(7.0)	0.000	-4.3	(0.8)	-0.22	(0.04)
	Portugal	7	(4.5)	0.111	-13	(7.3)	0.078	-2.2	(0.9)	-0.13	(0.04)
	République slovaque	-13	(4.9)	0.011	-13	(7.5)	0.080	-2.5	(0.9)	-0.06	(0.05)
	Slovénie	-7	(5.1)	0.156	-17	(6.2)	0.006	-4.2	(0.7)	-0.21	(0.05)
	Espagne	-1	(4.2)	0.858	-17	(6.1)	0.007	-0.1	(0.7)	0.00	(0.04)
	Suède	-11	(4.3)	0.010	3	(6.9)	0.635	0.3	(0.8)	0.07	(0.04)
	Suisse	-7	(4.4)	0.131	-25	(6.7)	0.000	-3.1	(0.8)	-0.11	(0.04)
	Türkiye	5	(5.2)	0.322	-6	(7.2)	0.402	-1.6	(1.0)	-0.11	(0.06)
	Royaume-Uni*	2	(5.3)	0.719	-3	(7.0)	0.658	-1.0	(0.9)	-0.08	(0.06)
	États-Unis*	2	(4.7)	0.733	8	(7.9)	0.292	1.3	(1.0)	0.05	(0.05)
	Moyenne OCDE	-4	(4.3)	0.393	-16	(5.8)	0.006	-2.1	(0.6)	-0.09	(0.03)
	Moyenne OCDE-23	-6	(4.1)	0.176	-19	(5.8)	0.001	-2.2	(0.6)	-0.07	(0.03)
	Moyenne OCDE-26	-3	(4.4)	0.434	-17	(5.8)	0.003	-2.4	(0.6)	-0.10	(0.03)
	Moyenne OCDE-35	-3	(4.3)	0.447	-16	(5.8)	0.007	-2.2	(0.6)	-0.09	(0.03)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.5. Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022 [6/6]

	Tendance décennale moyenne de la performance en compréhension de l'écrit ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2000 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en compréhension de l'écrit ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en compréhension de l'écrit entre les évaluations PISA ²			
							Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)	
	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	Coef.	Er.-T.
Partenaires										
Albanie	12	(4.3)	0.005	-35	(6.7)	0.000	-6.5	(0.8)	-0.35	(0.04)
Argentine	-2	(5.8)	0.790	5	(7.7)	0.500	3.2	(1.2)	0.16	(0.07)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Brésil	7	(4.4)	0.096	5	(6.5)	0.437	0.2	(0.8)	-0.02	(0.04)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Bulgarie	-5	(4.9)	0.321	-33	(8.7)	0.000	-2.5	(1.1)	-0.09	(0.05)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Croatie	0	(5.4)	0.979	-11	(6.9)	0.114	-2.1	(0.9)	-0.13	(0.06)
Chypre	m	m	m	-69	(6.0)	0.000	m	m	m	m
République dominicaine	m	m	m	-7	(7.4)	0.346	m	m	m	m
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Géorgie	-2	(5.8)	0.731	-38	(7.5)	0.000	m	m	m	m
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Hong Kong (Chine)*	-5	(4.6)	0.267	-42	(6.9)	0.000	-5.4	(0.8)	-0.22	(0.04)
Indonésie	-5	(4.6)	0.229	-42	(7.5)	0.000	-7.1	(0.9)	-0.30	(0.04)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Kazakhstan	-4	(5.8)	0.467	-6	(7.1)	0.362	m	m	m	m
Kosovo	m	m	m	-8	(5.7)	0.166	m	m	m	m
Macao (Chine)	14	(4.7)	0.003	4	(5.9)	0.455	1.2	(0.7)	-0.01	(0.05)
Malaisie	-12	(6.3)	0.063	-7	(7.7)	0.352	m	m	m	m
Malte	3	(5.4)	0.596	-2	(6.1)	0.720	m	m	m	m
Moldova	20	(5.9)	0.001	-9	(7.3)	0.230	m	m	m	m
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monténégro	9	(5.1)	0.073	-18	(6.0)	0.003	-5.8	(0.6)	-0.42	(0.04)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Macédoine du Nord	-2	(4.3)	0.633	4	(5.5)	0.431	m	m	m	m
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Panama*	15	(7.5)	0.051	m	m	m	m	m	m	m
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Pérou	38	(4.6)	0.000	22	(7.5)	0.003	1.4	(0.9)	-0.11	(0.04)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Qatar	59	(5.1)	0.000	31	(6.0)	0.000	-2.2	(0.6)	-0.51	(0.04)
Roumanie	15	(5.6)	0.008	-10	(8.0)	0.223	-4.3	(1.2)	-0.36	(0.08)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Serbie	16	(5.5)	0.003	-6	(7.7)	0.451	-5.4	(1.1)	-0.44	(0.08)
Singapour	12	(5.5)	0.026	4	(6.4)	0.508	-1.2	(0.9)	-0.19	(0.07)
Taipei chinois	8	(5.6)	0.131	-4	(7.2)	0.568	0.4	(1.0)	-0.03	(0.06)
Thaïlande	-20	(4.5)	0.000	-61	(7.1)	0.000	-5.9	(0.8)	-0.18	(0.04)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Émirats arabes unis	-12	(6.0)	0.038	-23	(6.4)	0.000	-4.6	(0.9)	-0.26	(0.09)
Uruguay	3	(4.9)	0.516	13	(6.8)	0.049	2.1	(0.8)	0.09	(0.05)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Viet Nam**	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur). ** La prudence est de mise lors de la comparaison des estimations basées sur PISA 2022 avec celles d'autres pays/économies, car il n'a pas été possible d'établir un lien solide avec l'échelle de lecture internationale de PISA (voir le Guide du lecteur et l'annexe A4).

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [1/6]

		Performance en sciences, selon l'enquête PISA												
		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022		
		Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	
OCDE	Australie*	527	(2.3)	527	(2.5)	521	(1.8)	510	(1.5)	503	(1.8)	507	(1.9)	
	Autriche	511	(3.9)	m	m	506	(2.7)	495	(2.4)	490	(2.8)	491	(2.7)	
	Belgique	510	(2.5)	507	(2.5)	505	(2.2)	502	(2.3)	499	(2.2)	491	(2.5)	
	Canada*	534	(2.0)	529	(1.6)	525	(1.9)	528	(2.1)	518	(2.2)	515	(1.9)	
	Autriche	438	(4.3)	447	(2.9)	445	(2.9)	447	(2.4)	444	(2.4)	444	(2.5)	
	Colombie	388	(3.4)	402	(3.6)	399	(3.1)	416	(2.4)	413	(3.1)	411	(3.3)	
	Costa Rica	m	m	430	(2.8)	429	(2.9)	420	(2.1)	416	(3.3)	411	(2.4)	
	République tchèque	513	(3.5)	500	(3.0)	508	(3.0)	493	(2.3)	497	(2.5)	498	(2.3)	
	Danemark*	496	(3.1)	499	(2.5)	498	(2.7)	502	(2.4)	493	(1.9)	494	(2.5)	
	Estonie	531	(2.5)	528	(2.7)	541	(1.9)	534	(2.1)	530	(1.9)	526	(2.1)	
	Finlande	563	(2.0)	554	(2.3)	545	(2.2)	531	(2.4)	522	(2.5)	511	(2.5)	
	France	495	(3.4)	498	(3.6)	499	(2.6)	495	(2.1)	493	(2.2)	487	(2.7)	
	Allemagne	516	(3.8)	520	(2.8)	524	(3.0)	509	(2.7)	503	(2.9)	492	(3.5)	
	Grèce	473	(3.2)	470	(4.0)	467	(3.1)	455	(3.9)	452	(3.1)	441	(2.8)	
	Hongrie	504	(2.7)	503	(3.1)	494	(2.9)	477	(2.4)	481	(2.3)	486	(2.7)	
	Islande	491	(1.6)	496	(1.4)	478	(2.1)	473	(1.7)	475	(1.8)	447	(1.8)	
	Irlande*	508	(3.2)	508	(3.3)	522	(2.5)	503	(2.4)	496	(2.2)	504	(2.3)	
	Israël	454	(3.7)	455	(3.1)	470	(5.0)	467	(3.4)	462	(3.6)	465	(3.4)	
	Italie	475	(2.0)	489	(1.8)	494	(1.9)	481	(2.5)	468	(2.4)	477	(3.2)	
	Japon	531	(3.4)	539	(3.4)	547	(3.6)	538	(3.0)	529	(2.6)	547	(2.8)	
	Corée	522	(3.4)	538	(3.4)	538	(3.7)	516	(3.1)	519	(2.8)	528	(3.6)	
	Lettonie*	490	(3.0)	494	(3.1)	502	(2.8)	490	(1.6)	487	(1.8)	494	(2.3)	
	Lituanie	488	(2.8)	491	(2.9)	496	(2.6)	475	(2.7)	482	(1.6)	484	(2.3)	
	Mexique	410	(2.7)	416	(1.8)	415	(1.3)	416	(2.1)	419	(2.6)	410	(2.4)	
	Pays-Bas*	525	(2.7)	522	(5.4)	522	(3.5)	509	(2.3)	503	(2.8)	488	(4.1)	
	Nouvelle-Zélande*	530	(2.7)	532	(2.6)	516	(2.1)	513	(2.4)	508	(2.1)	504	(2.2)	
	Norvège	487	(3.1)	500	(2.6)	495	(3.1)	498	(2.3)	490	(2.3)	478	(2.4)	
	Pologne	498	(2.3)	508	(2.4)	526	(3.1)	501	(2.5)	511	(2.6)	499	(2.5)	
	Portugal	474	(3.0)	493	(2.9)	489	(3.7)	501	(2.4)	492	(2.8)	484	(2.6)	
	République slovaque	488	(2.6)	490	(3.0)	471	(3.6)	461	(2.6)	464	(2.3)	462	(3.0)	
	Slovénie	519	(1.1)	512	(1.1)	514	(1.3)	513	(1.3)	507	(1.3)	500	(1.4)	
	Espagne	488	(2.6)	488	(2.1)	496	(1.8)	493	(2.1)	m	m	485	(1.6)	
	Suède	503	(2.4)	495	(2.7)	485	(3.0)	493	(3.6)	499	(3.1)	494	(2.4)	
	Suisse	512	(3.2)	517	(2.8)	515	(2.7)	506	(2.9)	495	(3.0)	503	(2.2)	
	Türkiye	424	(3.8)	454	(3.6)	463	(3.9)	425	(3.9)	468	(2.0)	476	(1.9)	
	Royaume-Uni*	515	(2.3)	514	(2.5)	514	(3.4)	509	(2.6)	505	(2.6)	500	(2.4)	
	États-Unis*	489	(4.2)	502	(3.6)	497	(3.8)	496	(3.2)	502	(3.3)	499	(4.3)	
		Moyenne OCDE	m	m	m	m	497	(0.5)	489	(0.4)	m	m	485	(0.4)
		Moyenne OCDE-23	503	(0.6)	506	(0.6)	505	(0.6)	497	(0.5)	493	(0.5)	491	(0.5)
		Moyenne OCDE-26	m	m	m	m	491	(0.6)	482	(0.5)	482	(0.5)	479	(0.5)
	Moyenne OCDE-35	495	(0.5)	m	m	499	(0.5)	491	(0.4)	489	(0.4)	487	(0.5)	

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [2/6]

	Performance en sciences, selon l'enquête PISA											
	PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012		PISA 2015		PISA 2018		PISA 2022	
	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.
Partenaires												
Albanie	m	m	391	(3.9)	397	(2.4)	427	(3.3)	417	(2.0)	376	(2.2)
Argentine	391	(6.1)	401	(4.6)	406	(3.9)	m	m	404	(2.9)	406	(2.5)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	398	(2.4)	380	(2.2)
Brésil	390	(2.8)	405	(2.4)	402	(2.1)	401	(2.3)	404	(2.1)	403	(1.9)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	431	(1.2)	446	(1.3)
Bulgarie	434	(6.1)	439	(5.9)	446	(4.8)	446	(4.4)	424	(3.6)	421	(3.2)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	330	(1.9)	347	(2.1)
Croatie	493	(2.4)	486	(2.8)	491	(3.1)	475	(2.5)	472	(2.8)	483	(2.4)
Chypre	m	m	m	m	438	(1.2)	433	(1.4)	439	(1.4)	411	(1.5)
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	332	(2.6)	336	(2.5)	360	(2.0)
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	373	(2.6)
Géorgie	m	m	373	(2.9)	m	m	411	(2.4)	383	(2.3)	384	(2.3)
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	365	(2.9)	373	(2.2)
Hong Kong (Chine)*	542	(2.5)	549	(2.8)	555	(2.6)	523	(2.5)	517	(2.5)	520	(2.8)
Indonésie	393	(5.7)	383	(3.8)	382	(3.8)	403	(2.6)	396	(2.4)	383	(2.6)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	403	(3.9)
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	375	(2.4)
Kazakhstan	m	m	400	(3.1)	425	(3.0)	m	m	397	(1.7)	423	(1.7)
Kosovo	m	m	m	m	m	m	378	(1.7)	365	(1.2)	357	(1.3)
Macao (Chine)	511	(1.1)	511	(1.0)	521	(0.8)	529	(1.1)	544	(1.5)	543	(1.1)
Malaisie	m	m	422	(2.7)	420	(3.0)	m	m	438	(2.7)	416	(2.3)
Malte	m	m	461	(1.7)	m	m	465	(1.6)	457	(1.9)	466	(1.7)
Moldova	m	m	413	(3.0)	m	m	428	(2.0)	428	(2.3)	417	(2.4)
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	412	(2.4)
Monténégro	412	(1.1)	401	(2.0)	410	(1.1)	411	(1.0)	415	(1.3)	403	(1.2)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	377	(3.0)	365	(3.4)
Macédoine du Nord	m	m	m	m	m	m	384	(1.2)	413	(1.4)	380	(0.9)
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	369	(2.1)
Panama*	m	m	376	(5.7)	m	m	m	m	365	(2.9)	388	(3.5)
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	358	(3.3)	368	(2.1)
Pérou	m	m	369	(3.5)	373	(3.6)	397	(2.4)	404	(2.7)	408	(2.6)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	357	(3.2)	356	(3.1)
Qatar	349	(0.9)	379	(0.9)	384	(0.7)	418	(1.0)	419	(0.9)	432	(1.5)
Roumanie	418	(4.2)	428	(3.4)	439	(3.3)	435	(3.2)	426	(4.6)	428	(3.9)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	386	(2.8)	390	(2.0)
Serbie	436	(3.0)	443	(2.4)	445	(3.4)	m	m	440	(3.0)	447	(2.9)
Singapour	m	m	542	(1.4)	551	(1.5)	556	(1.2)	551	(1.5)	561	(1.3)
Taipei chinois	532	(3.6)	520	(2.6)	523	(2.3)	532	(2.7)	516	(2.9)	537	(3.3)
Thaïlande	421	(2.1)	425	(3.0)	444	(2.9)	421	(2.8)	426	(3.2)	409	(2.8)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	450	(3.8)
Émirats arabes unis	m	m	438	(2.6)	448	(2.8)	437	(2.4)	434	(2.0)	432	(1.3)
Uruguay	428	(2.7)	427	(2.6)	416	(2.8)	435	(2.2)	426	(2.5)	435	(2.5)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	355	(2.0)
Viet Nam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	472	(3.6)

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [3/6]

		Évolution de la performance en sciences entre PISA 2022 et :									
		PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)		PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)	
		Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Australie*	-20	(4.7)	-20	(6.7)	-14	(5.8)	-3	(2.8)	4	(3.1)
	Autriche	-20	(6.0)	m	m	-15	(6.4)	-4	(3.9)	1	(4.2)
	Belgique	-20	(5.1)	-16	(6.9)	-14	(6.2)	-11	(3.6)	-8	(3.7)
	Canada*	-19	(4.6)	-14	(6.4)	-10	(5.9)	-13	(3.2)	-3	(3.3)
	Autriche	5	(6.2)	-4	(7.0)	-1	(6.4)	-3	(3.7)	0	(3.8)
	Colombie	23	(6.0)	9	(7.7)	12	(6.9)	-5	(4.3)	-2	(4.8)
	Costa Rica	m	m	-19	(7.0)	-18	(6.4)	-9	(3.5)	-5	(4.4)
	République tchèque	-15	(5.6)	-3	(7.0)	-11	(6.4)	5	(3.5)	1	(3.8)
	Danemark*	-2	(5.4)	-6	(6.9)	-5	(6.4)	-8	(3.7)	1	(3.5)
	Estonie	-6	(4.9)	-2	(6.8)	-16	(5.9)	-8	(3.2)	-4	(3.2)
	Finlande	-52	(4.9)	-43	(6.8)	-34	(6.2)	-20	(3.7)	-11	(3.9)
	France	-8	(5.7)	-11	(7.4)	-12	(6.4)	-8	(3.7)	-6	(3.9)
	Allemagne	-23	(6.3)	-28	(7.4)	-32	(6.9)	-17	(4.6)	-11	(4.8)
	Grèce	-33	(5.6)	-29	(7.7)	-26	(6.7)	-14	(5.0)	-11	(4.5)
	Hongrie	-18	(5.3)	-17	(7.2)	-8	(6.6)	9	(3.9)	5	(3.9)
	Islande	-44	(4.4)	-49	(6.3)	-31	(5.9)	-26	(2.8)	-28	(3.0)
	Irlande*	-4	(5.4)	-4	(7.1)	-18	(6.2)	1	(3.6)	8	(3.5)
	Israël	11	(6.2)	10	(7.5)	-5	(7.9)	-2	(5.0)	3	(5.2)
	Italie	2	(5.3)	-11	(6.9)	-16	(6.4)	-3	(4.3)	9	(4.3)
	Japon	15	(5.7)	7	(7.4)	0	(6.9)	8	(4.3)	17	(4.1)
	Corée	6	(6.1)	-10	(7.7)	-10	(7.3)	12	(5.0)	9	(4.8)
	Lettonie*	4	(5.3)	0	(7.1)	-8	(6.3)	4	(3.1)	7	(3.3)
	Lituanie	-3	(5.2)	-7	(7.0)	-11	(6.2)	9	(3.8)	2	(3.3)
	Mexique	0	(5.2)	-6	(6.6)	-5	(5.9)	-6	(3.5)	-9	(3.9)
	Pays-Bas*	-37	(6.1)	-34	(9.0)	-34	(7.5)	-20	(4.9)	-15	(5.2)
	Nouvelle-Zélande*	-26	(5.1)	-28	(6.8)	-12	(6.1)	-9	(3.6)	-4	(3.5)
	Norvège	-8	(5.4)	-22	(6.9)	-16	(6.5)	-20	(3.6)	-12	(3.7)
	Pologne	1	(5.1)	-9	(6.9)	-27	(6.6)	-2	(3.8)	-12	(4.0)
	Portugal	10	(5.4)	-9	(7.1)	-5	(6.9)	-17	(3.8)	-7	(4.1)
	République slovaque	-26	(5.4)	-28	(7.3)	-9	(7.0)	1	(4.2)	-2	(4.1)
	Slovénie	-19	(4.1)	-12	(6.2)	-14	(5.5)	-13	(2.4)	-7	(2.5)
	Espagne	-4	(4.8)	-4	(6.5)	-12	(5.7)	-8	(3.0)	m	m
	Suède	-10	(5.0)	-2	(6.9)	9	(6.4)	0	(4.5)	-6	(4.2)
	Suisse	-9	(5.3)	-14	(6.9)	-13	(6.3)	-3	(3.9)	7	(4.0)
	Türkiye	52	(5.7)	22	(7.2)	13	(6.8)	50	(4.6)	8	(3.2)
	Royaume-Uni*	-15	(4.9)	-14	(6.9)	-14	(6.6)	-10	(3.8)	-5	(3.8)
	États-Unis*	11	(7.1)	-3	(8.2)	2	(7.7)	3	(5.5)	-3	(5.7)
	Moyenne OCDE	m	m	m	m	-12	(5.2)	-4	(1.5)	m	m
	Moyenne OCDE-23	-12	(3.8)	-15	(6.0)	-14	(5.3)	-6	(1.6)	-3	(1.8)
	Moyenne OCDE-26	m	m	m	m	-12	(5.3)	-3	(1.6)	-3	(1.8)
	Moyenne OCDE-35	-8	(3.7)	m	m	-12	(5.2)	-4	(1.5)	-2	(1.7)

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [4/6]

	Évolution de la performance en sciences entre PISA 2022 et :									
	PISA 2006 (PISA 2022 - PISA 2006)		PISA 2009 (PISA 2022 - PISA 2009)		PISA 2012 (PISA 2022 - PISA 2012)		PISA 2015 (PISA 2022 - PISA 2015)		PISA 2018 (PISA 2022 - PISA 2018)	
	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires										
Albanie	m	m	-15	(7.4)	-21	(6.2)	-51	(4.2)	-41	(3.4)
Argentine	15	(7.5)	5	(7.9)	1	(7.0)	m	m	2	(4.1)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	-18	(3.6)
Brésil	13	(5.0)	-2	(6.7)	1	(5.9)	2	(3.3)	-1	(3.2)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	15	(2.4)
Bulgarie	-13	(7.8)	-18	(8.9)	-25	(7.7)	-25	(5.6)	-3	(5.1)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	17	(3.3)
Croatie	-11	(5.0)	-4	(7.0)	-9	(6.5)	7	(3.7)	10	(4.0)
Chypre	m	m	m	m	-27	(5.5)	-22	(2.4)	-28	(2.6)
République dominicaine	m	m	m	m	m	m	29	(3.6)	25	(3.6)
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Géorgie	m	m	11	(7.0)	m	m	-27	(3.6)	1	(3.6)
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	8	(4.0)
Hong Kong (Chine)*	-22	(5.2)	-29	(7.1)	-35	(6.5)	-3	(4.0)	4	(4.1)
Indonésie	-11	(7.3)	0	(7.5)	1	(6.9)	-20	(3.9)	-13	(3.9)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Kazakhstan	m	m	23	(6.9)	-2	(6.2)	m	m	26	(2.9)
Kosovo	m	m	m	m	m	m	-21	(2.5)	-8	(2.4)
Macao (Chine)	32	(4.0)	32	(6.1)	23	(5.4)	15	(2.1)	0	(2.4)
Malaisie	m	m	-6	(6.9)	-3	(6.4)	m	m	-21	(3.9)
Malte	m	m	4	(6.4)	m	m	1	(2.7)	9	(3.0)
Moldova	m	m	4	(7.1)	m	m	-11	(3.4)	-12	(3.7)
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monténégro	-9	(4.0)	2	(6.4)	-7	(5.4)	-8	(2.1)	-12	(2.4)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	-11	(4.8)
Macédoine du Nord	m	m	m	m	m	m	-4	(2.1)	-33	(2.3)
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Panama*	m	m	12	(9.0)	m	m	m	m	23	(4.8)
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	10	(4.2)
Pérou	m	m	38	(7.4)	35	(6.8)	11	(3.8)	4	(4.1)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	-1	(4.7)
Qatar	83	(4.1)	53	(6.2)	49	(5.5)	15	(2.3)	13	(2.4)
Roumanie	9	(6.8)	-1	(7.8)	-11	(7.2)	-7	(5.2)	2	(6.2)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	4	(3.8)
Serbie	12	(5.6)	5	(7.0)	3	(6.9)	m	m	8	(4.5)
Singapour	m	m	20	(6.2)	10	(5.6)	6	(2.3)	10	(2.6)
Taipei chinois	5	(6.1)	17	(7.3)	14	(6.6)	5	(4.5)	22	(4.7)
Thaïlande	-12	(5.1)	-16	(7.2)	-35	(6.6)	-12	(4.2)	-17	(4.5)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Émirats arabes unis	m	m	-6	(6.6)	-16	(6.1)	-5	(3.1)	-2	(2.9)
Uruguay	7	(5.2)	8	(6.9)	20	(6.4)	0	(3.6)	10	(3.9)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Viet Nam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [5/6]

OCDE		Tendance décennale moyenne de la performance en sciences ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2006 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en sciences ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en sciences entre les évaluations PISA ²			
								Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)	
		Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	valeur p	Coef.	Er.-T.	Coef.	Er.-T.
	Australie*	-16	(4.6)	0.000	-14	(5.3)	0.007	-0.8	(0.7)	0.05	(0.04)
	Autriche	-14	(5.0)	0.004	-14	(5.9)	0.015	-0.8	(0.8)	0.04	(0.05)
	Belgique	-11	(4.8)	0.016	-14	(5.7)	0.012	-1.8	(0.8)	-0.04	(0.05)
	Canada*	-12	(4.6)	0.011	-13	(5.4)	0.018	-1.4	(0.7)	-0.01	(0.04)
	Autriche	2	(5.0)	0.730	-2	(6.0)	0.769	-1.1	(0.9)	-0.08	(0.06)
	Colombie	15	(5.1)	0.003	10	(6.4)	0.119	-0.9	(1.0)	-0.15	(0.06)
	Costa Rica	-16	(5.9)	0.006	-18	(5.9)	0.003	-1.4	(1.0)	0.02	(0.10)
	République tchèque	-9	(4.9)	0.064	-8	(6.0)	0.198	0.7	(0.8)	0.10	(0.05)
	Danemark*	-3	(4.8)	0.581	-7	(5.8)	0.222	-1.4	(0.8)	-0.07	(0.05)
	Estonie	-3	(4.7)	0.545	-15	(5.4)	0.005	-2.3	(0.7)	-0.12	(0.04)
	Finlande	-34	(4.7)	0.000	-34	(5.7)	0.000	-3.1	(0.8)	0.02	(0.05)
	France	-6	(5.0)	0.255	-12	(5.9)	0.053	-2.0	(0.8)	-0.09	(0.05)
	Allemagne	-17	(5.1)	0.001	-31	(6.4)	0.000	-4.6	(1.0)	-0.18	(0.06)
	Grèce	-21	(5.0)	0.000	-24	(6.3)	0.000	-2.7	(0.9)	-0.04	(0.06)
	Hongrie	-15	(4.8)	0.002	-5	(6.1)	0.373	1.1	(0.9)	0.16	(0.05)
	Islande	-27	(4.6)	0.000	-29	(5.5)	0.000	-4.9	(0.6)	-0.14	(0.04)
	Irlande*	-7	(4.8)	0.155	-17	(5.7)	0.003	-1.4	(0.8)	-0.04	(0.05)
	Israël	7	(5.1)	0.185	-5	(7.3)	0.483	-1.2	(1.1)	-0.11	(0.07)
	Italie	-6	(4.8)	0.215	-17	(6.1)	0.004	-2.6	(0.9)	-0.12	(0.05)
	Japon	4	(5.0)	0.454	-1	(6.4)	0.851	0.3	(0.9)	-0.01	(0.06)
	Corée	-4	(5.1)	0.393	-7	(6.9)	0.311	-0.6	(1.0)	-0.01	(0.06)
	Lettonie*	-1	(4.8)	0.829	-8	(5.7)	0.154	-0.9	(0.8)	-0.05	(0.05)
	Lituanie	-6	(4.7)	0.232	-7	(5.8)	0.209	-0.2	(0.8)	0.02	(0.05)
	Mexique	1	(4.8)	0.866	-4	(5.5)	0.466	-1.7	(0.7)	-0.11	(0.05)
	Pays-Bas*	-23	(5.2)	0.000	-32	(6.9)	0.000	-4.3	(1.1)	-0.12	(0.06)
	Nouvelle-Zélande*	-18	(4.8)	0.000	-12	(5.6)	0.039	-1.1	(0.8)	0.05	(0.05)
	Norvège	-7	(4.8)	0.175	-18	(6.0)	0.003	-4.4	(0.8)	-0.23	(0.05)
	Pologne	-1	(4.8)	0.795	-21	(6.0)	0.000	-4.1	(0.8)	-0.24	(0.05)
	Portugal	5	(4.8)	0.295	-7	(6.3)	0.246	-3.6	(0.8)	-0.26	(0.05)
	République slovaque	-20	(4.9)	0.000	-7	(6.5)	0.291	0.3	(0.9)	0.14	(0.05)
	Slovénie	-10	(4.5)	0.026	-14	(5.0)	0.004	-1.7	(0.6)	-0.05	(0.04)
	Espagne	-2	(4.4)	0.612	-12	(5.0)	0.016	-2.2	(0.7)	-0.12	(0.05)
	Suède	-2	(4.8)	0.601	9	(6.0)	0.137	1.7	(0.8)	0.12	(0.05)
	Suisse	-11	(4.9)	0.029	-14	(5.8)	0.019	-1.3	(0.8)	-0.01	(0.05)
	Türkiye	24	(4.9)	0.000	25	(6.3)	0.000	2.8	(0.9)	0.03	(0.06)
	Royaume-Uni*	-10	(4.7)	0.033	-15	(6.1)	0.013	-2.1	(0.8)	-0.07	(0.05)
	États-Unis*	5	(5.4)	0.372	4	(7.2)	0.606	-0.6	(1.1)	-0.06	(0.07)
	Moyenne OCDE	-7	(4.4)	0.098	-11	(4.8)	0.020	-1.5	(0.4)	-0.05	(0.03)
	Moyenne OCDE-23	-9	(4.4)	0.031	-13	(4.8)	0.005	-1.8	(0.5)	-0.05	(0.03)
	Moyenne OCDE-26	-7	(4.4)	0.104	-11	(4.8)	0.026	-1.4	(0.5)	-0.04	(0.03)
	Moyenne OCDE-35	-7	(4.4)	0.102	-11	(4.8)	0.022	-1.5	(0.5)	-0.05	(0.03)

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.5.6. Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022 [6/6]

	Tendance décennale moyenne de la performance en sciences ¹ entre les évaluations PISA (depuis 2006 ou la première année dont les données sont disponibles)			Tendance décennale moyenne de la performance en sciences ¹ depuis 2012 (ou la première année dont les données sont disponibles après 2012)			Variation curvilinéaire de la performance en sciences entre les évaluations PISA ²			
	Coef.	Er.-T.	p-value	Coef.	Er.-T.	p-value	Taux annuel de variation en 2022 (terme linéaire)		Taux d'accélération ou de ralentissement de la performance (terme quadratique)	
							Coef.	Er.-T.	Coef.	Er.-T.
Partenaires										
Albanie	-5	(5.8)	0.351	-26	(5.8)	0.000	-12.4	(1.0)	-0.92	(0.09)
Argentine	7	(5.4)	0.178	0	(7.1)	0.996	-1.2	(1.2)	-0.12	(0.09)
Bakou (Azerbaïdjan)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Brésil	5	(4.7)	0.290	2	(5.4)	0.720	-0.9	(0.7)	-0.09	(0.05)
Brunei Darussalam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Bulgarie	-11	(5.7)	0.059	-30	(7.2)	0.000	-5.0	(1.2)	-0.25	(0.08)
Cambodge	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Croatie	-10	(4.8)	0.044	-7	(6.0)	0.212	0.9	(0.8)	0.12	(0.05)
Chypre	m	m	m	-24	(5.2)	0.000	m	m	m	m
République dominicaine	m	m	m	41	(5.0)	0.000	m	m	m	m
El Salvador	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Géorgie	6	(5.6)	0.314	-36	(5.3)	0.000	m	m	m	m
Guatemala	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Hong Kong (Chine)*	-21	(4.8)	0.000	-31	(5.9)	0.000	-3.1	(0.8)	-0.06	(0.05)
Indonésie	0	(5.3)	0.973	-3	(6.3)	0.652	-1.3	(1.0)	-0.08	(0.07)
Jamaïque*	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Jordanie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Kazakhstan	6	(5.6)	0.258	-5	(6.4)	0.427	m	m	m	m
Kosovo	m	m	m	-29	(4.0)	0.000	m	m	m	m
Macao (Chine)	24	(4.5)	0.000	24	(4.9)	0.000	2.4	(0.5)	0.00	(0.03)
Malaisie	1	(5.9)	0.834	0	(6.6)	0.956	m	m	m	m
Malte	2	(5.2)	0.760	3	(3.9)	0.518	m	m	m	m
Moldova	5	(5.7)	0.425	-16	(4.8)	0.001	m	m	m	m
Mongolie	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monténégro	0	(4.5)	0.945	-6	(5.0)	0.242	-1.0	(0.5)	-0.06	(0.03)
Maroc	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Macédoine du Nord	m	m	m	-10	(3.3)	0.003	m	m	m	m
Autorité palestinienne	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Panama*	5	(7.1)	0.461	m	m	m	m	m	m	m
Paraguay	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Pérou	33	(5.9)	0.000	33	(6.3)	0.000	1.2	(1.0)	-0.17	(0.09)
Philippines	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Qatar	51	(4.5)	0.000	44	(5.0)	0.000	1.8	(0.5)	-0.21	(0.03)
Roumanie	3	(5.3)	0.590	-13	(6.9)	0.070	-2.8	(1.1)	-0.19	(0.07)
Arabie saoudite	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Serbie	4	(4.8)	0.356	2	(7.0)	0.796	0.0	(1.1)	-0.03	(0.07)
Singapour	12	(5.2)	0.017	8	(5.1)	0.101	0.7	(0.5)	-0.04	(0.06)
Taipei chinois	2	(5.0)	0.650	9	(6.2)	0.144	3.0	(0.9)	0.17	(0.06)
Thaïlande	-8	(4.8)	0.103	-30	(6.1)	0.000	-5.1	(0.8)	-0.27	(0.05)
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Émirats arabes unis	-8	(5.7)	0.152	-15	(5.6)	0.006	-1.8	(0.8)	-0.07	(0.09)
Uruguay	5	(4.8)	0.320	15	(6.1)	0.017	2.0	(0.8)	0.09	(0.05)
Ouzbékistan	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Viet Nam	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

1. La tendance décennale moyenne correspond à l'évolution moyenne, par intervalle de 10 ans, entre les premières données PISA disponibles et l'évaluation de 2022, calculée à l'aide d'une régression linéaire. Cette tendance est uniquement indiquée pour les pays dont les données sont disponibles dans plus de deux évaluations PISA, sur la période à l'étude.

2. La variation curvilinéaire n'est indiquée que pour les pays disposant de données comparables dans au moins quatre évaluations PISA. Elle est estimée au moyen d'une régression de la performance à la fois en termes linéaires et en termes quadratiques (au carré) de la différence entre l'année de l'évaluation et 2022. Le coefficient du terme linéaire représente le taux de variation annuel en 2022, tandis que le coefficient du terme quadratique représente l'accélération ou le ralentissement de la variation de la performance.

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). Le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Géorgie, la Malaisie, Malte et la Moldova ont administré l'enquête PISA 2009 en 2010 dans le cadre de PISA 2009+. Pour le Cambodge, le Guatemala et le Paraguay, les résultats figurant dans la colonne PISA 2018 renvoient aux résultats du programme PISA pour le développement de 2017.

Tableau I.B1.7.1. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [1/2]

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

OCDE		PISA 2022									
		Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves immigrés de la première génération et de la deuxième génération	
				Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	Diff. de %	Er.-T.
	Australie*	70.7	(0.9)	29.3	(0.9)	15.5	(0.6)	13.9	(0.5)	-1.6	(0.7)
	Autriche	73.4	(1.1)	26.6	(1.1)	17.0	(0.8)	9.6	(0.6)	-7.4	(0.9)
	Belgique	79.5	(1.1)	20.5	(1.1)	11.5	(0.7)	8.9	(0.5)	-2.6	(0.7)
	Canada*	65.6	(1.1)	34.4	(1.1)	18.3	(0.8)	16.1	(0.6)	-2.1	(0.9)
	Autriche	93.1	(0.9)	6.9	(0.9)	0.9	(0.2)	6.0	(0.9)	5.1	(0.9)
	Colombie	97.1	(0.5)	2.9	(0.5)	0.2	(0.1)	2.6	(0.5)	2.4	(0.5)
	Costa Rica	87.5	(0.9)	12.5	(0.9)	8.7	(0.8)	3.8	(0.4)	-4.8	(0.7)
	République tchèque	95.9	(0.4)	4.1	(0.4)	2.0	(0.2)	2.1	(0.3)	0.1	(0.2)
	Danemark*	89.3	(0.4)	10.7	(0.4)	6.8	(0.3)	4.0	(0.3)	-2.8	(0.4)
	Estonie	91.3	(0.4)	8.7	(0.4)	7.5	(0.4)	1.3	(0.1)	-6.2	(0.5)
	Finlande	93.2	(0.3)	6.8	(0.3)	2.9	(0.1)	3.9	(0.2)	1.0	(0.2)
	France	83.5	(0.8)	16.5	(0.8)	11.3	(0.7)	5.2	(0.3)	-6.0	(0.7)
	Allemagne	74.2	(1.1)	25.8	(1.1)	16.6	(0.7)	9.2	(0.7)	-7.5	(0.9)
	Grèce	86.8	(0.7)	13.2	(0.7)	10.6	(0.7)	2.5	(0.2)	-8.1	(0.7)
	Hongrie	97.8	(0.2)	2.2	(0.2)	1.2	(0.1)	1.0	(0.1)	-0.2	(0.2)
	Islande	92.6	(0.5)	7.4	(0.5)	3.5	(0.3)	3.9	(0.4)	0.5	(0.5)
	Irlande*	82.6	(1.2)	17.4	(1.2)	9.4	(0.7)	8.0	(0.7)	-1.5	(0.7)
	Israël	84.9	(0.9)	15.1	(0.9)	11.5	(0.8)	3.7	(0.4)	-7.8	(0.7)
	Italie	89.3	(0.6)	10.7	(0.6)	7.6	(0.4)	3.1	(0.3)	-4.5	(0.4)
	Japon	99.3	(0.1)	0.7	(0.1)	0.4	(0.1)	0.3	(0.1)	-0.1	(0.1)
	Corée	99.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.1	(0.0)	0.3	(0.1)	0.3	(0.1)
	Lettonie*	96.7	(0.3)	3.3	(0.3)	2.5	(0.2)	0.8	(0.1)	-1.7	(0.2)
	Lituanie	98.2	(0.2)	1.8	(0.2)	1.1	(0.1)	0.7	(0.1)	-0.4	(0.2)
	Mexique	98.5	(0.2)	1.5	(0.2)	0.5	(0.1)	1.0	(0.2)	0.5	(0.2)
	Pays-Bas*	86.4	(1.0)	13.6	(1.0)	9.0	(0.8)	4.6	(0.4)	-4.5	(0.8)
	Nouvelle-Zélande*	71.5	(1.2)	28.5	(1.2)	14.2	(0.8)	14.3	(0.7)	0.1	(1.0)
	Norvège	84.1	(1.0)	15.9	(1.0)	8.7	(0.8)	7.3	(0.4)	-1.4	(0.8)
	Pologne	98.8	(0.2)	1.2	(0.2)	0.1	(0.1)	1.0	(0.2)	0.9	(0.2)
	Portugal	88.7	(0.7)	11.3	(0.7)	4.6	(0.4)	6.7	(0.6)	2.1	(0.7)
	République slovaque	98.2	(0.2)	1.8	(0.2)	0.7	(0.1)	1.1	(0.2)	0.4	(0.2)
	Slovénie	90.2	(0.5)	9.8	(0.5)	3.7	(0.3)	6.1	(0.5)	2.3	(0.6)
	Espagne	84.9	(0.6)	15.1	(0.6)	8.8	(0.4)	6.3	(0.4)	-2.5	(0.4)
	Suède	78.7	(0.8)	21.3	(0.8)	10.8	(0.6)	10.6	(0.5)	-0.2	(0.8)
	Suisse	65.1	(1.0)	34.9	(1.0)	22.2	(0.8)	12.7	(0.5)	-9.5	(0.8)
	Türkiye	98.3	(0.2)	1.7	(0.2)	0.3	(0.1)	1.4	(0.2)	1.1	(0.2)
	Royaume-Uni*	79.9	(1.1)	20.1	(1.1)	11.1	(0.7)	9.0	(0.7)	-2.2	(0.9)
	États-Unis*	76.3	(1.7)	23.7	(1.7)	18.6	(1.5)	5.1	(0.5)	-13.5	(1.4)
Moyenne OCDE		87.1	(0.1)	12.9	(0.1)	7.6	(0.1)	5.4	(0.1)	-2.2	(0.1)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.7.1. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [2/2]

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

			PISA 2022									
			Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves immigrés de la première génération et de la deuxième génération	
					Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
			%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	Diff. de %	Er.-T.
Partenaires	Albanie	98.9	(0.1)	1.1	(0.1)	0.6	(0.1)	0.5	(0.1)	-0.1	(0.1)	
	Argentine	94.7	(0.6)	5.3	(0.6)	3.5	(0.4)	1.7	(0.2)	-1.8	(0.4)	
	Bakou (Azerbaïdjan)	95.6	(0.3)	4.4	(0.3)	3.0	(0.2)	1.4	(0.2)	-1.6	(0.3)	
	Brésil	99.5	(0.1)	0.5	(0.1)	0.3	(0.1)	0.2	(0.1)	-0.1	(0.1)	
	Brunei Darussalam	92.1	(0.4)	7.9	(0.4)	3.0	(0.2)	4.9	(0.3)	2.0	(0.4)	
	Bulgarie	98.9	(0.2)	1.1	(0.2)	0.5	(0.1)	0.6	(0.1)	0.1	(0.2)	
	Cambodge	99.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.2	(0.1)	0.2	(0.1)	0.0	(0.1)	
	Croatie	91.2	(0.5)	8.8	(0.5)	7.5	(0.5)	1.3	(0.1)	-6.2	(0.5)	
	Chypre	80.5	(0.5)	19.5	(0.5)	7.7	(0.3)	11.9	(0.6)	4.2	(0.8)	
	République dominicaine	95.8	(0.3)	4.2	(0.3)	2.1	(0.2)	2.1	(0.3)	-0.1	(0.3)	
	El Salvador	99.3	(0.1)	0.7	(0.1)	0.3	(0.1)	0.4	(0.1)	0.0	(0.1)	
	Géorgie	98.9	(0.2)	1.1	(0.2)	0.5	(0.1)	0.7	(0.2)	0.2	(0.2)	
	Guatemala	99.2	(0.2)	0.8	(0.2)	0.3	(0.1)	0.5	(0.2)	0.2	(0.2)	
	Hong Kong (Chine)*	60.5	(1.3)	39.5	(1.3)	31.3	(1.2)	8.2	(0.6)	-23.2	(1.3)	
	Indonésie	99.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.3	(0.1)	0.1	(0.1)	-0.2	(0.1)	
	Jamaïque*	98.8	(0.2)	1.2	(0.2)	0.6	(0.1)	0.6	(0.2)	0.0	(0.2)	
	Jordanie	88.5	(0.6)	11.5	(0.6)	5.0	(0.3)	6.5	(0.4)	1.6	(0.5)	
	Kazakhstan	92.6	(0.5)	7.4	(0.5)	4.3	(0.3)	3.1	(0.3)	-1.1	(0.3)	
	Kosovo	98.6	(0.2)	1.4	(0.2)	1.0	(0.1)	0.4	(0.1)	-0.6	(0.2)	
	Macao (Chine)	39.7	(0.7)	60.3	(0.7)	38.3	(0.8)	22.0	(0.6)	-16.3	(1.3)	
	Malaisie	98.5	(0.2)	1.5	(0.2)	1.2	(0.2)	0.4	(0.1)	-0.8	(0.2)	
	Malte	88.1	(0.5)	11.9	(0.5)	3.0	(0.3)	8.9	(0.5)	5.9	(0.7)	
	Moldova	98.2	(0.2)	1.8	(0.2)	1.2	(0.2)	0.5	(0.1)	-0.7	(0.2)	
	Mongolie	99.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.2	(0.1)	0.1	(0.0)	-0.1	(0.1)	
	Monténégro	93.8	(0.4)	6.2	(0.4)	3.5	(0.2)	2.7	(0.3)	-0.8	(0.4)	
	Maroc	99.3	(0.1)	0.7	(0.1)	0.2	(0.1)	0.5	(0.1)	0.2	(0.1)	
	Macédoine du Nord	98.0	(0.2)	2.0	(0.2)	1.1	(0.1)	0.9	(0.1)	-0.2	(0.2)	
	Autorité palestinienne	97.8	(0.2)	2.2	(0.2)	1.4	(0.1)	0.8	(0.1)	-0.6	(0.2)	
	Panama*	95.5	(0.6)	4.5	(0.6)	1.2	(0.2)	3.3	(0.5)	2.1	(0.5)	
	Paraguay	97.9	(0.4)	2.1	(0.4)	1.2	(0.2)	1.0	(0.2)	-0.2	(0.2)	
	Pérou	98.8	(0.2)	1.2	(0.2)	0.2	(0.1)	0.9	(0.2)	0.7	(0.2)	
	Philippines	98.0	(0.2)	2.0	(0.2)	1.1	(0.1)	0.9	(0.1)	-0.2	(0.2)	
	Qatar	40.9	(0.5)	59.1	(0.5)	17.8	(0.6)	41.2	(0.7)	23.4	(1.2)	
	Roumanie	99.4	(0.1)	0.6	(0.1)	0.4	(0.1)	0.3	(0.1)	-0.1	(0.1)	
Arabie saoudite	89.2	(1.0)	10.8	(1.0)	4.7	(0.5)	6.1	(0.6)	1.5	(0.4)		
Serbie	89.3	(0.5)	10.7	(0.5)	9.9	(0.4)	0.8	(0.1)	-9.1	(0.4)		
Singapour	71.4	(0.7)	28.6	(0.7)	11.1	(0.4)	17.5	(0.7)	6.4	(0.9)		
Taipei chinois	99.3	(0.2)	0.7	(0.2)	0.5	(0.1)	0.2	(0.1)	-0.2	(0.1)		
Thaïlande	97.5	(0.5)	2.5	(0.5)	1.9	(0.4)	0.6	(0.2)	-1.3	(0.3)		
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	99.1	(0.2)	0.9	(0.2)	0.8	(0.2)	0.2	(0.1)	-0.6	(0.2)		
Émirats arabes unis	47.1	(0.5)	52.9	(0.5)	18.6	(0.3)	34.3	(0.4)	15.7	(0.5)		
Uruguay	98.4	(0.3)	1.6	(0.3)	0.3	(0.1)	1.2	(0.2)	0.9	(0.2)		
Ouzbékistan	99.0	(0.1)	1.0	(0.1)	0.7	(0.1)	0.3	(0.0)	-0.3	(0.1)		
Viet Nam	99.9	(0.0)	0.1	(0.0)	0.1	(0.0)	0.1	(0.0)	0.0	(0.0)		

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.7.17. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [1/2]

OCDE		Performance en mathématiques											
		Tous les élèves		Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones	
						Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.		
Australie*	487	(1.8)	483	(1.5)	507	(3.7)	509	(4.4)	506	(4.5)	24	(3.5)	
Autriche	487	(2.3)	505	(2.4)	447	(3.7)	451	(4.3)	439	(6.3)	-58	(4.2)	
Belgique	489	(2.2)	504	(2.3)	446	(3.6)	452	(4.0)	439	(5.5)	-58	(4.0)	
Canada*	497	(1.6)	497	(1.8)	508	(2.9)	517	(3.4)	499	(3.7)	12	(3.2)	
Autriche	412	(2.1)	417	(2.1)	388	(6.6)	435	(12.9)	381	(6.9)	-29	(6.7)	
Colombie	383	(3.0)	387	(2.9)	363	(9.6)	c	c	366	(10.6)	-24	(9.2)	
Costa Rica	385	(1.9)	387	(2.0)	371	(3.9)	373	(4.3)	367	(6.0)	-16	(4.1)	
République tchèque	487	(2.1)	489	(2.2)	463	(6.5)	484	(9.4)	443	(8.2)	-25	(6.5)	
Danemark*	489	(1.9)	497	(2.1)	442	(4.0)	445	(4.1)	437	(6.6)	-54	(4.3)	
Estonie	510	(2.0)	514	(2.1)	490	(5.4)	492	(5.2)	475	(13.2)	-25	(5.8)	
Finlande	484	(1.9)	491	(1.9)	425	(3.3)	442	(4.1)	413	(5.0)	-65	(3.5)	
France	474	(2.5)	485	(2.5)	434	(5.0)	438	(5.9)	425	(6.3)	-51	(5.3)	
Allemagne	475	(3.1)	495	(3.0)	436	(4.2)	457	(4.3)	398	(5.9)	-59	(4.4)	
Grèce	430	(2.3)	438	(2.4)	398	(3.6)	404	(3.9)	373	(8.3)	-40	(4.3)	
Hongrie	473	(2.5)	474	(2.5)	482	(10.1)	499	(11.1)	462	(15.6)	8	(9.8)	
Islande	459	(1.6)	464	(1.7)	427	(5.3)	436	(8.5)	419	(7.7)	-37	(5.6)	
Irlande*	492	(2.0)	495	(2.2)	487	(3.2)	489	(4.3)	484	(4.0)	-8	(3.4)	
Israël	458	(3.3)	467	(3.3)	454	(5.5)	468	(5.6)	410	(9.1)	-13	(5.1)	
Italie	471	(3.1)	476	(3.2)	446	(4.9)	453	(4.9)	430	(8.3)	-30	(4.9)	
Japon	536	(2.9)	537	(2.9)	504	(18.0)	c	c	c	c	-33	(17.5)	
Corée	527	(3.9)	529	(3.8)	c	c	c	c	c	c	c	c	
Lettonie*	483	(2.0)	484	(1.9)	492	(8.8)	491	(7.7)	496	(20.4)	8	(8.3)	
Lituanie	475	(1.8)	477	(1.8)	463	(8.4)	453	(7.8)	479	(17.3)	-14	(8.7)	
Mexique	395	(2.3)	398	(2.2)	334	(8.1)	352	(11.1)	325	(10.0)	-64	(8.3)	
Pays-Bas*	493	(3.8)	508	(3.3)	450	(7.1)	460	(7.9)	431	(10.1)	-58	(7.5)	
Nouvelle-Zélande*	479	(2.0)	479	(2.4)	491	(4.1)	500	(6.0)	482	(4.9)	12	(5.1)	
Norvège	468	(2.1)	479	(2.2)	443	(4.0)	448	(5.5)	436	(4.3)	-36	(4.5)	
Pologne	489	(2.3)	492	(2.2)	447	(14.8)	c	c	435	(13.7)	-45	(14.9)	
Portugal	472	(2.4)	477	(2.2)	445	(5.1)	461	(6.8)	434	(5.9)	-32	(4.9)	
République slovaque	464	(2.9)	467	(2.9)	456	(10.8)	459	(17.1)	454	(13.3)	-11	(10.9)	
Slovénie	485	(1.2)	492	(1.3)	433	(4.8)	447	(7.4)	424	(6.2)	-60	(5.2)	
Espagne	473	(1.5)	481	(1.5)	448	(2.6)	459	(2.9)	433	(3.9)	-33	(2.5)	
Suède	482	(2.1)	499	(2.0)	436	(3.5)	449	(3.8)	423	(5.2)	-63	(3.9)	
Suisse	508	(2.1)	528	(2.1)	475	(3.0)	477	(3.6)	472	(4.2)	-53	(3.0)	
Türkiye	453	(1.6)	455	(1.6)	418	(13.4)	c	c	410	(16.0)	-37	(13.4)	
Royaume-Uni*	489	(2.2)	494	(2.3)	496	(5.6)	507	(6.2)	483	(6.7)	2	(5.6)	
États-Unis*	465	(4.0)	470	(3.8)	460	(7.5)	466	(8.4)	441	(8.9)	-10	(6.9)	
Moyenne OCDE	472	(0.4)	479	(0.4)	447	(1.2)	459	(1.3)	435	(1.6)	-30	(1.2)	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.7.17. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022 [2/2]

		Performance en mathématiques											
		Tous les élèves		Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones	
						Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
		Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Albanie	368	(2.1)	375	(2.1)	335	(14.2)	c	c	c	c	-40	(13.9)
	Argentine	378	(2.3)	380	(2.3)	372	(5.3)	375	(5.9)	365	(8.8)	-8	(5.6)
	Bakou (Azerbaïdjan)	397	(2.4)	404	(2.3)	395	(5.8)	399	(6.9)	385	(10.5)	-9	(6.1)
	Brésil	379	(1.6)	384	(1.6)	338	(15.0)	c	c	c	c	-46	(15.3)
	Brunei Darussalam	442	(0.9)	439	(1.0)	493	(4.2)	475	(7.1)	505	(5.2)	55	(4.2)
	Bulgarie	417	(3.3)	424	(3.3)	395	(17.4)	c	c	413	(23.1)	-29	(17.1)
	Cambodge	336	(2.7)	340	(2.7)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Croatie	463	(2.4)	466	(2.4)	452	(4.6)	451	(5.0)	459	(12.0)	-14	(4.5)
	Chypre	418	(1.2)	424	(1.3)	431	(3.6)	419	(5.2)	439	(4.8)	7	(3.9)
	République dominicaine	339	(1.6)	345	(1.6)	322	(4.9)	311	(6.5)	332	(6.2)	-23	(5.1)
	El Salvador	343	(2.0)	346	(2.0)	328	(15.4)	c	c	c	c	-18	(15.0)
	Géorgie	390	(2.4)	396	(2.4)	361	(17.5)	341	(15.4)	374	(24.5)	-35	(17.3)
	Guatemala	344	(2.2)	350	(2.2)	332	(27.5)	c	c	c	c	-18	(26.7)
	Hong Kong (Chine)*	540	(3.0)	547	(3.5)	539	(3.5)	542	(3.7)	527	(7.0)	-8	(3.5)
	Indonésie	366	(2.4)	367	(2.3)	301	(12.6)	303	(14.1)	c	c	-67	(12.9)
	Jamaïque*	377	(3.1)	383	(3.1)	346	(13.8)	c	c	c	c	-38	(13.3)
	Jordanie	361	(2.0)	363	(2.2)	370	(3.6)	376	(4.5)	364	(4.7)	7	(3.7)
	Kazakhstan	425	(1.7)	426	(1.7)	430	(4.2)	430	(5.7)	431	(4.7)	5	(4.1)
	Kosovo	355	(1.0)	358	(1.1)	343	(8.2)	340	(9.4)	c	c	-15	(8.1)
	Macao (Chine)	552	(1.1)	543	(2.0)	560	(1.7)	558	(2.1)	564	(2.7)	17	(2.8)
	Malaisie	409	(2.4)	411	(2.5)	384	(10.9)	387	(8.7)	c	c	-27	(10.8)
	Malte	466	(1.6)	469	(1.7)	475	(5.9)	451	(10.9)	484	(6.8)	6	(6.2)
	Moldova	414	(2.3)	416	(2.3)	406	(9.1)	418	(10.9)	378	(15.3)	-10	(8.9)
	Mongolie	425	(2.6)	427	(2.4)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Monténégro	406	(1.1)	407	(1.2)	410	(4.8)	417	(5.6)	402	(8.5)	3	(5.1)
	Maroc	365	(3.4)	367	(3.4)	318	(9.6)	c	c	324	(12.0)	-49	(9.7)
	Macédoine du Nord	389	(0.9)	393	(1.0)	352	(9.2)	341	(12.5)	366	(14.7)	-41	(9.2)
	Autorité palestinienne	366	(1.8)	368	(1.9)	347	(7.0)	359	(8.9)	329	(13.6)	-21	(7.1)
	Panama*	357	(2.8)	358	(2.6)	411	(13.3)	416	(13.7)	410	(16.3)	54	(12.7)
	Paraguay	338	(2.2)	342	(2.0)	357	(16.3)	352	(21.3)	363	(18.5)	15	(16.4)
	Pérou	391	(2.3)	394	(2.3)	370	(11.3)	c	c	388	(12.1)	-24	(11.6)
	Philippines	355	(2.6)	359	(2.6)	296	(9.0)	278	(7.0)	319	(17.7)	-63	(9.2)
Qatar	414	(1.1)	378	(1.8)	449	(1.8)	428	(3.3)	458	(2.3)	71	(2.4)	
Roumanie	428	(4.0)	431	(4.0)	397	(22.3)	c	c	c	c	-34	(22.2)	
Arabie saoudite	389	(1.8)	386	(1.9)	415	(4.5)	412	(5.3)	418	(6.0)	29	(4.7)	
Serbie	440	(3.0)	441	(3.0)	448	(4.7)	448	(4.9)	445	(14.1)	7	(4.0)	
Singapour	575	(1.2)	568	(1.5)	598	(2.8)	608	(3.8)	591	(4.1)	30	(3.3)	
Taipei chinois	547	(3.8)	549	(3.8)	481	(19.5)	c	c	c	c	-68	(19.6)	
Thaïlande	394	(2.7)	397	(2.8)	364	(8.2)	364	(8.8)	366	(13.9)	-32	(8.5)	
Régions ukrainiennes (18 sur 27)	441	(4.1)	439	(4.0)	435	(20.7)	c	c	c	c	-4	(20.1)	
Émirats arabes unis	431	(0.9)	390	(1.0)	481	(1.6)	466	(2.2)	489	(1.9)	90	(1.8)	
Uruguay	409	(2.0)	411	(2.1)	420	(11.9)	c	c	425	(13.2)	9	(12.2)	
Ouzbékistan	364	(2.0)	365	(2.0)	337	(7.5)	336	(10.0)	c	c	-28	(7.6)	
Viet Nam	469	(3.9)	471	(3.8)	c	c	c	c	c	c	c	c	

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

Tableau I.B1.2. Résultats des pays et économies aux épreuves PISA en 2022 – tableaux du chapitre 2

	Tableau I.B1.2.1	Score moyen et variation de la performance en mathématiques
	Tableau I.B1.2.2	Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit
	Tableau I.B1.2.3	Score moyen et variation de la performance en sciences
WEB	Tableau I.B1.2.4	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique formuler
WEB	Tableau I.B1.2.5	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique employer
WEB	Tableau I.B1.2.6	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique interpréter
WEB	Tableau I.B1.2.7	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique raisonner
WEB	Tableau I.B1.2.8	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique variations et relations
WEB	Tableau I.B1.2.9	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique quantité
WEB	Tableau I.B1.2.10	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique espace et formes
WEB	Tableau I.B1.2.11	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique incertitude et données
WEB	Tableau I.B1.2.12	Variation totale de la performance des élèves en mathématiques, et variation entre les établissements et au niveau intra-établissement
WEB	Tableau I.B1.2.13	Variation totale de la performance des élèves en mathématiques, et variation entre les établissements et au niveau intra-établissement (sans restriction liée à l'année d'études modale)
WEB	Tableau I.B1.2.14	Année d'études modale, par pays ou économie
WEB	Tableau I.B1.2.15	Pourcentage d'élèves, y compris ceux dont les données sont manquantes, par année d'études
WEB	Tableau I.B1.2.16	Indice d'anxiété à l'égard des mathématiques et état d'esprit
WEB	Tableau I.B1.2.17	Score en mathématiques selon le niveau d'anxiété et l'état d'esprit

StatLink  <https://stat.link/xmrlsh>

Tableau I.B1.3. Que savent faire les élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ? – tableaux du chapitre 3

	Tableau I.B1.3.1	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques
	Tableau I.B1.3.2	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit
	Tableau I.B1.3.3	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences
WEB	Tableau I.B1.3.4	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique formuler
WEB	Tableau I.B1.3.5	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique employer
WEB	Tableau I.B1.3.6	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique interpréter
WEB	Tableau I.B1.3.7	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique raisonner
WEB	Tableau I.B1.3.8	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique variations et relations
WEB	Tableau I.B1.3.9	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique quantité
WEB	Tableau I.B1.3.10	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique espace et formes
WEB	Tableau I.B1.3.11	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique incertitude et données
WEB	Tableau I.B1.3.12	Disparités à partir de la performance minimale en compréhension de l'écrit et en mathématiques (ODD 4.5)

StatLink  <https://stat.link/znxau8>

Tableau I.B1.4. L'équité dans l'éducation dans l'enquête PISA 2022 – tableaux du chapitre 4

WEB	Tableau I.B1.4.1	Scolarisation des jeunes de 15 ans : évolution entre 2012 et 2022
	Tableau I.B1.4.2	Milieu socio-économique des élèves
	Tableau I.B1.4.3	Milieu socio-économique des élèves et performance en mathématiques
WEB	Tableau I.B1.4.4	Milieu socio-économique et performance en mathématiques
WEB	Tableau I.B1.4.5	Milieu socio-économique et performance en compréhension de l'écrit
WEB	Tableau I.B1.4.6	Milieu socio-économique et performance en sciences
WEB	Tableau I.B1.4.7	Pourcentage d'élèves selon les quintiles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.8	Pourcentage d'élèves selon les déciles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.9	Score en mathématiques, selon les quintiles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.10	Score en compréhension de l'écrit, selon les quintiles internationaux du milieu socio-économique

WEB	Tableau I.B1.4.11	Score en sciences, selon les quintiles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.12	Score en mathématiques, selon les déciles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.13	Score en compréhension de l'écrit, selon les déciles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.14	Score en sciences, selon les déciles internationaux du milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.15	Élèves peu performants et très performants en mathématiques, selon le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.16	Élèves peu performants et très performants en compréhension de l'écrit, selon le milieu socio-économique
	Tableau I.B1.4.17	Performance en mathématiques, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.18	Performance en compréhension de l'écrit, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.19	Performance en sciences, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.20	Score moyen et variation de la sous-échelle du processus mathématique formuler, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.21	Score moyen et variation de la sous-échelle du processus mathématique employer, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.22	Score moyen et variation de la sous-échelle du processus mathématique interpréter, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.23	Score moyen et variation de la sous-échelle du processus mathématique raisonner, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.24	Score moyen et variation de la sous-échelle du contenu mathématique variations et relations, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.25	Score moyen et variation de la sous-échelle du contenu mathématique quantité, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.26	Score moyen et variation de la sous-échelle du contenu mathématique espace et formes, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.27	Score moyen et variation de la sous-échelle du contenu mathématique incertitude et données, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.28	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.29	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.30	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.31	Élèves peu performants et très performants en mathématiques, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.32	Élèves peu performants et très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.33	Élèves peu performants et très performants en sciences, selon le sexe
WEB	Tableau I.B1.4.34	Performance en mathématiques, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.35	Performance en compréhension de l'écrit, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.36	Performance en sciences, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.37	Élèves peu performants et très performants en mathématiques, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.38	Élèves peu performants et très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.39	Élèves peu performants et très performants en sciences, selon le sexe et le milieu socio-économique
WEB	Tableau I.B1.4.40	Variation du milieu socio-économique des élèves intra-établissement et entre les établissements
WEB	Tableau I.B1.4.41	Variation du milieu socio-économique des élèves intra-établissement et entre les établissements (sans restriction liée à l'année d'études modale)
WEB	Tableau I.B1.4.42	Élèves très performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences
WEB	Tableau I.B1.4.43	Élèves peu performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences
WEB	Tableau I.B1.4.44	Élèves très performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'ensemble de la population de 15 ans
WEB	Tableau I.B1.4.45	Élèves peu performants en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences dans l'ensemble de la population de 15 ans
WEB	Tableau I.B1.4.46	Fréquence à laquelle les élèves n'ont pas mangé car il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, au cours des 30 derniers jours

StatLink  <https://stat.link/3mudz9>

Tableau I.B1.5. Évolution de la performance des élèves et de l'équité dans l'éducation entre 2018 et 2022 – tableaux du chapitre 5

WEB	Tableau I.B1.5.1	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en mathématiques, de 2003 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.2	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en compréhension de l'écrit, de 2009 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.3	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en sciences, de 2006 à 2022
	Tableau I.B1.5.4	Performance moyenne en mathématiques, de 2003 à 2022
	Tableau I.B1.5.5	Performance moyenne en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022
	Tableau I.B1.5.6	Performance moyenne en sciences, de 2006 à 2022

WEB	Tableau I.B1.5.7	Répartition des scores en mathématiques, de 2003 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.8	Répartition des scores en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.9	Répartition des scores en sciences, de 2006 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.10	Variation de la performance des élèves en mathématiques, de 2003 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.11	Variation de la performance des élèves en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.12	Variation de la performance des élèves en sciences, de 2006 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.13	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en mathématiques parmi la population totale de jeunes de 15 ans, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.14	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en compréhension de l'écrit parmi la population totale de jeunes de 15 ans, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.15	Pourcentage d'élèves peu performants et d'élèves très performants en sciences parmi la population totale de jeunes de 15 ans, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.16	Répartition des scores en mathématiques parmi les jeunes de 15 ans de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.17	Répartition des scores en compréhension de l'écrit parmi les jeunes de 15 ans, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.18	Répartition des scores en sciences parmi les jeunes de 15 ans, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.19	Performance en compréhension de l'écrit, selon le quartile national du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.20	Performance en sciences, selon le quartile national du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.21	Intensité de la relation entre le score en mathématiques et le milieu socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.22	Intensité de la relation entre le score en compréhension de l'écrit et le milieu socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.23	Intensité de la relation entre le score en sciences et le milieu socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.24	Élèves peu performants en mathématiques, selon le quartile du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.25	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le quartile du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.26	Élèves très performants en mathématiques, selon le quartile du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.27	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le quartile du statut socio-économique, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.28	Répartition des scores en mathématiques parmi les élèves défavorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.29	Répartition des scores en mathématiques parmi les élèves favorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.30	Écarts socio-économiques des scores en mathématiques aux extrémités supérieure et inférieure du spectre de performance, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.31	Répartition des scores en compréhension de l'écrit parmi les élèves défavorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.32	Répartition des scores en compréhension de l'écrit parmi les élèves favorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.33	Écarts socio-économiques des scores en compréhension de l'écrit aux extrémités supérieure et inférieure du spectre de performance, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.34	Répartition des scores en sciences parmi les élèves défavorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.35	Répartition des scores en sciences parmi les élèves favorisés de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.36	Écarts socio-économiques des scores en sciences aux extrémités supérieure et inférieure du spectre de performance, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.37	Score des garçons en compréhension de l'écrit, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.38	Score des filles en compréhension de l'écrit, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.39	Écarts de score en compréhension de l'écrit entre les sexes, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.40	Score des garçons en sciences, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.41	Score des filles en sciences, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.42	Écarts de score en sciences entre les sexes, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.43	Élèves peu performants en mathématiques parmi les garçons et les filles, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.44	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit parmi les garçons et les filles, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.45	Élèves très performants en mathématiques parmi les garçons et les filles, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.46	Élèves très performants en compréhension de l'écrit parmi les garçons et les filles, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.47	Répartition des scores en mathématiques, de 2003 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.48	Répartition des scores en compréhension de l'écrit, de 2000 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.49	Répartition des scores en sciences, de 2006 à 2022
WEB	Tableau I.B1.5.50	Variation de la performance des élèves en mathématiques, de 2003 à 2022

Tableau I.B1.7. Performance des élèves et statut au regard de l'immigration – tableaux du chapitre 7

	Tableau I.B1.7.1	Pourcentage d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.2	Pourcentage d'élèves issus de l'immigration dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.3	Évolution du pourcentage d'élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.4	Évolution du pourcentage d'élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.5	Milieu socio-économique, selon le statut au regard de l'immigration
WEB	Tableau I.B1.7.6	Milieu socio-économique, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.7	Évolution du milieu socio-économique entre 2022 et 2018, selon le statut au regard de l'immigration
WEB	Tableau I.B1.7.8	Évolution du milieu socio-économique entre 2012, 2015 et 2022, selon le statut au regard de l'immigration
WEB	Tableau I.B1.7.9	Langue parlée en famille, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.10	Élèves qui ne parlent pas la langue de l'évaluation en famille, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.11	Évolution entre 2018 et 2022 de la langue parlée en famille, selon le statut au regard de l'immigration
WEB	Tableau I.B1.7.12	Évolution entre 2012, 2015 et 2022 de la langue parlée en famille, selon le statut au regard de l'immigration
WEB	Tableau I.B1.7.13	Âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration en 2021
WEB	Tableau I.B1.7.14	Âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration, de 2012 à 2018
WEB	Tableau I.B1.7.15	Évolution de l'âge d'arrivée des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.16	Évolution de l'âge d'entrée dans le pays d'accueil des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022
	Tableau I.B1.7.17	Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.18	Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.19	Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.20	Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.21	Performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.22	Performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.23	Évolution de la performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.24	Évolution de la performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.25	Performance en sciences des élèves issus de l'immigration dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.26	Performance en sciences des élèves issus de l'immigration dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.27	Évolution de la performance en sciences des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.28	Évolution de la performance en sciences des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.29	Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration, selon la langue parlée en famille, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.30	Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration, selon la langue parlée en famille, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.31	Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022, selon la langue parlée en famille
WEB	Tableau I.B1.7.32	Évolution de la performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022, selon la langue parlée en famille
WEB	Tableau I.B1.7.33	Performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration, selon la langue parlée en famille, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.34	Performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration, selon la langue parlée en famille, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.35	Évolution de la performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration entre 2018 et 2022, selon la langue parlée en famille
WEB	Tableau I.B1.7.36	Évolution de la performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration entre 2012, 2015 et 2022, selon la langue parlée en famille
WEB	Tableau I.B1.7.37	Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.38	Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.39	Évolution des élèves peu performants en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.40	Évolution des élèves peu performants en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.41	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2022

WEB	Tableau I.B1.7.42	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.43	Évolution des élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.44	Évolution des élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.45	Élèves peu performants en sciences, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.46	Élèves peu performants en sciences, selon le statut au regard de l'immigration, dans PISA 2012, 2015 et 2018
WEB	Tableau I.B1.7.47	Évolution des élèves peu performants en sciences, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2018 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.48	Évolution des élèves peu performants en sciences, selon le statut au regard de l'immigration, entre les enquêtes PISA 2012, 2015 et 2022
WEB	Tableau I.B1.7.49	Plage inter-déciles des scores en mathématiques des élèves issus de l'immigration, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.50	Plage inter-déciles des scores en mathématiques des élèves autochtones, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.51	Écarts de la plage inter-déciles des scores en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.52	Écarts de score en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.53	Écarts de score en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.54	Plage inter-déciles des scores en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.55	Plage inter-déciles des scores en compréhension de l'écrit des élèves autochtones, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.56	Écarts de la plage inter-déciles des scores en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, de 2012 à 2022
WEB	Tableau I.B1.7.57	Écarts de score en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, dans PISA 2022
WEB	Tableau I.B1.7.58	Écarts de score en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration, après contrôle du milieu socio-économique et de la langue parlée en famille, de 2012 à 2022

StatLink  <https://stat.link/qmuad8>

Annexe B2. Résultats des régions au sein des pays

Tableau I.B2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques [1/2]

OCDE		Score moyen		Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Belgique																	
	Communauté flamande	501	(3.0)	99	(1.4)	367	(4.4)	430	(4.4)	506	(4.0)	574	(3.6)	627	(3.1)	260	(5.0)
	Communauté française	474	(3.1)	91	(1.9)	352	(4.8)	410	(4.5)	476	(3.8)	538	(4.1)	590	(4.6)	239	(6.4)
	Communauté germanophone	483	(5.2)	82	(2.8)	373	(8.6)	427	(7.6)	487	(5.7)	542	(6.7)	591	(6.9)	218	(11.0)
Canada																	
	Alberta*	504	(5.7)	98	(2.6)	376	(6.5)	432	(6.9)	502	(6.6)	571	(7.4)	633	(9.5)	257	(9.2)
	Colombie-Britannique*	496	(4.4)	93	(1.9)	377	(6.5)	431	(5.5)	495	(5.5)	560	(5.0)	617	(5.2)	240	(6.8)
	Manitoba*	470	(2.7)	86	(1.7)	360	(4.6)	411	(3.4)	470	(3.1)	530	(3.0)	582	(4.2)	222	(5.5)
	Nouveau-Brunswick	468	(3.1)	90	(2.2)	355	(5.2)	404	(4.3)	466	(4.7)	529	(4.0)	585	(6.3)	230	(7.5)
	Terre-Neuve-et-Labrador*	459	(5.5)	86	(2.4)	349	(7.3)	398	(7.2)	458	(6.5)	517	(7.2)	573	(8.0)	224	(8.8)
	Nouvelle-Écosse*	470	(3.6)	91	(2.4)	355	(5.6)	403	(5.1)	467	(5.1)	533	(5.4)	590	(5.8)	235	(8.3)
	Ontario*	495	(3.0)	93	(1.6)	376	(3.5)	431	(3.1)	493	(3.4)	556	(4.3)	616	(4.7)	240	(4.9)
	Île-du-Prince-Édouard	478	(6.6)	88	(3.9)	363	(11.7)	412	(9.4)	478	(11.0)	542	(9.3)	591	(11.0)	228	(15.2)
	Québec*	514	(3.9)	94	(1.9)	390	(5.3)	450	(4.8)	517	(4.7)	581	(4.6)	631	(4.3)	241	(6.0)
	Saskatchewan	468	(2.6)	86	(1.9)	358	(4.8)	407	(3.9)	466	(3.0)	527	(4.3)	581	(5.2)	223	(6.7)
Colombie																	
	Bogotá	423	(5.0)	74	(3.3)	333	(5.8)	371	(5.2)	417	(4.8)	471	(6.7)	522	(9.1)	189	(9.7)
Italie																	
	Bolzano	482	(3.1)	83	(1.7)	374	(4.1)	424	(4.3)	480	(3.6)	538	(4.2)	591	(5.3)	217	(5.9)
	Trente	491	(1.9)	83	(1.5)	381	(4.0)	433	(3.3)	492	(3.2)	547	(3.5)	597	(5.0)	217	(6.4)
Espagne																	
	Andalousie	457	(4.9)	87	(2.4)	343	(6.2)	398	(5.7)	457	(5.3)	516	(6.6)	569	(7.0)	227	(7.6)
	Aragon	487	(4.6)	85	(2.1)	373	(6.8)	429	(6.1)	491	(5.3)	546	(5.1)	595	(5.4)	223	(7.0)
	Asturies	495	(4.4)	86	(2.0)	378	(6.2)	437	(5.8)	498	(4.8)	554	(4.8)	604	(5.5)	225	(6.8)
	Îles Baléares	471	(3.8)	83	(2.2)	362	(6.0)	413	(5.2)	472	(4.2)	530	(4.5)	577	(5.5)	215	(6.7)
	Pays basque	482	(4.0)	83	(1.8)	372	(6.4)	427	(4.9)	485	(4.3)	541	(3.9)	587	(3.5)	215	(5.7)
	Îles Canaries	447	(4.5)	81	(1.9)	342	(6.7)	392	(5.4)	447	(5.1)	502	(5.5)	552	(5.8)	209	(7.1)
	Cantabrie	495	(4.6)	83	(1.8)	386	(7.9)	438	(5.7)	498	(5.8)	553	(4.4)	599	(5.8)	213	(7.7)
	Castille-et-Léon	499	(3.8)	84	(2.0)	390	(6.6)	443	(5.9)	503	(4.6)	558	(3.8)	604	(4.4)	214	(7.0)
	Castille-La Manche	464	(3.4)	80	(1.6)	358	(5.2)	408	(4.3)	465	(4.4)	520	(4.4)	567	(4.5)	209	(5.6)
	Catalogne	469	(5.8)	88	(2.2)	355	(7.6)	408	(6.8)	470	(7.0)	531	(6.6)	584	(7.4)	229	(8.2)
	Ceuta	395	(6.3)	81	(4.4)	296	(9.8)	335	(10.3)	394	(9.2)	450	(10.7)	503	(10.8)	206	(15.9)
	Communauté valencienne	473	(3.9)	85	(1.7)	362	(5.2)	414	(4.9)	473	(4.8)	531	(4.6)	582	(5.2)	221	(5.8)
	Estrémadure	469	(4.9)	84	(2.1)	361	(6.7)	412	(5.4)	467	(6.2)	527	(5.9)	578	(6.5)	218	(7.1)
	Galice	486	(3.7)	80	(1.8)	378	(6.2)	433	(5.5)	490	(4.3)	543	(4.8)	588	(4.4)	209	(6.7)
	La Rioja	493	(4.1)	87	(1.9)	377	(5.6)	432	(5.8)	494	(5.1)	554	(5.8)	604	(6.5)	228	(7.6)
	Madrid	494	(3.6)	85	(2.2)	380	(6.3)	438	(5.2)	498	(3.9)	553	(4.1)	600	(4.4)	221	(6.9)
	Melilla	404	(6.0)	84	(4.7)	304	(12.0)	345	(8.4)	393	(9.8)	457	(10.4)	520	(12.6)	216	(17.2)
	Murcie	463	(4.4)	86	(1.7)	349	(5.6)	403	(6.5)	465	(5.3)	523	(5.0)	574	(5.4)	225	(6.6)
	Navarre	492	(4.2)	84	(1.8)	379	(5.7)	433	(5.1)	494	(5.0)	552	(5.3)	600	(4.4)	221	(6.4)
Royaume-Uni																	
	Angleterre*	492	(2.6)	97	(1.5)	366	(4.1)	426	(3.3)	492	(3.0)	559	(3.4)	617	(4.4)	252	(5.5)
	Irlande du Nord*	475	(3.0)	92	(1.9)	354	(4.9)	410	(4.1)	476	(3.4)	538	(4.0)	597	(5.2)	242	(6.5)
	Écosse*	471	(2.6)	94	(1.7)	352	(4.5)	404	(3.1)	469	(3.3)	536	(3.8)	595	(4.2)	243	(5.8)
	Pays de Galles*	466	(3.2)	90	(1.7)	351	(4.8)	403	(3.9)	464	(3.7)	525	(3.9)	584	(5.0)	233	(6.1)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.1 pour les données nationales.

Tableau I.B2.1. Score moyen et variation de la performance en mathématiques [2/2]

	Score moyen		Écart-type		Centiles											
					10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
	Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires																
Brésil																
<i>Nord</i>	357	(4.7)	67	(3.1)	277	(5.6)	312	(5.0)	352	(4.7)	396	(6.4)	445	(9.6)	168	(9.7)
<i>Nordeste</i>	363	(3.2)	73	(2.5)	277	(3.3)	312	(2.5)	354	(3.1)	404	(4.4)	460	(6.1)	183	(5.7)
<i>Sud</i>	394	(3.5)	78	(2.3)	299	(4.6)	339	(3.6)	387	(4.2)	442	(5.1)	497	(6.8)	198	(7.2)
<i>Sudeste</i>	388	(2.8)	78	(1.9)	297	(2.9)	333	(2.5)	380	(2.9)	436	(4.2)	494	(5.6)	197	(5.7)
<i>Middle-West</i>	384	(6.9)	76	(4.0)	292	(6.8)	329	(6.2)	377	(6.6)	431	(9.3)	485	(13.0)	193	(11.7)
Kazakhstan																
<i>Oblys d'Aqmola</i>	419	(5.6)	74	(2.9)	329	(5.7)	368	(4.9)	415	(5.9)	465	(7.2)	516	(10.4)	187	(9.7)
<i>Oblys d'Aqtöbe</i>	437	(4.1)	68	(2.3)	350	(7.5)	391	(5.2)	437	(4.7)	482	(5.5)	522	(6.1)	172	(9.4)
<i>Almaty</i>	453	(6.5)	84	(3.1)	345	(7.7)	391	(8.5)	452	(8.6)	510	(7.1)	561	(8.5)	216	(9.6)
<i>Oblys du Almaty</i>	412	(4.6)	72	(2.4)	323	(6.6)	364	(5.5)	409	(5.7)	459	(5.9)	507	(6.8)	183	(8.4)
<i>Noursoultan</i>	449	(7.3)	85	(4.3)	343	(6.8)	391	(6.8)	445	(6.6)	504	(10.3)	563	(15.4)	220	(14.6)
<i>Oblys d'Atyrau</i>	405	(6.0)	74	(3.0)	315	(5.5)	353	(5.9)	399	(6.7)	451	(9.1)	503	(10.1)	188	(9.8)
<i>Oblys du Kazakhstan</i>	432	(7.3)	83	(3.4)	331	(8.1)	372	(6.9)	426	(7.5)	487	(9.7)	542	(13.5)	211	(12.9)
<i>Oblys de Karaganda</i>	421	(4.3)	76	(2.2)	328	(6.1)	368	(5.5)	416	(5.3)	470	(5.4)	521	(5.9)	193	(7.1)
<i>Oblys de Kostanaï</i>	440	(8.3)	81	(3.7)	339	(6.5)	382	(7.2)	435	(9.1)	493	(11.8)	550	(15.7)	211	(13.8)
<i>Oblys de Kyzylorda</i>	414	(4.7)	68	(1.8)	329	(6.4)	367	(6.0)	410	(5.6)	458	(5.3)	503	(6.1)	174	(6.3)
<i>Oblys du Kazakhstan-Septentrional</i>	441	(5.2)	76	(2.1)	345	(6.3)	386	(5.0)	437	(6.3)	493	(7.3)	543	(8.2)	198	(7.5)
<i>Oblys de Pavlodar</i>	426	(4.9)	77	(2.6)	332	(5.2)	372	(5.5)	419	(5.4)	474	(6.6)	528	(9.8)	196	(9.5)
<i>Shymkent</i>	407	(4.8)	74	(2.0)	316	(5.6)	357	(5.8)	402	(5.6)	453	(7.1)	503	(7.0)	187	(7.2)
<i>Oblys du Turkestan</i>	389	(7.1)	71	(4.0)	302	(6.1)	340	(6.2)	386	(6.5)	434	(10.0)	486	(12.9)	184	(12.1)
<i>Oblys du Kazakhstan-Occidental</i>	424	(4.0)	68	(2.0)	341	(5.1)	377	(4.2)	420	(4.8)	466	(5.7)	513	(6.3)	171	(7.3)
<i>Oblys de Jambil</i>	433	(5.6)	64	(2.8)	352	(8.5)	392	(6.5)	434	(6.1)	475	(6.1)	514	(7.9)	162	(9.0)
Mongolie																
<i>Région Centre</i>	443	(3.3)	84	(2.1)	340	(3.0)	382	(3.0)	436	(3.6)	499	(4.5)	556	(6.1)	216	(5.7)
<i>Khangai</i>	409	(6.0)	73	(3.0)	319	(5.2)	357	(5.4)	405	(6.4)	455	(8.1)	505	(9.6)	186	(8.4)
<i>Région Ouest</i>	381	(4.9)	79	(3.0)	286	(6.5)	326	(6.3)	374	(5.7)	431	(6.2)	487	(7.7)	201	(8.9)
Viet Nam																
<i>Région Centre</i>	461	(6.3)	83	(3.6)	355	(10.2)	407	(7.1)	461	(6.9)	517	(7.3)	567	(7.3)	212	(10.6)
<i>Région Nord</i>	480	(6.7)	86	(4.2)	370	(11.8)	424	(8.6)	481	(6.6)	539	(6.6)	590	(7.6)	220	(12.6)
<i>Région Sud</i>	463	(6.8)	86	(3.7)	355	(8.0)	404	(7.2)	461	(6.7)	521	(8.4)	578	(11.1)	223	(11.3)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.1 pour les données nationales.

Tableau I.B2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit [1/2]

	Score moyen	Écart-type	Centiles													
			10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)		Diff. de score	Er.-T.
	Score moyen	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.				
OCDE																
Belgique																
Communauté flamande	483 (3.5)	105 (1.9)	340 (4.8)	412 (4.6)	490 (4.6)	558 (3.7)	613 (4.5)	273 (6.0)								
Communauté française	474 (3.7)	105 (2.2)	332 (6.7)	400 (4.7)	477 (4.3)	549 (4.5)	607 (5.1)	275 (8.1)								
Communauté germanophone	467 (9.3)	89 (3.1)	348 (11.4)	408 (9.6)	470 (11.4)	531 (11.0)	579 (12.3)	231 (10.3)								
Canada																
Alberta*	525 (6.3)	112 (3.8)	378 (8.9)	449 (8.0)	528 (7.4)	605 (7.2)	666 (9.7)	288 (11.7)								
Colombie-Britannique*	511 (5.8)	107 (2.8)	370 (8.2)	439 (7.3)	514 (6.6)	587 (6.4)	646 (6.9)	276 (8.2)								
Manitoba*	486 (3.8)	103 (2.5)	352 (6.7)	417 (5.1)	487 (4.4)	556 (4.2)	617 (5.6)	265 (7.9)								
Nouveau-Brunswick	469 (4.0)	106 (2.7)	330 (8.2)	398 (6.6)	472 (5.6)	541 (5.3)	604 (6.8)	274 (10.6)								
Terre-Neuve-et-Labrador*	478 (7.1)	103 (3.2)	347 (10.7)	406 (8.1)	478 (7.4)	549 (9.7)	612 (8.4)	266 (10.6)								
Nouvelle-Écosse*	489 (6.2)	106 (2.4)	351 (8.8)	415 (7.9)	488 (7.6)	564 (7.4)	625 (8.5)	274 (8.3)								
Ontario*	512 (3.8)	108 (2.1)	371 (4.6)	438 (4.7)	516 (5.0)	587 (5.3)	646 (5.0)	276 (6.0)								
Île-du-Prince-Édouard	496 (10.3)	103 (5.5)	355 (17.8)	428 (13.8)	505 (11.9)	572 (14.5)	623 (20.8)	268 (24.1)								
Québec*	501 (4.6)	109 (2.3)	358 (6.7)	429 (5.5)	506 (5.3)	577 (5.2)	635 (5.8)	277 (7.2)								
Saskatchewan	484 (4.1)	101 (2.4)	353 (6.0)	416 (5.0)	488 (4.4)	554 (5.4)	611 (6.5)	257 (7.6)								
Colombie																
Bogotá	462 (5.8)	89 (3.1)	347 (6.4)	399 (7.1)	461 (6.7)	525 (6.9)	578 (7.6)	232 (8.8)								
Italie																
Bolzano	482 (6.1)	87 (1.9)	366 (6.0)	423 (6.1)	483 (5.9)	543 (7.4)	594 (8.5)	228 (6.9)								
Trente	494 (2.2)	86 (1.9)	377 (4.4)	437 (3.7)	501 (3.8)	555 (4.0)	598 (5.2)	220 (6.9)								
Espagne																
Andalousie	461 (5.2)	97 (2.3)	334 (6.7)	394 (6.3)	463 (6.4)	528 (6.3)	587 (7.1)	253 (7.8)								
Aragon	488 (5.4)	94 (2.5)	363 (7.3)	426 (6.4)	493 (5.8)	553 (6.0)	605 (7.1)	243 (8.2)								
Asturies	497 (5.6)	94 (2.3)	369 (9.3)	436 (7.0)	503 (5.9)	563 (5.7)	614 (5.5)	245 (8.4)								
Îles Baléares	472 (6.3)	93 (2.5)	351 (7.9)	408 (6.5)	474 (7.0)	537 (6.9)	590 (7.3)	240 (7.8)								
Pays basque	466 (4.7)	92 (2.4)	344 (6.8)	405 (5.9)	470 (5.4)	531 (5.7)	582 (5.5)	239 (7.7)								
Îles Canaries	463 (5.7)	94 (2.3)	342 (7.1)	400 (6.6)	465 (6.0)	527 (6.5)	582 (7.1)	240 (6.9)								
Cantabrie	494 (6.1)	91 (2.2)	375 (7.8)	435 (6.7)	498 (6.4)	557 (6.7)	607 (7.6)	233 (7.8)								
Castille-et-Léon	498 (4.4)	92 (2.0)	377 (7.0)	438 (5.6)	501 (5.2)	563 (4.4)	614 (5.6)	237 (7.2)								
Castille-La Manche	468 (4.6)	90 (2.3)	351 (7.0)	407 (5.1)	469 (5.1)	529 (5.2)	582 (6.3)	231 (6.7)								
Catalogne	462 (6.4)	102 (2.7)	329 (9.1)	394 (7.6)	465 (7.4)	535 (7.4)	592 (7.2)	263 (9.3)								
Ceuta	404 (10.9)	89 (5.2)	289 (17.2)	343 (13.2)	402 (12.9)	468 (13.9)	522 (16.8)	232 (20.5)								
Communauté valencienne	482 (4.0)	95 (2.1)	358 (7.0)	419 (5.4)	485 (4.9)	548 (4.3)	599 (5.5)	242 (8.5)								
Estrémadure	468 (6.4)	93 (2.5)	345 (8.6)	405 (7.5)	469 (7.2)	534 (7.7)	588 (8.4)	243 (9.2)								
Galice	485 (4.8)	91 (2.6)	364 (7.9)	428 (6.0)	490 (4.7)	549 (5.0)	599 (5.7)	235 (8.6)								
La Rioja	487 (7.7)	97 (2.0)	357 (8.3)	421 (8.8)	490 (7.6)	555 (9.2)	609 (9.8)	251 (7.3)								
Madrid	496 (4.2)	95 (2.6)	370 (7.7)	435 (5.2)	502 (4.6)	562 (4.3)	614 (5.8)	244 (8.6)								
Melilla	405 (9.7)	100 (5.6)	288 (17.2)	335 (11.3)	394 (13.3)	471 (12.4)	540 (16.0)	252 (20.7)								
Murcie	468 (5.1)	96 (2.5)	341 (6.2)	403 (6.2)	471 (6.6)	536 (5.9)	592 (7.4)	250 (8.0)								
Navarre	478 (7.4)	94 (2.4)	354 (8.9)	412 (7.7)	479 (8.0)	545 (8.1)	599 (9.1)	245 (7.8)								
Royaume-Uni																
Angleterre*	496 (2.8)	105 (1.8)	359 (4.5)	427 (3.6)	499 (3.3)	569 (3.3)	628 (4.1)	269 (5.1)								
Irlande du Nord*	485 (3.4)	100 (2.3)	353 (5.9)	416 (4.6)	488 (4.6)	555 (3.9)	612 (4.8)	259 (7.7)								
Écosse*	493 (3.4)	103 (1.8)	361 (5.1)	424 (4.2)	494 (4.0)	564 (4.3)	623 (5.7)	263 (6.7)								
Pays de Galles*	466 (3.7)	100 (1.8)	334 (5.1)	395 (4.8)	466 (4.4)	536 (4.8)	597 (4.6)	263 (5.5)								

La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.2 pour les données nationales.

Tableau I.B2.2. Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit [2/2]

						Centiles										Différence (90° - 10°)	
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°			
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Brésil																
	Nord	382 (6.3)		95 (3.7)		261 (8.8)		317 (8.0)		380 (7.9)		446 (7.4)		506 (10.7)		245 (11.5)	
	Nordeste	392 (4.0)		97 (2.2)		271 (4.5)		322 (4.2)		387 (4.9)		458 (5.1)		524 (6.7)		253 (7.3)	
	Sud	427 (4.3)		97 (2.6)		305 (6.2)		359 (5.5)		423 (5.4)		493 (6.7)		555 (7.6)		250 (9.5)	
	Sudeste	420 (3.5)		101 (2.2)		292 (4.2)		349 (3.8)		417 (4.3)		489 (4.8)		553 (6.1)		261 (6.9)	
	Middle-West	424 (9.3)		100 (4.2)		297 (10.8)		354 (10.7)		422 (10.5)		493 (10.7)		558 (18.0)		261 (16.8)	
Kazakhstan																	
	Oblys d'Aqmola	399 (7.0)		84 (3.5)		297 (6.9)		341 (6.7)		395 (7.7)		453 (10.2)		510 (12.1)		213 (11.8)	
	Oblys d'Aqtöbe	383 (4.0)		75 (2.6)		292 (6.3)		331 (5.7)		379 (4.2)		431 (5.7)		482 (5.9)		189 (7.1)	
	Almaty	423 (5.8)		88 (3.1)		313 (7.2)		362 (6.7)		417 (6.7)		481 (7.9)		544 (9.6)		231 (10.1)	
	Oblys d'Almaty	375 (5.8)		75 (3.4)		283 (5.8)		323 (5.7)		372 (5.4)		422 (6.2)		470 (10.6)		187 (9.7)	
	Noursoultan	424 (7.1)		92 (4.1)		311 (8.2)		361 (5.8)		417 (7.0)		485 (11.4)		550 (13.1)		239 (13.0)	
	Oblys d'Atyrau	378 (6.1)		71 (3.9)		291 (6.1)		330 (5.1)		373 (6.6)		421 (7.8)		470 (11.9)		179 (11.6)	
	Oblys du Kazakhstan	410 (7.4)		87 (5.2)		305 (8.3)		350 (6.5)		402 (6.7)		463 (10.6)		531 (17.9)		226 (18.0)	
	Oblys de Karaganda	402 (4.6)		81 (2.8)		304 (5.5)		347 (5.3)		397 (6.2)		455 (5.9)		510 (8.2)		206 (8.9)	
	Oblys de Kostanaï	427 (8.3)		91 (3.7)		312 (7.2)		361 (6.1)		423 (10.0)		491 (12.5)		551 (13.4)		239 (12.4)	
	Oblys de Kyzylorda	364 (4.0)		61 (2.2)		288 (7.7)		324 (4.9)		362 (4.2)		403 (4.3)		441 (4.0)		153 (7.3)	
	Oblys du Kazakhstan-Septentrional	417 (6.1)		83 (2.6)		311 (6.9)		356 (6.7)		413 (7.1)		474 (7.5)		527 (9.0)		216 (8.8)	
	Oblys de Pavlodar	400 (6.3)		82 (3.1)		298 (6.3)		340 (6.2)		395 (7.1)		455 (9.2)		508 (10.8)		210 (10.4)	
	Shymkent	366 (5.4)		74 (3.2)		277 (7.2)		317 (5.7)		362 (6.1)		410 (6.1)		458 (10.8)		180 (11.2)	
	Oblys du Turkestan	347 (6.8)		69 (3.0)		260 (7.0)		301 (6.5)		345 (7.1)		392 (8.9)		433 (11.1)		173 (9.5)	
	Oblys du Kazakhstan-Occidental	387 (5.3)		72 (3.4)		301 (6.4)		339 (5.2)		382 (5.4)		429 (6.6)		483 (10.9)		182 (11.7)	
	Oblys de Jambîl	353 (5.2)		65 (2.9)		274 (5.8)		310 (5.7)		351 (5.5)		395 (6.1)		435 (8.4)		160 (8.4)	
Mongolie																	
	Région Centre	398 (3.0)		73 (1.3)		304 (3.8)		347 (3.2)		399 (3.2)		449 (3.7)		493 (4.0)		189 (4.1)	
	Khangai	363 (5.2)		66 (1.7)		277 (7.0)		318 (5.9)		364 (5.6)		408 (5.3)		447 (7.0)		169 (6.4)	
	Région Ouest	326 (4.2)		77 (2.5)		228 (6.5)		270 (5.7)		325 (5.0)		380 (5.4)		429 (7.2)		201 (9.0)	
Viet Nam																	
	Région Centre **	452 (7.1)		77 (3.9)		351 (10.9)		403 (8.3)		456 (7.5)		504 (7.6)		547 (8.0)		196 (11.3)	
	Région Nord**	469 (6.4)		78 (4.0)		367 (11.5)		420 (8.1)		472 (6.5)		521 (6.1)		565 (8.2)		197 (12.5)	
	Région Sud**	461 (6.7)		76 (3.3)		362 (11.1)		412 (7.9)		463 (6.4)		514 (7.1)		557 (7.7)		196 (10.9)	

La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

** La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats fondés sur l'enquête PISA 2022 avec d'autres pays et économies, en raison de l'absence d'une corrélation solide avec l'échelle PISA internationale des compétences en compréhension de l'écrit (voir l'annexe A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.2 pour les données nationales.

Tableau I.B2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences [1/2]

				Écart-type		Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Belgique																
	Communauté flamande	499	(3.3)	102	(1.7)	358	(5.0)	426	(5.1)	506	(4.1)	575	(3.7)	627	(3.6)	269	(5.5)
	Communauté française	479	(3.5)	99	(2.2)	343	(6.1)	411	(4.9)	484	(3.8)	550	(4.6)	604	(5.3)	261	(8.0)
	Communauté germanophone	487	(8.8)	83	(2.4)	374	(8.2)	430	(8.3)	494	(9.4)	547	(11.5)	594	(11.9)	220	(10.1)
	Canada																
	Alberta*	534	(6.8)	104	(2.9)	397	(9.5)	462	(8.9)	535	(8.2)	608	(8.4)	669	(9.2)	273	(11.7)
	Colombie-Britannique*	519	(4.9)	100	(2.5)	389	(6.5)	450	(6.5)	520	(5.2)	588	(5.8)	645	(6.7)	256	(7.9)
	Manitoba*	492	(4.0)	94	(1.9)	371	(6.5)	428	(5.7)	493	(4.3)	556	(4.2)	611	(4.7)	241	(6.4)
	Nouveau-Brunswick	483	(4.3)	97	(3.3)	358	(6.2)	417	(4.6)	482	(5.4)	549	(6.4)	608	(7.5)	250	(9.1)
	Terre-Neuve-et-Labrador*	491	(5.2)	95	(2.8)	367	(7.2)	423	(7.5)	493	(6.2)	556	(6.5)	614	(9.3)	247	(10.1)
	Nouvelle-Écosse*	492	(3.9)	97	(2.2)	365	(6.5)	422	(5.4)	491	(5.1)	560	(5.1)	619	(7.1)	253	(7.9)
	Ontario*	517	(3.7)	101	(1.8)	384	(4.3)	447	(4.4)	518	(4.2)	586	(4.7)	646	(5.1)	261	(5.0)
	Île-du-Prince-Édouard	496	(13.4)	96	(5.0)	372	(15.9)	428	(14.5)	499	(13.3)	564	(16.2)	616	(18.9)	244	(16.4)
	Québec*	512	(4.2)	99	(2.0)	382	(6.0)	446	(4.8)	516	(5.3)	581	(4.9)	635	(5.7)	254	(6.9)
	Saskatchewan	494	(3.1)	92	(2.0)	377	(5.5)	430	(4.0)	494	(3.5)	557	(4.3)	611	(5.9)	234	(7.9)
	Colombie																
	Bogotá	459	(5.5)	85	(3.0)	350	(7.0)	399	(6.2)	458	(6.0)	517	(6.3)	571	(8.8)	222	(9.7)
	Italie																
	Bolzano	495	(4.6)	90	(1.8)	376	(6.6)	433	(4.8)	498	(5.7)	556	(5.4)	609	(5.8)	233	(7.0)
	Trente	495	(2.1)	85	(1.6)	380	(4.5)	438	(3.3)	499	(3.2)	554	(2.9)	602	(4.6)	222	(5.8)
	Espagne																
	Andalousie	473	(4.9)	92	(2.1)	352	(5.6)	408	(6.3)	475	(6.2)	536	(5.8)	592	(6.6)	240	(7.9)
	Aragon	499	(5.4)	92	(2.5)	378	(7.6)	437	(6.6)	502	(6.8)	563	(5.7)	617	(8.2)	239	(7.9)
	Asturies	503	(6.3)	91	(2.1)	382	(8.2)	441	(7.5)	508	(6.4)	568	(7.0)	618	(8.1)	236	(8.4)
	Îles Baléares	480	(5.2)	91	(2.1)	360	(6.8)	416	(6.1)	482	(5.6)	544	(6.3)	595	(6.8)	235	(7.1)
	Pays basque	480	(4.6)	87	(1.7)	365	(6.2)	421	(5.3)	482	(4.3)	540	(4.9)	590	(5.1)	224	(5.8)
	Îles Canaries	473	(4.9)	87	(1.9)	361	(6.7)	414	(6.2)	472	(5.5)	532	(5.9)	585	(6.6)	224	(7.8)
	Cantabrie	504	(5.7)	87	(1.8)	389	(7.0)	445	(7.1)	508	(5.8)	566	(6.8)	613	(7.1)	224	(7.3)
	Castille-et-Léon	506	(4.3)	89	(1.9)	389	(6.6)	447	(5.8)	509	(5.2)	568	(4.7)	619	(5.5)	230	(7.5)
	Castille-La Manche	475	(4.6)	85	(2.3)	365	(6.0)	417	(5.4)	478	(5.3)	534	(5.1)	583	(5.5)	218	(6.6)
	Catalogne	477	(6.0)	94	(2.6)	355	(7.8)	412	(7.3)	478	(7.0)	543	(6.7)	599	(7.4)	244	(8.7)
	Ceuta	410	(13.0)	88	(4.6)	299	(19.4)	348	(16.3)	410	(14.5)	468	(14.7)	525	(18.7)	226	(19.1)
	Communauté valencienne	483	(4.4)	92	(2.0)	361	(6.1)	419	(5.8)	484	(5.7)	548	(5.0)	601	(5.6)	240	(6.6)
	Estrémadure	479	(6.5)	89	(2.0)	364	(8.1)	417	(6.9)	479	(7.3)	541	(6.7)	595	(9.2)	231	(7.8)
	Galice	506	(4.9)	87	(2.1)	391	(6.8)	447	(6.4)	510	(4.9)	566	(4.9)	616	(7.0)	225	(6.8)
	La Rioja	500	(9.3)	91	(2.4)	380	(10.6)	436	(8.5)	502	(9.7)	564	(10.0)	616	(11.4)	236	(7.4)
	Madrid	502	(3.8)	89	(2.2)	384	(6.7)	444	(4.6)	505	(4.3)	563	(4.0)	613	(5.6)	229	(7.5)
	Melilla	414	(11.6)	92	(5.2)	302	(18.5)	349	(13.1)	406	(12.3)	475	(15.2)	541	(17.9)	239	(21.2)
	Murcie	482	(5.4)	93	(2.2)	359	(6.5)	417	(6.7)	484	(6.3)	546	(5.6)	601	(6.5)	242	(6.8)
	Navarre	489	(5.7)	89	(2.1)	372	(8.3)	426	(6.2)	491	(7.1)	553	(6.2)	605	(6.1)	232	(8.4)
	Royaume-Uni																
	Angleterre*	503	(2.7)	104	(1.7)	365	(3.8)	430	(3.5)	504	(3.4)	576	(3.6)	637	(4.4)	272	(5.3)
	Irlande du Nord*	488	(3.2)	100	(2.1)	356	(4.6)	418	(4.3)	489	(3.8)	559	(4.6)	618	(5.6)	262	(6.9)
	Écosse*	483	(3.1)	101	(2.1)	353	(4.8)	413	(4.3)	483	(3.9)	555	(3.8)	614	(5.1)	261	(5.8)
	Pays de Galles*	473	(3.8)	98	(1.8)	348	(4.7)	403	(4.1)	469	(4.3)	539	(4.9)	603	(5.2)	255	(5.8)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.3 pour les données nationales.

Tableau I.B2.3. Score moyen et variation de la performance en sciences [2/2]

						Centiles											
						10°		25°		Médiane (50°)		75°		90°		Différence (90° - 10°)	
		Score moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Score	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Brésil																
	Nord	380	(6.5)	87	(3.9)	272	(10.4)	322	(7.1)	374	(7.0)	436	(8.9)	495	(9.6)	222	(12.1)
	Nordeste	386	(4.1)	92	(2.3)	275	(4.6)	321	(3.6)	378	(4.6)	444	(5.1)	509	(8.2)	233	(8.3)
	Sud	421	(4.5)	96	(2.8)	302	(5.4)	354	(5.3)	416	(5.3)	483	(6.2)	548	(7.9)	246	(8.6)
	Sudeste	413	(3.3)	94	(2.0)	297	(4.1)	346	(3.4)	406	(3.8)	473	(4.9)	538	(5.9)	241	(6.4)
	Middle-West	411	(7.8)	93	(4.8)	294	(8.9)	345	(7.7)	407	(8.4)	470	(10.2)	533	(14.1)	240	(13.3)
Kazakhstan																	
	Oblys d'Aqmola	428	(6.5)	78	(3.1)	331	(6.2)	375	(6.4)	424	(6.8)	479	(9.6)	531	(11.0)	199	(10.5)
	Oblys d'Aqtöbe	425	(4.5)	68	(2.6)	343	(5.4)	379	(5.2)	421	(5.3)	466	(6.0)	515	(7.6)	173	(8.4)
	Almaty	458	(6.1)	83	(2.4)	355	(7.7)	400	(7.8)	454	(7.5)	512	(7.8)	565	(6.8)	210	(7.7)
	Oblys d'Almaty	414	(5.5)	77	(4.0)	321	(8.2)	365	(5.6)	413	(5.9)	462	(6.4)	512	(11.0)	191	(12.1)
	Noursoultan	455	(7.5)	86	(4.5)	349	(10.3)	396	(6.9)	451	(7.5)	510	(9.5)	568	(15.3)	219	(16.2)
	Oblys d'Atyraw	406	(5.8)	71	(3.4)	321	(5.9)	358	(5.8)	401	(6.6)	449	(8.0)	499	(10.1)	178	(10.2)
	Oblys du Kazakhstan	441	(7.3)	84	(4.8)	339	(8.5)	381	(6.7)	434	(7.3)	495	(10.6)	554	(15.1)	215	(15.9)
	Oblys de Karaganda	427	(4.4)	78	(2.9)	331	(7.2)	374	(5.9)	426	(5.6)	479	(5.3)	527	(6.3)	196	(8.7)
	Oblys de Kostanaï	455	(8.6)	85	(4.2)	349	(8.7)	393	(7.9)	450	(9.0)	515	(12.5)	567	(13.3)	218	(13.0)
	Oblys de Kyzylorda	402	(4.6)	61	(2.1)	327	(5.6)	361	(5.0)	401	(5.0)	443	(6.5)	481	(6.3)	155	(6.5)
	Oblys du Kazakhstan-Septentrional	450	(5.5)	80	(3.3)	348	(7.2)	395	(6.0)	446	(5.8)	504	(8.7)	555	(9.5)	207	(10.6)
	Oblys de Pavlodar	432	(6.1)	80	(3.6)	335	(5.1)	376	(6.2)	428	(6.7)	483	(7.8)	539	(11.9)	204	(11.7)
	Shymkent	407	(6.1)	73	(2.5)	317	(7.3)	357	(6.1)	404	(7.0)	453	(7.2)	500	(7.9)	183	(7.9)
	Oblys du Turkestan	389	(6.3)	67	(3.5)	308	(6.9)	344	(6.2)	388	(6.6)	432	(7.8)	473	(9.6)	165	(9.5)
	Oblys du Kazakhstan-Occidental	424	(4.1)	66	(2.0)	343	(5.5)	378	(4.5)	420	(4.7)	465	(5.6)	511	(7.2)	169	(8.5)
	Oblys de Jambîl	400	(5.0)	63	(2.5)	319	(6.8)	359	(5.8)	399	(5.5)	440	(5.9)	479	(8.2)	161	(9.1)
Mongolie																	
	Région Centre	430	(2.6)	74	(1.5)	337	(3.0)	378	(2.8)	427	(3.2)	481	(3.9)	529	(4.2)	192	(4.4)
	Khangai	396	(5.7)	67	(2.7)	312	(6.2)	350	(5.4)	394	(5.8)	440	(7.2)	484	(8.9)	172	(8.7)
	Région Ouest	367	(4.4)	74	(3.0)	274	(6.1)	313	(5.2)	363	(4.6)	416	(5.3)	465	(6.4)	192	(8.7)
Viet Nam																	
	Région Centre	463	(6.3)	77	(3.0)	364	(9.1)	411	(7.3)	464	(6.8)	515	(6.9)	560	(7.0)	196	(8.9)
	Région Nord	478	(5.9)	78	(3.3)	378	(8.7)	426	(7.0)	479	(6.1)	530	(5.6)	576	(7.0)	199	(9.5)
	Région Sud	474	(6.0)	79	(2.9)	374	(8.1)	420	(6.6)	474	(6.0)	527	(6.9)	575	(7.6)	201	(8.9)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.2.3 pour les données nationales.

Tableau I.B2.23. Milieu socio-économique des élèves [1/2]

		Milieu socio-économique des élèves mesuré par l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)																			
		Tous les élèves		Variabilité de l'indice		Quartile inférieur		Deuxième quartile		Troisième quartile		Quatrième quartile		Quartile supérieur - Quartile inférieur		10 ^e centile		90 ^e centile		90 ^e - 10 ^e centile	
		Indice moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.
OCDE	Belgique																				
	Communauté flamande	0.18	(0.02)	0.89	(0.01)	-1.05	(0.03)	-0.04	(0.03)	0.62	(0.03)	1.18	(0.02)	2.23	(0.03)	-1.03	(0.02)	1.20	(0.02)	2.23	(0.02)
	Communauté française	-0.04	(0.04)	0.95	(0.02)	-1.34	(0.05)	-0.30	(0.05)	0.40	(0.04)	1.07	(0.03)	2.41	(0.05)	-1.32	(0.05)	1.10	(0.03)	2.42	(0.05)
	Communauté germanophone	0.16	(0.03)	0.84	(0.02)	-0.98	(0.05)	-0.10	(0.06)	0.60	(0.04)	1.15	(0.02)	2.13	(0.05)	-0.97	(0.04)	1.17	(0.03)	2.14	(0.04)
Canada																					
	Alberta*	0.40	(0.04)	0.76	(0.02)	-0.64	(0.06)	0.18	(0.06)	0.78	(0.04)	1.30	(0.03)	1.94	(0.05)	-0.66	(0.06)	1.32	(0.03)	1.98	(0.06)
	Colombie-Britannique*	0.43	(0.04)	0.75	(0.02)	-0.60	(0.05)	0.24	(0.05)	0.81	(0.04)	1.28	(0.02)	1.88	(0.04)	-0.63	(0.06)	1.28	(0.02)	1.91	(0.06)
	Manitoba*	0.18	(0.02)	0.84	(0.02)	-0.93	(0.03)	-0.08	(0.03)	0.55	(0.02)	1.17	(0.02)	2.10	(0.04)	-0.92	(0.05)	1.20	(0.03)	2.12	(0.05)
	Nouveau-Brunswick	0.26	(0.02)	0.78	(0.01)	-0.79	(0.04)	0.02	(0.03)	0.61	(0.02)	1.20	(0.02)	1.99	(0.04)	-0.82	(0.03)	1.24	(0.03)	2.06	(0.05)
	Terre-Neuve-et-Labrador*	0.24	(0.04)	0.81	(0.02)	-0.84	(0.04)	-0.03	(0.05)	0.61	(0.05)	1.23	(0.03)	2.07	(0.04)	-0.89	(0.05)	1.23	(0.03)	2.12	(0.05)
	Nouvelle-Écosse*	0.27	(0.03)	0.77	(0.02)	-0.78	(0.04)	0.04	(0.04)	0.64	(0.03)	1.19	(0.02)	1.97	(0.04)	-0.80	(0.02)	1.20	(0.03)	2.00	(0.03)
	Ontario*	0.42	(0.03)	0.74	(0.01)	-0.61	(0.03)	0.24	(0.04)	0.77	(0.02)	1.27	(0.02)	1.88	(0.03)	-0.61	(0.04)	1.27	(0.02)	1.88	(0.03)
	Île-du-Prince-Édouard	0.33	(0.05)	0.80	(0.04)	-0.77	(0.09)	0.15	(0.08)	0.73	(0.06)	1.23	(0.05)	2.00	(0.10)	-0.82	(0.20)	1.25	(0.05)	2.07	(0.21)
	Québec*	0.36	(0.02)	0.73	(0.01)	-0.66	(0.03)	0.21	(0.03)	0.71	(0.02)	1.19	(0.01)	1.85	(0.03)	-0.68	(0.04)	1.20	(0.02)	1.87	(0.04)
	Saskatchewan	0.21	(0.02)	0.79	(0.02)	-0.84	(0.03)	-0.01	(0.03)	0.55	(0.03)	1.16	(0.02)	2.00	(0.04)	-0.83	(0.04)	1.19	(0.03)	2.02	(0.05)
Colombie																					
	Bogotá	-0.43	(0.07)	1.07	(0.04)	-1.83	(0.07)	-0.82	(0.08)	0.02	(0.10)	0.91	(0.08)	2.74	(0.10)	-1.81	(0.07)	0.93	(0.07)	2.74	(0.09)
Italie																					
	Bolzano	-0.03	(0.02)	0.84	(0.01)	-1.11	(0.02)	-0.33	(0.02)	0.27	(0.03)	1.06	(0.02)	2.17	(0.03)	-1.09	(0.03)	1.11	(0.03)	2.20	(0.04)
	Trente	-0.04	(0.02)	0.85	(0.01)	-1.13	(0.03)	-0.31	(0.02)	0.28	(0.03)	1.03	(0.03)	2.16	(0.04)	-1.13	(0.03)	1.10	(0.03)	2.24	(0.04)
Espagne																					
	Andalousie	-0.18	(0.05)	1.04	(0.03)	-1.62	(0.09)	-0.41	(0.06)	0.27	(0.07)	1.03	(0.04)	2.65	(0.08)	-1.67	(0.10)	1.06	(0.04)	2.73	(0.10)
	Aragon	0.00	(0.05)	0.97	(0.03)	-1.32	(0.08)	-0.22	(0.05)	0.44	(0.05)	1.10	(0.03)	2.41	(0.07)	-1.38	(0.08)	1.12	(0.02)	2.51	(0.07)
	Asturies	0.09	(0.05)	0.92	(0.03)	-1.14	(0.07)	-0.17	(0.05)	0.54	(0.06)	1.14	(0.03)	2.28	(0.07)	-1.16	(0.10)	1.15	(0.04)	2.32	(0.10)
	Îles Baléares	-0.05	(0.04)	0.97	(0.02)	-1.38	(0.07)	-0.26	(0.05)	0.37	(0.05)	1.06	(0.03)	2.45	(0.06)	-1.39	(0.06)	1.11	(0.04)	2.51	(0.07)
	Pays basque	0.18	(0.04)	0.87	(0.03)	-1.01	(0.08)	-0.02	(0.04)	0.62	(0.03)	1.11	(0.02)	2.12	(0.07)	-1.00	(0.09)	1.11	(0.02)	2.11	(0.09)
	Îles Canaries	-0.21	(0.05)	0.97	(0.02)	-1.51	(0.05)	-0.47	(0.05)	0.21	(0.06)	0.95	(0.05)	2.46	(0.05)	-1.56	(0.06)	0.99	(0.05)	2.55	(0.06)
	Cantabrie	0.03	(0.04)	0.89	(0.02)	-1.17	(0.05)	-0.22	(0.04)	0.44	(0.05)	1.09	(0.04)	2.26	(0.05)	-1.22	(0.06)	1.11	(0.04)	2.33	(0.06)
	Castille-et-Léon	0.08	(0.03)	0.92	(0.02)	-1.17	(0.05)	-0.16	(0.04)	0.53	(0.04)	1.14	(0.02)	2.31	(0.04)	-1.18	(0.06)	1.14	(0.02)	2.32	(0.06)
	Castille-La Manche	-0.16	(0.04)	1.01	(0.02)	-1.54	(0.06)	-0.41	(0.05)	0.27	(0.05)	1.06	(0.03)	2.60	(0.06)	-1.57	(0.07)	1.11	(0.03)	2.68	(0.07)
	Catalogne	-0.02	(0.07)	1.04	(0.04)	-1.48	(0.12)	-0.19	(0.08)	0.50	(0.07)	1.10	(0.04)	2.58	(0.10)	-1.58	(0.10)	1.12	(0.03)	2.70	(0.08)
	Ceuta	-0.47	(0.07)	1.06	(0.05)	-1.90	(0.14)	-0.74	(0.07)	-0.05	(0.09)	0.80	(0.05)	2.70	(0.14)	-1.98	(0.12)	0.79	(0.06)	2.77	(0.13)
	Communauté valencienne	-0.10	(0.05)	0.98	(0.03)	-1.45	(0.08)	-0.34	(0.05)	0.34	(0.06)	1.05	(0.03)	2.50	(0.07)	-1.53	(0.07)	1.06	(0.04)	2.59	(0.07)
	Estrémadure	-0.14	(0.04)	1.02	(0.02)	-1.55	(0.05)	-0.39	(0.05)	0.33	(0.06)	1.07	(0.04)	2.62	(0.04)	-1.66	(0.06)	1.09	(0.06)	2.75	(0.06)
	Galice	0.07	(0.04)	0.92	(0.02)	-1.18	(0.06)	-0.19	(0.04)	0.48	(0.06)	1.16	(0.04)	2.34	(0.05)	-1.24	(0.10)	1.18	(0.04)	2.42	(0.09)
	La Rioja	-0.06	(0.03)	1.02	(0.03)	-1.46	(0.06)	-0.28	(0.03)	0.43	(0.03)	1.08	(0.02)	2.54	(0.06)	-1.48	(0.10)	1.11	(0.02)	2.58	(0.10)
	Madrid	0.25	(0.04)	0.95	(0.02)	-1.10	(0.05)	0.08	(0.06)	0.77	(0.04)	1.25	(0.03)	2.34	(0.05)	-1.14	(0.09)	1.26	(0.03)	2.40	(0.09)
	Melilla	-0.79	(0.09)	1.33	(0.05)	-2.65	(0.14)	-1.14	(0.15)	-0.17	(0.10)	0.81	(0.08)	3.45	(0.15)	-2.73	(0.11)	0.91	(0.04)	3.64	(0.11)
	Murcie	-0.24	(0.05)	1.13	(0.02)	-1.82	(0.06)	-0.54	(0.06)	0.30	(0.07)	1.07	(0.03)	2.88	(0.05)	-1.86	(0.07)	1.11	(0.04)	2.97	(0.07)
	Navarre	0.02	(0.04)	0.94	(0.02)	-1.27	(0.06)	-0.21	(0.05)	0.48	(0.05)	1.07	(0.02)	2.34	(0.06)	-1.27	(0.09)	1.09	(0.02)	2.36	(0.09)
Royaume-Uni																					
	Angleterre*	0.15	(0.03)	0.89	(0.02)	-1.04	(0.04)	-0.12	(0.03)	0.56	(0.03)	1.21	(0.02)	2.26	(0.03)	-1.05	(0.03)	1.23	(0.02)	2.28	(0.03)
	Irlande du Nord*	0.08	(0.02)	0.89	(0.02)	-1.08	(0.04)	-0.24	(0.03)	0.48	(0.03)	1.18	(0.02)	2.26	(0.04)	-1.10	(0.04)	1.21	(0.02)	2.31	(0.04)
	Écosse*	0.02	(0.02)	0.90	(0.01)	-1.17	(0.03)	-0.28	(0.03)	0.40	(0.03)	1.15	(0.02)	2.32	(0.03)	-1.19	(0.03)	1.18	(0.02)	2.37	(0.03)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.4.2 pour les données nationales.

Tableau I.B2.23. Milieu socio-économique des élèves [2/2]

		Milieu socio-économique des élèves mesuré par l'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)																			
		Tous les élèves		Variabilité de l'indice		Quartile inférieur		Deuxième quartile		Troisième quartile		Quatrième quartile		Quartile supérieur - Quartile inférieur		10 ^e centile		90 ^e centile		90 ^e - 10 ^e centile	
		Indice moyen	Er.-T.	Éc.-T.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Indice moyen	Er.-T.	Diff.	Er.-T.
Partenaires	Brésil																				
	Nord	-1.16	(0.07)	1.09	(0.03)	-2.60	(0.09)	-1.45	(0.08)	-0.79	(0.07)	0.19	(0.09)	2.79	(0.09)	-2.65	(0.12)	0.25	(0.11)	2.90	(0.12)
	Nordeste	-1.34	(0.04)	1.13	(0.03)	-2.82	(0.05)	-1.69	(0.05)	-0.93	(0.04)	0.10	(0.06)	2.92	(0.07)	-2.86	(0.04)	0.15	(0.06)	3.01	(0.07)
	Sud	-0.86	(0.04)	1.12	(0.02)	-2.34	(0.04)	-1.22	(0.05)	-0.45	(0.05)	0.56	(0.04)	2.90	(0.05)	-2.43	(0.06)	0.65	(0.04)	3.08	(0.07)
	Sudeste	-0.79	(0.03)	1.10	(0.02)	-2.23	(0.04)	-1.11	(0.03)	-0.38	(0.04)	0.58	(0.04)	2.81	(0.05)	-2.27	(0.05)	0.63	(0.05)	2.90	(0.06)
	Middle-West	-0.81	(0.09)	1.02	(0.03)	-2.16	(0.09)	-1.12	(0.08)	-0.42	(0.12)	0.45	(0.09)	2.61	(0.07)	-2.24	(0.17)	0.50	(0.09)	2.74	(0.15)
Partenaires	Kazakhstan																				
	Oblys d'Aqmola	-0.41	(0.05)	0.81	(0.02)	-1.47	(0.05)	-0.66	(0.06)	-0.09	(0.05)	0.59	(0.05)	2.05	(0.04)	-1.49	(0.04)	0.59	(0.07)	2.08	(0.07)
	Oblys d'Aqtöbe	-0.45	(0.03)	0.79	(0.01)	-1.49	(0.04)	-0.71	(0.05)	-0.13	(0.04)	0.55	(0.03)	2.03	(0.04)	-1.49	(0.04)	0.57	(0.02)	2.06	(0.04)
	Almaty	0.02	(0.07)	0.76	(0.03)	-1.05	(0.10)	-0.14	(0.09)	0.40	(0.06)	0.88	(0.04)	1.93	(0.09)	-1.08	(0.12)	0.88	(0.03)	1.96	(0.10)
	Oblys d'Almaty	-0.57	(0.05)	0.83	(0.02)	-1.66	(0.05)	-0.89	(0.06)	-0.22	(0.06)	0.49	(0.05)	2.15	(0.05)	-1.65	(0.06)	0.53	(0.08)	2.18	(0.08)
	Noursoultan	-0.05	(0.07)	0.79	(0.02)	-1.15	(0.07)	-0.27	(0.10)	0.32	(0.08)	0.87	(0.06)	2.02	(0.04)	-1.19	(0.05)	0.87	(0.06)	2.07	(0.05)
	Oblys d'Atyrau	-0.30	(0.06)	0.79	(0.02)	-1.38	(0.07)	-0.54	(0.07)	0.07	(0.06)	0.65	(0.05)	2.03	(0.06)	-1.42	(0.05)	0.68	(0.05)	2.11	(0.05)
	Oblys du Kazakhstan	-0.41	(0.05)	0.81	(0.02)	-1.50	(0.06)	-0.68	(0.07)	-0.04	(0.07)	0.59	(0.04)	2.08	(0.06)	-1.53	(0.07)	0.61	(0.03)	2.14	(0.07)
	Oblys de Karaganda	-0.38	(0.05)	0.78	(0.03)	-1.40	(0.05)	-0.67	(0.06)	-0.06	(0.06)	0.59	(0.05)	1.99	(0.06)	-1.41	(0.07)	0.63	(0.05)	2.04	(0.08)
	Oblys de Kostanaï	-0.37	(0.06)	0.78	(0.02)	-1.40	(0.06)	-0.64	(0.06)	-0.05	(0.07)	0.62	(0.05)	2.02	(0.06)	-1.43	(0.08)	0.65	(0.06)	2.08	(0.08)
	Oblys de Kyzylorda	-0.56	(0.06)	0.84	(0.02)	-1.69	(0.06)	-0.85	(0.09)	-0.17	(0.07)	0.48	(0.04)	2.16	(0.05)	-1.74	(0.07)	0.53	(0.08)	2.27	(0.09)
	Oblys du Kazakhstan-Septentrional	-0.52	(0.04)	0.80	(0.01)	-1.54	(0.03)	-0.84	(0.06)	-0.21	(0.06)	0.52	(0.04)	2.06	(0.03)	-1.56	(0.02)	0.57	(0.04)	2.13	(0.04)
	Oblys de Pavlodar	-0.40	(0.05)	0.78	(0.02)	-1.42	(0.04)	-0.69	(0.07)	-0.09	(0.07)	0.59	(0.06)	2.02	(0.06)	-1.46	(0.03)	0.64	(0.05)	2.10	(0.05)
	Shymkent	-0.20	(0.05)	0.80	(0.03)	-1.31	(0.07)	-0.39	(0.05)	0.17	(0.04)	0.72	(0.06)	2.04	(0.07)	-1.35	(0.08)	0.73	(0.05)	2.08	(0.08)
	Oblys du Turkestan	-0.51	(0.05)	0.84	(0.02)	-1.64	(0.05)	-0.79	(0.06)	-0.13	(0.07)	0.51	(0.04)	2.15	(0.06)	-1.71	(0.07)	0.53	(0.06)	2.23	(0.07)
	Oblys du Kazakhstan-Occidental	-0.50	(0.06)	0.82	(0.02)	-1.58	(0.05)	-0.83	(0.07)	-0.13	(0.08)	0.53	(0.05)	2.11	(0.05)	-1.64	(0.05)	0.55	(0.06)	2.19	(0.06)
	Oblys de Jambıl	-0.52	(0.05)	0.86	(0.01)	-1.66	(0.05)	-0.84	(0.06)	-0.15	(0.06)	0.55	(0.03)	2.22	(0.03)	-1.71	(0.03)	0.59	(0.04)	2.30	(0.03)
Partenaires	Mongolie																				
	Région Centre	-0.42	(0.04)	0.96	(0.02)	-1.69	(0.04)	-0.73	(0.05)	0.02	(0.04)	0.74	(0.03)	2.43	(0.04)	-1.68	(0.05)	0.76	(0.04)	2.44	(0.05)
	Khangai	-1.18	(0.10)	1.06	(0.04)	-2.53	(0.05)	-1.56	(0.08)	-0.84	(0.14)	0.23	(0.14)	2.76	(0.11)	-2.58	(0.07)	0.31	(0.18)	2.89	(0.15)
	Région Ouest	-1.17	(0.08)	1.09	(0.03)	-2.57	(0.07)	-1.55	(0.09)	-0.81	(0.10)	0.24	(0.09)	2.81	(0.07)	-2.63	(0.09)	0.31	(0.09)	2.94	(0.09)
Partenaires	Viet Nam																				
	Région Centre	-1.47	(0.08)	1.12	(0.05)	-2.83	(0.10)	-1.86	(0.07)	-1.25	(0.10)	0.05	(0.12)	2.88	(0.14)	-2.87	(0.09)	0.20	(0.09)	3.07	(0.12)
	Région Nord	-1.09	(0.08)	1.13	(0.05)	-2.47	(0.14)	-1.51	(0.07)	-0.82	(0.10)	0.42	(0.09)	2.90	(0.14)	-2.43	(0.16)	0.53	(0.08)	2.96	(0.16)
	Région Sud	-1.36	(0.07)	1.18	(0.04)	-2.79	(0.06)	-1.82	(0.05)	-1.10	(0.08)	0.27	(0.12)	3.06	(0.12)	-2.84	(0.08)	0.44	(0.15)	3.29	(0.17)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.4.2 pour les données nationales.

Tableau I.B2.24. Milieu socio-économique et performance en mathématiques [1/2]

OCDE		Gradient socio-économique				Performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (SESC1)									
						Quartile national de l'indice SESC								Quartile supérieur - quartile inférieur de l'indice SESC	
		Intensité : Pourcentage de la variance de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC (R2)		Pente : Différence de score en mathématiques associée à l'augmentation d'une unité de l'indice SESC		Quartile inférieur de l'indice SESC		Deuxième quartile de l'indice SESC		Troisième quartile de l'indice SESC		Quartile supérieur de l'indice SESC			
														%	Er.-T.
Belgique	Communauté flamande	18.8	(1.3)	47	(2.0)	447	(4.3)	484	(4.3)	521	(4.8)	558	(3.8)	111	(4.9)
	Communauté française	24.6	(2.0)	47	(2.3)	421	(4.5)	450	(4.7)	494	(4.8)	539	(5.6)	118	(7.3)
	Communauté germanophone	13.8	(2.7)	35	(3.7)	450	(9.0)	470	(8.6)	499	(9.0)	526	(7.6)	76	(9.6)
	Canada														
	Alberta*	12.8	(2.3)	46	(4.4)	457	(6.4)	490	(8.3)	520	(8.6)	550	(10.7)	92	(10.6)
	Colombie-Britannique*	10.1	(1.8)	40	(3.5)	457	(7.1)	494	(5.6)	510	(5.5)	536	(6.5)	80	(8.7)
	Manitoba*	8.4	(1.3)	30	(2.6)	439	(5.1)	462	(5.2)	483	(4.7)	502	(4.1)	63	(6.0)
	Nouveau-Brunswick	10.9	(1.9)	38	(3.4)	435	(6.1)	457	(5.3)	476	(5.7)	511	(6.4)	76	(8.5)
	Terre-Neuve-et-Labrador*	8.2	(2.6)	31	(4.7)	430	(9.8)	447	(8.0)	469	(8.3)	492	(7.6)	62	(11.0)
	Nouvelle-Écosse*	9.0	(1.9)	36	(4.0)	439	(6.4)	454	(6.6)	481	(7.0)	516	(7.3)	77	(9.0)
	Ontario*	8.4	(1.2)	36	(2.7)	463	(4.8)	487	(4.2)	507	(4.6)	534	(5.1)	71	(6.8)
	Île-du-Prince-Édouard	11.6	(4.2)	38	(6.8)	440	(13.2)	474	(14.8)	505	(17.4)	518	(12.9)	79	(16.8)
	Québec*	11.9	(1.5)	44	(3.1)	473	(5.2)	503	(5.4)	531	(5.1)	555	(5.1)	82	(6.9)
	Saskatchewan	8.5	(1.5)	32	(2.9)	441	(5.4)	457	(4.4)	471	(5.2)	506	(5.1)	65	(6.7)
	Colombie														
Bogotá	21.5	(4.4)	32	(3.8)	388	(5.9)	401	(5.5)	422	(6.9)	480	(11.8)	91	(13.5)	
	Italie														
Bolzano	8.3	(1.4)	28	(2.3)	452	(4.9)	480	(5.4)	482	(4.5)	515	(4.5)	63	(6.3)	
	Trente	12.6	(1.6)	35	(2.3)	451	(4.0)	487	(3.6)	498	(4.0)	529	(3.5)	78	(5.3)
Espagne	Andalousie	12.8	(2.8)	30	(3.2)	422	(6.2)	440	(5.9)	469	(7.0)	500	(9.5)	79	(10.6)
	Aragon	13.2	(1.9)	32	(2.6)	448	(5.7)	477	(7.9)	503	(6.7)	526	(7.4)	78	(7.8)
	Asturies	17.7	(2.3)	39	(2.5)	450	(5.7)	478	(6.5)	512	(7.8)	544	(6.0)	93	(7.3)
	Îles Baléares	11.5	(1.7)	29	(2.3)	434	(5.5)	463	(5.1)	481	(5.9)	507	(6.3)	73	(7.6)
	Pays basque	15.9	(2.2)	38	(2.4)	437	(6.5)	472	(4.9)	506	(4.7)	519	(4.2)	82	(6.9)
	Îles Canaries	11.8	(2.3)	29	(3.1)	413	(6.7)	434	(6.1)	456	(5.1)	490	(10.2)	77	(11.1)
	Cantabrie	7.5	(1.8)	25	(3.1)	467	(6.3)	483	(5.7)	507	(6.5)	527	(6.9)	60	(8.7)
	Castille-et-Léon	11.1	(1.8)	30	(2.7)	463	(5.9)	494	(5.1)	509	(5.8)	539	(6.1)	76	(7.1)
	Castille-La Manche	12.5	(1.9)	28	(2.1)	427	(6.0)	455	(5.0)	476	(5.5)	500	(5.3)	73	(7.1)
	Catalogne	15.4	(2.1)	33	(2.5)	426	(6.3)	458	(8.4)	477	(7.8)	521	(7.3)	96	(8.5)
	Ceuta	10.3	(3.9)	25	(5.0)	368	(11.7)	374	(12.7)	411	(11.8)	429	(10.6)	61	(14.6)
	Communauté valencienne	9.9	(2.2)	27	(2.8)	442	(5.9)	460	(6.1)	482	(5.7)	510	(6.9)	69	(8.9)
	Estrémadure	13.1	(1.9)	30	(2.5)	437	(6.3)	450	(6.1)	477	(6.9)	514	(7.4)	77	(8.9)
	Galice	9.3	(1.6)	27	(2.4)	454	(5.0)	477	(6.0)	495	(6.1)	521	(5.2)	67	(6.6)
	La Rioja	12.8	(2.0)	30	(2.6)	451	(5.5)	486	(6.5)	503	(6.7)	534	(6.3)	83	(7.8)
	Madrid	15.1	(2.1)	35	(2.9)	448	(6.5)	483	(5.9)	513	(6.3)	539	(3.7)	91	(7.6)
	Melilla	16.5	(3.9)	26	(3.6)	369	(9.5)	383	(14.0)	416	(14.8)	458	(13.4)	89	(15.0)
Murcie	16.1	(2.0)	30	(1.9)	423	(7.0)	450	(5.9)	471	(6.2)	515	(5.7)	93	(7.4)	
Navarre	10.3	(1.8)	28	(2.7)	460	(5.9)	479	(6.2)	504	(5.7)	531	(5.9)	71	(7.1)	
Royaume-Uni	Angleterre*	10.4	(1.5)	36	(2.9)	463	(4.1)	483	(4.2)	499	(3.8)	549	(6.0)	86	(7.3)
	Irlande du Nord*	11.9	(1.6)	36	(2.4)	441	(4.8)	460	(5.6)	489	(4.7)	522	(5.5)	81	(6.0)
	Écosse*	15.9	(1.6)	41	(2.4)	428	(3.7)	460	(4.8)	480	(4.2)	526	(4.5)	98	(5.9)
	Pays de Galles*	9.9	(1.5)	33	(2.7)	435	(4.7)	461	(6.2)	470	(4.9)	511	(5.5)	76	(6.4)

1. L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC).

La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.4.3 pour les données nationales.

Tableau I.B2.24. Milieu socio-économique et performance en mathématiques [2/2]

			Gradient socio-économique				Performance en mathématiques, selon le milieu socio-économique (SESC1)									
							Quartile national de l'indice SESC									
			Intensité : Pourcentage de la variance de la performance en mathématiques expliqué par l'indice SESC (R2)		Pente : Différence de score en mathématiques associée à l'augmentation d'une unité de l'indice SESC		Quartile inférieur de l'indice SESC		Deuxième quartile de l'indice SESC		Troisième quartile de l'indice SESC		Quartile supérieur de l'indice SESC		Quartile supérieur - quartile inférieur de l'indice SESC	
			%	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Brésil															
	Nord	10.6	(3.4)	20	(3.6)	332	(5.7)	350	(4.9)	360	(7.1)	389	(10.0)	57	(10.4)	
	Nordeste	8.9	(2.1)	19	(2.5)	339	(2.9)	356	(3.3)	363	(4.2)	394	(8.2)	55	(7.7)	
	Sud	16.0	(2.1)	28	(2.2)	362	(4.4)	378	(4.5)	396	(5.6)	442	(7.2)	80	(7.7)	
	Sudeste	16.2	(2.0)	29	(2.0)	356	(3.1)	374	(3.2)	390	(4.2)	440	(6.3)	84	(6.5)	
	Middle-West	14.1	(3.3)	28	(4.0)	354	(6.5)	365	(7.7)	392	(9.0)	424	(12.7)	71	(12.3)	
Kazakhstan																
	Oblys d'Aqmola	1.6	(1.2)	11	(4.7)	408	(6.0)	414	(7.1)	421	(8.5)	434	(9.7)	26	(11.1)	
	Oblys d'Aqtöbe	1.5	(0.8)	11	(3.0)	431	(5.5)	429	(6.6)	436	(5.7)	451	(6.2)	20	(6.6)	
	Almaty	8.1	(2.1)	31	(4.6)	424	(7.7)	439	(7.2)	463	(11.1)	485	(8.5)	61	(10.8)	
	Oblys d'Almaty	1.3	(1.1)	10	(4.1)	406	(6.7)	402	(5.7)	415	(6.7)	425	(7.6)	19	(8.9)	
	Noursoultan	10.3	(2.7)	34	(5.6)	416	(7.0)	438	(10.7)	455	(6.8)	488	(14.3)	72	(15.2)	
	Oblys d'Atyrau	5.2	(2.1)	21	(4.3)	384	(7.1)	400	(7.8)	402	(7.0)	434	(9.7)	50	(10.9)	
	Oblys du Kazakhstan	6.4	(2.5)	26	(5.6)	407	(8.3)	421	(8.1)	437	(8.1)	464	(13.6)	56	(14.3)	
	Oblys de Karaganda	2.8	(1.4)	16	(4.1)	407	(6.3)	415	(5.4)	426	(7.9)	436	(6.7)	29	(9.0)	
	Oblys de Kostanaï	3.5	(1.8)	19	(5.3)	424	(7.3)	426	(10.2)	450	(11.7)	460	(11.5)	36	(11.1)	
	Oblys de Kyzylorda	2.6	(1.1)	13	(2.6)	403	(7.1)	404	(5.7)	421	(7.3)	427	(7.4)	24	(7.3)	
	Oblys du Kazakhstan-Septentrional	3.8	(1.7)	19	(4.4)	426	(6.7)	434	(5.9)	440	(7.3)	465	(9.1)	38	(8.8)	
	Oblys de Pavlodar	5.2	(2.1)	22	(4.7)	404	(5.4)	424	(6.2)	425	(8.5)	454	(11.0)	50	(10.5)	
	Shymkent	2.7	(1.2)	15	(3.0)	394	(6.2)	398	(8.5)	409	(6.6)	425	(6.9)	31	(8.2)	
	Oblys du Turkestan	1.2	(1.4)	9	(5.8)	386	(5.9)	380	(8.4)	382	(9.0)	409	(14.3)	23	(14.8)	
	Oblys du Kazakhstan-Occidental	4.6	(1.6)	18	(3.1)	406	(4.5)	420	(6.5)	426	(6.0)	445	(6.1)	39	(6.9)	
	Oblys de Jambîl	1.4	(0.8)	9	(2.5)	426	(6.1)	428	(8.3)	437	(6.5)	443	(5.8)	17	(5.7)	
Mongolie																
	Région Centre	17.5	(1.7)	37	(2.2)	403	(3.1)	425	(4.6)	447	(4.5)	496	(6.0)	93	(6.8)	
	Khangai	13.1	(3.0)	25	(2.9)	382	(5.6)	391	(4.8)	416	(8.8)	447	(10.8)	65	(10.7)	
	Région Ouest	9.7	(2.9)	23	(3.7)	357	(6.9)	368	(6.4)	380	(6.1)	420	(8.9)	63	(11.2)	
Viet Nam																
	Région Centre	12.9	(3.0)	27	(3.4)	428	(10.1)	452	(7.9)	464	(6.0)	500	(10.1)	72	(12.5)	
	Région Nord	12.7	(3.5)	27	(4.4)	445	(13.0)	473	(6.1)	480	(6.9)	523	(10.9)	78	(15.1)	
	Région Sud	13.8	(3.8)	27	(4.0)	433	(7.5)	443	(7.3)	467	(9.3)	510	(12.8)	77	(13.9)	

1. L'indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC).

La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3). L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.4.3 pour les données nationales.

Tableau I.B2.36. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration [1/2]

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

		Élèves issus de l'immigration							
		Élèves autochtones		Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
OCDE	Belgique								
	<i>Communauté flamande</i>	82.2	(1.1)	17.8	(1.1)	9.7	(0.7)	8.2	(0.6)
	<i>Communauté française</i>	76.1	(2.0)	23.9	(2.0)	14.1	(1.3)	9.8	(1.0)
	<i>Communauté germanophone</i>	72.4	(1.5)	27.6	(1.5)	8.5	(1.1)	19.2	(1.4)
	Canada								
	<i>Alberta*</i>	60.4	(3.7)	39.6	(3.7)	18.6	(2.0)	21.0	(2.1)
	<i>Colombie-Britannique*</i>	63.6	(2.3)	36.4	(2.3)	17.2	(1.5)	19.1	(1.3)
	<i>Manitoba*</i>	72.2	(1.4)	27.8	(1.4)	7.8	(0.6)	20.0	(1.2)
	<i>Nouveau-Brunswick</i>	91.2	(0.8)	8.8	(0.8)	1.0	(0.3)	7.8	(0.7)
	<i>Terre-Neuve-et-Labrador*</i>	95.5	(0.8)	4.5	(0.8)	0.7	(0.3)	3.9	(0.7)
	<i>Nouvelle-Écosse*</i>	91.0	(1.1)	9.0	(1.1)	3.1	(0.6)	6.0	(0.9)
	<i>Ontario*</i>	58.0	(2.2)	42.0	(2.2)	26.2	(1.8)	15.8	(1.0)
	<i>Île-du-Prince-Édouard</i>	88.2	(2.0)	11.8	(2.0)	1.0	(0.7)	10.8	(1.9)
	<i>Québec*</i>	72.2	(2.5)	27.8	(2.5)	14.0	(1.5)	13.8	(1.3)
	<i>Saskatchewan</i>	78.4	(1.0)	21.6	(1.0)	5.1	(0.6)	16.5	(0.9)
	Colombie								
	<i>Bogotá</i>	97.0	(0.5)	3.0	(0.5)	0.4	(0.1)	2.6	(0.4)
	Italie								
	<i>Bolzano</i>	87.7	(0.7)	12.3	(0.7)	7.6	(0.5)	4.7	(0.5)
	<i>Trente</i>	84.7	(1.0)	15.3	(1.0)	11.4	(1.0)	4.0	(0.4)
	Espagne								
	<i>Andalousie</i>	91.2	(1.3)	8.8	(1.3)	5.0	(0.9)	3.8	(0.6)
	<i>Aragon</i>	82.6	(1.8)	17.4	(1.8)	11.2	(1.3)	6.1	(0.9)
	<i>Asturies</i>	92.4	(0.9)	7.6	(0.9)	3.0	(0.4)	4.6	(0.6)
	<i>Îles Baléares</i>	78.6	(1.9)	21.4	(1.9)	13.3	(1.5)	8.1	(0.9)
	<i>Pays basque</i>	87.9	(1.7)	12.1	(1.7)	5.3	(0.7)	6.8	(1.2)
	<i>Îles Canaries</i>	87.1	(2.0)	12.9	(2.0)	6.8	(1.2)	6.1	(0.9)
	<i>Cantabrie</i>	90.8	(1.1)	9.2	(1.1)	4.2	(0.5)	5.1	(0.9)
	<i>Castille-et-Léon</i>	91.6	(0.8)	8.4	(0.8)	5.5	(0.6)	2.9	(0.5)
	<i>Castille-La Manche</i>	84.7	(1.9)	15.3	(1.9)	9.8	(1.4)	5.5	(0.9)
	<i>Catalogne</i>	76.1	(2.8)	23.9	(2.8)	14.4	(1.6)	9.4	(1.4)
	<i>Ceuta</i>	91.1	(1.9)	8.9	(1.9)	8.7	(1.9)	0.2	(0.2)
	<i>Communauté valencienne</i>	82.9	(2.0)	17.1	(2.0)	9.2	(1.0)	7.9	(1.4)
	<i>Estrémadure</i>	96.1	(0.5)	3.9	(0.5)	1.8	(0.3)	2.1	(0.4)
	<i>Galice</i>	92.7	(1.1)	7.3	(1.1)	3.0	(0.6)	4.3	(0.7)
	<i>La Rioja</i>	81.2	(1.1)	18.8	(1.1)	11.8	(1.0)	7.0	(0.8)
	<i>Madrid</i>	80.4	(1.6)	19.6	(1.6)	11.4	(1.0)	8.2	(1.2)
	<i>Melilla</i>	73.6	(3.0)	26.4	(3.0)	23.0	(3.0)	3.4	(1.4)
	<i>Murcie</i>	81.4	(1.9)	18.6	(1.9)	13.0	(1.5)	5.5	(0.8)
	<i>Navarre</i>	79.8	(2.0)	20.2	(2.0)	11.8	(1.3)	8.4	(1.1)
	Royaume-Uni								
	<i>Angleterre*</i>	78.2	(1.3)	21.8	(1.3)	12.4	(0.9)	9.4	(0.8)
	<i>Irlande du Nord*</i>	87.7	(0.9)	12.3	(0.9)	3.7	(0.5)	8.6	(0.7)
	<i>Écosse*</i>	88.0	(1.0)	12.0	(1.0)	4.8	(0.4)	7.2	(0.7)
	<i>Pays de Galles*</i>	89.6	(1.4)	10.4	(1.4)	5.9	(0.9)	4.4	(0.8)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.7.1 pour les données nationales.

Tableau I.B2.36. Pourcentage d'élèves issus de l'immigration [2/2]

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

				Élèves issus de l'immigration					
				Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération	
		%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.	%	Er.-T.
Partenaires	Brésil								
	Nord	99.5	(0.2)	0.5	(0.2)	0.1	(0.1)	0.4	(0.2)
	Nordeste	99.8	(0.1)	0.2	(0.1)	0.1	(0.1)	0.1	(0.1)
	Sud	99.0	(0.4)	1.0	(0.4)	0.4	(0.2)	0.5	(0.2)
	Sudeste	99.5	(0.1)	0.5	(0.1)	0.3	(0.1)	0.2	(0.1)
	Middle-West	99.0	(0.4)	1.0	(0.4)	0.7	(0.3)	0.3	(0.2)
Kazakhstan									
	Oblys d'Aqmola	92.9	(1.6)	7.1	(1.6)	5.3	(1.4)	1.8	(0.4)
	Oblys d'Aqtöbe	96.8	(0.9)	3.2	(0.9)	2.0	(0.5)	1.2	(0.5)
	Almaty	94.2	(1.3)	5.8	(1.3)	3.8	(0.9)	2.0	(0.6)
	Oblys d'Almaty	84.9	(2.2)	15.1	(2.2)	7.1	(0.9)	8.0	(1.5)
	Noursoultan	95.1	(0.7)	4.9	(0.7)	2.5	(0.5)	2.5	(0.5)
	Oblys d'Atyrau	99.1	(0.2)	0.9	(0.2)	0.5	(0.2)	0.4	(0.2)
	Oblys du Kazakhstan	98.3	(0.5)	1.7	(0.5)	0.8	(0.3)	0.9	(0.4)
	Oblys de Karaganda	90.0	(3.0)	10.0	(3.0)	7.4	(2.4)	2.6	(1.0)
	Oblys de Kostanaï	92.9	(2.7)	7.1	(2.7)	4.0	(1.2)	3.1	(1.6)
	Oblys de Kyzylorda	98.1	(0.6)	1.9	(0.6)	1.9	(0.6)	0.0	c
	Oblys du Kazakhstan-Septentrional	95.9	(0.9)	4.1	(0.9)	2.5	(0.5)	1.6	(0.7)
	Oblys de Pavlodar	96.1	(0.7)	3.9	(0.7)	2.7	(0.5)	1.2	(0.5)
	Shymkent	92.9	(1.6)	7.1	(1.6)	2.7	(0.7)	4.4	(1.1)
	Oblys du Turkestan	93.7	(1.6)	6.3	(1.6)	3.5	(1.0)	2.8	(0.7)
	Oblys du Kazakhstan-Occidental	98.3	(0.4)	1.7	(0.4)	1.1	(0.2)	0.6	(0.4)
	Oblys de Jambîl	91.7	(2.5)	8.3	(2.5)	4.8	(1.1)	3.5	(1.5)
Mongolie									
	Région Centre	99.8	(0.1)	0.2	(0.1)	0.2	(0.1)	0.0	(0.0)
	Khangai	99.8	(0.1)	0.2	(0.1)	0.1	(0.1)	0.1	(0.1)
	Région Ouest	98.8	(0.5)	1.2	(0.5)	0.4	(0.3)	0.7	(0.2)
Viet Nam									
	Région Centre	99.9	(0.1)	0.1	(0.1)	0.0	c	0.1	(0.1)
	Région Nord	99.9	(0.1)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)	0.1	(0.1)
	Région Sud	99.9	(0.1)	0.1	(0.1)	0.1	(0.1)	0.0	c

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.7.1 pour les données nationales.

Tableau I.B2.39. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration [1/2]

		Performance en mathématiques											
		Tous les élèves		Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones	
						Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
		Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
OCDE	Belgique												
	Communauté flamande	501	(3.0)	514	(3.2)	454	(5.0)	461	(5.7)	445	(7.0)	-61	(5.6)
	Communauté française	474	(3.1)	489	(3.4)	439	(5.3)	444	(5.7)	432	(8.2)	-50	(5.7)
	Communauté germanophone	483	(5.2)	499	(5.7)	447	(7.0)	436	(11.8)	452	(8.0)	-52	(6.8)
Canada													
	Alberta*	504	(5.7)	500	(5.4)	513	(10.8)	527	(13.2)	501	(11.1)	13	(10.8)
	Colombie-Britannique*	496	(4.4)	491	(5.1)	519	(5.6)	520	(8.0)	519	(6.6)	28	(6.1)
	Manitoba*	470	(2.7)	472	(3.5)	477	(4.6)	473	(8.4)	478	(5.9)	5	(5.9)
	Nouveau-Brunswick	468	(3.1)	469	(3.4)	498	(12.6)	c	c	497	(13.7)	29	(13.2)
	Terre-Neuve-et-Labrador*	459	(5.5)	460	(5.6)	462	(20.8)	c	c	458	(21.7)	2	(20.1)
	Nouvelle-Écosse*	470	(3.6)	471	(3.9)	506	(13.0)	510	(18.8)	504	(17.1)	35	(12.9)
	Ontario*	495	(3.0)	492	(3.2)	511	(4.6)	519	(5.0)	498	(6.5)	19	(5.0)
	Île-du-Prince-Édouard	478	(6.6)	482	(7.9)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Québec*	514	(3.9)	524	(3.8)	500	(5.7)	507	(7.1)	493	(6.8)	-24	(5.5)
	Saskatchewan	468	(2.6)	470	(3.0)	475	(5.1)	501	(12.7)	467	(5.7)	5	(5.6)
Colombie													
	Bogotá	423	(5.0)	424	(4.8)	393	(13.4)	c	c	395	(14.4)	-31	(11.4)
Italie													
	Bolzano	482	(3.1)	490	(3.5)	434	(5.8)	441	(8.0)	423	(7.9)	-56	(6.8)
	Trente	491	(1.9)	499	(2.1)	456	(5.6)	465	(6.6)	430	(8.8)	-44	(6.1)
Espagne													
	Andalousie	457	(4.9)	459	(4.8)	455	(10.0)	467	(14.9)	439	(10.5)	-4	(8.6)
	Aragon	487	(4.6)	499	(4.8)	445	(7.9)	454	(6.9)	429	(13.2)	-54	(9.1)
	Asturies	495	(4.4)	501	(4.5)	442	(9.9)	462	(12.8)	429	(12.9)	-59	(9.9)
	Îles Baléares	471	(3.8)	481	(4.6)	444	(5.6)	450	(8.5)	435	(7.9)	-37	(6.8)
	Pays basque	482	(4.0)	493	(3.4)	423	(7.5)	433	(7.6)	416	(10.5)	-70	(7.4)
	Îles Canaries	447	(4.5)	450	(4.9)	446	(9.8)	457	(9.0)	433	(14.1)	-4	(8.7)
	Cantabrie	495	(4.6)	499	(5.0)	468	(8.3)	480	(11.8)	458	(10.5)	-31	(9.1)
	Castille-et-Léon	499	(3.8)	506	(3.8)	459	(9.4)	472	(10.5)	435	(14.8)	-47	(10.5)
	Castille-La Manche	464	(3.4)	472	(4.0)	432	(6.8)	440	(8.3)	419	(9.4)	-40	(7.4)
	Catalogne	469	(5.8)	484	(5.3)	441	(6.5)	451	(7.3)	426	(9.5)	-43	(5.7)
	Ceuta	395	(6.3)	401	(6.7)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Communauté valencienne	473	(3.9)	479	(4.4)	457	(5.9)	471	(7.1)	441	(10.3)	-22	(7.0)
	Estrémadure	469	(4.9)	472	(5.1)	436	(11.5)	c	c	456	(15.8)	-36	(12.1)
	Galice	486	(3.7)	491	(3.7)	444	(6.4)	463	(10.5)	432	(9.8)	-47	(7.0)
	La Rioja	493	(4.1)	504	(4.7)	455	(6.3)	470	(8.0)	431	(10.4)	-49	(7.1)
	Madrid	494	(3.6)	504	(3.6)	462	(5.5)	477	(5.4)	442	(9.5)	-42	(6.0)
	Melilla	404	(6.0)	422	(7.6)	378	(10.5)	380	(10.1)	c	c	-44	(11.9)
	Murcie	463	(4.4)	476	(4.5)	424	(6.7)	435	(7.2)	398	(10.4)	-53	(6.5)
	Navarre	492	(4.2)	503	(4.8)	463	(5.7)	473	(6.9)	449	(9.3)	-40	(7.3)
Royaume-Uni													
	Angleterre*	492	(2.6)	499	(2.9)	498	(6.2)	509	(6.7)	485	(7.7)	-1	(6.2)
	Irlande du Nord*	475	(3.0)	481	(3.6)	463	(6.1)	480	(10.0)	455	(7.8)	-18	(6.4)
	Écosse*	471	(2.6)	472	(2.8)	481	(5.6)	492	(8.2)	473	(8.2)	8	(5.8)
	Pays de Galles*	466	(3.2)	468	(3.4)	481	(10.5)	481	(11.1)	481	(13.0)	13	(10.8)

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.7.17 pour les données nationales.

Tableau I.B2.39. Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration [2/2]

		Performance en mathématiques											
		Tous les élèves		Élèves autochtones		Élèves issus de l'immigration						Différence entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones	
						Tous les élèves issus de l'immigration		Élèves immigrés de la deuxième génération		Élèves immigrés de la première génération			
		Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Score moyen	Er.-T.	Diff. de score	Er.-T.
Partenaires	Brésil												
	Nord	357	(4.7)	362	(4.6)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Nordeste	363	(3.2)	368	(3.5)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Sud	394	(3.5)	397	(3.8)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Sudeste	388	(2.8)	395	(2.9)	c	c	c	c	c	c	c	c
	Middle-West	384	(6.9)	389	(6.8)	c	c	c	c	c	c	c	c
Kazakhstan													
Oblys d'Aqmola		419	(5.6)	420	(6.0)	425	(8.5)	427	(8.2)	c	c	6	(9.3)
Oblys d'Aqtöbe		437	(4.1)	437	(4.2)	441	(16.3)	c	c	c	c	5	(17.0)
Almaty		453	(6.5)	454	(6.8)	439	(9.2)	432	(10.4)	c	c	-15	(10.2)
Oblys d'Almaty		412	(4.6)	412	(4.7)	415	(8.1)	412	(14.5)	418	(8.8)	3	(7.8)
Noursoultan		449	(7.3)	450	(7.6)	452	(13.3)	448	(16.1)	c	c	2	(11.9)
Oblys d'Atyrau		405	(6.0)	405	(5.9)	c	c	c	c	c	c	c	c
Oblys du Kazakhstan		432	(7.3)	433	(7.4)	c	c	c	c	c	c	c	c
Oblys de Karaganda		421	(4.3)	423	(4.4)	413	(10.5)	412	(10.2)	c	c	-10	(10.5)
Oblys de Kostanaï		440	(8.3)	442	(8.8)	421	(13.6)	428	(17.5)	411	(17.7)	-21	(15.7)
Oblys de Kyzylorda		414	(4.7)	414	(4.7)	c	c	c	c	m	m	c	c
Oblys du Kazakhstan-Septentrional		441	(5.2)	442	(5.1)	436	(14.7)	c	c	c	c	-6	(13.4)
Oblys de Pavlodar		426	(4.9)	427	(5.0)	410	(12.2)	c	c	c	c	-18	(11.4)
Shymkent		407	(4.8)	407	(5.2)	404	(8.1)	c	c	413	(12.8)	-3	(10.0)
Oblys du Turkestan		389	(7.1)	390	(7.1)	384	(11.8)	363	(13.9)	c	c	-7	(10.2)
Oblys du Kazakhstan-Occidental		424	(4.0)	424	(3.9)	c	c	c	c	c	c	c	c
Oblys de Jambıl		433	(5.6)	433	(5.7)	437	(11.6)	436	(12.0)	438	(14.3)	3	(11.0)
Mongolie													
Région Centre		443	(3.3)	444	(3.2)	c	c	c	c	c	c	c	c
Khangai		409	(6.0)	411	(6.0)	c	c	c	c	c	c	c	c
Région Ouest		381	(4.9)	387	(4.2)	c	c	c	c	c	c	c	c
Viet Nam													
Région Centre		461	(6.3)	463	(6.2)	c	c	m	m	c	c	c	c
Région Nord		480	(6.7)	482	(6.4)	c	c	c	c	c	c	c	c
Région Sud		463	(6.8)	464	(6.7)	c	c	c	c	m	m	c	c

* La prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car une ou plusieurs normes d'échantillonnage n'ont pas été respectées (voir les annexes A2 et A4 et le Guide du lecteur).

Remarques : Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l'annexe A3).

L'entité infranationale PISA est indiquée en gras. Voir le tableau I.B1.7.17 pour les données nationales.

Tableau I.B2.45. Résultats par région – Tableaux de l'annexe I.B2

Veuillez cliquer sur le lien StatLink situé sous le tableau ci-dessous pour consulter les données de tous les tableaux. Les tableaux qui figurent en gris sont disponibles en ligne.

Tableau I.B2.1	Score moyen et variation de la performance en mathématiques
Tableau I.B2.2	Score moyen et variation de la performance en compréhension de l'écrit
Tableau I.B2.3	Score moyen et variation de la performance en sciences
Tableau I.B2.4	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique formuler
Tableau I.B2.5	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique employer
Tableau I.B2.6	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique interpréter
Tableau I.B2.7	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du processus mathématique raisonner
Tableau I.B2.8	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique variations et relations
Tableau I.B2.9	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique quantité
Tableau I.B2.10	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique espace et formes
Tableau I.B2.11	Score moyen et variation de la performance des élèves sur la sous-échelle du contenu mathématique incertitude et données
Tableau I.B2.12	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en mathématiques
Tableau I.B2.13	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en compréhension de l'écrit
Tableau I.B2.14	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence en sciences
Tableau I.B2.15	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique formuler
Tableau I.B2.16	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique employer
Tableau I.B2.17	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique raisonner
Tableau I.B2.18	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du processus mathématique interpréter
Tableau I.B2.19	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique variations et relations
Tableau I.B2.20	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique quantité
Tableau I.B2.21	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique espace et formes
Tableau I.B2.22	Pourcentage d'élèves par niveau de compétence sur la sous-échelle du contenu mathématique incertitude et données
Tableau I.B2.23	Milieu socio-économique des élèves
Tableau I.B2.24	Milieu socio-économique et performance en mathématiques
Tableau I.B2.25	Milieu socio-économique et performance en compréhension de l'écrit
Tableau I.B2.26	Milieu socio-économique et performance en sciences
Tableau I.B2.27	Élèves peu performants et très performants en mathématiques, selon le milieu socio-économique
Tableau I.B2.28	Élèves peu performants et très performants en compréhension de l'écrit, selon le milieu socio-économique
Tableau I.B2.29	Élèves peu performants et très performants en sciences, selon le milieu socio-économique
Tableau I.B2.30	Performance en mathématiques, selon le sexe
Tableau I.B2.31	Performance en compréhension de l'écrit, selon le sexe
Tableau I.B2.32	Performance en sciences, selon le sexe
Tableau I.B2.33	Élèves peu performants et très performants en mathématiques, selon le sexe
Tableau I.B2.34	Élèves peu performants et très performants en compréhension de l'écrit, selon le sexe
Tableau I.B2.35	Élèves peu performants et très performants en sciences, selon le sexe
Tableau I.B2.36	Pourcentage d'élèves issus de l'immigration
Tableau I.B2.37	Milieu socio-économique, selon le statut au regard de l'immigration
Tableau I.B2.38	Langue parlée en famille, selon le statut au regard de l'immigration
Tableau I.B2.39	Performance en mathématiques des élèves issus de l'immigration
Tableau I.B2.40	Performance en compréhension de l'écrit des élèves issus de l'immigration
Tableau I.B2.41	Performance en sciences des élèves issus de l'immigration
Tableau I.B2.42	Élèves peu performants en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration
Tableau I.B2.43	Élèves peu performants en compréhension de l'écrit, selon le statut au regard de l'immigration
Tableau I.B2.44	Élèves peu performants en sciences, selon le statut au regard de l'immigration

StatLink  <https://stat.link/ax46t>

Annexe B3. Indicateurs du PISA 2022 sur les systèmes d'éducation

Les données sur les systèmes d'éducation qui ne proviennent pas des questionnaires « Élève » et « Établissement » du PISA 2022 sont extraites de la publication annuelle de l'OCDE, Regards sur l'Éducation, pour les pays et économies qui participent à cette collecte périodique de données. Dans les autres pays et économies, une enquête spéciale a été menée à l'échelle des systèmes en collaboration avec les membres du Comité directeur PISA et des gestionnaires de projet nationaux.

Pour plus de précision, voir : Collecte de données du PISA 2022 sur les systèmes d'éducation : sources, commentaires et remarques techniques, à l'adresse

https://webfs.oecd.org/pisa2022/PISA2022IR_AnnexB3_TechnicalDocument_v2.docx.

Les tableaux suivants sont disponibles en ligne. Veuillez cliquer sur le lien StatLink ci-dessous pour les consulter.

Tableau I.B3.1 Collecte de données du PISA 2022 sur les systèmes d'éducation

Tableau	Titre	Thème
Tableau B3.1.1	Organisation de la scolarité obligatoire, âge théorique des élèves et durée théorique de chaque cycle d'enseignement (2022)	Information sur les systèmes d'éducation appliquée aux élèves participant au PISA 2022
Tableau B3.1.2	Âge théorique des élèves et durée théorique de chaque cycle d'enseignement (2022)	
Tableau B3.1.3	Date de la rentrée dans les établissements publics l'année où sont administrées les épreuves du PISA 2022 (2021 ou 2022)	
Tableau B3.1.4	Âge des élèves en fonction de la stratification et cursus d'enseignement (2022)	
Tableau B3.1.5	Liste des cursus d'enseignement (2022)	
Tableau B3.2.1	Produit intérieur brut (PIB) par habitant (2021)	PIB par habitant et dépenses totales d'éducation
Tableau B3.2.2	Dépenses totales d'éducation des établissements d'enseignement par élève (2019)	
Tableau B3.3.1	Suivi des absences des élèves pendant la pandémie dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (de 2020 à 2022)	Effets de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes d'éducation du premier cycle de l'enseignement secondaire
Tableau B3.3.2	Politiques de transformation numérique du secteur de l'éducation dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (2022)	
Tableau B3.3.3	Évaluation des effets de la crise du COVID-19 sur le premier cycle de l'enseignement secondaire (de 2021 à 2022)	
Tableau B3.3.4	Changements dans les politiques ou les réglementations en matière d'éducation visant à atténuer les effets de la perte ou de la rupture d'apprentissage et à veiller au bien-être des élèves dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (de 2021 à 2022)	
Tableau B3.4.1	Réglementation relative au redoublement dans l'enseignement primaire (2022)	Réglementation relative au redoublement
Tableau B3.4.2	Réglementation relative au redoublement dans le premier cycle de l'enseignement secondaire en filière générale (2022)	
Tableau B3.4.3	Réglementation relative au redoublement dans le premier cycle de l'enseignement secondaire en filière professionnelle (2022)	
Tableau B3.5.1	Réglementation relative à la répartition des enseignants dans les établissements publics défavorisés du premier cycle de l'enseignement secondaire (2022)	Réglementation relative à la répartition des enseignants dans les établissements publics défavorisés
Tableau B3.5.2	Réglementation relative à la répartition des enseignants dans les établissements publics défavorisés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (2022)	
Tableau B3.6.1	Réglementation relative à l'enseignement à domicile dans le cadre de l'enseignement secondaire obligatoire en filière générale (2022)	Réglementation relative à l'enseignement à domicile

StatLink  <https://stat.link/q39f6p>

Annexe C. Exemples d'items publiés des épreuves PISA de mathématiques administrées sur ordinateur en 2022

Quatre nouvelles unités extraites des épreuves PISA de mathématiques de 2022 ont été publiées après la campagne définitive ; les dix items de ces quatre unités sont présentés dans cette annexe.

Les captures d'écran de l'interface PISA utilisée en 2022 sont présentées pour expliquer au lecteur la façon dont les élèves ont interagi avec les épreuves et les items. Des versions interactives de toutes ces unités peuvent aussi être consultées en ligne (www.oecd.org/pisa).

Unité CMA123 – Système solaire

Système solaire, item 1 publié (CMA123Q01)

PISA

Système solaire
 Question 1 / 2

Référez-vous aux informations fournies sous « Système solaire » à droite. Pour répondre à la question, utilisez la fonction « glisser-déposer ».

Ce schéma montre les distances moyennes séparant trois planètes. (Les planètes et le schéma ne sont pas à l'échelle.)

D'après les distances indiquées, quelles sont les planètes représentées par ce schéma ? Faites glisser et placez les trois bonnes planètes dans le bon ordre. Pour modifier une réponse, retirez d'abord la planète choisie précédemment.


 Mercure


 Vénus


 Terre


 Mars


 Jupiter


 Saturne


 Uranus


 Neptune

SYSTÈME SOLAIRE

Le tableau ci-dessous indique la distance moyenne entre le Soleil et les planètes primaires, exprimée en unités astronomiques (ua).

1 ua est égale à 150 millions de kilomètres environ.

Planète	Distance moyenne par rapport au Soleil, en ua
Mercure	0,39
Vénus	0,72
Terre	1,00
Mars	1,52
Jupiter	5,20
Saturne	9,58
Uranus	19,20
Neptune	30,05

Ceci est le premier item de l'unité intitulée *Système solaire* qui ne comporte pas d'écran d'accueil. Dans cet exercice, les élèves doivent déterminer quelles sont les trois planètes qui sont séparées par les distances moyennes indiquées en unités astronomiques (ua) dans le modèle. Pour ce faire, ils utilisent le tableau figurant dans le stimulus qui fournit

la distance moyenne (exprimée en ua) entre chaque planète et le Soleil. La bonne réponse, de gauche à droite, est Jupiter, Saturne, Uranus.

Pour répondre à la question, les élèves doivent utiliser la fonction glisser-déposer pour disposer les planètes dans le modèle (voir ci-dessous pour une illustration des planètes intégrées au modèle). Cet item ne comporte ni écran d'accueil, ni phase d'exercice, mais des instructions sur la façon de répondre et de modifier une réponse sont explicitement données dans l'énoncé de la question. Un crédit complet est attribué si les trois planètes sont correctement placées, et un crédit partiel est accordé si seulement deux des trois planètes sont au bon emplacement. Il s'agit d'un item à difficulté modérée avec un crédit complet et partiel de niveau 3 sur l'échelle de compétence.

L'image ci-dessous montre à quoi ressemblent l'énoncé de la question et la zone de réponse après que l'élève a utilisé la fonction glisser-déposer pour disposer les planètes à leur emplacement respectif dans le modèle.

Système solaire
Question 1 / 2

Référez-vous aux informations fournies sous « Système solaire » à droite. Pour répondre à la question, utilisez la fonction « glisser-déposer ».

Ce schéma montre les distances moyennes séparant trois planètes. (Les planètes et le schéma ne sont pas à l'échelle.)

D'après les distances indiquées, quelles sont les planètes représentées par ce schéma ? Faites glisser et placez les trois bonnes planètes dans le bon ordre. Pour modifier une réponse, déplacez d'abord la planète précédemment choisie.

Mercury, Venus, Earth, Mars, Neptune

Intitulé de l'unité – N° d'item	Système solaire – CMA123Q01
Domaine	Quantité
Processus	Interpréter et évaluer
Contexte	Scientifique
Format d'item	Item à choix multiple complexe – À codage automatique
Réponses	Crédit complet : les trois planètes sont correctement placées (de gauche à droite : Jupiter, Saturne et Uranus) Crédit partiel : seules deux planètes sont correctement placées (emplacement incorrect ou manquant de la troisième planète)
Niveaux de compétence	3 (crédit complet) 3 (crédit partiel)

Système solaire, item 2 publié (CMA123Q02)

PISA

Système solaire

Question 2 / 2

Référez-vous aux informations fournies sous « Système solaire » à droite. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse.

En moyenne, combien de millions de kilomètres y a-t-il environ entre le Soleil et la planète Neptune ?

☐

 5 millions de km

☐

 30 millions de km

☐

 180 millions de km

☐

 4 500 millions de km

SYSTÈME SOLAIRE

Le tableau ci-dessous indique la distance moyenne entre le Soleil et les planètes primaires, exprimée en unités astronomiques (ua).

1 ua est égale à 150 millions de kilomètres environ.

Planète	Distance moyenne par rapport au Soleil, en ua
Mercure	0,39
Vénus	0,72
Terre	1,00
Mars	1,52
Jupiter	5,20
Saturne	9,58
Uranus	19,20
Neptune	30,05

Dans le deuxième item de cette unité, les élèves doivent déterminer approximativement combien de millions de kilomètres séparent la planète Neptune du Soleil, un processus qui nécessite la conversion des unités astronomiques en millions de kilomètres. Le stimulus indique aux élèves que 1 ua correspond à environ 150 millions de kilomètres et les données du tableau précisent que Neptune se trouve à une distance moyenne du Soleil égale à 30,05 ua. Pour déterminer la distance approximative en millions de kilomètres entre Neptune et le Soleil, les élèves doivent donc multiplier 30,05 par 150. Cela donne un résultat de 4 507,5, qui s'arrondit à 4 500 (millions de km). Il s'agit d'un item de niveau 2 (plus facile) dans lequel les élèves doivent uniquement utiliser un processus de conversion d'unités basé sur les informations fournies.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Système solaire – CMA123Q02
Domaine	Quantité
Processus	Employer
Contexte	Scientifique
Format d'item	Item à choix multiple simple – À codage automatique
Réponse	4 500 millions de km
Niveau de compétence	2

Motif triangulaire, item 2 publié (CMA150Q02)

PISA

Motif triangulaire
Question 1 / 3

Référez-vous aux informations fournies sous « Motif triangulaire » à droite. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse.

Sur les quatre premières lignes du motif d'Alex, quel est le pourcentage de triangles bleus ?

☐ 37,5 %
☐ 50,0 %
☐ 60,0 %
☐ 62,5 %

MOTIF TRIANGULAIRE

Alex a dessiné le motif suivant avec des triangles rouges et bleus.

Les quatre premières lignes du motif sont représentées ci-dessous.

Ce deuxième item s'appuie sur le premier de l'unité en demandant de nouveau aux élèves de calculer le pourcentage de triangles bleus, mais cette fois pour un motif composé de cinq lignes. Comme la cinquième ligne n'est pas représentée, les élèves doivent prolonger le motif d'une ligne afin de déterminer de nouvelles valeurs pour le nombre de triangles bleus et le nombre total de triangles. Avec un motif composé de cinq lignes, le pourcentage de triangles bleus est de 40,0 % (10 triangles bleus ÷ 25 triangles au total).

Cet item, de niveau facile, doit amener les élèves à pousser la réflexion plus loin que ce qui est montré dans l'illustration, sans pour autant devoir faire de généralisation. Il s'agit d'un item de niveau 2 qui est donc légèrement plus difficile que le premier item de l'unité. La difficulté réside probablement dans le fait que les élèves doivent travailler avec une partie du motif qui n'est pas représentée, mais cet item demeure globalement facile.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Motif triangulaire – CMA150Q02
Domaine	Variations et relations
Processus	Formuler
Contexte	Scientifique
Format d'item	Item à choix multiple simple – À codage automatique
Réponse	40,0 %
Niveau de compétence	2

Motif triangulaire, item 3 publié (CMA150Q03)

PISA

Motif triangulaire
Question 3 / 3

Référez-vous aux informations fournies sous « Motif triangulaire » à droite. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse, puis tapez votre explication.

Alex va ajouter plusieurs lignes à son motif.

Il affirme que le pourcentage de triangles bleus dans le motif sera toujours inférieur à 50 %.

Alex a-t-il raison ?

☐ Oui

☐ Non

Expliquez votre réponse.

MOTIF TRIANGULAIRE

Alex a dessiné le motif suivant avec des triangles rouges et bleus.

Les quatre premières lignes du motif sont représentées ci-dessous.

1^{re} ligne

2^e ligne

3^e ligne

4^e ligne

Voici le dernier item de cette unité qui s'appuie sur les deux précédents pour proposer un exercice de généralisation à partir du motif. La tâche pour les élèves consiste à évaluer une affirmation selon laquelle le pourcentage de triangles bleus dans le motif sera toujours inférieur à 50 % à mesure que d'autres lignes sont ajoutées. Ils doivent sélectionner « Oui » ou « Non » pour indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse, mais ils doivent également fournir une explication pour étayer leur réponse. C'est un item de raisonnement qui demande aux élèves d'analyser le motif pour comprendre la relation entre le nombre de triangles rouges et le nombre de triangles bleus sur chaque ligne, puis d'utiliser cette relation pour étayer leur réponse.

Pour répondre correctement, les élèves doivent sélectionner « Oui », car l'affirmation est vraie, et fournir une explication acceptable qui admet que sur chaque ligne le nombre de triangles rouges sera toujours supérieur au nombre de triangles bleus. Notez que les élèves peuvent formuler leur réponse en indiquant soit que le nombre de triangles bleus est inférieur, soit que le nombre de triangles rouges est supérieur, tant qu'ils précisent de quelque manière que ce soit que cette relation est vraie pour chaque ligne. Des crédits partiels sont accordés dans cet item en cas de réponses uniquement axées sur la première ligne du motif (qui ne comporte qu'un seul triangle rouge) ou en l'absence d'une explication indiquant clairement que la relation entre le nombre de triangles rouges et de triangles bleus s'applique à chaque ligne.

Il s'agit d'un item dont le codage requiert l'intervention d'un correcteur (voir les catégories de codage ci-dessous). C'est un item de niveau difficile (niveau 5) pour lequel les élèves peuvent avoir des difficultés à obtenir un crédit complet. Il est également possible d'obtenir un crédit partiel dans cet item, mais le niveau reste modérément difficile (niveau 4) pour les élèves. Notez que les catégories de codage ne contiennent pas une liste exhaustive des réponses associées à tous les niveaux de crédit. Cependant, les exemples fournis sont représentatifs de la façon dont les élèves répondent généralement à cet item.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Motif triangulaire – CMA150Q03
Domaine	Variations et relations
Processus	Raisonnement
Contexte	Scientifique
Format d'item	Réponse ouverte – À coder par un correcteur.
Réponse	Voir les catégories ci-dessous
Niveaux de compétence	5 (crédit complet) 4 (crédit partiel)

Crédit complet

Code 2 : sélectionne « Oui » et fournit une explication acceptable sur la raison pour laquelle il y aura toujours plus de triangles rouges que de bleus (ou moins de triangles bleus que de rouges). *[Pour être acceptable, l'explication doit mentionner « sur chaque ligne » (ou une formulation signifiant la même chose).]*

- Il a raison, car il y a toujours un triangle rouge de plus que de triangles bleus sur chaque ligne. *[Sélection implicite du « Oui ».]*
- [Oui] Il y aura toujours un triangle bleu de moins sur chaque ligne.
- [Oui] Sur chaque ligne, il y a un triangle rouge de plus que de triangles bleus. *[Quand la réponse ne précise pas « toujours », le bénéfice du doute est accordé car cela est spécifié dans l'énoncé de la question.]*
- [Oui] Parce que des triangles rouges sont situés aux extrémités de chaque ligne avec, à l'intérieur, une alternance de triangles rouges et bleus. *[Explication acceptable qui établit qu'il y a plus de triangles rouges que de triangles bleus sur chaque ligne.]*

Crédit partiel

Code 1 : sélectionne « Oui » et fournit une explication en partie correcte, mais incomplète.

- [Oui] Parce que la première ligne n'a qu'un triangle rouge.
- [Oui] Il n'y a pas de triangle bleu sur la première ligne.
- [Oui] Il y a un triangle rouge de plus que de triangles bleus *[La réponse ne précise pas « sur chaque ligne ». Réponse à comparer avec le 3^e exemple du Code 2.]*
- [Oui] Parce que les triangles rouges sont situés aux extrémités de chaque ligne et que les triangles bleus sont à l'intérieur du motif. *[Cette explication est incomplète, car elle ne mentionne pas la présence de triangles rouges à l'intérieur du motif. Réponse à comparer avec le 4^e exemple du Code 2.]*

Aucun crédit

Code 0 : autres réponses, y compris toute sélection de « Oui » avec une explication incorrecte ou sans explication, OU toute sélection de « Non » avec ou sans explication.

- [Oui] rouges = 62,5 % et bleus = 37,5 %. *[Il s'agit du pourcentage de triangles de chaque couleur sur les quatre premières lignes.]*
- [Oui]

Code 9 : omission

Unité CMA156 – Points

Points, item 1 publié (CMA156Q01)

PISA

POINTS

Question 1 / 1

Référez-vous aux informations fournies sous « Points » à droite. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse, puis tapez votre explication.

Compte tenu de la moyenne des écarts de points cette saison, est-il possible que l'équipe n'ait en réalité jamais gagné un match en menant de 19 points ?

☐ Oui
 ☐ Non

Expliquez votre réponse.

POINTS

L'équipe de basketball de Zedlande fait les gros titres du journal local.

ZEDLANDE INFO

L'équipe de basket remporte le championnat !

- Victorieuse à chaque match de la saison
- Avec 19 points d'écart en moyenne

L'**écart de points** est la différence entre le nombre de points marqués par l'équipe gagnante et le nombre de points marqués par l'équipe perdante lors d'un match.

Voici l'unité intitulée *Points* qui ne comprend qu'un seul item et ne comporte pas d'écran d'accueil. Dans cet item, on présente aux élèves la une d'un journal sur une équipe de basket-ball locale qui annonce que l'équipe a remporté tous les matchs cette saison avec, en moyenne, 19 points d'écart cette saison. Le stimulus comporte également une définition de l'« écart de points » au cas où les élèves ne connaîtraient pas cette expression. La question posée aux élèves est de savoir s'il est possible que l'équipe n'ait jamais remporté un match en menant de 19 points étant donné que l'écart de point pour la saison est de 19. Il s'agit d'un item de raisonnement abstrait qui demande aux élèves d'évaluer une conjecture en fonction de leur compréhension conceptuelle d'une moyenne (à savoir une moyenne arithmétique). Ils doivent sélectionner « Oui » ou « Non » et fournir une explication pour étayer leur réponse.

La bonne réponse est « Oui », il est en effet possible que l'équipe n'ait jamais remporté un match en menant de 19 points, même si ce nombre correspond à la moyenne des écarts de points cette saison. Les élèves peuvent répondre en reconnaissant que la moyenne n'a pas à faire partie de la série de données, ou ils peuvent fournir un exemple de série de données ne comportant pas le nombre 19 mais dont la moyenne est néanmoins égale à 19. Notez que dans ce dernier cas, les élèves peuvent également fournir un contre-exemple basé sur une valeur autre que 19, car cela représente toujours un raisonnement approprié dans ce contexte. Par exemple, la moyenne arithmétique de la série de données composée des valeurs 6, 9 et 15 est égale à 10, même si ce nombre 10 ne fait pas partie de la série de données. Un crédit partiel est accordé pour les réponses qui avancent l'idée que certaines valeurs de la série de données doivent être supérieures à la moyenne et d'autres inférieures à la moyenne, sans toutefois mentionner explicitement que la moyenne ne doit pas nécessairement faire partie de la série de données.

Il s'agit également d'un item dont le codage requiert l'intervention d'un correcteur (voir les catégories de codage ci-dessous). C'est un item de niveau très difficile (niveau 6 sur l'échelle de compétence) pour lequel les élèves peuvent avoir des difficultés à obtenir un crédit complet. Il est également possible d'obtenir un crédit partiel dans cet item, mais le niveau demeure difficile (niveau 5 sur l'échelle de compétence). La nature abstraite de cette tâche peut en partie expliquer le niveau de difficulté. En effet, les élèves ne disposent pas de valeurs numériques à manipuler pour savoir ce qui s'est réellement passé, ils sont donc obligés de raisonner en fonction de leur compréhension d'un concept afin de fournir une explication tenant compte du contexte. Notez que les catégories de codage ne contiennent pas une liste exhaustive des réponses associées à tous les niveaux de crédit. Cependant, les exemples fournis sont représentatifs de la façon dont les élèves répondent généralement à cet item.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Points – CMA156Q01
Domaine	Incertitude et données
Processus	Raisonner
Contexte	Sociétal
Format d'item	Réponse ouverte – À coder par un correcteur
Réponse	Voir les catégories ci-dessous
Niveaux de compétence	6 (crédit complet) 5 (crédit partiel)

Crédit complet

Code 2 : sélectionne « Oui » et affirme ou montre, dans son explication, que la moyenne ne doit pas nécessairement faire partie de la série de données.

- C'est possible, parce que la moyenne ne doit pas nécessairement être l'une des valeurs de la série de données. [*Sélection implicite du « Oui ».*]
- [Oui] Si les écarts de point donnent une moyenne de 19, il ne doit pas nécessairement y avoir 19 points d'écart dans l'un des matchs. [*Crédit complet accordé pour « il ne doit pas nécessairement y avoir 19 points d'écart dans l'un des matchs ».*]
- [Oui] Si une différence est de 16 points et l'autre de 22 points, la différence moyenne est de 19 points, alors qu'aucune des différences n'était égale à 19 points.
- [Oui] La moyenne des nombres 2, 4 et 9 est égale à 5. Pourtant, 5 ne correspond à aucun de ces nombres.

Crédit partiel

Code 1 : sélectionne « Oui » et fournit une explication en partie correcte, mais incomplète.

- [Oui] C'est une différence moyenne, donc certains matchs ont été gagnés avec plus de 19 points d'écart et d'autres avec moins de 19 points d'écart. *[Réponse incomplète qui ne mentionne pas explicitement que le nombre 19 n'a pas à être l'une des valeurs de la série de données. Pour qu'une réponse de ce type puisse recevoir le crédit partiel, il faut qu'elle mentionne explicitement des victoires par plus de 19 points d'écart et par moins de 19 points d'écart.]*

Aucun crédit

Code 0 : autres réponses, y compris toute sélection de « Oui » avec une explication incorrecte ou sans explication, OU toute sélection de « Non » avec ou sans explication.

- [Non] L'équipe doit avoir gagné au moins un match en menant de 19 points.
- [Oui]
- [Oui] Parce que la moyenne correspond à l'addition de tous les écarts de points de la saison, qu'on divise ensuite par le nombre de matchs joués cette saison-là. *[Explication non acceptable qui ne fait que décrire comment calculer une moyenne.]*
- [Oui] Parce que c'est juste une moyenne *[Ne donne aucune raison expliquant pourquoi une moyenne implique qu'il est possible que l'équipe n'ait jamais gagné un match avec 19 points d'écart.]*
- [Oui] C'est une différence moyenne, donc certains matchs ont été gagnés avec plus de 19 points d'écart. *[Réponse non acceptable parce qu'une victoire par moins de 19 points d'écart n'est pas explicitement indiquée dans la réponse.]*

Code 9 : omission

Unité CMA161 – Superficie forestière

Introduction

PISA







Superficie forestière
 Introduction

Lisez l'introduction, puis cliquez sur la flèche « SUIVANT ».

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Dans cette unité, vous devrez utiliser un tableur pour répondre à des questions en rapport avec la situation suivante :

Une forêt est un écosystème où l'on trouve une diversité d'arbres, de plantes et d'animaux.

L'étendue de la superficie forestière d'un pays peut évoluer avec le temps.

Sur l'écran suivant, vous devrez vous exercer à utiliser le tableur.



Voici l'écran d'accueil de l'unité intitulée *Superficie forestière*. Il fournit aux élèves des informations sur le contexte de l'unité – notamment sur la possible évolution de l'étendue d'une superficie forestière d'un pays au fil du temps – et indique aux élèves qu'ils auront à utiliser un tableur pour les aider à répondre aux questions.

Exercise

PISA

Superficie forestière

Exercice

Exercez-vous à utiliser le tableau avant de passer aux questions.

Utilisez le tableau pour effectuer les trois actions suivantes.

1. Trier une colonne.

- Cliquez sur le symbole  dans la colonne B, C ou D pour trier cette colonne par ordre croissant (du plus petit au plus grand).
- Remarquez que toutes les autres colonnes sont alors aussi triées dans le même ordre que cette colonne.

2. Effectuer un calcul

- Sélectionnez une colonne dans le premier menu déroulant situé sous le tableau.
- Sélectionnez ensuite une opération dans le menu déroulant du milieu.
- Enfin, sélectionnez une colonne dans le dernier menu déroulant.
- Cliquez sur « Exécuter ».
- Les résultats s'affichent dans la première colonne vide disponible.

3. Afficher la moyenne d'une colonne

- Sélectionnez une colonne dans le menu déroulant situé à côté de « Moyenne », sous le tableau.
- Cliquez sur « Exécuter ».
- Le résultat s'affiche dans la cellule en bas de cette colonne.

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E	Colonne F	Colonne G
Pays	2005	2010	2015	 	 	 
Algérie	0,64	0,81	0,82			
Allemagne	32,66	32,73	32,76			
Arménie	11,77	11,74	11,77			
Colombie	54,26	52,85	52,73			
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69			
États-Unis	33,26	33,7	33,85			
Grèce	29,11	30,28	31,45			
Inde	22,77	23,47	23,77			
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23			
Liban	13,34	13,38	13,42			
Panama	64,33	63,21	62,11			
Pérou	59,01	58,45	57,79			
Portugal	36,52	35,89	35,25			
Sénégal	45,05	44,01	42,97			
Thaïlande	31,51	31,81	32,1			

Calcul

Colonne

Opération

Colonne

Exécuter

Moyenne

Colonne

Exécuter

Effacer tout

L'écran suivant demande aux élèves d'effectuer plusieurs exercices afin qu'ils se familiarisent avec les fonctionnalités du tableur. Parmi les fonctionnalités disponibles, les élèves peuvent trier une colonne, effectuer un calcul (une addition, une soustraction, une multiplication ou une division) en utilisant les données de deux colonnes et afficher la moyenne d'une colonne. Chaque fonctionnalité est expliquée à l'aide d'instructions que les élèves doivent suivre avant de pouvoir passer à la suivante (pour des raisons pratiques, toutes les fonctionnalités sont illustrées sur cette même image). La flèche permettant de passer à l'écran suivant ne sera disponible qu'une fois les trois fonctionnalités utilisées. Notez que les données utilisées par les élèves dans cet exercice sont les mêmes que celles employées tout au long de l'unité.

Si les élèves ont du mal à comprendre l'exercice et restent un certain temps sans rien faire, un message contextuel s'affiche pour leur rappeler les actions à effectuer. En l'absence de réaction après l'affichage du message, une animation présente la manière d'utiliser chaque fonctionnalité. Après avoir visionné toutes les animations, les élèves peuvent passer à l'écran suivant.

Instructions

Superficie forestière

Instructions

Les instructions sur la façon d'utiliser le tableau sont disponibles pour chaque question.

Elles se trouvent dans le menu intitulé « Comment utiliser le tableau », que l'on peut afficher puis masquer.

Cliquez sur la barre ci-dessous pour afficher les instructions. Cliquez à nouveau sur la barre pour les masquer.

▼ Comment utiliser le tableau

- Cliquez sur ▼ pour **trier** une colonne par ordre croissant (du plus petit au plus grand). Cliquez à nouveau sur cette flèche pour **trier** la colonne par ordre décroissant (du plus grand au plus petit).
- Pour effectuer des **calculs** :
 - Sélectionnez une colonne dans le premier menu déroulant.
 - Sélectionnez une opération dans le menu déroulant du milieu.
 - Sélectionnez une colonne dans le dernier menu déroulant.
- Cliquez sur « Exécuter ».

Les résultats s'affichent dans la première colonne vide disponible.

- Pour afficher la **moyenne** d'une colonne, sélectionnez une colonne dans le menu déroulant et cliquez sur « Exécuter ». Le résultat s'affiche dans la cellule en bas de cette colonne.
- Pour annuler une action dans une colonne, cliquez sur ↺.
- Pour effacer toutes les données d'une colonne, cliquez sur ✕.
- Pour effacer toutes les données du tableau, cliquez sur « Effacer tout ».

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A ▼	Colonne B ▼	Colonne C ▼	Colonne D ▼	Colonne E ▼	Colonne F ▼	Colonne G ▼
Pays	2005	2010	2015	↺ ✕	↺ ✕	↺ ✕
Algérie	0,64	0,81	0,82			
Allemagne	32,66	32,73	32,76			
Arménie	11,77	11,74	11,77			
Colombie	54,26	52,85	52,73			
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69			
États-Unis	33,26	33,7	33,85			
Grèce	29,11	30,28	31,45			
Inde	22,77	23,47	23,77			
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23			
Liban	13,34	13,38	13,42			
Panama	64,33	63,21	62,11			
Pérou	59,01	58,45	57,79			
Portugal	36,52	35,89	35,25			
Sénégal	45,05	44,01	42,97			
Thaïlande	31,51	31,81	32,1			

Calcul

Colonne ▼
Opération ▼
Colonne ▼
Exécuter

Moyenne
Colonne ▼
Exécuter
Effacer tout

Les élèves passent ensuite à un nouvel écran qui affiche des instructions et indique que les consignes d'utilisation du tableur seront données dans chaque item. Les instructions peuvent également être consultées en cliquant sur la barre intitulée « Comment utiliser le tableur ». Comme illustré ci-dessus, la liste des instructions s'affiche alors sous la barre. Pour fermer la liste, il suffit de cliquer de nouveau sur cette barre.

Comme pour l'écran consacré à l'exercice, les élèves ne peuvent passer à l'écran suivant avant d'avoir effectué l'action demandée (consulter les instructions en cliquant sur la barre). Là encore, si les élèves demeurent inactifs, un message contextuel s'affiche en leur rappelant l'action à effectuer. S'ils n'effectuent toujours pas l'action demandée, l'animation se lance automatiquement après un court laps de temps. Une fois l'animation terminée, les élèves peuvent passer au premier item de l'unité.

Superficie forestière, item 1 publié (CMA161Q01)

Superficie forestière

Question 1 / 4

Comment utiliser le tableau

Référez-vous aux informations fournies sous « Superficie forestière » à droite. Aidez-vous du tableau pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à chaque question, sélectionnez vos réponses dans les menus déroulants.

Dans le tableau ci-dessous, répondez à chaque question en sélectionnant un pays dans le menu déroulant correspondant.

Question	Pays
Quel pays a connu la plus grande hausse en points de pourcentage entre 2005 et 2015 ?	Sélectionnez ▼
Quel pays n'a connu aucune évolution globale entre 2005 et 2015 ?	Sélectionnez ▼
Quel pays a connu la plus grande baisse en points de pourcentage entre 2005 et 2015 ?	Sélectionnez ▼

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A ▼	Colonne B ▼	Colonne C ▼	Colonne D ▼	Colonne E ▼	Colonne F ▼	Colonne G ▼
Pays	2005	2010	2015	↺ X	↺ X	↺ X
Algérie	0,64	0,81	0,82			
Allemagne	32,66	32,73	32,76			
Arménie	11,77	11,74	11,77			
Colombie	54,26	52,85	52,73			
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69			
États-Unis	33,26	33,7	33,85			
Grèce	29,11	30,28	31,45			
Inde	22,77	23,47	23,77			
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23			
Liban	13,34	13,38	13,42			
Panama	64,33	63,21	62,11			
Pérou	59,01	58,45	57,79			
Portugal	36,52	35,89	35,25			
Sénégal	45,05	44,01	42,97			
Thaïlande	31,51	31,81	32,1			

Calcul

Colonne ▼
Opération ▼
Colonne ▼
Exécuter

Moyenne

Colonne ▼
Exécuter
Effacer tout

Les données utilisées pour tous les items de cette unité portent sur l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la surface totale des terres, en 2005, 2010 et 2015 (ces données se trouvent, respectivement, dans les colonnes B, C et D pour tous les items). Les colonnes E, F et G sont toujours vides lorsque les élèves accèdent pour la première fois à chaque item, et, par défaut, les pays apparaissent dans l'ordre alphabétique de la langue de l'évaluation. Notez que dans l'illustration ci-dessus, les données ont déjà été manipulées pour correspondre à la description de la solution à suivre.

Dans le premier item de cette unité, les élèves doivent identifier (à partir des points de pourcentage) les trois pays dont la superficie forestière a le plus augmenté, le plus baissé ou qui n'a pas du tout évolué, en pourcentage, entre 2005 et 2015. Les réponses sont saisies dans chaque ligne du tableau à l'aide des menus déroulants qui comprennent le nom des 15 pays.

Une possible méthode de résolution, illustrée dans l'image ci-dessous, consiste à utiliser le tableur pour effectuer le calcul suivant : « Colonne D Soustraire Colonne B », qui permet de soustraire pour chaque pays l'étendue de la superficie forestière en 2005 (exprimée en pourcentage) de celle observée en 2015. Les résultats de cette opération s'affichent dans la colonne E. Les élèves peuvent ensuite décider de trier les données de cette colonne afin de faciliter l'identification de chaque pays.

Le pays ayant enregistré l'augmentation la plus importante correspond à celui dont le résultat positif est le plus élevé, soit la Grèce avec 2,34 points de pourcentage ; le pays dont la superficie n'a pas du tout évolué est celui présentant une différence égale à 0,00, soit l'Arménie ; et le pays ayant enregistré la baisse la plus importante correspond à celui dont le résultat négatif est le plus faible, soit le Panama avec -2,22 points de pourcentage.

Un crédit complet est accordé en cas d'identification des trois pays. Cet item est de niveau 5 sur l'échelle de compétence, il s'agit donc d'un item difficile. Un crédit partiel est attribué si deux pays sont correctement identifiés.

Dans ce cas, la tâche demeure d'une difficulté modérée de niveau 4 sur l'échelle de compétence, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où le travail à effectuer est le même que celui demandé pour un crédit complet. En effet, pour identifier correctement deux pays sur trois, les élèves doivent déterminer le ou les calculs à effectuer, comment utiliser le tableur à cette fin, et, pour finir, interpréter les résultats en fonction du contexte.

Par ailleurs, l'identification des pays pourrait s'avérer plus difficile en fonction de l'ordre dans lequel les élèves ont effectué les calculs. Par exemple, si les élèves ont utilisé le calcul suivant « Colonne B Soustraire Colonne D » (au lieu de « Colonne D Soustraire Colonne B »), le signe associé à chaque résultat apparaissant dans la colonne E sera inversé (par exemple, Grèce = -2,34 et Panama = +2,22). Toutefois, d'après ces données, pour chaque année indiquée, le pourcentage de la superficie forestière en Grèce a effectivement augmenté et celui du Panama a effectivement diminué.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Superficie forestière – CMA161Q01
Domaine	Incertitude et données
Processus	Formuler
Contexte	Sociétal
Format d'item	Item à choix multiple complexe – À codage automatique
Réponses	Crédit complet : les trois pays sont correctement identifiés (de haut en bas : Hausse = Grèce ; Aucune évolution globale = Arménie ; Baisse = Panama) Crédit partiel : seuls deux pays sont correctement identifiés (identification incorrecte ou manquante du troisième pays)
Niveaux de compétence	5 (crédit complet) 4 (crédit partiel)

Superficie forestière, item 2 publié (CMA161Q02)

Superficie forestière
Question 2 / 4

Comment utiliser le tableur

Référez-vous aux informations fournies sous « Superficie forestière » à droite. Aidez-vous du tableur pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse.

Examinez les deux périodes suivantes : de 2005 à 2010, et de 2010 à 2015.

Quelle affirmation décrit correctement l'évolution de la moyenne du pourcentage de la superficie forestière pour ces deux périodes ?

- ☐ L'évolution de la moyenne a été positive pour ces deux périodes.
- ☐ L'évolution de la moyenne a été négative pour ces deux périodes.
- ☐ L'évolution de la moyenne a été la même pour ces deux périodes.
- ☐ L'évolution de la moyenne a été positive pour une période et négative pour l'autre.

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E	Colonne F	Colonne G
Pays	2005	2010	2015	↺ X	↺ X	↺ X
Algérie	0,64	0,81	0,82	0,17	0,01	
Allemagne	32,66	32,73	32,76	0,07	0,03	
Arménie	11,77	11,74	11,77	-0,03	0,03	
Colombie	54,26	52,85	52,73	-1,41	-0,12	
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69	-0,34	-0,39	
États-Unis	33,26	33,7	33,85	0,44	0,15	
Grèce	29,11	30,28	31,45	1,17	1,17	
Inde	22,77	23,47	23,77	0,70	0,30	
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23	-0,01	0,00	
Liban	13,34	13,38	13,42	0,04	0,04	
Panama	64,33	63,21	62,11	-1,12	-1,10	
Pérou	59,01	58,45	57,79	-0,56	-0,66	
Portugal	36,52	35,89	35,25	-0,63	-0,64	
Sénégal	45,05	44,01	42,97	-1,04	-1,04	
Thaïlande	31,51	31,81	32,1	0,30	0,29	

Calcul

Colonne D Soustraire Colonne C Exécuter

Moyenne Colonne Exécuter Effacer tout

Dans le deuxième item de cette unité, on demande aux élèves d'examiner les données en fonction de deux périodes, de 2005 à 2010 et de 2010 à 2015. Ils doivent ensuite identifier l'affirmation qui décrit correctement l'évolution de la moyenne du pourcentage de la superficie forestière pour ces deux périodes.

Une méthode de résolution possible consiste à calculer la moyenne des colonnes B, C et D, puis de remarquer qu'elle diminue entre 2005 et 2010 (passant de 33,33 à 33,18) et également entre 2010 et 2015 (passant de 33,18 à 33,05). Dans la mesure où l'évolution de la moyenne a diminué sur les deux périodes, la bonne réponse est la suivante : « L'évolution de la moyenne a été négative pour ces deux périodes. »

Les élèves peuvent également avoir choisi d'effectuer une série d'opérations, comme suit :

- « Colonne C Soustraire Colonne B » (les résultats de l'opération s'affichent dans la colonne E), qui représente l'évolution du pourcentage de la superficie forestière entre 2005 et 2010.
- « Colonne D Soustraire Colonne C » (les résultats de l'opération s'affichent dans la colonne F), qui représente l'évolution du pourcentage de la superficie forestière entre 2010 et 2015.
- Calculer la moyenne des colonnes E et F.

Il s'agit d'un item difficile de niveau 5 sur l'échelle de compétence. Les élèves doivent de nouveau élaborer une stratégie pour utiliser le tableur, avec cette fois une plus grande souplesse d'utilisation avant l'interprétation des résultats. La difficulté de cet item réside probablement dans le fait d'interpréter correctement la notion d' « évolution » dans le contexte du problème, les résultats pouvant être positifs ou négatifs en fonction des opérations effectuées et de l'ordre dans lequel elles le sont.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Superficie forestière – CMA161Q02
Domaine	Incertitude et données
Processus	Interpréter et évaluer
Contexte	Sociétal
Format d'item	Item à choix multiple simple – À codage automatique
Réponse	L'évolution de la moyenne a été négative sur les deux périodes.
Niveau de compétence	5

Superficie forestière, item 3 publié (CMA161Q03)

PISA

Superficie forestière
Question 3 / 4

► Comment utiliser le tableur

Référez-vous aux informations fournies sous « Superficie forestière » à droite. Aidez-vous du tableur pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à la question, sélectionnez vos réponses dans les menus déroulants.

Examinez les deux périodes suivantes : de 2005 à 2010, et de 2010 à 2015.

Quels sont les deux pays qui ont connu la plus forte évolution du pourcentage de leur superficie forestière, en points de pourcentage, d'une **période** à l'autre ?

Réponses : Sélectionnez et Sélectionnez

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableau ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E	Colonne F	Colonne G
Pays	2005	2010	2015			
Inde	22,77	23,47	23,77	0,70	0,30	0,40
États-Unis	33,26	33,7	33,85	0,44	0,15	0,29
Algérie	0,64	0,81	0,82	0,17	0,01	0,16
Pérou	59,01	58,45	57,79	-0,56	-0,66	0,10
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69	-0,34	-0,39	0,05
Allemagne	32,66	32,73	32,76	0,07	0,03	0,04
Portugal	36,52	35,89	35,25	-0,63	-0,64	0,01
Thaïlande	31,51	31,81	32,1	0,30	0,29	0,01
Sénégal	45,05	44,01	42,97	-1,04	-1,04	0,00
Liban	13,34	13,38	13,42	0,04	0,04	0,00
Grèce	29,11	30,28	31,45	1,17	1,17	0,00
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23	-0,01	0,00	-0,01
Panama	64,33	63,21	62,11	-1,12	-1,10	-0,02
Arménie	11,77	11,74	11,77	-0,03	0,03	-0,06
Colombie	54,26	52,85	52,73	-1,41	-0,12	-1,29

Calcul

Colonne E Soustraire Colonne F Exécuter

Moyenne Colonne Exécuter Effacer tout

Dans le troisième item de cette unité, les élèves doivent de nouveau examiner les données en fonction de deux périodes, de 2005 à 2010 et de 2010 à 2015, mais cette fois-ci pour identifier les deux pays qui ont connu la plus forte évolution du pourcentage de leur superficie forestière d'une période à l'autre. Les élèves répondent à cette question en sélectionnant le nom des pays à l'aide d'un menu déroulant. Dans cette réponse, l'ordre des pays n'a pas d'importance.

Une possible méthode de résolution, illustrée dans l'image ci-dessus, consiste à utiliser le tableur pour effectuer la série d'opérations suivante (notez que ces deux calculs sont les mêmes que ceux ayant pu être effectués dans le deuxième item de cette unité) :

- « Colonne C Soustraire Colonne B » (les résultats de l'opération s'affichent dans la colonne E), qui représente l'évolution du pourcentage de la superficie forestière entre 2005 et 2010.
- « Colonne D Soustraire Colonne C » (les résultats de l'opération s'affichent dans la colonne F), qui représente l'évolution du pourcentage de la superficie forestière entre 2010 et 2015.

Après avoir calculé l'évolution du pourcentage de la superficie forestière pour chaque période, les élèves doivent calculer l'évolution entre les deux périodes. Pour ce faire, ils peuvent par exemple effectuer l'opération suivante : « Colonne E Soustraire Colonne F » (les résultats de l'opération s'affichent dans la colonne G). Les élèves peuvent également trouver utile de trier les résultats de la colonne G.

Les deux pays qui ont connu la plus forte évolution entre les deux périodes sont l'Inde et la Colombie, avec respectivement 0,40 et -1,29 point de pourcentage. Un crédit complet est attribué lorsque les deux pays ont correctement été identifiés, et un crédit partiel est octroyé si seul un pays a été identifié.

Il s'agit d'un item très difficile de niveau 6 sur l'échelle de compétence. S'agissant du crédit partiel, l'item est également difficile avec un niveau 5 sur l'échelle de compétence, et à l'instar du premier item de l'unité, le travail à effectuer pour ce crédit partiel est le même que celui demandé pour un crédit complet. Les élèves doivent de nouveau élaborer une stratégie d'utilisation du tableur, ce qui nécessite plusieurs opérations avant de pouvoir évaluer les résultats par rapport au contexte. La difficulté de cet item réside probablement dans le fait qu'il faut reconnaître que « la plus forte évolution » dans ce contexte ne signifie pas seulement une augmentation, et d'ailleurs, une des bonnes réponses concerne le pays avec la plus forte diminution du pourcentage de superficie forestière entre les deux périodes. Toutefois, contrairement aux précédents items de l'unité, il est toujours possible d'identifier les deux bonnes réponses même si les signes des résultats sont inversés (en raison de l'ordre des opérations effectuées), car les élèves recherchent les évolutions en termes de valeur absolue sans avoir à interpréter les résultats sous l'angle d'une augmentation ou d'une diminution.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Superficie forestière – CMA161Q03
Domaine	Incertitude et données
Processus	Interpréter et évaluer
Contexte	Sociétal
Format d'item	Item à choix multiple complexe – À codage automatique
Réponses	Crédit complet : Inde et Colombie [dans n'importe quel ordre] Crédit partiel : seule une réponse est correcte (l'autre réponse étant incorrecte ou manquante)
Niveaux de compétence	6 (crédit complet) 5 (crédit partiel)

Superficie forestière, item 4 publié (CMA161Q04)

PISA

Superficie forestière
Question 4 / 4

► **Comment utiliser le tableur**

Référez-vous aux informations fournies sous « Superficie forestière » à droite. Aidez-vous du tableur pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse, puis tapez votre explication.

Hélène affirme que la Corée du Sud a une plus grande superficie forestière que tous les autres pays de cette liste pour les années indiquées.

Son affirmation correspond-elle aux données fournies dans le tableur ?

☐ Oui
☐ Non

Expliquez votre réponse.

SUPERFICIE FORESTIÈRE

Le tableur ci-dessous indique l'étendue de la superficie forestière de 15 pays, exprimée en pourcentage de la superficie totale de leur territoire. Les données concernent les années 2005, 2010 et 2015.

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E	Colonne F	Colonne G
Pays	2005	2010	2015	↺ X	↺ X	↺ X
Algérie	0,64	0,81	0,82			
Allemagne	32,66	32,73	32,76			
Arménie	11,77	11,74	11,77			
Colombie	54,26	52,85	52,73			
Corée du Sud	64,42	64,08	63,69			
États-Unis	33,26	33,7	33,85			
Grèce	29,11	30,28	31,45			
Inde	22,77	23,47	23,77			
Kazakhstan	1,24	1,23	1,23			
Liban	13,34	13,38	13,42			
Panama	64,33	63,21	62,11			
Pérou	59,01	58,45	57,79			
Portugal	36,52	35,89	35,25			
Sénégal	45,05	44,01	42,97			
Thaïlande	31,51	31,81	32,1			

Calcul

Colonne Opération Colonne Exécuter

Moyenne Colonne Exécuter Effacer tout

Voici le dernier item de cette unité. On présente aux élèves une affirmation selon laquelle la Corée du Sud a une plus grande superficie forestière que les 15 autres pays de la liste pour les années indiquées. Ils doivent alors déterminer si cette affirmation est étayée par les données du tableur. Comme avec d'autres items dont le codage requiert l'intervention d'un correcteur, les élèves doivent sélectionner « Oui » ou « Non » et fournir une explication pour étayer leur réponse. Contrairement aux précédents items de l'unité, les élèves n'ont pas à manipuler les données du tableur pour répondre à la question, même si toutes les fonctionnalités restent disponibles.

Même si la Corée du Sud est effectivement le pays de la liste avec le plus fort pourcentage de superficie forestière pour chacune des trois années, la bonne réponse est « Non » car les données du tableur ne permettent pas d'étayer cette affirmation. En effet, les données du tableur indiquent uniquement le pourcentage de superficie forestière dans chaque pays, et toute conclusion relative à l'étendue réelle de la superficie forestière dans ces pays est dès lors impossible. La surface totale de chaque pays ne figure pas dans le tableur, et cette donnée « manquante » est nécessaire pour déterminer l'étendue réelle de la superficie forestière dans chaque pays. En d'autres termes, les données présentées étant des pourcentages de quantités différentes (c'est-à-dire des surfaces différentes qui ne figurent pas dans le tableur) elles ne peuvent étayer l'affirmation.

Il s'agit d'un item de raisonnement qui demande aux élèves d'évaluer une affirmation pour comprendre les limites des déductions qui peuvent être faites à partir des données disponibles. En effet, les élèves n'ont pas à déterminer si l'affirmation spécifique concernant la Corée du Sud est vraie ou fausse, mais uniquement si cette affirmation est étayée par les données disponibles. Il s'agit d'un item très difficile de niveau 6 sur l'échelle de compétence. Aucun crédit partiel n'est accordé dans cet item. Les catégories de codage sont indiquées ci-dessous. Notez que les catégories de codage ne contiennent pas une liste exhaustive des réponses associées à tous les niveaux de crédit. Cependant, les exemples fournis sont représentatifs de la façon dont les élèves répondent généralement à cet item.

Intitulé de l'unité – N° d'item	Superficie forestière – CMA161Q04
Domaine	Incertitude et données
Processus	Raisonner
Contexte	Sociétal
Format d'item	Réponse ouverte – À coder par un correcteur
Réponse	Voir les catégories ci-dessous
Niveau de compétence	6

Crédit complet

Code 1 : sélectionne « Non » et explique que le tableur n'indique que le pourcentage de la superficie forestière OU que le tableur n'indique pas la superficie totale de chaque pays OU que les superficies des pays sont différentes.

- [Non] Ce n'est pas vrai, car le tableur n'indique que les valeurs en pourcentage.
- Son affirmation ne correspond pas aux données fournies dans le tableur car on ne connaît pas la superficie totale de chacun des pays de la liste. [*Sélection implicite du « Non ».*]
- [Non] Parce que la superficie totale de chaque pays est différente.
- [Non] Chaque pays n'a pas la même superficie.

Aucun crédit

Code 0 : autres réponses, y compris toute sélection de « Non » avec une explication incorrecte ou sans explication, OU toute sélection de « Oui » avec ou sans explication.

- [Non].
- [Non] Parce que c'est différent.
- [Oui] La Corée du Sud a la plus grande superficie pour chaque année indiquée.

Code 9 : omission

Annexe D. Aperçu de l'évolution en matière de performances

Les aperçus de l'évolution de la performance en mathématiques, compréhension de l'écrit et sciences sont disponibles uniquement en anglais dans *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education* (<https://doi.org/10.1787/53f23881-en>) et grâce au Statlink indiqué sous le tableau I.D.1.

Tableau I.D.1. Aperçu de l'évolution de la performance en mathématiques, compréhension de l'écrit et sciences

Albanie	Estonie	Lettonie	Qatar
Argentine	Finlande	Lituanie	Roumanie
Australie	France	Macao (Chine)	Arabie saoudite
Autriche	Géorgie	Malaisie	Serbie
Baku (Azerbaïdjan)	Allemagne	Malte	Singapour
Belgique	Grèce	Mexique	République slovaque
Brésil	Guatemala	Moldova	Slovénie
Brunei Darussalam	Hong Kong (Chine)	Monténégro	Espagne
Bulgarie	Hongrie	Maroc	Suède
Cambodge	Islande	Pays-Bas	Suisse
Canada	Indonésie	Nouvelle-Zélande	Taipei chinois
Chili	Irlande	Macédoine du Nord	Thaïlande
Colombie	Israël	Norvège	Türkiye
Costa Rica	Italie	Panama	Émirats arabes unis
Croatie	Japon	Paraguay	Royaume-Uni
Chypre	Jordanie	Pérou	États-Unis
République tchèque	Kazakhstan	Philippines	Uruguay
Danemark	Corée	Pologne	
République dominicaine	Kosovo	Portugal	

StatLink  <https://stat.link/6u3cqri>

Annexe E. Développement et mise en œuvre de PISA : une initiative concertée

L'enquête PISA est le fruit d'un effort concerté qui met en synergie les experts des pays participants, sous la houlette conjointe de leurs gouvernements en fonction de préoccupations communes en matière d'action publique.

Un Comité directeur du PISA, au sein duquel chaque pays est représenté, définit, dans le contexte des objectifs de l'OCDE, les priorités d'action concernant le programme PISA, et veille au respect de ces priorités au cours de la mise en œuvre du programme. Il est chargé de déterminer les priorités en ce qui concerne l'élaboration d'indicateurs, la mise au point des instruments d'évaluation et la présentation des résultats.

Des experts des pays participants sont également membres de groupes de travail chargés d'établir un lien entre les objectifs d'action de l'enquête PISA et les meilleures compétences techniques disponibles au niveau international. En collaborant aux travaux de ces groupes d'experts, les pays veillent à ce que les instruments d'évaluation utilisés dans le cadre de l'enquête PISA soient valides au plan international et prennent en compte le contexte culturel et éducatif des pays membres de l'OCDE et des pays et économies partenaires, à ce qu'ils se fondent sur des méthodes de mesure rigoureuses et à ce qu'ils mettent l'accent sur la fidélité des données et leur validité sur le plan éducatif.

Par l'intermédiaire des chefs de projet nationaux, les pays et économies participants mettent en œuvre le projet PISA à l'échelle nationale dans le cadre des procédures d'exécution convenues. Les chefs de projet nationaux ont un rôle de premier plan à jouer pour garantir la bonne qualité de l'exécution de l'enquête et pour contrôler et évaluer les résultats de l'enquête, ainsi que les analyses, les rapports et les publications.

La conception et l'exécution des enquêtes, à l'intérieur du cadre défini par le Conseil directeur PISA, relèvent de la responsabilité de contractants externes. Pour l'enquête PISA 2022, la gestion globale des contractants et la mise en œuvre ont été assurées par Educational Testing Service (ETS) aux États-Unis en sa qualité de contractant pour le volet A. Les tâches relevant du volet A comprenaient également l'élaboration des instruments, le développement de la plateforme informatique, les opérations de l'enquête et les réunions connexes, la mise à l'échelle, l'analyse et les produits de données. Ces tâches ont été réalisées en coopération avec les sous-contractants suivants : i) l'Université du Luxembourg pour le soutien à la conception des épreuves, ii) l'Unité d'analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement (aSPe) de l'Université de Liège en Belgique pour la conception des épreuves et la formation au codage pour les items à réponse construite ouverte, iii) l'International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA) aux Pays-Bas pour le logiciel de gestion des données, iv) Westat aux États-Unis pour les opérations de l'enquête, et v) HallStat SPRL en Belgique pour l'arbitrage des traductions.

Les autres tâches liées à la mise en œuvre de l'enquête PISA 2022 ont été assurées par l'entremise de trois autres contractants pour les volets B à DP. Le développement du cadre d'évaluation cognitive pour les mathématiques et la pensée créative ainsi que du cadre d'évaluation des questionnaires a été réalisé par le Research Triangle Institute (RTI) aux États-Unis en tant que contractant pour le volet B. Le volet C concernait principalement l'échantillonnage et la pondération et a été mis en œuvre par Westat aux États-Unis en coopération avec l'Australian Council for Educational Research (ACER) pour la conception du logiciel d'échantillonnage ACER Maple. Le contrôle de la qualité linguistique et la production de la version source française du volet D ont été assurés par cApStAn, en collaboration avec BranTra comme sous-contractant.

Le Secrétariat de l'OCDE est responsable de la gestion globale du programme. Il suit la mise en œuvre de ce dernier au jour le jour, assure le secrétariat du Comité directeur du PISA, facilite la recherche de consensus entre les pays

participants, et sert d'interlocuteur entre le Comité directeur du PISA et le consortium international chargé de la mise en œuvre des activités. Le Secrétariat de l'OCDE produit également les indicateurs et les analyses, et prépare les publications et les rapports internationaux conjointement avec le Consortium PISA et en consultation étroite avec les pays et économies membres et partenaires de l'OCDE, tant sur le plan des orientations politiques (par l'entremise du Comité directeur du PISA) que sur celui de la réalisation (par l'intermédiaire des chefs de projet nationaux).

Comité directeur du PISA

(* Anciens membres du CDP ayant participé au projet PISA 2022)

Présidente du Comité directeur du PISA : Michele Bruniges

Membres de l'OCDE et associés du PISA

Australie : Meg Brighton, Alex Gordon*, Ros Baxter*, Rick Persse*, Gabrielle Phillips*

Autriche : Mark Német

Belgique : Isabelle Erauw, Geneviève Hindryckx

Brésil : Manuel Fernando Palacios Da Cunha E Melo, Carlos Eduardo Moreno Sampaio*, Manuel Palácios*, Danilo Dupas Ribeiro*, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes*, Elmer Coelho Vicenzi*, Marcus Vinícius Carvalho Rodrigues*, Maria Inês Fini*

Canada : Bruno Rainville, Manuel Cardosa*, Kathryn O'Grady*, Gilles Bérubé*, Tomasz Gluszynski*

Chili : Claudia Matus

Colombie : Elizabeth Blandon, Luisa Fernanda Trujillo Bernal *, Andrés Elías Molano Flechas*, Mónica Ospina Londoño*, María Figueroa Cahnspeyer*, Arango María Sofía*

Costa Rica : Alvaro Artavia Medriano, Melvin Chaves Duarte, María Ulate Espinoza*, Lilliam Mora*, Melania Brenes Monge*, Pablo José Mena Castillo*, Edgar Mora Altamirano*

République tchèque : Tomas Zatloukal

Danemark : Hjalte Meilvang, Eydun Gaard, Charlotte Rotbøll Sjøgreen*, Cecilie Kynemund*, Frida Poulsen*

Estonie : Maie Kitsing

Finlande : Tommi Karjalainen, Najat Ouakrim-Soivio*

France : Ronan Vourc'h, Sandra Andreu, Thierry Rocher*

Allemagne : Jens Fischer-Kottenstede, Katharina Koufen, Elfriede Ohrnberger et Martina Diedrich*

Grèce : Chryssa Sofianopoulou, Ioannis Tsirmpas*

Hongrie : Sándor Brassói

Islande : Sigridur Lara Asbergsdóttir, Stefán Baldursson*

Irlande : Rachel Perkins, Caroline McKeown*

Israël : Gal Alon, Hagit Glickman*

Italie : Roberto Ricci

Japon : Akiko Ono, Yu Kameoka*

Corée : Kija Si, Hee Seung Yuh, Yun Jung Choi*, Younghoon Ko*, HeeKyoung Kim*, Jeik Cho*, Jimin Cho*, Ji-young Park*, Bae Dong-in*

Lettonie : Aļona Babiča

Lituanie : Rita Dukynaite

Mexique : Roberto Pulido, Antonio Ávila Díaz*, Andrés Eduardo Sánchez Moguel*, Bernardo H. Naranjo*

Pays-Bas : Schel Margot, Marjan Zandbergen*

Nouvelle-Zélande : Grant Pollard, Tom Dibley*, Alex Brunt*, Philip Stevens*, Craig Jones*

Norvège : Marthe Akselsen

Pologne : Piotr Mikiewicz

Portugal : Luís Pereira Dos Santos

République slovaque : Ivana Pichanicova, Romana Kanovská*

Slovénie : Mojca Štraus, Ksenija Bregar Golobic

Espagne : Carmen Tovar Sanchez

Suède : Maria Axelsson, Ellen Almgren*

Suisse : Peter Lenz, Camil Würigler, Reto Furter*, Vera Husfeldt*

Thaïlande : Thiradet Jiarasuksakun, Supattra Pativisan, Nantawan Somsook*, Sukit Limpijumnong*

Türkiye : Umut Erkin Taş, Murat İlikhan*, Sadri Şensoy*, Kemal Bülbül*

Royaume-Uni : Ali Pareas, Keith Dryburgh, Lorna Bertrand*

États-Unis : Peggy Carr

Observateurs (économies partenaires)

Albanie : Zamira Gjini

Argentine : Paula Viotti, Bárbara Briscioli*, María Angela Cortelezzi*, Elena Duro*

Azerbaïdjan : Elnur Aliyev, Narmina Huseynova*, Emin Amrullayev*

Brunei Darussalam : Shamsiah Zuraini Kanchanawati Tajuddin, Hj Azman Bin Ahmad*

Bulgarie : Neda Oscar Kristanova

Cambodge : Kreng Heng, Samith Put*

Taipei chinois : Yuan-Chuan Cheng, Chung-Hsi Lin*, Tian-Ming Sheu*

Croatie : Marina Markuš Sandric, Ines Elezović*

République dominicaine : Ansell Scheker Mendoza

El Salvador : Martin Ulises Aparicio Morataya, Óscar de Jesús Águila Chávez*

Géorgie : Sophia Gorgodze

Guatemala : Marco Antonio Sáiz Choxim, Luisa Fernanda Müller Durán*

Hong Kong (Chine) : Chi-fung Hui, Wai-sun Lau, Man-keung Lau*, Hiu-fong Chiu*, Ho Pun Choi*

Indonésie : Anindito Aditomo, Totok Suprayitno*

Jamaïque : Terry-Ann Thomas-Gayle

Jordanie : Abdalla Yousef Awad Al-Ababneh

Kazakhstan : Magzhan Amangazy, Miras Baimyrza*, Yerlikzhan Sabyruly*, Magzhan Amangazy*, Yerlikzhan Sabyruly*

Kosovo : Shqipe Bruqi, Agim Berdyna*, Valmir Gashi*

Liban : Hyam Ishak, Bassem Issa, George Nohra*, Nada Oweijane*

Macao (Chine) : Chi Meng Kong, Kin Mou Wong, Pak Sang Lou*

Malaisie : Ahmad Rafee Che Kassim, Pkharuddin Ghazali*, Hajah Roziah Binti Abdullah*, Habibah Abdul Rahim*

Malte : Charles L. Mifsud

Moldova : Anatolie Topală

Mongolie : Oyuna Purevdorj, Nyam-Ochir Tumor-Ochir*, Tumurkhuu Uuganbayar*

Monténégro : Miloš Trivic, Dragana Dmitrovic*

Maroc : Youssef El Azhari, Mohammed Sassi*

République de Macédoine du Nord : Biljana Mihajloska, Natasha Jankovska*, Natasha Janevska*

Autorité palestinienne : Mohammad Matar

Panama : Gina Garcés, Nadia De Leon*

Paraguay : Sonia Mariángeles Domínguez Torres, Karen Edith Rojas de Riveros*

République populaire de Chine : Xiang Mingcan, Zhang Jin*

Pérou : Tania Magaly Pacheco Valenzuela, Gloria María Zambrano Rozas*, Humberto Perez León Ibáñez*

Philippines : Gina Gonong, Alma Ruby C. Torio*, Jose Ernesto B. Gaviola*, Diosdado San Antonio*, Nepomuceno A. Malaluan*

Qatar : Khalid Abdulla Q. Al-Harqan

Roumanie : Bogdan Cristescu, Daniela Elisabeta Bogdan*

Arabie saoudite : Abdullah Alqataee, Husam Zaman*, Faisal bin Abdullah Almishari Al Saud*

Serbie : Branislav Randjelovic, Anamarija Viček*

Singapour : Chern Wei Sng

Ukraine : Sergiy Rakov

Émirats arabes unis : Hessa Al Wahabi, Rabaa Alsumaiti*

Uruguay : Adriana Aristimuno, Andrés Peri*

Ouzbékistan : Abduvali Abdumalikovich Ismailov, Radjiyev Ayubkhon Bakhtiyorkhonovich*

Viet Nam : Huynh Van Chuong, Le My Phong*, Sai Cong HONG*

Chefs de projet nationaux pour PISA 2022

(* Anciens chefs de projet nationaux pour PISA 2022)

Membres de l'OCDE et associés du PISA

Australie : Lisa De Bortoli, Sue Thomson*

Autriche : Birgit Lang, Bettina Toferer

Belgique : Inge De Meyer, Anne Matoul

Brésil : Clara Machado Da Silva Alarcão, Aline Mara Fernandes Muler, Katia Pedroza*, Wallace Nascimento Pinto Junior*

Canada : Vanja Elez, Kathryn O'Grady*, Tanya Scerbina*

Chili : Ema Lagos Campos

Colombie : Julie Paola Caro Osorio, Natalia González Gómez*

Costa Rica : Rudy Masís Siles, Giselle Cruz Maduro*

République tchèque : Simona Boudova, Radek Blazek*

Danemark : Vibeke Tornhøj Christensen, Ása Hansen, Magnus Bjørn Sørensen*

Estonie : Gunda Tire

Finlande : Arto Ahonen, Mari-Pauliina Vainikainen

France : Franck Salles, Irène Verlet*

Allemagne : Jennifer Diedrich-Rust, Doris Lewalter, Mirjam Weis, Kristina Reiss*

Grèce : Chryssa Sofianopoulou

Hongrie : Csaba Rózsa, Judit Szipocs-Krolopp, László Ostorics*

Islande : Guðmundur Þorgrímsson

Irlande : Brenda Donohue

Israël : Georgette Hilu, Inbal Ron-Kaplan

Italie : Carlo Di Chiacchio, Laura Palmerio

Japon : Naoko Otsuka, Kentaro Sugiura*, Yu Kameoka*,

Corée : Seongkyeong Kim, Shinyoung Lee*, Inseon Choi*, Seongmin Cho*

Lettonie : Rīta Kiseļova

Lituanie : Rasa Jakubauske, Natalija Valaviciene*, Mindaugas Stundža*

Mexique : Proceso Silva Flores, Rafael Vidal*, Mariana Zuniga Garcia*, María Antonieta Díaz Gutierrez*

Pays-Bas : Joyce Gubbels, Martina Meelissen

Nouvelle-Zélande : Steven May, Emma Medina, Adam Jang-Jones*

Norvège : Fredrik Jensen

Pologne : Krzysztof Bulkowski, Joanna Kazmierczak

Portugal : Anabela Serrão

République slovaque : Júlia Miklovičová

Slovénie : Klaudija Šterman Ivancic

Espagne : Lis Cercadillo

Suède : Maria Axelsson

Suisse : Andrea Erzinger

Thaïlande : Ekarin Achakunwisut

Türkiye : Umut Erkin Taş

Royaume-Uni : Grace Grima, David Thomas, Juliet Sizmur*

États-Unis : Samantha Burg, Patrick Gonzales*

Observateurs (économies partenaires)

Albanie : Aurora Balliu, Rezana Vrapit*

Argentine : Maria Clara Radunsky, Paula Viotti*, Raul Volker*, Cecilia Beloqui*

Azerbaïdjan : Ulkar Zaidzada, Zinyat Amirova*, Leyla Abbasli*

Brunei Darussalam : Wan Abdul Rahman Wan Ibrahim, Hazri Haji Kifle*

Bulgarie : Natalia Vassileva

Cambodge : Chinna Ung

Taipei chinois : Chin-Chung Tsai

Croatie : Ana Markočić Dekanić

République dominicaine : Santa Cabrera, Claudia Curiel*, Massiel Cohen Camacho*

El Salvador : José Carlos Márquez Hernández

Géorgie : Tamari Shoshitashvili, Lasha Kokilashvili*

Guatemala : Marco Antonio Sáiz Choxim, Luisa Fernanda Müller Durán*

Hong Kong (Chine) : Kit-Tai Hau

Indonésie : Asrijanty Asrijanty, Moch Abduh*

Jamaïque : Marjoriana Clarke

Jordanie : Emad Ghassab Ababneh

Kazakhstan : Rizagul Syzdykbayeva, Nadezhda Cherkashina*

Kosovo : Fatmir Elezi

Liban : George Nohra, Nada Oweijane*

Macao (Chine) : Kwok-Cheung Cheung

Malaisie : Wan Faizatul Shima Ismayatim, Wan Raisuha Wan Ali, Hajah Roziah Binti Abdullah*, Azhar Ahmad*, Ahmad Rafee Che Kassim*

Malte : Jude Zammit, Louis Scerri*

Moldova : Anatolie Topală

Mongolie : Tunglagtuul Khaltar

Monténégro : Divna Paljevic

Maroc : Anass El Asraoui, Ahmed Chaibi

République de Macédoine du Nord : Beti Lameva

Autorité palestinienne : Mohammad Matar

Panama : Arafat A. Sleiman G., Ariel Melo*

Paraguay : Judith Franco Ortega, Verónica Heilborn Díaz*

République populaire de Chine : Tao Xin

Pérou : Tania Magaly Pacheco Valenzuela, Gloria María Zambrano Rozas*, Humberto Perez León Ibáñez*

Philippines : Nelia V. Benito

Qatar : Shaikha Al-Ishaq

Roumanie : Gabriela Nausica Noveanu, Petre Feodorian Botnariuc*

Arabie saoudite : Abdullah Aljouiee, Fahad Ibrahim Almoqhim*

Serbie : Gordana Čaprić

Singapour : Elaine Chua

Ukraine : Tetiana Vakulenko

Émirats arabes unis : Shaikha Alzaabi, Ahmed Hosseini, Moza Rashid Ghufli*

Uruguay : Laura Noboa, María H. Sánchez*

Ouzbékistan : Abduvali Abdumalikovich Ismailov

Viet Nam : Quoc Khanh Pham, Thi My Ha Le*

Secrétariat de l'OCDE

Andreas Schleicher (développement stratégique)

Francesco Avvisati (analyse et diffusion des résultats, et recherche, développement et innovation)

Charlotte Baer (communication)

Anna Becker (recherche, développement et innovation)

Yuri Belfali (développement stratégique)

Guillaume Bousquet (analyse et diffusion des résultats)

Janine Buchholz (recherche, développement et innovation)

Eda Cabbar (soutien à la diffusion)

Tiago Caliço (recherche, développement et innovation)

Rodrigo Castaneda Valle (analyse et diffusion des données)

Marta Cignetti (recherche, développement et innovation)

Catalina Covacevich (gestion du projet)

Duncan Crawford (communication)

Alfonso Echazarra (analyse et diffusion des données)

Natalie Foster (recherche, développement et innovation)

Tiago Fragoso (gestion du projet)

Marc Fuster Rabella (recherche, développement et innovation)

Kevin Gillespie (communication et gestion du projet)

Juliana Andrea González Rodríguez (gestion du projet)

Ava Guez (recherche, développement et innovation)
 Tue Halgreen (gestion du projet)
 Kartika Herscheid (analyse et diffusion des données)
 Irène Hu (analyse et diffusion des données)
 Miyako Ikeda (analyse et diffusion des données)
 Gwénaél Jacotin (analyse et diffusion des données)
 Kristina Jones (gestion du projet)
 Theo Kaiser (recherche, développement et innovation)
 Natalie Laechelt (gestion du projet)
 Gracelyn Lee (analyse et diffusion des données)
 Emma Linsenmayer (recherche, développement et innovation)
 Adrien Lorenceau (recherche, développement et innovation)
 Camille Marec (analyse et diffusion des données)
 Thomas Marwood (gestion du projet)
 Caroline McKeown (gestion du projet)
 Chiara Monticone (analyse et diffusion des données)
 Tarek Mostafa (analyse et diffusion des données)
 Josephine Murasiranwa (recherche, développement et innovation)
 Lesley O'Sullivan (gestion du projet)
 Valeria Pelosi (analyse et diffusion des données)
 Mario Piacentini (recherche, développement et innovation)
 Sasha Ramirez-Hughes (communication)
 Giannina Rech (analyse et diffusion des données)
 Daniel Salinas (analyse et diffusion des données)
 Ricardo Sanchez Torres (gestion du projet)
 Della Shin (communication)
 Javier Suarez-Alvarez (analyse et diffusion des données)
 Lucia Tramonte (analyse et diffusion des données)
 Chi Sum Tse (gestion du projet)
 Hannah Ulferts (analyse et diffusion des données)
 Hanna Varkki (gestion du projet)
 Sophie Vayssettes (gestion du projet)
 Nathan Viltard (analyse et diffusion des données)
 Michael Ward (gestion du projet)
 Megan Welsh (recherche, développement et innovation)

Choyi Whang (analyse et diffusion des données)

Groupe d'experts en charge des mathématiques

Joan Ferrini-Mundy (Université du Maine, États-Unis)

Zbigniew Marciniak (Université de Varsovie, Pologne)

William Schmidt (Université d'État du Michigan, États-Unis)

Takuya Baba Université de Hiroshima, Japon)

Jenni Ingram (Université d'Oxford, Royaume-Uni)

Julián Mariño (Université des Andes, Colombie)

Groupe élargi d'experts en charge des mathématiques

Michael Besser (Université Leuphana de Lunebourg, Allemagne)

Jean-Luc Dorier (Université de Genève, Suisse)

Iddo Gal (Université de Haïfa, Israël)

Markku Hannula (Université d'Helsinki, Finlande)

Hannes Jukk (Université de Tartu, Estonie)

Christine Stephenson (Université du Tennessee, États-Unis)

Tin Lam Toh (Université technologique de Nanyang, Singapour)

Ödön Vancsó (Université Eötvös Loránd, Hongrie)

David Weintrop (Collège des études sur l'information, Université du Maryland, États-Unis)

Richard Wolfe (Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, Université de Toronto, Canada)

Groupe d'experts en charge de la culture financière

Carmela Aprea (Université de Mannheim, Allemagne)

José Alexandre Cavalcanti Vasco (Commission boursière, Brésil)

Paul Gerrans (Université de Western Australia, Australie)

David Kneebone (Centre d'éducation des investisseurs, Hong Kong, Chine)

Sue Lewis (Panel de consommateurs des services financiers, Royaume-Uni)

Annamaria Lusardi (École de commerce et Centre d'excellence en culture financière mondiale, Université Georges Washington, États-Unis)

Olaf Simonse (ministère des Finances, Pays-Bas)

Anna Zelentsova (ministère des Finances de la Fédération de Russie, Russie)

Groupe d'experts en charge de la pensée créative

Ido Roll (Technion - Institut israélien de technologie, Israël)

Baptiste Barbot (Université Catholique de Louvain, Belgique)
 Lene Tanggaard (Université Aalborg, Danemark)
 Nathan Zoanetti (Australian Council for Educational Research, Australie)
 James Kaufman (Université du Connecticut, États-Unis)
 Marlene Scardamalia (Université de Toronto, Canada)
 Valerie Shute (Université d'État de Floride, États-Unis)

Groupe d'experts en charge des questionnaires

Nina Jude (Université de Heidelberg, Allemagne)
 Hunter Gehlbach (Université Johns Hopkins, États-Unis)
 Kit-Tai Hau (Université chinoise de Hong Kong, Chine)
 Therese Hopfenbeck (Université de Melbourne, Australie)
 David Kaplan (Université du Wisconsin-Madison, États-Unis)
 Jihyun Lee (Université de New South Wales, Australie)
 Richard Primi (Université de São Francisco, Brésil)
 Wilima Wadhwa (Aser Centre, Inde)

CONSEILLERS PRINCIPAUX POUR LE CADRE CONCEPTUEL DES QUESTIONNAIRES

Jennifer Adams (District scolaire Ottawa-Carleton, Canada)
 Eckhard Klieme (Institut allemand de recherche pédagogique internationale, Allemagne)
 Reinhard Pekrun (Université de l'Essex, Royaume-Uni)
 Jennifer Schmidt (Université d'État du Michigan, États-Unis)
 Arthur Stone (Université de Caroline du Sud, États-Unis)
 Roger Tourangeau (Westat, États-Unis)
 Fons J. R. van de Vijver (Université de Tilburg, Université North West, Université du Queensland)

Groupe d'experts en charge des TIC

Michael Trucano (Banque mondiale, États-Unis)
 Jepe Bundsgaard (Université d'Aarhus, Danemark)
 Cindy Ong (ministère de l'Éducation, Singapour)
 Patricia Wastiau (European Schoolnet, Belgique)
 Pat Yongpradit (Code.org, États-Unis)

Groupe consultatif technique

Keith Rust (Westat, États-Unis)

Kentaro Yamamamoto (ETS, États-Unis)

John de Jong* (Université VU d'Amsterdam, Pays-Bas)

Christian Monseur (Université de Liège, Belgique)

Leslie Rutkowski (Université d'Oslo, Norvège et Université de l'Indiana, États-Unis)

Eugenio Gonzalez (ETS, États-Unis)

Oliver Lüdtke (IPN - Institut Leibniz pour l'enseignement des sciences et des mathématiques, Allemagne)

Gina Biancarosa (Université de l'Oregon, États-Unis)

Sabine Meinck (IEA, Hambourg, Allemagne)

Kit-Tai Hau (Université chinoise de Hong Kong, Chine)

Maria Bolsinova (Université de Tilburg, Pays-Bas)

Matthias von Davier (NBME, États-Unis)

Contractants principaux pour l'enquête PISA 2022

* Indique que la personne n'occupe plus le poste

Educational Testing Service (États-Unis) – volet A

Irwin Kirsch (directeur de projet international)

Ann Kennedy* (chef de projet international)

Eugenio Gonzalez (chef de projet international)

Larry Hanover (assistance éditoriale)

Luisa Langan (gestion de projet, questionnaires)

Judy Mendez (soutien au projet et contrats)

Daniel Nicastro (soutien au projet)

Yelena Shuster* (soutien au projet)

Kentaro Yamamamoto (directeur, psychométrie et analyse)

Fred Robin (responsable, psychométrie et analyse)

Usama Ali (psychométrie et analyse)

Selene Sunmin Lee (psychométrie et analyse)

Emily Lubaway (psychométrie et analyse)

Peter van Rijn (psychométrie et analyse)

Hyo Jeong Shin (psychométrie et analyse)

David Garber (responsable et coordonnateur du développement des évaluations de culture mathématique)

Elisa Giaccaglia (développement des évaluations et révision, culture mathématique)

Jeff Haberstroh (développement des évaluations et révision, culture mathématique)

Alessia Marigo (développement des évaluations et révision, culture mathématique)

Brian Sucevic (développement des évaluations et révision, culture mathématique)

James Meadows (révision, culture mathématique)

Enruo Guo (conception des interfaces, culture mathématique)

Janet Stumper (conception des interfaces, culture mathématique)

Michael Wagner (directeur, développement de la plateforme)

Jason Bonthron (développement de la plateforme et rédaction)

Paul Brost (développement de la plateforme)

Ramin Hemat (développement de la plateforme et rédaction)

Keith Kiser (développement de la plateforme et système de codage)

Debbie Pisacreta (conception des interfaces et graphisme)

Janet Stumper (graphisme)

Chia Chen Tsai (développement de la plateforme)

Edward Kulick* (directeur de secteur, analyse de données et technologie et recherche)

Mathew Kandathil Jr. (directeur, analyse de données et technologie et recherche)

Carla Tarsitano (gestion de projet)

John Barone* (produits de données)

Kevin Bentley (produits des données)

Hezekiah Bunde (gestion des données)

Karen Castellano (gestion des données)

Matthew Duchnowski* (gestion des données)

Ying Feng (gestion des données)

Zhumei Guo (analyse des données)

Paul Hilliard (analyse des données)

Lokesh Kapur (analyse des données)

Debra Kline* (gestion de projet)

Phillip Leung (produits de données)

Alfred Rogers* (gestion de projet)

Tao Wang (produits de données)

Lingjun Wong (analyse des données)

Ping Zhai* (analyse des données)

Shuwen Zhang* (analyse des données)

Wei Zhao (analyse des données)

Jonas Bertling (directeur, développement du cadre conceptuel des questionnaires)

Jan Alegre (développement du cadre conceptuel des questionnaires)
 Katie Faherty (gestion et développement des questionnaires)
 Janel Gill (mise à l'échelle et analyse des questionnaires)
 Farah Qureshi (assistance aux équipes)
 Nate Rojas (assistance aux équipes)

WESTAT (États-Unis) – Contractant principal pour le volet C

Keith Rust (directeur du Consortium PISA pour l'échantillonnage et la pondération)
 Sheila Krawchuk (échantillonnage)
 David Ferraro (échantillonnage et pondération)
 Josephine Auguste (pondération)
 Jill DeMatteis (échantillonnage et pondération)
 Shaohua Dong (échantillonnage)
 Susan Fuss (échantillonnage et pondération)
 Moriah Goodnow (échantillonnage et pondération)
 Amita Gopinath (pondération)
 Daniel Guzman (échantillonnage)
 Jing Kang (échantillonnage et pondération)
 Sihle Khanyile (pondération)
 Véronique Lieber (échantillonnage et pondération)
 John Lopdell (échantillonnage et pondération)
 Shawn Lu (pondération)
 Irene Manrique Molina (échantillonnage et pondération)
 Leanna Moron (échantillonnage et pondération)
 Jacqueline Severynse (échantillonnage et pondération)
 Yumiko Siegfried (échantillonnage et pondération)
 Joel Wakesberg (échantillonnage et pondération)
 Sipeng Wang (échantillonnage et pondération)
 Natalia Weil (échantillonnage et pondération)
 Erin Wiley (échantillonnage et pondération)
 Sergey Yagodin (pondération)

cApStAn Linguistic Quality Control (Belgique) – Contractant principal pour le volet D

Steve Dept (directeur du projet, analyse critique de la version source)
 Andrea Ferrari (assurance de la qualité linguistique et contrôle qualité)
 Emel Ince (gestion de la vérification des consignes de codage)
 Elica Krajčeva (chef de projet principal)

Shinoh Lee (gestion de la vérification des questionnaires)

Irene Liberati (gestion de la vérification des unités cognitives et des consignes de codage)

Roberta Lizzi (gestion de la vérification des unités cognitives)

Adrien Mathot (spécialiste en technologie de la traduction, outils et procédures d'assurance de la qualité linguistique)

Manuel Souto Pico (responsable en technologie de la traduction, outils et procédures d'assurance de la qualité linguistique)

Josiane Tyburn (gestion de la vérification des questionnaires et du matériel pédagogique)

Australian Council for Educational Research (Australie) – Contributeur pour le volet E

Jeaniene Spink, Maurice Walker (directeurs de projet)

Jennie Chainey

Jacqueline Cheng

Sandra Lambey

Naoko Tabata

Ursula Schwantner

Contributeurs de PISA 2022 ayant travaillé en collaboration avec les contractants principaux

Australian Council for Educational Research (Australie) – Contributeur au volet C

Martin Murphy (directeur de projet)

Emma Cadman (échantillonnage des établissements scolaires)

Emma Camus (échantillonnage des établissements scolaires)

Martin Chai (échantillonnage des élèves)

Alex Daragonov (échantillonnage des élèves)

Jorge Fallas (responsable de l'échantillonnage des établissements)

Kathy He (échantillonnage des élèves)

Jennifer Hong (échantillonnage des établissements et des élèves)

Yan Jiang (échantillonnage des élèves)

Renee Kwong (échantillonnage des établissements et des élèves)

Dulce Lay (échantillonnage des établissements)

Nina Martinus (échantillonnage des établissements)

Louise Ockwell (échantillonnage des élèves)

Claire Ozolins (échantillonnage des établissements)

Anna Plotka (échantillonnage des élèves)

Alla Routitsky (échantillonnage des élèves)

Paul Tabet (échantillonnage des établissements)

BranTra (Belgique) - Contributeur au volet D

Eva Jacob (gestion de la traduction, production de la version source française)

Danina Lupsa (spécialiste en technologie de la traduction, outils et procédures d'assurance de la qualité linguistique)

Ben Meessen (gestion de la traduction, production de versions de référence communes pour l'espagnol, le chinois et l'arabe)

HallStat SPRL (Belgique) – Contributeur au volet A pour l'arbitrage des traductions

Béatrice Halleux (consultante, arbitrage des révisions/traductions, développement des sources françaises)

WESTAT (États-Unis) – Contributeur au volet A pour les opérations de l'enquête

Merl Robinson (directeur d'enquêtes pour le volet A)

Michael Lemay (responsable d'enquêtes pour le volet A)

Sarah Sparks (assistance aux centres nationaux, contrôle qualité)

Beverley McGaughan (assistance aux centres nationaux, contrôle qualité)

Résultats du PISA 2022 (Volume I)

APPRENTISSAGE ET ÉQUITÉ DANS L'ÉDUCATION

Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) analyse les connaissances des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences, ainsi que leur capacité à utiliser ces connaissances. Cette évaluation internationale des acquis des élèves est à ce jour la plus complète et la plus rigoureuse qui soit. Les résultats de l'enquête PISA reflètent la qualité et l'équité de l'apprentissage dans le monde entier et donnent aux professionnels de l'éducation et décideurs politiques la possibilité de s'inspirer des politiques et pratiques d'autres pays. Ce volume est le premier d'une série de cinq qui présente les résultats du huitième cycle d'évaluation, PISA 2022. Le volume I, L'apprentissage et l'équité dans l'éducation, examine la performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences ; il étudie les différences de performance entre les sexes. Il explore également le lien entre la performance et le milieu socio-économique des élèves et leur statut au regard de l'immigration. Il s'intéresse également à l'évolution de la qualité et de l'équité de l'apprentissage depuis les précédentes évaluations PISA.



IMPRIMÉ ISBN 978-92-64-55419-1
PDF ISBN 978-92-64-72182-1

